

## **Aula 02**

*Prefeitura de Ponta Grossa-PR (Nível  
Médio e Superior) Informática Básica -  
2026 (Pós-Edital)*

Autor:

**Diego Carvalho, Renato da Costa,  
Equipe Informática e TI**

08 de Julho de 2026

## Índice

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 1) MS-Excel - Teoria .....                            | 3   |
| 2) MS-Excel - Mapa Mental .....                       | 182 |
| 3) MS-Excel - Resumo .....                            | 190 |
| 4) MS-Excel - Questões Comentadas - MULTIBANCAS ..... | 204 |
| 5) MS-Excel - Lista de Questões - MULTIBANCAS .....   | 278 |



## Sumário

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Microsoft Excel .....                       | 10 |
| Conceitos Básicos .....                     | 10 |
| Contexto Histórico.....                     | 12 |
| Novidades Excel 2013 .....                  | 13 |
| Novidades Excel 2016 .....                  | 14 |
| Novidades Excel 2019 .....                  | 16 |
| Microsoft 365 .....                         | 18 |
| Interface Gráfica .....                     | 20 |
| Visão Geral .....                           | 20 |
| Barra de Títulos.....                       | 21 |
| Barra de Ferramentas de Acesso Rápido ..... | 22 |
| Faixa de Opções (Ribbon) .....              | 24 |
| Barra de Fórmulas.....                      | 26 |
| Planilha Eletrônica .....                   | 28 |
| Guia de Planilhas.....                      | 36 |
| Barra de Exibição .....                     | 36 |
| Barra de Status.....                        | 37 |
| Faixa de Opções.....                        | 39 |
| Conceitos Básicos .....                     | 39 |
| Guia Arquivo .....                          | 40 |
| Guia Página Inicial.....                    | 48 |
| Guia Inserir .....                          | 53 |
| Guia Layout da Página.....                  | 56 |



|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Guia Fórmulas .....                         | 58  |
| Guia Dados .....                            | 60  |
| Guia Revisão .....                          | 64  |
| Guia Exibir .....                           | 67  |
| Fórmulas e Funções .....                    | 70  |
| Conceitos Básicos .....                     | 70  |
| Operadores .....                            | 70  |
| Constantes .....                            | 73  |
| Referências .....                           | 74  |
| Funções .....                               | 88  |
| Funções Matemáticas e Trigonométricas ..... | 91  |
| Função ABS( ) .....                         | 91  |
| Função ALEATÓRIO( ) .....                   | 91  |
| Função ARRED( ) .....                       | 92  |
| Função FATORIAL( ) .....                    | 93  |
| Função RAIZ( ) .....                        | 94  |
| Função ÍMPAR( ) .....                       | 95  |
| Função MOD( ) .....                         | 96  |
| Função MULT( ) .....                        | 97  |
| Função PAR( ) .....                         | 97  |
| Função PI( ) .....                          | 98  |
| Função POTÊNCIA( ) .....                    | 98  |
| Função SOMA( ) .....                        | 99  |
| Função SOMAQUAD( ) .....                    | 100 |





|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Função SOMASE( ).....                 | 100 |
| Função SOMASES( ) .....               | 102 |
| Função TRUNCAR( ).....                | 103 |
| Função INT( ).....                    | 103 |
| Funções Estatísticas.....             | 105 |
| Função CONT.NÚM( ).....               | 105 |
| Função CONT.VALORES( ) .....          | 106 |
| Função CONT.SE( ) .....               | 106 |
| Função CONT.SES( ) .....              | 107 |
| Função MED( ).....                    | 108 |
| Função MÉDIA( ) .....                 | 109 |
| Função MODO( ) .....                  | 109 |
| Função MÍNIMO( ).....                 | 110 |
| Função MÁXIMO( ).....                 | 111 |
| Função MENOR( ) .....                 | 112 |
| Função MAIOR( ).....                  | 113 |
| Funções de Pesquisa e Referência..... | 115 |
| Função PROCV( ).....                  | 115 |
| Função PROCH( ) .....                 | 119 |
| Função PROCX( ).....                  | 120 |
| Função ESCOLHER( ).....               | 121 |
| Função ÚNICO( ) .....                 | 122 |
| Funções Lógicas.....                  | 124 |
| Função E( ).....                      | 124 |



|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Função NÃO( ).....             | 124 |
| Função OU( ) .....             | 125 |
| Função SE( ).....              | 125 |
| Função SEERRO( ).....          | 126 |
| Funções de Texto.....          | 128 |
| Função CONCATENAR( ) .....     | 128 |
| Função ESQUERDA( ) .....       | 129 |
| Função DIREITA( ) .....        | 129 |
| Função MAIÚSCULA( ).....       | 130 |
| Função MINÚSCULA( ) .....      | 131 |
| Função PRI.MAIÚSCULA( ) .....  | 131 |
| Função PROCURAR( ) .....       | 131 |
| Função É.NÃO.DISP( ) .....     | 132 |
| Função CARACTUNICODE ( ) ..... | 132 |
| Função SUBSTITUIR ( ) .....    | 132 |
| Função ARRUMAR ( ).....        | 133 |
| Funções de Data/Hora .....     | 134 |
| Função HOJE( ).....            | 134 |
| Função AGORA( ) .....          | 134 |
| Função DIA.DA.SEMANA( ) .....  | 135 |
| Função ANO( ).....             | 135 |
| Função MÊS( ) .....            | 136 |
| Função DIA( ).....             | 136 |
| Conceitos Avançados .....      | 137 |



|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Representação Gráfica .....               | 137 |
| Formatação Condicional.....               | 141 |
| Classificação e Filtros.....              | 144 |
| Tabelas Dinâmicas .....                   | 146 |
| Auditoria de Fórmulas .....               | 152 |
| Consolidação de Dados .....               | 154 |
| Validação de Dados .....                  | 160 |
| Funções Financeiras.....                  | 163 |
| Função VF( ).....                         | 163 |
| Função VP( ) .....                        | 165 |
| Função TAXA( ) .....                      | 166 |
| Função NPER( ) .....                      | 167 |
| Função PGTO( ).....                       | 169 |
| Tipos de Erros .....                      | 170 |
| Macros e VBA.....                         | 171 |
| Conexão ODBC .....                        | 175 |
| Valores Faltantes e Duplicados .....      | 175 |
| Usando Filtros .....                      | 175 |
| Usando Formatação Condicional .....       | 175 |
| Usando CONT.VALORES() .....               | 175 |
| Usando Formatação Condicional .....       | 176 |
| Usando a Função CONT.SE .....             | 176 |
| Usando Tabela Dinâmica .....              | 176 |
| Removendo Duplicatas Automaticamente..... | 176 |



|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Mantendo Apenas a Primeira Ocorrência ..... | 176 |
| Análise de Dados.....                       | 176 |
| Manipulação e Transformação de Dados.....   | 176 |
| Análise Exploratória de Dados.....          | 177 |
| Limpeza de Dados.....                       | 177 |
| Relacionamento entre Dados .....            | 177 |
| Resolução de Problemas.....                 | 177 |
| Lista de Atalhos .....                      | 178 |



## APRESENTAÇÃO DA AULA

Fala, galera! O assunto da nossa aula de hoje é **Microsoft Excel**! Sim, eu sei que alguns de vocês têm traumas com esse assunto. No entanto, ele é IM-POR-TAN-TÍS-SIMO! Esse deve ser o assunto mais cobrado da história de concursos de informática por algumas razões: primeiro, porque vocês realmente vão precisar utilizá-lo em seu trabalho; segundo porque é uma excelente fonte de questões de prova. *Bacana?* Então vamos lá...



PROFESSOR DIEGO CARVALHO - [WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGOCARVALHO](https://www.instagram.com/professordiegocarvalho)



**Galera, todos os tópicos da aula possuem Faixas de Incidência, que indicam se o assunto cai muito ou pouco em prova.** Diego, se cai pouco para que colocar em aula? Cair pouco não significa que não cairá justamente na sua prova! A ideia aqui é: se você está com pouco tempo e precisa ver somente aquilo que cai mais, você pode filtrar pelas incidências média, alta e altíssima; se você tem tempo sobrando e quer ver tudo, vejam também as incidências baixas e baixíssimas. *Fechado?*

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Além disso, essas faixas não são por banca - é baseado tanto na quantidade de vezes que caiu em prova independentemente da banca e também em minhas avaliações sobre cada assunto...



# MICROSOFT EXCEL

## Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



O assunto da nossa aula de hoje é o **Microsoft Office Excel**, mas antes é interessante contextualizar o que veremos mais à frente. Vocês, com toda certeza, já ouviram falar na Microsoft - empresa fundada pelo bilionário Bill Gates, criadora do Sistema Operacional Windows e de diversos outros softwares. Dentre esses softwares, existe a **Suíte de Aplicações Office!**

Uma suíte de aplicações é simplesmente um conjunto de aplicações voltadas para tarefas em comum. No caso da Suíte de Aplicações Office, temos um conjunto de aplicações (Ex: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, etc) voltadas para tarefas relacionadas a um escritório (em inglês, Office é Escritório). *E que tarefas comuns seriam essas?*

São tarefas que ocorrem com frequência em escritórios como, por exemplo, editar um texto, criar um gráfico, armazenar contas em uma planilha, criar apresentações, salvar arquivos em nuvem, entre outros. Enfim, a Suíte de Aplicações Office visa dinamizar e facilitar as tarefas do cotidiano de um escritório. A imagem seguinte resume essa definição:



Em suma, existe uma empresa chamada Microsoft que possui diversos softwares. Dentre eles, ela possui uma Suíte de Aplicações de Escritório chamada Microsoft Office. Dentro dessa Suíte de Aplicações de Escritório, há uma aplicação chamada Excel, que se trata de um editor de planilhas eletrônicas. Agora que nós já estamos mais íntimos, vamos chamar o Microsoft Office Excel apenas de Excel e vamos ver mais detalhes sobre ele.

**(QUADRIX / CORE-RJ - 2025)** Assinale a opção que apresenta um exemplo de software de planilha eletrônica frequentemente utilizado em empresas.

- a) Microsoft Word
- b) Adobe Photoshop
- c) Microsoft Excel
- d) Mozilla Firefox



### e) Google Drive

**Comentários:** (a) Errado. Microsoft Word é um editor de texto, usado para criação e edição de documentos, não é uma planilha eletrônica; (b) Errado. Adobe Photoshop é um software de edição de imagens, sem funcionalidades de planilhas; (c) Correto. Microsoft Excel é um software de planilha eletrônica amplamente utilizado em empresas para cálculos, gráficos e análise de dados; (d) Errado. Mozilla Firefox é um navegador de internet, sem função de planilha eletrônica; (e) Errado. Google Drive é um serviço de armazenamento em nuvem. Embora inclua o Google Sheets, o Drive por si só não é uma planilha (Letra C).



1. Em nossa aula, vamos abordar o MS-Excel de forma genérica, utilizando o layout da versão 2016, mas evidentemente ressaltando diferenças e novidades relevantes atualmente entre as versões.
2. Esse é um assunto virtualmente infinito. Examinadores podem cobrar assuntos inesgotáveis. Logo, vamos tentar direcioná-los para aquilo que mais cai, mas sempre cairá algo que não tem na aula.



## Contexto Histórico

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

O MS-Excel foi lançado em 1987 e, desde então, é líder de mercado com larga vantagem sobre seus concorrentes. Como eu disse, ele foi criado com o intuito de ser um software editor de planilhas eletrônicas - mas o que são planilhas eletrônicas? Também chamadas de apenas de planilhas ou folhas de cálculo, são basicamente tabelas para realização de cálculos ou apresentação de dados, compostas por linhas e colunas. E como são implementadas por meio de um programa de computador, elas são chamadas de planilhas eletrônicas.

Apesar de ser produzido pela Microsoft, há versões para sistemas operacionais desktop ou mobile de outros sistemas operacionais (Ex: Apple, Android e iOS - Linux, não). Vejamos algumas opções de acesso:

### OPÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO MS-EXCEL

Comprar o pacote Microsoft Office (licença perpétua): inclui Excel, Word, PowerPoint, Outlook e outros, para instalação em Windows ou macOS. É pago uma única vez, mas costuma ter preço elevado.

Usar o MS-Excel Online: versão gratuita baseada em navegador. Funciona bem para tarefas básicas, mas não possui todos os recursos avançados do MS-Excel para desktop.

Assinar o Microsoft 365: oferece acesso contínuo (mediante pagamento mensal ou anual) às versões mais, tanto no desktop quanto online, além de armazenamento no OneDrive e recursos adicionais.

The screenshot displays the Microsoft 365 pricing interface. At the top, there are two tabs: 'Pago anualmente' (selected) and 'Pago mensalmente'. Below the tabs, there are two main cards. The left card is for 'Microsoft 365 Family' priced at 'R\$599,00/ano'. It features a yellow banner that says 'Economize R\$121,00 com um plano anual' and shows icons for Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, and Teams. The right card is for 'Microsoft 365 Personal' priced at 'R\$509,00/ano'. It also has a yellow banner saying 'Economize R\$103,00 com um plano anual' and shows the same set of application icons.

O Microsoft Excel tem uma longa história que acompanha a evolução do próprio Windows (e antes disso, do Macintosh). A primeira versão foi lançada em 1985 (MS-Excel 1.0) e a última em 2021 (MS-Excel 2021) como versão perpétua. Na verdade, a partir desse momento, temos em paralelo o Microsoft 365, que recebe atualizações mais frequentes e gradativas - incluindo funções de inteligência artificial, colaboração em tempo real e integração com Power BI.





## Novidades Excel 2013

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

O Excel 2013 foi pensado para integração com a nuvem, trouxe análises inteligentes (Flash Fill, Quick Analysis), fortaleceu o lado BI (Power View, PowerPivot) e deixou a interface mais limpa e intuitiva. Vejamos suas principais novidades em relação à versão anterior:

| CATEGORIA              | NOVIDADES                                     | DESCRIÇÃO                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERFACE              | Integração com a nuvem                        | Login com conta Microsoft e salvamento direto no OneDrive.                                              |
| DESIGN                 | Novo visual limpo                             | Estilo mais minimalista, focado no conteúdo da planilha.                                                |
| ANÁLISE DE DADOS       | Flash Fill (Preenchimento Relâmpago)          | Detecta padrões e preenche automaticamente valores em colunas (Ex: separar nome e sobrenome).           |
| SUGESTÕES INTELIGENTES | Quick Analysis (Análise Rápida)               | Sugere automaticamente tabelas dinâmicas, gráficos e formatações rápidas ao selecionar dados.           |
| MODELAGEM              | Power View                                    | Criação de relatórios interativos e dashboards com visualização de dados.                               |
| BI AVANÇADO            | PowerPivot integrado                          | Já vinha como suplemento no 2010, mas no 2013 ganhou mais destaque e melhorias para modelagem de dados. |
| GRÁFICOS               | Recomendações de gráficos                     | O Excel sugere automaticamente gráficos mais adequados aos dados selecionados.                          |
| FILTROS                | Segmentações (Slicers) para tabelas           | Antes eram só para Tabelas Dinâmicas; agora funcionam também em Tabelas comuns.                         |
| NOVAS FUNÇÕES          | Fórmulas novas                                | Ex: ÉFORMULA, SINGLE, FÓRMULATEXTO, etc.                                                                |
| COLABORAÇÃO            | Melhor integração com SharePoint e Office 365 | Facilita o trabalho colaborativo e o compartilhamento de planilhas.                                     |
| SEGURANÇA              | Opções de proteção de planilhas aprimoradas   | Controle mais refinado de permissões e edição.                                                          |
| MOBILIDADE             | Versão touch-friendly                         | Melhor suporte para telas sensíveis ao toque (tablets Windows).                                         |

O MS- Excel 2013 foi pensado para integração com a nuvem, trouxe análises inteligentes (Flash Fill, Quick Analysis), fortaleceu o lado BI (Power View, PowerPivot) e deixou a interface mais limpa e intuitiva.



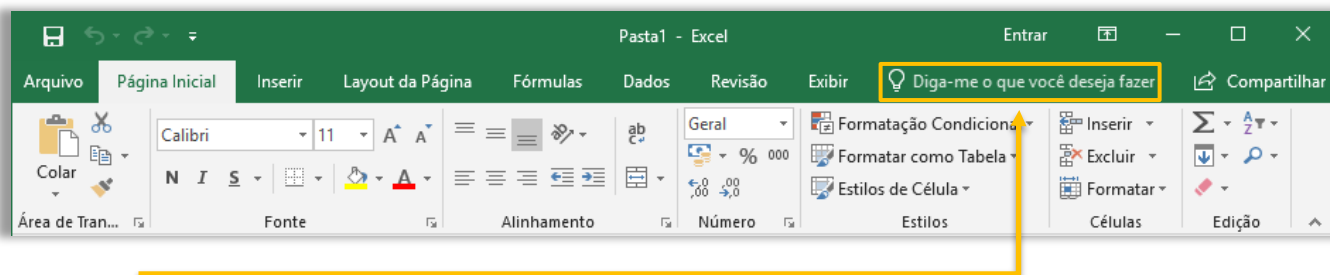
## Novidades Excel 2016

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

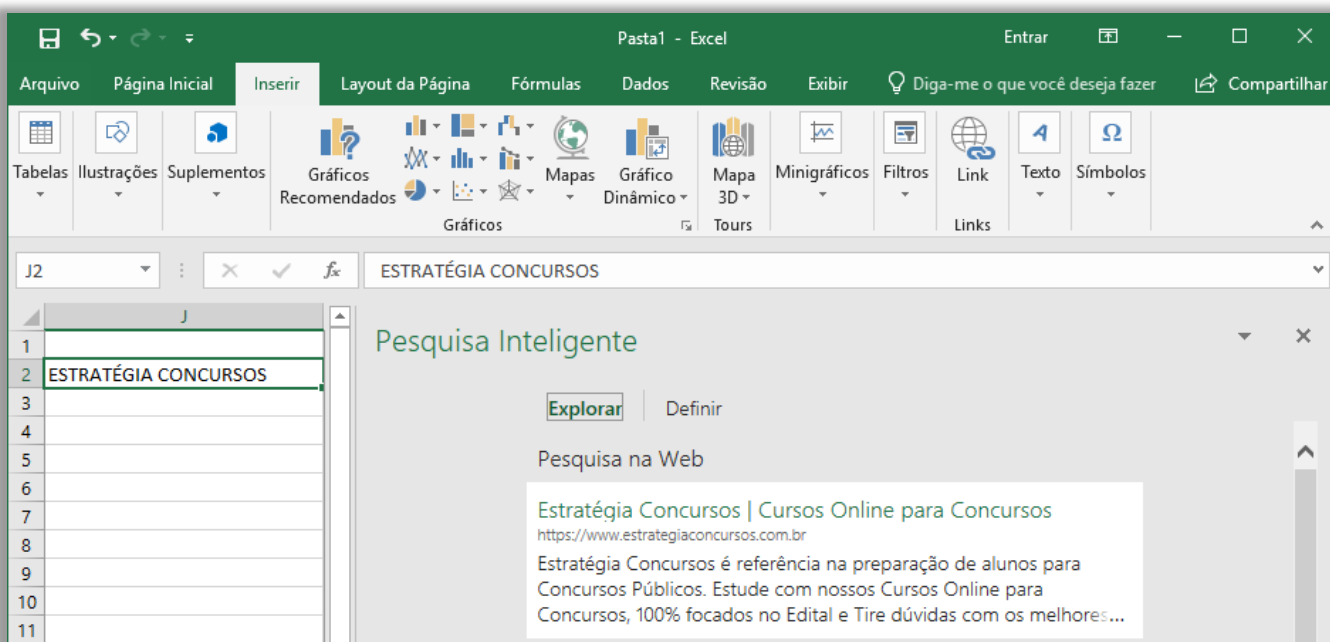
O MS-Excel 2016 foi uma versão voltada para a colaboração em nuvem, trouxe novos gráficos avançados, funções que reduziram a necessidade de fórmulas complexas e consolidou o Power Query como parte nativa do produto. Vejamos suas principais novidades em relação à versão anterior:

| CATEGORIA            | NOVIDADES                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COLABORAÇÃO          | Coautoria em tempo real            | Vários usuários podem editar a mesma planilha simultaneamente (quando salva no OneDrive ou SharePoint).                                            |
| COMPARTILHAMENTO     | Botão "Compartilhar" integrado     | Facilita enviar e definir permissões diretamente do Excel, sem precisar sair do aplicativo.                                                        |
| HISTÓRICO            | Versionamento de arquivos          | Acesso ao histórico de versões de documentos armazenados na nuvem.                                                                                 |
| GRÁFICOS             | Novos tipos de gráficos            | Adicionados: Mapa de Árvores (Treemap), Caixa e Bigodes (Box & Whisker), Histograma, Pareto, Mapa de Funil (Funnel) e Mapa de Cascata (Waterfall). |
| POWER QUERY          | Nativo no Excel                    | Antes era suplemento, agora está integrado como "Obter & Transformar Dados".                                                                       |
| BI / MODELAGEM       | PowerPivot melhorado               | Modelos de dados mais poderosos, com suporte expandido a DAX e relacionamentos.                                                                    |
| PREVISÃO             | Novas ferramentas de previsão      | Geração de séries temporais e previsões rápidas com gráficos (baseado em modelos estatísticos, como suavização exponencial).                       |
| COLABORAÇÃO AVANÇADA | Comentários aprimorados            | Comentários mais fáceis de gerenciar em ambientes colaborativos.                                                                                   |
| FUNÇÕES NOVAS        | PROCX precursor: funções avançadas | Foram adicionadas: TEXTOJUNTAR, CONCAT, SES, ESCOLHERFUNÇÃO, MÁXIMOSSES, MÍNIMOSSES.                                                               |
| INSIGHTS             | Pesquisa inteligente (Insights)    | Busca informações contextuais da internet diretamente no Excel (via Bing).                                                                         |
| DESIGN               | Interface refinada                 | Paleta de cores moderna, botões simplificados e integração mais consistente com Windows 10.                                                        |
| ANEXOS               | Novas conexões de dados            | Melhor suporte para importar dados de diferentes fontes (SQL, Azure, Salesforce, etc).                                                             |
| MOBILIDADE           | Versão Universal do Office         | Melhor experiência em tablets e dispositivos touch com Windows 10.                                                                                 |





Uma novidade interessante se chama **Diga-me o que você deseja fazer (ALT + G)**. Este recurso ajuda usuários a realizar tarefas de forma mais rápida. Além de ser uma ótima ferramenta para quem não sabe bem onde estão os campos e menus, é ótimo para aumentar a produtividade no dia a dia. Outra novidade interessante foi a Pesquisa Inteligente. Esse recurso permite que você possa fazer pesquisas sobre um termo de uma célula ou vários termos em várias células, com resultados vindos da web - por meio de um buscador - e da biblioteca do próprio Excel.



**(CIEE / TJDF - 2016)** Com base no Word 2016, assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho utilizado para acessar a opção "Diga-me o que você deseja fazer".

- a) Alt + A
- b) Alt + D
- c) Alt + G
- d) Alt + S

**Comentários:** no Microsoft Word 2016, o comando de atalho para acessar a opção "Diga-me o que você deseja fazer" é a combinação de teclas Alt + G. Esse recurso aparece na faixa de opções como uma caixa de texto para digitar palavras-chave relacionadas a comandos ou funções que o usuário deseja localizar rapidamente no programa, facilitando o uso e acesso às ferramentas mais escondidas ou desconhecidas (Letra C).



## Novidades Excel 2019

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

O MS-Excel 2019 foi uma espécie de “pacote de atualização” em relação ao Excel 2016, trazendo funções modernas (SES, ESCOLHERFUNÇÃO, TEXTOJUNTAR), novos gráficos (Funil, Mapas), recursos de BI (Power Query/PowerPivot) mais robustos e suporte a previsões estatísticas. Porém, não recebeu recursos de colaboração em tempo real que ficaram exclusivos do Microsoft 365. Vejamos suas principais novidades em relação à versão anterior:

| CATEGORIA                   | NOVIDADES                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNÇÕES NOVAS</b>        | TEXTOJUNTAR(),<br>CONCAT(), SES(),<br>ESCOLHERFUNÇÃO() | Funções que simplificam fórmulas antes complexas (algumas já existiam no Office 365, mas não no Excel 2016 “perpétuo”). |
| <b>FUNÇÕES AVANÇADAS</b>    | MÁXIMOS(),<br>MÍNIMOS()                                | Permitem calcular máximos e mínimos com base em critérios, eliminando a necessidade de fórmulas matriciais complexas.   |
| <b>FUNÇÕES ESTATÍSTICAS</b> | PREVISÃO.ETS e<br>variações                            | Novos recursos para previsões baseadas em séries temporais, com intervalos de confiança.                                |
| <b>MAPAS</b>                | Gráficos de Mapas                                      | Permite criar mapas geográficos (Ex: mostrar dados por país, estado ou região).                                         |
| <b>NOVOS GRÁFICOS</b>       | Gráfico de Funil (Funnel)<br>e Gráfico de Mapas 2D     | Facilitam a análise de processos (Ex: funil de vendas) e de distribuição geográfica.                                    |
| <b>POWER QUERY</b>          | Recursos expandidos                                    | Mais conectores de dados e capacidade de transformação avançada, já integrado como “Obter & Transformar”.               |
| <b>POWERPIVOT</b>           | Aprimorado                                             | Melhorias no desempenho de modelagem de dados e suporte ampliado a DAX.                                                 |
| <b>TINTAS DIGITAIS</b>      | Suporte a caneta (Ink)                                 | Permite escrever ou desenhar diretamente na planilha em dispositivos com tela sensível ao toque.                        |
| <b>VISUALIZAÇÃO</b>         | Gráficos Aprimorados                                   | Novas opções de formatação e personalização visual em gráficos.                                                         |
| <b>COLABORAÇÃO</b>          | Compartilhamento<br>facilitado                         | Integração mais forte com OneDrive/SharePoint, mas sem colaboração em tempo real como no 365.                           |



## Novidades Excel 2021

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

O MS-Excel 2021 trouxe como grande marco os arrays dinâmicos e as funções modernas (PROCV, FILTRAR, ÚNICO, etc.), que facilitaram muito análises antes complexas. Além disso, trouxe colaboração em tempo real (quando usado com nuvem) e um visual atualizado para acompanhar o Windows 11.

| CATEGORIA        | NOVIDADES                                                     | DESCRIÇÃO                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNÇÕES NOVAS    | PROCV()                                                       | Substitui o PROCV e PROCH, permitindo buscas mais flexíveis e poderosas.                                          |
|                  | CORRESPX()                                                    | Localiza a posição de um valor em um intervalo, mais moderno e eficiente que CORRESP.                             |
|                  | FILTRAR()                                                     | Filtra dados dinamicamente com base em critérios, sem precisar de tabelas auxiliares.                             |
|                  | CLASSIFICAR() E CLASSIFICARPOR()                              | Ordena dados dinamicamente dentro da planilha, sem necessidade de classificar manualmente.                        |
|                  | ÚNICO()                                                       | Retorna valores únicos de um intervalo, muito útil para análises.                                                 |
|                  | SEQUÊNCIA                                                     | Gera sequências de números dinamicamente (linhas, colunas, matrizes).                                             |
| ARRAYS DINÂMICOS | Fórmulas com "spilling" automático                            | As funções de matriz agora retornam resultados expandidos automaticamente, preenchendo várias células de uma vez. |
| COLABORAÇÃO      | Coautoria em tempo real (quando salvo no OneDrive/SharePoint) | Permite que múltiplos usuários editem o arquivo simultaneamente (sem precisar do Microsoft 365).                  |
| COMENTÁRIOS      | Novos Comentários Modernos                                    | Melhor organização e possibilidade de threads (discussões encadeadas).                                            |
| VISUAL           | Novo visual para Windows 11                                   | Interface mais limpa e moderna, alinhada ao estilo do Windows 11.                                                 |
| ACESSIBILIDADE   | Ferramentas avançadas de acessibilidade                       | Melhorias para navegação e leitura de planilhas por pessoas com deficiência.                                      |
| DESEMPENHO       | Melhor otimização em cálculos                                 | Planilhas grandes e complexas são processadas de forma mais eficiente.                                            |



## Microsoft 365

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

### TECNOLOGIA

# Microsoft encerra pacote Office e anuncia substituto; veja as novidades

Após mais de 30 anos, empresa aposenta plataforma, que agora se chamará "Microsoft 365". Novas ferramentas melhoram visualização e gestão dos arquivos em nuvem, mas apps mais populares serão mantidos.

Por g1

14/10/2022 15h11 · Atualizado há 6 meses



Após mais de 30 anos, a Microsoft deixou de usar a marca Office como principal identidade da sua suíte de produtividade e passou a chamá-la oficialmente de Microsoft 365<sup>1</sup>. A mudança de nome do Office 365 para Microsoft 365 ocorreu em abril de 2020, e, a partir de novembro de 2022, a transição visual e de identidade começou a chegar aos consumidores.

O Microsoft 365 é uma suíte de aplicativos e serviços de produtividade que inclui o Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e OneDrive, entre outros, disponíveis tanto em versões desktop instaláveis quanto em versões online no navegador. Além disso, oferece recursos de segurança, colaboração e gerenciamento de dispositivos, atendendo tanto usuários individuais quanto empresas de diferentes portes.

Diferente das versões perpétuas do Office (2019, 2021), que só recebem correções, o Microsoft 365 é atualizado continuamente. Isso significa que novidades, melhorias e novos recursos podem ser liberados a qualquer momento. Desde a era do Office 365, os usuários de assinatura recebem atualizações mensais – um modelo que substituiu o ciclo antigo, em que novas versões só eram lançadas a cada três anos. Vejam uma resposta do próprio site da Microsoft:

<sup>1</sup> O Office 365 era o nome anterior do serviço de assinatura de produtividade baseado em nuvem fornecido pela Microsoft, agora é Microsoft 365.



# Quando obtenho os recursos mais recentes do Microsoft 365?

*Microsoft 365 para uso doméstico, Office para empresas, Office 365 Small Business, [Mais...](#)*

À medida que Microsoft 365 novos recursos se tornam disponíveis, eles às vezes são lançados ao longo de um período de tempo para todos os assinantes. Se há uma Microsoft 365 conta corporativa ou de estudante, o momento em que você receber novos recursos também pode depender das configurações da sua organização. Finalmente, todos os Microsoft 365 assinantes receberão os novos recursos. **Se você não encontrar um recurso que está esperando nos aplicativos do Office, não precisa se preocupar: ele está a caminho!**

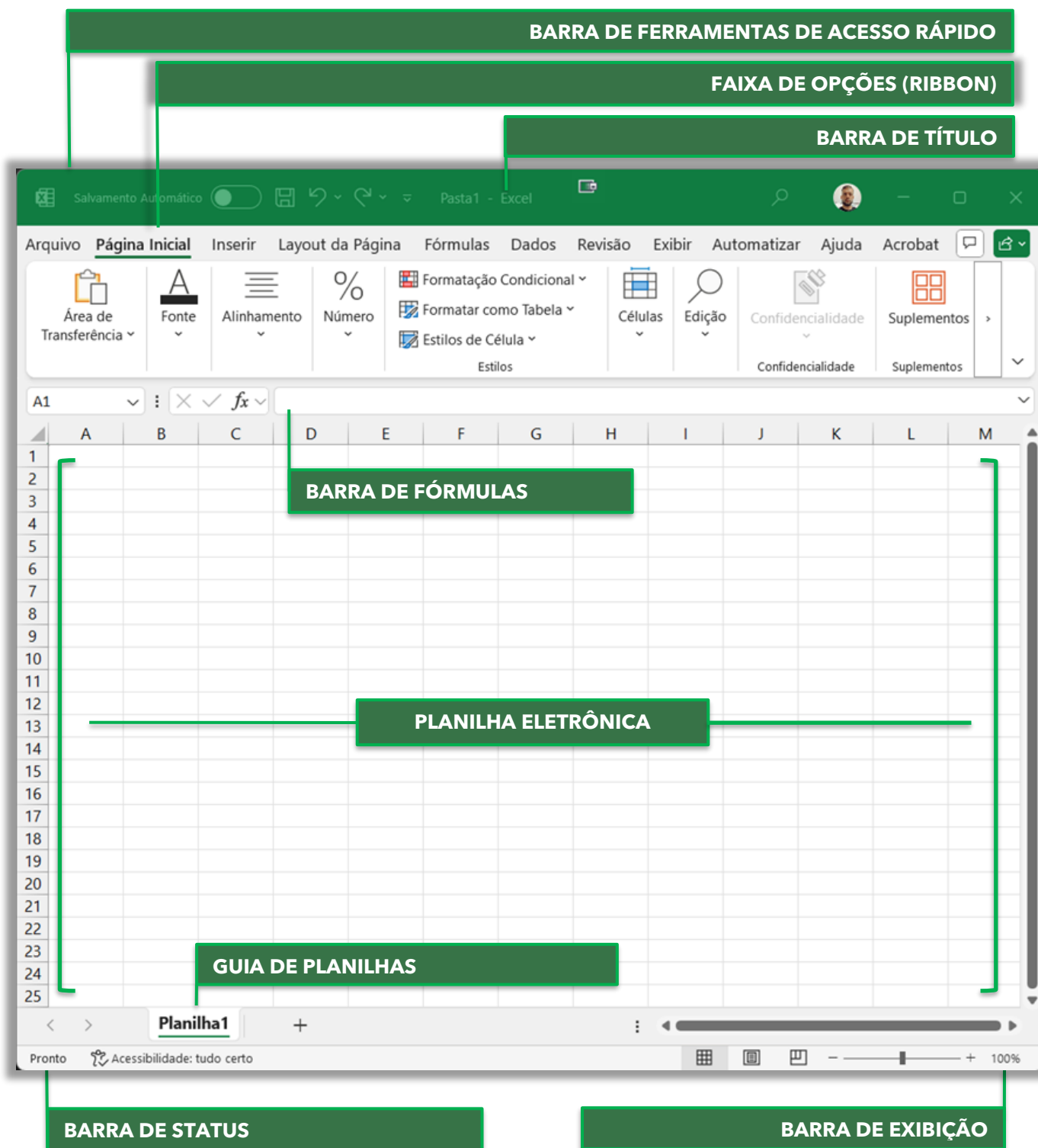
Como o Microsoft 365 é baseado em nuvem, ele oferece recursos adicionais, como armazenamento em nuvem ilimitado, colaboração em tempo real, atualizações de recursos regulares e segurança avançada de dados. Agora chegou a hora de fazer uma pausa, abrir o MS-Excel em seu computador e acompanhar o passo a passo da nossa aula, porque isso facilitará imensamente o entendimento daqui para frente. Tranquilo? Venham comigo...





# INTERFACE GRÁFICA

## Visão Geral





## Barra de Título

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



Na Barra de Título do Microsoft Excel (Microsoft 365), observamos uma combinação de elementos que vão além de simplesmente exibir o nome do arquivo. Do lado esquerdo, está o ícone do MS-Excel, que identifica visualmente o aplicativo em uso. Em seguida, aparece a opção de Salvamento Automático, acompanhada de um botão deslizante que permite ativar ou desativar o recurso. Esse controle é essencial para documentos armazenados na nuvem (OneDrive ou SharePoint), pois garante que as alterações sejam gravadas em tempo real.

Logo depois, temos a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido, mas veremos com mais detalhes no tópico seguinte. Na sequência, aparece o nome do arquivo ativo ("Pasta1") seguido do identificador do programa ("- Excel"), deixando claro qual documento está sendo editado e em qual aplicativo.

No canto direito da barra estão recursos adicionais: o ícone de pesquisa (lupa) que facilita encontrar funções e comandos dentro do Excel, e a foto do perfil do usuário logado, que indica a conta Microsoft em uso e possibilita alternar entre perfis. Por fim, no extremo direito, encontramos os clássicos botões de Minimizar, Maximizar/Restaurar e Fechar, usados para controlar a janela do programa.

Logo, a Barra de Título no MS-Excel 365 concentra não apenas informações sobre o arquivo, mas também ferramentas práticas de salvamento, edição, colaboração e controle da aplicação.

**(FEPESE / CIDASC - 2017)** Assinale a alternativa que permite maximizar uma janela do MS Excel 2016 em um sistema operacional Windows 10.

- a) Clicar em Exibir Maximizar
- b) Clicar em Arquivo Maximizar janela
- c) Clicar em Exibir Redimensionar janela
- d) Clicar em Arquivo Redimensionar janela
- e) Duplo clique sobre a barra de título do MS Excel (barra superior)

**Comentários:** (a) Errado. O menu "Exibir" não possui a opção "Maximizar"; (b) Errado. O menu "Arquivo" também não apresenta a função "Maximizar janela"; (c) Errado. Não existe a opção "Redimensionar janela" no menu "Exibir"; (d) Errado. O menu "Arquivo" não possui a função "Redimensionar janela"; (e) Correto. No Windows 10, dar um duplo clique na barra de título (parte superior da janela) maximiza ou restaura a janela do Excel (Letra E).

Observação: coloquei essa questão antiga porque não encontrei questões recentes sobre o tema.

**(CEBRASPE / TRE-MA - 2013)** Ao se aplicar um clique duplo sobre a barra de título da janela mostrada, esta será fechada.

**Comentários:** o duplo clique na barra de título de uma janela no MS Excel (ou em outros programas no Windows) não fecha a janela. Essa ação alterna entre os estados "Maximizar" e "Restaurar". Para fechar a janela, é necessário clicar no botão "X" no canto superior direito ou usar Alt + F4. (Errado).

Observação: coloquei essa questão antiga porque não encontrei questões recentes sobre o tema.



## Barra de Ferramentas de Acesso Rápido

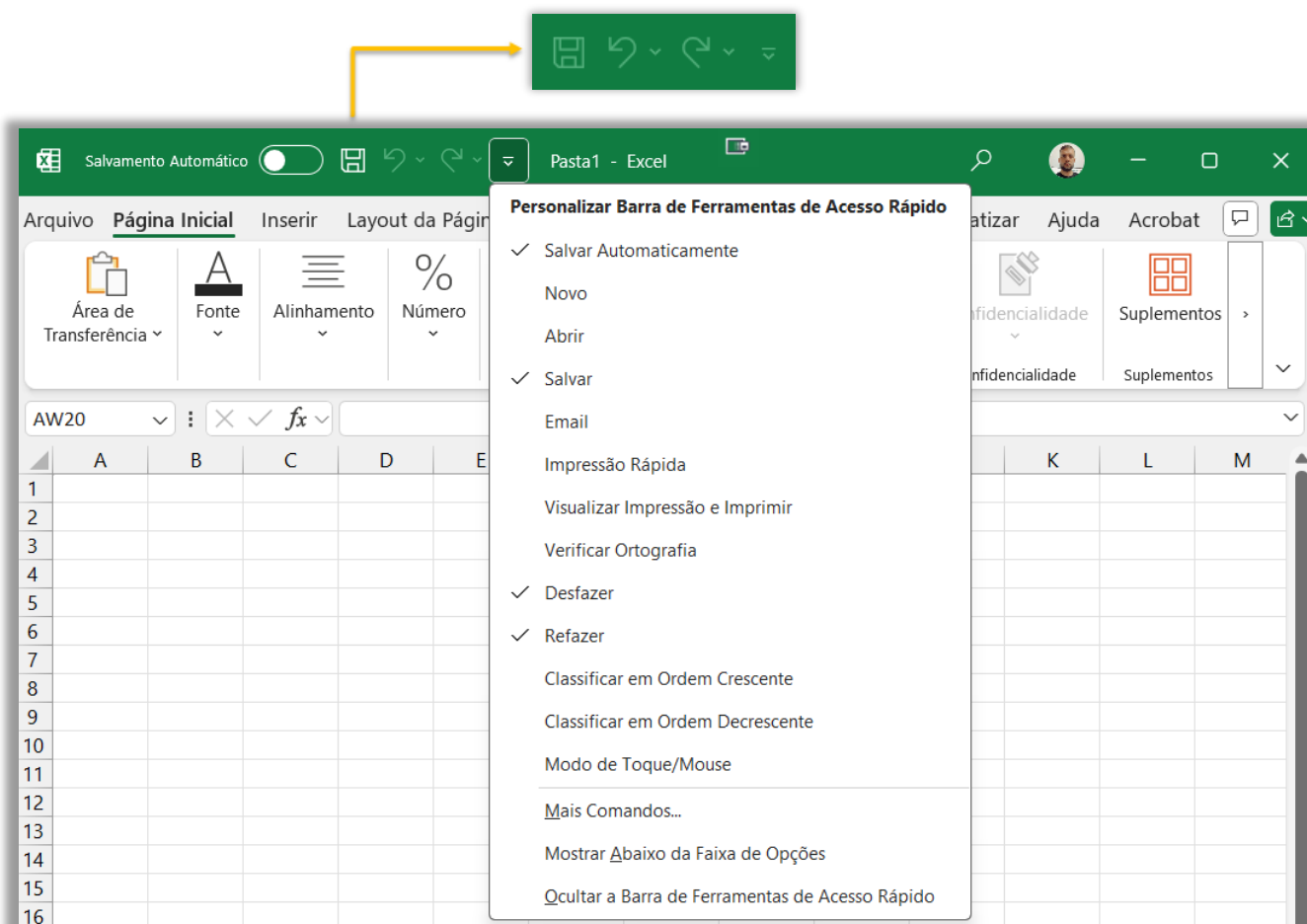
INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido do Microsoft Excel é um recurso prático e personalizável que fica geralmente posicionada no canto superior esquerdo da janela do programa. Sua principal função é reunir comandos que o usuário utiliza com maior frequência, permitindo que sejam acessados rapidamente sem a necessidade de navegar pelas guias da Faixa de Opções.

Por padrão, a Barra de Acesso Rápido exibe botões como Salvar, Desfazer e Refazer, que são essenciais em praticamente qualquer atividade de edição. No entanto, um dos maiores diferenciais dessa barra é a sua personalização: o usuário pode incluir comandos adicionais, como Nova Planilha, Impressão Rápida, Classificar Crescente/Decrescente, Centralizar Texto, entre outros. Essa flexibilidade torna o trabalho mais ágil, pois adapta a interface às necessidades específicas de cada pessoa.

Outro aspecto importante é que a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido permanece sempre visível, independentemente da guia selecionada na Faixa de Opções. Isso significa que, mesmo mudando de guia para acessar recursos avançados, os comandos mais usados continuam disponíveis em um clique. Além disso, é possível posicioná-la tanto acima quanto abaixo da Faixa de Opções, de acordo com a preferência do usuário.

Dessa forma, a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido funciona como uma espécie de atalho personalizado dentro do Excel, permitindo maior eficiência e produtividade no dia a dia, especialmente para quem trabalha com operações repetitivas ou rotineiras. Vejam abaixo um exemplo:



**(FUNDATEC / Prefeitura de Rondinha-RS - 2024)** No Microsoft Excel 2016, na caixa de diálogo das opções do Excel, o que se pode personalizar na Barra de Ferramentas de Acesso Rápido?

- a) Salvar a planilha corrente.
- b) Inserir ou remover fórmulas nas células.
- c) Mudar o idioma.
- d) Efetuar o login na conta Microsoft.
- e) Adicionar ou remover comandos.

**Comentários:** (a) Errado. Salvar a planilha é uma ação possível pelo comando da barra, mas a personalização não se limita a salvar; (b) Errado. Inserir ou remover fórmulas depende das células, não da Barra de Acesso Rápido; (c) Errado. A mudança de idioma é feita em opções avançadas, não na barra; (d) Errado. O login na conta Microsoft não é configurado pela barra; (e) Correto. Na Barra de Ferramentas de Acesso Rápido é possível adicionar ou remover comandos, como salvar, desfazer, imprimir, entre outros (Letra E).

**(QUADRIX / CRESS-GO - 2019)** No Microsoft Excel 2013, o botão ▼ permite ao usuário personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido, incluindo ou excluindo botões de comando.

**Comentários:** esse botão exibido é uma pequena seta para baixo localizada ao lado da Barra de Ferramentas de Acesso Rápido no Excel. Ele permite ao usuário personalizar a barra, adicionando ou removendo comandos, como salvar, desfazer, imprimir, entre outros (Correto).

**(QUADRIX / CRO-PB - 2018)** No Excel 2013, a barra de ferramentas de acesso rápido, por ser um objeto-padrão desse programa, não permite que novos botões de comandos sejam adicionados a ela.

**Comentários:** no Excel 2013 (e em outras versões), a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido pode ser totalmente personalizada pelo usuário, permitindo incluir ou remover botões de comandos conforme a necessidade (Errado).



## Faixa de Opções (Ribbon)

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A Faixa de Opções do Microsoft Excel 365 é o principal elemento de navegação e comando do programa, localizada logo abaixo da Barra de Título. Ela substituiu os antigos menus e barras de ferramentas e tem como objetivo organizar os recursos de forma intuitiva, permitindo que o usuário encontre rapidamente as funcionalidades de que precisa. É composta por três elementos fundamentais: Guias, que representam grandes áreas de funcionalidades; Grupos, que reúnem comandos relacionados a um mesmo tema; e os Botões de Ação/Comandos, que executam as funções específicas. Em outras palavras, as Guias são compostas por Grupos, e estes, por sua vez, contêm os Comandos.



Cada guia representa uma área de trabalho distinta. Por exemplo, a Guia Página Inicial concentra os comandos mais utilizados no Excel, divididos em grupos como Área de Transferência, Fonte, Alinhamento, Número, Estilos, Células e Edição. Dentro do Grupo Fonte, encontramos botões como Cor da Fonte, Cor de Preenchimento, Bordas, Negrito e Itálico. Já no Grupo Área de Transferência, aparecem comandos como Copiar, Colar, Recortar e Pincel de Formatação. Essa lógica se repete em todas as guias, facilitando a organização e a usabilidade, já que cada conjunto de comandos está sempre relacionado ao tema do grupo em que está inserido.



Desde o MS-Excel 2013, a estrutura das guias se mantém relativamente estável, mas com grandes evoluções nos recursos internos. As guias Inserir e Fórmulas foram as que mais se transformaram, com a adição de novos gráficos e funções modernas. A guia Dados também sofreu mudanças significativas, integrando o Power Query e conectores avançados. Já no MS-Excel 365, essas guias são dinâmicas, recebendo atualizações constantes e podendo mudar mês a mês, conforme a Microsoft adiciona novos recursos por meio de atualizações em nuvem.

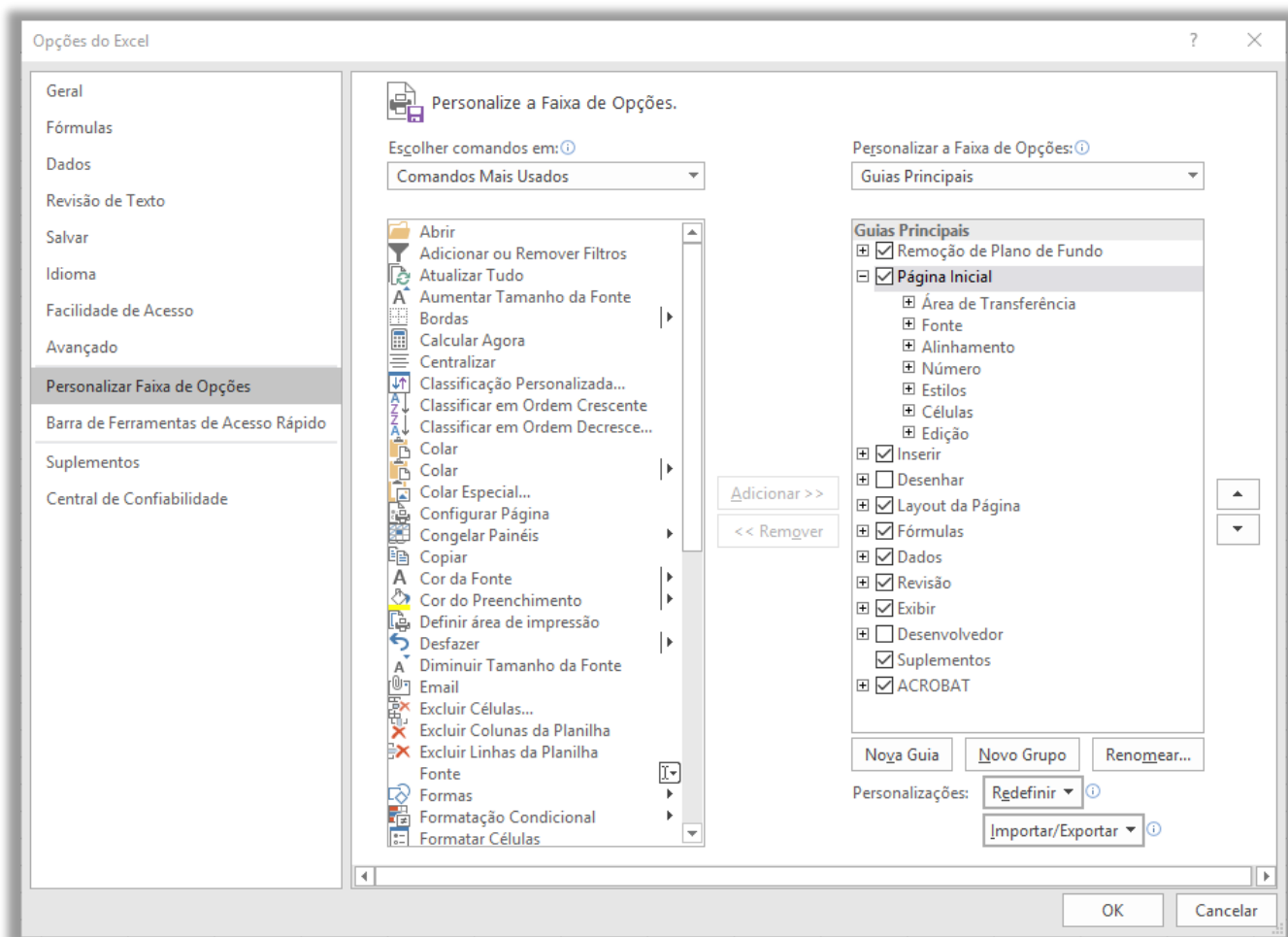
Além disso, a Faixa de Opções no MS-Excel 365 é inteligente e adaptável. Ela se ajusta automaticamente ao espaço disponível na tela, exibindo em destaque os comandos mais utilizados e agrupando os menos relevantes em menus suspensos. Também é altamente personalizável: o usuário pode criar novas guias, adicionar ou remover grupos e comandos, importar e exportar configurações e até exibir ou ocultar a própria Faixa de Opções (a guia Arquivo não pode ser personalizada).

No entanto, o tamanho da fonte e dos ícones não pode ser alterado diretamente na Faixa de Opções; isso só é possível por meio da alteração da resolução de vídeo, o que afeta todo o sistema. Por fim, vale



lembrar que as personalizações feitas são específicas para o aplicativo em uso, ou seja, mudanças aplicadas no MS-Excel não afetam o MS-Word ou o MS-PowerPoint.

Dessa forma, a Faixa de Opções no MS-Excel 365 se apresenta como um centro de controle unificado, que organiza, atualiza e facilita o acesso às ferramentas, permitindo que cada usuário adapte o ambiente de trabalho às suas necessidades e aproveite o máximo da produtividade, da colaboração e das novidades trazidas pelo modelo de atualizações contínuas do Microsoft 365.



## Barra de Fórmulas

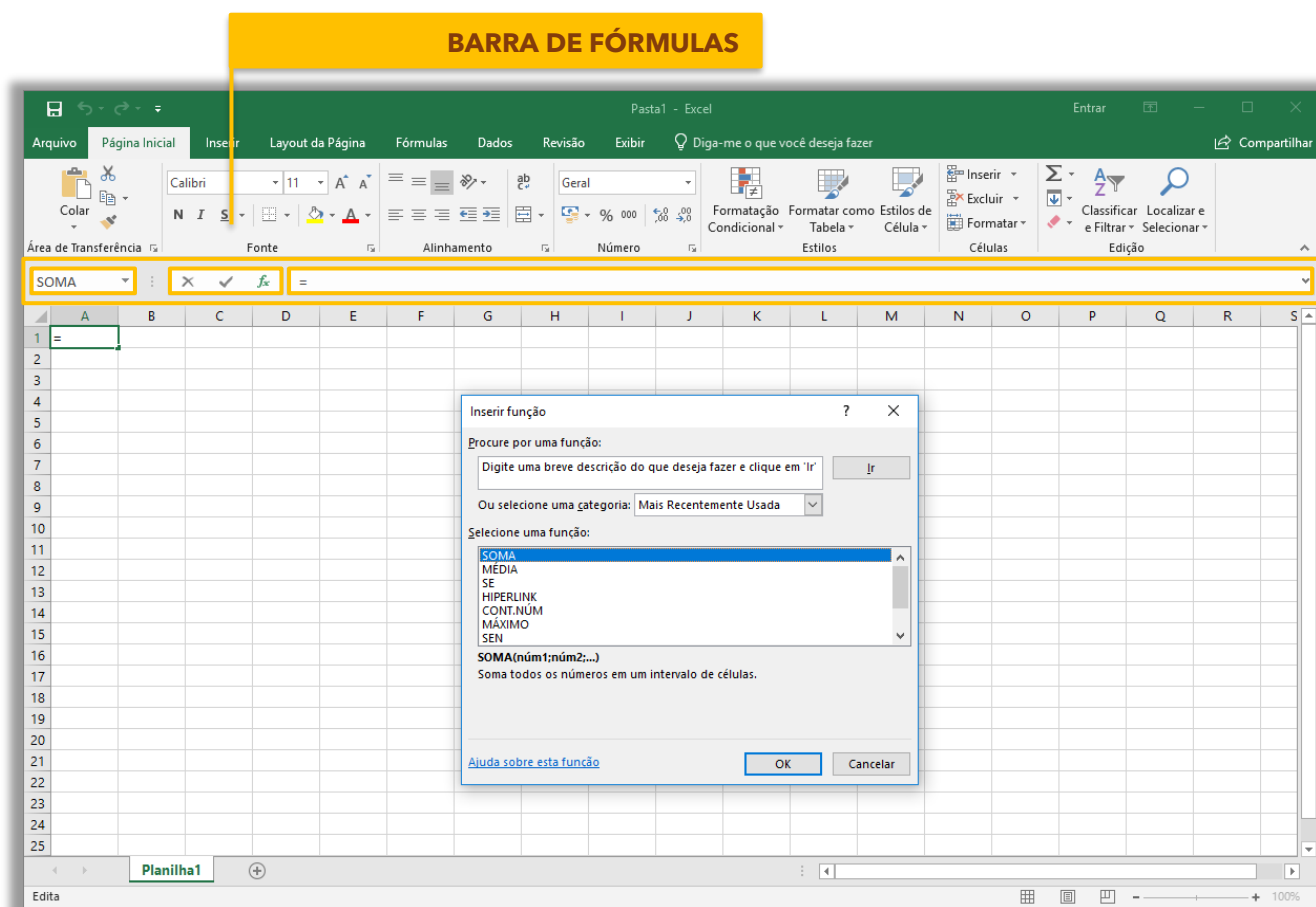
INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A Barra de Fórmulas do Microsoft Excel é um dos componentes mais importantes da interface, localizada logo acima da planilha e abaixo da Faixa de Opções. Sua principal função é exibir e permitir a edição do conteúdo da célula selecionada. Isso significa que, se a célula contiver apenas texto ou um número, esse conteúdo será mostrado ali. Mas, se a célula contiver uma fórmula, a Barra de Fórmulas exibirá a expressão completa que está sendo usada, enquanto a célula mostrará apenas o resultado.

Essa distinção é essencial para o trabalho com planilhas, pois permite ao usuário verificar e corrigir facilmente fórmulas complexas. A Barra de Fórmulas também pode ser expandida para facilitar a visualização de fórmulas muito longas, evitando que o usuário se perca em expressões matemáticas ou lógicas extensas. Essa expansão pode ser feita arrastando a borda inferior da barra para baixo, o que é bastante útil em planilhas mais avançadas.

Além disso, a Barra de Fórmulas conta com três botões importantes à esquerda: o botão Cancelar (X), que descarta alterações feitas antes de confirmar; o botão Inserir (✓), que confirma o valor ou fórmula digitada; e o botão Inserir Função (fx), que abre uma janela para auxiliar o usuário a procurar e inserir funções de forma guiada. Esse último recurso é especialmente útil para iniciantes, pois apresenta descrições das funções e seus argumentos necessários.

Na imagem abaixo, podemos ver que já existem funções pré-definidas à disposição do usuário. Se você quiser fazer, por exemplo, a soma de números de um intervalo de células, poderá utilizar a função **SOMA**.



Outro aspecto relevante é que a Barra de Fórmulas não serve apenas para digitar fórmulas. Ela pode ser usada também para editar textos, concatenar informações e até adicionar comentários lógicos dentro das expressões. É um espaço de controle que centraliza a lógica de cálculo da planilha, oferecendo ao usuário clareza e praticidade.

Na Barra de Fórmulas, à esquerda, temos uma Caixa de Nome. Por padrão, ela exibe o endereço da célula atualmente selecionada, como A1, B3 ou C10, permitindo que o usuário saiba rapidamente em qual célula está trabalhando. Esse é o uso mais básico da Caixa de Nome, funcionando como uma referência visual imediata da posição ativa dentro da planilha.

Entretanto, sua utilidade vai muito além de indicar endereços de células. A Caixa de Nome também pode ser usada como uma ferramenta de navegação rápida: ao digitar manualmente um endereço de célula (por exemplo, Z500) e pressionar Enter, o Excel leva o usuário diretamente até essa célula, sem a necessidade de rolagem. Isso torna o trabalho em planilhas grandes muito mais eficiente.

Outro aspecto fundamental é que a Caixa de Nome pode ser usada para criar e gerenciar nomes definidos. Isso significa que você pode atribuir nomes personalizados a células ou intervalos de dados, como "Vendas2024" ou "TaxaJuros". Esses nomes, depois, podem ser usados em fórmulas no lugar dos endereços de células, tornando as expressões mais legíveis e fáceis de entender. Por exemplo, em vez de escrever `=B2*C2`, você poderia usar `=Preco*Quantidade`, caso tivesse nomeado as células correspondentes.

Assim, a Caixa de Nome é um recurso discreto, mas poderoso: ela não apenas ajuda na localização e navegação dentro da planilha, como também melhora a clareza, a organização e a manutenção das fórmulas, especialmente em planilhas complexas e corporativas. É uma ferramenta essencial para aumentar a produtividade e reduzir erros em cálculos e análises de dados.



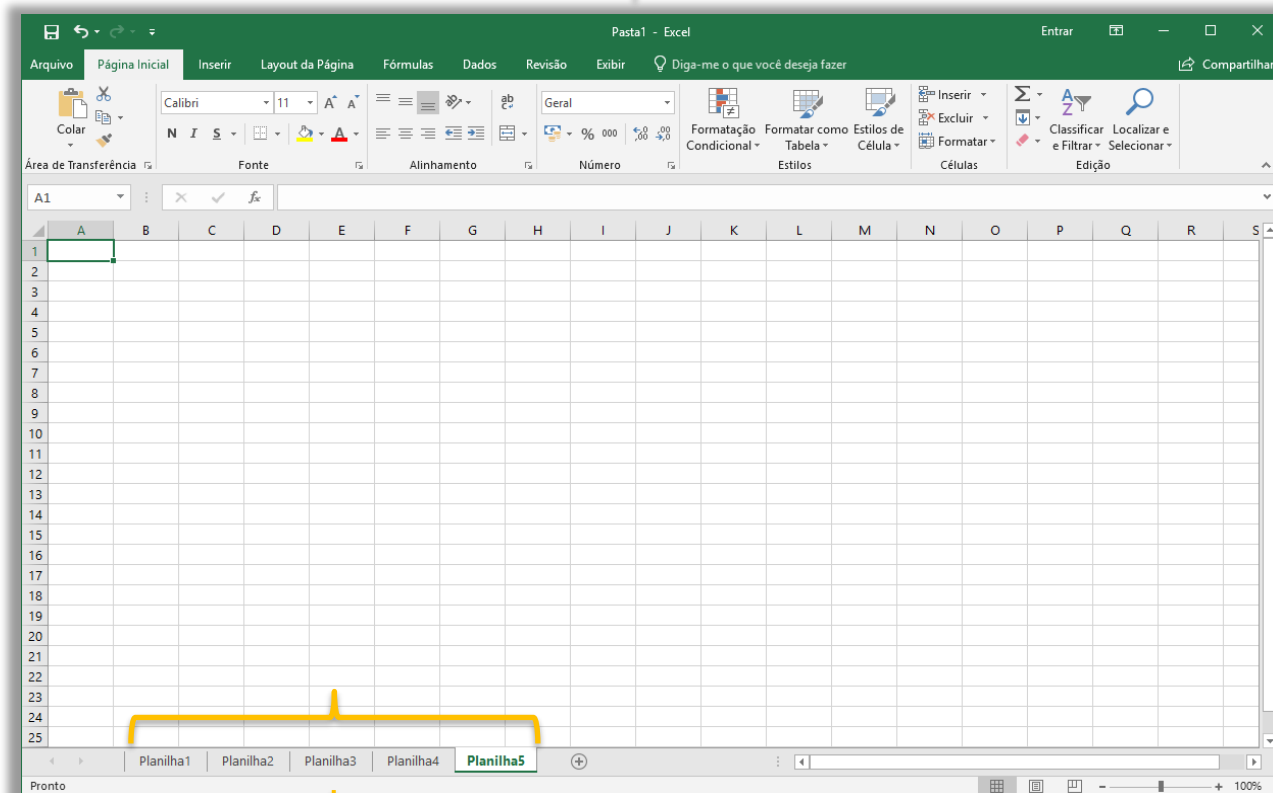


## Planilha Eletrônica

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Quando pensamos numa planilha automaticamente surge na mente a imagem de uma tabela. Ambos são dispostos em linhas e colunas, a principal diferença é que as tabelas (como as de um editor de textos) apenas armazenam os dados para consulta, enquanto que as planilhas processam os dados, utilizando fórmulas e funções matemáticas complexas, gerando resultados precisos e informações mais criteriosas. Vejamos um exemplo:

ISSO É UMA PASTA DE TRABALHO!



ESSAS SÃO PLANILHAS CONTIDAS NA PASTA DE TRABALHO!

## Planilhas x Pastas de Trabalho

No Excel, uma planilha é uma página dentro de um arquivo que contém dados organizados em células. É onde o usuário insere informações, aplica fórmulas, gera gráficos e cria relatórios. Já uma pasta de trabalho é o arquivo completo que pode conter uma ou várias planilhas reunidas em conjunto. Assim, podemos dizer que uma pasta de trabalho é como um "livro", e as planilhas são as "páginas" desse livro.

A diferença entre planilhas e pastas de trabalho é justamente essa: a planilha é a unidade individual, enquanto a pasta de trabalho é o conjunto que as agrupa. Quando você abre o MS-Excel, por padrão é criada uma pasta de trabalho chamada "**Pasta1**", que já vem com pelo menos uma planilha, mas é possível adicionar quantas forem necessárias.





No Windows, uma pasta é um diretório, isto é, um local que armazena arquivos - totalmente diferente do significado que temos no MS-Excel. **Logo, tenham muito cuidado! No MS-Excel, uma Pasta de Trabalho é um documento ou arquivo que contém planilhas e, não, um diretório.** Para facilitar o entendimento, vamos comparar com o Word...

| NOMENCLATURA DO MS-WORD | NOMENCLATURA DO MS-EXCEL |
|-------------------------|--------------------------|
| Documento               | Pasta                    |
| Página                  | Planilha                 |

Notem na imagem anterior que eu possuo uma pasta de trabalho chamado **Pasta1** que possui cinco planilhas: **Planilha1, Planilha2, Planilha3, Planilha4 e Planilha5** (esses nomes podem ser modificados). Como cada pasta de trabalho contém uma ou mais planilhas, você pode organizar vários tipos de informações relacionadas em um único arquivo. Ademais, é possível criar quantas planilhas em uma pasta de trabalho a memória do seu computador conseguir suportar.

Observem que os nomes das planilhas aparecem nas guias localizadas na parte inferior da janela da pasta de trabalho. Para mover-se entre as planilhas, basta clicar na guia da planilha na qual você deseja e seu nome ficará em negrito e de cor verde. Também é possível renomear, ocultar ou proteger as planilhas com senhas.

## Extensões Suportadas

O Microsoft Excel suporta uma ampla variedade de extensões de arquivos, que permitem salvar, abrir e compartilhar planilhas em diferentes contextos. Cada extensão tem uma finalidade específica e pode influenciar na compatibilidade, na segurança e nos recursos disponíveis. A extensão mais comum atualmente é o .xlsx, que se tornou o formato padrão desde o Excel 2007. Esse formato é baseado em XML, mais compacto, seguro e compatível com versões recentes do programa. Ele não suporta macros, o que o torna indicado para documentos simples ou quando se deseja reduzir riscos de segurança.

Já o .xls é o formato clássico das versões mais antigas do Excel (até 2003). Ele ainda pode ser aberto em versões modernas, mas tem limitações significativas, como o número máximo de linhas e colunas menor e a ausência de alguns recursos avançados. Por motivos de compatibilidade retroativa, o Excel continua permitindo salvar arquivos nesse formato.

| PRINCIPAIS FORMATOS DE PASTAS DE TRABALHO |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| .XLS                                      | Excel 97-2003       |
| .XLSX                                     | Versões Posteriores |

Quando se trata de macros (veremos em detalhes mais à frente), o formato adequado é o .xlsm. Ele funciona de forma idêntica ao .xlsx, mas com suporte a macros gravadas em VBA (Visual Basic for Applications). Para garantir segurança, o Excel diferencia esse tipo de arquivo para alertar os usuários sobre possíveis riscos ao habilitar conteúdo de macros.

Além disso, existem extensões específicas para modelos de planilhas: .xltx (modelo sem macros) e .xltm (modelo com macros). Esses formatos são úteis quando você deseja criar um padrão de planilha a ser reutilizado várias vezes, preservando layout, fórmulas e formatações, mas permitindo que os dados sejam alterados a cada nova instância.

O MS-Excel também pode salvar planilhas em .pdf e .xps, que são formatos de documento fixos, ideais para distribuição de relatórios que não precisam de edição. Ele também suporta a exportação em .html ou .mht, permitindo transformar planilhas em páginas da web. Outras extensões menos conhecidas



incluem: .dif (Data Interchange Format), usada para compatibilidade entre diferentes sistemas; .slk (Symbolic Link), mais antigo, também usado para troca de dados; e formatos relacionados a complementos do Excel, como .xlam (Add-ins com macros).

Por fim, ele também suporta o .csv (Comma-Separated Values), que é usado para armazenar dados em texto simples, com valores separados por vírgulas (ou ponto e vírgula, dependendo da configuração regional). É amplamente utilizado para importação e exportação de dados em sistemas externos. De forma semelhante, o .txt também pode ser utilizado para dados tabulares, mas com separadores definidos pelo usuário. Vejamos uma lista de formatos suportados:

| FORMATOS SUPORTADOS PELO MS-EXCEL |       |       |       |       |      |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| .xlsx                             | .xlsm | .xlsb | .xltx | .xltn | .xls |
| .xlt                              | .xml  | .xlam | .xla  | .xlw  | .xlr |
| .prn                              | .txt  | .csv  | .dif  | .slk  | .dbf |
| .ods                              | .pdf  | .xps  |       |       |      |

## Formato CSV

O formato .csv (Comma-Separated Values) é um dos tipos de arquivos mais simples e populares para armazenar dados tabulares. Ele utiliza um separador de valores, geralmente uma vírgula, para delimitar o conteúdo de cada coluna, enquanto cada linha representa um registro. Em alguns países, incluindo o Brasil, o separador padrão costuma ser o ponto e vírgula (;) devido ao uso da vírgula como separador decimal. Isso significa que um arquivo CSV nada mais é do que um arquivo de texto puro, que pode ser aberto em qualquer editor de texto (como o Bloco de Notas), mas estruturado de forma que programas de planilhas e bancos de dados possam interpretar corretamente os dados.

O Microsoft Excel tem suporte nativo ao formato .csv há décadas. Ao abrir um arquivo CSV, o Excel automaticamente reconhece o delimitador e organiza os dados em colunas e linhas da planilha. Isso facilita enormemente a importação de dados provenientes de outros sistemas, como softwares de contabilidade, ERPs, CRMs, plataformas de e-commerce ou bancos de dados. O CSV funciona como uma "linguagem comum" entre sistemas diferentes, por isso é amplamente usado em processos de exportação e importação.

Ao salvar planilhas no Excel como .csv, o programa converte os dados em texto simples, respeitando o delimitador configurado. Entretanto, é importante destacar algumas limitações do CSV em relação ao formato nativo do Excel (.xlsx). O CSV não suporta fórmulas, gráficos, formatações de célula, imagens ou múltiplas planilhas dentro de um mesmo arquivo. Ele armazena apenas os dados brutos. Isso o torna extremamente leve e compatível, mas também limitado quando se trata de recursos avançados.

Outro ponto relevante é que o Excel permite configurar a importação de arquivos CSV de forma personalizada. O usuário pode escolher o tipo de separador (vírgula, ponto e vírgula, tabulação, barra vertical, etc.), definir se as primeiras linhas devem ser ignoradas, e até especificar o formato de cada coluna (texto, número, data). Isso é essencial para evitar problemas como números interpretados erroneamente como datas ou perdas de zeros à esquerda em códigos de produtos e CPFs, por exemplo.

Na prática, o .csv é um formato de interoperabilidade: simples, portátil, universalmente aceito, mas com o preço de abrir mão de recursos avançados. O Excel lida muito bem com esse formato, tanto para leitura quanto para gravação, e continua sendo a principal ferramenta usada por profissionais para abrir e manipular dados em CSV antes de análises mais aprofundadas.



Vamos ver na prática: à esquerda, temos diversos dados sobre carros. Essa planilha pode ser representada em .csv como é apresentado à direita. Você pode salvar uma planilha como um arquivo .csv e pode abrir um arquivo .csv como uma planilha.

|   | A    | B          | C       | D      | E |
|---|------|------------|---------|--------|---|
| 1 | 1997 | Chevrolet  | Astra   | 25.000 |   |
| 2 | 1993 | Volkswagen | Parati  | 12.000 |   |
| 3 | 1995 | Chevrolet  | Kadet   | 15.000 |   |
| 4 | 1998 | Volkswagen | Santana | 19.000 |   |
| 5 | 2000 | Chevrolet  | Vectra  | 33.000 |   |
| 6 |      |            |         |        |   |

```
1997;Chevrolet;Astra;25.000
1993;Volkswagen;Parati;12.000
1995;Chevrolet;Kadet;15.000
1998;Volkswagen;Santana;19.000
2000;Chevrolet;Vectra;33.000
```

O Assistente de Importação de Texto do MS-Excel é um recurso muito útil quando se trabalha com arquivos de texto ou planilhas em formatos como .csv, .txt ou similares. Ele permite que o usuário traga dados externos para dentro do Excel de forma organizada, escolhendo como esses dados devem ser divididos em colunas e linhas. Esse processo é essencial, porque nem sempre os dados externos seguem o mesmo padrão de organização que o Excel utiliza.

No primeiro passo do assistente (imagem seguinte à esquerda), o MS-Excel solicita que você informe se os dados são do tipo Delimitado (separados por vírgulas, ponto e vírgula, tabulações, etc) ou de largura fixa (quando cada campo tem um número específico de caracteres e o alinhamento é feito por espaço). Essa escolha é importante porque define a forma como o MS-Excel interpretará o conteúdo do arquivo.

No segundo passo (imagem seguinte à direita), você pode indicar qual é o delimitador utilizado no arquivo. É aqui que se define se os campos estão separados por vírgulas, ponto e vírgula, tabulação, espaço ou até um delimitador personalizado. Essa etapa é essencial para garantir que cada informação seja colocada na coluna correta. Além disso, há a opção de marcar "Considerar delimitadores consecutivos como um só", útil quando há múltiplos separadores repetidos que não significam campos vazios.

Assistente de Importação de Texto - etapa 1 de 3

O assistente de texto especificou os dados como Delimitado.

Se estiver correto, escolha 'Avançar' ou escolha o tipo que melhor descreva seus dados.

Tipo de dados originais

Escolha o tipo de campo que melhor descreva seus dados:

☒ Delimitado - Caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo.

☐ Largura fixa - Campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo.

Iniciar importação na linha: 1 Origem do arquivo: 65001 : Unicode (UTF-8)

☐ Meus dados possuem cabeçalhos.

Visualização do arquivo C:\Users\Adm\Downloads\carros.csv.

```
1 1997;Chevrolet;Astra;25.000
2 1993;Volkswagen;Parati;12.000
3 1995;Chevrolet;Kadet;15.000
4 1998;Volkswagen;Santana;19.000
5 2000;Chevrolet;Vectra;33.000
```

Assistente de Importação de Texto - etapa 2 de 3

Esta tela permite que você defina os delimitadores contidos em seus dados. Você pode ver como seu texto é afetado na visualização abaixo.

Delimitadores

☒ Tabulação

☐ Ponto e vírgula

☐ Vírgula

☐ Espaço

☐ Outros:

☐ Considerar delimitadores consecutivos como um só

Qualificador de texto: -

Visualização dos dados

```
1997;Chevrolet;Astra;25.000
1993;Volkswagen;Parati;12.000
1995;Chevrolet;Kadet;15.000
1998;Volkswagen;Santana;19.000
2000;Chevrolet;Vectra;33.000
```

O terceiro e último passo permite configurar o formato de cada coluna importada: Geral, Texto, Data ou até Personalizado. Isso é fundamental porque garante que informações como números com zeros à esquerda, datas em diferentes padrões regionais ou textos alfanuméricos não sejam interpretados incorretamente pelo MS-Excel.

Assim, o Assistente de Importação de Texto funciona como uma ponte entre dados externos e a planilha, garantindo que os valores sejam lidos corretamente e organizados em colunas e linhas de forma estruturada. Ele é muito usado para integrar informações vindas de sistemas externos, bancos de dados ou planilhas geradas por outros softwares.



**(FGV / SEFIN-RO - 2018)** Analise o conteúdo do arquivo de texto, a seguir.

2015;Mercedes Benz;E350;12000;62000  
2013;Ford;Focus;25500;21000  
2004;Toyota;Corolla;127000;18000

Assinale a opção que indica o padrão de formato de dados utilizado nesse arquivo:

- a) ANSI
- b) CSV
- c) HTM
- d) UTF-8
- e) XML

**Comentários:** (a) Errado. ANSI é um padrão de codificação de caracteres, não um formato de organização de dados; (b) Correto. O arquivo mostrado segue o padrão CSV (Comma-Separated Values), mas aqui os valores estão separados por ponto e vírgula (";"), o que também é aceito no formato; (c) Errado. HTM é a extensão de arquivos de páginas web em HTML; (d) Errado. UTF-8 é uma codificação de caracteres, não um formato de dados tabulares; (e) Errado. XML utiliza marcações com tags para estruturar dados, diferente do exemplo dado (Letra B).

**(INQC / Prefeitura de Santana do Livramento-RS - 2023)** Dos formatos de arquivos suportados pelo Excel 2016, o que é o formato .csv?

- a) É o formato da versão 2003 e anteriores.
- b) É o formato de arquivo separado por vírgulas. São usados entre troca de dados do Excel para aplicativos de bancos de dados, por exemplo.
- c) É formato de arquivos para web.
- d) É arquivos portáteis.
- e) É o formato de modelo (planilhas personalizadas como agenda, calendário etc.) com o padrão xml.

**Comentários:** (a) Errado. O formato das versões 2003 e anteriores do Excel é o .xls, não o .csv; (b) Correto. O .csv (Comma-Separated Values) é um formato de texto em que os valores são separados por vírgulas (ou ponto e vírgula em algumas localidades), muito usado na troca de dados com bancos de dados e outros sistemas; (c) Errado. O formato para web seria .html ou .htm; (d) Errado. Arquivo portátil é o .pdf; (e) Errado. O formato de modelo com XML é o .xltx (Letra B).

## Limites Suportados

Uma característica técnica muito importante das planilhas é o número de linhas e colunas disponíveis. No MS-Excel moderno (2007 em diante), cada planilha pode conter até 1.048.576 linhas e 16.384 colunas (que vão de A até XFD). Esse limite é suficiente para a maioria das aplicações práticas, mas é importante conhecê-lo em cenários de análise de grandes volumes de dados. Já em versões mais antigas, como o MS-Excel 2003, os limites eram bem menores: 65.536 linhas e 256 colunas.

Outro limite relevante é a quantidade de caracteres que podem ser digitados em uma única célula. O MS-Excel permite até 32.767 caracteres por célula, mas apenas os primeiros 1.024 caracteres ficam visíveis diretamente na célula (a visualização completa pode ser feita na Barra de Fórmulas). Esse limite é essencial para quem trabalha com descrições longas, textos explicativos ou bases de dados importadas.



| PLANILHAS ELETRÔNICAS           |           |
|---------------------------------|-----------|
| MÁXIMO DE LINHAS                | 1.048.576 |
| MÁXIMO DE COLUNAS               | 16.384    |
| MÁXIMO DE CARACTERES POR CÉLULA | 32.767    |


| XEZ | XFA | XFB | XFC | XFD |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |

**(CEBRASPE / Polícia Federal - 2018)** Devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas, o aplicativo Excel pode ser utilizado como um banco de dados para tabelas com mais de um milhão de registros.

**Comentários:** o MS-Excel não possui capacidade ilimitada de linhas. No Excel 2016 (e versões recentes), o limite é de 1.048.576 linhas por planilha. Portanto, não é adequado para ser usado como banco de dados com mais de um milhão de registros (Errado).

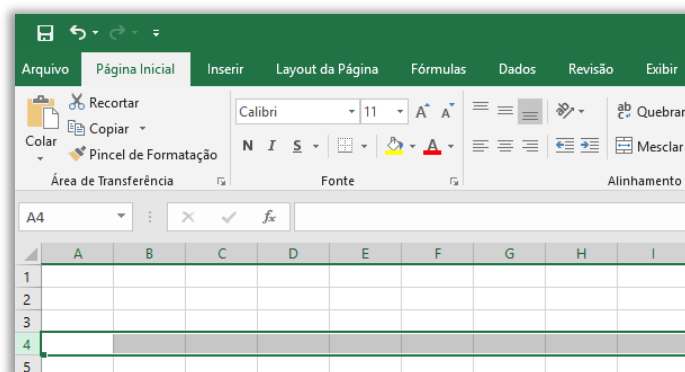
**(FCC / TRF - 2011)** Uma novidade muito importante no Microsoft Office Excel 2007 é o tamanho de cada planilha de cálculo, que agora suporta até:

- a) 131.072 linhas.
- b) 262.144 linhas.
- c) 524.288 linhas.
- d) 1.048.576 linhas.
- e) 2.097.152 linhas.

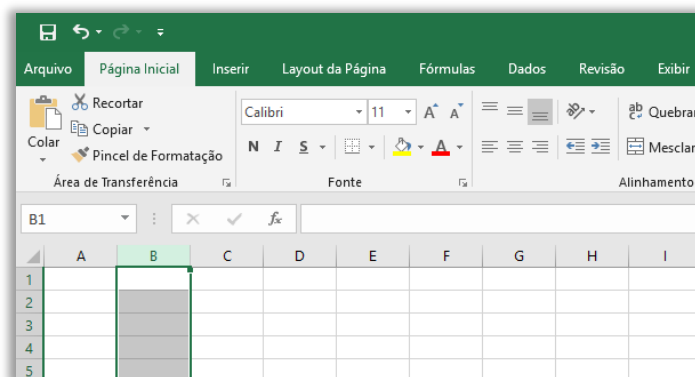
**Comentários:** (a) Errado. Esse não corresponde ao limite do Excel 2007; (b) Errado. Também não corresponde ao limite; (c) Errado. 524.288 linhas não é o valor correto; (d) Correto. A partir do Excel 2007, cada planilha passou a suportar até 1.048.576 linhas e 16.384 colunas; (e) Errado. 2.097.152 não é o limite de linhas no Excel (Letra D)

## Linhas x Colunas

Em uma planilha eletrônica, teremos linhas e colunas dispostas de modo que seja possível inserir e manipular informações dessa tabela com o cruzamento desses dois elementos. No MS-Excel, as linhas são identificadas por meio de números localizados no canto esquerdo da planilha eletrônica. Observem na imagem a seguir que eu selecionei a Linha 4 para deixar mais clara a visualização:



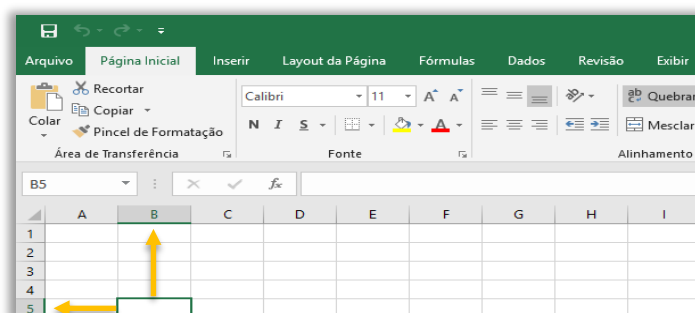
Já as colunas são identificadas por meio de letras localizadas na parte superior. Observem na imagem abaixo que eu selecionei a Coluna B para deixar mais clara a visualização:



Mas afinal, o que é uma célula? Uma célula é a unidade básica da planilha, o espaço onde dados são inseridos. Ela pode conter números, textos, datas, fórmulas ou até gráficos e comentários vinculados. Cada célula pode ser formatada de maneira individual, com opções de cor, tamanho da fonte, bordas, preenchimento e estilo.

As células são identificadas pela combinação da letra da coluna e do número da linha. Por exemplo, a célula localizada na primeira coluna e primeira linha é a A1. Já uma célula na coluna C e linha 15 será identificada como C15. Esse sistema de endereçamento torna fácil localizar e referenciar células em fórmulas e funções.

Observem na imagem abaixo que minha planilha possui várias células, sendo que a célula ativa, ou seja, aquela que está selecionada no momento, é a célula de endereço B5. a célula ativa é aquela que está selecionada no momento, destacada com uma borda mais espessa. É nela que o usuário pode inserir dados ou editar informações já existentes. A posição da célula ativa também é exibida na Caixa de Nome, localizada ao lado da Barra de Fórmulas.



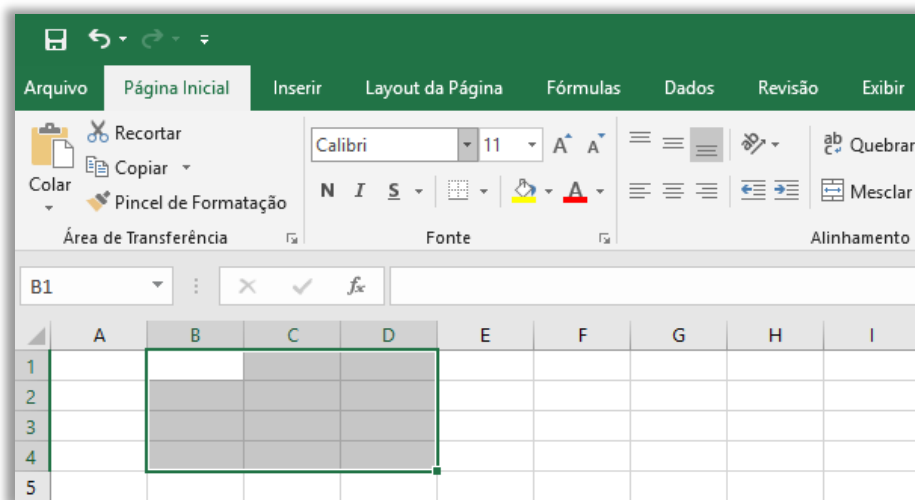
Em suma, o endereço de uma célula é formado pelas letras de sua coluna e pelos números de sua linha. Na imagem anterior, a célula ativa está selecionada na Coluna B e na Linha 5, logo essa é a **Célula B5**. Se fosse a Coluna AF<sup>2</sup> e a Linha 450, seria a **Célula AF450**. Observem que a Caixa de Nome sempre exibe qual célula está ativa no momento e, sim, sempre sempre sempre haverá uma célula ativa a qualquer momento.

<sup>2</sup> A próxima coluna a ser criada após a Coluna Z é a Coluna AA, depois AB, AC, AD, ..., até XFD.



## Intervalo de Células

No MS-Excel, um intervalo de células é um conjunto contínuo de duas ou mais células selecionadas em uma planilha. Esse intervalo pode abranger apenas uma linha, uma coluna ou formar um bloco retangular que combina várias linhas e colunas. Os intervalos são identificados pelo endereço da célula inicial e da célula final, separados por dois pontos. Por exemplo, o intervalo B1:D4 representa todas as células desde a célula B1 até a D4, formando uma área de 4 linhas por 3 colunas. Essa forma de organização permite que o usuário manipule várias células de uma só vez, economizando tempo e facilitando operações em blocos de dados.



Os intervalos são amplamente utilizados em fórmulas e funções do Excel, pois possibilitam cálculos automáticos sobre grandes volumes de dados. Funções como `SOMA(A1:A10)`, `MÉDIA(B2:B20)` ou `MÁXIMO(C1:C100)` exemplificam bem esse uso, onde o intervalo definido determina o conjunto de dados a ser processado.



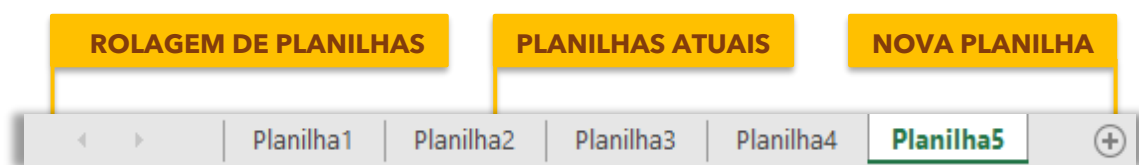


## Guia de Planilhas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

A Guia de Planilhas do MS-Excel é o componente da interface localizado na parte inferior da janela do programa, logo abaixo da área da planilha. Ela contém as chamadas abas de planilhas, que permitem ao usuário navegar entre diferentes planilhas dentro de uma mesma pasta de trabalho. Cada pasta de trabalho pode conter uma ou várias planilhas, e é justamente por meio dessa guia que conseguimos alternar entre elas de forma prática.

Cada aba da Guia de Planilhas traz, por padrão, o nome da planilha (como "Plan1", "Plan2", "Plan3"), mas o usuário pode renomeá-las para algo mais significativo, como "Vendas2025" ou "Resumo Financeiro". Além disso, o Excel permite inserir novas planilhas, excluir, duplicar ou até mover para outra pasta de trabalho. Essas opções podem ser acessadas pelo menu de contexto ao clicar com o botão direito sobre a aba desejada.



Outro recurso importante é a possibilidade de reorganizar a ordem das planilhas simplesmente arrastando a aba para a posição desejada. Isso ajuda na organização lógica dos dados, principalmente em trabalhos mais complexos. Também é possível aplicar cores às guias, facilitando a identificação visual e destacando grupos de planilhas relacionadas.

Por fim, a Guia de Planilhas também indica qual planilha está ativa, ou seja, aquela que está sendo exibida e editada no momento. Essa indicação é feita por meio de um realce na aba correspondente. Assim, a Guia de Planilhas funciona como um painel de controle rápido e intuitivo para gerenciar múltiplas planilhas dentro de uma mesma pasta de trabalho, garantindo organização e agilidade no uso do MS-Excel.

## Barra de Exibição

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

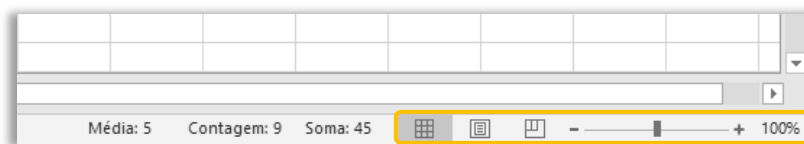
A Barra de Exibição no Microsoft Excel é o componente da interface localizado na parte inferior direita da janela, dentro da Barra de Status. Ela reúne os principais controles relacionados à forma como a planilha é exibida na tela, permitindo ao usuário alternar rapidamente entre diferentes modos de visualização e ajustar o nível de zoom.

Um dos elementos mais evidentes da Barra de Exibição são os botões de modos de exibição. No Excel, é possível escolher entre: Normal, que é a visualização padrão e mais usada para editar planilhas; Layout da Página, que mostra como o conteúdo será impresso, incluindo margens, cabeçalhos e rodapés; e Visualização de Quebra de Página, que facilita a organização das páginas antes da impressão, exibindo onde ocorrerão as quebras.

Além disso, a Barra de Exibição contém o controle de zoom, geralmente representado por uma barra deslizante acompanhada de botões de "+" e "-". Esse recurso permite aumentar ou reduzir a escala da planilha exibida, o que é útil para visualizar grandes conjuntos de dados ou, ao contrário, examinar detalhes minuciosos em células específicas.

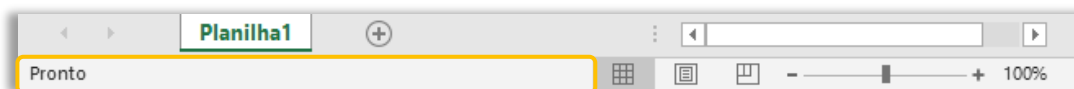






## Barra de Status

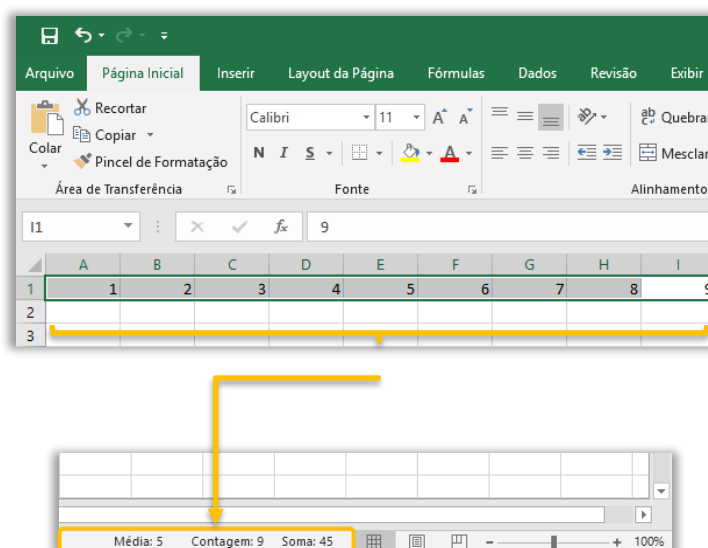
INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



A Barra de Status do Microsoft Excel é um componente localizado na parte inferior da janela do programa, logo abaixo da área de trabalho da planilha. Ela tem como função principal exibir informações dinâmicas sobre o estado atual da aplicação e da planilha em uso, além de oferecer alguns atalhos rápidos para configurações e exibições. Entre as informações exibidas na Barra de Status, estão os indicadores de estado que mostram em que modo o MS-Excel está operando:

| STATUS        | DESCRIÇÃO                                                 | OBSERVAÇÃO                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRONTO</b> | Indica um estado genérico.                                | Em geral, esse é o status mais comum.                                                                                    |
| <b>DIGITE</b> | Indica a espera pela entrada de algum dado em uma célula. | Exibido quando você seleciona uma célula e começa a digitar ou quando pressiona F2 duas vezes.                           |
| <b>EDITA</b>  | Indicar a edição de algum dado em uma célula.             | Exibido quando você clica duas vezes em uma célula, ou quando pressionar F2 para que você possa inserir ou editar dados. |
| <b>APONTE</b> | Indica o modo de seleção de célula de uma fórmula.        | Exibido quando você inicia uma fórmula clica nas células que se deseja incluir na fórmula.                               |

Outro detalhe importante é que a Barra de Status pode ser personalizada. O usuário pode escolher quais informações deseja exibir ou ocultar, clicando com o botão direito sobre a barra e marcando/desmarcando opções (como exibir a contagem de células selecionadas ou mostrar o indicador de maiúsculas ativadas).



Também aparecem dados contextuais relacionados às seleções feitas pelo usuário, como a média, soma, contagem, valor mínimo e máximo dos números selecionados em um intervalo de células, sem que seja necessário inserir fórmulas. Quando eu seleciono essas nove colunas, a barra de status automaticamente já me mostra a Média Aritmética Simples, a Quantidade e o Somatório dos valores armazenados nessas células. Vejam que ele imediatamente já colocou na Barra de Status a Média: 5, Contagem: 9 e Soma: 45.

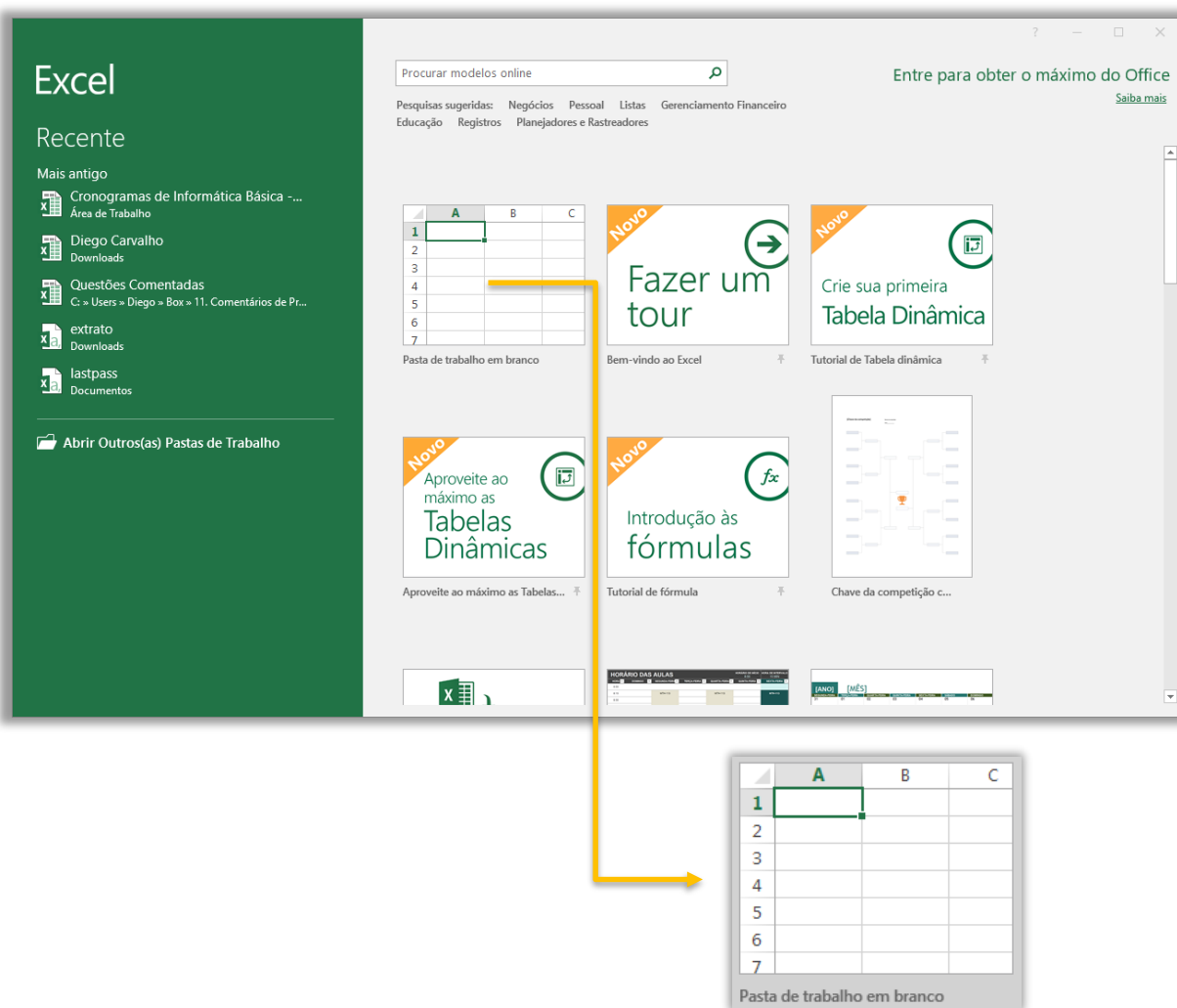


## FAIXA DE OPÇÕES

### Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Esse tópico é mais para conhecer a Faixa de Opções - recomendo fazer uma leitura vertical aqui. *Fechado?* Bem... quando inicializamos o Excel, a primeira coisa que visualizamos é a imagem a seguir. O *que temos aí?* Nós temos uma lista de arquivos abertos recentemente e uma lista de modelos pré-fabricados e disponibilizados para utilização dos usuários. Caso eu não queira utilizar esses modelos e queira criar o meu do zero, basta clicar em **Pasta de Trabalho em Branco**.



De acordo com a Microsoft, os modelos fazem a maior parte da configuração e o design do trabalho para você, dessa forma você poderá se concentrar apenas nos dados. Quando você abre o MS-Excel, são exibidos modelos para orçamentos, calendários, formulários, relatórios, chaves de competição e muito mais. É sempre interessante buscar um modelo pronto para evitar de fazer algo que já existe.



## Guia Arquivo

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

OLHA EU AQUI!

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Layout da Página

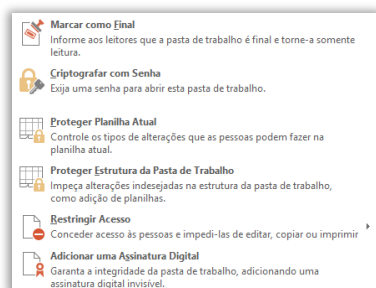
Fórmulas

Dados

Revisão

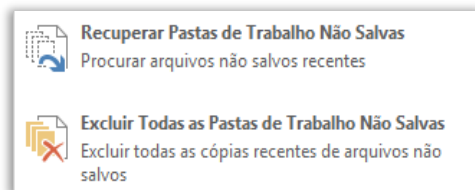
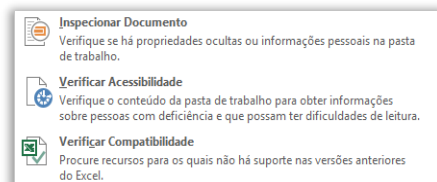
Exibir

Ao clicar na Guia Arquivo, é possível ver o modo de exibição chamado Backstage. Esse modo de exibição é o local em que se pode gerenciar arquivos. Em outras palavras, é tudo aquilo que você faz com um arquivo, mas não no arquivo. Dá um exemplo, professor? Bem, é possível obter informações sobre o seu arquivo; criar um novo arquivo; abrir um arquivo pré-existente; salvar, imprimir, compartilhar, exportar, publicar ou fechar um arquivo – além de diversas configurações.



Caso se clique em Proteger Pasta de Trabalho, é possível: marcá-la como final, não permitindo novas modificações – apenas leitura; criptografá-la com senha; protegê-la, de forma que se tenha controle sobre todas as alterações realizadas; proteger apenas sua estrutura, isto é, dados podem ser modificados, mas a estrutura deve permanecer intacta; restringir acesso às pessoas e impedi-las de editar, copiar ou imprimir; e adicionar uma Assinatura Digital que garanta sua integridade por meio de uma assinatura digital invisível.

Na seção de Informações, pode-se Inspeccionar Pasta de Trabalho, que possibilitam inspecionar documentos, verificar questões de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, além de verificar problemas de compatibilidade de recursos entre versões do Excel. Bacana?

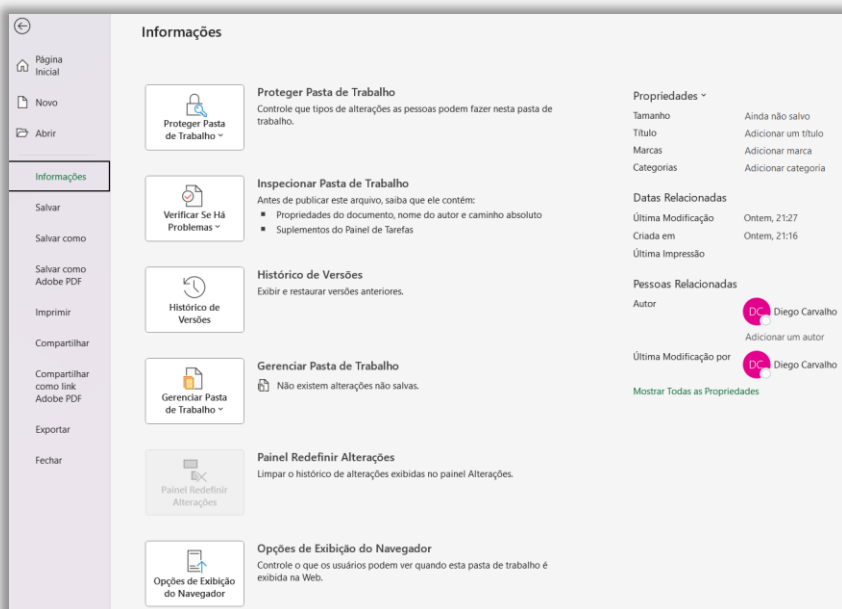


Ainda na seção de Informações, nós temos a parte de Gerenciar Pasta de Trabalho. Esse ponto é extremamente útil! Sabe quando você cria um arquivo, faz várias modificações, mas esquece de salvar? Pois é, o coração dispara e você se desespera, mas ainda há esperança!

Se a opção de Auto-Recuperação estiver habilitada, o Excel poderá salvar automaticamente versões de seu arquivo em períodos específicos (em minutos) enquanto você trabalha nele. E, claro, você pode excluir todas as Pastas de Trabalho que não tenham sido salvas. Para finalizar, nós temos Opções de Exibição do Navegador, que permite controlar o que usuários podem ver quando uma pasta de trabalho é exibida na web por meio de um navegador. Vamos ver outras opções...

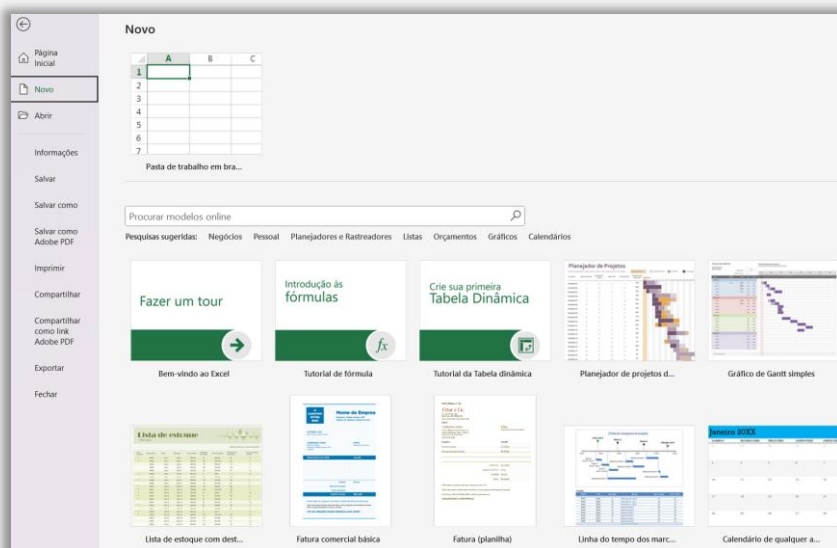


## INFORMAÇÃO



A opção **Informações** apresenta diversas informações a respeito de uma pasta de trabalho, tais como: Tamanho, Título, Marca e Categoria. Além disso, temos Data de Última Atualização, Data de Criação e Data de Última Impressão. Ademais, temos as informações do autor que criou a Pasta de Trabalho, quem realizou a última modificação. É possível também proteger uma pasta de trabalho, inspecioná-la, gerenciá-la, entre outros.

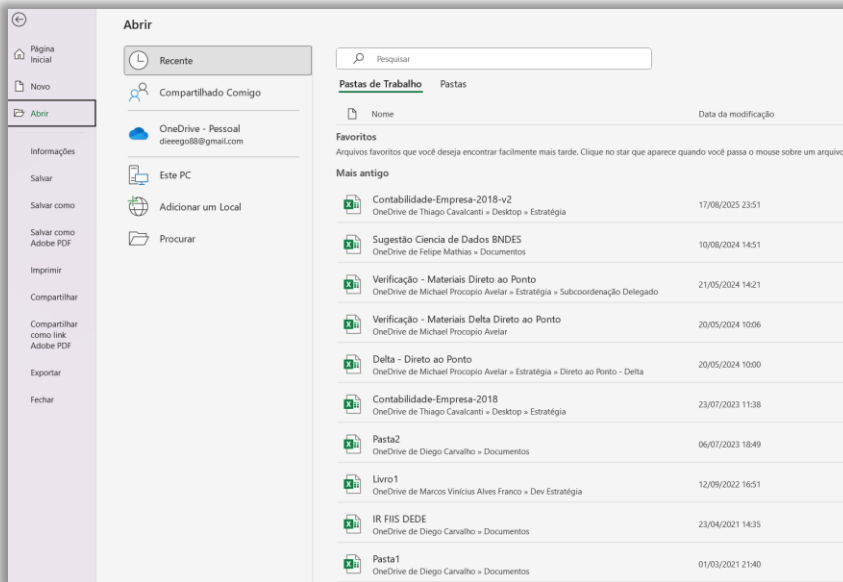
## NOVO



A opção **Novo** apresenta uma lista de arquivos abertos recentemente e também temos uma lista de modelos pré-fabricados e disponibilizados para utilização dos usuários. Caso o usuário não queira utilizar nenhum desses modelos predefinidos e deseje criar o seu próprio arquivo absolutamente do zero, basta clicar na primeira opção, chamada Pasta de Trabalho em Branco - conforme apresenta a imagem ao lado.

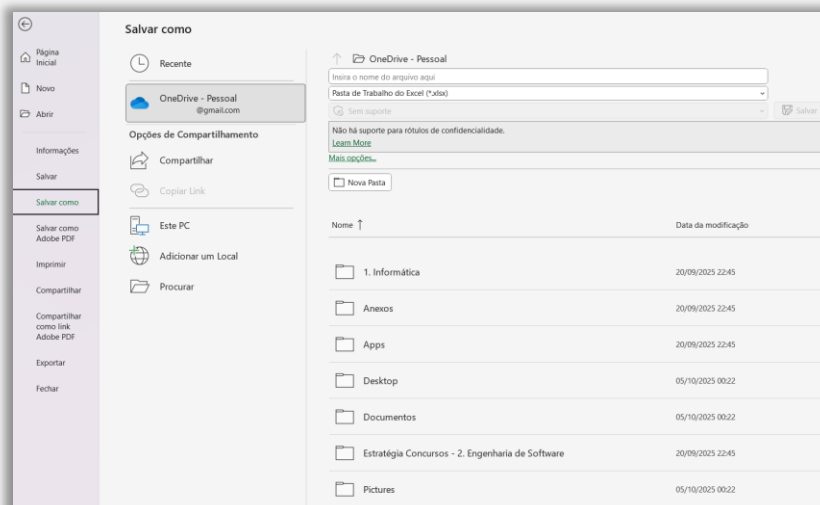
## ABRIR





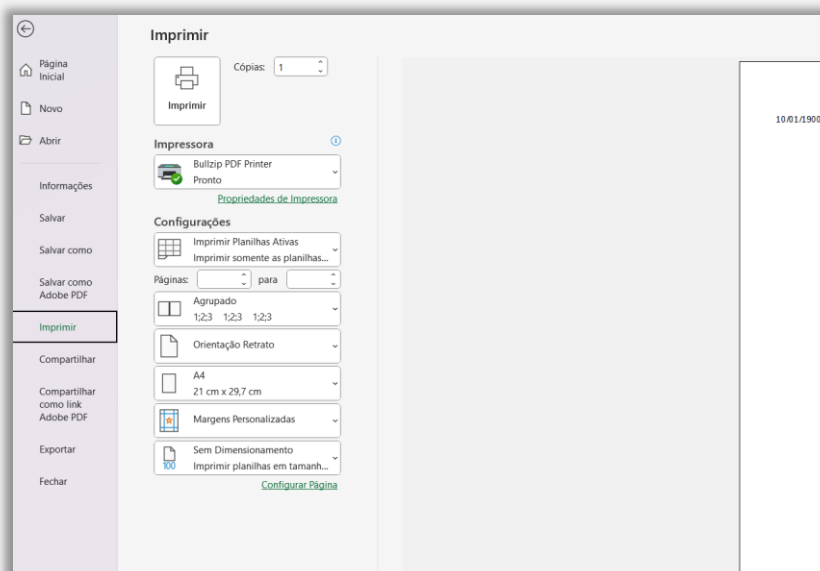
A opção **Abrir** permite abrir pastas de trabalho existentes. Você pode pesquisar em seu computador por pastas de trabalho editadas recentemente; você pode pesquisar documentos compartilhados com você; você pode pesquisar documentos compartilhados no OneDrive; pode pesquisar documentos no seu computador; e você pode adicionar locais para salvar na nuvem.

## SALVAR/SALVAR COMO



A opção **Salvar** permite salvar modificações em uma pasta de trabalho existente. A opção Salvar Como permite salvar uma nova pasta de trabalho em diretórios recentes; salvar a pasta de trabalho no OneDrive; salvar a pasta de trabalho em um local no computador; salvar a pasta de trabalho em um outro local que você desejar no seu computador.

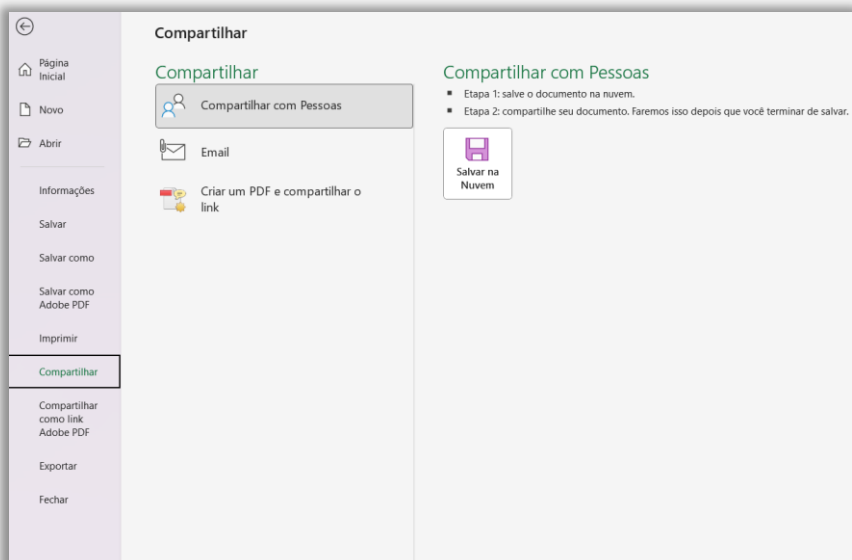
## IMPRIMIR



A opção **Imprimir** permite imprimir a pasta de trabalho inteira, planilhas específicas ou simplesmente uma seleção; permite configurar a quantidade de cópias; permite escolher qual impressora será utilizada; permite configurar a impressão, escolhendo formato, orientação, dimensionamento e margem da página. Além disso, permite escolher se a impressão ocorrerá em ambos os lados do papel ou apenas em um.

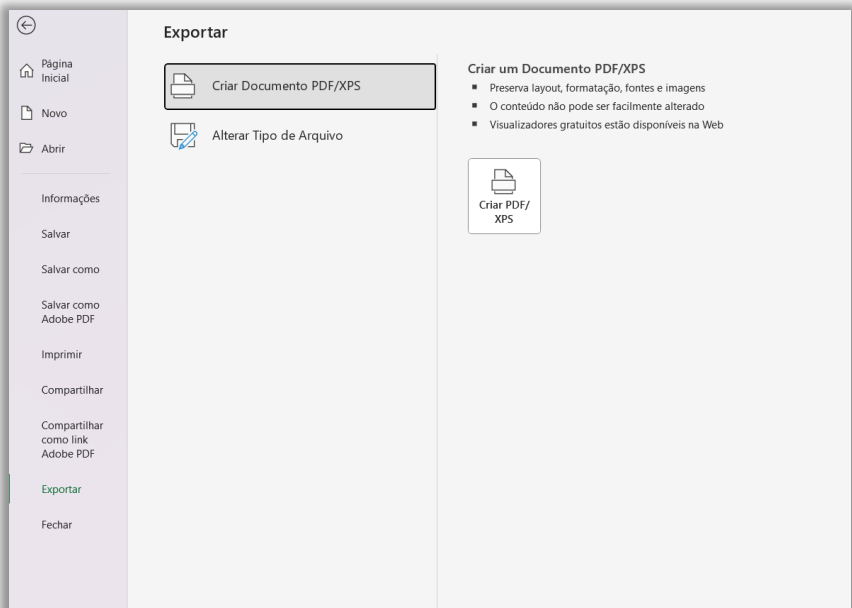


## COMPARTILHAR



A opção **Compartilhar** permite fazer o upload de uma pasta de trabalho no OneDrive (nuvem) ou enviá-la como um anexo de um e-mail. Já a opção Exportar permite exportar uma pasta de trabalho com o formato PDF ou XPS.

## EXPORTAR

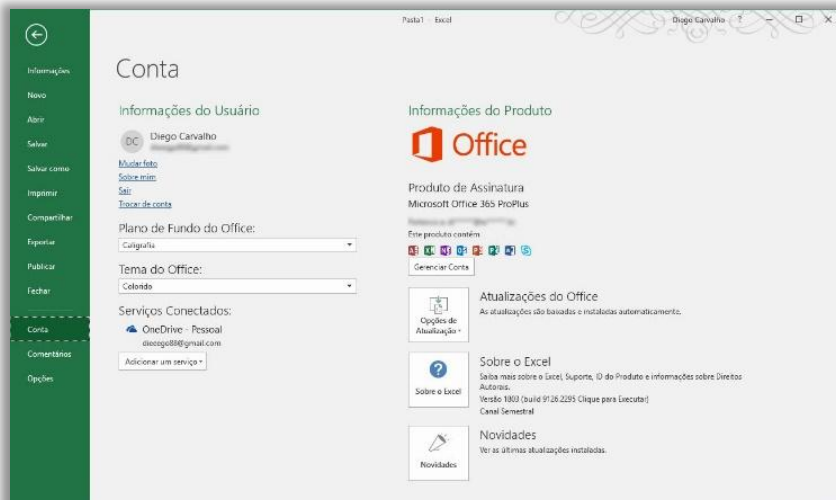


A opção

## CONTA

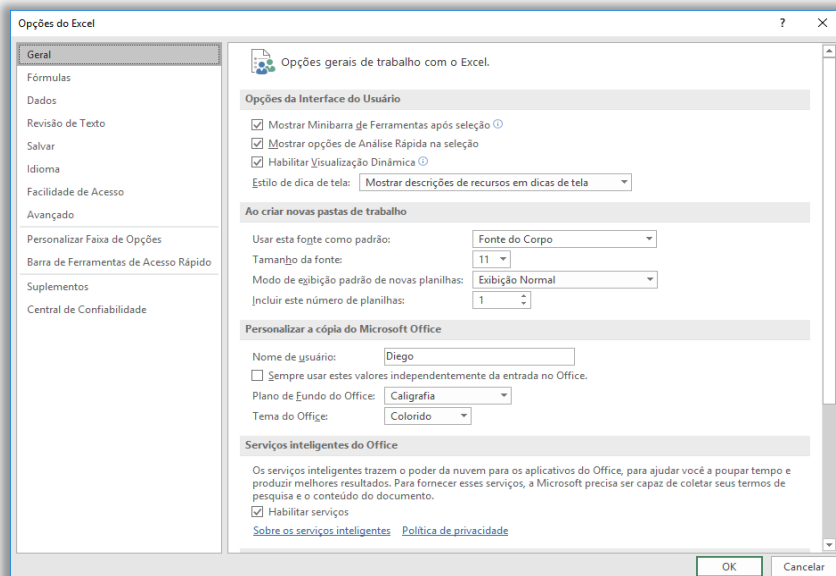






A opção **Conta** permite visualizar diversas informações sobre a conta do usuário, tais como: nome de usuário, foto, plano de fundo e tema do Office, serviços conectados (Ex: OneDrive), gerenciar conta, atualizações do Office, informações sobre o Excel, novidades e atualizações instaladas. Já a opção **Comentários** permite escrever comentários a respeito do software - podem ser elogios, críticas ou sugestões.

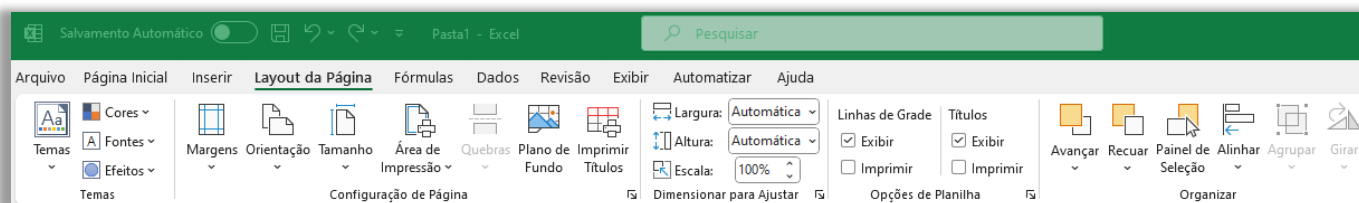
## OPÇÕES



A opção **Opções** é talvez a mais importante do Excel. É possível realizar dezenas de configurações sobre fórmulas, dados, revisão de texto, salvamento, idioma, facilidade de acesso, personalizações, suplementos e confiabilidade. Bacana? Vamos seguir...

## Impressão de Páginas

Vamos detalhar um pouquinho mais a parte de impressão! No MS-Excel, você pode acessar as configurações de impressão através da guia Layout de Página na faixa de opções conforme apresenta a imagem seguinte. As configurações relacionadas à orientação do papel, tamanho do papel e margens podem ser encontradas nessa guia. Vamos iniciar falando sobre a definição da orientação do papel (retrato ou paisagem).





A orientação do papel determina se a impressão será feita na vertical (retrato) ou na horizontal (paisagem). Na guia Layout de Página, clique em Orientação e escolha entre as opções Retrato ou Paisagem. A orientação selecionada afetará a maneira como as células e o conteúdo da planilha serão dispostos na página impressa. Já a opção do tamanho do papel trata das dimensões físicas da página em que a planilha será impressa.

Na guia Layout de Página, clique em Tamanho e escolha o tamanho do papel desejado – as opções comuns incluem carta, ofício, A4, etc. Certifique-se de selecionar o tamanho correto para que a planilha se ajuste adequadamente à página impressa. *E quanto às configurações de margens?* As margens definem a quantidade de espaço em branco ao redor da planilha na página impressa. Na guia Layout de Página, clique em Margens e selecione uma das opções predefinidas.

Dentre as opções, temos: Normal, Estreita, Larga ou Personalizar Margens. Selecione "Personalizar Margens" para definir as margens manualmente. Na janela Configurar Página, você pode especificar as margens superior, inferior, esquerda e direita, bem como as margens de cabeçalho e rodapé. Digite os valores desejados em centímetros ou polegadas e clique em "OK" para aplicar as alterações.

A definição das margens superior, inferior, esquerda e direita, bem como a configuração das margens de cabeçalho e rodapé, também podem ser feitas nas configurações de impressão. Essas configurações determinam o espaço em branco ao redor da planilha na página impressa e permitem adicionar informações extras no cabeçalho e rodapé, como números de página, título do documento, data, entre outros.

Para definir as margens superior, inferior, esquerda e direita, temos que: na guia Layout de Página, clique em Margens e selecione Personalizar Margens; na janela Configurar Página, você encontrará as opções para ajustar as margens superior, inferior, esquerda e direita; digite os valores desejados para cada margem, utilizando centímetros ou polegadas; à medida que você ajusta os valores, uma visualização na parte superior da janela mostrará como as margens serão aplicadas.

Para configurar as margens de cabeçalho e rodapé, temos que: ainda na janela Configurar Página, você encontrará a seção Cabeçalho e Rodapé; clique nos botões Cabeçalho ou Rodapé para abrir o editor correspondente; no editor de cabeçalho ou rodapé, você pode digitar informações adicionais, como texto, números de página, data, hora, entre outros; e utilize os botões na faixa de opções do editor para inserir elementos pré-formatados, como números de página, data e hora.

É importante notar que as configurações de margens e cabeçalho/rodapé podem variar dependendo da impressora e do driver que você está utilizando. Certifique-se de revisar as opções disponíveis na janela Configurar Página e explorar as funcionalidades específicas do seu ambiente de impressão. Após fazer as configurações desejadas, você pode utilizar a visualização de impressão para verificar como a planilha será exibida na página antes de imprimir.

Quanto às áreas de impressão, é possível selecionar as partes específicas da planilha que serão impressas. Isso pode incluir a seleção de planilhas inteiras ou a especificação de intervalos de células específicas para impressão. Além disso, existem opções avançadas de impressão disponíveis para personalizar ainda mais a saída impressa.

Em relação à seleção de uma ou mais planilhas para impressão, temos que: na guia Layout de Página, clique em Área de Impressão e selecione Definir Área de Impressão; selecione a planilha ou planilhas que você deseja imprimir; para selecionar várias planilhas, mantenha pressionada a tecla CTRL enquanto faz a seleção; e ao definir a área de impressão para uma ou mais planilhas, somente essas planilhas serão impressas, excluindo qualquer conteúdo em planilhas não selecionadas.



Quanto à definição de intervalos de células específicas para impressão, temos que: se você deseja imprimir apenas uma parte específica de uma planilha, pode definir intervalos de células para impressão; selecione as células que deseja imprimir; na guia Layout de Página, clique em Área de Impressão e selecione Definir Área de Impressão; a área de impressão será definida para o intervalo de células selecionado; e apenas as células dentro do intervalo especificado serão impressas.

Em relação às opções avançadas de impressão, temos que: o MS-Excel oferece opções avançadas para personalizar ainda mais a impressão; na guia Layout de Página, você encontrará opções como Configurar Página, Títulos e Imprimir Títulos; configurar Página permite ajustar configurações adicionais, como tamanho do papel, orientação, margens e outras opções avançadas; títulos permite definir linhas e colunas de títulos que serão repetidas em todas as páginas impressas; imprimir Títulos permite selecionar células específicas para serem repetidas como títulos em cada página impressa.

Ao definir áreas de impressão e usar opções avançadas de impressão, você pode personalizar a saída impressa no MS Excel para atender às suas necessidades específicas. Certifique-se de revisar e ajustar essas configurações antes de imprimir para obter resultados desejados e economizar papel. É possível também configurar as escalas de impressão, a impressão em página única ou em várias páginas, a definição de linhas de grade de impressão e títulos de colunas/linhas.

Quanto à configuração da escala de impressão, na guia Layout de Página, você pode ajustar a escala de impressão para controlar o tamanho da planilha impressa em relação ao tamanho do papel; clique em Tamanho na guia Layout de Página e selecione a opção desejada em Ajustar para; você pode definir uma porcentagem específica para ajustar a escala da impressão ou selecionar a opção Páginas de largura e Páginas de altura para especificar o número de páginas em que a planilha deve ser ajustada para impressão.

Em relação à impressão em página única ou em várias páginas, temos que: na guia Layout de Página, você pode definir como a planilha será distribuída ao ser impressa em várias páginas; clique em Tamanho na guia Layout de Página, Mais Tamanhos de Papel... e depois a opção desejada em Ajustar Para; você pode escolher entre Uma página, Páginas largas ou Páginas altas para determinar se a planilha será ajustada para impressão em uma única página ou em várias páginas.

Quanto à definição de linhas de grade de impressão, temos que: na guia Layout de Página, você pode configurar se as linhas de grade da planilha serão impressas ou não; clique em Linhas de Grade na guia Layout de Página e selecione a opção desejada; selecione Imprimir para exibir as linhas de grade na impressão ou Não Imprimir para ocultá-las.

Em relação à impressão de títulos de coluna e linha em cada página, temos que: na guia Layout de Página, você pode configurar a impressão dos títulos de coluna e linha em cada página impressa; clique em Imprimir Títulos na guia Layout de Página; na janela Imprimir Títulos, você pode selecionar as células que deseja imprimir como títulos de coluna e/ou linha; e esses títulos serão repetidos em todas as páginas impressas para facilitar a leitura e a compreensão da planilha.

Essas configurações de impressão no MS-Excel permitem personalizar a saída impressa para atender às suas necessidades. Lembre-se de revisar e ajustar essas configurações conforme necessário antes de imprimir para garantir que a planilha seja impressa corretamente e com as configurações desejadas. É possível também fazer configurações relacionadas ao tipo de papel, qualidade de impressão e impressão em cores ou preto e branco.

Ao imprimir no MS-Excel, você pode escolher o tipo de papel a ser utilizado; abra a janela de configuração de impressão, geralmente acessada por meio da guia Arquivo e Imprimir; em seguida, selecione a impressora desejada e clique em Propriedades ou Preferências para acessar as configurações da



impressora; dentro das configurações da impressora, procure por opções relacionadas ao tipo de papel, como Tipo de papel ou Mídia; selecione o tipo de papel desejado, como Normal, Fotográfico ou qualquer outro tipo disponível; e essas opções podem variar dependendo da impressora e do driver que você está utilizando.

A qualidade de impressão define o nível de detalhes e a nitidez da saída impressa; dentro das configurações da impressora, procure por opções relacionadas à qualidade de impressão, como Qualidade de impressão ou Resolução; geralmente, você pode escolher entre opções como Rascunho, Normal ou Alta Qualidade; selecione a qualidade de impressão desejada com base nas suas preferências e necessidades; e tenha em mente que a escolha de uma qualidade mais alta pode resultar em um tempo de impressão maior e maior consumo de tinta ou toner.

No MS-Excel, é possível escolher se deseja imprimir em cores ou em preto e branco; acesse a janela de configuração de impressão, como mencionado anteriormente; procure por opções relacionadas à impressão em cores ou em preto e branco, como Modo de cor ou Imprimir em escala de cinza; selecione a opção desejada com base nas suas preferências e nas necessidades do documento; optar pela impressão em preto e branco pode economizar tinta ou toner se você não precisar imprimir em cores.

Lembre-se de que as opções de tipo de papel, qualidade de impressão e impressão em cores ou preto e branco podem variar dependendo da impressora e do driver que você está utilizando. Certifique-se de revisar as configurações disponíveis na janela de configuração de impressão e ajustá-las de acordo com suas preferências antes de imprimir no MS Excel. Por fim, falemos sobre a ferramenta de visualização de impressão.

Essa ferramenta permite que você verifique o layout da planilha antes de imprimi-la. Isso é especialmente útil para identificar problemas de formatação, ajustar as configurações de impressão e fazer ajustes necessários para obter o resultado desejado. A seguir, nós veremos as etapas para utilizar a ferramenta de visualização de impressão e fazer eventuais ajustes com base na visualização: abra o arquivo do Excel que deseja imprimir; na guia Arquivo, clique em Imprimir para acessar a visualização de impressão; e a visualização de impressão também pode ser acessada pressionando as teclas CTRL + F2.

Na visualização de impressão, você verá como a planilha será exibida nas páginas impressas. Você pode rolar para cima e para baixo para ver todas as páginas. Verifique se o conteúdo da planilha está aparecendo corretamente nas páginas, se as colunas e linhas estão bem ajustadas e se não há informações cortadas ou faltando. Se você identificar algum problema de formatação ou layout na visualização de impressão, é possível fazer ajustes antes de imprimir. Para fazer ajustes, saia da visualização de impressão clicando no botão Fechar Visualização de Impressão ou pressionando a tecla ESC. Faça as alterações necessárias na planilha para corrigir o layout ou formatação. Volte para a visualização de impressão para verificar novamente o layout atualizado.

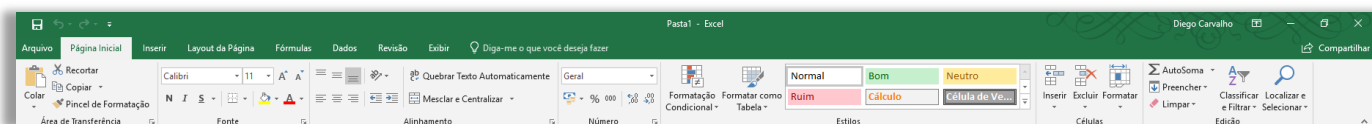


## Guia Página Inicial

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

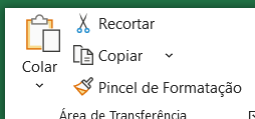
OLHA EU AQUI!

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir



## Grupo Área de Transferência

### GRUPO: ÁREA DE TRANSFERÊNCIA



| OPÇÃO                | ATALHO   | DESCRIÇÃO                                                                                                           |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COLAR                | CTRL + V | Permite transferir um item da Área de Transferência para o seu local de destino.                                    |
| RECORTAR             | CTRL + X | Permite retirar um item de seu local de origem e transferi-lo para Área de Transferência.                           |
| COPIAR               | CTRL + C | Permite copiar um item de seu local de origem para Área de Transferência.                                           |
| PINCEL DE FORMATAÇÃO | -        | Permite copiar configurações de formatação de uma célula ou intervalo de células e aplicar em seu local de destino. |

Conforme podemos ver na imagem seguinte, há diferentes formas de colar no MS-Excel. Vejamos todas elas na tabela:

| OPÇÃO                   | DESCRIÇÃO                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUDO (PADRÃO)           | Cola todo o conteúdo da célula copiada (valores, fórmulas, formatação e comentários).     |
| FÓRMULAS                | Cola apenas as fórmulas das células copiadas, mantendo referências relativas e absolutas. |
| VALORES                 | Cola somente os valores resultantes das fórmulas, eliminando as fórmulas originais.       |
| FORMATOS                | Cola apenas o formato (tipo de número, cor, fonte, borda, preenchimento, etc).            |
| COMENTÁRIOS E ANOTAÇÕES | Cola apenas os comentários e notas vinculados às células.                                 |
| VALIDAÇÃO               | Cola apenas as regras de validação de dados da célula original.                           |
| LARGURA DE COLUNA       | Aplica às colunas de destino a mesma largura das colunas copiadas.                        |
| TUDO EXCETO BORDAS      | Cola todos os elementos, exceto as bordas.                                                |

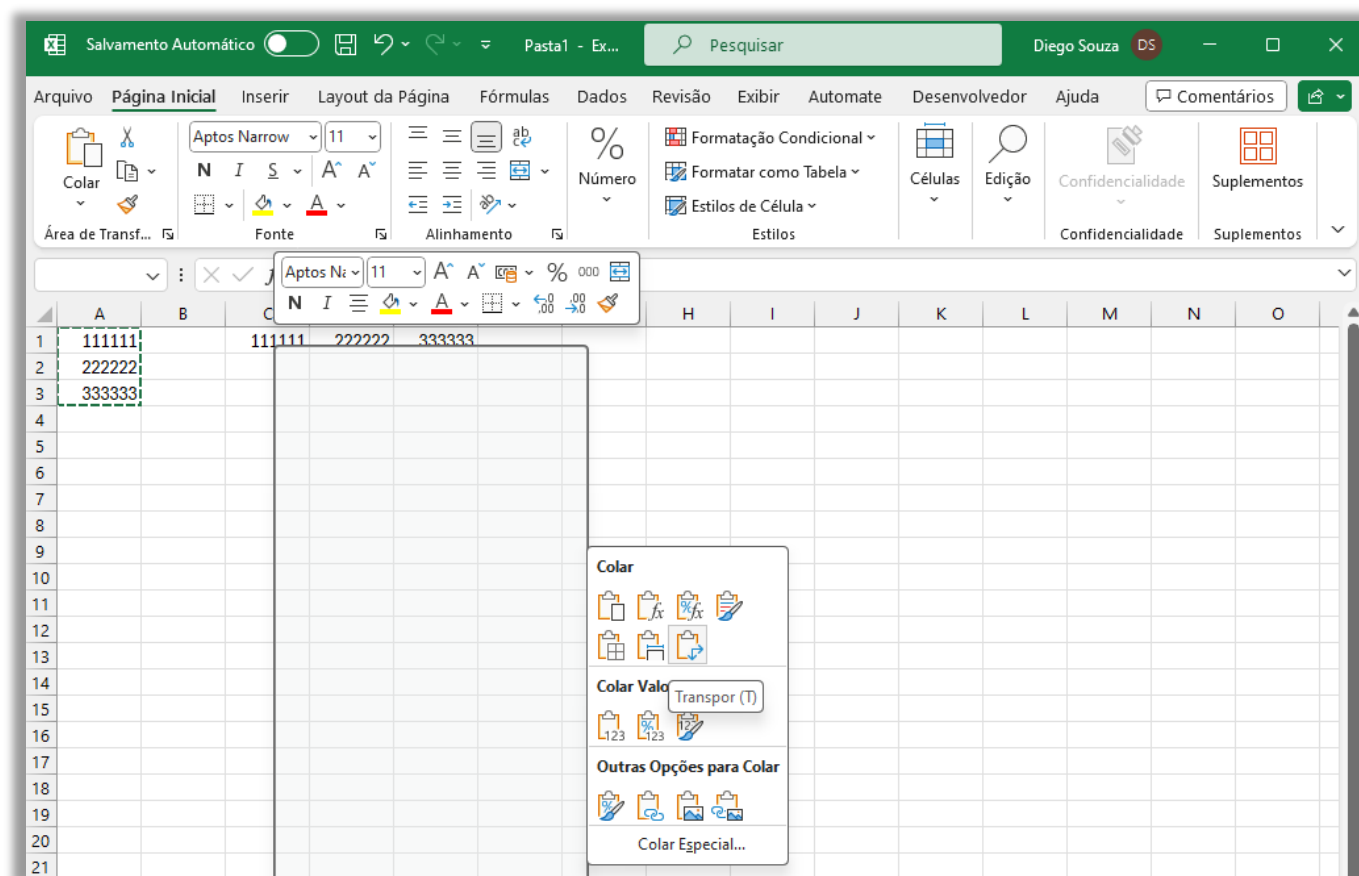


## FÓRMULAS E FORMATOS DE NÚMERO

Cola fórmulas e o formato numérico aplicado (Ex: moeda, porcentagem).

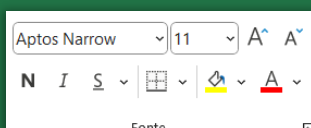
## VALORES E FORMATOS DE NÚMERO

Cola apenas os valores e o formato numérico (sem fórmulas).



## Grupo Fonte

### GRUPO: FONTE

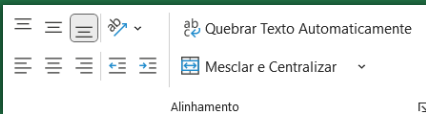


| OPÇÃO                     | ATALHO           | DESCRIÇÃO                                                                                                      |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME DA FONTE             | -                | Define o tipo de letra aplicado ao texto das células, alterando o estilo visual e a aparência dos dados.       |
| TAMANHO DA FONTE          | -                | Ajusta o tamanho do texto exibido nas células, permitindo aumentar ou reduzir a legibilidade dos dados.        |
| AUMENTAR TAMANHO DA FONTE | CTRL + SHIFT + > | Eleva gradualmente o tamanho da letra nas células selecionadas, destacando o conteúdo de forma visível.        |
| DIMINUIR TAMANHO DA FONTE | CTRL + SHIFT + < | Reduz progressivamente o tamanho do texto, útil para ajustar informações extensas em células menores.          |
| NEGRITO                   | CTRL + N         | Aplica espessura adicional às letras, destacando títulos, cabeçalhos ou informações importantes na planilha.   |
| ITÁLICO                   | CTRL + I         | Inclina o texto ligeiramente para a direita, servindo para dar ênfase ou indicar termos especiais no conteúdo. |

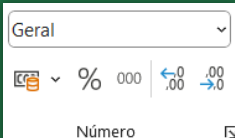


|                             |          |                                                                                                             |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUBLINHADO</b>           | CTRL + S | Insere uma linha sob o texto selecionado, destacando informações ou separando trechos de dados relevantes.  |
| <b>BORDA</b>                | -        | Adiciona, remove ou personaliza linhas ao redor das células, facilitando a organização e leitura dos dados. |
| <b>COR DO PREENCHIMENTO</b> | -        | Define a cor de fundo das células, usada para destacar áreas específicas ou melhorar a visualização.        |
| <b>COR DA FONTE</b>         | -        | Altera a cor do texto dentro das células, permitindo realçar, classificar ou diferenciar informações.       |

## Grupo Alinhamento

| GRUPO: ALINHAMENTO                                                                 |        |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                      |
| OPÇÃO                                                                              | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                            |
| <b>ALINHAR EM CIMA</b>                                                             | -      | Posiciona o conteúdo da célula na parte superior, mantendo alinhamento vertical ajustado ao topo.    |
| <b>ALINHAR NO MEIO</b>                                                             | -      | Centraliza verticalmente o texto dentro da célula, equilibrando o espaço acima e abaixo do conteúdo. |
| <b>ALINHAR EMBAIXO</b>                                                             | -      | Posiciona o conteúdo da célula na parte inferior, garantindo alinhamento vertical uniforme na base.  |
| <b>ALINHAR À ESQUERDA</b>                                                          | -      | Move o texto para a margem esquerda da célula, mantendo o alinhamento horizontal padrão de textos.   |
| <b>CENTRALIZAR</b>                                                                 | -      | Posiciona o conteúdo horizontalmente no centro da célula, equilibrando espaços laterais igualmente.  |
| <b>ALINHAR À DIREITA</b>                                                           | -      | Posiciona o texto encostado na borda direita da célula, comum em valores numéricos ou datas.         |
| <b>ORIENTAÇÃO</b>                                                                  | -      | Altera o ângulo do texto, permitindo exibição vertical, inclinada ou rotacionada dentro da célula.   |
| <b>DIMINUIR RECUO</b>                                                              | -      | Move o conteúdo ligeiramente para a esquerda, reduzindo o espaço interno à margem da célula.         |
| <b>AUMENTAR RECUO</b>                                                              | -      | Move o conteúdo para a direita, criando um espaçamento interno maior em relação à borda da célula.   |
| <b>QUEBRAR TEXTO AUTOMATICAMENTE</b>                                               | -      | Faz o texto ocupar várias linhas dentro da célula, ajustando-se à largura disponível.                |
| <b>MESCLAR E CENTRALIZAR</b>                                                       | -      | Une duas ou mais células selecionadas em uma só e centraliza automaticamente o conteúdo.             |

## Grupo Número

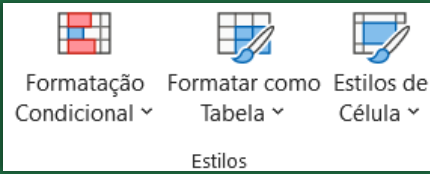
| GRUPO: NÚMERO                                                                       |        |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                                           |
| OPÇÃO                                                                               | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                                 |
| <b>FORMATO DE NÚMERO</b>                                                            | -      | Define o tipo de formatação numérica da célula, como Geral, Número, Moeda, Contábil, Data, Hora, Porcentagem, Texto, etc. |



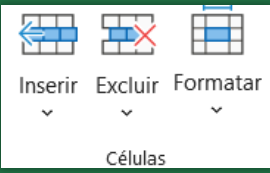


|                                |                  |                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTILO CONTÁBIL</b>         | -                | Aplica o formato contábil, alinhando o símbolo monetário e casas decimais de forma padronizada. |
| <b>ESTILO DE PORCENTAGEM</b>   | CTRL + SHIFT + % | Converte os valores em formato percentual, multiplicando por 100 e adicionando o símbolo "%".   |
| <b>SEPARADOR DE MILHARES</b>   | -                | Insere vírgulas ou pontos para separar milhares, facilitando a leitura de números grandes.      |
| <b>AUMENTAR CASAS DECIMAIS</b> | -                | Exibe mais casas decimais nos números, ajustando a precisão mostrada sem alterar o valor real.  |
| <b>DIMINUIR CASAS DECIMAIS</b> | -                | Reduz o número de casas decimais exibidas, simplificando a visualização dos valores numéricos.  |

## Grupo Estilos

| GRUPO: ESTILOS                                                                     |        |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                               |
| OPÇÃO                                                                              | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                     |
| <b>FORMATAÇÃO CONDICIONAL</b>                                                      | -      | Identificar tendências e padrões nos dados usando barras, cores e ícones para realçar os valores importantes. |
| <b>FORMATAR COMO TABELA</b>                                                        | -      | Converte rapidamente um intervalo de célula em uma tabela com seu próprio estilo.                             |
| <b>ESTILOS DE CÉLULA</b>                                                           | -      | Um estilo colorido é um jeito excelente de destacar os dados importantes na planilha.                         |

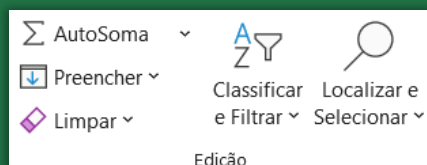
## Grupo Células

| GRUPO: CÉLULAS                                                                      |        |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                              |
| OPÇÃO                                                                               | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                    |
| <b>INSERIR</b>                                                                      | -      | Adiciona novas células, linhas, colunas ou planilhas à pasta de trabalho, deslocando os dados existentes.    |
| <b>EXCLUIR</b>                                                                      | -      | Remove células, linhas, colunas ou planilhas selecionadas, ajustando automaticamente os dados remanescentes. |
| <b>FORMATAR</b>                                                                     | -      | Oferece opções para ajustar altura, largura, visibilidade e proteção de células, linhas e colunas.           |

## Grupo Edição

| GRUPO: EDIÇÃO |
|---------------|
|---------------|

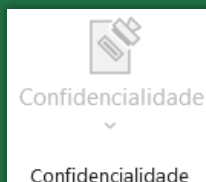




| OPÇÃO                         | ATALHO  | DESCRIÇÃO                                                                                                   |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOSOMA</b>               | ALT + = | Insere automaticamente a função SOMA para calcular o total de um intervalo de células selecionado.          |
| <b>PREENCHER</b>              | -       | Replica dados ou padrões em células adjacentes, podendo preencher séries, datas, fórmulas ou valores.       |
| <b>LIMPAR</b>                 | -       | Remove conteúdos, formatações, comentários ou hiperlinks das células sem excluí-las da planilha.            |
| <b>CLASSIFICAR E FILTRAR</b>  | -       | Organiza dados em ordem crescente ou decrescente e aplica filtros para exibir apenas informações desejadas. |
| <b>LOCALIZAR E SELECIONAR</b> | -       | Busca valores, fórmulas ou formatos específicos e permite selecionar células com critérios definidos.       |

## Grupo Confidencialidade

### GRUPO: CONFIDENCIALIDADE



| OPÇÃO                    | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                          |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONFIDENCIALIDADE</b> | -      | Permite aplicar rótulos de sensibilidade para classificar, proteger e restringir o acesso a informações sigilosas. |

## Grupo Suplementos

### GRUPO: SUPLEMENTOS



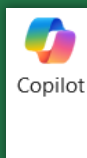
| OPÇÃO              | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                          |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUPLEMENTOS</b> | -      | Gerencia e ativa extensões adicionais que ampliam as funções do Excel, integrando ferramentas e serviços externos. |

## Grupo Copilot

### GRUPO: COPILOT







| OPÇÃO   | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                        |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COPILOT | -      | Assistente de IA integrado ao Microsoft 365 que ajuda a gerar fórmulas, análises e resumos automáticos no Excel. |

## Guia Inserir

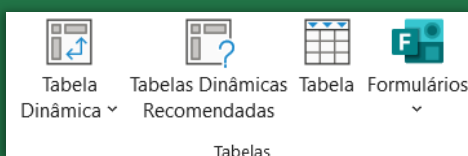
INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

OLHA EU AQUI!



## Grupo Tabelas

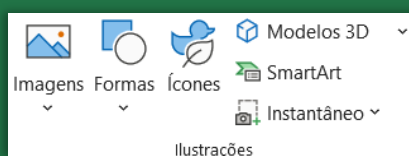
### GRUPO: TABELAS



| OPÇÃO                          | ATALHO         | DESCRIÇÃO                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TABELA DINÂMICA                | -              | Cria relatórios interativos que resumem e analisam grandes conjuntos de dados por meio de campos e filtros dinâmicos. |
| TABELAS DINÂMICAS RECOMENDADAS | -              | Sugere automaticamente modelos de tabelas dinâmicas com base na estrutura e nos dados selecionados.                   |
| TABELA                         | CTRL + ALT + T | Converte um intervalo em tabela estruturada, facilitando filtros, formatação e referências automáticas.               |
| FORMULÁRIOS                    | -              | Cria ou acessa formulários do Microsoft Forms integrados ao Excel para coleta e análise de dados online.              |

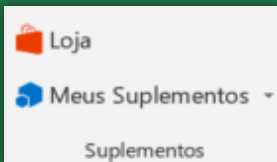
## Grupo Ilustrações

### GRUPO: ILUSTRAÇÕES



| OPÇÃO       | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                      |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMAGENS     | -      | Insere imagens de arquivos locais, da internet ou de recursos online diretamente na planilha do Excel.         |
| FORMAS      | -      | Adiciona figuras geométricas, setas, linhas e caixas de texto para destacar ou organizar informações.          |
| ÍCONES      | -      | Insere ícones vetoriais personalizáveis, ideais para representar visualmente dados e conceitos na planilha.    |
| MODELOS 3D  | -      | Insere e manipula objetos tridimensionais, permitindo girar, redimensionar e visualizar em diferentes ângulos. |
| SMARTART    | -      | Cria diagramas e fluxos visuais para representar hierarquias, processos, ciclos e relações entre elementos.    |
| INSTANTÂNEO | -      | Captura e insere imagens de janelas abertas no computador como recortes instantâneos dentro da planilha.       |

## Grupo Suplementos

| GRUPO: SUPLEMENTOS                                                                |        |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                            |
| OPÇÃO                                                                             | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                  |
| LOJA                                                                              | -      | Permite acessar a Office Store para baixar e instalar suplementos que ampliam as funcionalidades do Excel. |
| MEUS SUPLEMENTOS                                                                  | -      | Gerencia e ativa suplementos já instalados, integrando recursos adicionais diretamente ao Excel.           |

## Grupo Gráficos

| GRUPO: GRÁFICOS                                                                      |        |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                          |
| OPÇÃO                                                                                | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                |
| GRÁFICOS RECOMENDADOS                                                                | -      | Sugere automaticamente os tipos de gráficos mais adequados conforme a estrutura e os dados selecionados. |
| INSERIR GRÁFICO DE COLUNAS OU BARRAS                                                 | -      | Cria gráficos verticais ou horizontais para comparar valores entre categorias de forma clara e visual.   |
| INSERIR GRÁFICO DE HIERARQUIA                                                        | -      | Exibe relações hierárquicas entre dados, como organogramas ou diagramas de proporções (ex: Treemap).     |
| INSERIR GRÁFICO DE CASCATA OU AÇÕES                                                  | -      | Mostra variações cumulativas, ideais para demonstrar lucros, perdas ou mudanças financeiras.             |
| INSERIR GRÁFICO DE LINHAS OU DE ÁREAS                                                | -      | Representa tendências ao longo do tempo, com linhas contínuas ou áreas preenchidas sob os valores.       |
| INSERIR GRÁFICOS DE ESTATÍSTICA                                                      | -      | Cria gráficos como caixas de bigodes ou histogramas, úteis para análises estatísticas e distribuições.   |
| INSERIR GRÁFICO DE COMBINAÇÃO                                                        | -      | Combina dois ou mais tipos de gráfico (como colunas e linhas) para comparar diferentes séries de dados.  |

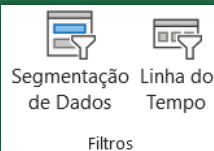


|                                               |   |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSERIR GRÁFICO DE PIZZA OU DE ROSCA</b>   | - | Mostra proporções e partes de um todo, destacando a participação de cada categoria nos totais.       |
| <b>INSERIR GRÁFICO DE DISPERSÃO (X,Y)</b>     | - | Exibe correlações entre variáveis numéricas, permitindo análises de relação e distribuição de dados. |
| <b>INSERIR GRÁFICO DE SUPERFÍCIE OU RADAR</b> | - | Representa múltiplas variáveis em formato tridimensional (superfície) ou circular (radar).           |
| <b>INSERIR GRÁFICO DE MAPA</b>                | - | Exibe dados geográficos vinculados a regiões, estados ou países, com representação visual em mapas.  |
| <b>GRÁFICO DINÂMICO</b>                       | - | Cria gráficos baseados em tabelas dinâmicas, permitindo atualização automática e análise interativa. |

## Grupo Minigráficos

| GRUPO: MINIGRÁFICOS                                                               |        |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                                |
| OPÇÃO                                                                             | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                      |
| <b>LINHA</b>                                                                      | -      | Insere minigráficos em formato de linha dentro das células, mostrando a tendência dos dados de forma compacta. |
| <b>COLUNA</b>                                                                     | -      | Cria minigráficos de colunas verticais nas células, facilitando a comparação visual de valores individuais.    |
| <b>GANHOS/PERDAS</b>                                                              | -      | Exibe minigráficos que destacam variações positivas e negativas, ideais para análises de desempenho.           |

## Grupo Filtros

| GRUPO: FILTROS                                                                      |        |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                              |
| OPÇÃO                                                                               | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                    |
| <b>SEGMENTAÇÃO DE DADOS</b>                                                         | -      | Cria botões interativos para filtrar rapidamente dados em tabelas ou tabelas dinâmicas por categorias.       |
| <b>LINHA DO TEMPO</b>                                                               | -      | Adiciona um filtro visual baseado em datas, permitindo selecionar períodos específicos em tabelas dinâmicas. |

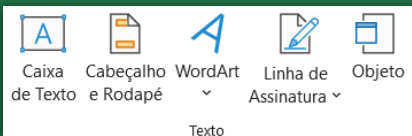
## Grupo Links

| GRUPO: LINKS                                                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |



| OPÇÃO | ATALHO   | DESCRIÇÃO                                                                                                           |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LINK  | CRTL + K | Insere hiperlinks em células, permitindo acessar páginas da web, arquivos, endereços de e-mail ou outras planilhas. |

## Grupo Texto

| GRUPO: TEXTO                                                                       |        |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                          |
| OPÇÃO                                                                              | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                |
| CAIXA DE TEXTO                                                                     | -      | Insere uma área independente para digitar e posicionar textos em qualquer parte da planilha.             |
| CABEÇALHO E RODAPÉ                                                                 | -      | Adiciona textos automáticos, como número de página, data e título, nas margens de impressão da planilha. |
| WORDART                                                                            | -      | Insere textos decorativos com efeitos visuais, como contornos, sombras e cores estilizadas.              |
| LINHA DE ASSINATURA                                                                | -      | Cria um campo para inserir assinaturas digitais, permitindo autenticar documentos eletrônicos.           |
| OBJETO                                                                             | -      | Insere arquivos ou elementos externos (como documentos, imagens e gráficos) vinculados ou incorporados.  |

## Grupo Símbolos

| GRUPO: SÍMBOLOS                                                                     |        |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                                 |
| OPÇÃO                                                                               | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                       |
| EQUAÇÃO                                                                             | -      | Insere expressões matemáticas formatadas, permitindo criar e editar fórmulas complexas diretamente na planilha. |
| SÍMBOLO                                                                             | -      | Adiciona caracteres especiais ou símbolos não disponíveis no teclado, como letras gregas e sinais técnicos.     |

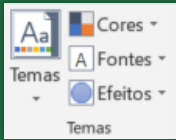
## Guia Layout da Página

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

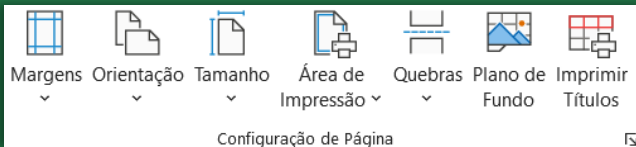
OLHA EU AQUI!



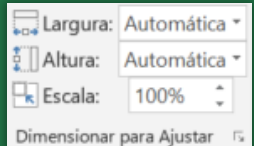
## Grupo Temas

| GRUPO: TEMAS                                                                      |        |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                      |
| OPÇÃO                                                                             | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                            |
| TEMAS                                                                             | -      | Aplica um conjunto de cores, fontes e efeitos padronizados para uniformizar a aparência da planilha. |
| CORES                                                                             | -      | Permite escolher ou personalizar a paleta de cores usada em gráficos, tabelas e formatações do tema. |
| FONTES                                                                            | -      | Define o par de fontes principal e secundária do tema, aplicando-as a títulos e textos da planilha.  |
| EFEITOS                                                                           | -      | Ajusta o estilo visual de formas e gráficos, aplicando sombras, reflexos e outros efeitos do tema.   |

## Grupo Configuração de Página

| GRUPO: CONFIGURAÇÃO DA PÁGINA                                                       |        |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                                |
| OPÇÃO                                                                               | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                      |
| MARGENS                                                                             | -      | Define o espaço em branco ao redor da planilha impressa, permitindo escolher margens padrão ou personalizadas. |
| ORIENTAÇÃO                                                                          | -      | Ajusta a posição da página para retrato (vertical) ou paisagem (horizontal) na impressão.                      |
| TAMANHO                                                                             | -      | Escolhe o formato do papel a ser usado na impressão, como A4, Carta, Ofício ou outros tamanhos.                |
| ÁREA DE IMPRESSÃO                                                                   | -      | Define quais células ou intervalos específicos serão incluídos na página impressa.                             |
| QUEBRAS                                                                             | -      | Insere ou remove quebras de página manuais, controlando onde cada seção será impressa.                         |
| PLANO DE FUNDO                                                                      | -      | Adiciona uma imagem de fundo à planilha, exibida na tela, mas que não é impressa.                              |
| IMPRIMIR TÍTULOS                                                                    | -      | Define linhas e colunas que serão repetidas em todas as páginas impressas para facilitar a leitura.            |

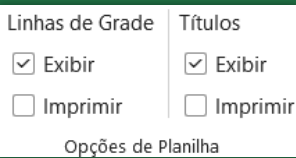
## Grupo Dimensionar para Ajustas

| GRUPO: DIMENSIONAR PARA AJUSTAR                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |

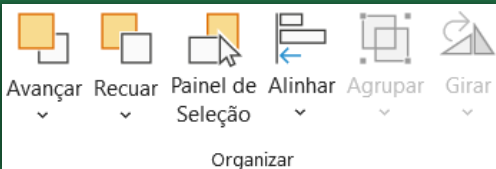


| OPÇÃO   | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                            |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LARGURA | -      | Ajusta a planilha para caber em um número específico de páginas na horizontal durante a impressão.   |
| ALTURA  | -      | Define o número de páginas verticais que a planilha ocupará ao ser impressa.                         |
| ESCALA  | -      | Reduz ou amplia a planilha proporcionalmente para caber no papel, mantendo a legibilidade dos dados. |

## Grupo Opções de Planilha

| GRUPO: OPÇÕES DE PLANILHA                                                         |        |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                         |
| OPÇÃO                                                                             | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                               |
| LINHAS DE GRADE                                                                   | -      | Controla a exibição e impressão das linhas que separam as células, facilitando a leitura na planilha.   |
| TÍTULOS                                                                           | -      | Define se os cabeçalhos de colunas (A, B, C) e linhas (1, 2, 3) serão exibidos e impressos na planilha. |

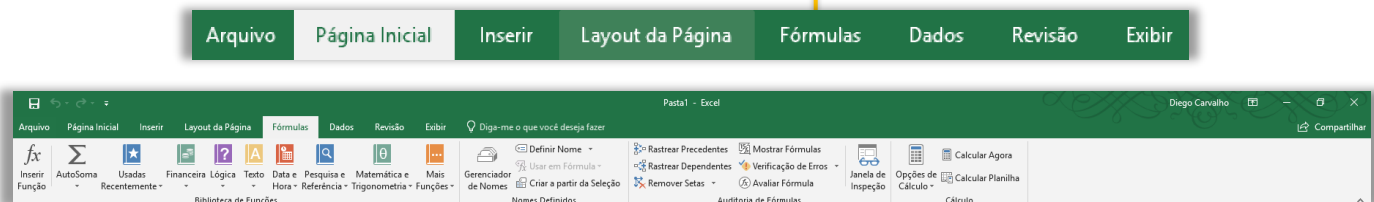
## Grupo Organizar

| GRUPO: ORGANIZAR                                                                     |        |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                             |
| OPÇÃO                                                                                | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                   |
| AVANÇAR                                                                              | -      | Movimenta o objeto selecionado para frente em relação a outros elementos sobrepostos na planilha.           |
| RECUAR                                                                               | -      | Envia o objeto selecionado para trás, posicionando-o atrás de outros elementos na planilha.                 |
| PAINEL DE SELEÇÃO                                                                    | -      | Exibe uma lista de todos os objetos da planilha, facilitando a seleção, ocultação e organização deles.      |
| ALINHAR                                                                              | -      | Ajusta a posição de dois ou mais objetos, alinhando-os pelas bordas, centros ou distribuindo o espaçamento. |
| AGRUPAR                                                                              | -      | Une vários objetos em um único grupo para mover, redimensionar ou formatar de forma conjunta.               |
| GIRAR                                                                                | -      | Rotaciona ou inverte objetos selecionados em diferentes ângulos, horizontal ou verticalmente.               |

## Guia Fórmulas

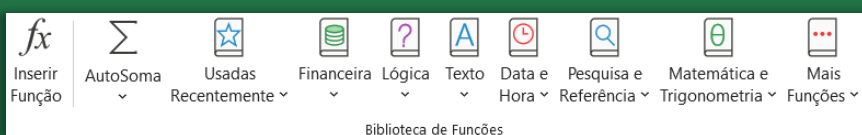


OLHA EU AQUI!



## Grupo Biblioteca de Funções

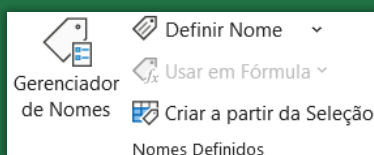
### GRUPO: BIBLIOTECA DE FUNÇÕES



| OPÇÃO                             | ATALHO     | DESCRIÇÃO                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSERIR FUNÇÃO</b>             | SHIFT + F3 | Abre a janela de busca e inserção de funções, auxiliando na escolha e na sintaxe correta de fórmulas.          |
| <b>AUTOSOMA</b>                   | ALT + =    | Insere automaticamente a função SOMA para somar intervalos, podendo alternar para MÉDIA, MÍN, MÁX ou CONT.NÚM. |
| <b>USADAS RECENTEMENTE</b>        | -          | Exibe uma lista das últimas funções aplicadas, facilitando o rápido acesso a cálculos recorrentes.             |
| <b>FINANCEIRA</b>                 | -          | Agrupar funções voltadas a cálculos de juros, pagamentos, investimentos e análise financeira.                  |
| <b>LÓGICA</b>                     | -          | Reúne funções como SE, E, OU e NÃO, usadas para criar condições lógicas em fórmulas.                           |
| <b>TEXTO</b>                      | -          | Contém funções para manipular textos, como CONCAT, TEXTO, ESQUERDA, DIREITA e PROCURAR.                        |
| <b>DATA E HORA</b>                | -          | Inclui funções que trabalham com datas e horários, como HOJE, AGORA, DIAS e MÊS.                               |
| <b>PESQUISA E REFERÊNCIA</b>      | -          | Oferece funções como PROCV, PROCX e ÍNDICE, usadas para buscar e referenciar dados em planilhas.               |
| <b>MATEMÁTICA E TRIGONOMETRIA</b> | -          | Reúne funções numéricas e trigonométricas, como SOMA, POTÊNCIA, RAIZ, SEN e COS.                               |
| <b>MAIS FUNÇÕES</b>               | -          | Acessa categorias adicionais, como estatísticas, engenharia e informações sobre o próprio Excel.               |

## Grupo Nomes Definidos

### GRUPO: NOMES DEFINIDOS



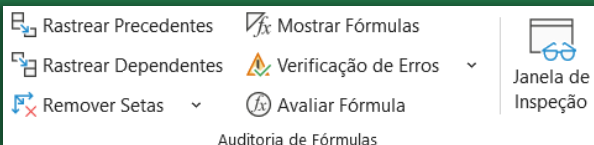
| OPÇÃO                       | ATALHO    | DESCRIÇÃO                                                                     |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GERENCIADOR DE NOMES</b> | CTRL + F3 | Exibe, edita ou exclui nomes definidos, mostrando suas referências e escopos. |



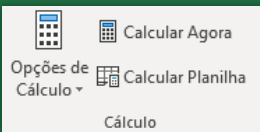


|                                  |                   |                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEFINIR UM NOME</b>           | -                 | Cria um nome para intervalo, constante ou fórmula, facilitando o uso em cálculos. |
| <b>USAR EM FÓRMULA</b>           | -                 | Insere rapidamente um nome definido em fórmulas, evitando digitação manual.       |
| <b>CRIAR A PARTIR DA SELEÇÃO</b> | CRTL + SHIFT + F3 | Gera nomes automaticamente com base em rótulos de linhas ou colunas selecionadas. |

## Grupo Auditoria de Fórmulas

| GRUPO: AUDITORIA DE FÓRMULAS                                                       |          |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |          |                                                                                                   |
| OPÇÃO                                                                              | ATALHO   | DESCRIÇÃO                                                                                         |
| <b>RASTREAR PRECEDENTES</b>                                                        | CTRL + [ | Mostra setas indicando quais células fornecem dados para a célula selecionada.                    |
| <b>RASTREAR DEPENDENTES</b>                                                        | CTRL + ] | Exibe setas mostrando quais células dependem da célula selecionada em suas fórmulas.              |
| <b>REMOVER SETAS</b>                                                               | -        | Elimina todas as setas de precedentes e dependentes exibidas na planilha.                         |
| <b>MOSTRAR FÓRMULAS</b>                                                            | CTRL + ` | Exibe as fórmulas nas células em vez dos resultados, facilitando a análise e revisão.             |
| <b>VERIFICAÇÃO DE ERROS</b>                                                        | -        | Identifica e explica erros em fórmulas, ajudando a corrigir inconsistências nos cálculos.         |
| <b>AVALIAR FÓRMULAS</b>                                                            | -        | Analisa passo a passo a execução de uma fórmula, mostrando o resultado de cada parte.             |
| <b>JANELA DE INSPEÇÃO</b>                                                          | -        | Permite acompanhar valores de células específicas enquanto trabalha em outras partes da planilha. |

## Grupo Cálculo

| GRUPO: CÁLCULO                                                                      |            |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |            |                                                                                                 |
| OPÇÃO                                                                               | ATALHO     | DESCRIÇÃO                                                                                       |
| <b>OPÇÃO DE CÁLCULO</b>                                                             | -          | Define se o Excel recalcula automaticamente as fórmulas ou apenas quando o usuário solicitar.   |
| <b>CALCULAR AGORA</b>                                                               | F9         | Atualiza todos os cálculos da pasta de trabalho imediatamente, independente do modo de cálculo. |
| <b>CALCULAR PLANILHA</b>                                                            | SHIFT + F9 | Recalcula apenas a planilha ativa, sem afetar as demais da pasta de trabalho.                   |

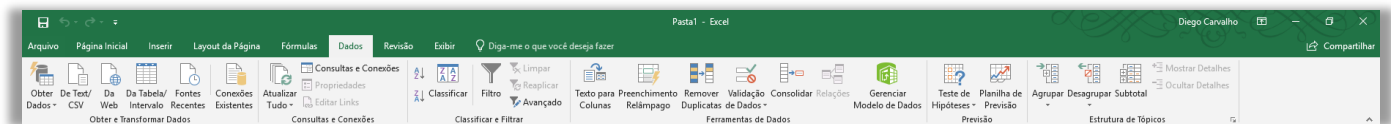
## Guia Dados

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



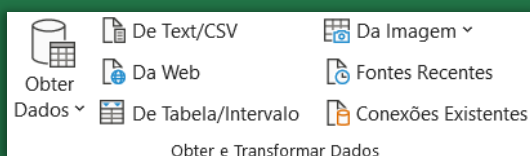
OLHA EU AQUI!

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir



## Grupo Obter e Transformar Dados

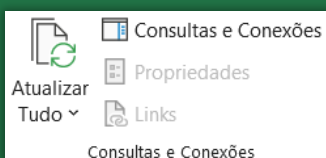
### GRUPO: OBTER E TRANSFORMAR DADOS



| OPÇÃO               | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                   |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBTER DADOS         | -      | Centraliza opções para importar dados de arquivos, bancos, web ou outras fontes externas.   |
| DE TEXT/CSV         | -      | Importa dados de arquivos de texto ou CSV, separando colunas por delimitadores.             |
| DA WEB              | -      | Conecta-se a páginas da internet para extrair tabelas e informações diretamente.            |
| DE TABELA/INTERVALO | -      | Cria uma consulta a partir de dados já existentes em uma tabela ou intervalo do Excel.      |
| DA IMAGEM           | -      | Extrai dados de uma imagem contendo tabela, convertendo-os em texto editável.               |
| FONTES RECENTES     | -      | Lista as conexões usadas recentemente para facilitar reimportações de dados.                |
| CONEXÕES EXISTENTES | -      | Mostra conexões salvas com outras fontes, permitindo reutilização ou atualização dos dados. |

## Grupo Consultas e Conexões

### GRUPO: CONSULTAS E CONEXÕES



| OPÇÃO                | ATALHO          | DESCRIÇÃO                                                                                     |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATUALIZAR TUDO       | CTRL + ALT + F5 | Recarrega todos os dados importados de conexões externas, garantindo informações atualizadas. |
| CONSULTAS E CONEXÕES | -               | Exibe e gerencia todas as consultas e conexões de dados existentes na pasta de trabalho.      |
| PROPRIEDADES         | -               | Permite ajustar configurações das conexões, como atualização automática e nome do intervalo.  |



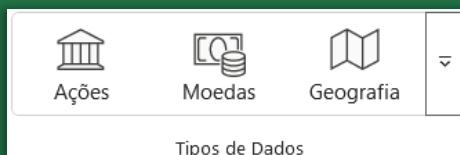
## EDITAR LINKS

-

Gerencia vínculos entre planilhas, permitindo atualizar, alterar ou quebrar conexões externas.

## Grupo Tipos de Dados

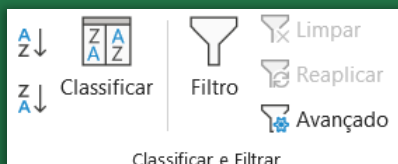
### GRUPO: TIPOS DE DADOS



| OPÇÃO            | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                         |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AÇÕES</b>     | -      | Converte nomes de empresas ou códigos em dados financeiros dinâmicos atualizados automaticamente. |
| <b>MOEDAS</b>    | -      | Exibe cotações e informações de moedas mundiais com atualização automática de valores.            |
| <b>GEOGRAFIA</b> | -      | Transforma nomes de países, estados ou cidades em dados geográficos detalhados e atualizáveis.    |

## Grupo Classificar e Filtrar

### GRUPO: CLASSIFICAR E FILTRAR

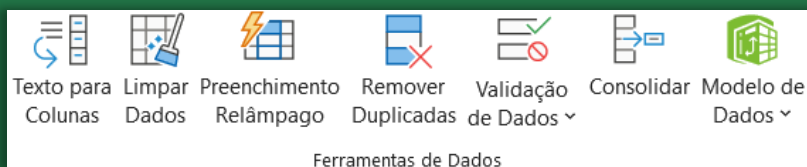


| OPÇÃO                       | ATALHO           | DESCRIÇÃO                                                                                    |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASSIFICAR DE A A Z</b> | -                | Organiza os dados em ordem crescente, como do menor para o maior ou de A a Z.                |
| <b>CLASSIFICAR DE Z A A</b> | -                | Ordena os dados em ordem decrescente, como do maior para o menor ou de Z a A.                |
| <b>CLASSIFICAR</b>          | -                | Abre opções detalhadas de ordenação com múltiplos níveis e critérios personalizados.         |
| <b>FILTRO</b>               | CTRL + SHIFT + L | Permite exibir apenas os dados que atendem a critérios específicos, ocultando os demais.     |
| <b>LIMPAR</b>               | -                | Remove filtros ativos e restaura a exibição completa da planilha.                            |
| <b>REAPLICAR</b>            | CTRL + ALT + L   | Atualiza o filtro aplicado após alterações nos dados da planilha.                            |
| <b>AVANÇADO</b>             | -                | Cria filtros complexos com critérios personalizados e cópia dos resultados para outro local. |

## Grupo Ferramentas e Dados

### GRUPO: FERRAMENTAS E DADOS

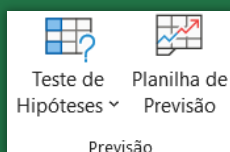




| OPÇÃO                   | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                    |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEXTO PARA COLUNAS      | -      | Separa o conteúdo de uma coluna em várias colunas com base em delimitadores, como vírgulas.  |
| LIMPAR DADOS            | -      | Remove rapidamente formatações, validações e conteúdos indesejados das células selecionadas. |
| PREENCHIMENTO RELÂMPAGO | -      | Detecta padrões e completa automaticamente valores com base em exemplos fornecidos.          |
| REMOVER DUPLICADAS      | -      | Exclui registros repetidos em um intervalo, mantendo apenas os valores únicos.               |
| VALIDAÇÃO DE DADOS      | -      | Restringe o tipo de dado inserido em uma célula, exibindo alertas para entradas inválidas.   |
| CONSOLIDAR              | -      | Combina dados de várias planilhas ou intervalos em um único resumo consolidado.              |
| MODELO DE DADOS         | -      | Cria relações entre tabelas no Excel para análises mais avançadas com o Power Pivot.         |

## Grupo Previsão

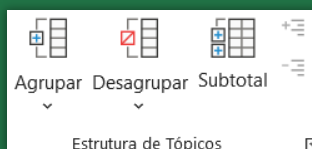
### GRUPO: PREVISÃO



| OPÇÃO                | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                 |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TESTES DE HIPÓTESES  | -      | Experimente vários valores para as fórmulas na sua planilha usando o Gerenciador de Cenários, Attingir Meta e Tabela de Dados.            |
| PLANILHA DE PREVISÃO | -      | Criar uma nova planilha para prever tendências de dados e visualizar opções de previsão antes de gerar a sua planilha de previsão visual. |

## Grupo Estrutura de Tópicos

### GRUPO: ESTRUTURA DE TÓPICOS



| OPÇÃO      | ATALHO          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGRUPAR    | SHIFT + ALT + → | Combina linhas ou colunas relacionadas, permitindo expandir ou recolher detalhes facilmente.                                                                |
| DESAGRUPAR | SHIFT + ALT + ← | Remove a estrutura criada pelo agrupamento, exibindo novamente todos os dados detalhados.                                                                   |
| SUBTOTAL   | -               | Calcule rapidamente as linhas de dados relacionados inserindo. Insere automaticamente subtotais e totais em intervalos de dados organizados por categorias. |

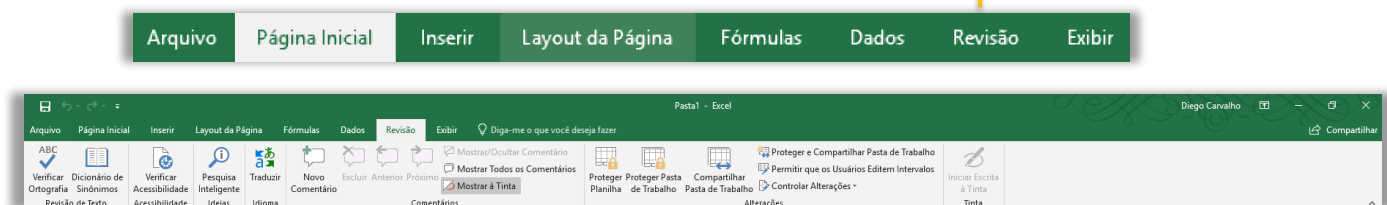


|                         |   |                                         |
|-------------------------|---|-----------------------------------------|
| <b>MOSTRA DETALHES</b>  | - | Expandir um grupo de células recolhido. |
| <b>OCULTAR DETALHES</b> | - | Recolher um grupo de células.           |

## Guia Revisão

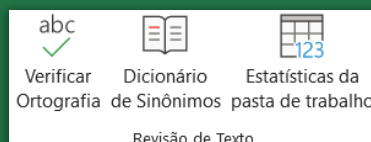
INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

OLHA EU AQUI!



## Grupo Revisão de Texto

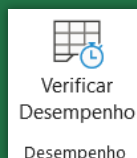
### GRUPO: REVISÃO DE TEXTO



| OPÇÃO                                    | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                     |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VERIFICAR ORTOGRAFIA</b>              | F7     | Examina o texto da planilha, identificando e sugerindo correções para erros ortográficos.     |
| <b>DICIONÁRIO DE SINÔNIMOS</b>           | -      | Exibe palavras de significado semelhante, ajudando a variar o vocabulário e melhorar o texto. |
| <b>ESTATÍSTICAS DA PASTA DE TRABALHO</b> | -      | Mostra dados como contagem de palavras, caracteres e outras métricas da planilha atual.       |

## Grupo Desempenho

### GRUPO: DESEMPENHO

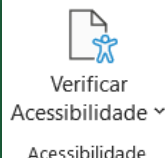


| OPÇÃO                       | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                   |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VERIFICAR DESEMPENHO</b> | -      | Analisa a planilha para identificar fórmulas, formatações e dados que afetam a performance. |

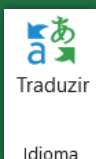
## Grupo Acessibilidade

### GRUPO: ACESSIBILIDADE



|  |        |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPÇÃO                                                                             | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                              |
| VERIFICAR ACESSIBILIDADE                                                          | -      | Serve para garantir que seu conteúdo seja fácil para pessoas de todas as habilidades lerem e editarem. |

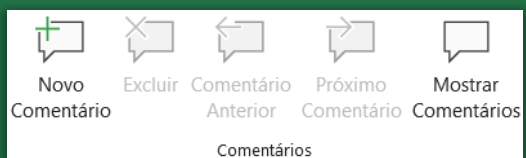
## Grupo Idioma

| GRUPO: IDIOMA                                                                     |                  |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                  |                                                                                                  |
| OPÇÃO                                                                             | ATALHO           | DESCRIÇÃO                                                                                        |
| TRADUZIR                                                                          | ALT + SHIFT + F7 | Converte o texto selecionado para outro idioma diretamente no Excel usando o tradutor do Office. |

## Grupo Alterações

| GRUPO: ALTERAÇÕES                                                                   |        |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                  |
| OPÇÃO                                                                               | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                        |
| ALTERAÇÕES                                                                          | -      | Exibe um histórico das modificações feitas na planilha, indicando quem alterou e quando ocorreu. |

## Grupo Comentários

| GRUPO: COMENTÁRIOS                                                                   |            |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |            |                                                                                         |
| OPÇÃO                                                                                | ATALHO     | DESCRIÇÃO                                                                               |
| NOVO COMENTÁRIO                                                                      | SHIFT + F2 | Insere um comentário moderno em uma célula para discussões colaborativas em tempo real. |
| EXCLUIR                                                                              | -          | Remove o comentário selecionado permanentemente da planilha.                            |
| ANTERIOR                                                                             | -          | Navega para o comentário anterior na planilha, facilitando a revisão.                   |
| PRÓXIMO                                                                              | -          | Avança para o próximo comentário existente na planilha.                                 |

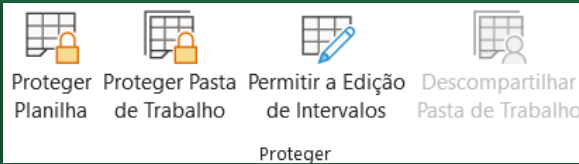


|                                     |   |                                                                                           |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |   |                                                                                           |
| <b>MOstrar/OCultar COMENTÁRIO</b>   | - | Alterna a exibição do comentário da célula selecionada.                                   |
| <b>MOstrar TODOS OS COMENTÁRIOS</b> | - | Exibe simultaneamente todos os comentários presentes na planilha.                         |
| <b>MOstrar À TINTA</b>              | - | Exibe anotações feitas à mão livre sobre as células, usando ferramentas de tinta digital. |

## Grupo Anotações

| GRUPO: ANOTAÇÕES                                                                  |        |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                               |
| OPÇÃO                                                                             | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                     |
| <b>ANOTAÇÕES</b>                                                                  | -      | Permite inserir notas simples em células, usadas para comentários informativos sem discussão. |

## Grupo Proteger

| GRUPO: PROTEGER                                                                      |        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                            |
| OPÇÃO                                                                                | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                  |
| <b>PROTEGER PLANILHA</b>                                                             | -      | Restringe alterações em células e fórmulas, permitindo editar apenas áreas autorizadas.    |
| <b>PROTEGER PASTA DE TRABALHO</b>                                                    | -      | Impede mudanças na estrutura da pasta, como inserção, exclusão ou renomeação de planilhas. |
| <b>PERMITIR A EDIÇÃO DE INTERVALOS</b>                                               | -      | Define intervalos específicos que podem ser editados, mesmo em planilhas protegidas.       |
| <b>DESCOMPARTILHAR PASTA DE TRABALHO</b>                                             | -      | Remove o modo de compartilhamento, desativando edições simultâneas por vários usuários.    |

Proteger uma planilha no Microsoft Excel permite restringir a capacidade de usuários de alterar, mover ou excluir dados e fórmulas. Essa funcionalidade é essencial para preservar a integridade das informações, especialmente em cenários de colaboração. É possível proteger uma planilha configurando uma senha e especificando quais ações serão permitidas, como editar células específicas, formatar células, inserir ou excluir colunas, entre outras.

Para proteger uma planilha, acesse a guia Revisão, clique em Proteger Planilha e escolha as ações que deseja permitir (por exemplo, selecionar células desbloqueadas). Em seguida, digite e confirme uma senha – opcional, mas recomendada para impedir que outros desativem a proteção. Na mesma guia, também é possível proteger a estrutura da pasta de trabalho, impedindo a movimentação, exclusão ou adição de planilhas.





Quando o usuário tenta realizar uma ação não permitida, como editar uma célula protegida, o Excel exibe uma mensagem informando que a célula ou o gráfico está em uma planilha protegida. Em algumas versões do programa, ícones de cadeado podem aparecer na barra de título ou nas guias, indicando que a planilha ou a pasta de trabalho está protegida.

Além disso, diversas opções de edição na Faixa de Opções e nos menus contextuais ficam desabilitadas ou acinzentadas, sinalizando que essas funções não estão disponíveis em uma planilha protegida. Essas são as principais formas de identificar se uma planilha ou pasta de trabalho está protegida no MS-Excel.

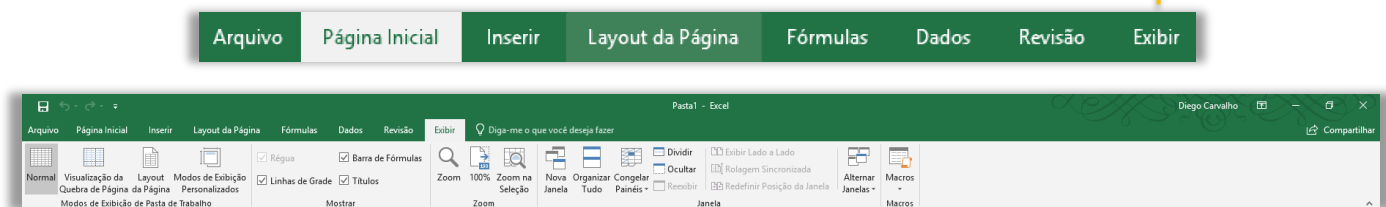
## Grupo Tinta

| GRUPO: TINTA                                                                      |        |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                              |
| OPÇÃO                                                                             | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                    |
| INICIAR ESCRITA À TINTA                                                           | -      | Permite acrescentar traços de caneta à mão livre e marca-texto ao documento. |

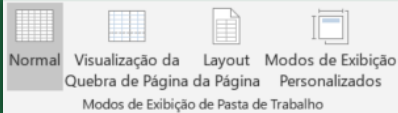
## Guia Exibir

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

OLHA EU AQUI!



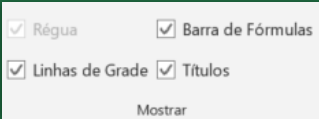
## Grupo Modos de Exibição de Pasta de Trabalho

| GRUPO: GRUPO MODOS DE EXIBIÇÃO DE PASTA DE TRABALHO                                 |        |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                            |
| OPÇÃO                                                                               | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                  |
| NORMAL                                                                              | -      | Modo de Exibição Normal - Visualização do documento no modo normal.        |
| VISUALIZAÇÃO DE QUEBRA DE PÁGINA                                                    | -      | Veja onde as quebras de página aparecerão quando o documento for impresso. |
| LAYOUT DA PÁGINA                                                                    | -      | Veja a aparência que terá o documento impresso.                            |

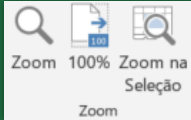


|                                         |   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |   |                                                                                                                                           |
| <b>MODOS DE EXIBIÇÃO PERSONALIZADOS</b> | - | Salve as configurações atuais de exibição e impressão como um modo de exibição personalizado para poder aplicá-las rapidamente no futuro. |

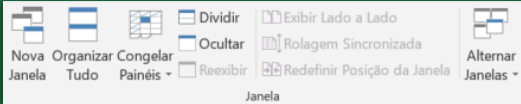
## Grupo Mostrar

| GRUPO: MOSTRAR                                                                    |        |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                                                 |
| OPÇÃO                                                                             | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                                       |
| <b>RÉGUA</b>                                                                      | -      | Mostrar régua nas laterais do documento.                                                                                        |
| <b>LINHAS DE GRADE</b>                                                            | -      | Mostrar as linhas entre as linhas e colunas na planilha para facilitar a leitura.                                               |
| <b>BARRA DE FÓRMULAS</b>                                                          | -      | Exibir a barra de fórmulas para que você possa ver as fórmulas em células.                                                      |
| <b>TÍTULOS</b>                                                                    | -      | Mostrar os números de títulos e linhas. Títulos de coluna são letras ou números que aparecem acima das colunas em uma planilha. |

## Grupo Zoom

| GRUPO: ZOOM                                                                         |        |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                                         |
| OPÇÃO                                                                               | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                               |
| <b>ZOOM</b>                                                                         | -      | Altere o zoom para o nível que desejar. Para um zoom mais detalhado, recomenda-se usar os controles na barra de status. |
| <b>100%</b>                                                                         | -      | Zoom do documento para 100%.                                                                                            |
| <b>ZOOM NA SELEÇÃO</b>                                                              | -      | Aplicar zoom à planilha para que o intervalo de células selecionado preencha toda a janela.                             |

## Grupo Janela

| GRUPO: JANELA                                                                        |        |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        |                                                                                                         |
| OPÇÃO                                                                                | ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                               |
| <b>NOVA JANELA</b>                                                                   | -      | Abra uma segunda janela de documento para que você possa trabalhar em diferentes locais ao mesmo tempo. |
| <b>ORGANIZAR TUDO</b>                                                                | -      | Empilhar as janelas abertas para que você possa vê-las todas de uma vez só.                             |



|                                    |   |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONGELAR PAINÉIS</b>            | - | Congele uma parte da planilha para mantê-la visível enquanto percorre o restante da planilha.                             |
| <b>DIVIDIR</b>                     | - | Divida a janela em diferentes painéis, cada um deles com uma rolagem separada.                                            |
| <b>OCULTAR</b>                     | - | Oculte a janela atual.                                                                                                    |
| <b>REEXIBIR</b>                    | - | Volte a exibir as janelas que foram ocultas com o recurso Ocultar.                                                        |
| <b>EXIBIR LADO A LADO</b>          | - | Em vez que alternar entre as pastas de trabalho, exiba-as lado a lado. Facilita a comparação.                             |
| <b>ROLAGEM SINCRONIZADA</b>        | - | Rolar dois documentos ao mesmo tempo. Ótima maneira de comparar documentos linha por linha ou verificar se há diferenças. |
| <b>REDEFINIR POSIÇÃO DA JANELA</b> | - | Coloque lado a lado os documentos que estão sendo comparados para que eles compartilhem a tela por igual.                 |
| <b>ALTERNAR JANELAS</b>            | - | Alternar rapidamente para outra janela aberta do Excel.                                                                   |

## Grupo Macros

| GRUPO: MACROS                                                                      |          |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |          |                                                                                                             |
| OPÇÃO                                                                              | ATALHO   | DESCRIÇÃO                                                                                                   |
| <b>MACROS</b>                                                                      | ALT + F8 | Exiba uma lista de macros com as quais você pode trabalhar. Clique para exibir, gravar ou pausar uma macro. |



## FÓRMULAS E FUNÇÕES

### Conceitos Básicos

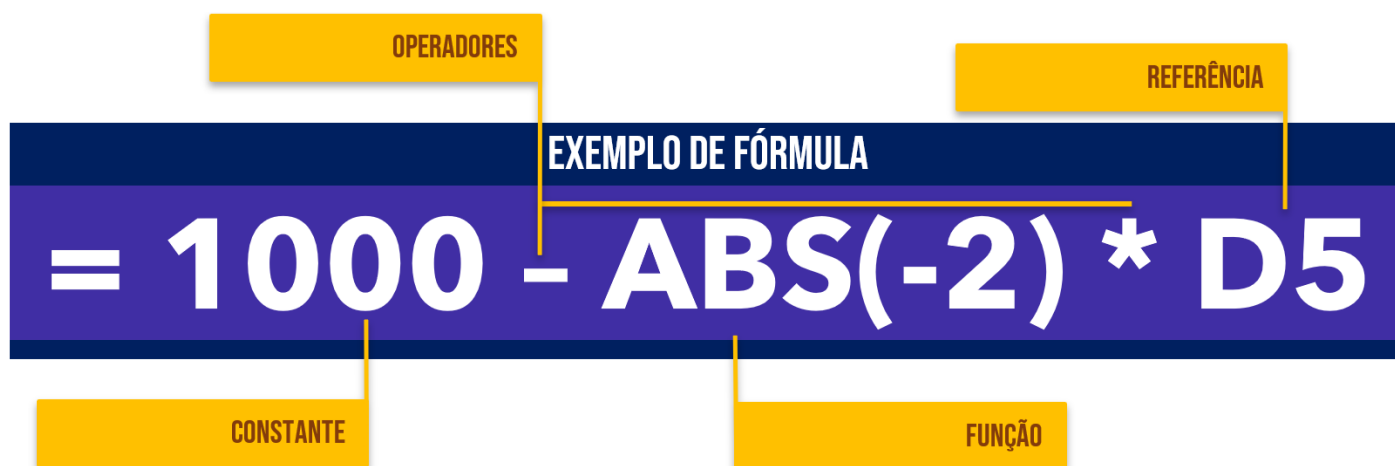
INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

**Galera, nós vimos anteriormente em nossa aula que o MS-Excel é basicamente um conjunto de tabelas ou planilhas para realização de cálculos ou para apresentação de dados, compostas em uma matriz de linhas e colunas. E como são realizados esses cálculos?** Bem, eles são realizados por meio de fórmulas e funções, logo nós temos que entender a definição desses conceitos fundamentais:

| CONCEITO | DESCRIÇÃO                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FÓRMULA  | Sequência de valores constantes, operadores, referências a células e, até mesmo, outras funções pré-definidas. |
| FUNÇÃO   | Fórmula predefinida (ou automática) que permite executar cálculos de forma simplificada.                       |

**Você pode criar suas próprias fórmulas ou utilizar uma função pré-definida do MS-Excel.** Antes de prosseguir, é importante apresentar conceitos de alguns termos que nós vimos acima.

| COMPONENTES DE UMA FÓRMULA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSTANTES                 | Valor fixo ou estático que não é modificado no MS-Excel. Ex: caso você digite 15 em uma célula, esse valor não será modificado por outras fórmulas ou funções.   |
| OPERADORES                 | Especificam o tipo de cálculo que se pretende efetuar nos elementos de uma fórmula, tal como: adição, subtração, multiplicação ou divisão.                       |
| REFERÊNCIAS                | Localização de uma célula ou intervalo de células. Deste modo, pode-se usar dados que estão espalhados na planilha - e até em outras planilhas - em uma fórmula. |
| FUNÇÕES                    | Fórmulas predefinidas capazes de efetuar cálculos simples ou complexos utilizando argumentos em uma sintaxe específica.                                          |



### Operadores

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

**Os operadores especificam o tipo de cálculo que você deseja efetuar nos elementos de uma fórmula.** Há uma ordem padrão na qual os cálculos ocorrem, mas você pode alterar essa ordem utilizando



parênteses. Existem basicamente quatro tipos diferentes de operadores de cálculo: operadores aritméticos, operadores de comparação, operadores de concatenação de texto (combinar texto) e operadores de referência. Veremos abaixo em detalhes:

| OPERADORES ARITMÉTICOS                                                                   |                        |               |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------|
| Permite realizar operações matemáticas básicas capazes de produzir resultados numéricos. |                        |               |            |           |
| OPERADOR                                                                                 | DESCRIÇÃO              | SIGNIFICADO   | EXEMPLO    | RESULTADO |
| +                                                                                        | Sinal de Adição        | Adição        | = 3+3      | 6         |
| -                                                                                        | Sinal de Subtração     | Subtração     | = 3-1      | 2         |
|                                                                                          |                        | Negação       | = -1       | -1        |
| *                                                                                        | Asterisco              | Multiplicação | = 3*3      | 9         |
| /                                                                                        | Barra                  | Divisão       | = 15/3     | 5         |
| %                                                                                        | Símbolo de Porcentagem | Porcentagem   | = 20% * 20 | 4         |
| ^                                                                                        | Acento Circunflexo     | Exponenciação | = 3^2      | 9         |

| OPERADORES COMPARATIVOS                                                          |                         |                  |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|--|
| Permitem comparar valores, resultando em um valor lógico de Verdadeiro ou Falso. |                         |                  |          |  |
| OPERADOR                                                                         | DESCRIÇÃO               | SIGNIFICADO      | EXEMPLO  |  |
| =                                                                                | Sinal de Igual          | Igual a          | A1 = B1  |  |
| >                                                                                | Sinal de Maior          | Maior que        | A1 > B1  |  |
| <                                                                                | Sinal de Menor          | Menor que        | A1 < B1  |  |
| >=                                                                               | Sinal de Maior ou Igual | Maior ou Igual a | A1 >= B1 |  |
| <=                                                                               | Sinal de Menor ou Igual | Menor ou Igual a | A1 <= B1 |  |
| <>                                                                               | Sinal de Diferente      | Diferente de     | A1 <> B1 |  |

| OPERADORES DE CONCATENAÇÃO DE TEXTOS                                                      |               |                                                                    |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Permite concatenar ou combinar uma ou mais cadeias de texto para produzir um único texto. |               |                                                                    |                     |              |
| OPERADOR                                                                                  | DESCRIÇÃO     | SIGNIFICADO                                                        | EXEMPLO             | RESULTADO    |
| &                                                                                         | "E" Comercial | Liga ou concatena dois valores e produz um valor de texto contínuo | = "Pink" & " Floyd" | "Pink Floyd" |

| OPERADORES DE REFERÊNCIA                               |                          |                                                                                                              |         |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Permitem combinar intervalos de células para cálculos. |                          |                                                                                                              |         |  |
| OPERADOR                                               | DESCRIÇÃO                | SIGNIFICADO                                                                                                  | EXEMPLO |  |
| :                                                      | Dois-pontos <sup>3</sup> | Operador de intervalo que produz uma referência a todas as células entre duas referências, incluindo as duas | B5:B15  |  |

<sup>3</sup> Em versões anteriores, era possível utilizar também "." (ponto) ou ".." (dois pontos consecutivos) ou "..." (três pontos consecutivos) ou "....." ("n" pontos consecutivos). O Excel transformará automaticamente em dois-pontos ao se acionar o ENTER! Já MS-Excel 365 só admite dois-pontos.



|   |                 |                                                                                                                                                                                             |                                |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   |                 | referências. De forma abstrata, o dois-pontos significa "até" (Ex: de B5 até B15).                                                                                                          |                                |
| ; | Ponto-e-Vírgula | Operador de união que combina várias referências em uma só. De forma abstrata, o ponto-e-vírgula significa "e" (Ex: B5 e B8 e B9 e B11 e B13 até B15).                                      | SOMA(B5; B8; B9; B11; B13:B15) |
|   | espaço          | Operador de interseção, que devolve uma referência a células comuns e os intervalos na fórmula. Neste exemplo, célula C7 é encontrada em ambos os intervalos de, para que fique interseção. | B7:D7 C6:C8                    |

Professor, a ordem das operações realmente importa? Sim, isso importante muito! Se eu não disser qual é a ordem dos operadores, a expressão  $=4+5*2$  pode resultar em 18 ou 14. **Dessa forma, em alguns casos, a ordem na qual o cálculo é executado pode afetar o valor retornado da fórmula.** É importante compreender como a ordem é determinada e como você pode alterar a ordem para obter o resultado desejado.

As fórmulas calculam valores em uma ordem específica. **Uma fórmula sempre começa com um sinal de igual (=).** Em outras palavras, o sinal de igual informa ao Excel que os caracteres seguintes constituem uma fórmula. Após o sinal de igual, estão os operandos como números ou referências de célula, que são separados pelos operadores de cálculo (como +, -, \*, ou /). O Excel calcula a fórmula da esquerda para a direita, de acordo com a precedência de cada operador da fórmula.

| PRECEDÊNCIA DE OPERADORES |                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "," " " " "               | Operadores de referência.         | Operadores com a mesma precedência serão executados da esquerda para direita.<br><br><b>Exemplo 1:</b> $=A2+C2/B2*D2$ será equivalente a $=A2+(C2/B2)*D2$ .<br><b>Exemplo 2:</b> $=A2+C2*B2/D2$ será equivalente a $=A2+(C2*B2)/D2$ . |
| -                         | Negação.                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| %                         | Porcentagem.                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| ^                         | Exponenciação/Radiciação.         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| * /                       | Multiplicação e Divisão.          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| + -                       | Adição e Subtração.               |                                                                                                                                                                                                                                       |
| &                         | Conecta duas sequências de texto. |                                                                                                                                                                                                                                       |
| =, <>, <=, >=, <>         | Comparação                        |                                                                                                                                                                                                                                       |

Professor, como eu vou decorar isso tudo? Galera, vale mais a pena decorar que primeiro temos exponenciação, multiplicação e divisão e, por último, a soma e a subtração. No exemplo lá de cima, o resultado da expressão  $=4+5*2$  seria 14. Professor, e se eu não quiser seguir essa ordem? Relaxa, **você pode alterar essa ordem por meio de parênteses!** Para tal, basta colocar entre parênteses a parte da fórmula a ser calculada primeiro. Como assim?

Notem que na expressão mencionada, a fórmula multiplica 5 por 2 e, em seguida, soma 4 ao resultado final. Por outro lado, caso você deseje realizar primeiro a soma e depois a multiplicação, deve-se alterar a sintaxe para  $=(4+5)*2$ , resultando em 18. Falando em parênteses, o Excel lineariza expressões aritméticas, ou seja, inseridas nas células em uma única linha. **Não se usam colchetes nem chaves para determinar prioridade - somente parênteses.**

**(FCC / TRT/2ª Região - 2008)** Dadas as células de uma planilha eletrônica: A1 = 8, B1 = 32 e C1 = 4, o valor resultante na célula D1, que contém a fórmula  $A1+B1/C1^2$ , será:

- a) 2,5
- b) 10



- c) 72
- d) 100
- e) 256

**Comentários:** eu falei que valia mais a pena decorar a ordem: exponenciação, multiplicação, divisão e, por último, a soma e a subtração. Dessa forma, primeiro fazemos  $C1^2 = 4^2 = 16$ . Depois fazemos  $B1/16 = 32/16 = 2$ . Por fim, fazemos  $A1+2 = 8+2 = 10$  (Letra B).

## Constantes

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

|    |          |   |   |       |          |   |   |  |  |  |  |
|----|----------|---|---|-------|----------|---|---|--|--|--|--|
| A2 |          | X | ✓ | $f_x$ | 10+30+10 |   |   |  |  |  |  |
|    | A        | B | C | D     | E        | F | G |  |  |  |  |
| 1  | 50       |   |   |       |          |   |   |  |  |  |  |
| 2  | 10+30+10 |   |   |       |          |   |   |  |  |  |  |
| 3  |          |   |   |       |          |   |   |  |  |  |  |
| 4  |          |   |   |       |          |   |   |  |  |  |  |

Constantes são números ou valores de texto inseridos diretamente em uma fórmula. Trata-se de um valor não calculado, sempre permanecendo inalterado (Ex: a data 09/10/2008, o número 50 e o texto Receitas Trimestrais). **Uma expressão ou um valor resultante de uma expressão não é uma constante.** Se você usar constantes na fórmula em vez de referências a células (Ex: =10+30+10), o resultado se alterará apenas se você modificar a fórmula.



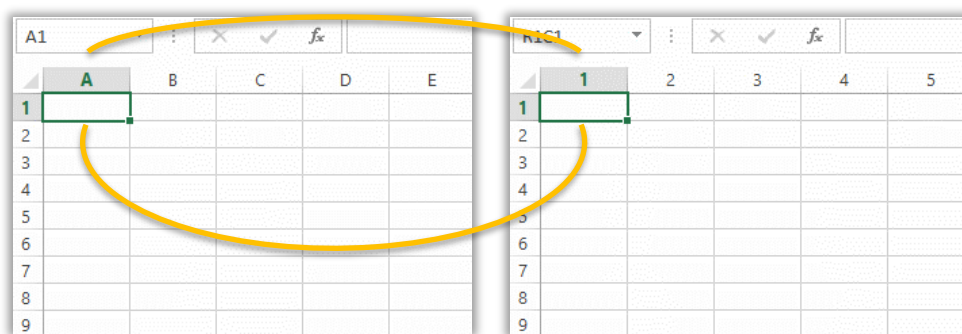


## Referências

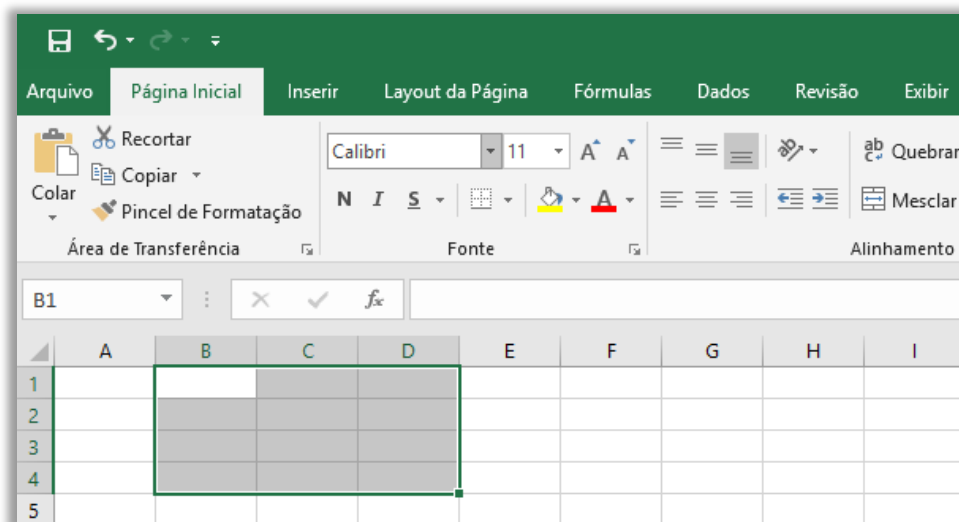
INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

**Uma referência identifica a localização de uma célula (ou intervalo de células) em uma planilha e informa ao Excel onde procurar pelos valores ou dados a serem usados em uma fórmula.** Você pode utilizar referências para dados contidos em uma planilha ou usar o valor de uma célula em várias fórmulas. Pode também se referir a células de outras planilhas na mesma pasta de trabalho ou em outras pastas de trabalho (nesse caso, são chamadas de vínculos ou referências externas).

Cada planilha do MS-Excel contém linhas e colunas. Geralmente as colunas são identificadas por letras: A, B, C, D e assim por diante. As linhas são identificadas por números: 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. No Excel, isso é conhecido como o **Estilo de Referência A1**. No entanto, alguns preferem usar um método diferente onde as colunas também são identificadas por números. Isto é conhecido como **Estilo de Referência L1C1** (R1C1, em inglês) - isso pode ser configurado.



**No exemplo acima, a imagem à esquerda representa colunas como letras, logo usa o estilo de referência A1 e a imagem à direita representa colunas como números, logo usa o estilo L1C1.** Para usar a referência de uma célula, deve-se digitar a linha e a coluna da célula ou uma referência a um intervalo de células com a seguinte sintaxe: célula no canto superior esquerdo do intervalo, dois-pontos (:) e depois a referência da célula no canto inferior direito do intervalo.



INTERVALO DE CÉLULAS B1:D4

### EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS

PARA FAZER REFERÊNCIA...

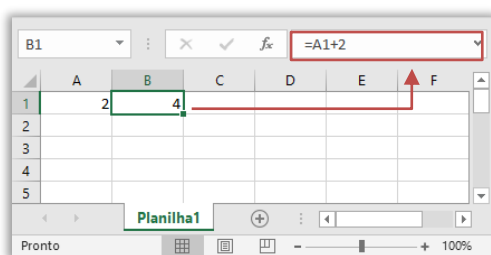
... UTILIZE ...



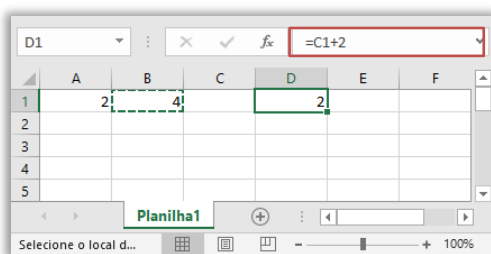
|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ... à célula na coluna A e linha 10 ...                      | ... A10     |
| ... ao intervalo de células na coluna A e linhas 10 a 20 ... | ... A10:A20 |
| ... ao intervalo de células na linha 15 e colunas B a E ...  | ... B15:E15 |
| ... a todas as células na linha 5 ...                        | ... 5:5     |
| ... a todas as células nas linhas 5 a 10 ...                 | ... 5:10    |
| ... a todas as células na coluna H ...                       | ... H:H     |
| ... a todas as células nas colunas H a J ...                 | ... H:J     |

## Referência Relativa

Para entender como funcionam as referências relativas e absolutas, vamos analisar alguns exemplos. Iniciaremos pela referência relativa:



**Exemplo 1:** a célula A1 contém o valor 2 e a Célula B1 contém a fórmula = A1 + 2 (referindo-se à célula A1), logo resultará no valor 4 (2+2). Se você alterar o valor na Célula A1 para 5, o valor na Célula B1 será alterado automaticamente para 7. *Por que?* Porque ele buscará sempre o valor atual de A1 e substituirá na fórmula de B1.



**Exemplo 2:** como a Célula B1 se refere à Célula A1, se copiarmos a Célula B1 para a Célula D1, essa se referirá agora à Célula C1. Em outras palavras, a referência de célula será movida pela mesma distância que a célula copiada. Como a distância entre B1 e A1 é de uma posição, quando se copia a fórmula para D1, a distância se mantém.

Internamente, existe um cálculo da distância entre a célula que contém a fórmula e o destino. **Ao alterar a posição da célula que contém a fórmula, a referência será automaticamente ajustada!**

*Eu não entendi, professor!* Calma, é um pouco complexo. Imaginem que queiramos criar uma fórmula que multiplicará a quantidade de refrigerantes vendidos por uma lanchonete pelo preço desses itens.

Em vez de criar uma fórmula para cada linha, nós vamos criar uma única fórmula na Célula D2 e a copiaremos nas linhas abaixo, ajustando evidentemente suas referências. *Entendido?* Vem comigo...

|    | A             | B     | C   | D     | E |
|----|---------------|-------|-----|-------|---|
| 1  | ITEM          | PREÇO | QTD | TOTAL |   |
| 2  | Coca-cola     | 2,99  | 15  |       |   |
| 3  | Pepsi         | 3,99  | 10  |       |   |
| 4  | Guaraná       | 2,49  | 20  |       |   |
| 5  | Fanta Uva     | 2,29  | 20  |       |   |
| 6  | Seven Up      | 2,29  | 30  |       |   |
| 7  | Sprite        | 2,89  | 10  |       |   |
| 8  | Dolly         | 2,49  | 20  |       |   |
| 9  | Sukita        | 3,19  | 40  |       |   |
| 10 | Grapette      | 1,89  | 25  |       |   |
| 11 | Guaraná Jesus | 1,89  | 35  |       |   |
| 12 | Kuat          | 1,89  | 10  |       |   |
| 13 | TOTAL         |       |     |       |   |



|    | A             | B     | C   | D      | E |
|----|---------------|-------|-----|--------|---|
| 1  | ITEM          | PREÇO | QTD | TOTAL  |   |
| 2  | Coca-cola     | 2,99  | 15  | =B2*C2 |   |
| 3  | Pepsi         | 3,99  | 10  |        |   |
| 4  | Guaraná       | 2,49  | 20  |        |   |
| 5  | Fanta Uva     | 2,29  | 20  |        |   |
| 6  | Seven Up      | 2,29  | 30  |        |   |
| 7  | Sprite        | 2,89  | 10  |        |   |
| 8  | Dolly         | 2,49  | 20  |        |   |
| 9  | Sukita        | 3,19  | 40  |        |   |
| 10 | Grapette      | 1,89  | 25  |        |   |
| 11 | Guaraná Jesus | 1,89  | 35  |        |   |
| 12 | Kuat          | 1,89  | 10  |        |   |
| 13 | TOTAL         |       |     |        |   |

Observem na imagem à esquerda que - para obtermos o preço total do item Coca-Cola, nós temos que inserir a expressão **=B2\*C2** na Célula **D2**. Conforme mostra a imagem à direita, ao pressionarmos a tecla **ENTER**, a fórmula calculará o resultado (2,99\*15) e exibirá o valor 44,85 na Célula **D2**. Se nós copiarmos exatamente a mesma fórmula - sem modificar absolutamente nada - no Intervalo de Células de D2:D12, todas as células (D2, D3, D4 ... D12) terão o valor de 44,85.

**No entanto, notem que - no canto inferior direito da Célula D2 - existe um quadradinho verde que é importantíssimo na nossa aula de MS-Excel.** Inclusive se você posicionar o cursor do mouse sobre ele, uma cruz preta aparecerá para facilitar o manuseio! *Vocês sabem como esse quadradinho verde se chama? Ele se chama Alça de Preenchimento (também conhecido como Alça de Seleção)! E o que é isso, professor?*

**Basicamente é um recurso que tem como objetivo transmitir uma sequência lógica de dados em uma planilha, facilitando a inserção de tais dados.** Se clicarmos com o botão esquerdo do mouse nesse quadradinho verde, segurarmos e arrastarmos a alça de preenchimento sobre as células que queremos preencher (Ex: D2 a D12), a fórmula presente em D2 será copiada nas células selecionadas com referências relativas e os valores serão calculados para cada célula.

Em outras palavras, se escrevermos aquela mesma fórmula linha por linha em cada célula do intervalo D2:D12, nós obteremos o mesmo resultado (44,85). No entanto, quando nós utilizamos a alça de preenchimento, o MS-Excel copia essa fórmula em cada célula, mas modifica a posição relativa das células. **Sabemos que a Célula D2 continha a fórmula =B2\*C2. Já a Célula D3 não conterá a fórmula =B2\*C2, ela conterá a fórmula =B3\*C3. E assim por diante para cada célula...**

Vejam na imagem a seguir que, ao arrastar a alça de preenchimento de D2 até D12, o MS-Excel já calculou sozinho as referências relativas e mostrou o resultado para cada item da planilha :)



|    | A             | B     | C   | D     | E |
|----|---------------|-------|-----|-------|---|
| 1  | ITEM          | PREÇO | QTD | TOTAL |   |
| 2  | Coca-cola     | 2,99  | 15  | 44,85 |   |
| 3  | Pepsi         | 3,99  | 10  |       |   |
| 4  | Guaraná       | 2,49  | 20  |       |   |
| 5  | Fanta Uva     | 2,29  | 20  |       |   |
| 6  | Seven Up      | 2,29  | 30  |       |   |
| 7  | Sprite        | 2,89  | 10  |       |   |
| 8  | Dolly         | 2,49  | 20  |       |   |
| 9  | Sukita        | 3,19  | 40  |       |   |
| 10 | Grapette      | 1,89  | 25  |       |   |
| 11 | Guaraná Jesus | 1,89  | 35  |       |   |
| 12 | Kuat          | 1,89  | 10  |       |   |
| 13 | TOTAL         |       |     |       |   |

|    | A             | B     | C   | D     | E |
|----|---------------|-------|-----|-------|---|
| 1  | ITEM          | PREÇO | QTD | TOTAL |   |
| 2  | Coca-cola     | 2,99  | 15  | 44,85 |   |
| 3  | Pepsi         | 3,99  | 10  | 39,9  |   |
| 4  | Guaraná       | 2,49  | 20  | 49,8  |   |
| 5  | Fanta Uva     | 2,29  | 20  | 45,8  |   |
| 6  | Seven Up      | 2,29  | 30  | 68,7  |   |
| 7  | Sprite        | 2,89  | 10  | 28,9  |   |
| 8  | Dolly         | 2,49  | 20  | 49,8  |   |
| 9  | Sukita        | 3,19  | 40  | 127,6 |   |
| 10 | Grapette      | 1,89  | 25  | 47,25 |   |
| 11 | Guaraná Jesus | 1,89  | 35  | 66,15 |   |
| 12 | Kuat          | 1,89  | 10  | 18,9  |   |
| 13 | TOTAL         |       |     |       |   |

|    | A             | B     | C   | D      | E |
|----|---------------|-------|-----|--------|---|
| 1  | ITEM          | PREÇO | QTD | TOTAL  |   |
| 2  | Coca-cola     | 2,99  | 15  | 44,85  |   |
| 3  | Pepsi         | 3,99  | 10  | 39,9   |   |
| 4  | Guaraná       | 2,49  | 20  | 49,8   |   |
| 5  | Fanta Uva     | 2,29  | 20  | =B5*C5 |   |
| 6  | Seven Up      | 2,29  | 30  | 68,7   |   |
| 7  | Sprite        | 2,89  | 10  | 28,9   |   |
| 8  | Dolly         | 2,49  | 20  | 49,8   |   |
| 9  | Sukita        | 3,19  | 40  | 127,6  |   |
| 10 | Grapette      | 1,89  | 25  | 47,25  |   |
| 11 | Guaraná Jesus | 1,89  | 35  | 66,15  |   |
| 12 | Kuat          | 1,89  | 10  | 18,9   |   |
| 13 | TOTAL         |       |     |        |   |

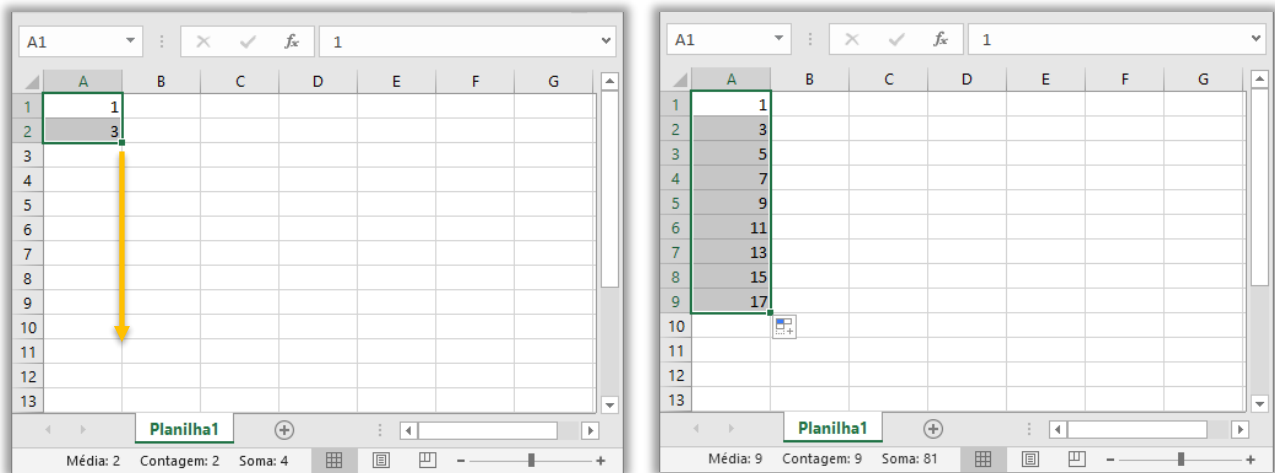
Você pode dar um duplo-clique em qualquer dessas células para verificar sua fórmula. Vocês notarão que as referências relativas devem ser diferentes para cada célula de acordo com a linha, conforme vimos na imagem acima. Quando são copiados valores adjacentes em uma planilha através da alça de preenchimento, **o MS-Excel realiza uma cópia lógica, incrementando ou decrementando os valores conforme a razão obtida através da diferença entre as duas células selecionadas antes do arrasto.** Arrastando para baixo ou para a direita, incrementa; e arrastando para cima ou para a esquerda, decrementa. Ok?

|    | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 2  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 3  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 4  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 5  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 6  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 7  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 8  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 9  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 |   |   |   |   |   |   |   |

|    | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| 2  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 3  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 4  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 5  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 6  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 7  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 8  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 9  | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 |   |   |   |   |   |   |   |

Vamos analisar isso melhor: quando digitamos o valor 1 na Célula A1 e puxamos a alça de preenchimento de A1 até A9, temos o resultado apresentado na imagem acima, à esquerda. Quando puxamos de A1 até F1, temos o resultado apresentado na imagem acima, à direita. Ambos sem qualquer alteração! **Por que? Porque não há referências, logo não há que se falar em calcular a diferença entre células ou em incrementos e decrementos.**





Por outro lado, quando são digitados dois valores **numéricos** e se realiza o arrasto de ambas as células selecionadas (e não apenas a última) por meio da alça de preenchimento, **o MS-Excel calcula a diferença entre esses dois valores e o resultado é incrementado nas células arrastadas pela alça de preenchimento**. Vejam na imagem à esquerda que foram digitados os valores 1 e 3 e, em seguida, eles foram selecionados – aparecendo o quadradinho verde.

Caso eu arraste a alça de preenchimento do intervalo de células A1:A2 até A9, **o MS-Excel calculará a diferença entre A2 e A1 e incrementará o resultado nas células A3:A9**. Qual a diferença entre A2 e A1?  $3 - 1 = 2$ . Logo, o MS-Excel incrementará 2 para cada célula em uma progressão aritmética. Vejam na imagem à direita que cada célula foi sendo incrementada em 2  $A3 = 5$ ,  $A4 = 7$ ,  $A5 = 9$ ,  $A6 = 11$ ,  $A7 = 13$ ,  $A8 = 15$  e  $A9 = 17$ . *Bacana?*

Pergunta importante: imaginem que, na imagem à esquerda, somente a Célula A2 está selecionada e arrastássemos a alça de preenchimento de A2 até A9. *Qual seria o resultado?* **O MS-Excel não teria nenhuma diferença para calcular, uma vez que apenas uma célula está selecionada e, não, duas – como no exemplo anterior**. Logo, ele apenas realiza uma cópia do valor da Célula A2 para as outras células:  $A3 = 3$ ,  $A4 = 3$ ,  $A5 = 3$ ,  $A6 = 3$ ,  $A7 = 3$ ,  $A8 = 3$  e  $A9 = 3$ .

**(FCC / TRF/1ª - 2006)** Dadas as seguintes células de uma planilha do Excel, com os respectivos conteúdos.

A1=1  
A2=2  
A3=3  
A4=3  
A5=2  
A6=1

Selecionando-se as células A1, A2 e A3 e arrastando-as simultaneamente, pela alça de preenchimento, sobre as células A4, A5 e A6, os conteúdos finais das células A1, A2, A3, A4, A5 e A6 serão, respectivamente,

- a) 1,2,3,4,5 e 6
- b) 1,2,3,1,1 e 1
- c) 1,2,3,1,2 e 3
- d) 1,2,3,3,2 e 1



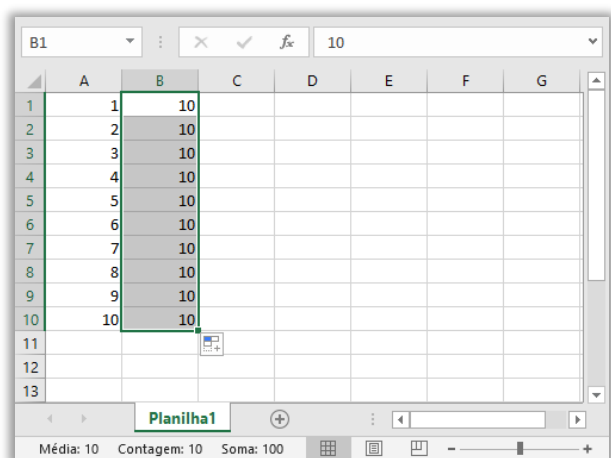
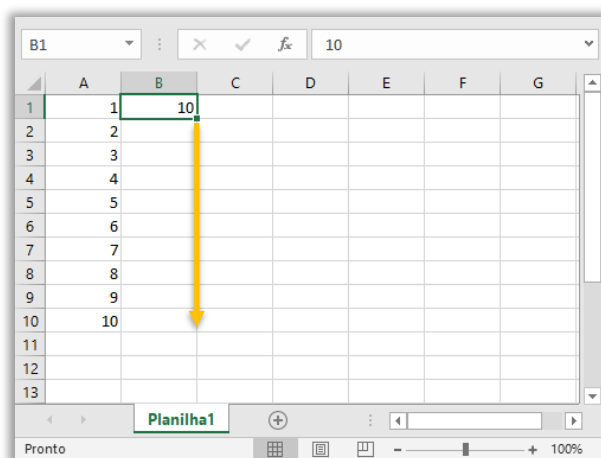
e) 1,2,3,3,3 e 3

**Comentários:** o MS-Excel calculará a diferença entre A1 e A2 e A2 e A3 e descobrirá que a diferença é de 1. Dessa forma, ao arrastar - por meio da alça de preenchimento - até a Célula A6, o resultado será: 1,2,3,4,5,6 (Letra A).

**(CEBRASPE / MPU - 2004)** Em uma planilha inicialmente vazia do Excel, um usuário preencheu as células A1 e A2 com os valores inteiros positivos 10 e 20, respectivamente. Ao selecionar as duas células e arrastar o pequeno quadro que surgiu no canto inferior direito da seleção para a célula A5 ele observará que:

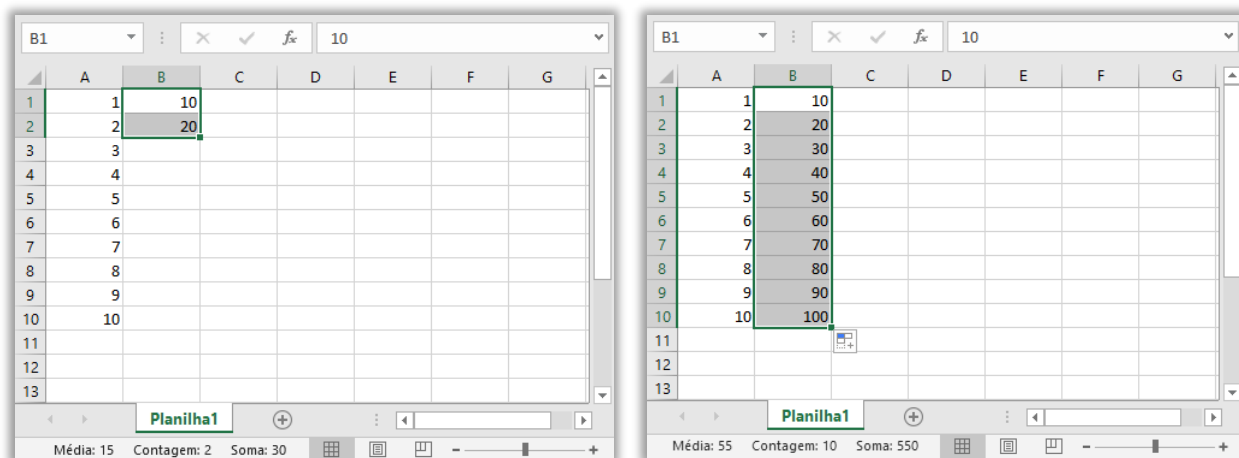
- a) o intervalo das células A1:A5 será preenchido com o valor igual a 10.
- b) a célula C5 será preenchida com o valor igual a 20.
- c) a célula A4 será preenchida com o valor igual a 40.
- d) o intervalo das células A1:A5 será preenchido com o valor igual a 20.
- e) o intervalo das células A1:A5 será preenchido com o valor igual a 30.

**Comentários:** o MS-Excel calculará a diferença entre A1 e A2 e descobrirá que a diferença é de 10. Dessa forma, ao arrastar - por meio da alça de preenchimento - até a Célula A5, o resultado será: A1 = 10, A2 = 20, A3 = 30, A4 = 40 e A5 = 50. Dessa forma, a célula A4 será preenchida com o valor igual a 40 (Letra C).



Há também um atalho pouco conhecido para a alça de preenchimento. *Qual, professor?* Pessoal, um duplo-clique sobre a alça de preenchimento tem a mesma função de arrastar com o mouse - **desde que haja uma coluna de referência ao lado**. Vejam na imagem acima que temos a Coluna A preenchida de A1 a A10. Se realizarmos um duplo-clique na alça de preenchimento da Célula B1, o MS-Excel copiará automaticamente seu valor de B1 a B10 - imagem à direita.





**Notem que o duplo-clique tem exatamente a mesma função de arrastar com o mouse até mesmo quando temos duas ou mais células selecionadas.** Na imagem à esquerda, se selecionarmos as Células B1 e B2 e realizarmos um duplo clique na alça de preenchimento, o MS-Excel calculará a diferença entre B2 e B1 ( $B2 - B1 = 10$ ) e aplicará o resultado automaticamente em progressão aritmética nas células abaixo – desde que haja uma coluna de referência ao lado.

**(QUADRIX / CRMV/RR - 2016)** O seguinte trecho de planilha deverá ser utilizado para responder à questão sobre o programa MS Excel 2013.

|   | A             | B      |
|---|---------------|--------|
| 1 | Alunos        | Médias |
| 2 | Marcelo Frias | 5,0    |
| 3 | Renata Souza  | 6,0    |
| 4 | Vera Zanon    | 4,0    |
| 5 | Lígia Haruo   | 8,0    |
| 6 | Laercio Neves | 9,0    |
| 7 | Rodolfo Leite | 5,0    |
| 8 |               |        |

Aplicando-se um duplo clique sobre a alça de preenchimento da célula B2, que valor será exibido na célula B5?

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 8.
- e) 9.

**Comentários:** observem que temos uma coluna de referência ao lado, logo podemos utilizar o duplo-clique na alça de preenchimento. Como a questão afirma que se trata de duplo clique na alça de preenchimento apenas da Célula B2, o valor que essa célula contiver será copiado em todas as células abaixo. Logo, B3, B4, B5, B6 e B7 terão o valor 5 (Letra B).





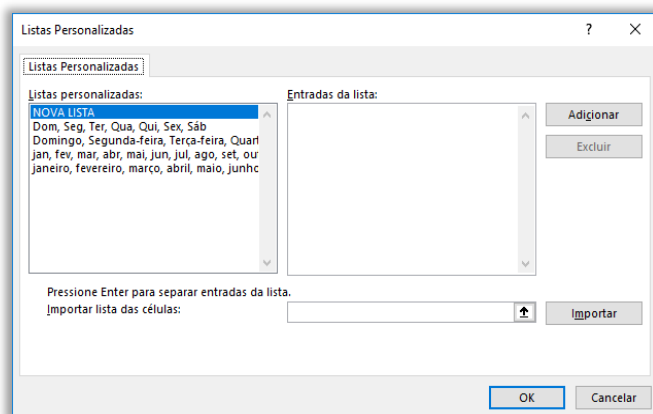
|    | A | B     | C       | D        | E      | F        | G          |
|----|---|-------|---------|----------|--------|----------|------------|
| 1  | 1 | Diego | Diego1  | Diego 1  | 1Diego | 1 Diego  | 1 Diego 1  |
| 2  | 1 | Diego | Diego2  | Diego 2  | 1Diego | 2 Diego  | 2 Diego 1  |
| 3  | 1 | Diego | Diego3  | Diego 3  | 1Diego | 3 Diego  | 3 Diego 1  |
| 4  | 1 | Diego | Diego4  | Diego 4  | 1Diego | 4 Diego  | 4 Diego 1  |
| 5  | 1 | Diego | Diego5  | Diego 5  | 1Diego | 5 Diego  | 5 Diego 1  |
| 6  | 1 | Diego | Diego6  | Diego 6  | 1Diego | 6 Diego  | 6 Diego 1  |
| 7  | 1 | Diego | Diego7  | Diego 7  | 1Diego | 7 Diego  | 7 Diego 1  |
| 8  | 1 | Diego | Diego8  | Diego 8  | 1Diego | 8 Diego  | 8 Diego 1  |
| 9  | 1 | Diego | Diego9  | Diego 9  | 1Diego | 9 Diego  | 9 Diego 1  |
| 10 | 1 | Diego | Diego10 | Diego 10 | 1Diego | 10 Diego | 10 Diego 1 |

Galera, o MS-Excel é bastante inteligente para algumas coisas, o que facilita muito a vida de quem trabalha bastante com planilhas. **Ele, por exemplo, possui diversas listas personalizadas capazes de intuir algumas lógicas.** Como assim, professor? Na imagem da planilha ao lado, se arrastarmos a Célula A1 até A10, o valor numérico permanecerá o mesmo; e se arrastarmos a Célula B1 até B10, o valor textual também permanecerá o mesmo. Entendido?

Se fizermos no sentido inverso, ou seja, concatenarmos o valor textual e valor numérico, e arrastarmos a Célula C1 até C10, **o MS-Excel conseguirá identificar a numeração e incrementará os valores.** Da mesma forma, se concatenarmos o valor textual e o valor numérico, porém com um espaço entre eles, e arrastarmos a Célula D1 até D10, o MS-Excel conseguirá identificar a numeração e incrementará os valores – como pudemos ver na imagem acima.

Se concatenarmos o valor numérico e textual, e arrastarmos a Célula E1 até E10, o valor também permanecerá o mesmo. Por outro lado, se concatenarmos o valor numérico e o valor textual separados por um espaço em branco, e arrastarmos a Célula F1 até F10, **o MS-Excel conseguirá identificar a numeração e incrementará os valores.** Professor, e se tiver número antes e depois com espaço – como mostra a Coluna G?

**O MS-Excel entende que se trata de uma lista e incrementa automaticamente o número mais à esquerda, fixando o número à direita.** Só existem 4 listas, duas referentes aos dias de semana e duas correspondentes aos meses, sendo uma de cada abreviada e por extenso, respectivamente. Vejam listas personalizadas predefinidas do MS-Excel ao lado. **Em geral, listas personalizadas são utilizadas para classificar ou preencher células em uma ordem definida pelo usuário.**



### LISTAS INTERNAS

dom, seg, ter, qua, qui, sex, sáb

domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado

jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez

janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro

No entanto, **também é possível criar a sua própria lista personalizada** e utilizá-la para classificar ou preencher células, conforme podemos ver abaixo:

### EXEMPLOS DE LISTAS PERSONALIZADAS

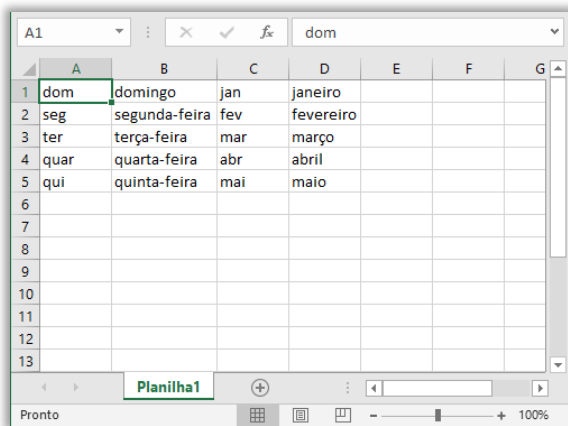
Alto, Médio e Baixo

Grande, Médio e Pequeno

Norte, Sul, Leste e Oeste

Gerente de Vendas Sênior, Gerente de Vendas Pleno e Gerente Vendas Júnior



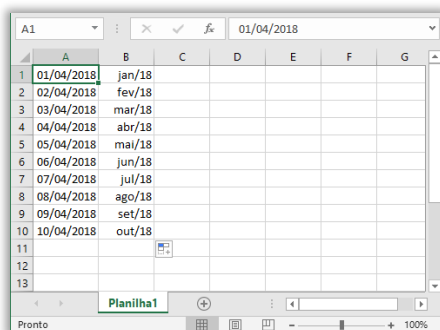


Quando arrastamos células com um destes valores por meio da alça de preenchimento, esses valores são incrementados de acordo com a lista - conforme imagem ao lado. Muito cuidado: se você digitar apenas "segunda", o Excel não incrementará os valores. *Por que, professor?* Porque a lista contém "segunda-feira" e, não, "segunda". Cabe ressaltar que o usuário pode criar novas listas personalizadas ou manipular as listas já existentes através de **Guia > Arquivo > Opções > Avançado**. Entendido?

**(CEBRASPE / TRE/CE - 2002)** As células B1 e C1 de uma planilha Excel contendo, respectivamente "Jan" e "Abr", quando arrastadas pela alça de preenchimento para as células D1, E1 e F1, estas últimas ficarão, respectivamente, com os conteúdos.

- a) Jan, Abr e Jan.
- b) Jan, Abr e Jul.
- c) Fev, Mai e Ago.
- d) Mar, Jun e Set.
- e) Jul, Out e Jan.

**Comentários:** vocês se lembram que, quando arrastamos duas células, o MS-Excel calcula a diferença entre essas células e replica nas demais. Como as células B1 e C1 são "Jan" e "Abr", ou seja, possuem três posições de diferença, a Célula D1 terá três posições de diferença para a Célula C1, logo será "Jul". E1 e F1 seguirão a mesma diferença: "Out" e "Jan" (Letra E).



**As datas também são incrementadas durante o arrasto pela alça de preenchimento por dia ou - no caso da ausência do dia - por mês.** Bacana? Em suma, a alça de preenchimento permite copiar o conteúdo de uma célula em outras e preencher números, datas e outros elementos com base em um padrão (existente ou personalizado), exceto quando utilizada com a Tecla CTRL. Nesse caso, somente copiará e colará. Entenderam direitinho? Então vamos seguir...



## Referência Absoluta

Galera, vocês já pensaram no porquê de o tema do tópico anterior se chamar referência relativa? Ela tem esse nome porque a fórmula de uma determinada célula depende de sua posição relativa às referências originais. Não existe uma fórmula fixa, ela sempre depende das posições de suas referências. **No entanto, em algumas situações, é desejável termos uma fórmula cuja referência não possa ser alterada. Como assim, professor?**

Imagine que você passou em um concurso público e, em suas primeiras férias, você decide viajar para os EUA! No entanto, antes de viajar, você pesquisa vários dispositivos que você quer comprar e os lista em uma planilha do MS-Excel. Além disso, você armazena nessa planilha o valor do dólar em reais para que você tenha noção de quanto deverá gastar em sua viagem. **Para calcular o valor (em reais) do iPhone XS, basta multiplicar seu valor (em dólares) pelo valor do dólar.**

The image shows two side-by-side screenshots of an Excel spreadsheet. Both spreadsheets have the same data in columns A and B:

| 1 | Dispositivo | Valor (Dólares) |
|---|-------------|-----------------|
| 2 | iPhone XS   | 999,99          |
| 3 | Notebook    | 1299,99         |
| 4 | Apple Watch | 899,99          |
| 5 | iPad        | 799,99          |

In both screenshots, cell C7 contains the value 4,5, labeled 'Valor do Dólar'.

The left screenshot shows the formula bar for cell C2 as `=B2*C7`. The right screenshot shows the formula bar for cell C2 as `=B2*$C$7`. In the right screenshot, cell C2 displays the result 4499,96.

Notem na imagem à esquerda que o valor do dólar está armazenado na Célula C7. Para calcular o valor do iPhone XS, devemos inserir a fórmula **=B2\*C7**. Vejam também na imagem à direita que o valor resultante em reais do iPhone XS foi R\$4.499,96. Se nós utilizarmos a referência relativa, quando formos calcular o valor do Notebook, será inserida a fórmula **=B3\*C8**. *Correto?* No entanto, não existe nada na Célula C8! Logo, retornará 0.

Nós precisamos, então, manter o valor do dólar fixo, porque ele estará sempre na mesma referência - o que vai variar será o valor do dispositivo. Dessa forma, recomenda-se utilizar uma referência absoluta em vez de uma referência relativa. *Professor, como se faz para manter um valor fixo?* **Nós utilizamos operador \$ (cifrão), que congela uma referência ou endereço (linha ou coluna) de modo que ele não seja alterado ao copiar ou colar.**

**A sintaxe é \$[COLUNA]\$[NÚMERO]**. Como exemplo, teríamos \$C\$7. Dessa forma, ao copiar e colar a fórmula, o valor referente ao preço do produto em dólar será atualizado (B2, B3, B4...), entretanto o valor do dólar se manterá fixo (C7) e jamais será movido para a linha abaixo. Na imagem abaixo, temos à esquerda os valores corretos de cada produto e, na imagem à direita, podemos ver que a Célula C7 permanece fixa, como uma referência absoluta.



| Dispositivo    | Valor (Dólares) | Valor (Reais) |
|----------------|-----------------|---------------|
| iPhone XS      | 999,99          | 4499,96       |
| Notebook       | 1299,99         | 5849,96       |
| Apple Watch    | 899,99          | 4049,96       |
| iPad           | 799,99          | 3599,96       |
| Valor do Dólar |                 | 4,5           |

**(CEBRASPE / TRE/CE - 2002)** A fórmula  $=\$A\$11+A12$ , contida na célula A10, quando movida para a célula B10 será regravada pelo Excel como:

- a)  $=\$B\$12+B12$
- b)  $=\$A\$11+B12$
- c)  $=\$B\$12+A12$
- d)  $=\$A\$11+A12$
- e)  $=\$A\$10+A11$

**Comentários:** essa é uma questão que nem precisa analisar as alternativas. Sempre que a questão falar que uma fórmula foi movida ou recortada, saibam que a fórmula não se alterará. Logo, permanece  $=\$A\$11+A12$ ! Apesar disso, o gabarito oficial foi Letra B – eu evidentemente discordo veementemente (Letra D).

**(CEBRASPE / MPU - 2007)** Considere os dados da planilha eletrônica exemplificada abaixo. Está correta a fórmula inserida em B3 e pronta para ser propagada para B4 e B5 se for igual a:

| ..... | A      | B         |
|-------|--------|-----------|
| 1     | do mês | acumulado |
| 2     | 3      | 3         |
| 3     | 18     | 21        |
| 4     | 4      | 25        |
| 5     | 2      | 27        |
| 6     | 27     |           |

- a)  $=B3+A2$
- b)  $=B\$2+A3$
- c)  $=B2+A3$
- d)  $=B2+A2$
- e)  $=B2+A\$3$

**Comentários:** a única alternativa que faz sentido é a terceira, visto que  $B3 = B2 + A3 = 3 + 18 = 21$  (Letra C)



## Referência Mista

No exemplo anterior, nós vimos que – se uma fórmula for movida ou recortada para outra célula – nada será modificado. **Por outro lado, os problemas começam a ocorrer quando é realizada uma cópia de uma fórmula que contenha tanto referência relativa quanto referência absoluta.** Mover/recortar não ocasiona modificações; cópia pode ocasionar modificações. *Como assim, professor?* Galera, existem três tipos de referência:

| TIPO DE REFERÊNCIA | EXEMPLO | DESCRIÇÃO                                                                                                  |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RELATIVA           | A1      | Ao copiar, tanto os valores da coluna quanto da linha serão atualizados.                                   |
| MISTA              | A\$1    | Linha absoluta e coluna relativa. Ao copiar, a linha permanecerá inalterada, porém a coluna mudará.        |
|                    | \$A1    | Linha relativa e coluna absoluta. Ao copiar, apenas a linha irá mudar. Já a coluna permanecerá inalterada. |
| ABSOLUTA           | \$A\$1  | Linha e coluna absoluta. Ao copiar, tanto a linha quanto a coluna permanecem inalteradas.                  |

|    | A              | B               | C             | D  | E    |
|----|----------------|-----------------|---------------|----|------|
| 1  | Dispositivo    | Valor (Dólares) | Valor (Reais) |    |      |
| 2  | iPhone XS      | 999,99          | 4499,96       |    | 0,00 |
| 3  | Notebook       | 1299,99         | 5849,96       |    |      |
| 4  | Apple Watch    | 899,99          | 4049,96       |    |      |
| 5  | iPad           | 799,99          | 3599,96       |    |      |
| 6  |                |                 |               |    |      |
| 7  | Valor do Dólar |                 | 4,5           |    |      |
| 8  |                |                 |               |    |      |
| 9  |                |                 |               |    |      |
| 10 |                |                 |               | 12 |      |
| 11 |                |                 |               |    |      |
| 12 |                |                 |               |    |      |
| 13 |                |                 |               |    |      |

No exemplo da viagem, caso copiássemos a fórmula da Célula C2 para a Célula E2, a parte da referência absoluta continuaria fixa, mas a parte da referência relativa seria atualizada com valor incorreto – conforme podemos ver na imagem. Notem que a fórmula **=B2\*\$C\$7** se transformou após a cópia em **=D2\*\$C\$7**. Isso ocorreu porque a primeira referência era uma referência relativa, logo ela foi atualizada após a cópia. Já a referência absoluta se manteve fixa e inalterada. *Galera, vocês entenderam isso direitinho?*

No mesmo exemplo, para resolver esse problema, poderíamos adotar uma referência mista. Em outras palavras, como queremos copiar a fórmula para outra coluna, mantendo a mesma linha, basta utilizar uma referência mista na fórmula original **=B\$2\*\$C\$7**. Percebam que o operador **\$** é utilizado apenas na Coluna B e, não, na Linha 2. *Por que?* Porque em nosso exemplo, isso não era necessário! Notem que a fórmula permanece inalterada na Célula E2, conforme esperávamos. *Fechado?* Agora vamos ver referências a outras planilhas...

|    | A              | B               | C             | D  | E       |
|----|----------------|-----------------|---------------|----|---------|
| 1  | Dispositivo    | Valor (Dólares) | Valor (Reais) |    |         |
| 2  | iPhone XS      | 999,99          | 4499,96       |    | 4499,96 |
| 3  | Notebook       | 1299,99         | 5849,96       |    |         |
| 4  | Apple Watch    | 899,99          | 4049,96       |    |         |
| 5  | iPad           | 799,99          | 3599,96       |    |         |
| 6  |                |                 |               |    |         |
| 7  | Valor do Dólar |                 | 4,5           |    |         |
| 8  |                |                 |               |    |         |
| 9  |                |                 |               |    |         |
| 10 |                |                 |               | 12 |         |
| 11 |                |                 |               |    |         |
| 12 |                |                 |               |    |         |
| 13 |                |                 |               |    |         |

**Voltando agora a um ponto que passamos bem rápido! Eu disse anteriormente que mover/recortar não ocasiona modificações; mas cópia pode ocasionar modificações.** Galera, notem que são dois conceitos diferentes: copiar é tranquilo, é só lembrar do CTRL+C e CTRL+V. Por outro lado, mover/recortar pode ser feito de duas maneiras: a mais simples é por meio do atalho CTRL+X e CTRL+V. *E a outra maneira?*



|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |
| 2 |   |   |   |
| 3 |   |   |   |

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |
| 2 |   |   |   |
| 3 |   |   |   |

**A outra maneira é posicionando o cursor do mouse na borda da célula até que cursor se torne uma cruz de setas.** Nesse momento, você pressiona o botão esquerdo do mouse e o mantém pressionado, deslocando até a célula para a qual você deseja mover a fórmula - conforme é apresentado na imagem acima. Agora para que vocês não caiam em nenhuma pegadinha de questão que cobre isso, eu vou exagerar um pouco...

# RECORTAR E MOVER

# JAMAIS

# MODIFICA FÓRMULA EM

# NENHUMA

# HIPÓTESE

Professor Diego, nem quando se trata de uma referência absoluta? **NÃO!** Professor Diego, nem quando vem com cifrão? **NÃO!** Professor Diego, nem quando bla-bla-bla-bla-bla? **NÃO, NOPE, NEM, NÃN, NO, NOT, NIE, NON, NEIN, NIET, NEYN, NI, NET, NU, NE, NEDDA, NIL, NEI, NAHI, NAA, NEE, NEJ, NAGE, MHAI, YOX, VOTCH, JO, AYE, LAA, CHA, HAYI, KHONG!** Pronto, não em mais de vinte línguas diferentes (podem conferir)!





## Referência Externa

Para referenciar células ou intervalos em planilhas da mesma pasta de trabalho, você usa o nome da planilha seguido de um ponto de exclamação e depois o endereço da célula ou intervalo:

### REFERÊNCIA A PLANILHAS DA MESMA PASTA DE TRABALHO =PLANILHA!CÉLULA

OPERADOR EXCLAMAÇÃO

Professor, e se eu quiser referenciar células ou intervalos de planilhas localizadas em uma pasta de trabalho diferente? **Aí depende se essa pasta de trabalho está aberta ou fechada!** Se a pasta de trabalho que você deseja referenciar estiver aberta no momento da referência, o processo é similar, mas inclui o nome da pasta de trabalho entre colchetes, seguido pelo nome da planilha e o endereço da célula ou intervalo. Vejamos como ficaria a sintaxe:

### REFERÊNCIA A PLANILHAS DE OUTRA PASTA DE TRABALHO ABERTA =[PASTADETRABALHO]PLANILHA!CÉLULA

**Para referenciar células em uma pasta de trabalho que está fechada, você inclui o caminho completo do arquivo, o nome da pasta de trabalho entre colchetes, o nome da planilha e o endereço da célula.** Como fazer isso manualmente pode ser complicado, o MS-Excel geralmente ajusta o caminho quando você cria a referência com a pasta de trabalho de destino aberta e depois a fecha. Vejamos como fica a sintaxe:

### REFERÊNCIA A PLANILHAS DE OUTRA PASTA DE TRABALHO FECHADA ='UNIDADE:\DIETÓRIO\[PASTADETRABALHO.XLS]PLANILHA'!CÉLULA

Para finalizar, é importante dizer que, ao utilizar referências, podem ser utilizadas letras maiúsculas ou minúsculas. **Caso o usuário digite letras minúsculas nas referências de células, o MS-Excel automaticamente converterá as letras para maiúsculas após pressionar a Tecla ENTER - sem ocasionar nenhum erro.** Bacana? Não caiam em pegadinhas bestas de prova que induzem o candidato a acreditar que há diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Algumas observações:

- Se o nome da planilha não contiver nenhum espaço (Ex: Fechamento), ela poderá ser escrita sem aspas simples (Ex: =Fechamento!A1). Já se o nome da planilha contiver espaço (Ex: Fechamento Mensal), ela deverá ser escrita com aspas simples (Ex: ='Fechamento Mensal'!A1).
- Alterações no nome da planilha, movimentação da pasta de trabalho ou renomeação da pasta de trabalho podem quebrar a referência, necessitando de uma atualização manual da referência.
- Para pastas de trabalho fechadas, o MS-Excel pode não atualizar automaticamente os valores referenciados até que a pasta de trabalho de origem seja aberta novamente, dependendo das suas configurações de cálculo e segurança.
- Lembre-se de que usar muitas referências externas, especialmente a arquivos fechados, pode aumentar o tempo de cálculo das suas planilhas e complicar a manutenção dos seus arquivos de Excel.





Vamos ver alguns exemplos: suponha que você tenha uma pasta de trabalho com duas planilhas nomeadas **Vendas** e **Estoque**. Para referenciar o valor da célula B5 da planilha **Estoque** em uma célula da planilha **Vendas**, você usaria a seguinte fórmula:

**=Estoque!B5**

Agora imagine que você tenha duas pastas de trabalho abertas: **Relatório Financeiro.xlsx** e **Dados de Vendas.xlsx**. Se você deseja referenciar o valor da célula A10 da planilha **Resumo** na pasta **Dados de Vendas.xlsx** enquanto trabalha na pasta **Relatório Financeiro.xlsx**, a fórmula seria:

**='[Dados de Vendas.xlsx]Resumo'!A10**

Note que utilizamos as aspas simples porque o nome do arquivo contém espaços em branco - se não contivesse, não seria necessário utilizar as aspas simples. Agora considere que você quer referenciar a célula C3 da planilha **Custos** que está na pasta de trabalho **Orçamento Anual.xlsx**, localizada em **C:\Documentos\Financeiro**, mas a pasta de trabalho **Orçamento Anual.xlsx** está fechada. A referência seria escrita assim:

**='C:\Documentos\Financeiro\[Orçamento Anual.xlsx]Custos'!C3**

**Ao criar referências a pastas de trabalho fechadas, é útil fazê-lo inicialmente com as pastas de trabalho de destino abertas.** O MS-Excel pode ajudá-lo a formatar corretamente a referência. Após criá-la, você pode fechar a pasta de trabalho referenciada e o MS-Excel manterá o caminho completo na fórmula. No entanto, mudanças no local da pasta de trabalho referenciada após a criação da referência exigirão uma atualização manual da fórmula para refletir o novo caminho.

## Referência Externa

Uma referência estruturada é uma maneira de referenciar tabelas e colunas de maneira mais clara e intuitiva, utilizando nomes de tabelas e cabeçalhos de colunas em vez de referências tradicionais baseadas em células. Elas são usadas quando se trabalha com Tabelas do MS-Excel (criadas com o comando "Inserir > Tabela") e permitem que fórmulas se ajustem automaticamente ao redimensionar a tabela. Vejamos um exemplo...

Suponha que você tenha uma tabela chamada **Vendas** com uma coluna chamada **Preço**. Se você quiser somar todos os valores da coluna **Preço**, a fórmula com referência estruturada seria:

**=SOMA(Vendas[Preço])**

Neste caso, **Vendas** é o nome da tabela e **Preço** é o nome da coluna dentro da tabela. Essa referência é mais fácil de ler e entender, e ajusta-se automaticamente caso a tabela seja expandida.

## Funções

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA**

**Uma função é um instrumento que tem como objetivo retornar um valor ou uma informação dentro de uma planilha.** A chamada de uma função é feita através da citação do seu nome seguido obrigatoriamente por um par de parênteses que opcionalmente contém um argumento inicial (também chamado de parâmetro). As funções podem ser predefinidas ou criadas pelo programador de acordo com o seu interesse. O MS-Excel possui mais de 220 funções predefinidas.



## SINTAXE DE UMA FUNÇÃO

### =NOMEDAFUNÇÃO(ARGUMENTO)

Funções podem não ter nenhum argumento inicial, tais como Aleatório(); Agora(); Pi(), etc. Ademais, devem ser precedidas pelo sinal de igualdade =, podendo também começar com os sinais de arroba @, +, -. O arroba era permitido apenas por compatibilidade com versões anteriores, mas em todos os casos o MS-Excel automaticamente corrigia a sintaxe convertendo em =. Atualmente, ele não é mais aceito - em provas, o caractere padrão é o sinal de igualdade.

**(CEBRASPE / ABIN - 2010)** No Excel, os sinais de @ (arroba), + (soma), - (subtração) e = (igual) indicam ao programa o início de uma fórmula.

**Comentários:** essa questão tornou-se desatualizada, eu a inseri apenas para que vocês saibam disso. Fórmulas podiam ser iniciadas pelos sinais de =, @, + e -. Exemplo 1: =SOMA(A1:B2) está correto e é o padrão; Exemplo 2: @SOMA(A1:B2) era correto, tratava-se de uma função predefinida, logo o MS-Excel substituirá o '@' por '='; Exemplo 3: -A1+B2 está correto, o Excel adicionará o símbolo '=' (= -A1+B2); Exemplo 4: +A1-B2 está correto, o MS-Excel adicionará o símbolo '=' (= +A1-B2); (Correto)

**A passagem dos argumentos para a função pode ser feita por valor ou por referência de célula.** No primeiro caso, o argumento da função é um valor constante - por exemplo =RAIZ(81). No segundo caso, o argumento da função é uma referência a outra célula - por exemplo =RAIZ(A1). Quando uma função contém outra função como argumento, diz-se que se trata de uma fórmula com Funções Aninhadas<sup>4</sup> - por exemplo =RAIZ(RAIZ(81)). Notem que RAIZ(81) = 9 e RAIZ(9) = 3.

**(FCC / TRE/MS - 2013)** No MS Excel, a fórmula:

**=se(média(f5:f10)>50;soma(g5:g10);0)**

É uma função:

- a) aninhada, onde cada função independe da outra.
- b) aninhada, onde uma das funções utiliza a outra como argumento.
- c) simples de arredondamento, onde uma das funções utiliza a outra como argumento.
- d) simples de arredondamento, onde cada função independe da outra.
- e) aninhada e de arredondamento, onde uma das funções independe da outra.

**Comentários:** trata-se de uma função aninhada, onde uma das funções utiliza a outra como argumento (Letra B).

**(FGV / ISS/Niterói - 2015)** Uma fórmula do MS Excel 2010 pode conter funções, operadores, referências e/ou constantes, conforme ilustrado na fórmula a seguir:

**=PI()\*A2^2**

Sobre a fórmula do MS Excel ilustrada, é correto afirmar que:

- a) PI() é um operador que retorna o valor de pi: 3,142...;
- b) A2 é uma referência que retorna o valor da célula A2;

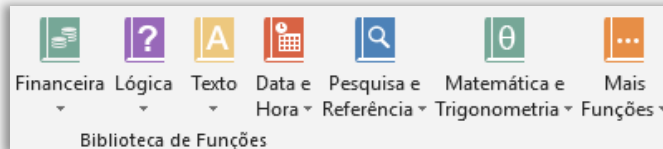
<sup>4</sup> Atualmente podem ser aninhados até 64 níveis em uma fórmula.



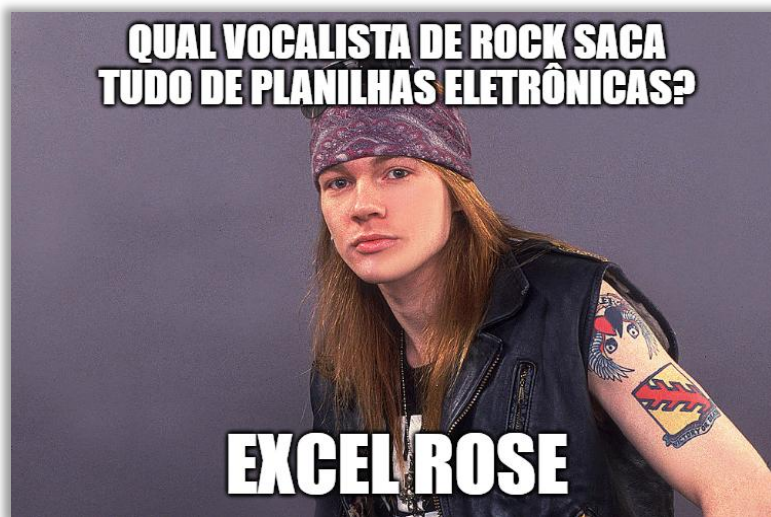
- c) referências absolutas são números inseridos diretamente em uma fórmula como, por exemplo, o 2;  
d) a função ^ (circunflexo) eleva um número a uma potência;  
e) a função \* (asterisco) multiplica números.

**Comentários:** (a) Errado. PI() é uma função e, não, um operador; (b) Correto. A2 é uma referência que retorna o valor da Célula A2; (c) Errado. Referências são endereços de células, mas para serem absolutas implicam o uso do cifrão, que não está presente na fórmula; (d) Errado. O sinal de circunflexo é um operador de exponenciação e, não, uma função; (e) Errado. O sinal de asterisco é um operador de multiplicação e, não, uma função (Letra B).

### BIBLIOTECA DE FUNÇÕES



|             |                       |                             |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| FINANCEIRA  | LÓGICA                | TEXTO                       |
| DATA E HORA | PESQUISA E REFERÊNCIA | MATEMÁTICA E TRIGONOMETRICA |
| ESTATÍSTICA | ENGENHARIA            | CUBO                        |
| INFORMAÇÕES | COMPATIBILIDADE       | WEB                         |



## Funções Matemáticas e Trigonométricas

### LISTA DE FUNÇÕES MATEMÁTICAS E TRIGONOMÉTRICAS

|            |              |             |             |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| =ABS()     | =ALEATORIO() | =ARRED()    | =FATORIAL() |
| =RAIZ()    | =IMPAR()     | =MOD()      | =MULT()     |
| =PAR()     | =PI()        | =POTENCIA() | =SOMA()     |
| =SOMAUAD() | =SOMASE()    | =SOMASES()  | =TRUNCAR()  |

### Função ABS()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

|    |       |   |   |   |   |
|----|-------|---|---|---|---|
| A1 |       |   |   |   |   |
|    | A     | B | C | D | E |
| 1  | 34,78 |   |   |   |   |
| 2  |       |   |   |   |   |

#### FUNÇÃO ABS()

| =ABS(Número) | Retorna o valor absoluto de um número (também chamado de <u>módulo</u> do número). De forma mais clara, retorna o número sem o sinal de + ou -. |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EXEMPLOS     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                       | RESULTADO |
| =ABS(2)      | Valor absoluto de 2.                                                                                                                            | 2         |
| =ABS(-2)     | Valor absoluto de -2.                                                                                                                           | 2         |

(CESGRANRIO / IDAF/ES - 2012) O valor de ABS(-8752) e ABS(8752) é o mesmo.

**Comentários:** ele transforma um valor negativo em positivo, então é realmente o mesmo (Correto).

### Função ALEATÓRIO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

|    |          |   |   |   |   |
|----|----------|---|---|---|---|
| A1 |          |   |   |   |   |
|    | A        | B | C | D | E |
| 1  | 0,906876 |   |   |   |   |
| 2  |          |   |   |   |   |

#### FUNÇÃO ALEATÓRIO()

| =ALEATÓRIO()     | Retorna um número aleatório real maior que ou igual a zero e menor que um. Um novo número aleatório real é retornado sempre que a planilha é calculada. |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EXEMPLOS         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                               | RESULTADO |
| =ALEATÓRIO()     | Um número aleatório maior ou igual a zero e menor que 1.                                                                                                | Aleatório |
| =ALEATÓRIO()*100 | Um número aleatório maior ou igual a zero e menor que 100.                                                                                              | Aleatório |

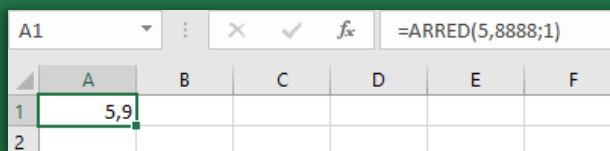
(CESGRANRIO / IDAF/ES - 2012) A cada modificação na planilha, o resultado da função ALEATÓRIO é alterado.



**Comentários:** nem é necessário visualizar qualquer planilha. A função ALEATÓRIO() sempre altera seu resultado (Correto).

## Função ARRED()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA



|    |     |   |   |   |   |   |
|----|-----|---|---|---|---|---|
| A1 |     |   |   |   |   |   |
|    | A   | B | C | D | E | F |
| 1  | 5,9 |   |   |   |   |   |
| 2  |     |   |   |   |   |   |

### FUNÇÃO ARRED( )

=**ARRED** (Número; Quantidade de Dígitos) Arredonda um número para um número especificado de dígitos após a vírgula.

| EXEMPLOS                    | DESCRIÇÃO                                                      | RESULTADO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| = <b>ARRED</b> (2,15; 1)    | Arredonda 2,15 para uma casa decimal.                          | 2,2       |
| = <b>ARRED</b> (2,149; 1)   | Arredonda 2,149 para uma casa decimal.                         | 2,1       |
| = <b>ARRED</b> (-1,475; 2)  | Arredonda -1,475 para duas casas decimais.                     | -1,48     |
| = <b>ARRED</b> (21,5; -1)   | Arredonda 21,5 para uma casa à esquerda da vírgula decimal.    | 20        |
| = <b>ARRED</b> (626,3; -3)  | Arredonda 626,3 para cima até o múltiplo mais próximo de 1000. | 1000      |
| = <b>ARRED</b> (1,98; -1)   | Arredonda 1,98 para cima até o múltiplo mais próximo de 10.    | 0         |
| = <b>ARRED</b> (-50,55; -2) | Arredonda -50,55 para cima até o múltiplo mais próximo de 100. | -100      |

No exemplo acima, o número 5,888 foi arredondado com apenas um dígito decimal – resultando em 5,9. O arredondamento ocorre de maneira bem simples: se o dígito posterior ao da casa decimal que você quer arredondar for maior ou igual a 5, devemos aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento; se o dígito for menor do que 5, é só tirarmos as casas decimais que não nos interessam e o número não se altera.



0 1 2 3 4 - 5 6 7 8 9

Notem que a casa decimal é quem vai definir se o arredondamento será para o próximo número maior ou para o próximo número menor. **Vejam acima que 5 não está no meio!** Há também funções que arredondam um número para baixo ou para cima independente da numeração apresentada na imagem acima. A função ARREDONDAR.PARA.BAIXO() sempre arredonda para baixo; e ARREDONDAR.PARA.CIMA() sempre arredonda para cima – não importa o dígito.

Professor, o que fazer quando temos um argumento negativo? **Galera, isso significa que nós devemos remover os números que estão após a vírgula e arredondar para o múltiplo de 10, 100, 1000, etc mais próximo.** Como é, Diego? Vamos entender: se o parâmetro for -1, o múltiplo mais próximo é 10; se o parâmetro for -2, o múltiplo mais próximo é 100; se o parâmetro for -3, o múltiplo mais próximo é 1000; e assim por diante.



Exemplo: =ARRED(112,954; -1). Primeiro, removemos os números após a vírgula (112). **Como o parâmetro é -1, temos que arredondar para o múltiplo de 10 mais próximo.** Vamos revisar:

- **Múltiplos de 10:** 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, etc.
- **Múltiplos de 100:** 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, etc.
- **Múltiplos de 1000:** 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, etc.

**Logo, como temos que arredondar para o múltiplo de 10 mais próximo de 112, nós temos duas opções: 110 ou 120.** Qual é o mais próximo de 112? 110! Entenderam? E se fosse ARRED(112,954; -2), nós teríamos que arredondar para o múltiplo de 100 mais próximo de 112, logo poderia ser 100 ou 200, portanto seria 100. E se fosse = ARRED(112,954;-3), nós teríamos que arredondar para o múltiplo de 1000 mais próximo de 112, logo poderia ser zero ou 1000, portanto seria zero.

**(CESGRANRIO / IDAF/ES - 2013)** O valor de ARREDONDAR.PARA.BAIXO(5,5;1) é 5.

**Comentários:** a função deve arredondar para baixo o número 5,5 com apenas um dígito após a vírgula. Logo, o resultado seria 5,5 (Errado).

**(CONPAASS / Prefeitura de Carpina/PE - 2016)** No Microsoft Excel, se na célula C1 está o resultado da divisão de 71 por 14 e na célula D1 está digitado o número 2, a execução da função =ARRED(C1;D1) retorna como resultado,

- a) 5,07
- b) 5,1
- c) 5,06
- d) 5,071
- e) 5,2

**Comentários:** C1 = 71/14 e D1 = 2. Logo, =ARRED(C1;D1) = ARRED(71/14;2). Como 71/14 = 5,0714, temos =ARRED(5,0714;2). Logo, devemos arredondar 5,0714 para duas casas decimais, portanto 5,07 (Letra A).

## Função FATORIAL( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

|    |     |   |   |   |   |   |
|----|-----|---|---|---|---|---|
| A1 |     |   |   |   |   |   |
|    | A   | B | C | D | E | F |
| 1  | 120 |   |   |   |   |   |
| 2  |     |   |   |   |   |   |

### FUNÇÃO FATORIAL( )

=FATORIAL(Número) Retorna o fatorial de um número. Fórmula:  $n! = n*(n-1)*(n-2)*(n-3)*...*3*2*1$ .

| EXEMPLOS       | DESCRIÇÃO                                                     | RESULTADO |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| =FATORIAL(5)   | Fatorial de 5 ou $1*2*3*4*5$ .                                | 120       |
| =FATORIAL(1,9) | Fatorial da parte inteira do número 1,9 (logo, Fatorial de 1) | 1         |
| =FATORIAL(0)   | Fatorial de zero.                                             | 1         |
| =FATORIAL(-1)  | O fatorial de um número negativo retorna um valor de erro.    | #NÚM!     |



=FATORIAL(1)

Fatorial de 1.

1

**(COPESE-UFT / DPE/TO - 2012 - Item II)** Para atribuir o valor 60 na célula C3 é suficiente realizar o seguinte procedimento: clicar na célula C3, digitar =FATORIAL(B3) e, em seguida, pressionar ENTER.

|   | A       | B     | C | D | E | F | G | H |
|---|---------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nome    | Valor |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Aretusa | 10    |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Matheus | 5     |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Thiago  | 9     |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Minerva | 8     |   |   |   |   |   |   |
| 6 |         |       |   |   |   |   |   |   |

**Comentários:** =FATORIAL(B3) = FATORIAL(5) = 5x4x3x2x1 = 120 e, não, 60 (Errado).

## Função RAIZ( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

|    | A                   | B             | C |
|----|---------------------|---------------|---|
| 1  | Quadrados Perfeitos | Raiz Quadrada |   |
| 2  | 1                   | 1             |   |
| 3  | 4                   | 2             |   |
| 4  | 9                   | 3             |   |
| 5  | 16                  | 4             |   |
| 6  | 25                  | 5             |   |
| 7  | 36                  | 6             |   |
| 8  | 49                  | 7             |   |
| 9  | 64                  | 8             |   |
| 10 | 81                  | 9             |   |
| 11 | 100                 | 10            |   |
| 12 |                     |               |   |

### FUNÇÃO RAIZ( )

=RAIZ(Número) Retorna uma raiz quadrada positiva.

#### EXEMPLOS

#### DESCRIÇÃO (A1 = -16)

#### RESULTADO

=RAIZ(16)

Raiz quadrada de 16.

4

=RAIZ(A1)

Raiz quadrada de -16. Como o número é negativo, a mensagem de erro #NÚM! é retornada.

#NÚM!





=RAIZ(ABS(A1))

Evite a mensagem de erro #NÚM! Ao usar a função ABS() para retornar o valor absoluto de -16.

4

**(IESES / CRA/SC - 2013)** Ao realizar uma operação no Microsoft Excel 2007 escreve-se em uma célula qualquer, a fórmula representada pela seguinte hipótese: =FUNÇÃO(64). E obtém-se o resultado 8. Assinale a seguir que FUNÇÃO é representada na hipótese:

- a) SOMA.                                      b) RAIZ.                                      c) MULT.                                      d) MODO.

**Comentários:** (a) Errado, =SOMA(64) = 64; (b) Correto, =RAIZ(64) = 8 - visto que  $8 \times 8 = 64$ ; (c) Errado, =MULT(64) = 64; (d) Errado, =MODO(64) retornaria erro (Letra B).

## Função ÍMPAR( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

|   | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |

### FUNÇÃO ÍMPAR( )

=ÍMPAR(Número) Arredonda um número positivo para cima e um número negativo para baixo até o número ímpar inteiro mais próximo e distante de zero.

| EXEMPLOS    | DESCRIÇÃO                                                                                           | RESULTADO |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| =ÍMPAR(1,5) | Arredonda 1,5 para cima até o número inteiro ímpar mais próximo e distante de zero.                 | 3         |
| =ÍMPAR(3)   | Arredonda 3 para cima até o número inteiro ímpar mais próximo, que - nesse caso - é ele mesmo.      | 3         |
| =ÍMPAR(2)   | Arredonda 2 para cima até o número inteiro ímpar mais próximo e distante de zero                    | 3         |
| =ÍMPAR(-1)  | Arredonda -1 para baixo até o número inteiro ímpar mais próximo, que - nesse caso - é ele mesmo.    | -1        |
| =ÍMPAR(-2)  | Arredonda -2 para baixo (distante de 0) até o número inteiro ímpar mais próximo e distante de zero. | -3        |

Lembrem0-se que números negativos também pares ou ímpares - ÍMPAR(3) = 3 e ÍMPAR(-3) = -3. Já ÍMPAR(-2) = -3 porque é o ímpar inteiro arredondado para baixo.

**(FCC / DPE/SP - 2015)** Pedro, utilizando o Microsoft Excel 2007, inseriu as duas funções abaixo, em duas células distintas de uma planilha:

=ÍMPAR(-3,5) e =ÍMPAR(2,5)

O resultado obtido por Pedro para essas duas funções será, respectivamente,

- a) -4 e 2.  
b) -3 e 3,5.  
c) -3,5 e 2,5.  
d) -3,5 e 1.



e) -5 e 3.

**Comentários:** =ÍMPAR(-3,5) = -5, porque se arredonda para cima até o número ímpar mais próximo (lembrando que em uma escala negativa, para cima é mais longe do zero); e ÍMPAR(2,5) = 3, porque se arredonda para cima até o número ímpar mais próximo (Letra E).

## Função MOD( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

|             |    |   |   |   |   |
|-------------|----|---|---|---|---|
| C1          |    |   |   |   |   |
| =MOD(A1;B1) |    |   |   |   |   |
|             | A  | B | C | D | E |
| 1           | 13 | 2 | 1 |   |   |
| 2           |    |   |   |   |   |

### FUNÇÃO MOD( )

=**MOD**(Dividendo; Divisor)  
Retorna o resto da divisão de Dividendo por Divisor, sendo que o resultado possui o mesmo sinal que divisor.

| EXEMPLOS             | DESCRIÇÃO                                     | RESULTADO |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| = <b>MOD</b> (3; 2)  | Resto de 3/2.                                 | 1         |
| = <b>MOD</b> (-3; 2) | Resto de -3/2. O sinal é igual ao do divisor. | 1         |

|           |       |   |           |
|-----------|-------|---|-----------|
| DIVIDENDO | 10    | 3 | DIVISOR   |
|           | -9    | 3 | QUOCIENTE |
|           | RESTO | 1 |           |

|           |         |        |           |
|-----------|---------|--------|-----------|
| DIVIDENDO | 942386  | 3      | DIVISOR   |
|           | -942384 | 314128 | QUOCIENTE |
|           | RESTO   | 2      |           |

**A Função Resto ou Módulo funciona assim: dado um dividendo e um divisor, a função retornava um resto.** Na imagem à esquerda, o dividendo era 10 e o divisor era 3, logo a Função Resto resultou em 1. *Por que?* Porque 1 é o resto da divisão de 10 por 3. Na imagem à direita, o dividendo era 942.386 e o divisor era 3, logo a Função Resto resultou em 2. *Por que?* Porque 2 é o resto da divisão de 942.386 por 3.

**(UFES / UFES - 2018)** O Microsoft Excel 2013 dispõe de uma série de funções matemáticas e trigonométricas que permitem realizar cálculos específicos nas células das planilhas. O comando que permite obter o resto da divisão de um número é:

- a) MOD                      b) LOG                      c) TRUNCAR                      d) PI                      e) SOMA

**Comentários:** a função que retorna o resto de uma divisão é a função MOD (Letra A).



## Função MULT( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

|    |            |           |   |   |   |   |
|----|------------|-----------|---|---|---|---|
| B4 |            |           |   |   |   |   |
|    | A          | B         | C | D | E | F |
| 1  | Filiais    | 3         |   |   |   |   |
| 2  | Quantidade | 50        |   |   |   |   |
| 3  | Preço      | R\$ 10,00 |   |   |   |   |
| 4  | Total      | 1500      |   |   |   |   |
| 5  |            |           |   |   |   |   |

### FUNÇÃO MULT( )

=MULT(Número1; ... ;  
NúmeroN)

Retorna o produto de um conjunto de valores.

| EXEMPLOS        | DESCRIÇÃO                                                                                           | RESULTADO |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| =MULT(B1:B3)    | Multiplica os números nas células B1 a B3.                                                          | 1500      |
| =MULT(B1:B3; 2) | Multiplica os números nas células B1 a B3 e multiplica esse resultado por 2.                        | 3000      |
| =B1*B2*B3       | Multiplica os números nas células B1 a B3 usando operadores matemáticos no lugar da função PRODUTO. | 1500      |

**(ZAMBINI / PRODESP - 2016)** Qual seria a fórmula que deveria ser aplicada para calcular o número total de itens da marca A que fosse capaz de durar, no mínimo, 45 dias?

|   |         |         |                        |   |
|---|---------|---------|------------------------|---|
|   | A       | B       | C                      | D |
| 1 |         | Estoque | Itens vendidos por dia |   |
| 2 | Marca A | 800     | 113                    |   |
| 3 | Marca B | 1000    | 152                    |   |
| 4 | Marca C | 750     | 108                    |   |
| 5 |         |         |                        |   |

- a) =MULT(B2;6;7;1;3).
- b) =MATRIZ.MULT(C2:45).
- c) =MULT(C2;45).
- d) =MULT(C2:45).
- e) =SOMARPRODUTO(C2:B2).

**Comentários:** para calcular a quantidade de itens da Marca A capaz de durar, no mínimo, 45 dias, devemos multiplicar a quantidade de itens vendido por dia pela quantidade de dias. Logo, podemos fazer de duas formas: MULT(c2;45) ou 113x45. A primeira opção está errada porque os parâmetros não fazem qualquer sentido; (b) Errado, essa função retorna a matriz produto de duas matrizes; (d) Errado, não se trata de dois-pontos, mas ponto-e-vírgula; (e) Errado, essa função retorna a soma dos produtos dos intervalos ou matrizes correspondentes (Letra C).

## Função PAR( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



|    |   |   |    |   |   |
|----|---|---|----|---|---|
| B1 |   |   |    |   |   |
|    | A | B | C  | D | E |
| 1  |   | 9 | 10 |   |   |
| 2  |   |   |    |   |   |

### FUNÇÃO PAR( )

**=PAR(Número)** Arredonda um número positivo para cima e um número negativo para baixo até o número par inteiro mais próximo e distante de zero.

| EXEMPLOS         | DESCRIÇÃO                                      | RESULTADO |
|------------------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>=PAR(1,5)</b> | Arredonda 1,5 para o inteiro par mais próximo. | 2         |
| <b>=PAR(3)</b>   | Arredonda 3 para o inteiro par mais próximo.   | 4         |
| <b>=PAR(2)</b>   | Arredonda 2 para o inteiro par mais próximo.   | 2         |
| <b>=PAR(-1)</b>  | Arredonda -1 para o inteiro par mais próximo.  | -2        |

**(IBADE / Prefeitura de Jarú/RO - 2019)** Qual o valor de uma célula em uma planilha Excel que contem a fórmula =(PAR(35))/2:

- a) 35.                      b) 18.                      c) 7.                      d) 17,5.                      e) 37.

**Comentários:** essa função arredonda um número positivo para cima. Logo, PAR(35) = 36 e =(PAR(35))/2 = 36/2 = 18 (Letra B).

## Função PI( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

|    |             |   |   |   |
|----|-------------|---|---|---|
| A1 |             |   |   |   |
|    | A           | B | C | D |
| 1  | 3,141592654 |   |   |   |
| 2  |             |   |   |   |

### FUNÇÃO PI( )

**=PI()** Retorna o número 3,14159265358979. Trata-se da constante matemática Pi, com precisão de até 10 dígitos.

| EXEMPLOS       | DESCRIÇÃO                  | RESULTADO   |
|----------------|----------------------------|-------------|
| <b>=PI()</b>   | Retorna Pi.                | 3,141592654 |
| <b>=PI()/2</b> | Retorna Pi dividido por 2. | 1,570796327 |

**(IBFC / Fundação Hemominas - 2013)** Se tivermos na célula A2 o valor 1, obteremos na fórmula =PI()\*A2+3^2 o seguinte valor

- a) 37,719 ...                      b) 31,415 ...                      c) 12,141 ...                      d) 50,265 ...

**Comentários:** Lembrem-se que, na ordem de precedência dos operadores, a potenciação vem primeiro, depois a multiplicação e depois a soma. Sabemos que PI() = 3,1415. Logo, =PI()\*A2+3^2 = 3,1415 \* 1 + 3^2 = 3,1415 + 9 = 12,1415... (Letra C).

## Função POTÊNCIA( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



The figure shows two Excel spreadsheets side-by-side. The left spreadsheet has a formula bar containing  $=2^3$  and cell A1 containing the value 8. The right spreadsheet has a formula bar containing  $=\text{POTÊNCIA}(2;3)$  and cell A1 containing the value 8. Both spreadsheets show a grid with columns A through F and rows 1 through 2.

## FUNÇÃO POTÊNCIA( )

**=POTÊNCIA**  
(Número; Potência)

Retorna o resultado de um número elevado a uma potência. Não é uma função muito usada, devido ao fato de existir operador matemático equivalente (^).

| EXEMPLOS                     | DESCRIÇÃO                       | RESULTADO   |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| = <b>POTÊNCIA</b> (5;2)      | 5 ao quadrado.                  | 25          |
| = <b>POTÊNCIA</b> (98,6;3,2) | 98,6 elevado à potência de 3,2. | 2401077,222 |
| = <b>POTÊNCIA</b> (4;5/4)    | 4 elevado à potência de 5/4.    | 5,656854249 |

**(IADES / CRF/TO - 2019)** No Excel 2016, versão em português, para Windows, a função Potência eleva um número a uma potência. Por exemplo, a fórmula =POTÊNCIA(5;2) resulta em 25, isto é,  $5^2$ . Uma outra forma de se obter esse mesmo resultado é com a seguinte fórmula:

- a)  $=5*2$ .      b)  $=5^2$ .      c)  $=5x2$ .      d)  $5|2$ .      e)  $=5^{\circ}2$ .

**Comentários:** uma outra forma de obter o mesmo resultado é por meio da fórmula =POTÊNCIA(5;2) =  $5^2 = 25$  (Letra B).

## Função SOMA()

## INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

|    |        |           |   |   |   |   |
|----|--------|-----------|---|---|---|---|
| B4 |        |           |   |   |   |   |
|    | A      | B         | C | D | E | F |
| 1  | Arroz  | R\$ 10,00 |   |   |   |   |
| 2  | Feijão | R\$ 7,00  |   |   |   |   |
| 3  | Óleo   | R\$ 3,00  |   |   |   |   |
| 4  | Total  | R\$ 20,00 |   |   |   |   |
| 5  |        |           |   |   |   |   |

## FUNÇÃO SOMA( )

=**SOMA**(Número1; ... ;  
NúmeroN)

Retorna a soma de um conjunto de valores.

| EXEMPLOS                 | DESCRIÇÃO                                | RESULTADO |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------|
| = <b>SOMA</b> (B1;B2;B3) | Soma cada célula do conjunto de valores. | 20        |
| = <b>SOMA</b> (B1:B3)    | Soma o intervalo de células.             | 20        |

**(VUNESP / Câmara de Campo Limpo Paulista/SP - 2018)** Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que soma os valores das células das três primeiras colunas de uma planilha MS-Excel 2010 em idioma padrão português.

- a) =SOMA(1:3)
- b) =SOMA(A1:C1)
- c) =SOMA(A1:C3)
- d) =SOMA(A:C)
- e) =SOMA(A\*:C\*)



**Comentários:** as três primeiras colunas de uma planilha são A, B e C ou A:C, logo temos =SOMA(A:C). Professor, não poderia ser a Letra B? Não, porque ele pediu a coluna inteira e, não, apenas a primeira linha (Letra D).

## Função SOMAQUAD( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

|   | A | B                  | C | D | E |
|---|---|--------------------|---|---|---|
| 1 | 1 |                    |   |   |   |
| 2 | 2 | Soma dos Quadrados |   |   |   |
| 3 | 3 | 55                 |   |   |   |
| 4 | 4 |                    |   |   |   |
| 5 | 5 |                    |   |   |   |
| 6 |   |                    |   |   |   |

### FUNÇÃO SOMAQUAD( )

=**SOMAQUAD**(Número1; ... ; NúmeroN) Retorna a soma dos quadrados de um conjunto de argumentos.

| EXEMPLOS                | DESCRIÇÃO                                     | RESULTADO |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| = <b>SOMAQUAD</b> (3;4) | A soma dos quadrados de 3 e 4 ( $3^2 + 4^2$ ) | 25        |

(TCE/PA - 2014) Analise a seguinte fórmula:

**=SOMAQUAD (2;3)**

O resultado da aplicação da fórmula do MS-Excel em português é:

- a) 5                      b) 7                      c) 8                      d) 11                      e) 13.

**Comentários:** a função =SOMAQUAD(2;3) é igual a  $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$  (Letra E).

## Função SOMASE( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

|   | A   | B | C | D | E | F |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| 1 | 3   |   |   |   |   |   |
| 2 | 4   |   |   |   |   |   |
| 3 | 10  |   |   |   |   |   |
| 4 | 5   |   |   |   |   |   |
| 5 | 100 |   |   |   |   |   |
| 6 | 300 |   |   |   |   |   |
| 7 |     |   |   |   |   |   |
| 8 | 410 |   |   |   |   |   |
| 9 |     |   |   |   |   |   |

|   | A        | B     | C | D | E                  | F |
|---|----------|-------|---|---|--------------------|---|
| 1 | Vendas   | Valor |   |   | Total por Vendedor |   |
| 2 | Felipe   | 1000  |   |   |                    |   |
| 3 | Thiago   | 345   |   |   | 5000               |   |
| 4 | Ricardo  | 5000  |   |   |                    |   |
| 5 | Marcelo  | 678   |   |   |                    |   |
| 6 | Fernando | 2597  |   |   |                    |   |
| 7 | Gustavo  | 670   |   |   |                    |   |
| 8 | Rodrigo  | 455   |   |   |                    |   |
| 9 | Hugo     | 500   |   |   |                    |   |

### FUNÇÃO SOMASE( )

=**SOMASE**

(Intervalo; Critério;  
[Intervalo de Soma])

Retorna a soma dos valores em um intervalo que atendem aos critérios que especificado. Quando se utilizam dois intervalos, o critério a ser somado fica sempre no final da fórmula.

| EXEMPLOS                     | DESCRIÇÃO (DADOS DA TABELA À ESQUERDA)            | RESULTADO |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| = <b>SOMASE</b> (A1:A6;">5") | Soma valores das células que forem maiores que 5. | 410       |



| EXEMPLOS                                  | DESCRIÇÃO (DADOS DA TABELA À DIREITA)                                                                                   | RESULTADO |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| = <b>SOMASE</b> (A2:A9; "Ricardo"; B2:B9) | Se, no intervalo de células de A2 a A9, existir o valor "Ricardo", some sua célula correspondente do intervalo B2 a B9. | 5000      |

A Função **SOMASE** é como uma função **SOMA** acrescida de um **CRITÉRIO**. Como assim, Diego? A função somará apenas os valores das células que satisfaçam um critério estabelecido. A sintaxe é:

=**SOMASE**(Intervalo; Critério; [Intervalo de Soma])

O **Intervalo** é obrigatório e representa o intervalo de células que se deseja calcular por critérios; **Critério** é obrigatório e representa uma condição; e **Intervalo de Soma** é opcional e representa as células reais a serem adicionadas. Logo, se as células do **Intervalo** satisfizerem o **Critério**, então os valores das células correspondentes do **Intervalo de Soma** serão somados. Vamos ver agora alguns exercícios interessantes...

**(FUNDATEC / SULGÁS - 2018)** Qual seria o resultado da fórmula =SOMASE(B2:C5;"<7")?

|   | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 3 |   | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 4 |   | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 5 |   | 3 | 3 | 3 | 3 |

- a) 11                      b) 12                      c) 13                      d) 15                      e) 17

**Comentários:** devemos somar apenas os valores do intervalo B2:C5 que sejam menores que 7. Esse intervalo é composto pelas células B2, B3, B4, B5, C2, C3, C4, C5. Dessas células, aquelas que são menores que 7 são: B2, C3, B4, B5, C5 ou 6 + 2 + 1 + 3 + 3 = 15 (Letra D).

**(COMPERVE-UFRN / UFRN - 2017)** Escolhida a mesa para começar a trabalhar, o chefe do setor entregou ao técnico administrativo um flash drive contendo uma planilha eletrônica Excel e pediu-lhe para que escrevesse um relatório no Word utilizando os dados da planilha. O relatório deveria conter o total de diárias e o total geral gasto pela unidade no mês de maio. Ao concluir o trabalho, o técnico administrativo deveria salvar o arquivo na pasta "Trabalho" compartilhada na rede, a partir do computador de nome "Chefia".

|    | A        | B      | C                                  | D            | E |
|----|----------|--------|------------------------------------|--------------|---|
| 1  | Data     | Código | Tipo                               | Valor        |   |
| 2  | 02/05/17 | 3016   | Material de Consumo                | R\$ 720,00   |   |
| 3  | 08/05/17 | 1414   | Diárias                            | R\$ 1.260,00 |   |
| 4  | 09/05/17 | 5200   | Equipamentos e Material Permanente | R\$ 880,00   |   |
| 5  | 16/05/17 | 1414   | Diárias                            | R\$ 420,00   |   |
| 6  | 17/05/17 | 3016   | Material de Consumo                | R\$ 160,00   |   |
| 7  | 24/05/17 | 1414   | Diárias                            | R\$ 840,00   |   |
| 8  | 31/05/17 | 5200   | Equipamentos e Material Permanente | R\$ 72,00    |   |
| 9  |          |        | Total Geral:                       |              |   |
| 10 |          |        | Total Diárias:                     |              |   |
| 11 |          |        |                                    |              |   |





Para obter a soma do total gasto com diárias, o técnico administrativo deverá digitar, na célula D10, a fórmula

- a) =SOMASE(D2:D8;1414;B2:B8)
- b) =SOMASE(B2:B8;1414;D2:D8)
- c) =SOMASE(B2;B8;1414;D2;D8)
- d) =SOMASE(D2;D8;1414;B2;B8)

**Comentários:** essa é uma questão um pouco mais complexa, então vamos um pouco mais devagar. Deseja-se obter a soma do total gasto com diárias na célula D10. Os gastos estão contidos na Coluna D e os tipos estão contidos na Coluna C. Como a nossa soma possui uma condição, devemos utilizar a função SOMASE. *O que nós queremos somar?* Os valores de D2 a D8, logo nosso Intervalo de Soma é **D2:D8**. *Qual é o critério?* O critério é que sejam somados apenas valores de diárias. *E como eu vou representar isso?* Basta pegar o código de uma diária. Notem que todos os tipos "Diárias" possuem Código = 1414. Logo, nosso Critério é **1414**. *Por fim, qual é o intervalo que devemos buscar o código?* B2:B8. Logo, nosso Intervalo de Critério é **B2:B8**. *Dito tudo isso, vocês se lembram da sintaxe dessa função?* A sintaxe é: =SOMASE(Intervalo de Critério; Critério; Intervalo de Soma). Assim sendo, a resposta é: =SOMASE(B2:B8; 1414; D2:D8) (Letra B).

## Função SOMASES()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

|   | A                  | B           | C        |
|---|--------------------|-------------|----------|
| 1 | Quantidade Vendida | Produto     | Vendedor |
| 2 | 5                  | Maçãs       | Diogo    |
| 3 | 4                  | Maçãs       | Sara     |
| 4 | 15                 | Alcachofras | Diogo    |
| 5 | 3                  | Alcachofras | Sara     |
| 6 | 22                 | Bananas     | Diogo    |
| 7 | 12                 | Bananas     | Sara     |
| 8 | 10                 | Cenouras    | Diogo    |
| 9 | 33                 | Cenouras    | Sara     |

### FUNÇÃO SOMASES( )

#### =SOMASES

(IntervaloSoma;  
IntervaloCritério1;  
Critério1; ...;  
IntervaloCritérioN;  
CritérioN)

Retorna a soma de um conjunto de argumentos que atendem a um ou mais vários critérios. Por exemplo: você usaria essa função para somar o número de revendedores no país que (1) residem em um único CEP e (2) cujos lucros excedem um valor específico em dólares.

#### EXEMPLOS

=**SOMASES**(A2:A9;  
B2:B9; "<>Bananas";  
C2:C9; "Diogo")

#### DESCRIÇÃO

Soma o número de produtos que não são bananas e que foram vendidos por Diogo.

#### RESULTADO

30

**(FEPESE / CELESC - 2013)** A fórmula que permite somar um conjunto de células do MS Excel 2010 em português no intervalo A1:A20, apenas se os números correspondentes em B1:B20 forem maiores que zero e os números em C1:C20 forem menores que dez, é:

- a) SE
- b) PROCV
- c) PROCH
- d) SOMASES
- e) SOMASE



**Comentários:** vejamos que temos dois critérios: números do intervalo B1:B20 maiores que zero e números do intervalo C1:C20 menores que dez, logo devemos utilizar a função SOMASES (Letra D).

## Função TRUNCAR( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

|    |     |   |   |   |   |
|----|-----|---|---|---|---|
| A1 |     |   |   |   |   |
|    | A   | B | C | D | E |
| 1  | 5,8 |   |   |   |   |
| 2  |     |   |   |   |   |

### FUNÇÃO TRUNCAR( )

**=TRUNCAR**  
(Número; Quantidade de Dígitos)

Trunca um número até um número inteiro, removendo a parte decimal ou fracionária de um número. Não arredonda nenhum dígito, só descarta. Diferentemente da função do arredondamento, a função truncar vai eliminar a parte decimal ou fracionária, independentemente da casa decimal.

| EXEMPLOS               | DESCRIÇÃO                                                     | RESULTADO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>=TRUNCAR</b> (8,9)  | Trunca 8,9 para retornar a parte inteira (8).                 | 8         |
| <b>=TRUNCAR</b> (-8,9) | Trunca um número negativo para retornar a parte inteira (-8). | -8        |
| <b>=TRUNCAR</b> (0,45) | Trunca um número entre 0 e 1, retornando a parte inteira (0). | 0         |

**(IDECAN / Câmara de Aracruz/ES - 2016)** Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), foi digitada a seguinte fórmula na célula A1: =TRUNCAR(4,656;2). Pode-se afirmar que o resultado será:

- a) 4.                      b) 4,6.                      c) 4,65.                      d) 4,66.

**Comentários:** essa fórmula truncará o número 4,656 com apenas duas casas decimais, logo 4,65 (Letra C).

## Função INT( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| A1 |   |   |   |   |
|    | A | B | C | D |
| 1  | 8 |   |   |   |
| 2  |   |   |   |   |

### FUNÇÃO INT( )

**=INT**(Número)      Arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo.

| EXEMPLOS           | DESCRIÇÃO                                                                                                  | RESULTADO |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>=INT</b> (8,9)  | Arredonda 8,9 para baixo.                                                                                  | 8         |
| <b>=INT</b> (-8,9) | Arredonda -8,9 para baixo - arredondar um número negativo para baixo faz com que ele se distancie do zero. | -9        |



**Há uma dúvida comum a respeito da diferença entre as funções INT() e TRUNCAR()!** A segunda não faz nenhum arredondamento como parte de sua operação, enquanto a primeira sempre arredondará para baixo para o próximo número mais baixo. As duas funções retornam o mesmo resultado para números positivos, mas diferentes para negativos. Exemplo: **INT(-3,55)** retornará **-4** e **TRUNC (-3,55)** retornará **-3**, já que **INT()** arredonda para baixo para o próximo valor mais baixo.

**(CONSULPLAN - 2017 - Item III)** A função INT arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo.

**Comentários:** trata-se da definição da função INT (Correto).



## Funções Estatísticas

### LISTA DE FUNÇÕES ESTATÍSTICAS

|             |                 |            |           |          |          |
|-------------|-----------------|------------|-----------|----------|----------|
| =CONT.NÚM() | =CONT.VALORES() | =CONT.SE() | =CONT.SES | =MED()   | =MÉDIA() |
| =MODOS()    | =MÍNIMO()       | =MÁXIMO()  | =MENOR()  | =MAIOR() |          |

### Função CONT.NÚM()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

|   | A          | B | C         | D |
|---|------------|---|-----------|---|
| 1 | 08/12/2008 |   |           |   |
| 2 | 19         |   |           |   |
| 3 | 22,24      |   | Contagem: |   |
| 4 | TRUE       |   | 3         |   |
| 5 | #DIV/0!    |   |           |   |
| 6 |            |   |           |   |

### FUNÇÃO CONT.NÚM( )

**=CONT.NÚM(Valor1; ... ; ValorN)** Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que contêm números - lembrando que datas são consideradas números; booleanos, não.

| EXEMPLOS           | DESCRIÇÃO                                                                    | RESULTADO |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| =CONT.NÚM(A1:A5)   | Conta o número de células que contêm números nas células A1 a A5.            | 3         |
| =CONT.NÚM(A4:A5)   | Conta o número de células que contêm números nas células A4 a A5.            | 0         |
| =CONT.NÚM(A3:A5;2) | Conta o número de células que contêm números nas células A3 a A5 e o valor 2 | 2         |

**(VUNESP / PauliPrev - 2018)** Considere que a planilha possui centenas de linhas seguindo o padrão exibido, e que cada linha mostra o valor da contribuição (coluna C) para um determinado mês (coluna B) de um ano específico (coluna A). O caractere # indica que, no respectivo mês, não houve contribuição.

|   | A    | B   | C            |
|---|------|-----|--------------|
| 1 | Ano  | Mês | Contribuição |
| 2 | 1995 | 1   | #            |
| 3 | 1995 | 2   | 200          |
| 4 | 1995 | 3   | 300          |
| 5 | 1995 | 4   | 190          |
| 6 | 1995 | 5   | #            |
| 7 | 1995 | 6   | 460          |

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que poderá ser utilizada por um analista previdenciário que deseja contar o número de meses em que foi feita alguma contribuição.

a) =SOMA(C:C)



- b) =CONTAR.VAZIO(C:C)
- c) =CONT.SE(C:C;"#")
- d) =CONT.NÚM(C:C)
- e) =CONT.VALORES(C:C)

**Comentários:** devemos utilizar a função CONT.NUM, que conta todas as células que possuem números na coluna C (para tal, utiliza-se o intervalo C:C). Note que não serão contadas as células C2 e C6, porque não contém números (Letra D).

## Função CONT.VALORES( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

|   | A          | B | C | D | E | F |
|---|------------|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/12/2008 |   |   |   |   |   |
| 2 | 19         |   |   |   |   |   |
| 3 |            |   |   |   |   |   |
| 4 | VERDADEIRO |   | 4 |   |   |   |
| 5 | #DIV/0!    |   |   |   |   |   |

### FUNÇÃO CONT.VALORES( )

**=CONT.VALORES**(  
Valor1; ... ; ValorN)

Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que não estão vazias, isto é, possuam algum valor, independentemente do tipo de dado.

#### EXEMPLOS

#### DESCRIÇÃO

#### RESULTADO

**=CONT.VALORES**(A1:A5)

Conta o número de células não vazias nas células A1 a A5.

4

**(FUNDEP / Prefeitura de Lagoa Santa/MG - 2019)** Sobre a função "CONT.VALORES" do Microsoft Excel 2016 é correto afirmar que:

- a) Calcula um número de células que estão vazias em um intervalo.
- b) Calcula um número de células em um intervalo no qual não estão vazias.
- c) Calcula um número de células que contêm valores numéricos em um intervalo.
- d) Calcula um número de células que contêm dados do tipo caracteres em um intervalo.

**Comentários:** essa função conta células não vazias em um intervalo (Letra B).

## Função CONT.SE( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

|   | A   | B | C | D | E | F |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| 1 | 3   |   |   |   |   |   |
| 2 | 4   |   |   |   |   |   |
| 3 | 10  |   |   |   |   |   |
| 4 | 5   |   |   |   |   |   |
| 5 | 100 |   |   |   |   |   |
| 6 | 300 |   |   |   |   |   |
| 7 |     |   |   |   |   |   |
| 8 | 3   |   |   |   |   |   |
| 9 |     |   |   |   |   |   |

### FUNÇÃO CONT.SE( )



**=CONT.SE**  
(Intervalo; Critério)

Retorna a quantidade de células dentro de um conjunto de valores que satisfazem a um critério ou condição - ignora as células em branco durante a contagem. Não confundam com a Função SOMA.SE (que retorna a soma e, não, quantidade).

#### EXEMPLOS

**=CONT.SE(A1:A6;">5")**

#### DESCRIÇÃO

Conta o número de células com valor maior que 5 em A1 a A6.

#### RESULTADO

3

|   | A   | B | C | D | E | F |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| 1 | 1   |   |   |   |   |   |
| 2 | 500 |   |   |   |   |   |
| 3 | 10  |   |   |   |   |   |
| 4 | 2   |   |   |   |   |   |
| 5 | 35  |   |   |   |   |   |
| 6 | 400 |   |   |   |   |   |
| 7 |     | 3 |   |   |   |   |

Na figura ao lado, observe a sintaxe **=CONT.SE(A1:A6;">10")**, podemos traduzir tal comando da seguinte maneira: **CONTE** no intervalo de A1 até A6 **SE** maior que 10. O resultado foi 3, porque 500, 35 e 400 são maiores que 10. *Entendido?*

**(IBFC / Fundação Hemominas - 2013)** Identifique a alternativa abaixo que preencha os espaços em branco da função do Microsoft Excel com a sintaxe correta: **CONT.SE(\_\_\_\_;\_\_\_\_)**

- a) Critérios - intervalo.
- b) Intervalo - parágrafo.
- c) Intervalo - critérios.
- d) Critérios - texto.

**Comentários:** essa função tem como parâmetros o intervalo e o critério (Letra C).

## Função CONT.SES( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

|   | A         | B          | C          | D          | E | F | G | H |
|---|-----------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| 1 | Vendedor  | Cota de T1 | Cota de T2 | Cota de T3 |   |   |   |   |
| 2 | Andrade   | Sim        | Não        | Não        |   |   |   |   |
| 3 | Barros    | Sim        | Sim        | Não        |   |   |   |   |
| 4 | Golçalves | Sim        | Sim        | Sim        |   |   |   |   |
| 5 | Nuno      | Não        | Sim        | Sim        |   |   |   |   |
| 6 |           |            |            |            |   |   |   |   |
| 7 |           | Contagem:  | 2          |            |   |   |   |   |
| 8 |           |            |            |            |   |   |   |   |

### FUNÇÃO CONT.SES( )

**=CONT.SES**  
(IntervaloCritérios1,  
Critérios1,  
[IntervaloCritérios2,  
Critérios2])

Retorna a quantidade de vezes que um conjunto de critérios são atendidos em um intervalo de valores.

#### EXEMPLOS

**=CONT.SES(B2:B5;  
"=Sim"; C2:C5; "=Sim")**

#### DESCRIÇÃO

Conta quantos vendedores excederam suas cotas em T1 e T2 (Barros e Gonçalves).

#### RESULTADO

2

**(VUNESP / EMLASA - 2014)** No departamento de RH de uma empresa, é utilizada uma planilha do Microsoft Excel 2010, na sua configuração padrão, para controlar a quantidade de funcionários dessa empresa, conforme figura a seguir. A célula A contém o nome do funcionário(a), a célula B contém o sexo (M - Masculino, F - Feminino) e a célula C contém a idade do funcionário(a). A fórmula a ser aplicada na célula B10, para calcular o Total de funcionários Homens com idade maior que 40 anos, é:



|    | A                                                   | B    | C     |
|----|-----------------------------------------------------|------|-------|
| 1  | Nome do Funcionário                                 | Sexo | Idade |
| 2  | Alexandre da Silva                                  | M    | 50    |
| 3  | Bernadete Oliveira                                  | F    | 28    |
| 4  | Claudia Aparecida da Cruz                           | F    | 42    |
| 5  | Flavia Matsumoto                                    | F    | 48    |
| 6  | Munique Paz                                         | F    | 38    |
| 7  | Luis Dos Montes                                     | M    | 51    |
| 8  | Pedro Marques                                       | M    | 37    |
| 9  |                                                     |      |       |
| 10 | Total de Funcionários Homens com idade Maior que 40 | 2    |       |

- a) =CONT.SE(B2:B8,"=M",C2:C8,">40")  
b) =CONT.SE(B2:B8;"M";C2:C8;">40")  
c) =CONT.SES(B2:B8;"=M";C2:C8;"<>40")  
d) =CONT.SES(B2:B8;"M";C2:C8;">40")  
e) =CONT.SES(B2:B8;"=M";C2:C8;">40")

**Comentários:** como temos dois critérios, devemos utilizar o CONT.SES e, não, o CONT.SE. Além disso, o primeiro critério verifica o intervalo B2:B8 e, não, B2:B8. Logo, já eliminamos os itens (a), (b) e (d). Além disso, um dos critérios é que o funcionário seja homem, logo do sexo Masculino ("=M"). Por fim, o outro critério é que tenha mais de 40 anos (">40") - eliminando o terceiro item. Dessa forma, ficamos com =CONT.SES(B2:B8;"=M";C2:C8;">40") (Letra E).

## Função MED()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

|    |   |          |   |   |   |
|----|---|----------|---|---|---|
| C3 |   |          |   |   |   |
|    | A | B        | C | D | E |
| 1  | 0 | 1        | 2 | 7 | 9 |
| 2  |   |          |   |   |   |
| 3  |   | Mediana: | 2 |   |   |
| 4  |   |          |   |   |   |

|    |   |          |   |   |   |
|----|---|----------|---|---|---|
| C3 |   |          |   |   |   |
|    | A | B        | C | D | E |
| 1  | 0 | 4        | 2 | 7 |   |
| 2  |   |          |   |   |   |
| 3  |   | Mediana: | 3 |   |   |
| 4  |   |          |   |   |   |

### FUNÇÃO MED()

=MED(núm1;  
núm2;númN)

Retorna a mediana de um conjunto de valores - lembrando que a mediana é o número central de um conjunto ordenado de números.

#### EXEMPLOS

#### DESCRIÇÃO

#### RESULTADO

=MED(A1:E1)  
(Imagem à esquerda)

Mediana dos cinco números no intervalo de A1:E1. Como há cinco valores, o terceiro número em ordem é a mediana.

2

=MED(A1:D1)  
(Imagem à direita)

Mediana dos quatro números no intervalo de A1:D1. Como há quatro valores, a mediana é o ponto médio dos valores centrais.

$(2+4)/2 = 3$

**Para calcular a mediana, deve-se considerar o conjunto numérico e ordená-lo de forma crescente ou decrescente, pois que se deseja o valor do meio.** A mediana entre {7,2,0,1,9} é 2. Quando colocamos esse conjunto em ordem {0,1,2,7,9}, vimos que 2 é o elemento central. Quando a quantidade de números for par, a mediana será a média dos dois valores do meio. Mediana de {6,2,1,9} é 4, porque a média dos dois valores do meio  $\{2,6\} = (2+6)/2 = 8/2 = 4$ .





**(PREF. RJ / CM/REZENDE - 2012)** Em uma planilha, elaborada por meio do Excel 2002 BR, foram digitados os números 18, 20, 31, 49 e 97 nas células C3, C4, C5, C6 e C7. Em seguida, foram inseridas as fórmulas =MED(C3:C7) em E4 e =MOD(E4;9) em E6. Se a célula C4 tiver seu conteúdo alterado para 22, os valores mostrados nas células E4 e E6 serão, respectivamente:

- a) 26 e 8                                      b) 31 e 4                                      c) 42 e 6                                      d) 43 e 7

**Comentários:** temos o conjunto {18, 20, 31, 49, 97}. A mediana é o valor central, logo é 31. Quando a Célula C4 muda, temos o conjunto {18, 22, 31, 49, 97}. MOD é uma função que exhibe o resto de uma divisão, logo 31/9 tem quociente 3 e resto 4 (Letra B).

## Função MÉDIA( )

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA**

|    |   |        |      |   |   |   |
|----|---|--------|------|---|---|---|
| C6 |   |        |      |   |   |   |
|    | A | B      | C    | D | E | F |
| 1  | 1 | 2      | 3    | 4 | 5 |   |
| 2  | 5 | 4      | 3    | 2 | 1 |   |
| 3  | 1 | 3      | 5    | 7 | 9 |   |
| 4  | 0 | 2      | 4    | 6 | 8 |   |
| 5  |   |        |      |   |   |   |
| 6  |   | Média: | 3,75 |   |   |   |
| 7  |   |        |      |   |   |   |

### FUNÇÃO MÉDIA( )

=**MÉDIA**(Número1; ... ;  
NúmeroN)

Retorna a média aritmética simples de um conjunto de valores numéricos, isto é, a soma de um conjunto de valores dividida pela quantidade de valores. Obs: utilize a função **=MÉDIAA()** para calcular a média incluindo valores textuais (que são contados como zero) e valores lógicos (que são contados como zero, se falsos, ou um, se verdadeiros).

#### EXEMPLOS

#### DESCRIÇÃO

#### RESULTADO

=**MÉDIA**(A1:E4)

Média dos valores do intervalo de A1:E4.

3,75

=**MÉDIA**(A1:A4)

Média dos valores do intervalo de A1:A4.

1,75

**(Fundação LaSale / Pref. Nova Hamburgo - 2015)** Em uma planilha do Excel as células apresentam os seguintes valores: A1 = 2, A2 = 5, B1 = 3 e B2 = -2. O valor que a célula C1 exibirá se contiver a fórmula =MÉDIA(A1:B2)^A1 é:

- a) 2                                      b) 3                                      c) 4                                      d) 5                                      e) 6

**Comentários:** a função faz a média de (2, 5, 3, -2), que é  $(2+5+3-2) = 8/4 = 2$ . E  $2^{A1} = 2^2 = 4$  (Letra C).

## Função MODO( )

**INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA**



|    |   |       |   |   |   |   |
|----|---|-------|---|---|---|---|
| C6 |   |       |   |   |   |   |
|    | A | B     | C | D | E | F |
| 1  | 1 | 1     | 5 | 4 | 5 |   |
| 2  | 5 | 7     | 3 | 9 | 4 |   |
| 3  | 6 | 3     | 5 | 7 | 9 |   |
| 4  | 0 | 2     | 4 | 2 | 5 |   |
| 5  |   |       |   |   |   |   |
| 6  |   | Moda: | 5 |   |   |   |
| 7  |   |       |   |   |   |   |

### FUNÇÃO MODO( )

=**MODO**(Número1; ... ; NúmeroN) Retorna o valor que ocorre com maior frequência em um intervalo de valores. Cuidado para não confundir com a função =MOD().

| EXEMPLOS              | DESCRIÇÃO                                                                                  | RESULTADO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| = <b>MODO</b> (A1:E4) | Modo ou Moda é o número que ocorre com mais frequência - há cinco ocorrências do número 5. | 5         |

(FUNCAB / PC/AC - 2015) Considere a seguinte tabela, criada no MS Excel 2010.

| I\c | E        | F         | G       |
|-----|----------|-----------|---------|
| 6   | Processo | Crime     | Vítimas |
| 7   | N123     | Homicídio | 1       |
| 8   | N234     | Assalto   | 2       |
| 9   | N456     | Homicídio | 2       |
| 10  | N789     | Assalto   | 3       |

A execução da fórmula "=Modo(G7:G10)" na célula P11 fornece como resultado:

- a) 2.                      b) 4.                      c) 3.                      d) 5.                      e) 8.

**Comentários:** essa função retorna o número que ocorre com maior frequência. O número do intervalo G7:G10 que ocorre com maior frequência é o 2 (Letra A).

## Função MÍNIMO( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA



|    |   |         |   |   |   |   |                |
|----|---|---------|---|---|---|---|----------------|
| C6 |   |         |   |   |   |   | =MÍNIMO(A1:E4) |
|    | A | B       | C | D | E | F |                |
| 1  | 1 | 9       | 5 | 4 | 5 |   |                |
| 2  | 5 | 7       | 3 | 9 | 4 |   |                |
| 3  | 6 | 3       | 5 | 7 | 9 |   |                |
| 4  | 0 | 2       | 4 | 2 | 5 |   |                |
| 5  |   |         |   |   |   |   |                |
| 6  |   | Mínimo: | 0 |   |   |   |                |
| 7  |   |         |   |   |   |   |                |

## FUNÇÃO MÍNIMO( )

=**MÍNIMO**(Número1;  
...; NúmeroN)

Retorna o menor número na lista de argumentos.

| EXEMPLOS          | DESCRIÇÃO                                    | RESULTADO |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| =MÍNIMO(A1:E4)    | O menor dos números no intervalo A1:E4.      | 0         |
| =MÍNIMO(A1:E4;-5) | O menor dos números no intervalo A1:E4 e -5. | -5        |

**(NC-UFPR / FPMA/PR - 2019)** Assinale a alternativa que apresenta a fórmula a ser utilizada para se obter o menor valor da série (Nesse caso 200).

|   | A           | B   | C   | D   | E   | F   | G   |
|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Mês         | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
| 2 | Vendas (un) | 300 | 200 | 350 | 500 | 450 | 470 |

- a) =MENOR(B2:G2)
- b) =MENOR(B2:G2;0)
- c) =MÍNIMO(B2:G2)
- d) =MÍNIMO(B2:G2;0)
- e) =MIN(B2..G2)

**Comentários:** a fórmula para obter o menor valor de uma série é =MÍNIMO(B2:G2) = 200 (Letra C);

## Função MÁXIMO()

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA**

|    |   |        |   |   |   |   |
|----|---|--------|---|---|---|---|
| C6 |   |        |   |   |   |   |
|    | A | B      | C | D | E | F |
| 1  | 1 | 9      | 5 | 4 | 5 |   |
| 2  | 5 | 7      | 3 | 9 | 4 |   |
| 3  | 6 | 3      | 5 | 7 | 9 |   |
| 4  | 0 | 2      | 4 | 2 | 5 |   |
| 5  |   |        |   |   |   |   |
| 6  |   | Máximo | 9 |   |   |   |
| 7  |   |        |   |   |   |   |

**FUNÇÃO MÁXIMO( )**

=**MÁXIMO**(Número1;  
...; NúmeroN)

Retorna o valor máximo de um conjunto de valores.

| EXEMPLOS | DESCRIÇÃO | RESULTADO |
|----------|-----------|-----------|
|----------|-----------|-----------|



|                             |                                              |    |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----|
| = <b>MÁXIMO</b> (A1:E4)     | Maior valor no intervalo A1:E4.              | 9  |
| = <b>MÁXIMO</b> (A1:E4; 10) | Maior valor no intervalo A1:E4 e o valor 10. | 10 |

**(CONESUL / CMR/RO - 2015)** Em relação ao Excel 2003, que alternativa corresponde à maneira correta (sintaxe) de escrever a função MÁXIMO corretamente.

- a) =MÁXIMO(C10\$C20)
- b) =MÁXIMO(D3?G8)
- c) =MÁXIMO(F6@G8)
- d) =MÁXIMO(B3#G6)
- e) =MÁXIMO(B4:C8)

**Comentários:** todas as alternativas possuem um caractere inválido, exceto a última. A sintaxe =MÁXIMO(B4:C8) está perfeita (Letra E).

## Função MENOR( )

**INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA**

| <div> <div>C6</div> <div>✕ ✓ fx</div> <div>=MENOR(A1:E4;10)</div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>5</td><td>7</td><td>3</td><td>9</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>6</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td></td><td>Menor</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |   |       |   |   |   |   |  | A | B | C | D | E | F | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 |  | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 |  | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 |  | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Menor | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|-------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A | B     | C | D | E | F |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |       |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 9     | 5 | 4 | 5 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |       |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 | 7     | 3 | 9 | 4 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |       |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 | 3     | 5 | 7 | 9 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |       |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 | 2     | 4 | 2 | 5 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |       |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |       |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Menor | 5 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |       |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |       |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |

### FUNÇÃO MENOR( )

| = <b>MENOR</b> (Número1; ... ;<br>NúmeroN; k) | Retorna o k-ésimo menor valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro menor, o segundo menor, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÍNIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função. |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EXEMPLOS                                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                         | RESULTADO |
| = <b>MENOR</b> (A1:E4;1)                      | Primeiro menor valor no intervalo A1:E4.                                                                                                                                                                                                          | 0         |
| = <b>MENOR</b> (A1:E4; 10)                    | Décimo menor valor no intervalo A1:E4.                                                                                                                                                                                                            | 5         |

**(Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ / SMA-RJ - 2013)** Sabe-se que em F5 foi inserida uma expressão que representa a melhor cotação e que indica o menor preço entre os mostrados em 1, 2 e 3. Considerando-se que, neste caso, o Excel permite o uso das funções MÍNIMO ou MENOR, em F5 pode ter sido inserida uma das seguintes expressões:

- a) =MÍNIMO(C5:E5) ou =MENOR(C5:E5)
- b) =MÍNIMO(C5:E5;1) ou =MENOR(C5:E5)
- c) =MÍNIMO(C5:E5;1) ou =MENOR(C5:E5;1)
- d) =MÍNIMO(C5:E5) ou =MENOR(C5:E5;1)

**Comentários:** nós vimos que se o parâmetro da função MENOR() for 1, ela retornará o menor valor de um intervalo, assim como na função MÍNIMO(). Logo, =MÍNIMO(C5:E5) retornará o mesmo que MENOR(C5:E5;1) (Letra D).



## Função MAIOR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

|    |   |        |   |   |   |   |
|----|---|--------|---|---|---|---|
| C6 |   |        |   |   |   |   |
|    | A | B      | C | D | E | F |
| 1  | 1 | 9      | 5 | 4 | 5 |   |
| 2  | 5 | 7      | 3 | 9 | 4 |   |
| 3  | 6 | 3      | 5 | 7 | 9 |   |
| 4  | 0 | 2      | 4 | 2 | 5 |   |
| 5  |   |        |   |   |   |   |
| 6  |   | Maior: | 7 |   |   |   |
| 7  |   |        |   |   |   |   |

### FUNÇÃO MAIOR()

=**MAIOR**(Número1;  
...; NúmeroN; k)

Retorna o k-ésimo maior valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro maior, o segundo maior, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÁXIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função.

#### EXEMPLOS

#### DESCRIÇÃO

#### RESULTADO

=**MAIOR**(A1:E4;5)

Quinto maior valor no intervalo A1:E4.

7

=**MAIOR**(A1:E4; 10)

Décimo maior valor no intervalo A1:E4.

5

**(VUNESP / TJ/SP - 2019)** Observe a planilha a seguir, sendo editada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, por um usuário que deseja controlar itens de despesas miúdas (coluna A) e seus respectivos valores (coluna B).

|   | A       | B          |
|---|---------|------------|
| 1 | Despesa | Valor      |
| 2 |         |            |
| 3 | Item A  | R\$ 157,00 |
| 4 | Item B  | R\$ 234,00 |
| 5 | Item C  | R\$ 876,00 |
| 6 | Item D  | R\$ 190,00 |
| 7 | Item E  | R\$ 22,00  |
| 8 |         |            |
| 9 |         | R\$ 876,00 |

A fórmula usada para calcular o valor apresentado na célula B9, que corresponde ao maior valor de um item de despesa, deve ser:

- a) =MAIOR(B3:B7;1)
- b) =MAIOR(B3:B7;1)
- c) =MAIOR(1;B3:B7)
- d) =MAIOR(B3;B5;1)
- e) =MAIOR(1;B3;B5)



**Comentários:** para calcular o maior valor de um intervalo, podemos utilizar a fórmula =MAIOR(B3:B7;1) (Letra B).



## Funções de Pesquisa e Referência

### LISTA DE FUNÇÕES DE PESQUISA E REFERÊNCIA

=PROCV()

=PROCH()

PROCX()

ESCOLHER()

ÚNICO()

### Função PROCV()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

#### FUNÇÃO PROCV( )

=PROCV

(ValorProcurado;  
IntervaloDeBusca;  
ColunaDeRetorno;  
[Exatidão])

Usada quando precisar localizar algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo. Procura um valor na coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Muito utilizado para reduzir o trabalho de digitação e aumentar a integridade dos dados através da utilização de tabelas relacionadas.

Pessoal, essa função é um trauma na maioria dos alunos! Meu objetivo aqui é fazer com que vocês a entendam sem maiores problemas. Vamos lá...

O nome **PROCV** vem de **PROCURA na VERTICAL**! *Por que?* Procura, porque basicamente ele faz a procura de um valor em uma matriz. Vertical, porque ele geralmente faz uma busca em uma base de dados que cresce verticalmente. Imaginem que vocês possuem uma planilha em que vocês vão anotando quanto vocês gastam por dia. Em geral, você vai colocar cada gasto em uma linha em vez de em uma coluna. Logo, você possui uma base de dados que cresce verticalmente.

Beleza! Vamos lá... para entender o PROCV(), **nós vamos utilizar o exemplo de uma loja de informática que vende diversos produtos, sendo que cada produto possui código e preço.**

| ENTENDENDO PROCV |  |          |        |            |  |  |                   |  |  |
|------------------|--|----------|--------|------------|--|--|-------------------|--|--|
|                  |  |          |        |            |  |  |                   |  |  |
|                  |  |          |        |            |  |  |                   |  |  |
|                  |  | Produtos | Código | Preço      |  |  | PRODUTO PROCURADO |  |  |
|                  |  | Mouse    | C001   | R\$ 100,00 |  |  | Teclado           |  |  |
|                  |  | Monitor  | C002   | R\$ 500,00 |  |  |                   |  |  |
|                  |  | Teclado  | C003   | R\$ 200,00 |  |  | PREÇO             |  |  |
|                  |  | Gabinete | C004   | R\$ 300,00 |  |  |                   |  |  |
|                  |  | Nobreak  | C005   | R\$ 100,00 |  |  |                   |  |  |
|                  |  | CPU      | C006   | R\$ 900,00 |  |  |                   |  |  |
|                  |  |          |        |            |  |  |                   |  |  |





Essa função permite que você procure, por exemplo, o preço de um produto ou o código de um produto. Você pode me perguntar: *professor, para que eu vou utilizar uma função para procurar o preço de um produto? Não basta ir olhando um por um até encontrar?* **Isso faz sentido para o exemplo acima que possui poucas linhas e poucas colunas, mas imaginem se nós tivéssemos 25.000 linhas e 80 colunas.** Complicaria, concorda? Pois é...

O PROCV oferece um resultado mais rápido e eficiente quando precisamos procurar com agilidade um item em uma lista muito extensa. Vejam na imagem acima que eu estou procurando o preço do **Produto Teclado**. Onde eu devo procurar? Eu devo procurar no Intervalo B5:D10, porque **esse intervalo - também chamado de matriz - contém os dados de produtos**, portanto esqueçam tudo que não esteja nessa matriz.

Se eu disser que a procura deve ser feita na terceira coluna, vocês vão procurar na Coluna C ou na Coluna D? Vocês devem procurar na Coluna D, uma vez que se trata da terceira coluna da Matriz B5:D10 e, não, da planilha como um todo. **Nessa matriz, temos três colunas B, C e D, logo a terceira coluna é a Coluna D.** Entendido? Outra informação importante é que o PROCV retorna o valor de um, e apenas um, item! Continuando... A sintaxe do PROCV de uma maneira abstrata é:

#### SINTAXE DO PROCV( )

**=PROCV VALOR\_PROCURADO; ONDE\_PROCURAR; QUAL\_COLUNA; VALOR\_EXATO\_APROXIMADO)**



Pessoal, a sintaxe é a linguagem que o Excel entende! **Nós podemos falar tranquilamente em português, mas o Excel não entenderá.** De todo modo, vamos ver um diálogo que vai facilitar:

- **Você:** Procv, eu estou precisando de uma parada!
- **Procv:** Diz aí! Do que você precisa?
- **Você:** Eu estou precisando procurar o preço de um produto.
- **Procv:** Você precisa do preço de qual produto?
- **Você:** Eu preciso saber o preço de um Teclado.
- **Procv:** De boa! Você quer que eu procure isso em que lugar?
- **Você:** Procura no Intervalo de Células de B5 a D10 (também chamado Matriz).
- **Procv:** Nessa matriz, o preço estará em qual coluna?
- **Você:** Estará na terceira coluna da matriz!
- **Procv:** Se eu não encontrar "Teclado", posso retornar a palavra mais próxima?
- **Você:** Não! Eu preciso que você procure exatamente a palavra "Teclado".
- **Procv:** Fechado! Te mando agora...
- **Você:** Obrigado, parceiro!



Isso seria um diálogo em português, mas como isso poderia ser traduzido para a linguagem do PROCV?  
**Bem, conforme vimos na sintaxe acima, essa função necessita de quatro parâmetros para retornar um valor.** Em primeiro lugar, ela precisa saber qual é o valor procurado! Em nosso exemplo, trata-se do Teclado. Em segundo lugar, ela precisa saber aonde procurar! Em nosso exemplo, trata-se do Intervalo B5:D5.

Em terceiro lugar, ela precisa saber em qual coluna desse intervalo se encontra o preço! Em nosso exemplo, trata-se da terceira coluna. **Por fim, ela precisa saber se você deseja que ela retorne um valor apenas se ela encontrar um valor exato ou se ela pode retornar um valor aproximado, sendo VERDADEIRO para um valor aproximado e FALSO para um valor exato!** Em nosso exemplo, trata-se do valor exato. *Bacana?*

Há mais alguns detalhes: primeiro, não é obrigatório informar o último parâmetro, mas – caso não seja informado – será considerado por padrão como verdadeiro; segundo, se for utilizado o parâmetro **FALSO**, os valores da primeira coluna do intervalo não precisarão estar ordenados, mas se o parâmetro utilizado for **VERDADEIRO**, então os valores da primeira coluna do intervalo precisarão – sim – estar ordenados. *Vamos entender isso melhor?*

O MS-Excel é inteligente, mas nem tanto! Se a lista de valores da primeira coluna do intervalo estiver ordenada, é tranquilo encontrar o valor aproximado. No entanto, se ela estiver desordenada, o MS-Excel não conseguirá encontrar o valor aproximado. **É por essa razão que – para acessar o valor aproximado – é necessário que a primeira coluna do intervalo esteja ordenada; caso contrário, só é possível acessar o valor exato.**

**Ainda tem mais um detalhe: quando falamos que ele encontrará o valor aproximado, não é necessariamente o valor mais próximo.** Como assim, Diego? Eu sei que é estranho, mas funciona assim: se tivermos os valores 1.00, 3.00 e 5.00 e quisermos encontrar o valor aproximado de 2.99, a função retornará 1.00 e, não, 3.00. Em outras palavras, a função retorna sempre o valor aproximado anterior e, não, o próximo da sequência ordenada de valores. Então, nossa função ficaria assim:

**SINTAXE DO PROCV ( )**  
**=PROCV ("TECLADO"; B5:D10; 3; FALSO)**

A função pesquisará no intervalo indicado – sempre na primeira coluna desse intervalo – a linha que contém o valor procurado ("Teclado") e retornará o que estiver na terceira coluna dessa linha (R\$200,00). **Como nós escolhemos a opção FALSO, ela só retornará o preço se encontrar exatamente o valor procurado; caso escolhêssemos a opção VERDADEIRO, ela procuraria o valor mais próximo (Ex: "Teclados").** Dito isso, temos algumas observações a fazer...

**Notem que eu disse que a função sempre pesquisará na primeira coluna do intervalo!** Pois é, o valor que você deseja procurar deve estar sempre sempre sempre na primeira coluna do intervalo ou matriz. Vejam a imagem da nossa planilha e me respondam: *se eu precisasse procurar o código, em vez do preço, o que eu deveria fazer?* Eu deveria mudar a matriz de pesquisa! *Por que?* Porque código está na segunda coluna da Matriz B5:D10 e, não, na primeira coluna.

*Como resolver, professor?* Para resolver, nós deveríamos mudar nossa Matriz de B5:D10 para C5:D10. Dessa forma, o valor procurado – que agora é o código – estaria na primeira coluna (Coluna C) da Matriz C5:D10. *Bacana?* Além disso, a função precisaria saber em qual coluna desse novo intervalo se encontra o preço! **Na Matriz B5:D10, o preço estava na terceira coluna; já na Matriz C5:D10, o preço está na segunda coluna.** Nossa sintaxe ficaria assim:



## SINTAXE DO PROCV( )

=PROCV("C003"; C5:D10; 2; FALSO)

**Por fim, é importante ressaltar que nós não precisamos escrever o nome do produto que desejamos buscar na própria fórmula, nós podemos utilizar uma referência.** Vejam a imagem a seguir! Nesse exemplo, o valor procurado da nossa função é a Célula G5! Sempre que quisermos procurar um produto, basta escrever esse valor na Célula G5. *Bacana?* Dito tudo isso, o resultado final obtido será... R\$200,00!

| ENTENDENDO PROCV() |                 |               |              |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
|                    |                 |               |              |
|                    |                 |               |              |
|                    | <b>Produtos</b> | <b>Código</b> | <b>Preço</b> |
| 5                  | Mouse           | C001          | R\$ 100,00   |
| 6                  | Monitor         | C002          | R\$ 500,00   |
| 7                  | Teclado         | C003          | R\$ 200,00   |
| 8                  | Gabinete        | C004          | R\$ 300,00   |
| 9                  | Nobreak         | C005          | R\$ 100,00   |
| 10                 | CPU             | C006          | R\$ 900,00   |
| 11                 |                 |               |              |

| PRODUTO PROCURADO         |
|---------------------------|
| Teclado                   |
|                           |
| <b>PREÇO</b>              |
| =PROCV(G5;B5:D10;3;FALSO) |

**(VUNESP / MPE/SP - 2016)** Uma planilha criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, está preenchida como se apresenta a seguir.

|    | A         | B           | C         |
|----|-----------|-------------|-----------|
| 1  | Atividade | Data Início | Cidade    |
| 2  | 1         | 10/10/2015  | São Paulo |
| 3  | 2         | 18/10/2015  | Osasco    |
| 4  | 3         | 22/10/2015  | Guarulhos |
| 5  | 4         | 23/10/2015  | São Paulo |
| 6  | 5         | 02/11/2015  | São Paulo |
| 7  | 6         | 05/11/2015  | Guarulhos |
| 8  |           |             |           |
| 9  |           |             |           |
| 10 | 3         |             |           |
| 11 |           |             |           |

A fórmula =PROCV(A10;A2:C7;3;0), se digitada na célula B10, trará como resultado:

- a) #N/A
- b) #ERRO



- c) 3
- d) Guarulhos
- e) 22/10/2015

**Comentários:** a função PROCV é uma das funções que usamos para fazer pesquisas no Excel. Nesse caso, ela está buscando o valor de A10 (3) no intervalo de A2 a C7 e o valor de retorno está na terceira coluna (C). Além disso, como o último parâmetro é 0 (representando FALSO), a função buscará o valor "3" exato e, não, aproximado. Dessa forma, de acordo com a imagem podemos ver que a célula A4 possui o valor 3 (que foi buscado pela função), e a o valor da célula da terceira coluna correspondente é Guarulhos (Letra D).

## Função PROCH()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

### FUNÇÃO PROCH()

**=PROCH**

(ValorProcurado;  
IntervaloDeBusca;  
LinhaDeRetorno;  
[Exatidão])

Procura um valor na linha do topo de uma tabela e retorna o valor na mesma coluna de uma linha especificada. O H de PROCH significa "Horizontal."

No PROCV, você pesquisa valores em colunas diferentes de uma dada linha; no PROCH, você pesquisa valores em linhas diferentes de uma dada coluna. É basicamente inverter linha e coluna.

**Localiza um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna um valor na mesma coluna de uma linha especificada na tabela ou matriz.** Use PROCH quando seus valores de comparação estiverem localizados em uma linha ao longo da parte superior de uma tabela de dados e você quiser observar um número específico de linhas mais abaixo. Ou quando os valores de comparação estiverem em uma coluna à esquerda dos dados que você deseja localizar.

**(IBADE / CAERN - 2018)** A planilha abaixo foi criada no Excel 2016 BR.

| #  | TELEFONE | CIDADE        |
|----|----------|---------------|
| S1 | 32329876 | VERA CRUZ     |
| S2 | 32324321 | AREA BRANCA   |
| S3 | 32327654 | CAMPO REDONDO |
| S4 | 32326543 | CURRAIS NOVOS |
| S5 | 32325432 | LAGOA SALGADA |

Na planilha foi inserida a expressão =PROCH(C9;A9:C13;4;1) em C15. Como resultado, o valor mostrado em C15 é:

- a) CURRAIS NOVOS
- b) 32326543.
- c) VERA CRUZ
- d) S1.



e) S4.

**Comentários:** temos que =PROCH(C9;A9:C13;4;1), logo o Excel irá procurar o conteúdo da célula C9 na primeira linha da matriz\_tabela (no intervalo A9:C13 e se encontrar retornará o conteúdo da quarta linha (índice) da mesma coluna onde o valor\_procurado for encontrado. Como na primeira linha da matriz A9:C13 há o Valor\_procurado, ou seja, "VERA CRUZ", na célula C9, é retornado o conteúdo da quarta linha desta mesma coluna, que é "CURRAIS NOVOS" (Letra A).

## Função PROCX()

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

### FUNÇÃO PROCX( )

#### =PROCX

(ValorProcurado;  
IntervaloDeBusca;  
IntervaloDeRetorno;  
[Se não encontrada])

Procura um valor em uma tabela ou intervalo por linha. Por exemplo: procure o preço de uma peça automotiva pelo número da peça ou encontre um nome de funcionário com base na ID do funcionário. Com o PROCX, você pode procurar em uma coluna por um termo de pesquisa e retornar um resultado da mesma linha em outra coluna, independentemente de qual lado a coluna de retorno esteja.

As duas funções que acabamos de ver é um trauma para muitos alunos e usuários! **Eu acho que os projetistas do MS-Excel 2019 entenderam esse ponto e criaram uma nova função que pode implementar o mesmo que as duas funções anteriores - e de maneira muito mais simples e direta.** Ela começou a ser cobrada somente agora, mas eu imagino que sua incidência em provas deve aumentar em breve. Agora vamos ver se ela é simples mesmo...

| Produtos | Código | Preço      |
|----------|--------|------------|
| Mouse    | C001   | R\$ 100,00 |
| Monitor  | C002   | R\$ 500,00 |
| Teclado  | C003   | R\$ 200,00 |
| Gabinete | C004   | R\$ 300,00 |
| Nobreak  | C005   | R\$ 100,00 |
| CPU      | C006   | R\$ 900,00 |

### SINTAXE DO PROCX( )

=PROCX (G5; B5:B10; D5:D10; "NÃO ENCONTRADO")

Vocês se lembram do PROCV? Vamos utilizar o mesmo exemplo: queremos inserir o nome de um produto e queremos receber seu preço. O primeiro parâmetro do PROCX (em inglês, XLOOKUP) também é o item buscado. Você pode inserir o valor diretamente ("Teclado") ou uma referência ao valor (G5). O segundo parâmetro é a matriz/intervalo onde estão os produtos (B5:B10). Já o terceiro parâmetro é a matriz/intervalo onde estão os valores (D5:D10).

Por fim, o último parâmetro permite que o usuário insira alguma mensagem a ser exibida caso o produto não seja encontrado - esse parâmetro é opcional. **No caso, caso o produto procurado não seja encontrado na matriz, é retornada a mensagem "Não encontrado".** Professor, e aquele lance da



correspondência não existe mais? Existe, mas é opcional! É possível especificar quatro tipos de correspondência:

| CORRESPONDÊNCIA | DESCRIÇÃO                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0               | Correspondência exata – se nada for encontrado, retornará #N/A (esse é o padrão).       |
| -1              | Correspondência exata – se nada for encontrado, retornará o próximo item menor.         |
| 1               | Correspondência exata – se nada for encontrado, retornará o próximo item maior.         |
| 2               | Correspondência de curingas, em que *, ? e ~ têm um significado especial <sup>5</sup> . |

Por fim, é possível especificar também o modo de pesquisa – também opcional – a ser utilizado conforme apresentamos na tabela seguinte:

| PESQUISA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Executar uma pesquisa começando do primeiro item (esse é o padrão).                                                                                         |
| -1       | Executar uma pesquisa reversa começando do último item.                                                                                                     |
| 2        | Executar uma pesquisa binária que dependa da classificação da matriz procurada em ordem crescente. Caso contrário, resultados inválidos serão retornados.   |
| -2       | Executar uma pesquisa binária que dependa da classificação da matriz procurada em ordem decrescente. Caso contrário, resultados inválidos serão retornados. |

**(FEPESE / Prefeitura de Balneário Camboriú - 2021)** Qual função do MS Excel do Office 365 em português implementa tanto as funcionalidades da função PROCV quanto as funcionalidades da função PROCH?

- a) PROCX                      b) PROC                      c) PROCY                      d) PROCV                      e) BUSCA

**Comentários:** olha aí... o PROCX implementa as funcionalidades do PROCV e PROCH (Letra A).

## Função ESCOLHER( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

|   | A                  | B        | C             | D | E | F |
|---|--------------------|----------|---------------|---|---|---|
| 1 | Golden Retriever   |          |               |   |   |   |
| 2 | Labrador Retriever |          |               |   |   |   |
| 3 | Dogo Argentino     | Escolha: | Pastor Alemão |   |   |   |
| 4 | Pastor Alemão      |          |               |   |   |   |
| 5 | Yorkshire Terrier  |          |               |   |   |   |
| 6 | Husky Siberiano    |          |               |   |   |   |
| 7 |                    |          |               |   |   |   |

### FUNÇÃO ESCOLHER( )

<sup>5</sup> O ponto de interrogação (?) é utilizado para substituir qualquer caractere único (Ex: **antoni?** retorna **antonio** e **antonia**). O asterisco (\*) é utilizado para substituir qualquer quantidade de caracteres (Ex: **\*este** retorna **nordeste** e **sudeste**). O til (~) seguido de ponto de interrogação, asterisco ou outro til é utilizado para retornar respectivamente ponto de interrogação, asterisco ou outro til (Ex: **fy06~?** retorna **fy06?**).





| <b>=ESCOLHER(k, valor1, [valor2], ...)</b> | Retorna um valor entre 254 valores que se baseie no número de índice k. Dado um índice e uma lista de valores, retorna o k-ésimo elemento da lista. |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EXEMPLOS                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                           | RESULTADO     |
| <b>=ESCOLHER(4; A1;A2; A3;A4;A5;A6)</b>    | Retorna o valor do <u>quarto</u> elemento de lista (A4).                                                                                            | Pastor Alemão |

**(FUNRIO / AL/RN - 2018)** Em uma planilha do MS Excel 2010 em português, uma função para selecionar um valor entre 254 valores que se baseie em um número de índice é a função:

- a) BDCONTAR b) ESCOLHER c) CORRESP d) DATA

**Comentários:** a função para selecionar um valor entre 254 valores baseado em um índice é a função ESCOLHER (Letra B).

**(FEPESE / Prefeitura de Rio das Antas/SC - 2018)** Considere as células do MS Excel A1 a A5 com os valores A1:5 A2:15 A3:25 A4:35 A5:45. Assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula:

**=SOMA(A1:ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5))**

- a) 25  
b) 35  
c) 45  
d) 80  
e) 125

**Comentários:** ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5) significa que se busca o terceiro valor dessa lista apresentada (A2, A3, A4 e A5). Qual é o terceiro valor dessa lista? A4. Logo, ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5) = A4. Dito isso, agora nós podemos voltar para a nossa fórmula: =SOMA(A1:ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5))=SOMA(A1:A4) = A1+A2+A3+A4 = 5+15+25+35 = 80 (Letra D).

## Função ÚNICO( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

| <div> <div>C1</div> <div>✕ ✓ fx</div> <div>=ÚNICO(A1:A7)</div> </div> |         |   |         |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---|---|
|                                                                       | A       | B | C       | D | E |
| 1                                                                     | Ana     |   | Ana     |   |   |
| 2                                                                     | Bruno   |   | Bruno   |   |   |
| 3                                                                     | Carlos  |   | Carlos  |   |   |
| 4                                                                     | Ana     |   | Daniel  |   |   |
| 5                                                                     | Daniel  |   | Eduardo |   |   |
| 6                                                                     | Bruno   |   |         |   |   |
| 7                                                                     | Eduardo |   |         |   |   |

### FUNÇÃO ÚNICO( )

| <b>=ÚNICO(k, valor1, [valor2], ...)</b> | Essa função retorna uma lista de valores exclusivos em uma lista ou um intervalo. |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EXEMPLOS                                | DESCRIÇÃO                                                                         | RESULTADO    |
| <b>=ÚNICO(A1:A7)</b>                    | Retorna apenas os valores distintos encontrados.                                  | Ana<br>Bruno |





Carlos  
Daniel  
Eduardo



## Funções Lógicas

### LISTA DE FUNÇÕES LÓGICAS

=E()

=OU()

=NÃO()

=SEERRO()

=SE()

### Função E()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

|   | A     | B              | C                 | D |
|---|-------|----------------|-------------------|---|
| 1 | Idade | Média de Notas | Ganhará um carro? |   |
| 2 | 16    | 9,5            | FALSO             |   |
| 3 | 21    | 4,7            | FALSO             |   |
| 4 | 23    | 8,1            | VERDADEIRO        |   |
| 5 | 19    | 6,4            | FALSO             |   |
| 6 |       |                |                   |   |

### FUNÇÃO E ( )

=E(Proposição1; ...; ProposiçãoN)

Retorna verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras ou retorna falso se ao menos uma proposição for falsa.

| EXEMPLOS             | DESCRIÇÃO                                                     | RESULTADO  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| =E(A4>18;B4>7)       | Todos os argumentos são verdadeiros, logo retorna verdadeiro. | VERDADEIRO |
| =E(Verdadeiro;Falso) | Um argumento é falso, logo o resultado é falso.               | FALSO      |
| =E(Falso;Falso)      | Um argumento é falso, logo o resultado é falso.               | FALSO      |
| =E(1=1;2=2;3=3)      | Todos os argumentos são verdadeiros.                          | VERDADEIRO |
| =E(1=2;2=3;3=4)      | Todos os argumentos são falsos.                               | FALSO      |

### Função NÃO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

|   | A     | B          | C | D | E |
|---|-------|------------|---|---|---|
| 1 | FALSO | VERDADEIRO |   |   |   |
| 2 |       |            |   |   |   |

### FUNÇÃO NÃO ( )

=NÃO(Proposição)

Inverte o valor de uma proposição - verdadeiro se torna falso e falso se torna verdadeiro.

| EXEMPLOS         | DESCRIÇÃO                      | RESULTADO  |
|------------------|--------------------------------|------------|
| =NÃO(FALSO)      | Reverte FALSO para VERDADEIRO. | VERDADEIRO |
| =NÃO(VERDADEIRO) | Reverte VERDADEIRO para FALSO. | FALSO      |
| =NÃO(1+1=2)      | Reverte VERDADEIRO para FALSO. | FALSO      |
| =NÃO(2+2=5)      | Reverte FALSO para VERDADEIRO. | VERDADEIRO |



## Função OU( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

|    |       |                |                   |   |   |
|----|-------|----------------|-------------------|---|---|
| C2 |       |                |                   |   |   |
|    | A     | B              | C                 | D | E |
| 1  | Idade | Média de Notas | Ganhará um carro? |   |   |
| 2  | 16    | 5,5            | FALSO             |   |   |
| 3  | 21    | 4,7            | VERDADEIRO        |   |   |
| 4  | 23    | 8,1            | VERDADEIRO        |   |   |
| 5  | 19    | 6,4            | VERDADEIRO        |   |   |
| 6  |       |                |                   |   |   |

### FUNÇÃO E ( )

**=OU(Proposição1; ...; ProposiçãoN)** Retorna falso se todas as proposições forem falsas ou retorna verdadeiro se ao menos uma proposição for verdadeira.

| EXEMPLOS                     | DESCRIÇÃO                                                 | RESULTADO  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>=OU(A2&gt;18;B2&gt;7)</b> | Todos os argumentos são falsos, logo retorna falso.       | FALSO      |
| <b>=OU(Verdadeiro;Falso)</b> | Um argumento é verdadeiro, logo o resultado é verdadeiro. | VERDADEIRO |
| <b>=OU(Falso;Falso)</b>      | Todos os argumentos são falsos, logo o resultado é falso. | FALSO      |
| <b>=OU(1=1;2=2;3=3)</b>      | Todos os argumentos são verdadeiros.                      | VERDADEIRO |
| <b>=OU(1=2;2=3;3=4)</b>      | Todos os argumentos são falsos.                           | FALSO      |

## Função SE( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

|    |         |    |    |    |    |       |                                   |   |   |   |
|----|---------|----|----|----|----|-------|-----------------------------------|---|---|---|
| G2 |         |    |    |    |    |       | =SE(F2>=6;"Aprovado";"Reprovado") |   |   |   |
|    | A       | B  | C  | D  | E  | F     | G                                 | H | I | J |
| 1  | NOME    | N1 | N2 | N3 | N4 | MÉDIA | SITUAÇÃO                          |   |   |   |
| 2  | Renato  | 9  | 5  | 5  | 9  | 7     | Aprovado                          |   |   |   |
| 3  | Diego   | 8  | 6  | 6  | 8  | 7     | Aprovado                          |   |   |   |
| 4  | Ricardo | 9  | 4  | 6  | 1  | 5     | Reprovado                         |   |   |   |
| 5  | Pedro   | 2  | 10 | 5  | 3  | 5     | Reprovado                         |   |   |   |
| 6  |         |    |    |    |    |       |                                   |   |   |   |

### FUNÇÃO SE( )

**SE(Teste; Valor se Teste for Verdadeiro; Valor se Teste for Falso)** Dado um teste lógico, retorna o segundo argumento se o teste lógico retornar verdadeiro e retorna o terceiro argumento se o teste lógico for falso.

| EXEMPLOS                                    | DESCRIÇÃO                                                                                      | RESULTADO |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>=SE(F2&gt;6;"Aprovado"; "Reprovado")</b> | Se F2 é maior que 6, retorna Aprovado, senão Reprovado. Como F2 é 7, então retorna "Aprovado". | Aprovado  |

**(UFAC / UFAC - 2019)** A sintaxe correta da função SE no Microsoft Excel é:

- a) =SE(valor verdadeiro;teste lógico;valor se falso)
- b) =SE(teste lógico;valor se falso;valor se verdadeiro)
- c) =SE(teste lógico;valor se verdadeiro ou valor se falso)
- d) =SE(teste lógico,valor se verdadeiro,valor se falso)
- e) =SE(teste lógico;valor se verdadeiro;valor se falso)

**Comentários:** a sintaxe é =SE(teste lógico; valor se verdadeiro; valor se falso) (Letra E).



**(CEFETBAHIA / Prefeitura de Cruz das Almas - 2019)** A média para aprovação é sete e quando a Planilha Excel foi elaborada foi utilizada a função SE para preenchimento automático do conceito: aprovada ou reprovada. Assim, a função que foi inserida na célula G4 foi:

**Figura 2\_Planilha Excel**

|   | A            | B            | C         | D          | E         | F            | G               |
|---|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1 |              |              |           |            |           |              |                 |
| 2 | <b>Aluno</b> | <b>Notas</b> |           |            |           | <b>Média</b> | <b>Conceito</b> |
| 3 |              | <b>I</b>     | <b>II</b> | <b>III</b> | <b>IV</b> |              |                 |
| 4 | Ana Maria    | 7,0          | 6,5       | 7,9        | 7,1       | 7,1          | aprovada        |
| 5 | Ana Paula    | 6,9          | 7,2       | 7,0        | 6,3       | 6,9          | reprovada       |
| 6 | Ana Tereza   | 5,5          | 6,4       | 7,1        | 6,8       | 6,5          | reprovada       |
| 7 | Ana Vitória  | 6,5          | 8,0       | 7,4        | 7,1       | 7,3          | aprovada        |

Fonte: Elaboração Própria (2019).

- a) SE(F4<=7;reprovada;aprovada)
- b) SE(F4<=7;"reprovada";"aprovada")
- c) =SE(F4<7;"reprovada";"aprovada")
- d) =SE(F4<7;=reprovada<>aprovada)
- e) =SE(F4>=7;"reprovada";"aprovada")

**Comentários:** nosso critério é a média 7 - se for menor é reprovado, senão é aprovado. Logo, representamos isso com a fórmula =SE(F4<7;"reprovada";"aprovada") (Letra C).

**(FCM / Prefeitura de Caranaíba - 2019)** Após inserir a função =SE(2=3;4;5) em uma célula vazia de uma planilha do Microsoft Excel 2013, o conteúdo exibido nessa célula será:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

**Comentários:** sabemos que 2=3 é falso, logo essa função o terceiro parâmetro, que é 5 (Letra D).

## Função SEERRO( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

|    |            |         |   |   |
|----|------------|---------|---|---|
| B4 |            |         |   |   |
|    | A          | B       | C | D |
| 1  |            |         |   |   |
| 2  |            | 10      | 0 |   |
| 3  |            |         |   |   |
| 4  | Resultado: | #DIV/0! |   |   |
| 5  |            |         |   |   |

|    |            |                        |   |   |   |   |   |   |
|----|------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| B4 |            |                        |   |   |   |   |   |   |
|    | A          | B                      | C | D | E | F | G | H |
| 1  |            |                        |   |   |   |   |   |   |
| 2  |            | 10                     | 0 |   |   |   |   |   |
| 3  |            |                        |   |   |   |   |   |   |
| 4  | Resultado: | Erro: Divisão por Zero |   |   |   |   |   |   |
| 5  |            |                        |   |   |   |   |   |   |

### FUNÇÃO SEERRO( )

=SEERRO(valor;  
valor\_se\_erro)

Retorna valor\_se\_erro se a expressão for um erro; caso contrário, retorna o valor da expressão.



A função SEERRO no MS-Excel é usada para tratar erros em fórmulas, substituindo um valor de erro por um resultado personalizado. Isso evita que células exibam mensagens como #DIV/0!, #N/D, #VALOR! e outras. Isso evita mensagens de erro visuais em planilhas, melhora a legibilidade dos resultados e facilita fórmulas mais robustas, evitando que cálculos sejam interrompidos por erros inesperados. A SEERRO é essencial para criar relatórios mais limpos e organizados no Excel!



## Funções de Texto

### LISTA DE FUNÇÕES DE TEXTO

|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| =CONCATENAR() | =ESQUERDA()   | =DIREITA()       |
| =MAIÚSCULA()  | =MINÚSCULA()  | =PRI.MAIÚSCULA() |
| =PROCURAR()   | =É.NÃO.DISP() | =CARACTUNICODE() |
| =SUBSTITUIR() |               |                  |

## Função CONCATENAR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

| <div> <div>C2</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>=CONCATENAR(A2;" ";B2)</div> </div> |         |           |                 |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|---|---|---|
|                                                                                                               | A       | B         | C               | D | E | F |
| 1                                                                                                             | Nome    | Sobrenome | Nome Completo   |   |   |   |
| 2                                                                                                             | Renato  | da Costa  | Renato da Costa |   |   |   |
| 3                                                                                                             | Diego   | Carvalho  | Diego Carvalho  |   |   |   |
| 4                                                                                                             | Ricardo | Vale      | Ricardo Vale    |   |   |   |
| 5                                                                                                             |         |           |                 |   |   |   |

### FUNÇÃO CONCATENAR( )

| <b>=CONCATENAR</b><br>(Texto1; ... ; TextoN) | Agrupar/junta cadeias de texto em uma única sequência de texto - aspas são necessárias para acrescentar um espaço ou outros textos entre as palavras. |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| EXEMPLOS                                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                             | RESULTADO      |
| =CONCATENAR(A3;" "; B3)                      | A função concatenará o valor contido em A3 (Diego) com um espaço em branco e o valor contido em B3 (Carvalho).                                        | Diego Carvalho |

**(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2014)** Um funcionário do Departamento de Marketing de uma empresa deseja criar uma fórmula no Excel para que determinada célula apresente a junção de textos de duas outras células. Para atingir esse objetivo, a função do Excel a ser utilizada é a seguinte:

- a) DESC
- b) MÉDIA
- c) CARACT
- d) BDSOMA
- e) CONCATENAR

**Comentários:** a função utilizada para juntar textos de duas outras células é a função CONCATENAR (Letra E).

**Também é possível utilizar o "&" para juntar o conteúdo de duas células.** É equivalente à função concatenar, transformando a junção em texto, como se observa com o alinhamento à esquerda:

| <div> <div>C1</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>=A1&amp;B1</div> </div> |   |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|
|                                                                                                   | A | B  | C   |
| 1                                                                                                 | 1 | 56 | 156 |
| 2                                                                                                 |   |    |     |



**(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2014)** No Excel, o operador de junção de texto é o:

- a) @
- b) #
- c) %
- d) &
- e) \$

**Comentários:** o operador de junção de texto é o & (Letra D).

## Função ESQUERDA( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

|   | A        | B      | C         | D | E | F |
|---|----------|--------|-----------|---|---|---|
| 1 | Item     | Código |           |   |   |   |
| 2 | Caderno  | 123456 | Esquerda: |   |   |   |
| 3 | Lápis    | 654321 | 123       |   |   |   |
| 4 | Borracha | 456123 |           |   |   |   |
| 5 |          |        |           |   |   |   |

### FUNÇÃO ESQUERDA( )

| <b>=ESQUERDA</b> (Texto; k) | Retorna os k-ésimos primeiros caracteres à esquerda de uma cadeia de texto. |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EXEMPLOS                    | DESCRIÇÃO                                                                   | RESULTADO |
| <b>=ESQUERDA</b> (B2;3)     | Retorna os três primeiros caracteres à esquerda do valor da Célula B2.      | 123       |

**(FUMARC / Prefeitura de Santa Maria de Jetibá - 2016)** Na célula C2 foi digitada uma fórmula que pegou 9 caracteres do CPF contido na célula B2 e concatenou (juntou) com "@empresa.com.br". A fórmula digitada foi:

- a) =ESQUERDA(C3,9)+"@empresa.com.br"
- b) =JUNTAR(ESQUERDA(C3,9);"@empresa.com.br")
- c) =ESQUERDA(B2;9)&"@empresa.com.br"
- d) =JUNTAR(C3,9;"@empresa.com.br")
- e) =SUBSTRING(C3;0,9)&"@empresa.com.br"

**Comentários:** para buscar os 9 caracteres do CPF em B2, utilizamos ESQUERDA(B2;9). Para concatenar com o domínio do e-mail, utilizamos o operador &, logo =ESQUERDA(B2;9)&"@empresa.com.br" (Letra C).

## Função DIREITA( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA





|   | A        | B      | C        | D | E | F |
|---|----------|--------|----------|---|---|---|
| 1 | Item     | Código |          |   |   |   |
| 2 | Caderno  | 123456 | Direita: |   |   |   |
| 3 | Lápis    | 654321 | 456      |   |   |   |
| 4 | Borracha | 456123 |          |   |   |   |
| 5 |          |        |          |   |   |   |

### FUNÇÃO DIREITA( )

=**DIREITA**(Texto; k) Retorna os k-ésimos últimos caracteres à direita de uma cadeia de texto.

| EXEMPLOS                | DESCRIÇÃO                                                           | RESULTADO |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| = <b>DIREITA</b> (B2;3) | Retorna os três últimos caracteres à direita do valor da Célula B2. | 456       |

**(FUMARC / Prefeitura de Santa Maria de Jetibá - 2016)** Ao colocarmos numa célula do Microsoft Excel 2007 a seguinte fórmula =DIREITA("ABCDEF";3) teremos como resultado:

- DEF.
- CDEF.
- CDE.
- ABC.

**Comentários:** essa função busca os três últimos caracteres, logo DEF (Letra A).

## Função MAIÚSCULA( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

|   | A          | B          | C | D |
|---|------------|------------|---|---|
| 1 | estratégia | ESTRATÉGIA |   |   |
| 2 |            |            |   |   |

### FUNÇÃO MAIÚSCULA( )

=**MAIÚSCULA**(Texto) Converte o conteúdo da célula em maiúsculas.

| EXEMPLOS                | DESCRIÇÃO                                                          | RESULTADO  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| = <b>MAIÚSCULA</b> (A1) | A função converterá a palavra constante na Célula A1 em maiúscula. | ESTRATÉGIA |

**(FUMARC / Prefeitura de Santa Maria de Jetibá - 2016)** No Microsoft Excel 2013, a função =MAIÚSCULA("olá")

- converte o texto olá em Olá.
- converte o texto olá em OLÁ.
- verifica se o texto olá possui alguma letra maiúscula.
- verifica se o texto olá possui todas as letras maiúsculas.

**Comentários:** a função =MAIÚSCULA("olá") retornará "OLÁ" (Letra B).



## Função MINÚSCULA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

|    |                |            |   |   |
|----|----------------|------------|---|---|
| B1 | =MINÚSCULA(A1) |            |   |   |
|    | A              | B          | C | D |
| 1  | ESTRATÉGIA     | estratégia |   |   |
| 2  |                |            |   |   |

### FUNÇÃO MINÚSCULA( )

=MINÚSCULA(Texto) Converte o conteúdo da célula em minúscula.

| EXEMPLOS       | DESCRIÇÃO                                                          | RESULTADO  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| =MINÚSCULA(A1) | A função converterá a palavra constante na Célula A1 em minúscula. | estratégia |

(ADM&TEC / Prefeitura de Petrolina/PE - 2019 - Item II) No Microsoft Excel, versão mais atual, é possível converter todas as letras de uma cadeia de texto da célula A1 em maiúsculas através da fórmula =MINÚSCULA(A1).

**Comentários:** na verdade, essa função converte todas as letras de uma cadeia de texto da célula A1 em minúsculas (Errado).

## Função PRI.MAIÚSCULA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

|    |                    |            |   |   |   |
|----|--------------------|------------|---|---|---|
| B1 | =PRI.MAIÚSCULA(A1) |            |   |   |   |
|    | A                  | B          | C | D | E |
| 1  | estratégia         | Estratégia |   |   |   |
| 2  |                    |            |   |   |   |

### FUNÇÃO PRI.MAIÚSCULA( )

=PRI.MAIÚSCULA(Texto) Converte a primeira letra de cada palavra de uma cadeia de texto em maiúscula.

| EXEMPLOS           | DESCRIÇÃO                                                                            | RESULTADO  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| =PRI.MAIÚSCULA(A1) | A função converterá a primeira letra da palavra constante na Célula A1 em maiúscula. | Estratégia |

## Função PROCURAR()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

| FUNÇÃO PROCURAR ( ) |                                                                                                                                                                                  |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| =PROCURAR(Texto)    | Localiza uma cadeia de texto em uma segunda cadeia de texto e retornam o número da posição inicial da primeira cadeia de texto do primeiro caractere da segunda cadeia de texto. |           |
| EXEMPLOS            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        | RESULTADO |



|                                |                                                                                                               |   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| = <b>PROCURAR</b> ("M";<br>A2) | Suponha que A2 contenha o texto "Miriam McGovern". A função retornará a posição do primeiro "M" na célula A2. | 1 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

## Função É.NÃO.DISPO()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

| FUNÇÃO É.NÃO.DISPO ( )    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| = <b>É.NÃO.DISPO</b> ()   | Identifica se uma outra função ou fórmula resultou no erro #N/D, que significa "Não Disponível". Esse erro geralmente aparece quando uma função como PROCV ou PROCH não consegue encontrar um valor correspondente ao critério especificado. |            |
| EXEMPLOS                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | RESULTADO  |
| = <b>É.NÃO.DISPO</b> (A2) | Suponha que A2 contenha #N/D. A função verifica se o valor na célula A2 é o erro #N/D.                                                                                                                                                       | VERDADEIRO |

## Função CARACTUNICODE ( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

| FUNÇÃO CARACTUNICODE ( )       |                                                                           |           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| = <b>CARACTUNICODE</b> ()      | Retorna o caractere Unicode referenciado pelo determinado valor numérico. |           |
| EXEMPLOS                       | DESCRIÇÃO                                                                 | RESULTADO |
| = <b>CARACTUNICODE</b><br>(66) | Retorna o caractere representado pelo número Unicode 66 (B em maiúscula). | B         |

## Função SUBSTITUIR ( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

| FUNÇÃO SUBSTITUIR ( )                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| = <b>SUBSTITUIR</b> ()                        | Coloca novo_texto no lugar de texto_antigo em uma cadeia de texto. Use SUBSTITUIR quando quiser substituir texto específico em uma cadeia de texto; use MUDAR quando quiser substituir qualquer texto que ocorra em um local específico de uma cadeia de texto. |                |
| EXEMPLOS                                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                       | RESULTADO      |
| = <b>SUBSTITUIR</b> (A2;<br>"Vendas";"Custo") | Suponha que A2 = "Dados de Vendas". A função substitui Vendas por Custo (Dados de Custo).                                                                                                                                                                       | Dados de Custo |

(IBEG / Prefeitura de Mendes/RJ - 2016) Além de ser uma poderosa ferramenta para realização de cálculos, o Microsoft Excel também possui muitas funções para manipular texto. Digamos que temos uma coluna com nomes de pessoas, todas escritas em maiúsculo e queremos deixar todas com apenas a primeira letra em maiúsculo, que função devemos usar?

- a) =ARRUMAR().  
b) =PRI.MAIÚSCULA().



c) =MAIÚSCULA().  
d) =MINÚSCULA().  
e) =PRIMAIÚSCULA().

**Comentários:** a função que deixa apenas a primeira letra em maiúsculo é =PRI.MAIÚSCULA (Letra B).

## Função ARRUMAR ( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

| FUNÇÃO SUBSTITUIR( )                                 |                                                                                                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| = <b>ARRUMAR</b> ()                                  | Remove todos os espaços do texto exceto os espaços únicos entre palavras. Use ARRUMAR no texto que recebeu de outro aplicativo que pode ter espaçamento irregular. |                                |
| EXEMPLOS                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                          | RESULTADO                      |
| = <b>ARRUMAR</b> ("Salários do primeiro trimestre ") | Remove espaços à esquerda e à direita do texto na fórmula (Salários do primeiro trimestre).                                                                        | Salários do primeiro trimestre |



## Funções de Data/Hora

### LISTA DE FUNÇÕES DE DATA/HORA

=HOJE()

=AGORA()

=DIA()

=DIA.DA.SEMANA

=MÊS()

=ANO()

### Função HOJE()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

|    |            |            |   |   |   |
|----|------------|------------|---|---|---|
| B1 |            |            |   |   |   |
|    | A          | B          | C | D | E |
| 1  | Data Atual | 28/04/2020 |   |   |   |
| 2  |            |            |   |   |   |

### FUNÇÃO HOJE( )

=HOJE()

Retorna a data atual. Data dinâmica, obtida através do sistema operacional, logo a função dispensa argumentos.

#### EXEMPLOS

#### DESCRIÇÃO

#### RESULTADO

=HOJE()

Retornará a data atual.

28/04/2020

(IDECAN / PGE/SP - 2015) A fórmula =HOJE() utilizada no MS Excel tem como resultado apenas:

- a) o dia atual
- b) a data atual
- c) o dia e hora atuais
- d) a hora atual
- e) o dia da semana atual

**Comentários:** essa função terá como resultado apenas a data atual (Letra B).

### Função AGORA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

|    |       |                  |   |   |  |
|----|-------|------------------|---|---|--|
| B1 |       |                  |   |   |  |
|    | A     | B                | C | D |  |
| 1  | Agora | 28/04/2020 22:38 |   |   |  |
| 2  |       |                  |   |   |  |

### FUNÇÃO AGORA( )

=AGORA()

Retorna a data e a hora atual. Data e hora dinâmica, obtida através do sistema operacional, logo a função dispensa argumentos.

#### EXEMPLOS

#### DESCRIÇÃO

#### RESULTADO

=AGORA()

Retornará a data e hora atuais.

28/04/2020 22:38



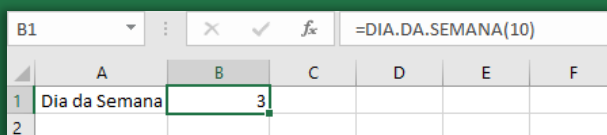
**(IF/PA / IF/PA - 2019)** No Microsoft Excel, versão português do Office 2013, a função =AGORA() retorna:

- a) dia da semana.
- b) somente hora.
- c) somente ano.
- d) somente segundos.
- e) data e a hora atuais.

**Comentários:** a função =AGORA() retorna data e hora atuais (Letra E)

## Função DIA.DA.SEMANA( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



|    |               |   |   |   |   |   |
|----|---------------|---|---|---|---|---|
| B1 |               |   |   |   |   |   |
|    | A             | B | C | D | E | F |
| 1  | Dia da Semana | 3 |   |   |   |   |
| 2  |               |   |   |   |   |   |

### FUNÇÃO DIA.DA.SEMANA( )

=DIA.DA.SEMANA( )

Retorna o dia da semana correspondente a uma data. O dia é dado como um inteiro, variando - por padrão - de 1 (domingo) a 7 (sábado). Quando se insere um número inteiro, considera-se que se trata da quantidade de dias desde 01/01/1900 (Data Inicial).

| EXEMPLOS           | DESCRIÇÃO                | RESULTADO |
|--------------------|--------------------------|-----------|
| =DIA.DA.SEMANA(10) | Retorna 3 (Terça-feira). | 3         |
| =DIA.DA.SEMANA(14) | Retorna 7 (Sábado).      | 7         |

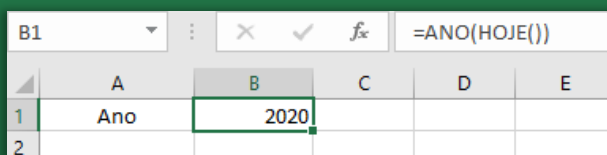
**(QUADRIX / CFQ - 2012)** No programa MS Excel 2010, qual é o resultado da fórmula =DIA.DA.SEMANA(1)?

- a) 1.
- b) 2.
- c) Domingo.
- d) Dom.
- e) Seg.

**Comentários:** =DIA.DA.SEMANA(1) = DIA.DA.SEMANA("01/01/1900") = 1 (Letra A).

## Função ANO( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA



|    |     |      |   |   |   |
|----|-----|------|---|---|---|
| B1 |     |      |   |   |   |
|    | A   | B    | C | D | E |
| 1  | Ano | 2020 |   |   |   |
| 2  |     |      |   |   |   |



### FUNÇÃO ANO( )

=**ANO**(Data) Retorna o número correspondente ao ano de uma data.

| EXEMPLOS              | DESCRIÇÃO                     | RESULTADO |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| = <b>ANO</b> (HOJE()) | Retornará o ano da Célula B1. | 2020      |

## Função MÊS( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

|    |     |   |   |   |   |
|----|-----|---|---|---|---|
| B1 |     |   |   |   |   |
|    | A   | B | C | D | E |
| 1  | Mês | 4 |   |   |   |
| 2  |     |   |   |   |   |

### FUNÇÃO MÊS( )

=**MÊS**(Data) Retorna o número correspondente ao mês (1 a 12) de uma data.

| EXEMPLOS          | DESCRIÇÃO                     | RESULTADO |
|-------------------|-------------------------------|-----------|
| = <b>MÊS</b> (A1) | Retornará o mês da Célula A1. | 4         |

## Função DIA( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

|    |     |    |   |   |   |
|----|-----|----|---|---|---|
| B1 |     |    |   |   |   |
|    | A   | B  | C | D | E |
| 1  | Dia | 28 |   |   |   |
| 2  |     |    |   |   |   |

### FUNÇÃO DIA( )

=**DIA**(Data) Retorna o número correspondente ao dia (1 a 31 de acordo com o mês) de uma data.

| EXEMPLOS              | DESCRIÇÃO                     | RESULTADO |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| = <b>DIA</b> (HOJE()) | Retornará o dia da Célula A1. | 28        |





## CONCEITOS AVANÇADOS

### Representação Gráfica

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



fried  
@FriedHardt

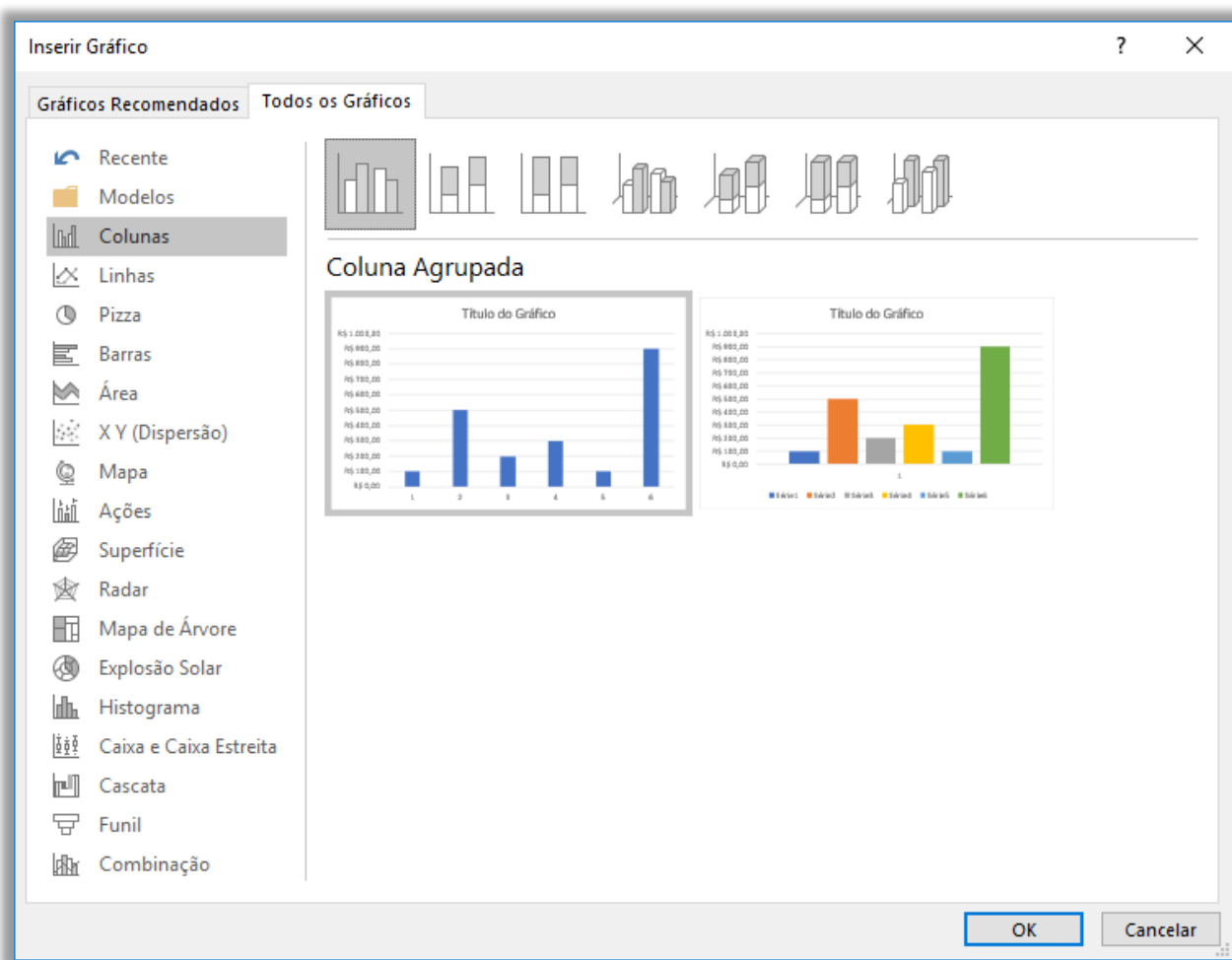
vc sabe com quem ta falando minha  
filha eu tenho conhecimento  
intermediário no pacote office

**O Microsoft Excel é uma poderosa ferramenta de planilhas que oferece recursos para criar e visualizar dados em forma de gráficos.** Os gráficos são uma maneira eficiente de apresentar informações de forma visual e facilitar a compreensão de padrões, tendências e comparações nos dados. Vejamos a seguir alguns pontos importantes sobre a utilização de gráficos no contexto do MS-Excel:

| PONTOS IMPORTANTES                    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOS DE GRÁFICOS                     | O MS-Excel oferece uma ampla variedade de tipos de gráficos, incluindo gráficos de colunas, gráficos de linhas, gráficos de pizza, gráficos de barras, gráficos de dispersão, gráficos de área, gráficos de radar, entre outros. Cada tipo de gráfico é adequado para diferentes tipos de dados e finalidades de apresentação. |
| CRIAÇÃO DE GRÁFICOS                   | Para criar um gráfico no MS-Excel, selecione os dados que você deseja representar graficamente e, em seguida, clique na opção "Inserir" na barra de ferramentas. Escolha o tipo de gráfico desejado no grupo "Gráficos" e o gráfico será automaticamente gerado com base nos dados selecionados.                               |
| PERSONALIZAÇÃO                        | O MS-Excel permite personalizar os gráficos de várias maneiras. É possível modificar o estilo, cor, tipo de linha, fonte, título, legendas, rótulos de eixo, intervalos de escala, entre outros elementos do gráfico para torná-lo mais atraente e informativo.                                                                |
| ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA                | Se os dados subjacentes ao gráfico mudarem, o gráfico pode ser atualizado automaticamente para refletir essas alterações. Isso torna a criação de relatórios e análises dinâmicas mais eficiente.                                                                                                                              |
| FORMATAÇÃO CONDICIONAL                | O MS-Excel também permite aplicar formatação condicional nos gráficos, permitindo que você realce visualmente certas informações com base em determinadas condições nos dados.                                                                                                                                                 |
| GRÁFICOS DINÂMICOS                    | Os gráficos dinâmicos são uma funcionalidade avançada do MS-Excel que permite filtrar, agrupar e resumir dados diretamente no próprio gráfico, proporcionando uma interatividade maior na visualização de informações.                                                                                                         |
| INSERÇÃO EM PLANILHAS E APRESENTAÇÕES | Além de criar gráficos diretamente nas planilhas do MS-Excel, você também pode copiar e colar os gráficos em outros programas como o Microsoft Word ou PowerPoint para criar relatórios e apresentações mais completos.                                                                                                        |

Os gráficos do MS-Excel são uma ferramenta poderosa para análise de dados e apresentação de informações de maneira clara e compreensível. Eles permitem que você conte histórias e descubra insights importantes a partir dos dados de uma maneira visualmente atraente. O MS-Excel apresenta mais de 15 tipos de gráficos (além de seus subtipos ou formas de visualização), conforme imagem abaixo:

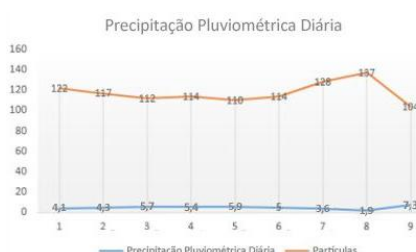




### GRÁFICO DE COLUNA



### GRÁFICO DE LINHAS



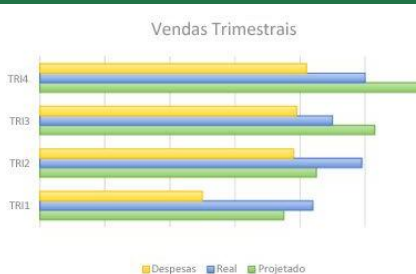
### GRÁFICO DE PIZZA



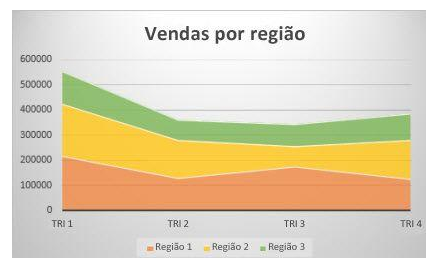
### GRÁFICO DE ROSCA



### GRÁFICO DE BARRAS



### GRÁFICO DE ÁREAS

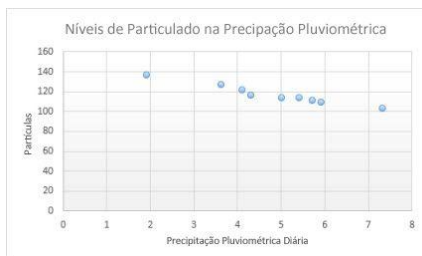


### GRÁFICO DE DISPERSÃO

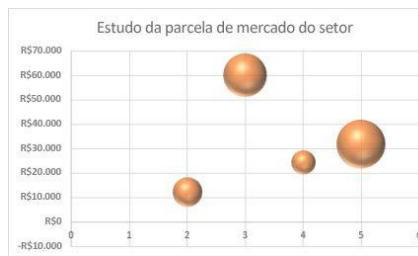
### GRÁFICO DE BOLHAS

### GRÁFICO DE AÇÕES





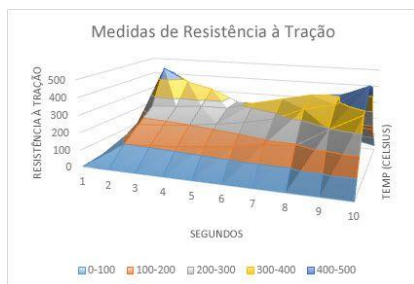
**GRÁFICO DE SUPERFÍCIE**



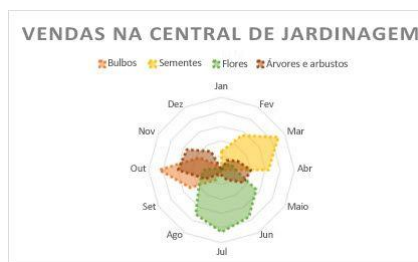
**GRÁFICO DE RADAR**



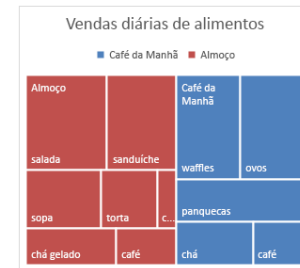
**GRÁFICO DE TREEMAP**



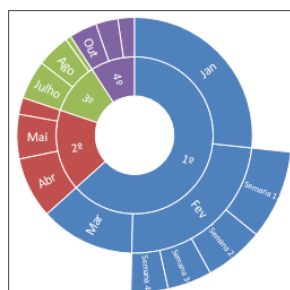
**GRÁFICO DE EXPLOSÃO SOLAR**



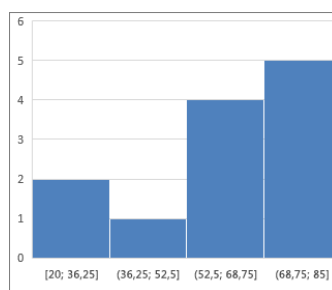
**GRÁFICO DE HISTOGRAMA**



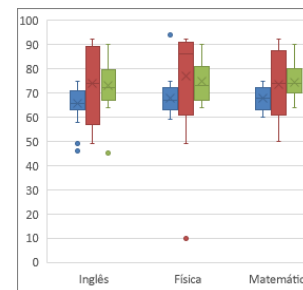
**GRÁFICO DE CAIXA (BOXPLOT)**



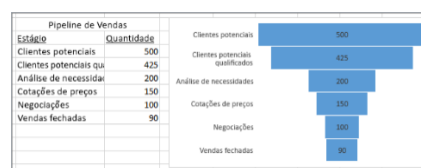
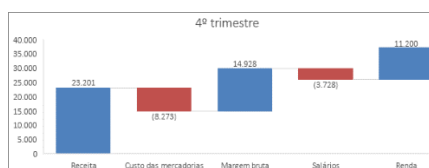
**GRÁFICO DE CASCATA**



**GRÁFICOS DE COMBINAÇÃO**

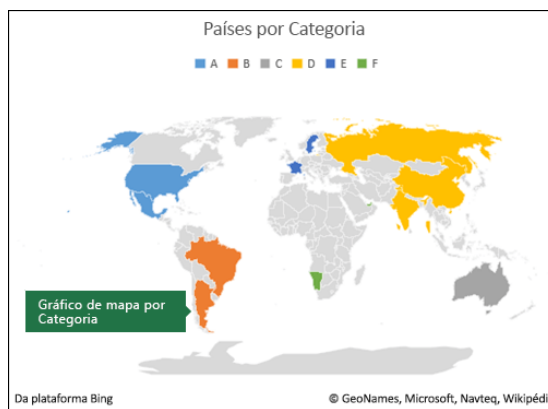
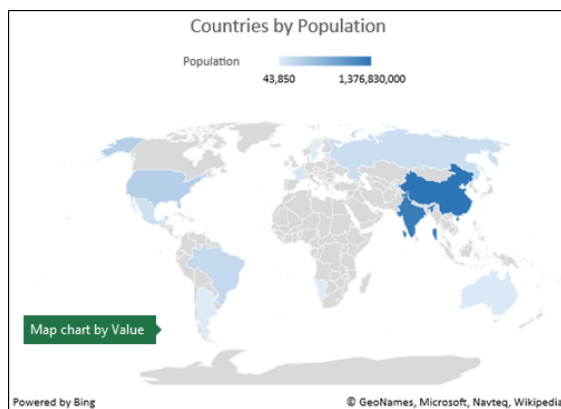


**FUNIL DE GRÁFICOS**



**GRÁFICO DE MAPA**





Esses são alguns dos gráficos disponíveis no Microsoft Excel. No entanto, é importante destacar que cada tipo de gráfico tem suas próprias características e é adequado para diferentes tipos de dados e análises. Ao escolher um gráfico na ferramenta, é importante considerar o objetivo da visualização dos dados e a melhor maneira de representar as informações para facilitar a compreensão e a análise.

| PONTOS IMPORTANTES               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRÁFICO DE COLUNAS</b>        | Trata-se de um gráfico que exibe dados em colunas verticais, sendo ideal para comparar valores entre diferentes categorias.                                                  |
| <b>GRÁFICO DE LINHAS</b>         | Trata-se de um gráfico que representa os dados em pontos conectados por linhas, sendo útil para mostrar tendências ao longo do tempo.                                        |
| <b>GRÁFICO DE PIZZA</b>          | Trata-se de um gráfico que apresenta partes de um todo, sendo ideal para mostrar a proporção de cada categoria em relação ao total.                                          |
| <b>GRÁFICO DE ROSCA</b>          | Gráfico circular que mostra a proporção de cada categoria em relação ao todo – similar ao gráfico de pizza, mas com um furo no centro criando uma forma de anel.             |
| <b>GRÁFICO DE BARRAS</b>         | Trata-se de um gráfico similar ao gráfico de colunas, mas as barras são dispostas horizontalmente.                                                                           |
| <b>GRÁFICO DE ÁREA</b>           | Trata-se de um gráfico que exibe a variação dos dados ao longo do tempo com áreas preenchidas sob a curva.                                                                   |
| <b>GRÁFICO DE DISPERSÃO</b>      | Trata-se de um gráfico que mostra a relação entre duas variáveis, utilizando pontos que não são conectados por linhas.                                                       |
| <b>GRÁFICO DE BOLHAS</b>         | Trata-se de um gráfico que usa bolhas de tamanhos diferentes para representar três conjuntos de dados, permitindo mostrar a relação entre três variáveis.                    |
| <b>GRÁFICO DE AÇÕES/VELAS</b>    | Trata-se de um gráfico financeiro que representa o preço de uma ação ao longo do tempo, mostrando preços de abertura, fechamento, máximo e mínimo em um determinado período. |
| <b>GRÁFICO DE SUPERFÍCIE</b>     | Trata-se de um gráfico usado para representar dados em três dimensões, mostrando como os valores variam em relação a duas variáveis independentes.                           |
| <b>GRÁFICO DE RADAR</b>          | Trata-se de um gráfico que representa dados em coordenadas polares, sendo útil para mostrar valores em várias categorias.                                                    |
| <b>GRÁFICO DE TREEMAP</b>        | Gráfico que exibe hierarquias e proporções em formato de blocos retangulares coloridos, em que o tamanho de cada bloco representa a proporção do valor em relação ao total.  |
| <b>GRÁFICO DE EXPLOÇÃO SOLAR</b> | Trata-se de um gráfico radial que representa dados hierárquicos em forma de anéis concêntricos.                                                                              |
| <b>HISTOGRAMA</b>                | Trata-se de um gráfico estatístico que exibe a distribuição de frequência de um conjunto de dados em intervalos (bins) de valores.                                           |



|                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRÁFICO DE CAIXA (BOXPLOT)</b> | Trata-se de um gráfico estatístico que representa a distribuição de um conjunto de dados através de quartis, mediana e outliers.                                                   |
| <b>GRÁFICO DE CASCATA</b>         | Trata-se de um gráfico que mostra como um valor inicial é afetado por uma série de adições e subtrações sucessivas, destacando a contribuição de cada elemento para o valor final. |
| <b>GRÁFICO DE GANTT</b>           | É usado para mostrar o cronograma de um projeto com as atividades representadas por barras horizontais.                                                                            |
| <b>GRÁFICO DE PARETO</b>          | Combina um gráfico de colunas com um gráfico de linha para destacar a importância relativa dos diferentes itens.                                                                   |
| <b>GRÁFICO DE CONTOURNO</b>       | Representa as curvas de nível de uma superfície em um gráfico 2D.                                                                                                                  |

## Formatação Condicional

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



**A formatação condicional pode ser utilizada para destacar células ou intervalos de células com base em um conjunto de regras.** Por exemplo, você pode usar a formatação condicional para destacar todas as células que contêm um determinado valor, ou todas as células que estão dentro de um determinado intervalo.

A formatação condicional também pode ser usada para adicionar estilos visuais a células ou intervalos de células, como bordas, sombreamento e cores diferentes.

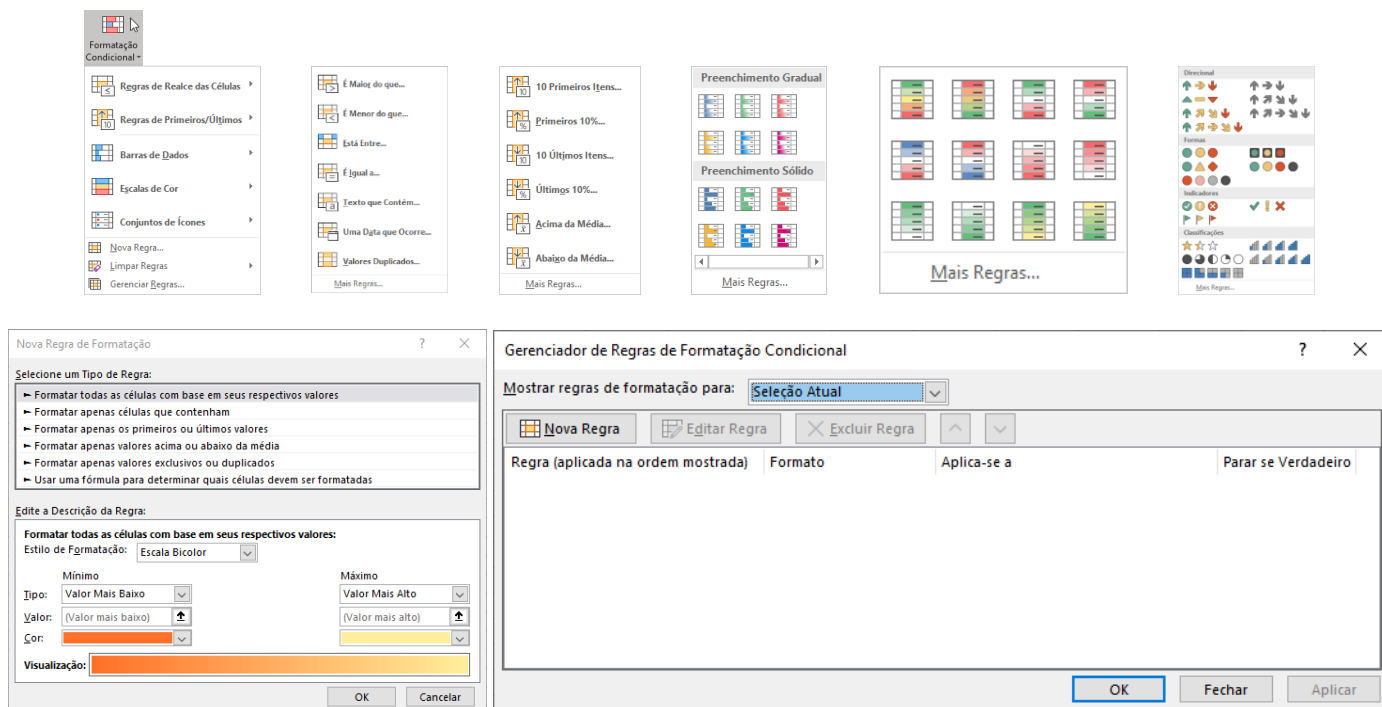
Enfim... ele é utilizado sempre que você precisa modificar a formatação de uma célula dada uma condição especificada - **ela pode ser usada para melhorar a aparência e a legibilidade dos seus dados, sendo fácil de usar e pode ser personalizada para atender às suas necessidades específicas.** Dentre os principais benefícios da utilização da formatação condicional, nós podemos destacar os seguintes:

- **Melhor visualização dos dados:** a formatação condicional pode ser usada para destacar células ou intervalos de células que contenham informações importantes, o que pode facilitar a visualização dos dados e identificar padrões.
- **Dados mais atraentes:** a formatação condicional pode ser usada para adicionar estilos visuais a células ou intervalos de células, o que pode tornar seus dados mais atraentes visualmente e facilitar a leitura.
- **Melhor legibilidade:** a formatação condicional pode ser utilizada para melhorar a legibilidade dos dados apresentados, tornando mais fácil identificar padrões e encontrar informações importantes.
- **Maior personalização:** a formatação condicional é fácil de usar e pode ser personalizada para atender às suas necessidades específicas, o que lhe dá controle total sobre a aparência dos seus dados.

Vejamos a seguir diversas maneiras de realizar a formatação condicional de células presentes no MS-Excel:







Professor, como eu faço para aplicar a formatação condicional no Excel? Vejamos:

1. Selecione o intervalo de células que deseja formatar;
2. Clique na Guia "Página Inicial" > Grupo "Estilos", clique em "Formatação condicional";
3. No menu "Formatação condicional", clique em "Nova regra";
4. Na caixa de diálogo "Nova regra de formatação", selecione o tipo de regra que deseja usar;
5. Se você selecionar uma regra existente, poderá personalizá-la ou criar uma nova;
6. Se você selecionar "Criar uma regra personalizada", poderá escolher os seus critérios;
7. Depois de definir as regras, clique em "OK".

As células serão formatadas de acordo com as regras que você definiu. Vejamos a seguir algumas regras básicas de formatação condicional:

- **Formatar células com base em valores:** você pode usar a formatação condicional para destacar células ou intervalos de células que contenham valores específicos. Por exemplo, você pode usar a formatação condicional para destacar todas as células que contêm um valor maior que 100, ou todas as células que estão dentro de um determinado intervalo.
- **Formatar células com base em textos:** você também pode usar a formatação condicional para destacar células ou intervalos de células que contenham texto específico. Por exemplo, você pode usar a formatação condicional para destacar todas as células que contêm a palavra "vendas", ou todas as células que começam com a letra "A".
- **Formatar células com base em datas:** você pode usar a formatação condicional para destacar células ou intervalos de células que contenham datas específicas. Por exemplo, você pode usar a formatação condicional para destacar todas as células que contêm datas de hoje, ou todas as células que estão dentro de um determinado intervalo de datas.

A formatação condicional também pode ser utilizada com fórmulas. Nesse caso, temos as seguintes possibilidades:



- **Formatação condicional com fórmulas:** permite criar regras personalizadas utilizando expressões e fórmulas. Com essa funcionalidade, é possível aplicar uma formatação específica a células que atendam a determinadas condições, que podem ser mais complexas do que as regras básicas oferecidas pelo Excel.
- **Fórmulas Personalizadas para definir as regras de formatação:** ao criar uma regra de formatação condicional com fórmula, você pode usar funções, operadores lógicos e referências de células para definir as condições exatas em que a formatação deve ser aplicada. Ex: criar uma regra para formatar células cuja soma com outras células seja maior que um valor específico.
- **Trabalhar com referências de células e operadores lógicos:** ao criar fórmulas personalizadas para formatação condicional, é possível usar referências de células para especificar quais células devem ser consideradas na condição. Além disso, você pode usar operadores lógicos, como "E" (AND) e "OU" (OR), para combinar várias condições e definir regras mais complexas.

Nesse contexto, é possível formatar células em vermelho se o valor for negativo; realçar células em verde se o valor for maior que 100; mudar a cor da fonte se a célula contiver um texto específico; aplicar formatação condicional a células com base em valores de outras células. É importante mencionar também que o MS-Excel permite garantir que a formatação seja aplicada corretamente e de acordo com as prioridades estabelecidas. Vejamos:

- **Reorganizar e remover regras de formatação:** você pode reorganizar/remover regras de formatação condicional usando o gerenciador de regras de formatação condicional. Ele está localizado na guia "Página Inicial" do Excel, no grupo "Estilos". Para reorganizar uma regra de formatação, selecione a regra na lista e arraste-a para a nova posição. Para remover uma regra de formatação, selecione a regra na lista e clique em "Remover".
- **Definir a ordem de prioridade das regras:** você pode definir a ordem de prioridade das regras de formatação condicional para controlar a ordem em que as regras são aplicadas. As regras com a prioridade mais alta são aplicadas primeiro, seguidas pelas regras com a prioridade mais baixa. Para definir a ordem de prioridade de uma regra, selecione a regra na lista e clique em "Prioridade". Em seguida, use o controle deslizante para definir a prioridade da regra.

É possível também utilizar escalas de cores e barras de dados para visualizar e destacar padrões em intervalos de valores, tornando a interpretação de dados mais fácil e intuitiva. Vejamos:

- **Escalas de Cores:** as escalas de cores são uma maneira prática de destacar padrões em intervalos de valores. Elas funcionam atribuindo cores diferentes a diferentes valores, o que permite que você visualize rapidamente como os valores estão distribuídos. Por exemplo, você pode usar uma escala de cores para destacar as células que contêm valores acima ou abaixo de um certo valor.
- **Barras de Dados:** as barras de dados são uma maneira de mostrar a proporção dos valores em relação a um mínimo e máximo. Elas funcionam desenhando barras de comprimentos diferentes para representar diferentes valores, o que permite que você visualize rapidamente como os valores estão distribuídos. Por exemplo, você pode usar barras de dados para mostrar a porcentagem de alunos que obtiveram diferentes notas em um teste.

Por fim, é possível também aplicar a formatação condicional a tabelas e gráficos, o que permite aplicar regras de formatação a células em tabelas dinâmicas e realçar visualmente dados em gráficos. Isso ajuda a destacar informações importantes e facilita a análise e interpretação dos dados em relatórios e apresentações. Aqui estão algumas informações sobre formatação condicional em tabelas e gráficos:



- **Aplicar formatação condicional em tabelas dinâmicas:** Você pode aplicar formatação condicional a tabelas dinâmicas para destacar valores específicos, identificar padrões e tornar seus dados mais visualmente atraentes. Por exemplo, você pode usar a formatação condicional para destacar as células que contêm valores acima ou abaixo de um certo valor, ou para destacar as células que contêm valores que estão em uma faixa específica.
- **Utilizar formatação condicional para realçar dados em gráficos:** Você pode usar a formatação condicional para realçar dados em gráficos para destacar padrões e tornar seus dados mais visualmente atraentes. Por exemplo, você pode usar a formatação condicional para destacar as barras de um gráfico que representam valores acima ou abaixo de um certo valor, ou para destacar as barras de um gráfico que representam valores que estão em uma faixa específica.

Galera, vou dar um exemplo de como eu uso a formatação condicional! Eu tenho uma planilha em que eu controle minhas finanças pessoais. Eu coloco uma meta de economia de uma certa quantia por mês e insiro uma regra que diz: se eu conseguir economizar um valor acima da minha meta, formate a célula com o fundo verde (indicando que eu consegui!); se eu não conseguir economizar um valor acima da minha meta, formate a célula com a cor **vermelha** (indicando que eu vacilei!).

*Professor, eu não entendi qual é a vantagem! Você não poderia fazer isso manualmente? Essa é a grande vantagem! Eu insiro a regra e o MS-Excel faz a formatação automaticamente para mim!* Imagine que eu tenha centenas de milhares de dados na minha planilha. Já pensou ter que formatar automaticamente cada célula que obedecesse a um critério? Pois é, é inviável, mas não se preocupe... a formatação condicional faz isso por vocês :)

*Enfim... entenderam por que é uma formatação condicional?* Porque uma ou mais células terá sua formatação modificada dependendo de uma condição. No meu exemplo, foi algo bem simples. No entanto, é possível fazer diversas formatações diferente: inserir ícones, colocar efeitos de cor, entre outros! **Além disso, existem diversas regras prontas, mas você pode criar a sua própria regra também.** Entendido?

## Classificação e Filtros

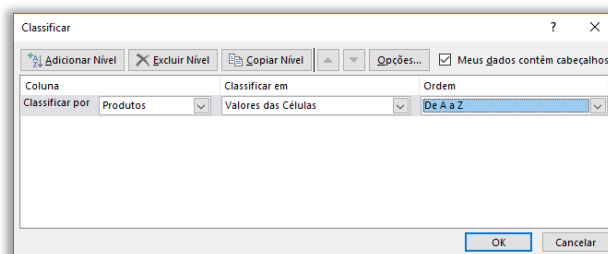
INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A classificação de dados é uma parte importante da análise de dados. Talvez você queira colocar uma lista de nomes em ordem alfabética, compilar uma lista de níveis de inventário de produtos, do mais alto para o mais baixo, ou organizar linhas por cores ou ícones. **A classificação de dados ajuda a visualizar e a compreender os dados de modo mais rápido e melhor, organizar e localizar dados desejados e, por fim, tomar decisões mais efetivas.**

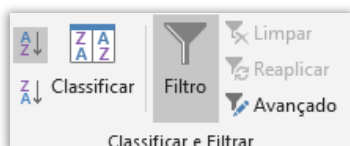
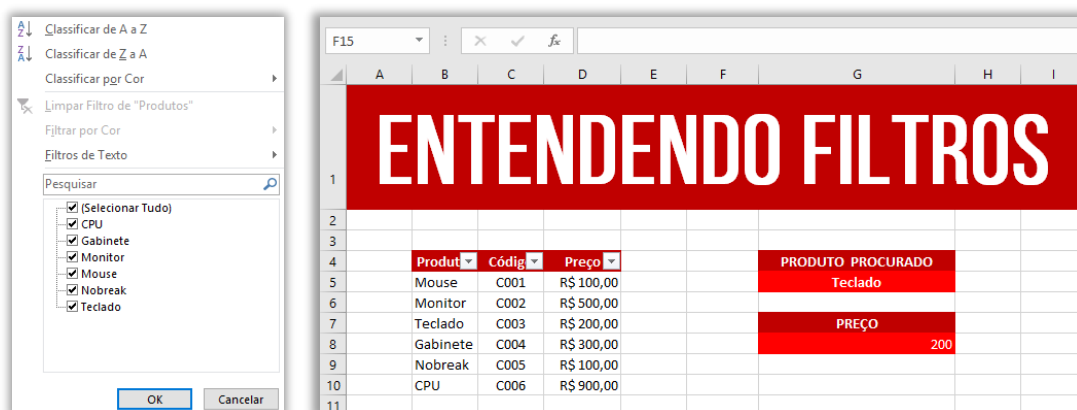
Você pode classificar dados por texto (A a Z ou Z a A), números (dos menores para os maiores ou dos maiores para os menores) e datas e horas (da mais antiga para o mais nova e da mais nova para a mais antiga) em uma ou mais colunas. **Também é possível classificar de acordo com uma lista personalizada criada por você (Ex: Grande, Médio e Pequeno) ou por formato, incluindo cor da célula, cor da fonte ou conjunto de ícones.**







É possível classificar dados por ordem alfabética; por ordem crescente ou decrescente; por datas ou horas; por cor de célula, fonte ou ícone; em maiúsculas ou minúsculas; da esquerda para direita; por um valor parcial em uma coluna; por um intervalo dentro de um intervalo maior; entre outros. **Você pode, inclusive, criar sua ordem personalizada!**



Já o filtro permite selecionar células com base em conteúdos ou regras específicas. Ao aplicar um filtro, somente as células que contiverem os dados selecionados ou que tiverem a regra específica serão exibidas. Para filtrar, devemos clicar no ícone mostrado ao lado.

**Observem que, ao clicar em Filtro, uma pequena setinha aparece no título das colunas do intervalo que você selecionou para filtragem.** Ao clicá-la aparece a imagem abaixo à direita em que é possível classificar os dados ou criar um filtro. No caso específico, eu criei um filtro para que somente aparecesse Gabinetes, Monitores e Teclados. Notem na imagem abaixo à esquerda que todos os outros itens deixaram de ser exibidos.

Além disso, notem que da Linha 4 pula para Linha 6 e da Linha 8 pula para a Linha 11. *Por que?* Porque os outros itens estão ocultos (apenas ocultos, essas linhas não foram excluídas). Se eu clicar novamente no filtro e selecionar a opção **Selecionar Tudo**, todas as linhas serão mostradas novamente. Além disso, é possível criar filtros de texto e limpar a filtragem realizada. *Entendido?* Exercício para praticar...





(FGV / TJ/BA - 2015) Um filtro aplicado a uma coluna X é usado para:

- a) impedir a digitação, nas células da coluna X, de valores fora dos limites superior e inferior determinados por meio do filtro;
- b) limitar os valores permitidos nas células da coluna X a uma lista especificada por meio do filtro;
- c) exibir na planilha apenas as linhas que contenham, na coluna X, algum dos valores escolhidos por meio do filtro;
- d) remover da planilha todas as linhas que não contenham, na coluna X, algum dos valores escolhidos por meio do filtro;
- e) remover da planilha as linhas que contenham, na coluna X, valores que se repetem.

**Comentários:** ele é usado para exibir na planilha apenas as linhas que contenham, na coluna X, algum dos valores escolhidos por meio do filtro (Letra C).

## Tabelas Dinâmicas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

**As Tabelas Dinâmicas são uma poderosa ferramenta de análise de dados disponível no Microsoft Excel.** Elas permitem resumir e organizar grandes volumes de informações de forma rápida e eficiente, facilitando a análise e a compreensão dos dados. Com as tabelas dinâmicas, é possível transformar uma extensa lista de dados em relatórios resumidos, gráficos e visões customizadas. As tabelas dinâmicas são úteis para uma variedade de propósitos, incluindo:

- **Análise de Dados:** as tabelas dinâmicas podem ajudá-lo a analisar grandes quantidades de dados de uma forma fácil de entender. Elas podem ajudá-lo a identificar padrões e tendências, e a comparar diferentes grupos de dados.
- **Tomada de Decisões:** as tabelas dinâmicas podem ajudá-lo a tomar decisões informadas. Elas podem ajudá-lo a identificar áreas onde é necessário fazer alterações, e a avaliar o impacto dessas alterações.



- **Apresentação de Dados:** as tabelas dinâmicas podem ajudá-lo a apresentar dados de uma forma clara e concisa. Elas podem ser usadas para criar relatórios, apresentações e outros materiais de comunicação.

As tabelas dinâmicas oferecem uma série de vantagens e benefícios, incluindo:

- **Facilidade de Uso:** as tabelas dinâmicas são fáceis de usar, mesmo para usuários que não têm experiência com análise de dados.
- **Flexibilidade:** as tabelas dinâmicas são flexíveis e podem ser usadas para analisar uma variedade de dados.
- **Visualização de Dados:** as tabelas dinâmicas podem ser usadas para visualizar dados de uma forma clara e concisa.
- **Comunicação de Dados:** as tabelas dinâmicas podem ser usadas para comunicar dados de uma forma clara e concisa.

Galera, vocês sabem que o Microsoft Excel é uma das melhores ferramentas para realização de cálculos e geração de estatísticas, fornecendo infinitas possibilidades. Pessoas de diversas áreas com diferentes objetivos o utilizam para criar desde simples tabelas até gigantescos bancos de dados. **No entanto, quando a quantidade de dados a serem tratados se torna muito grande, fica mais difícil gerenciar os resultados ou, até mesmo, realizar buscas dentro da ferramenta.**

Vocês se lembram do PROCV e PROCH? **Eles são extremamente eficientes para buscar dados em uma tabela, mas se a quantidade de linhas for muito grande, começa a ficar inviável.** Aí que entra a Tabela Dinâmica para facilitar a comparação, elaboração de relatórios, acesso e análise de dados de planilhas! Além disso, com ela ficará mais fácil também a reordenação de linhas e colunas em suas tabelas.

Muito utilizadas em relatórios e arquivos pesados e cheios de informação, a tabela dinâmica é essencial para facilitar a compreensão e a análise, permitindo uma interação muito mais fluida e amigável. **Galera, eu já trabalhei com algumas planilhas tão grandes que elas até demoravam a abrir - eu estou dizendo planilha com cerca de 120Mb!** *Diego, o que mais é possível fazer por meio de tabelas dinâmicas?*

**Como a tabela dinâmica tem como principal objetivo realizar um resumo rápido da quantidade de dados do arquivo, ela é utilizada de diversas maneiras diferentes.** Do detalhamento de certos dados até a procura de respostas para perguntas inusitadas em uma apresentação de trabalho, ela facilita muito o tratamento da maioria dos tipos de arquivo. Entre suas funções, nós podemos mencionar a lista a seguir:

- Consulta amigável a grandes quantidades de dados;
- Reunião de dados, resumidos por categorias e subcategorias;
- Criação de cálculos e fórmulas personalizados;
- Expansão e contração de níveis de dados destacando resultados e realizando buscas;
- Dinamização da organização da tabela (linhas x colunas);
- Criação de filtros, classificações, grupos e formatações de acordo com pré-condições;
- Apresentação de relatórios virtuais ou impressos;

Antes de finalmente criar a tabela dinâmica, é preciso tratar e preparar os dados para receber as configurações. Primeiramente, tenha certeza de que seus dados estão organizados em uma tabela sem linhas ou colunas vazias. Esse tipo de organização é fundamental para que a leitura seja feita da maneira



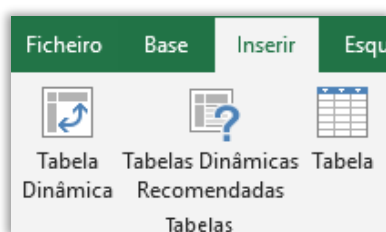
correta. **Assim, ao atualizar os dados, cada linha adicionada será automaticamente inserida na tabela dinâmica.**

Da mesma forma, as novas colunas serão tratadas como campos na planilha. Se os dados não forem organizados dessa maneira, **você precisará fazer atualizações manuais no intervalo de fonte de dados, o que pode ser extremamente trabalhoso.** Outro ponto muito importante é manter a separação dos tipos de dados em suas respectivas colunas, ou seja, nada de misturar valores e datas, por exemplo, na mesma classificação.

|   | A      | B         | C           | D     |
|---|--------|-----------|-------------|-------|
| 1 | Data   | Comprador | Tipo        | Valor |
| 2 | 01/jan | Maria     | Combustível | 74    |
| 3 | 15/jan | Maria     | Comida      | 235   |
| 4 | 17/jan | João      | Esportes    | 20    |
| 5 | 21/jan | Aline     | Livros      | 125   |
| 6 | 02/fev | Maria     | Comida      | 235   |
| 7 | 20/fev | Aline     | Música      | 20    |
| 8 | 25/fev | Aline     | Ingressos   | 125   |

Existem duas opções para criar esse tipo de tabela. **Para quem nunca teve contato com essa ferramenta, o ideal é escolher a Tabela Dinâmica Recomendada.** Quando esse recurso é selecionado, o programa determinará um layout pré-estabelecido que faça sentido com o seu tipo de dados, adequando-os ao modelo. Se você for testar isso agora, recomendo que utilize essa opção em vez de uma opção customizada. *Professor, chega de enrolação e ensina logo...*

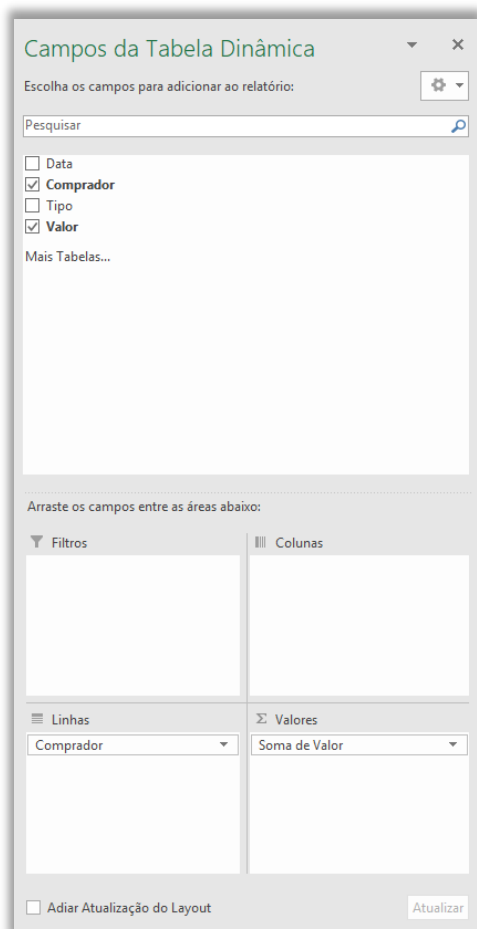
Vamos lá! Veja o exemplo acima: selecione as células da tabela acima que queremos criar a tabela dinâmica - no caso, selecionaremos o Intervalo A1:D8. Depois selecione Inserir > Tabela Dinâmica:



Aparecerá essa janelinha abaixo em que você pode selecionar a tabela ou intervalo (caso não tenha selecionado ainda), ou se você deseja utilizar uma origem de dados externa. Você pode escolher também onde pretende colocar o relatório da Tabela Dinâmica: **em uma nova folha de cálculo ou em uma folha de cálculo existente.** Por fim, você pode indicar se pretende analisar múltiplas tabelas ou não.

A imagem mostra a caixa de diálogo 'Escolha os dados que pretende analisar' no Excel. A opção 'Selecionar uma tabela ou intervalo' está selecionada com um botão de rádio. Abaixo, há um campo 'Tabela/Intervalo:' com uma seta para cima à direita. A opção 'Utilizar uma origem de dados externa' não está selecionada. Abaixo dela, há um botão 'Escolher Ligação...'. A opção 'Utilizar o Modelo de Dados deste livro' também não está selecionada. A seção 'Escolha onde pretende colocar o relatório da Tabela Dinâmica' mostra a opção 'Folha de Cálculo Existente' selecionada. Abaixo, há um campo 'Localização:' com o texto 'Folha1!\$A\$1' e uma seta para cima à direita. Na base da caixa, há a opção 'Indique se pretende analisar múltiplas tabelas' com um botão de caixa de seleção desmarcado e o texto 'Adicionar estes dados ao Modelo de Dados'. Os botões 'OK' e 'Cancelar' estão na base direita.

**Aparecerá uma janela lateral com os campos da tabela, como é mostrado a seguir.** Agora imaginem que minha tabela tem muitas linhas e colunas, mas eu só quero visualizar o comprador e o valor: basta marcar o campo Comprador e Valor, e será gerada dinamicamente a tabela apresentada abaixo; se eu desmarcar esses campos e marcar Data e Valor (e Meses), será gerada dinamicamente a tabela abaixo.



|   | A                | B             |
|---|------------------|---------------|
| 1 |                  |               |
| 2 |                  |               |
| 3 | Rótulos de Linha | Soma de Valor |
| 4 | Aline            | 270           |
| 5 | João             | 20            |
| 6 | Maria            | 544           |
| 7 | Total Geral      | 834           |

|   | A                | B             |
|---|------------------|---------------|
| 1 |                  |               |
| 2 |                  |               |
| 3 | Rótulos de Linha | Soma de Valor |
| 4 | jan              | 454           |
| 5 | fev              | 380           |
| 6 | Total Geral      | 834           |

**Uma Tabela Dinâmica no Microsoft Excel é composta por quatro áreas principais: valores, linhas, colunas e filtros.** Cada uma dessas áreas permite que você organize e resuma seus dados de forma específica, fornecendo diferentes perspectivas e insights durante a análise. A flexibilidade proporcionada pelas áreas da Tabela Dinâmica é uma das razões pelas quais essa ferramenta é amplamente usada para analisar e resumir grandes conjuntos de dados. Vamos ver cada área:

- **Valores:** a área de valores é a área da tabela dinâmica onde os dados são exibidos. Os dados podem ser exibidos como números, texto ou gráficos.
- **Linhas:** a área de linhas é a área da tabela dinâmica onde os dados são organizados por linhas. Os dados podem ser organizados por qualquer campo da tabela original.
- **Colunas:** a área de colunas é a área da tabela dinâmica onde os dados são organizados por colunas. Os dados podem ser organizados por qualquer campo da tabela original.
- **Filtros:** a área de filtros é a área da tabela dinâmica onde você pode filtrar os dados. Você pode filtrar os dados por qualquer campo da tabela original.



É possível também personalizar campos e valores em uma tabela dinâmica, o que permite adaptar a forma como os dados são resumidos e apresentados, tornando a análise mais informativa:

### 1. Formatando Campos e Valores:

- Ao adicionar um campo numérico à área "Valores", a Tabela Dinâmica o resumirá automaticamente, usando a função padrão "Soma".
- No entanto, você pode alterar a forma como os valores são resumidos, usando outras funções, como "Média", "Contagem", "Mínimo", "Máximo", "Produto", etc.
- Para alterar a função de resumo, clique na seta ao lado do campo numérico na área "Valores" e selecione "Configurações de Campo de Valor", depois escolha a função desejada na lista.

### 2. Personalizando Campos de Linhas e Colunas:

- Você pode personalizar campos de linhas e colunas arrastando e soltando-os para alterar a ordem da organização dos dados na Tabela Dinâmica.
- Além disso, você pode filtrar os dados nas áreas de linhas e colunas para exibir apenas as categorias relevantes.
- Para filtrar um campo de linha ou coluna, clique na seta ao lado do nome do campo e selecione os itens que deseja incluir ou excluir da Tabela Dinâmica.

### 3. Formatando Números e Estilos:

- Você pode formatar os valores na Tabela Dinâmica para exibirem-se como moeda, percentual, data, número, etc.
- Clique com o botão direito do mouse na Tabela Dinâmica e selecione "Opções de Tabela Dinâmica".
- Na guia "Layout & Print" (Layout e Impressão), você pode selecionar as opções de número e estilo desejadas.

### 4. Personalizando Nomes de Campos e Rótulos de Linhas/Colunas:

- É possível personalizar os nomes dos campos, para que eles sejam mais descritivos e significativos.
- Para alterar o nome de um campo, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da Tabela Dinâmica e selecione "Renomear Campo".

### 5. Ordenação Personalizada:

- Em alguns casos, você pode querer classificar os dados de acordo com uma ordem específica, como classificar os meses do ano em uma sequência personalizada.
- Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em um item da Tabela Dinâmica (por exemplo, um mês) e selecione "Ordenar" para escolher a ordem desejada.



Outra funcionalidade útil quando você deseja organizar dados em intervalos específicos e exibir totais parciais/totais para os grupos criados é o agrupamento de dados e inserção de subtotais.

- **Agrupando datas e números em intervalos específicos:** você pode agrupar datas e números em intervalos específicos usando a guia "Design de Tabela Dinâmica". Você pode escolher diferentes tipos de agrupamento (Ex: ano, mês, semana, dia, hora, minuto, segundo, etc).

Por exemplo, você pode agrupar datas por ano para ver as vendas anuais de cada produto, ou você pode agrupar números por faixa de valores para ver a distribuição de valores.

- **Inserindo subtotais e totais gerais na tabela dinâmica:** você pode inserir subtotais e totais gerais na tabela dinâmica usando a guia "Analisar". Você pode escolher diferentes tipos de subtotais e totais gerais, como subtotais por linha, coluna, valor, página e outros.

Por exemplo, você pode inserir subtotais por linha para ver as vendas de cada produto por linha, ou você pode inserir totais gerais para ver a soma das vendas de todos os produtos.

**Filtrar e classificar dados em uma Tabela Dinâmica no Microsoft Excel é uma parte essencial do processo de análise, pois permite que você se concentre nos dados relevantes e apresente-os de forma mais significativa.** Vamos ver a seguir como você pode filtrar os dados da Tabela Dinâmica com base em critérios específicos e ordenar os dados em ordem crescente ou decrescente. Vejamos:

- **Como filtrar os dados da tabela dinâmica com base em critérios específicos:** você pode filtrar os dados da tabela dinâmica com base em critérios específicos usando a guia "Analisar". Você pode escolher diferentes tipos de filtros, como filtros por texto, filtros por números, filtros por datas e filtros por itens de lista.

Por exemplo: você pode filtrar os dados para mostrar apenas as vendas de um determinado produto, ou você pode filtrar os dados para mostrar apenas vendas de um determinado período.

- **Ordenando os dados em ordem crescente ou decrescente:** você pode ordenar os dados em uma tabela dinâmica em ordem crescente ou decrescente usando a guia "Analisar". Você pode escolher diferentes tipos de ordenação, como ordenação por texto, ordenação por números, ordenação por datas e ordenação por itens de lista.

Por exemplo: você pode ordenar os dados por nome do produto, ou você pode ordenar os dados por valor das vendas.

**(UPENET / SUAPE - 2010)** O Microsoft Excel possui vários recursos para auxiliar o usuário no processamento de dados em grandes quantidades, de várias maneiras amigáveis, subtotalizando e agregando os dados numéricos, resumindo-os por categorias e subcategorias bem como elaborando cálculos e fórmulas personalizados, proporcionando relatórios online ou impressos, concisos, atraentes e úteis. Qual recurso do Excel atende a todas essas características?

- a) Tabela dinâmica.
- b) Classificar.
- c) Cenário.
- d) Filtro.
- e) Consolidar.





**Comentários:** o recurso que permite auxiliar o usuário no processamento de dados em grandes quantidades e de diversas maneiras amigáveis é a Tabela Dinâmica (Letra A).

## Auditoria de Fórmulas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Vamos falar agora sobre um recurso muito bacana chamado **Auditoria de Fórmulas**. Esse recurso permite rastrear precedentes e dependentes de uma célula. *Como é, Diego? Vamos ver exemplos...*

|   | A     | B         | C  | D  | E  | F |
|---|-------|-----------|----|----|----|---|
| 1 | 1     | 2         | 3  | 4  | 5  |   |
| 2 | 6     | 7         | 8  | 9  | 10 |   |
| 3 | 11    | 12        | 13 | 14 | 15 |   |
| 4 | 16    | 17        | 18 | 19 | 20 |   |
| 5 | 21    | 22        | 23 | 24 | 25 |   |
| 6 |       |           |    |    |    |   |
| 7 | SOMA: | A5;C5;E5) |    |    |    |   |
| 8 |       |           |    |    |    |   |

|   | A     | B   | C  | D  | E  | F |
|---|-------|-----|----|----|----|---|
| 1 | 1     | 2   | 3  | 4  | 5  |   |
| 2 | 6     | 7   | 8  | 9  | 10 |   |
| 3 | 11    | 12  | 13 | 14 | 15 |   |
| 4 | 16    | 17  | 18 | 19 | 20 |   |
| 5 | 21    | 22  | 23 | 24 | 25 |   |
| 6 |       |     |    |    |    |   |
| 7 | SOMA: | 195 |    |    |    |   |
| 8 |       |     |    |    |    |   |

**=SOMA(A1;C1;E1;A2;C2;E2;A3;C3;E3;A4;C4;E4;A5;C5;E5)**

Notem que essa fórmula realiza a soma dos valores de 15 células e armazena em B7 - totalizando 195! Se eu modificar o valor de uma dessas células contidas na fórmula, o valor contido em B7 também será automaticamente modificado. *Vamos ver um exemplo?* Vejam que a célula E5 = 25. Caso alteremos o valor dessa célula para 50, o valor de B7 também será automaticamente modificado. Vejam na imagem seguinte que o valor total foi modificado para 220 (195+25).

|   | A     | B         | C  | D  | E  | F |
|---|-------|-----------|----|----|----|---|
| 1 | 1     | 2         | 3  | 4  | 5  |   |
| 2 | 6     | 7         | 8  | 9  | 10 |   |
| 3 | 11    | 12        | 13 | 14 | 15 |   |
| 4 | 16    | 17        | 18 | 19 | 20 |   |
| 5 | 21    | 22        | 23 | 24 | 50 |   |
| 6 |       |           |    |    |    |   |
| 7 | SOMA: | A5;C5;E5) |    |    |    |   |
| 8 |       |           |    |    |    |   |

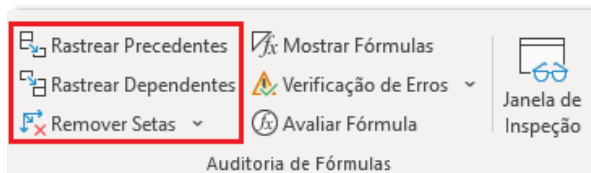
|   | A     | B   | C  | D  | E  | F |
|---|-------|-----|----|----|----|---|
| 1 | 1     | 2   | 3  | 4  | 5  |   |
| 2 | 6     | 7   | 8  | 9  | 10 |   |
| 3 | 11    | 12  | 13 | 14 | 15 |   |
| 4 | 16    | 17  | 18 | 19 | 20 |   |
| 5 | 21    | 22  | 23 | 24 | 50 |   |
| 6 |       |     |    |    |    |   |
| 7 | SOMA: | 220 |    |    |    |   |
| 8 |       |     |    |    |    |   |

*Por que eu estou mostrando algo tão simples?* Porque eu quero demonstrar que existem células que são dependentes de outras células que são dependentes e células que são precedentes.

| TIPO DE CÉLULA    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRECEDENTE</b> | Células que são referenciadas por uma fórmula em outra célula. Por exemplo: se a célula D10 contiver a fórmula =B5*2, a célula B5 será um precedente para a célula D10. |
| <b>DEPENDENTE</b> | Células que contêm fórmulas que se referem a outras células. Por exemplo: se a célula D10 contiver a fórmula =B5*2, a célula D10 é dependente da célula B5.             |

*E daí, professor?* E daí que o MS-Excel possui um recurso capaz de te mostrar o relacionamento entre células. Para tal, basta acessar: Guia Fórmulas > Grupo Auditoria de Fórmulas.





Se você selecionar a célula B7 e pressionar Rastrear Precedentes, o software buscará e exibirá graficamente todas as células que são referenciadas pela fórmula contida em B7. Se você selecionar qualquer uma das células A1, C1, E1, A2, C2, E2, A3, C3, E3, A4, C4, E4, A5, C5, E5 e pressionar Rastrear Dependentes, o software buscará e exibirá graficamente todas as células que possuem fórmulas que referenciam essa célula (Ex: E5).

|   | A     | B   | C  | D  | E  | F |
|---|-------|-----|----|----|----|---|
| 1 | 1     | 2   | 3  | 4  | 5  |   |
| 2 | 6     | 7   | 8  | 9  | 10 |   |
| 3 | 11    | 12  | 13 | 14 | 15 |   |
| 4 | 16    | 17  | 18 | 19 | 20 |   |
| 5 | 21    | 22  | 23 | 24 | 50 |   |
| 6 |       |     |    |    |    |   |
| 7 | SOMA: | 220 |    |    |    |   |
| 8 |       |     |    |    |    |   |

|   | A     | B   | C  | D  | E  | F |
|---|-------|-----|----|----|----|---|
| 1 | 1     | 2   | 3  | 4  | 5  |   |
| 2 | 6     | 7   | 8  | 9  | 10 |   |
| 3 | 11    | 12  | 13 | 14 | 15 |   |
| 4 | 16    | 17  | 18 | 19 | 20 |   |
| 5 | 21    | 22  | 23 | 24 | 50 |   |
| 6 |       |     |    |    |    |   |
| 7 | SOMA: | 220 |    |    |    |   |
| 8 |       |     |    |    |    |   |

Esses são exemplos simples com apenas uma fórmula, mas é possível existir cenários com diversas fórmulas, dependências e referências. Vejam um exemplo dessa bagaceira...

|   | A      | B   | C  | D  | E  | F |
|---|--------|-----|----|----|----|---|
| 1 | 1      | 2   | 3  | 4  | 5  |   |
| 2 | 6      | 7   | 8  | 9  | 10 |   |
| 3 | 11     | 12  | 13 | 14 | 15 |   |
| 4 | 16     | 17  | 18 | 19 | 20 |   |
| 5 | 21     | 22  | 23 | 24 | 50 |   |
| 6 |        |     |    |    |    |   |
| 7 | SOMA:  | 220 |    |    |    |   |
| 8 | MÉDIA: | 8,8 |    |    |    |   |
| 9 |        |     |    |    |    |   |

Nesse exemplo, eu compliquei um pouquinho: **B8 = B7/25** e **E8 = B7/B8**. Além das precedências de B7, agora temos que B8 depende de B7 e E8 depende de B7 e B8. Por fim, notem que temos uma linha reta com uma bola em uma extremidade e uma seta em outra extremidade. Isso significa que a célula onde está a bola (precedente) determina a célula onde está a seta (dependente); ou a célula onde está a seta (dependente) depende da célula onde está a bola (precedente).

**(QUADRIX / CRBio-6 - 2012)** Após analisar o trecho de planilha que precede esta questão, sobre o qual foram aplicadas as ferramentas Rastrear Precedentes e Rastrear Dependentes, assinale a alternativa que faz uma afirmação correta.



|   | A   | B   | C   |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 1,0 |     | 0,6 |
| 2 |     | 3,0 |     |
| 3 | 2,0 |     | 5,0 |
| 4 |     |     |     |

- a) O valor de A1 depende do valor de B2.
- b) O valor de A3 depende do valor de C1.
- c) O valor de B2 depende do valor de C3.
- d) O valor de C1 depende do valor de A3.
- e) O valor de A3 depende do valor de C3.

**Comentários:** (a) Errado, não há setas ou bolas em B2; (b) Errado, C1 depende A3; (c) Errado, não há setas ou bolas em B2; (d) Correto; (e) Errado, não existe nenhuma relação entre A3 e C3 (Letra D).

**(CEBRASPE / PC/ES - 2011)** A opção de Auditoria de fórmulas do Microsoft Excel permite rastrear células precedentes e células dependentes por meio de setas que identificam e validam essas relações de precedência ou dependência entre elas.

**Comentários:** perfeito... nada a acrescentar (Correto).

**(Colégio Pedro II / Colégio Pedro II - 2019)** O programa Excel é um editor de planilhas criado para os sistemas Windows, Macintosh e para dispositivos móveis. Considere a planilha a seguir, elaborada no Microsoft Excel 2013:

|   |    |    |
|---|----|----|
| 1 | 10 |    |
| 2 |    | 20 |
| 3 |    | 30 |
| 4 |    | 40 |
| 5 |    | 50 |

A funcionalidade indicada pelas setas é:

- a) Mostrar Fórmulas.
- b) Janela de Inspeção.
- c) Rastrear Precedentes.
- d) Rastrear Dependentes.

**Comentários:** quando temos várias setas saindo de uma célula e partindo para várias outras células em uma planilha, trata-se da função de rastrear dependentes; quando temos setas partindo de várias células para uma célula específica, trata-se da função de rastrear precedentes (Letra D).

## Consolidação de Dados

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

A consolidação de dados é o processo em que várias fontes de dados ou várias planilhas são combinadas para criar uma única planilha resumida com informações consolidadas. Essas fontes podem ser planilhas diferentes dentro do mesmo arquivo do MS-Excel ou planilhas em arquivos separados. **A consolidação de dados é uma maneira eficiente de resumir informações de várias fontes em uma única planilha, facilitando a análise e a comparação de dados de várias origens.**



O MS-Excel oferece várias ferramentas para consolidar dados, incluindo o uso de fórmulas, tabelas dinâmicas, Power Query e a ferramenta de consolidação de dados. **Os dados podem ser consolidados de várias maneiras, como somando valores, encontrando a média, contando registros ou realizando outras operações matemáticas com os dados.** A consolidação de dados é útil quando você precisa trabalhar com grandes conjuntos de informações provenientes de várias fontes e deseja resumir ou analisar os dados de forma mais eficiente e organizada.

A consolidação de dados no Excel é um processo que permite combinar informações de várias fontes ou planilhas em uma única planilha resumida. **Essas fontes podem ser planilhas diferentes dentro do mesmo arquivo do Excel ou planilhas em arquivos separados.** A consolidação de dados é especialmente útil quando você precisa analisar ou relatar informações de várias origens, tornando mais fácil e eficiente o trabalho com grandes conjuntos de dados. *E por que utilizá-la?*

A consolidação de dados é uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que trabalhe com dados. Ela pode ajudá-lo a economizar tempo, melhorar a sua produtividade e tomar melhores decisões.

Por exemplo: uma empresa pode consolidar dados de vendas de diferentes regiões em uma única planilha para identificar tendências e padrões nas vendas; um governo pode consolidar dados de despesas de diferentes departamentos em uma única planilha para tomar decisões sobre orçamento; uma universidade pode consolidar dados de notas de alunos de diferentes disciplinas em uma única planilha para identificar alunos que precisam de ajuda acadêmica.

No Excel, é possível utilizar várias fórmulas para consolidar dados de diferentes fontes. Algumas das fórmulas mais comuns são: **SOMA, MÉDIA, CONT.SE, CONT.VALORES, MAX, MIN, PROCV, PROCH**, etc. Essas funções permitem trazer informações de diferentes planilhas para uma planilha consolidada com base em valores correspondentes, facilitando a criação de relatórios e resumos que reúnem dados de várias fontes em uma única visualização.

**A consolidação de dados usando essas funções ajuda a simplificar o processo de análise e tomada de decisões com base em informações provenientes de diferentes partes de uma planilha ou de planilhas separadas.** É possível criar tabelas dinâmicas para consolidar e resumir grandes conjuntos de dados e também agrupar e filtrar dados nas tabelas dinâmicas para análise detalhada. Vejamos como isso pode ser realizado...

**Uma tabela dinâmica é uma ferramenta do Microsoft Excel que permite consolidar e resumir grandes conjuntos de dados.** Ela é uma maneira eficaz de visualizar e analisar dados de diferentes fontes. Para criar uma tabela dinâmica, siga estas etapas: (1) abra a planilha que contém os dados que você deseja consolidar; (2) clique na guia "Inserir"; (3) no grupo "Tabelas", clique no botão "Tabela dinâmica"; (4) na caixa de diálogo "Criar tabela dinâmica", siga estas etapas:

- Na caixa "Origem de dados", selecione a planilha ou pasta de trabalho que contém os dados que você deseja consolidar.
- Na caixa "Intervalo", selecione o intervalo de células que contém os dados que você deseja consolidar.
- Na caixa "Somar", você deverá selecionar o tipo de consolidação que você deseja realizar no conjunto de dados.
- Na caixa "Célula superior esquerda", selecione a célula onde você deseja que os dados consolidados sejam exibidos.

**É possível também agrupar e filtrar dados nas tabelas dinâmicas para realizar uma análise mais detalhada dos dados. Para agrupar dados, siga estas etapas:** (1) clique na tabela dinâmica; (2) na guia "Analisar", no grupo "Agrupar", clique no botão "Agrupar"; (3) na caixa de diálogo "Agrupar", siga estas



etapas: (3.1) selecione os campos que você deseja agrupar; (3.2) escolha como você deseja agrupar os dados; e (3.3) clique no botão "OK".

**Os dados serão agrupados de acordo com os campos que você selecionou. Para filtrar dados, siga estas etapas:** (1) clique na tabela dinâmica; (2) na guia "Análisar", no grupo "Filtro", clique no botão "Filtro"; (3) selecione o campo que você deseja filtrar; (4) escolha como você deseja filtrar os dados. Clique no botão "OK". Os dados serão filtrados de acordo com os critérios que você selecionou. *Entendido?* Agora vamos falar sobre o PowerQuery!

O Power Query é uma poderosa ferramenta de importação, transformação e consolidação de dados no MS-Excel. Com o Power Query, os usuários podem importar, limpar, transformar e combinar dados de diversas fontes em uma única tabela ou planilha. **Ele oferece uma interface intuitiva e amigável que permite aos usuários automatizar tarefas de consolidação de dados que, de outra forma, seriam trabalhosas e demoradas.**

O Power Query permite importar dados de várias fontes, como outras planilhas, bancos de dados, arquivos CSV, páginas da web e muitas outras. Vejamos como usar o Power Query:

- **Acessando o Power Query:** acesse a guia "Dados" e clique no botão "Obter Dados" (ou "De Outras Fontes" em versões mais antigas). Selecione "De Arquivo" para importar dados de um arquivo local ou escolha uma das outras opções para importar de fontes externas.
- **Selecionando a Fonte de Dados:** escolha a fonte de dados a partir da qual deseja importar os dados. Isso pode ser uma pasta de trabalho do Excel, um arquivo CSV, uma página da web, um banco de dados, entre outros.
- **Transformação de Dados:** após a importação, o Power Query exibirá o Editor de Consultas, onde você pode limpar, transformar e manipular os dados antes de consolidá-los. Use as ferramentas de transformação disponíveis para filtrar, remover duplicatas, alterar tipos de dados, adicionar colunas calculadas e realizar outras ações para limpar e preparar os dados.
- **Combinando Dados de Múltiplas Fontes:** é possível combinar dados de várias fontes em uma única tabela ou planilha. Para fazer isso, você pode usar a opção "Combinar Consultas" ou "Unir Consultas" no Editor de Consultas. Essas opções permitem combinar dados por colunas correspondentes ou mesclar tabelas em conjunto.
- **Aplicando as Transformações:** depois de combinar os dados e aplicar todas as transformações necessárias, clique em "Fechar e Carregar" para carregar os dados consolidados na planilha do Excel.
- **Atualização Automática:** se os dados originais forem alterados, você poderá atualizar os dados consolidados clicando com o botão direito sobre a tabela e selecionando "Atualizar".

Nós já vimos que é possível consolidar dados por meio de diversas fórmulas, por meio da criação de tabelas dinâmicas, por meio do agrupamento e filtragem de dados de tabelas e também por meio do Power Query. **Agora nós vamos ver como se dá a consolidação de dados de planilhas em arquivos separados e de dados de pastas de trabalho diferentes.** Para o primeiro cenário, é necessário seguir os seguintes passos:

- **Abra o Arquivo Mestre:** crie uma nova planilha em branco ou abra o arquivo mestre onde você deseja consolidar os dados de outras planilhas.

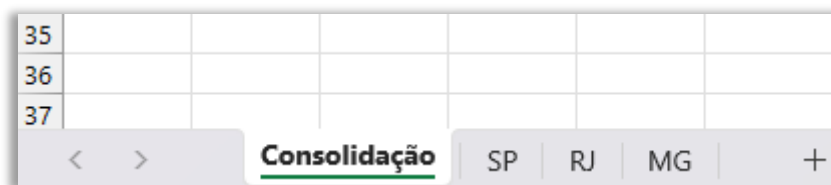


- **Acesse a Ferramenta de Consolidação:** vá para a guia "Dados" e clique no botão "Consolidar" no grupo "Ferramentas de Dados". A janela "Consolidar" será aberta.
- **Seleção das Fontes de Dados:** no campo "Referência", selecione o intervalo que deseja consolidar em cada arquivo separado. Selecione cada planilha separada clicando no botão "Adicionar" e, em seguida, selecionando o intervalo a ser consolidado.
- **Escolha a Função de Consolidação:** selecione a função de consolidação que deseja aplicar aos dados, como soma, média, contagem, etc.
- **Opções de Consolidação:** marque as opções desejadas, como "Criar links para fontes de dados", "Deixe as células em branco para valores ausentes" e "Remover duplicatas".
- **Resultado:** escolha a célula superior esquerda onde deseja colocar o resultado consolidado.
- **Concluir:** clique em "OK" para consolidar os dados. Os dados das planilhas separadas serão consolidados na planilha mestre de acordo com as opções selecionadas.

Já para o segundo cenário, é possível utilizar os recursos Consolidação ou Power Query - a depender da quantidade de pastas de trabalho e complexidade de fontes de dados:

- **Consolidação Usando a Ferramenta Consolidação:** para combinar dados de várias pastas de trabalho em uma única planilha, siga os passos descritos acima, mas, em vez de selecionar intervalos de células em diferentes planilhas, selecione as pastas de trabalho como fontes de dados. Clique no botão Adicionar em Referência e selecione as pastas de trabalho que deseja consolidar. Em seguida, selecione os intervalos a serem consolidados em cada pasta de trabalho.
- **Consolidação Usando o Power Query:** é recomendado quando as pastas de trabalho possuem estruturas de dados semelhantes ou quando você precisa de um controle mais avançado sobre as transformações dos dados. Abra uma nova planilha ou a planilha mestre onde deseja consolidar os dados. Vá na guia Dados > Nova Consulta > De Pasta de Trabalho, para importar dados de outras pastas de trabalho. Escolha as pastas de trabalho e as planilhas que deseja consolidar e utilize as ferramentas de transformação para limpar e combinar os dados.

Para finalizar, vamos ver um exemplo de consolidação de dados! Imagine que uma ONG localizada em três estados brasileiros (SP, RJ e MG) está realizando uma campanha para doação de quatro alimentos específicos (Arroz, Feijão, Carne e Farofa). O organizador da campanha criou quatro planilhas em uma pasta de trabalho para armazenar a quantidade de pacotes doados de cada um desses alimentos em cada um dos estados.





|   | A       | B     | C     | D     | E     | F     |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | PRODUTO | 1º BI | 2º BI | 3º BI | 4º BI | TOTAL |
| 2 | Arroz   | 180   | 180   | 120   | 190   | 670   |
| 3 | Feijão  | 180   | 110   | 110   | 110   | 510   |
| 4 | Carne   | 150   | 110   | 170   | 140   | 570   |
| 5 | Farofa  | 110   | 140   | 170   | 160   | 580   |
| 6 | TOTAL   | 620   | 540   | 570   | 600   | 2330  |

< > Consolidação **SP** RJ MG +

|   | A       | B     | C     | D     | E     | F     |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | PRODUTO | 1º BI | 2º BI | 3º BI | 4º BI | TOTAL |
| 2 | Arroz   | 100   | 210   | 120   | 230   | 660   |
| 3 | Feijão  | 220   | 180   | 180   | 290   | 870   |
| 4 | Carne   | 200   | 110   | 190   | 270   | 770   |
| 5 | Farofa  | 250   | 250   | 270   | 170   | 940   |
| 6 | TOTAL   | 770   | 750   | 760   | 960   | 3240  |

< > Consolidação SP **RJ** MG +

|   | A       | B     | C     | D     | E     | F     |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | PRODUTO | 1º BI | 2º BI | 3º BI | 4º BI | TOTAL |
| 2 | Arroz   | 160   | 250   | 100   | 210   | 720   |
| 3 | Feijão  | 170   | 230   | 200   | 110   | 710   |
| 4 | Carne   | 230   | 110   | 120   | 190   | 650   |
| 5 | Farofa  | 280   | 250   | 240   | 250   | 1020  |
| 6 | TOTAL   | 840   | 840   | 660   | 760   | 3100  |

< > Consolidação SP RJ **MG** +

E, por fim, temos a planilha de consolidação dos dados (que está vazia porque ainda não realizamos a consolidação). Vejam só...

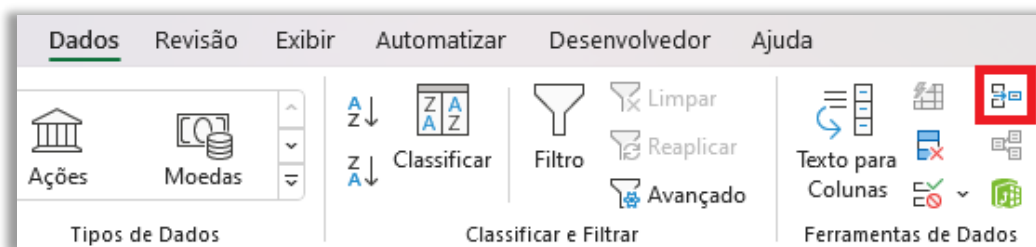
|   | A       | B     | C     | D     | E     | F     |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | PRODUTO | 1º BI | 2º BI | 3º BI | 4º BI | TOTAL |
| 2 | Arroz   |       |       |       |       |       |
| 3 | Feijão  |       |       |       |       |       |
| 4 | Carne   |       |       |       |       |       |
| 5 | Farofa  |       |       |       |       |       |
| 6 | TOTAL   |       |       |       |       |       |

< > **Consolidação** SP RJ MG +

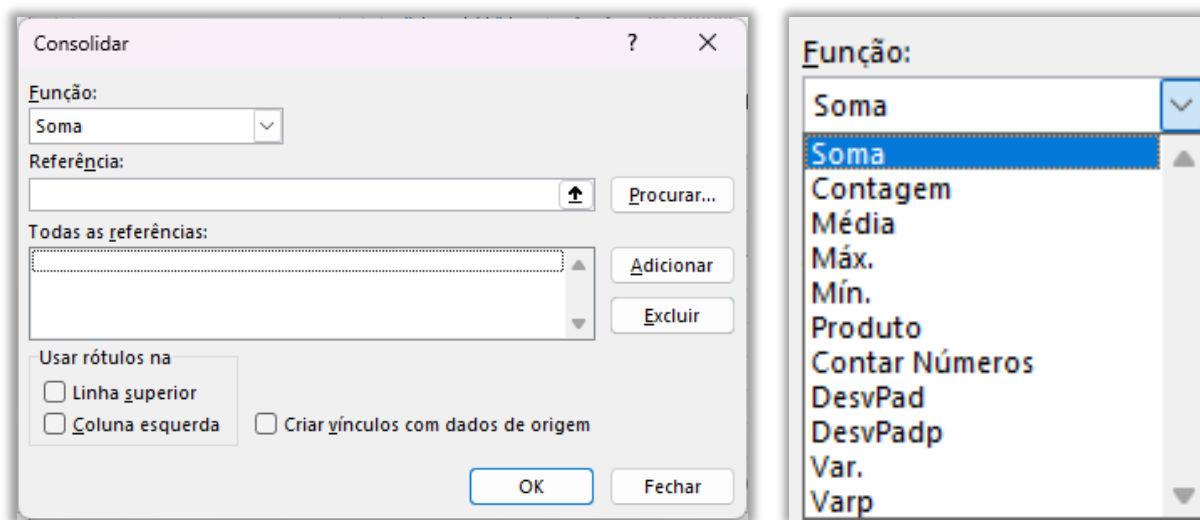
Legal! Agora vamos começar o procedimento: primeiro, nós selecionamos o intervalo dos dados (A1:F6). Em seguida, nós acessamos **Guia Dados > Grupo Ferramentas de Dados > Consolidar**.



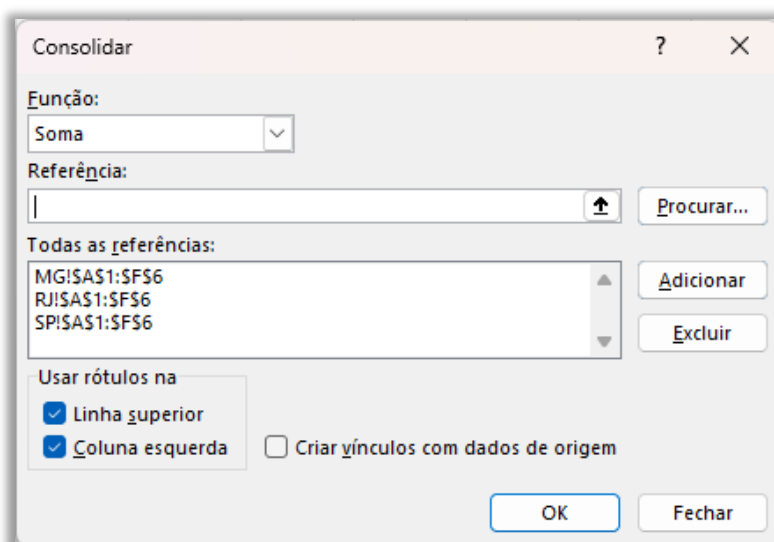




Nesse momento, a janela apresentada a seguir aparecerá! Nós podemos escolher com qual função queremos consolidar os dados. No caso, vamos utilizar a função soma...



Em seguida, nós vamos pressionar o botão da seta para cima para selecionar as referências e depois pressionamos o botão Adicionar:



Note que os rótulos das planilhas estão na representados na coluna esquerda da planilha (Arroz, Feijão, Carne e Farofa) e também em sua linha superior (1º BI, 2º BI, 3º BI, 4º BI), logo nós precisamos marcar essas duas checkboxes nessa janela e pressionar o botão Ok. O resultado é apresentado a seguir: **percebam que os valores das diversas planilhas foram somados e consolidados.**

|   | A       | B            | C     | D     | E     | F     |
|---|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | PRODUTO | 1º BI        | 2º BI | 3º BI | 4º BI | TOTAL |
| 2 | Arroz   | 440          | 640   | 340   | 630   | 2050  |
| 3 | Feijão  | 570          | 520   | 490   | 510   | 2090  |
| 4 | Carne   | 580          | 330   | 480   | 600   | 1990  |
| 5 | Farofa  | 640          | 640   | 680   | 580   | 2540  |
| 6 | TOTAL   | 2230         | 2130  | 1990  | 2320  | 8670  |
|   | < >     | Consolidação | SP    | RJ    | MG    | +     |

Bacana! Agora uma pergunta: se eu modificar algum valor em alguma das três planilhas (SP, RJ ou MG), a planilha de consolidação será atualizada automaticamente? Não! Sabe por quê? Porque nós não marcamos o parâmetro "Criar vínculos com dados de origem". **Se marcarmos essa checkbox, eventuais mudanças nas três planilhas que contêm os dados de origem ocasionarão mudanças automáticas na planilha de consolidação.**

## Validação de Dados

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

**A validação de dados é um recurso do MS-Excel que permite definir regras e restrições para os valores inseridos em uma planilha.** Essas regras ajudam a garantir que os dados fornecidos pelos usuários estejam corretos, consistentes e dentro de limites predefinidos. A validação de dados é uma forma eficiente de controlar o tipo de informações que podem ser inseridas em uma célula ou intervalo de células. Existem muitos tipos diferentes de validação de dados que podem ser usados:

| TIPOS                                                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALIDAÇÃO DE DADOS BASEADA EM REGRAS PERSONALIZADAS</b> | Este tipo de validação usa regras para verificar se os dados estão dentro de um intervalo especificado ou se atendem a determinados critérios (de números, datas, entre outros). Por exemplo, você pode usar a validação de dados baseada em regras para garantir que todas as células em uma coluna contenham números inteiros positivos. |
| <b>VALIDAÇÃO DE DADOS BASEADA EM LISTAS SUSPENSAS</b>      | Este tipo de validação permite que você especifique uma lista de valores que são permitidos em uma célula. Por exemplo, você pode usar a validação de dados baseada em lista para garantir que todas as células em uma coluna contenham apenas os nomes de funcionários.                                                                   |
| <b>VALIDAÇÃO DE DADOS BASEADA EM FÓRMULAS E FUNÇÕES</b>    | Este tipo de validação permite que você use uma fórmula para verificar se os dados estão corretos. Por exemplo, você pode usar a validação de dados baseada em fórmula para garantir que todas as células em uma coluna contenham números que somam 100.                                                                                   |

A validação de dados desempenha um papel crucial em assegurar a qualidade dos dados e a precisão das informações contidas em uma planilha. Alguns dos benefícios são:

- **Redução de Erros:** a validação de dados ajuda a minimizar erros de digitação e evita que informações inválidas sejam inseridas. Isso ajuda a manter a integridade dos dados e evita problemas decorrentes de erros de entrada.



- **Consistência dos Dados:** através da validação, é possível garantir que os dados inseridos estejam em conformidade com um formato específico ou regras predefinidas. Isso promove a consistência dos dados em toda a planilha.
- **Limitação de Valores:** com a validação de dados, é possível definir limites e intervalos para os valores permitidos em uma célula. Isso impede que valores fora do intervalo especificado sejam inseridos, garantindo a validade dos dados.
- **Facilitação de Análises e Relatórios:** dados válidos e consistentes são essenciais para análises precisas e relatórios confiáveis. A validação de dados contribui para a confiabilidade das informações utilizadas em processos de tomada de decisão.
- **Orientação aos Usuários:** mensagens de entrada e mensagens de erro personalizadas podem ser configuradas na validação de dados, orientando os usuários sobre como preencher as células corretamente e fornecendo feedback em caso de valores inválidos.
- **Proteção de Dados Sensíveis:** a validação de dados pode ser usada para restringir a inserção de informações sensíveis ou confidenciais em certas células ou planilhas, contribuindo para a segurança dos dados.

Vejamos as etapas para configurar regras de validação: (1) selecione as células desejamos validar; (2) acesse Guia Dados > Validação de Dados. Será exibida a seguinte caixa de diálogo:

Validação de dados

Configurações Mensagem de entrada Alerta de erro

**Critério de validação**

Permitir: Qualquer valor ☒ Ignorar em branco

Dados: está entre

☐ Aplicar alterações a todas as células com as mesmas configurações

Limpar tudo OK Cancelar

Validação de dados

Configurações Mensagem de entrada Alerta de erro

**Critério de validação**

Permitir: Qualquer valor ☒ Ignorar em branco

Dados: está entre

☐ Aplicar alterações a todas as células com as mesmas configurações

Limpar tudo OK Cancelar

Você poderá escolher o tipo de validação na lista suspensa exibida acima. Exemplo: se você escolher número inteiro, poderá escolher diversos parâmetros, como é apresentado a seguir.



Se você quiser exibir uma mensagem quando o usuário tentar inserir um valor inválido, selecione a caixa "Mostrar mensagem de entrada ao selecionar célula" na guia Mensagem de Entrada e, depois, digite um título e uma mensagem de entrada. Se você quiser exibir uma mensagem quando o usuário tentar inserir um valor inválido e não puder inserir um valor válido, selecione a caixa "Mostrar alerta de erro após a inserção de dados inválidos" na Guia Alerta de Erro.

Você poderá escolher se o estilo (Parar, Aviso ou Informações) e poderá inserir um título e uma mensagem de erro. Após essas configurações, basta pressionar o botão OK. Vejamos exemplos:

- Para garantir que as células contenham apenas números inteiros positivos, selecione "Número" na caixa "Tipo" e digite "1,2,3,4,5,6,7,8,9,0" na caixa "Números";
- Para garantir que as células contenham apenas datas atuais, selecione "Data" na caixa "Tipo" e digite "1/1/2023" na caixa "Datas";
- Para garantir que as células contenham apenas nomes de funcionários, selecione "Lista" na caixa "Tipo" e digite os nomes dos funcionários na caixa "Lista";



- Para garantir que as células contenham apenas valores que satisfaçam uma determinada condição, selecione "Personalizado" na caixa "Tipo" e digite seus critérios.

## Funções Financeiras

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

### LISTA DE FUNÇÕES FINANCEIRAS

VF()

VP()

TAXA()

NPER()

PGTO()

### Função VF()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

#### FUNÇÃO VF()

=VF(taxa; nper; pgto;  
[vp]; [tipo])

Calcula o Valor Futuro (VF) de um investimento com base em uma taxa de juros constante. Você pode usar a função com pagamentos periódicos e constantes ou um pagamento de quantia única.

**A função VF (Valor Futuro) no MS Excel é uma função financeira utilizada para calcular o valor futuro de um investimento ou empréstimo baseado em pagamentos periódicos, uma taxa de juros constante e um número de períodos.** O resultado dessa função é o valor futuro do investimento ou empréstimo após um determinado número de períodos de tempo. Vejamos o significado de cada um dos parâmetros:

| PARÂMETRO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAXA      | Obrigatório. A taxa de juros por período.                                                                                                                                                                                            |
| NPER      | Obrigatório. O número total de períodos de pagamento em uma anuidade.                                                                                                                                                                |
| PGTO      | Obrigatório. O pagamento feito a cada período; não pode mudar durante a vigência da anuidade. Geralmente, pgto contém o capital e os juros e nenhuma outra tarifa ou taxas. Se pgto for omitido, você deverá incluir o argumento vp. |
| VP        | Opcional. O valor presente ou a soma total correspondente ao valor presente de uma série de pagamentos futuros. Se vp for omitido, será considerado 0 (zero) e a inclusão do argumento pgto será obrigatória.                        |
| TIPO      | Opcional. O número 0 ou 1 e indica as datas de vencimento dos pagamentos. Se tipo for omitido, será considerado 0.                                                                                                                   |

Vamos ver um exemplo: suponha que você esteja ganhando uma rendinha extra e decide investir parte dessa grana para pagar uma grande viagem de presente para os seus pais daqui cinco anos. Você, portanto, planeja investimentos mensais durante cinco anos em uma conta poupança que rende juros compostos a uma taxa anual de 6%. Você quer saber qual será o valor futuro do seu investimento após esse período, considerando que você fará depósitos mensais de R\$ 500 na conta.

Em suma: desejamos calcular quanto você terá daqui cinco anos (valor futuro) para poder proporcionar essa viagem de presente para os seus pais. Então, façamos alguns cálculos:

- A taxa de juros **anual** é de 6%, logo trata-se de uma taxa de juros de  $6\%/12 = 0,5\%$  ao mês;
- O número total de períodos é de 5 anos, logo equivale a  $5 \times 12 = 60$  meses;



- O valor **mensal** é de R\$500,00 (valor positivo, dado que se trata de um investimento);
- O valor presente é zero, porque não há uma entrada - você está começando do zero;
- O tipo de pagamento é zero, porque os pagamentos são feitos no final de cada mês;

Dito tudo isso, a fórmula VF ficaria assim:

=VF(0,5%; 60; -500; 0; 0)

O resultado dessa fórmula será o valor futuro do seu investimento após 5 anos, levando em conta os pagamentos mensais e a taxa de juros. O MS-Excel irá retornar o valor futuro em reais! **Todos os argumentos, saques, tais como depósitos em poupança, serão representados por números negativos; depósitos recebidos, tais como cheques de dividendos, serão representados por números positivos.**

**Certifique-se de que você esteja sendo consistente quanto às unidades utilizadas para especificar taxa e nper.** Como assim, Diego? Se você inserir na fórmula a taxa de juros anuais (Ex: 6% ao ano), insira o número de períodos também em anos (Ex: 5 anos); se você inserir na fórmula a taxa de juros mensais (Ex: 6%/12 = 0,5% ao mês), insira o número de períodos também em meses (Ex: 5 x 12 = 60 meses). Isso também serve para as fórmulas que veremos adiante!

**(IBAM / Prefeitura de Santos/SP - 2020)** Sobre a função VF do Microsoft Excel 2016, é correto afirmar que tem por objetivo:

- a) calcular o valor futuro de um investimento com base em pagamentos periódicos e constantes e uma taxa de juros constante.
- b) verificar se o valor de uma célula atende a uma condição determinada pelo usuário.
- c) inverter verticalmente os dados de uma matriz ou intervalo de células.
- d) calcular a taxa de juros efetiva dada a taxa de juros nominal e o número de períodos compostos por ano.

**Comentários:** a função VF calcula o valor futuro de um investimento com base em pagamentos periódicos e constantes e uma taxa de juros constante (Letra A).

**(FCC / BANRISUL - 2019)** Utilizando o Microsoft Excel 2013, em português, um Escriturário calculou o valor futuro de um investimento com base em uma taxa de juros constante, considerando que as datas de vencimento dos pagamentos vencem no início do período (pagamentos mensais). Os valores usados são mostrados na planilha abaixo.

|   | A                     | B             |
|---|-----------------------|---------------|
| 1 |                       | Valor         |
| 2 | A taxa de juros anual | 0,07          |
| 3 | Número de pagamentos  | 24            |
| 4 | Valor do pagamento    | -1000         |
| 5 | Valor Futuro          | R\$ 25.830,84 |

O Valor Futuro de R\$ 25.830,84 mostrado na célula B5 foi calculado usando a fórmula:





- a) =VF(B2; B3; B4; 0)
- b) =VALORFUTURO(B2/12; B3; B4; 1)
- c) =VF(B2/12; B3; B4;; 1)
- d) =VALORFUTURO(B2/12; B3; B4;; 1)
- e) =VF(B2/12; B3; B4;; 0)

**Comentários:** o valor futuro é calculado por meio da função VF, sendo que a taxa mensal é B2/12 (taxa anual dividida pela quantidade de meses); o número de períodos ou pagamentos é B3 (24); o valor do pagamento é B4 (-1000); o valor presente não foi informado, então ele fica oculto; e o enunciado afirma que o vencimento ocorre no início do período, logo utiliza-se o parâmetro 1: =VF(B2/12;B3;B4;;1) (Letra C).

## Função VP()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

### FUNÇÃO VP()

=VP(taxa; nper; pgto;  
[vf]; [tipo])

Calcula o Valor Presente (VP) de um empréstimo ou investimento com base em uma taxa de juros constante. Você pode usar essa função com pagamentos periódicos e constantes (como um empréstimo) ou um valor futuro que é sua meta de investimento.

**A função VP (Valor Present) no MS-Excel é uma função financeira utilizada para calcular o valor presente de um investimento ou fluxo de caixa baseado em uma taxa de juros e um período de tempo.** O valor presente é o valor atual de um determinado montante de dinheiro que será recebido ou pago em algum momento futuro, considerando a taxa de desconto ou taxa de juros. Vejamos o significado de cada um dos parâmetros:

| PARÂMETRO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAXA      | Obrigatório. A taxa de juros por período. Por exemplo, se você tiver um empréstimo para um automóvel com taxa de de juros de 10% ao ano e fizer pagamentos mensais, sua taxa de juros mensal será de 10%/12 ou 0,83%. Você deveria inserir 10%/12 ou 0,83%, ou 0,0083, na fórmula como taxa.                                                                                                                                                                                                    |
| NPER      | Obrigatório. O número total de períodos de pagamento em uma anuidade. Por exemplo, se você conseguir um empréstimo de carro de quatro anos e fizer pagamentos mensais, seu empréstimo terá 4*12 (ou 48) períodos. Você deveria inserir 48 na fórmula para nper.                                                                                                                                                                                                                                 |
| PGTO      | Obrigatório. O pagamento feito em cada período e não pode mudar durante a vigência da anuidade. Geralmente, pgto inclui o principal e os juros e nenhuma outra taxa ou tributo. Por exemplo, os pagamentos mensais de R\$ 10.000 de um empréstimo de quatro anos para um carro serão de R\$ 263,33. Você deveria inserir -263,33 na fórmula como pgto. Se pgto for omitido, você deverá incluir o argumento vf.                                                                                 |
| VF        | Opcional. O valor futuro, ou o saldo, que você deseja obter depois do último pagamento. Se vf for omitido, será considerado 0 (o valor futuro de um empréstimo, por exemplo, é 0). Por exemplo, se você deseja economizar R\$ 50.000 para pagar um projeto especial em 18 anos, então o valor futuro será de R\$ 50.000. Você poderia então fazer uma estimativa conservadora na taxa de juros e concluir quanto economizaria por mês. Se vf for omitido, você deverá incluir o argumento pgto. |
| TIPO      | Opcional. O número 0 ou 1 e indica as datas de vencimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





**Vamos ver um exemplo para entender melhor!** Suponha que você esteja avaliando um determinado investimento em um projeto que promete retornar R\$1.000,00 ao final de cada ano durante 5 anos, e você deseja saber qual seria o valor presente desse fluxo de caixa, considerando uma taxa de juros de 8% ao ano. Supondo que os pagamentos serão feitos no final de cada período (tipo zero), a fórmula ficaria:

$$=VP(0,08; 5; 1000)$$

O resultado será -R\$3.992,71 (aproximadamente). Isso significa que, para obter um retorno de R\$1000 ao final de cada ano durante 5 anos, considerando uma taxa de juros de 8% ao ano, o valor presente desse investimento seria de aproximadamente -R\$3.993,02. O valor negativo indica que, para realizar esse investimento e receber os pagamentos futuros, você precisaria desembolsar esse valor no presente, ou seja, investir esse montante inicialmente para obter os retornos projetados.

## Função TAXA()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

### FUNÇÃO TAXA()

=TAXA(nper, pgto, vp, [vf], [tipo], [estimativa])

Essa função retorna a taxa de juros por período de anuidade. Ela é utilizada para calcular a taxa de juros de um investimento ou empréstimo com base em pagamentos periódicos e um valor futuro (valor de resgate).

**A função TAXA é utilizada para calcular a taxa de juros de um investimento ou empréstimo com base em pagamentos periódicos e um valor futuro (também chamado de valor de resgate).** Essa função é especialmente útil quando você conhece os pagamentos periódicos e o valor futuro, mas precisa determinar a taxa de juros que justificaria esses fluxos de caixa. Vamos ver a descrição de seus parâmetros...

| PARÂMETRO  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPER       | Obrigatório. O número total de períodos de pagamento em uma anuidade.                                                                                                                                                                    |
| PGTO       | Obrigatório. O pagamento feito em cada período e não pode mudar durante a vigência da anuidade. Geralmente, pgto inclui o principal e os juros e nenhuma outra taxa ou tributo. Se pgto for omitido, você deverá incluir o argumento vf. |
| VP         | Obrigatório. O valor presente – o valor total correspondente ao valor atual de uma série de pagamentos futuros.                                                                                                                          |
| VF         | Opcional. O valor futuro, ou o saldo, que você deseja obter depois do último pagamento. Se vf for omitido, será considerado 0 (o valor futuro de um empréstimo, por exemplo, é 0). Se vf for omitido, deve-se incluir o argumento pgto.  |
| TIPO       | Opcional. O número 0 ou 1 e indica as datas de vencimento.                                                                                                                                                                               |
| ESTIMATIVA | Opcional. A sua estimativa para a taxa. Se você omitir estimativa, este argumento será considerado 10%; se TAXA não convergir, atribua valores diferentes para estimativa. Em geral, TAXA converge se estimativa estiver entre 0 e 1.    |

Vamos considerar um exemplo em que você esteja planejando fazer um investimento em um título de renda fixa que promete pagar R\$1.000,00 no final de cada mês, durante 12 meses. E suponha que o valor presente do investimento seja de R\$10.000,00 (o montante que você investiria inicialmente) e o valor futuro seja de R\$0,00 (não há valor residual após os 12 meses). Além disso, consideremos que o tipo de pagamento é 0 (pagamentos no final do mês).



=TAXA(12; -1000; 10000)

Após digitar essa fórmula em uma célula do MS-Excel, o resultado será 3,00%. Isso significa que, para receber R\$1.000,00 ao final de cada mês durante 12 meses, o investimento de R\$10.000,00 precisaria render a uma taxa de juros mensal de aproximadamente 3,00%. Com essa informação, você pode avaliar se o investimento é interessante comparando a taxa de juros obtida com outras opções disponíveis no mercado e tomar uma decisão mais informada sobre a viabilidade do projeto.

**(FCC / TRE/RR - 2015)** Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010 em português.

|   | A                     | B           | C              |
|---|-----------------------|-------------|----------------|
| 1 |                       | Paulo Cesar | Pedro Henrique |
| 2 | Anos do empréstimo    | 4           | 10             |
| 3 | Pagamento mensal      | -200,00     | -2732,00       |
| 4 | Quantia do empréstimo | 8000,00     | 70000,00       |
| 5 | Taxa de juros mensal  | 1%          |                |
| 6 | Taxa de juros anual   | 9,24%       | 46,34%         |

A fórmula que deve ser digitada na célula C5 para obter a taxa de juros mensal do empréstimo do Pedro Henrique é

- a) =TAXA(D3; D4; D5)
- b) =JUROSACUM(D3; D4; D5)
- c) =TAXAJUROS(D3\*12; D4; D5)
- d) =TAXA(C2\*12; C3; C4)
- e) =TAXAJUROS(D3; D4; D5)

**Comentários:** a fórmula para obter a taxa de juros é a fórmula TAXA(), logo só nos resta as alternativas (a) e (d). O primeiro parâmetro é o número de períodos: C2 (10) x 12 = 120; o segundo parâmetro é o valor de pagamento mensal: C3; e o terceiro parâmetro é o valor presente: C4. Logo, temos: =TAXA(C2\*12;C3;C4) (Letra D).

## Função NPER()

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

### FUNÇÃO NPER()

=NPER(taxa, pgto, vp, [vf], [tipo])

Essa função retorna o número de períodos para investimento de acordo com pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constante.

**A função NPER é uma função financeira do MS-Excel que é usada para calcular o número total de períodos necessários para atingir um objetivo financeiro específico, como pagar um empréstimo ou atingir uma meta de economia.** Essa função é particularmente útil quando você conhece o valor presente, os pagamentos periódicos e a taxa de juros, mas precisa determinar quantos períodos serão necessários para alcançar o valor futuro desejado.

| PARÂMETRO | DESCRIÇÃO                                 |
|-----------|-------------------------------------------|
| TAXA      | Obrigatório. A taxa de juros por período. |



|             |                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PGTO</b> | Obrigatório. O pagamento feito a cada período; não pode mudar durante a vigência da anuidade. Geralmente, pgto contém o capital e os juros, mas nenhuma outra tarifa ou taxas.     |
| <b>VP</b>   | Obrigatório. O valor presente ou atual de uma série de pagamentos futuros.                                                                                                         |
| <b>VF</b>   | Opcional. O valor futuro, ou o saldo, que você deseja obter depois do último pagamento. Se vf for omitido, será considerado 0 (o valor futuro de um empréstimo, por exemplo, é 0). |
| <b>TIPO</b> | Opcional. O número 0 ou 1 e indica as datas de vencimento.                                                                                                                         |

Vamos considerar um exemplo em que você esteja planejando fazer um investimento mensal para atingir uma meta financeira no futuro. Suponha que você queira economizar R\$500,00 por mês e espera alcançar um valor futuro de R\$50.000,00, sendo que a taxa de juros anual oferecida pelo investimento é de 6%. Para calcular quantos meses serão necessários para atingir a meta de R\$50.000,00, você pode utilizar a função NPER do MS-Excel da seguinte forma:

=NPER(6%/12; -500; 0; 50000)

Neste exemplo, usamos 6% como taxa de juros anual e dividimos por 12 para obter a taxa de juros mensal. O valor do pagamento (ou economia mensal) é -R\$500,00, pois representa uma saída de dinheiro. O valor presente é zero, pois você ainda não começou a economizar, e o valor futuro é R\$50.000,00 - o objetivo que você deseja alcançar. Ao digitar essa fórmula em uma célula do MS-Excel, o resultado será aproximadamente 81 meses.

Isso significa que, economizando R\$500,00 por mês a uma taxa de juros de 6% ao ano, você levará cerca de 81 meses (ou aproximadamente 6 anos e 9 meses) para alcançar a meta de R\$50.000,00. Essa informação pode ser útil para ajudar no planejamento financeiro, permitindo que você defina metas realistas e saiba quanto tempo levará para atingi-las com base no seu investimento mensal e na taxa de juros oferecida.

**(CESGRANRIO / BB - 2013)** O Microsoft Excel 2010 (em português) possui diversas funções que permitem executar cálculos financeiros. A maioria dessas funções aceita argumentos similares como prazo de investimento, pagamentos periódicos, período, taxa de juros, valor presente etc. Uma dessas funções é a NPER, que calcula o número de períodos de um investimento de acordo com pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constante.

Baseando-se nas informações acima, considere um financiamento no valor de R\$ 3.377,00, a uma taxa de 12% ao ano. Considere a disponibilidade de apenas R\$ 300,00 por mês para pagar este financiamento.

|   | A            | B                                                                 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Dados        | Descrição                                                         |
| 2 | R\$ 3.377,00 | Valor do financiado (Valor Presente)                              |
| 3 | R\$ 300,00   | Pagamento efetuado a cada mês (período)                           |
| 4 | 12%          | Taxa de juros anual                                               |
| 5 | 12,00        | Número de meses (períodos) necessários para pagar o financiamento |

O resultado presente na célula A5 (configurado para ser mostrado com duas casas decimais) é o número de meses necessários para pagar o financiamento, resultante da aplicação da função NPER. Baseando-se nos dados apresentados, a função utilizada na célula A5 é:



- a) =NPER(A4/12;-A3;A2)
- b) =NPER(A4/12;A3;A2)
- c) =NPER(A4;-A3;A2)
- d) =NPER(A4/12;A2;-A3)
- e) =NPER(A4/12;A2;A3)

**Comentários:** a fórmula para obter o número de períodos é NPER(). O primeiro parâmetro é a taxa de juros anual: A4/12; o segundo parâmetro é o valor de pagamento mensal: -A3; e o terceiro parâmetro é o valor presente: A2. Logo, temos: =NPER(A4/12;-A3;A2) (Letra A).

## Função PGTO( )

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

### FUNÇÃO NPER( )

=PGTO(taxa, nper, vp, [vf], [tipo])

Essa função calcula o pagamento de um empréstimo de acordo com pagamentos constantes e com uma taxa de juros constante.

**A função PGTO é uma função financeira utilizada para calcular o valor de um pagamento periódico em um empréstimo ou investimento, levando em consideração a taxa de juros, o valor presente e o número total de períodos.** Essa função é comumente usada para calcular o valor dos pagamentos mensais em um empréstimo ou para determinar quanto deve ser investido regularmente para atingir uma meta financeira em um período específico.

| PARÂMETRO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAXA      | Obrigatório. A taxa de juros para o empréstimo.                                                                                                                                                 |
| NPER      | Obrigatório. O número total de pagamentos pelo empréstimo.                                                                                                                                      |
| VP        | Obrigatório. O valor presente, ou a quantia total agora equivalente a uma série de pagamentos futuros; também conhecido como principal.                                                         |
| VF        | Opcional. O valor futuro, ou o saldo, que você deseja obter depois do último pagamento. Se vf for omitido, será considerado zero (o valor futuro de determinado empréstimo, por exemplo, zero). |
| TIPO      | Opcional. O número 0 (zero) ou 1 e indica o vencimento dos pagamentos.                                                                                                                          |

**O pagamento retornado inclui o principal e os juros e não inclui taxas, pagamentos de reserva ou tarifas, às vezes associados a empréstimos.** Vamos considerar um exemplo em que você deseja calcular os pagamentos mensais para pagar um empréstimo de R\$50.000,00 com uma taxa de juros anual de 8%, a ser pago em um período de 5 anos (60 meses). Para calcular os pagamentos mensais, você pode usar a função PGTO do MS-Excel da seguinte forma:

=PGTO(8%/12; 60; 50000)

Neste exemplo, usamos 8% como taxa de juros anual e dividimos por 12 para obter a taxa de juros mensal. O número total de períodos de pagamento é 60 meses (5 anos). O valor presente é -50000, pois representa o valor do empréstimo que você está pedindo (valor negativo, pois é uma saída de dinheiro). Ao digitar essa fórmula em uma célula do Excel e pressionar Enter, o resultado será aproximadamente R\$ 1.037,65.



Isso significa que você precisará fazer pagamentos mensais de cerca de R\$ 1.013,82 para pagar o empréstimo de R\$50.000,00 em 60 meses, considerando uma taxa de juros de 8% ao ano. Essa função pode ser usada para calcular os pagamentos periódicos em outros cenários financeiros, como financiamentos de carros, hipotecas e investimentos. Essa também é uma das importantes funções financeiras do MS-Excel.

**(VUNESP / Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP - 2023)** Um professor, que pretende adquirir um novo computador para utilizar na preparação de suas aulas, pesquisou as ofertas disponíveis no mercado e encontrou um equipamento com preço à vista de R\$ 5.450,00. Desejando fazer o pagamento em 10 parcelas, foi informado pela loja que a compra parcelada teria juros mensais de 2%. Desejando calcular o valor da mensalidade, o professor utilizou o programa MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, para elaborar a planilha a seguir:

|   | A                           | B            |
|---|-----------------------------|--------------|
| 1 | Financiamento do Computador |              |
| 2 | Preço do Computador         | R\$ 5.450,00 |
| 3 | Número de Parcelas          | 10           |
| 4 | Taxa de Juros ao Mês        | 2%           |
| 5 | Prestação Mensal            | R\$ 606,73   |

A fórmula que foi digitada na célula B5 para produzir o resultado mostrado é:

- a) =PGTO(B3;B4;-B2)
- b) =PGTO(B4;B3;-B2)
- c) =PGTO(B4;-B2;B3)
- d) =PGTO(-B2;B4;B3)
- e) =PGTO(-B2;B3;B4)

**Comentários:** a fórmula para obter o número de períodos é PGTO(). O primeiro parâmetro é a taxa de juros mensal: B4; o segundo parâmetro é o número de períodos: B3; e o terceiro parâmetro é o valor presente: -B2. Logo, temos: =PGTO(B4;B3;-B2) (Letra B).

## Tipos de Erros

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



# QUAL O ERRO?



| TIPO DE ERRO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #NOME?       | Erro apresentado quando o MS-Excel não é capaz de identificar algum texto na composição de sua fórmula como, por exemplo, o nome de uma função que tenha sido digitado incorretamente. Exemplo: eu vou inserir a função <b>=SOMA</b> , mas - ao digitar - insiro <b>=SOM</b> .                                                                                                                                            |
| #####        | Erro apresentado quando a célula contiver dados mais largos que a coluna ou quando se subtrai datas ou horas e o resultado é um número negativo. Em outras palavras, o tamanho da coluna <b>NÃO</b> é suficiente para exibir o seu valor (faça o teste: só ocorre com <u>números</u> ).                                                                                                                                   |
| #VALOR!      | Erro apresentado quando a fórmula possui um <b>VALOR</b> errado de argumento. Exemplo 1: eu digito <b>=A4;A5</b> - o correto seria <b>=SOMA(A4;A5)</b> . Exemplo 2: eu digito <b>63 + A</b> - não é possível somar números com letras.                                                                                                                                                                                    |
| #DIV/0!      | Erro apresentado quando se tenta <b>DIV</b> idir um número por <b>0 (zero)</b> ou por uma célula em branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| #REF!        | Erro apresentado quando se apaga um intervalo de células cujas <b>REF</b> erências estão incluídas em uma fórmula. Sempre que uma referência a células ou intervalos não puder ser identificada pelo MS-Excel, será exibida esta mensagem de erro; ou também se você apagou algum dado que fazia parte de outra operação, nessa outra operação será exibido o <b>#REF!</b> .                                              |
| #NÚM!        | Erro apresentando quando são encontrados valores <b>NUM</b> éricos inválidos em uma fórmula ou quando o resultado retornado pela fórmula é muito pequeno ou muito grande, extrapolando, assim, os limites do Excel. Exemplo: <b>=MÊS(35)</b> - 35 dias corresponde ao mês 2 (Fevereiro); <b>=MÊS(295)</b> - 295 dias corresponde ao mês 10; <b>=MÊS(-5)</b> - o resultado será <b>#NUM</b> visto que não há mês negativo. |
| #NULO!       | Erro apresentado quando uma referência a dois intervalos de uma intercessão não é interceptada de fato ou se você omitir os dois-pontos (:) em uma referência de intervalo - Ex: <b>=Soma(A1 A7)</b> .                                                                                                                                                                                                                    |

## Macros e VBA

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

**Uma macro é uma sequência de procedimentos que são executados com a finalidade de realizar e automatizar tarefas repetitivas ou recorrentes**, sendo um recurso muito poderoso ao permitir que um conjunto de ações seja salvo e possa ser reproduzido posteriormente. Ela também é disponibilizada em outras aplicações do Office - como Word e Powerpoint. Os arquivos do Excel que possuem macros devem ser salvos com a extensão .xlsm.

As macros são usadas no MS-Excel para automatizar tarefas repetitivas e tediosas, que consomem muito tempo quando feitas manualmente. Ao criar uma macro, você pode gravar as etapas necessárias para executar uma tarefa específica e, em seguida, reproduzi-las com um único clique ou atalho de teclado. Isso torna o trabalho com planilhas mais eficiente e menos suscetível a erros humanos. Vejamos quais são os benefícios da utilização de macros:





- **Economia de Tempo:** a economia de tempo significativa – tarefas que normalmente levariam minutos/horas manualmente podem ser executadas em segundos com o uso de uma macro.
- **Redução de Erros:** ao automatizar tarefas, você reduz a probabilidade de erros causados por intervenção humana – macros minimizam erros de digitação ou cálculo.
- **Consistência nos Resultados:** macros garantem consistência nos resultados, independente de quantas vezes a mesma tarefa é executada, o que é útil com grandes conjuntos de dados.
- **Simplicidade de Execução:** uma vez criada a macro, sua execução é simples. Basta clicar em um botão, usar um atalho de teclado ou acionar a macro por meio de um objeto na planilha.
- **Automatização de Tarefas Complexas:** macros podem ser usadas para automatizar tarefas complexas e sequências de ações que seriam difíceis de realizar manualmente.
- **Melhoria na Produtividade:** ao liberar usuários de tarefas repetitivas, a produtividade é aprimorada, permitindo que se concentrem em atividades mais analíticas e estratégicas.
- **Facilidade de Atualização:** se houver mudanças nos procedimentos ou dados, você pode atualizar facilmente a macro e aplicar as alterações em todas as execuções subsequentes.
- **Reprodutibilidade:** as macros tornam o processo reprodutível e compartilhável com outros usuários, garantindo que todos executem a mesma tarefa da mesma maneira.

Utilizando a configuração padrão, você não conseguirá fazer uma macro. *Por que, professor?* Porque para criá-la é necessário ter acesso a Guia Desenvolvedor – que não é disponibilizada por padrão. **Você deve habilitá-la, portanto, em Arquivo → Opções → Central de Confiabilidade → Configurações da Central de Confiabilidade → Configurações de Macro → Habilitar Macros VBA.** Para criar uma macro, você pode escrevê-la ou pode utilizar a opção Gravar Macro, que se encontra no grupo Código.



Agora nós podemos efetivamente gravar uma macro: clique na **Guia Desenvolvedor → Grupo Código → Gravar Macro**. Na janela aberta, insira um nome para a macro no campo Nome da Macro e, se desejar, atribua uma tecla de atalho na caixa Atalho de Teclado – essa tecla será usada para executar a macro com um único pressionamento de tecla (opcional). Depois escolha onde deseja armazenar a macro e, em seguida, clique em OK para finalmente gravá-la.

**A partir do momento que você clicar em OK para gravar a macro, o MS-Excel começará a registrar todas as suas ações na planilha.** Faça as manipulações e tarefas que deseja automatizar, como inserir dados, formatar células, filtrar dados, entre outras ações. Quando terminar de realizar as ações que deseja gravar, volte para a guia Desenvolvedor e clique em Parar Gravação no grupo Código. A gravação da macro será encerrada!

Se você atribuiu um atalho de teclado durante o processo de gravação da macro, pode executá-la pressionando a tecla de atalho correspondente. Caso contrário, você pode atribuir um atalho de teclado





ou um botão de controle após gravar a macro. Com a macro gravada e um atalho de teclado ou botão de controle atribuído, você pode executar a macro de forma rápida e eficiente sempre que precisar automatizar a sequência de ações gravadas. **É possível também codificar as macros!**

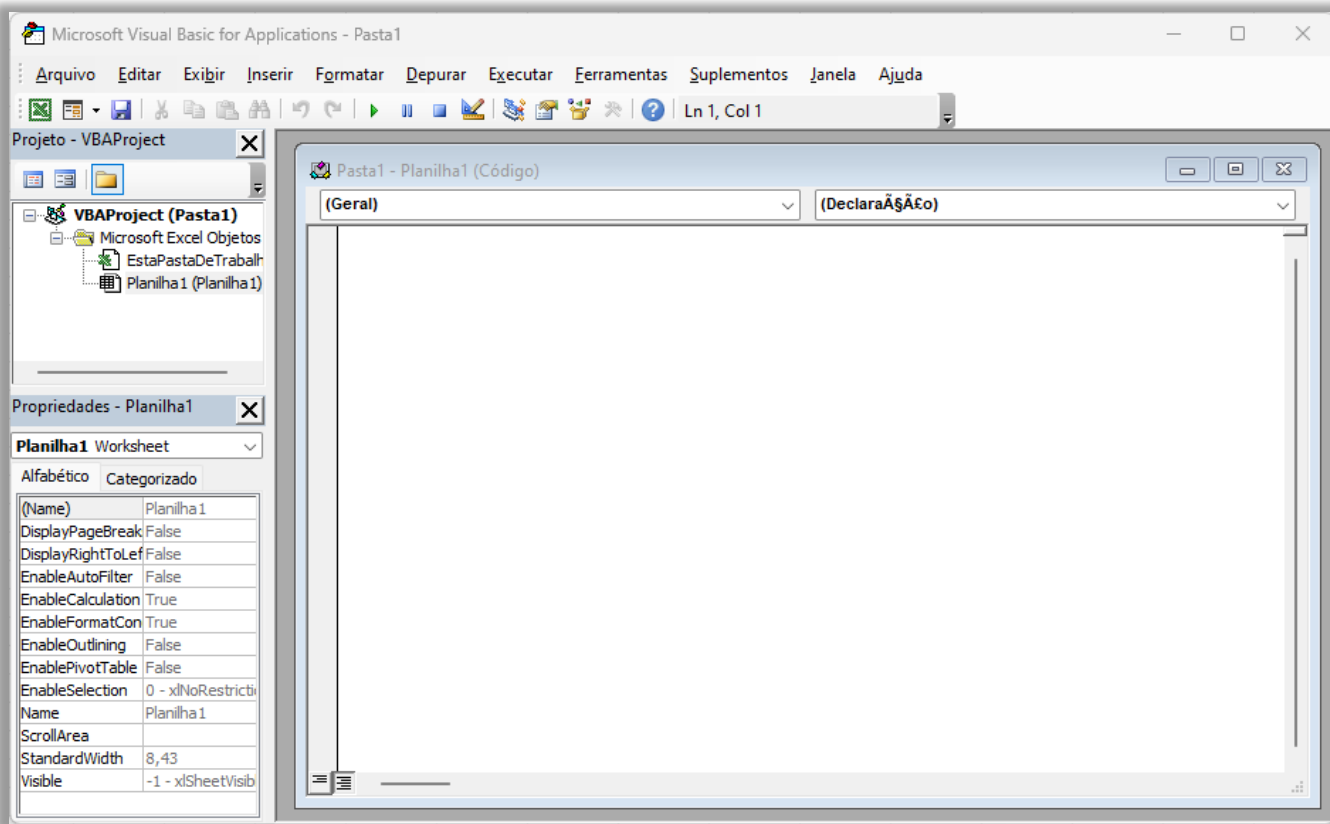
**A maioria das Macros são escritas em uma linguagem chamada Visual Basic Applications (VBA, ou apenas VB).** Trata-se de uma linguagem de programação utilizada para automatizar tarefas em aplicativos do Office, como Excel, Word e PowerPoint. Ela é uma linguagem poderosa que pode ser usada para criar macros, formulários e outros recursos personalizados – é relativamente fácil de aprender, mesmo para pessoas que não têm experiência em programação.

*Professor, por que utilizar essa linguagem se já existem diversas fórmulas?* VBA e fórmulas do Excel são duas maneiras diferentes de automatizar tarefas no Excel. As fórmulas do Excel são usadas para realizar cálculos, enquanto VBA pode ser usado para realizar uma ampla gama de tarefas, incluindo cálculos, formatação, criação de relatórios e muito mais. VBA é uma linguagem de programação mais poderosa do que as fórmulas do Excel. Vamos resumir as diferenças:

| DIFERENÇAS                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA LINGUAGEM          | VBA é uma linguagem de programação completa, que permite controle total sobre as funcionalidades do Office. Já fórmulas são usadas para realizar cálculos dentro das células da planilha, mas têm limitações quanto à automação de tarefas mais complexas. |
| FLEXIBILIDADE E PERSONALIZAÇÃO | Com o VBA, você pode criar soluções personalizadas e flexíveis para atender às suas necessidades específicas. Já as fórmulas do Excel são mais adequadas para cálculos e fórmulas matemáticas.                                                             |
| CAPACIDADE DE INTERAÇÃO        | O VBA permite a interação com o usuário, criando interfaces personalizadas, caixas de diálogo e formulários. As fórmulas do Excel operam diretamente nas células, sem interações personalizadas.                                                           |
| VELOCIDADE E DESEMPENHO        | Em alguns casos, o VBA pode ser mais rápido em realizar certas tarefas complexas do que as fórmulas do Excel.                                                                                                                                              |

*E onde eu escrevo as macros, professor?* No Editor VBA! Trata-se de um recurso que permite escrever, editar e gerenciar o código VBA para automatizar tarefas e criar funcionalidades personalizadas no Microsoft Excel. O editor do VBA fornece uma interface de desenvolvimento poderosa que permite acessar os recursos e objetos do Excel e criar procedimentos para manipulá-los. *E como eu acesso esse editor?* Pelo atalho ALT+F11 ou clicar na **Guia Desenvolvedor → Código → Visual Basic**.





Após abrir o editor do VBA, você terá acesso ao ambiente de desenvolvimento, que é composto por várias áreas importantes:

- **Project Explorer (Explorador de Projetos):** esta é a área à esquerda do editor, onde você verá todos os "Projetos" disponíveis, incluindo as planilhas e pastas de trabalho abertas. É aqui que você encontrará os módulos onde pode escrever o código VBA.
- **Properties Window (Janela de Propriedades):** localizada abaixo do Project Explorer, a janela de propriedades exibe as propriedades do objeto atualmente selecionado no editor. Ela é útil para visualizar e alterar as propriedades de objetos no código VBA.
- **Code Window (Janela de Código):** esta é a área principal do editor do VBA, onde você escreve o código. Quando você seleciona um módulo ou uma macro no Project Explorer, o código associado a esse módulo ou macro será exibido nesta área.

Bem, se você souber um pouquinho de VBA, você conseguirá criar várias macros! Elas ficarão armazenadas em um módulo do Visual Basic e o usuário poderá executá-las até mesmo se uma planilha estiver protegida. Ao utilizar o Gravador de Macros, o Excel "visualizará" as ações que o usuário realiza e vai salvá-las em uma macro, ou seja, transformará as ações em códigos escritos na Linguagem VBA.

**(IADES / Fundação Hemocentro/DF - 2017)** As macros no software Microsoft Excel são utilizadas para:

- a) facilitar a construção de tabelas.
- b) criar gráficos dinâmicos.
- c) operacionalizar funções de soma e subtração.



- d) automatizar operações complexas e ocasionais.
- e) automatizar operações repetitivas.

**Comentários:** as macros são utilizadas para automatizar operações repetitivas (Letra E).

## Conexão ODBC

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

**Galera, é possível armazenar dados tanto em bancos de dados quanto em pastas de trabalho. No entanto, quando o volume de dados começa a ficar extremamente grande, começa a ficar inviável tanto armazenar quanto analisar esses dados no Excel!** Uma alternativa interessante é armazenar os dados em um banco de dados e analisá-los por meio do Microsoft Excel. Dessa forma, nós podemos utilizar essas duas ferramentas para o que elas têm de melhor.

*Professor, mas como eu vou conectar o Excel a um Banco de Dados? É aí que entra a Conexão ODBC (Open DataBase Connectivity)! O que é isso? É uma interface criada pela Microsoft que permite que aplicações acessem dados de Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD). E o que são SGBDs? São softwares que gerenciam bancos de dados! Em suma: **para conectar o Excel a um software que gerencia bases de dados, é necessário realizar uma Conexão ODBC!***

*E como eu faço isso, professor? **Você precisará de um driver, que é basicamente um arquivo de interface que permite que programas diferentes possam se comunicar e trocar dados um com o outro.*** Simples assim! Dessa forma, se você conseguir realizar a conexão, poderá analisar esses dados periodicamente sem precisar copiá-los para as planilhas do Excel, uma vez que os dados podem ser atualizados automaticamente caso sejam modificados em sua fonte original.

## Valores Faltantes e Duplicados

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Valores faltantes podem prejudicar análises e cálculos, mas o MS-Excel permite detectá-los e corrigi-los facilmente. Vejamos algumas alternativas para identificar valores faltantes:

### Usando Filtros

Em primeiro lugar, deve-se selecionar a tabela que se deseja analisar, depois vá até "Dados" e, em seguida, "Filtro". Clique no filtro da coluna e marque apenas "Em Branco" para visualizar os valores ausentes.

### Usando Formatação Condicional

Selecione os dados e vá até "Página Inicial" → "Formatação Condicional" → "Nova Regra". Escolha "Formatar células com fórmula" e insira, por exemplo, =ÉCÉL.VAZIA(A2). Escolha uma cor para destacar células vazias.

### Usando CONT.VALORES()



Nós já vimos detalhes dessa fórmula. Para contar valores preenchidos em um intervalo, podemos utilizar, por exemplo, =CONT.VALORES(A2:A100); para contar valores ausentes, podemos utilizar, por exemplo, =CONTAR.VAZIO(A2:A100).

Já para tratar valores faltantes, podemos tentar preencher os dados manualmente - é útil se houver poucos valores ausentes. Outra opção é utilizar a função SE, por exemplo, =SE(A2=""; "Valor Padrão"; A2). Nesse caso, caso A2 esteja vazio, será substituído por "Valor Padrão". Já para identificar valores duplicados, temos três estratégias:

## Usando Formatação Condicional

Em primeiro lugar, selecione a coluna desejada. Depois vá até "Página Inicial" → "Formatação Condicional" → "Realçar Regras das Células" → "Valores Duplicados". Por fim, escolha uma cor para destacar os valores repetidos.

## Usando a Função CONT.SE

Para contar quantas vezes um valor aparece, podemos utilizar: =CONT.SE(A:A; A2). Se o resultado for maior que 1, significa que o valor é duplicado.

## Usando Tabela Dinâmica

Em primeiro lugar, vá até "Inserir" → "Tabela Dinâmica". Depois adicione a coluna suspeita como "Linhas" e "Valores". Por fim, se algum valor aparecer com contagem maior que 1, ele é duplicado. Agora para remover valores duplicados, temos outras estratégias.

## Removendo Duplicatas Automaticamente

Em primeiro lugar, selecione os dados. Em seguida, vá até "Dados" → "Remover Duplicatas". Por fim, escolha a(s) coluna(s) e clique em "OK".

## Mantendo Apenas a Primeira Ocorrência

Adicione a fórmula para identificar a primeira ocorrência: =SE(CONT.SE(A\$2:A2; A2)=1; "Único"; "Duplicado"). Em seguida, filtre os valores "Único" e copie para outro lugar.

## Análise de Dados

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

Vamos ver nos próximos tópicos como MS-Excel por ser utilizado para realizar a análise de dados em diversas etapas diferentes. Vejamos:

## Manipulação e Transformação de Dados

Antes de analisar os dados, é essencial garantir que eles estejam corretos e padronizados. O MS-Excel oferece diversas ferramentas para essa finalidade: para remover valores duplicados, podemos utilizar a remoção de duplicatas (Dados → Remover Duplicatas); para tratamento de valores ausentes, podemos utilizar as funções como SEERRO, SE e PROCV; para corrigir espaços extras e caracteres indesejados,



podemos utilizar as funções ARRUMAR e SUBSTITUIR; para converter texto para números ou datas, podemos utilizar as funções DATA, DIREITA, ESQUERDA; etc; para concatenar ou dividir dados, podemos utilizar CONCATENAR.

## Análise Exploratória de Dados

A Análise Exploratória de Dados (EDA) é um processo fundamental na ciência de dados e na análise estatística, cujo objetivo é entender a estrutura dos dados, identificar padrões, detectar anomalias e resumir características importantes. Esse processo envolve a aplicação de estatísticas descritivas, visualizações gráficas e técnicas de limpeza de dados para extrair insights antes de tomar decisões ou construir modelos preditivos.

O MS-Excel oferece diversas ferramentas para essa finalidade: para fazer cálculos de estatísticas descritivas, podemos utilizar as funções MÉDIA, MED, MÍNIMO, MÁXIMO, etc; podemos também criar tabelas dinâmicas, a fim de agrupar e resumir grandes volumes de dados; podemos utilizar visualizações gráficas, com o intuito de histogramas, gráficos de dispersão, gráficos de tendência e boxplot; e também podemos identificar valores atípicos e tendências, destacando valores extremos e padrões sazonais.

## Limpeza de Dados

A limpeza de dados é o processo de identificar e corrigir dados incorretos, incompletos, irrelevantes ou duplicados em um conjunto de dados. Ela é considerada uma etapa fundamental na preparação de dados para análise, pois dados limpos e consistentes levam a resultados mais precisos e confiáveis. Dito isso, o MS-Excel permite remover valores duplicados, identificar e tratar valores ausentes e corrigir erros ortográficos e formatos inconsistentes.

## Relacionamento entre Dados

O MS-Excel permite unir diferentes tabelas e bancos de dados para análises mais complexas. Algumas técnicas incluem buscar dados em outras tabelas por meio de funções como PROCV, PROCH; combinar e transformar dados de fontes externas por meio do Power Query; e criar conexões entre tabelas para dashboards (painéis de dados) avançados.

## Resolução de Problemas

O MS-Excel é amplamente utilizado para resolver problemas matemáticos e estatísticos, oferecendo: fórmulas estatísticas (MED, MÉDIA, MODO, MÍNIMO, MÁXIMO, MENOR, MAIOR, CONT. NUM, etc); fórmulas matemáticas (ABS, ALEATÓRIO, ARRED, FATORIAL, RAIZ, MOD, SOMA, TRUNCAR, etc); e fórmulas de lógica (SE, NÃO, OU, SE, SEERRO).



## LISTA DE ATALHOS

**ATENÇÃO: OS ATALHOS ABAIXO SE REFEREM À VERSÃO EM PORTUGUÊS DA FERRAMENTA**

| ATALHOS IMPORTANTES          | DESCRIÇÃO                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGE DOWN</b>             | Move a tela para baixo.                                                |
| <b>PAGE UP</b>               | Move a tela para cima.                                                 |
| <b>ALT+PAGE DOWN</b>         | Move a tela para a direita.                                            |
| <b>ALT+PAGE UP</b>           | Move a tela para esquerda.                                             |
| <b>TAB</b>                   | Move a seleção da célula para a direita.                               |
| <b>SHIFT+TAB</b>             | Move a seleção da célula para a esquerda.                              |
| <b>HOME</b>                  | Move a seleção da célula para a primeira célula da linha.              |
| <b>CTRL+HOME</b>             | Move a seleção da célula para o início da planilha.                    |
| <b>CTRL+END</b>              | Move a seleção da célula para a o último dado da planilha.             |
| <b>CTRL+L / CTRL+U</b>       | Abre a opção de Localizar e Substituir.                                |
| <b>CTRL+G (OU F5)</b>        | Abre a caixa de "Ir para".                                             |
| <b>CTRL+SETAS</b>            | Move a seleção da célula para as extremidades onde contém conteúdo.    |
| <b>SHIFT + ESPAÇO</b>        | Seleciona a linha inteira.                                             |
| <b>CTRL + ESPAÇO</b>         | Seleciona a coluna inteira.                                            |
| <b>CTRL + SHIFT + ESPAÇO</b> | Seleciona todas as células que estão ao redor da célula selecionada.   |
| <b>CTRL+SHIFT+PAGE DOWN</b>  | Seleciona a atual e próxima pasta de trabalho.                         |
| <b>CTRL+SHIFT+PAGE UP</b>    | Seleciona a atual e a pasta de trabalho anterior.                      |
| <b>CTRL+SHIFT+O</b>          | Seleciona todas as células que têm comentários.                        |
| <b>SHIFT+SETAS</b>           | Seleciona as células, uma por uma.                                     |
| <b>CTRL+SHIFT+SETAS</b>      | Expande a seleção das células para as extremidades, onde contém dados. |
| <b>SHIFT+PAGE DOWN</b>       | Expande a seleção das células para baixo.                              |



|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>SHIFT+PAGE UP</b>              | Expande a seleção das células para cima.                                   |
| <b>SHIFT+HOME</b>                 | Seleciona toda a linha até a primeira coluna da planilha.                  |
| <b>CTRL+SHIFT+HOME</b>            | Seleciona as células acima de onde está a seleção atual.                   |
| <b>CTRL+SHIFT+END</b>             | Seleciona as células abaixo de onde está a seleção atual.                  |
| <b>SHIFT+BACKSPACE</b>            | Seleciona somente a célula ativa quando várias células estão selecionadas. |
| <b>ENTER</b>                      | Mova a seleção da célula para baixo.                                       |
| <b>SHIFT+ENTER</b>                | Mova a seleção da célula para cima.                                        |
| <b>TAB</b>                        | Mova a seleção da célula para direita.                                     |
| <b>SHIFT + TAB</b>                | Mova a seleção da célula para esquerda.                                    |
| <b>ESC</b>                        | Cancela a seleção.                                                         |
| <b>SHIFT+SETAS</b>                | Seleciona as letras dentro da célula. Letra por letra.                     |
| <b>CTRL+SHIFT+SETAS</b>           | Seleciona as palavras dentro da célula. Palavra por palavra.               |
| <b>SHIFT+HOME /<br/>SHIFT+END</b> | Seleciona toda a frase dentro das células.                                 |
| <b>CTRL+Z</b>                     | Desfaz a última ação.                                                      |
| <b>CTRL+Y</b>                     | Refaz a última ação.                                                       |
| <b>CTRL+C</b>                     | Copiar Células ou conteúdo.                                                |
| <b>CTRL+X</b>                     | Recorta Células ou conteúdo.                                               |
| <b>CTRL+V</b>                     | Cola Células ou conteúdo.                                                  |
| <b>F2</b>                         | O cursor fica ativo para edição do conteúdo que está dentro da célula.     |
| <b>ALT+ENTER</b>                  | Iniciar uma nova linha dentro da mesma célula.                             |
| <b>ENTER</b>                      | Muda para a célula abaixo.                                                 |
| <b>SHIFT+ENTER</b>                | Mova a seleção para a célula de cima.                                      |
| <b>TAB/SHIFT + TAB</b>            | Mova a seleção da célula para direita e esquerda.                          |
| <b>ESC</b>                        | Cancela a edição de dentro da célula.                                      |
| <b>CTRL + ;</b>                   | Insere a data atual na célula.                                             |
| <b>CTRL + SHIFT + ;</b>           | Insere a hora atual na célula.                                             |





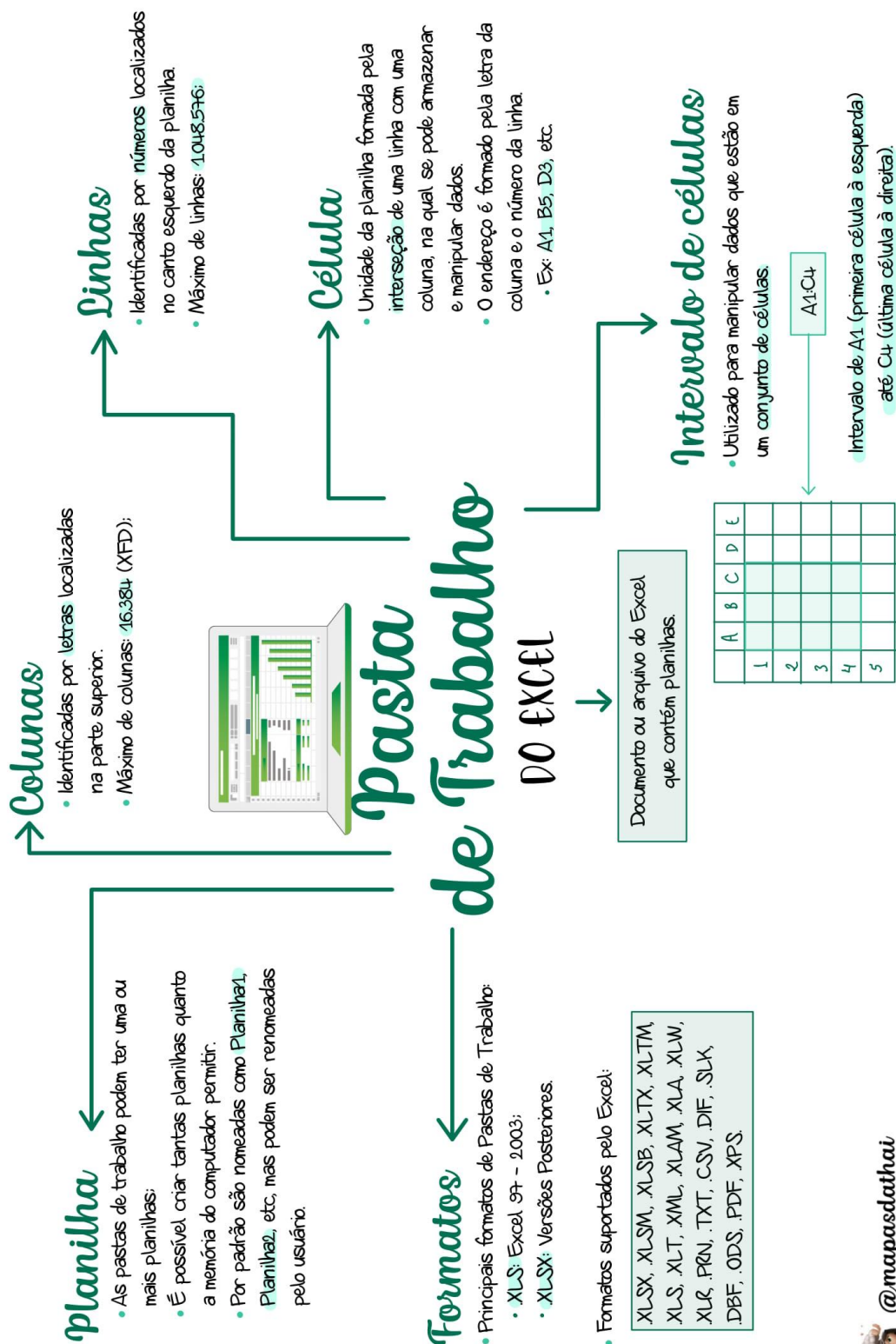
|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                               |
| <b>CRTL+T</b>              | Seleciona todas as células.                                                   |
| <b>CRTL+D</b>              | Copia e cola o conteúdo da célula de cima.                                    |
| <b>CRTL+L</b>              | Localizar conteúdo nas células.                                               |
| <b>CTRL + MENOS</b>        | Deletar célula/linha/Coluna (abre menu para escolha).                         |
| <b>CTRL + SHIFT + MAIS</b> | Incluir célula/linha/Coluna (abre menu para escolha).                         |
| <b>SHIFT+F2</b>            | Incluir comentário.                                                           |
| <b>SHIFT + F10</b>         | Abre as opção de formatação de célula (mesmo menu do botão direito do mouse). |
| <b>ALT+F1</b>              | Insere Gráfico com a atual seleção das células.                               |
| <b>F11</b>                 | Insere Gráfico com a atual seleção das células em outra página.               |
| <b>CTRL+K</b>              | Insere Hiperlink.                                                             |
| <b>CTRL+9</b>              | Ocultar linhas selecionadas.                                                  |
| <b>CTRL+0</b>              | Ocultar colunas selecionadas.                                                 |
| <b>ALT + SHIFT + (</b>     | Agrupar linhas e/ou colunas.                                                  |
| <b>ALT + SHIFT + )</b>     | Desagrupar linhas e/ou colunas.                                               |
| <b>=</b>                   | Iniciar fórmula.                                                              |
| <b>ALT + =</b>             | Insere Fórmula SOMA.                                                          |
| <b>SHIFT + F3</b>          | Mostra caixa de opções para inserção de fórmulas.                             |
| <b>F4</b>                  | Fixa linhas e colunas na fórmula; repete a última formação.                   |
| <b>CTRL + SHIFT + U</b>    | Expande a barra de fórmulas.                                                  |
| <b>CTRL + F3</b>           | Define nome ou diálogo.                                                       |
| <b>CTRL + SHIFT + F3</b>   | Cria nomes a partir da seleção.                                               |
| <b>CTRL+N</b>              | Colocar um texto em negrito.                                                  |
| <b>CTRL+TAB</b>            | Move para a próxima pasta de trabalho.                                        |
| <b>CTRL+SHIFT+TAB</b>      | Move para a pasta de trabalho anterior.                                       |
| <b>CTRL+PAGE DOWN</b>      | Move para a próxima planilha na pasta de trabalho.                            |
| <b>CTRL+PAGE UP</b>        | Move para a planilha anterior na pasta de trabalho.                           |



|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
|                  |                                         |
| <b>ALT+SPACE</b> | Abre menu de controle do Excel.         |
| <b>CTRL+F9</b>   | Minimiza a janela do Excel.             |
| <b>CTRL+F10</b>  | Maximiza ou restaura a janela do Excel. |
| <b>ALT+F4</b>    | Fecha a janela do Excel.                |

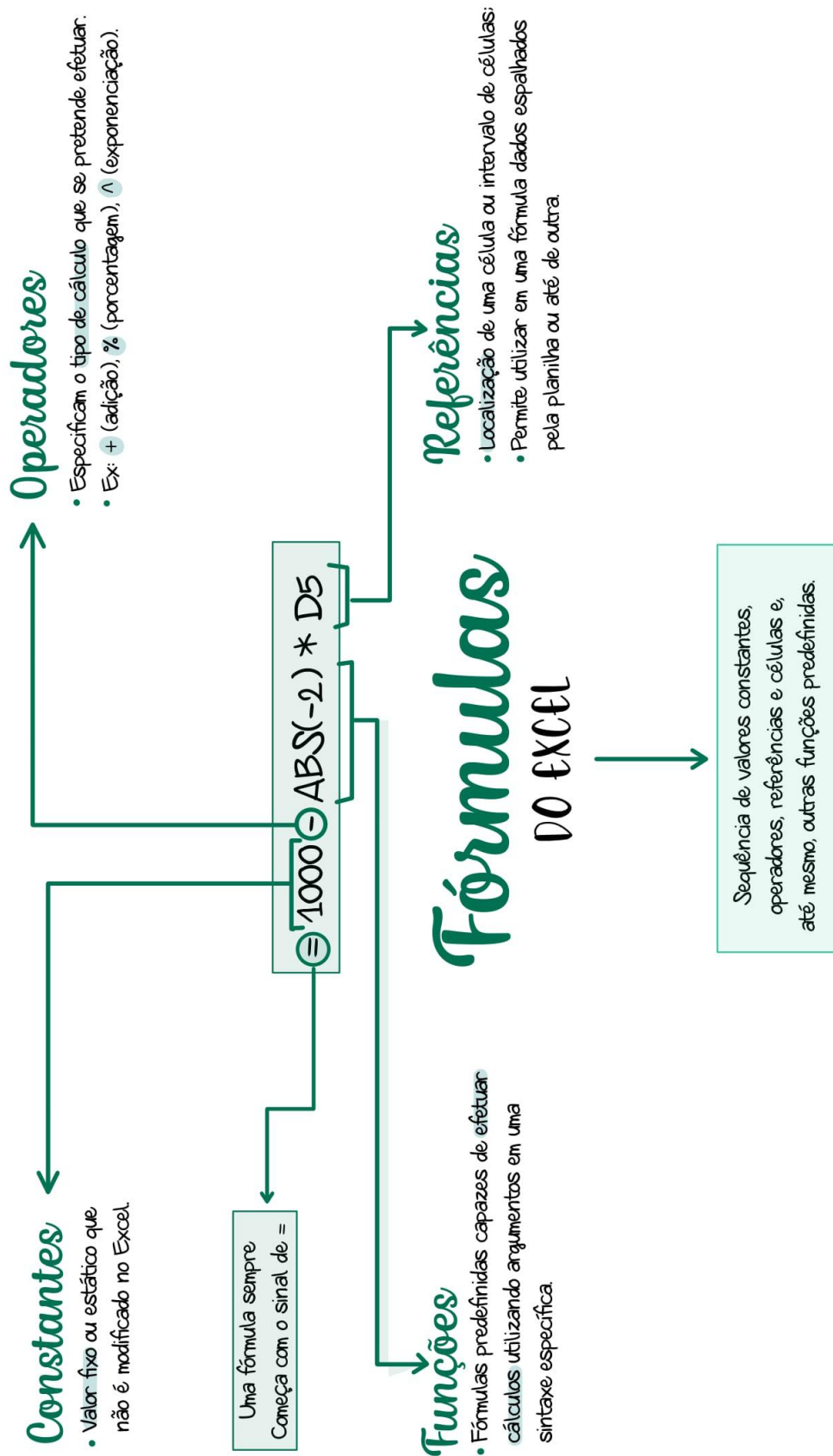


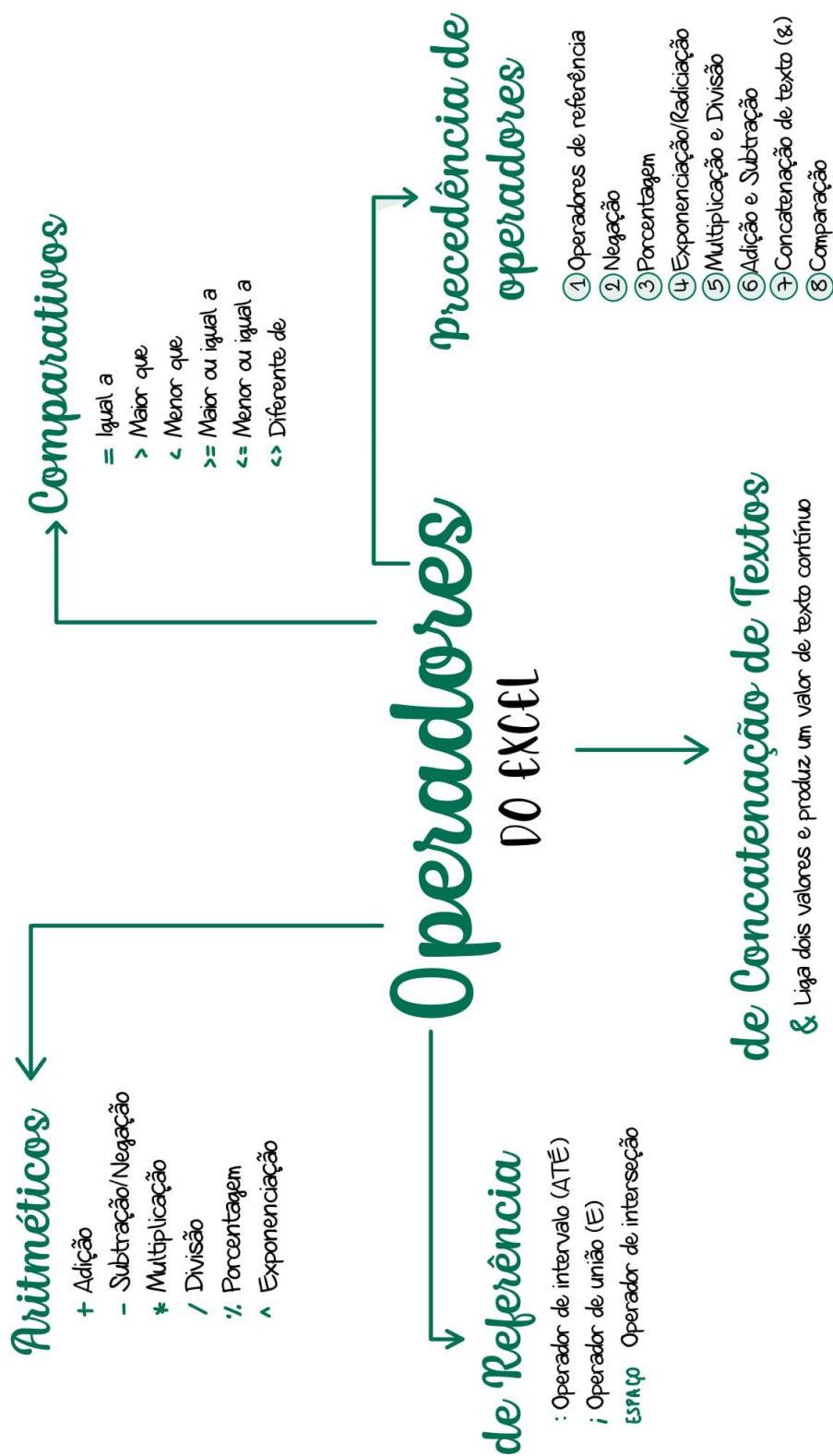
## MAPA MENTAL



@mapasdathai



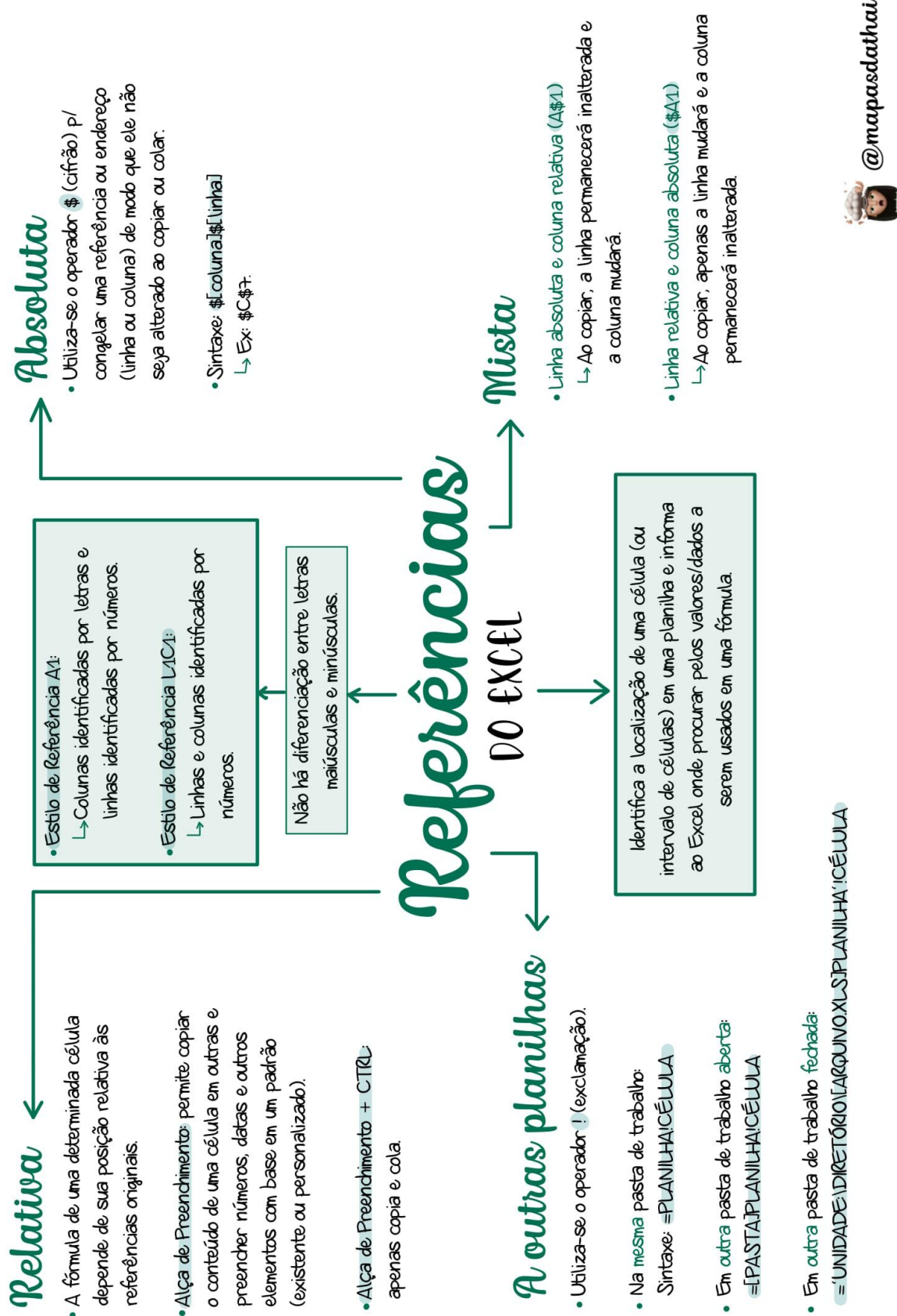




A fórmula é calculada da esquerda p/ a direita







## Matemáticas e Trigonometrias

- **ALEATÓRIO()** → Retorna um número aleatório maior ou igual a 0 e menor que 1.
- **ARRED()** → Arredonda o número para um número especificado de dígitos.
- **MOD()** → Retorna o resto depois da divisão.
- **MULT()** → Multiplica todos os números especificados como argumentos e retorna o produto.
- **POTÊNCIA()** → Retorna o resultado de um número elevado a uma potência.
- **SOMA()** → Soma todos os números em um intervalo de células.
- **SOMASE()** → Soma os valores em um intervalo que atenderem aos critérios especificados.
- **SOMASES()** → Adiciona todos os argumentos que atendem a vários critérios.
- **TRUNCAR()** → Remove a parte decimal ou fração de um número. Não arredonda, apenas descarta.



@mapasathai

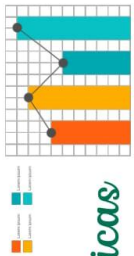
Sintaxe: =NOME DA FUNÇÃO [ARGUMENTO]

Excepcionalmente as funções podem iniciar com @ (arroba), + (soma) ou - (subtração).

## Principais Funções DO EXCEL

Parte 1

Função Aninhada: quando uma função contém outra função como argumento.



## Estadísticas

- **CONT.NÚM()** → Conta o número de células que contêm números e conta os números na lista de argumentos.
- **CONT.VALORES()** → Conta quantas células de um intervalo não estão vazias.
- **CONT.SE()** → Conta quantas células em um intervalo satisfazem a um critério ou condição.
- **CONT.SES()** → Aplica critérios a células em vários intervalos e conta o número de vezes que todos os critérios foram atendidos.
- **MÉDIA()** → Retorna a média aritmética dos argumentos.
- **MÍNIMO()** → Retorna o menor número da lista de argumentos.
- **MÁXIMO()** → Retorna o valor máximo de uma lista de argumentos.
- **MENOR()** → Retorna o k-ésimo menor do conjunto de dados (terceiro menor, segundo menor...).
- **MAIOR()** → Retorna o k-ésimo maior do conjunto de dados (terceiro maior, segundo maior...).





# Principais Funções DO EXCEL

Parte 2

## Texto

- **CONCATENAR()** → Agrupa várias cadeias de texto em uma única sequência de texto (Usa-se aspas para acrescentar um espaço entre as palavras).  
↳ Também é possível utilizar o operador & para este fim.
- **ESQUERDA()** → Retorna o(s) primeiro(s) caractere(s) em uma cadeia de texto baseado no número de caracteres especificado.
- **DIREITA()** → Retorna o(s) último(s) caractere(s) em uma cadeia de texto baseado no número de caracteres especificado.
- **MAIÚSCULA()** → Converte o conteúdo da célula em maiúsculas.

## Lógicas

- **SE()** → Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro e um outro valor se for falso.

## Data/Hora

- **HOJE()** → Retorna a data atual (dinâmica).
- **AGORA()** → Retorna a data e a hora atual (dinâmica)
- **DIADA.SEMANA()** → Retorna o dia da semana correspondente a uma data (dado por um número inteiro de 1 a 7).  
↳ Ex: Domingo (1), Segunda-feira (2), Terça-feira (3)...

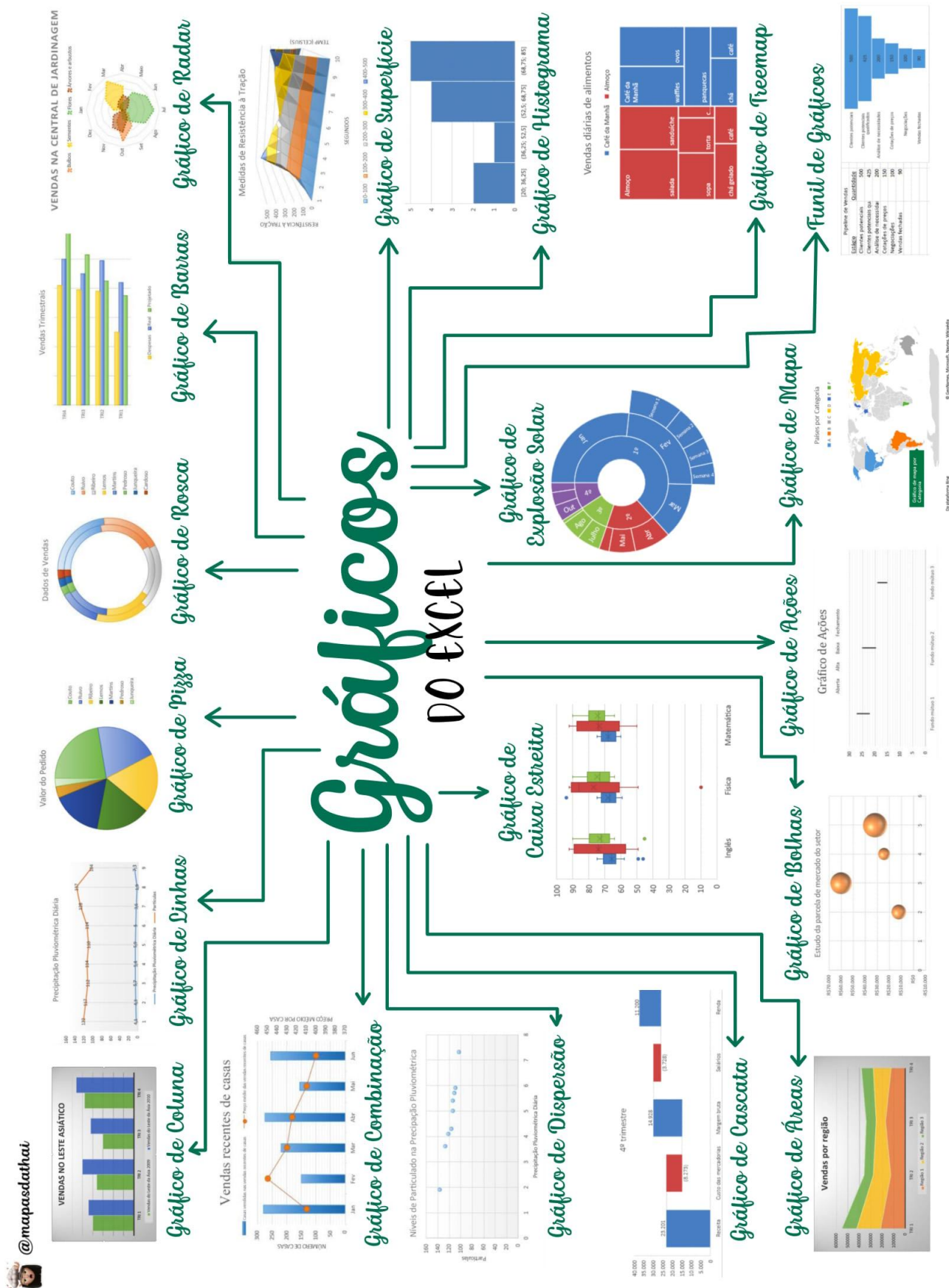
## Pesquisa e Referência

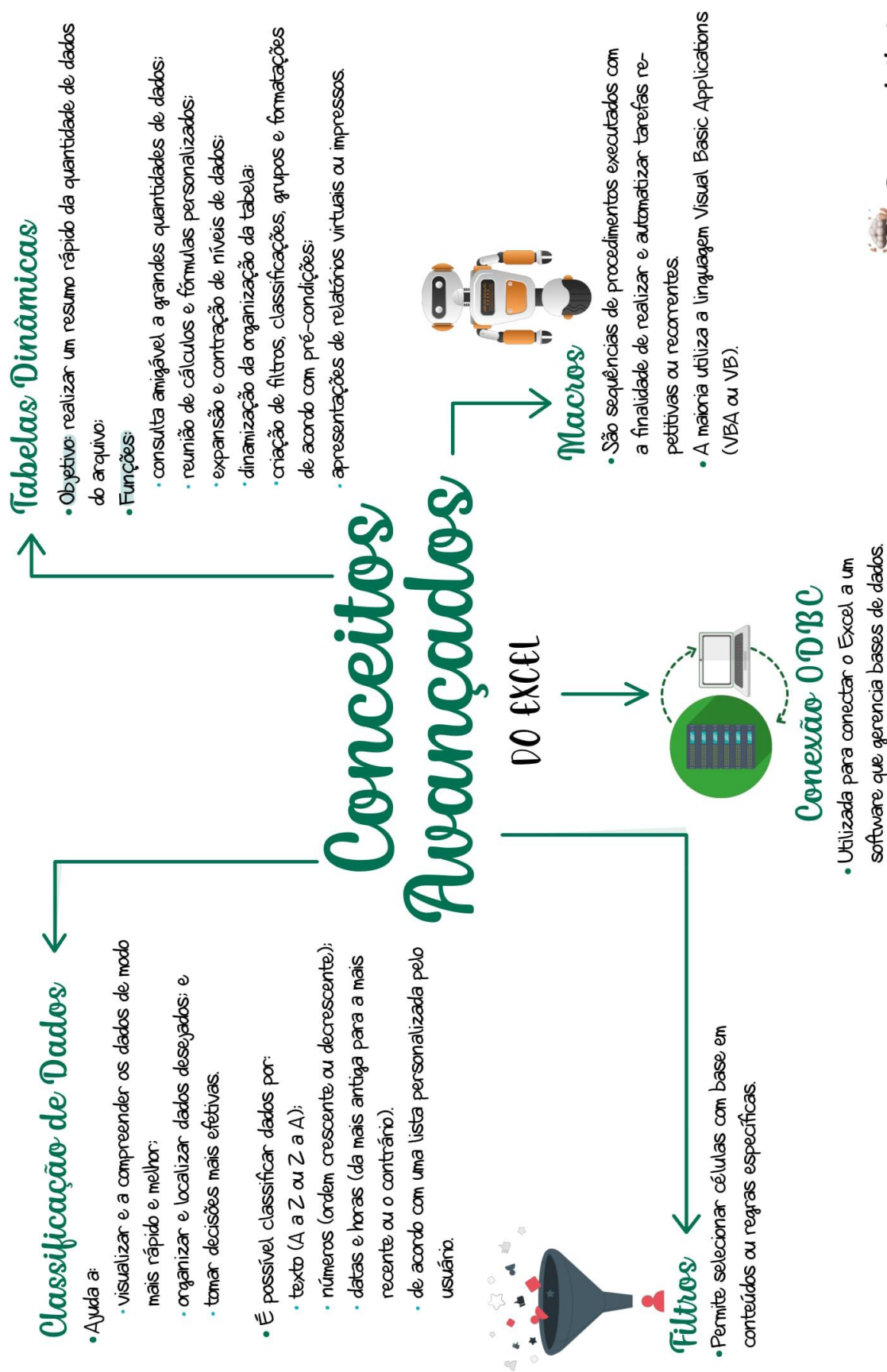
- **PROCV()** → Procura um valor na coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. (Procura na Vertical)
- **PROCH()** → Procura um valor na linha do topo de uma tabela e retorna o valor na mesma coluna de uma linha especificada. (Procura na Horizontal).
- **ESCOLHER()** → Seleciona um valor entre 254 valores que se baseie no número de índice.



@mapasathai







## RESUMO

BARRA DE FERRAMENTAS DE ACESSO RÁPIDO

FAIXA DE OPÇÕES

BARRA DE TÍTULOS

BARRA DE FÓRMULAS

PLANILHA ELETRÔNICA

GUIA DE PLANILHAS

BARRA DE STATUS

BARRA DE EXIBIÇÃO





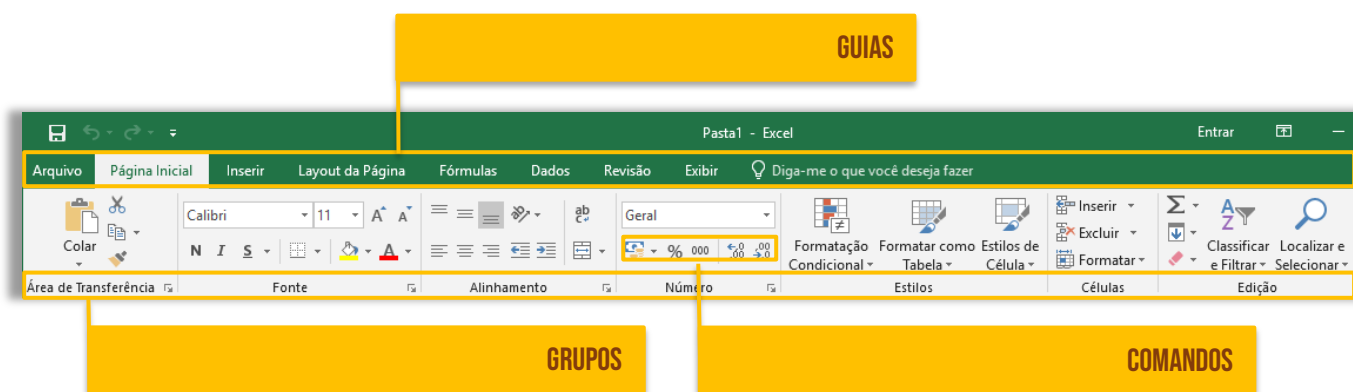


Além das opções visíveis, como **Salvar**, **Desfazer** e **Refazer**, na setinha ao lado é possível personalizar a Barra de Acesso Rápido, incluindo itens de seu interesse.



### PRINCIPAIS GUIAS DO MS-EXCEL 2016

| P                                                          | A       | R       | E               | I       | LA               | FO       | DA    |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|------------------|----------|-------|
| PÁGINA INICIAL                                             | ARQUIVO | REVISÃO | EXIBIR/EXIBIÇÃO | INSERIR | LAYOUT DA PÁGINA | FÓRMULAS | DADOS |
| GUIAS FIXAS - EXISTEM NO MS-EXCEL, MS-WORD E MS-POWERPOINT |         |         |                 |         | GUIAS VARIÁVEIS  |          |       |



| NOMENCLATURA DO MS-WORD | NOMENCLATURA DO MS-EXCEL |
|-------------------------|--------------------------|
| Documento               | Pasta                    |
| Página                  | Planilha                 |

### PRINCIPAIS FORMATOS DE PASTAS DE TRABALHO

|       |                     |
|-------|---------------------|
| .XLS  | Excel 97-2003       |
| .XLSX | Versões Posteriores |

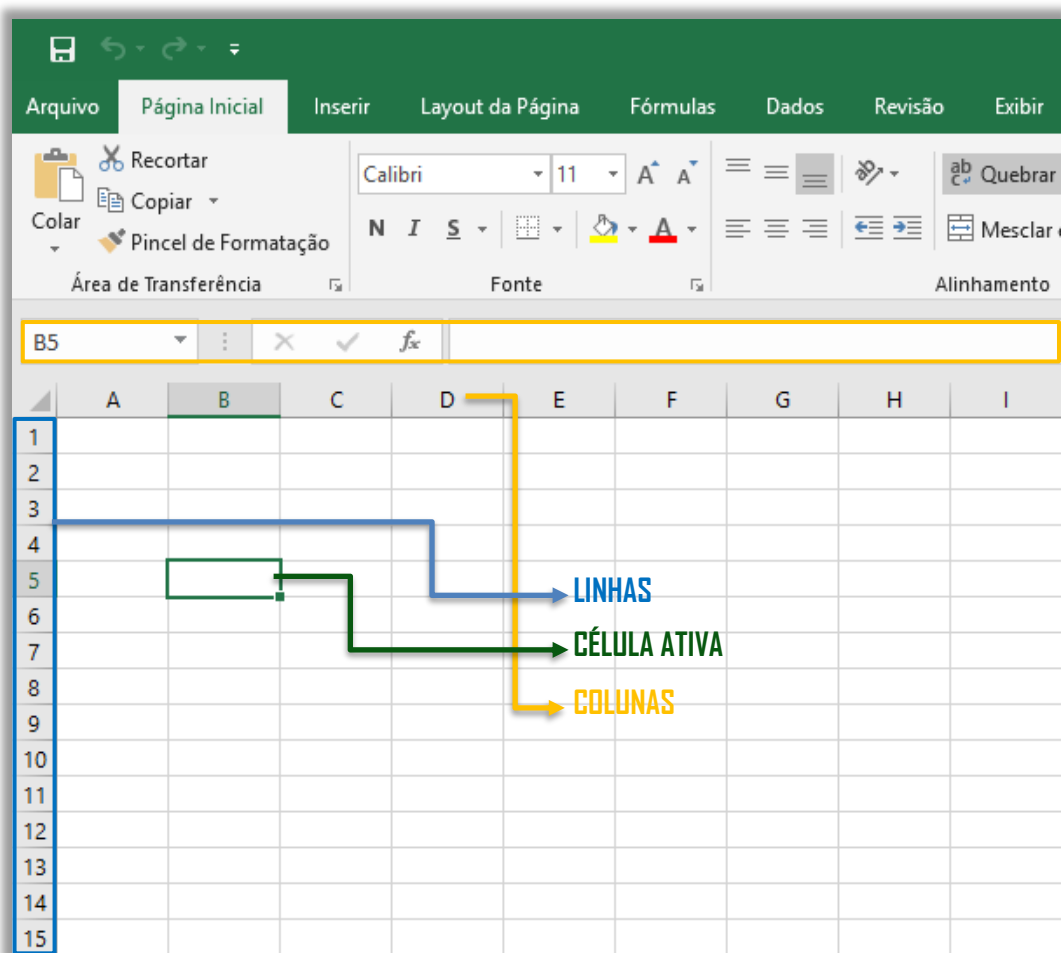


## PLANILHAS ELETRÔNICAS<sup>1</sup>

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| MÁXIMO DE LINHAS                | 1.048.576 |
| MÁXIMO DE COLUMNAS              | 16.384    |
| MÁXIMO DE CARACTERES POR CÉLULA | 32.767    |

| XEZ | XFA | XFB | XFC | XFD     |
|-----|-----|-----|-----|---------|
|     |     |     |     | 1048570 |
|     |     |     |     | 1048571 |
|     |     |     |     | 1048572 |
|     |     |     |     | 1048573 |
|     |     |     |     | 1048574 |
|     |     |     |     | 1048575 |
|     |     |     |     | 1048576 |

**CUIDADO: NÃO CONFUNDAM PASTA DE TRABALHO COM PLANILHA**



## FORMATOS SUPORTADOS PELO EXCEL

|       |       |       |       |       |      |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| .xlsx | .xlsm | .xlsb | .xltx | .xltm | .xls |
| .xlt  | .xml  | .xlam | .xla  | .xlw  | .xlr |
| .prn  | .txt  | .csv  | .dif  | .slk  | .dbf |

<sup>1</sup> O formato .xlsx suporta um número maior de linhas por planilha que o formato .xls, que permite até 65.536 linhas e 256 colunas.



.ods

.pdf

.xps

| CONCEITO | DESCRIÇÃO                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FÓRMULA  | Sequência de valores constantes, operadores, referências a células e, até mesmo, outras funções pré-definidas. |
| FUNÇÃO   | Fórmula predefinida (ou automática) que permite executar cálculos de forma simplificada.                       |

| COMPONENTES DE UMA FÓRMULA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSTANTES                 | Valor fixo ou estático que não é modificado no MS-Excel. Ex: caso você digite 15 em uma célula, esse valor não será modificado por outras fórmulas ou funções.   |
| OPERADORES                 | Especificam o tipo de cálculo que se pretende efetuar nos elementos de uma fórmula, tal como: adição, subtração, multiplicação ou divisão.                       |
| REFERÊNCIAS                | Localização de uma célula ou intervalo de células. Deste modo, pode-se usar dados que estão espalhados na planilha - e até em outras planilhas - em uma fórmula. |
| FUNÇÕES                    | Fórmulas predefinidas capazes de efetuar cálculos simples ou complexos utilizando argumentos em uma sintaxe específica.                                          |

OPERADORES

REFERÊNCIA

### EXEMPLO DE FÓRMULA

**= 1000 - ABS(-2) \* D5**

CONSTANTE

FUNÇÃO

### OPERADORES ARITMÉTICOS

*Permite realizar operações matemáticas básicas capazes de produzir resultados numéricos.*

| OPERADOR | DESCRIÇÃO              | SIGNIFICADO   | EXEMPLO    | RESULTADO |
|----------|------------------------|---------------|------------|-----------|
| +        | Sinal de Adição        | Adição        | = 3+3      | 6         |
| -        | Sinal de Subtração     | Subtração     | = 3-1      | 2         |
|          |                        | Negação       | = -1       | -1        |
| *        | Asterisco              | Multiplicação | = 3*3      | 9         |
| /        | Barra                  | Divisão       | = 15/3     | 5         |
| %        | Símbolo de Porcentagem | Porcentagem   | = 20% * 20 | 4         |
| ^        | Acento Circunflexo     | Exponenciação | = 3^2      | 9         |





### OPERADORES COMPARATIVOS

Permitem comparar valores, resultando em um valor lógico de Verdadeiro ou Falso.

| OPERADOR | DESCRIÇÃO               | SIGNIFICADO      | EXEMPLO  |
|----------|-------------------------|------------------|----------|
| =        | Sinal de Igual          | Igual a          | A1 = B1  |
| >        | Sinal de Maior          | Maior que        | A1 > B1  |
| <        | Sinal de Menor          | Menor que        | A1 < B1  |
| >=       | Sinal de Maior ou Igual | Maior ou Igual a | A1 >= B1 |
| <=       | Sinal de Menor ou Igual | Menor ou Igual a | A1 <= B1 |
| <>       | Sinal de Diferente      | Diferente de     | A1 <> B1 |

### OPERADORES DE CONCATENAÇÃO DE TEXTOS

Permite concatenar ou combinar uma ou mais cadeias de texto para produzir um único texto.

| OPERADOR | DESCRIÇÃO     | SIGNIFICADO                                                        | EXEMPLO             | RESULTADO    |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| &        | "E" Comercial | Liga ou concatena dois valores e produz um valor de texto contínuo | = "Pink" & " Floyd" | "Pink Floyd" |

### OPERADORES DE REFERÊNCIA

Permitem combinar intervalos de células para cálculos.

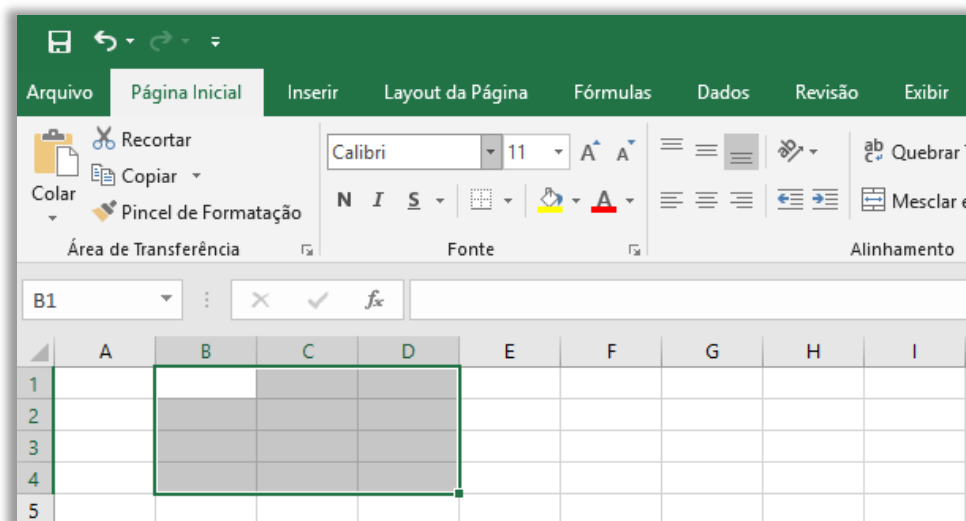
| OPERADOR | DESCRIÇÃO                | SIGNIFICADO                                                                                                                                                                                   | EXEMPLO                        |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| :        | Dois-pontos <sup>2</sup> | Operador de intervalo que produz uma referência a todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências. De forma abstrata, o dois-pontos significa "até" (Ex: de B5 a B15). | B5:B15                         |
| ;        | Ponto-e-Vírgula          | Operador de união que combina várias referências em uma só. De forma abstrata, o ponto-e-vírgula significa "e" (Ex: de B5 e B8 e B9 e B11 e B13 a B15).                                       | SOMA(B5; B8; B9; B11; B13:B15) |
|          | espaço                   | Operador de interseção, que devolve uma referência a células comuns e os intervalos na fórmula. Neste exemplo, célula C7 é encontrada em ambos os intervalos de, para que fique interseção.   | B7:D7 C6:C8                    |

### PRECEDÊNCIA DE OPERADORES

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| "," " " E " , "   | Operadores de referência         |
| -                 | Subtração/Negação                |
| %                 | Porcentagem                      |
| ^                 | Exponenciação/Radiciação         |
| * E /             | Multiplicação e Divisão          |
| + E -             | Adição e Subtração               |
| &                 | Conecta duas sequências de texto |
| =, <>, <=, >=, <> | Comparação                       |

<sup>2</sup> Em versões anteriores, era possível utilizar também "." (ponto) ou ".." (dois pontos consecutivos) ou "..." (três pontos consecutivos) ou "....." ("n" pontos consecutivos). O Excel transformará automaticamente em dois-pontos ao se acionar o ENTER! Já MS-Excel 365 só admite dois-pontos.





**INTERVALO DE CÉLULAS B1:D4**

| EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS                        |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| PARA FAZER REFERÊNCIA...                                     | ... UTILIZE ... |
| ... à célula na coluna A e linha 10 ...                      | ... A10         |
| ... ao intervalo de células na coluna A e linhas 10 a 20 ... | ... A10:A20     |
| ... ao intervalo de células na linha 15 e colunas B a E ...  | ... B15:E15     |
| ... a todas as células na linha 5 ...                        | ... 5:5         |
| ... a todas as células nas linhas 5 a 10 ...                 | ... 5:10        |
| ... a todas as células na coluna H ...                       | ... H:H         |
| ... a todas as células nas colunas H a J ...                 | ... H:J         |

| TIPO DE REFERÊNCIA | EXEMPLO | DESCRIÇÃO                                                                                                  |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RELATIVA           | A1      | Ao copiar, tanto os valores da coluna quanto da linha serão atualizados.                                   |
| MISTA              | A\$1    | Linha absoluta e coluna relativa. Ao copiar, a linha permanecerá inalterada, porém a coluna mudará.        |
|                    | \$A1    | Linha relativa e coluna absoluta. Ao copiar, apenas a linha irá mudar. Já a coluna permanecerá inalterada. |
| ABSOLUTA           | \$A\$1  | Linha e coluna absoluta. Ao copiar, tanto a linha quanto a coluna permanecem inalteradas.                  |

## REFERÊNCIA A PLANILHAS DA MESMA PASTA DE TRABALHO =PLANILHA!CÉLULA

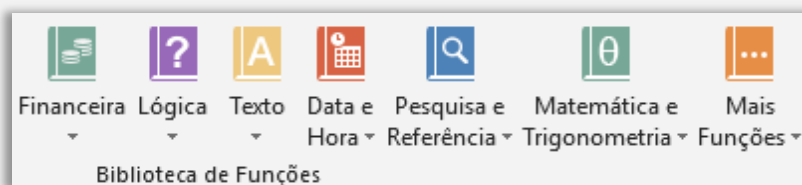
OPERADOR EXCLAMAÇÃO



## REFERÊNCIA A PLANILHAS DE OUTRA PASTA DE TRABALHO ABERTA =**[PASTA]PLANILHA!CÉLULA**

## REFERÊNCIA A PLANILHAS DE OUTRA PASTA DE TRABALHO FECHADA =**'UNIDADE:\DIRETÓRIO\ARQUIVO.XLS'PLANILHA!CÉLULA**

### BIBLIOTECA DE FUNÇÕES



|             |                       |                             |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| FINANCEIRA  | LÓGICA                | TEXTO                       |
| DATA E HORA | PESQUISA E REFERÊNCIA | MATEMÁTICA E TRIGONOMETRICA |
| ESTATÍSTICA | ENGENHARIA            | CUBO                        |
| INFORMAÇÕES | COMPATIBILIDADE       | WEB                         |

### FUNÇÃO ALEATÓRIO ( )

=**ALEATÓRIO**()

Retorna um número aleatório real maior que ou igual a zero e menor que um. Um novo número aleatório real é retornado sempre que a planilha é calculada.

### FUNÇÃO ARRED ( )

=**ARRED** (Número;  
Quantidade de Dígitos)

Arredonda um número para um número especificado de dígitos.

### FUNÇÃO MOD ( )

=**MOD**(Dividendo;  
Divisor)

Retorna o resto da divisão de Dividendo por Divisor, sendo que o resultado possui o mesmo sinal que divisor.

### FUNÇÃO MULT ( )

=**MULT**(Número1; ... ;  
NúmeroN)

Retorna o produto de um conjunto de valores.

### FUNÇÃO POTÊNCIA ( )

=**POTÊNCIA**  
(Número; Potência)

Retorna o resultado de um número elevado a uma potência. Não é uma função muito usada, devido ao fato de existir operador matemático equivalente (^).



### FUNÇÃO SOMA ( )

=**SOMA**(Número1; ... ;  
NúmeroN)

Retorna a soma de um conjunto de valores.

### FUNÇÃO SOMASE ( )

=**SOMASE**  
(Intervalo; Critério;  
[Intervalo de Soma])

Retorna a soma dos valores em um intervalo que atendem aos critérios que especificado. Quando se utilizam dois intervalos, o critério a ser somado fica sempre no final da fórmula.

### FUNÇÃO SOMASES ( )

=**SOMASES**  
(IntervaloSoma;  
IntervaloCritério1;  
Critério1; ... ;  
IntervaloCritérioN;  
CritérioN)

Retorna a soma de um conjunto de argumentos que atendem a um ou mais vários critérios. Por exemplo: você usaria essa função para somar o número de revendedores no país que (1) residem em um único CEP e (2) cujos lucros excedem um valor específico em dólares.

### FUNÇÃO TRUNCAR ( )

=**TRUNCAR**  
(Número; Quantidade  
de Dígitos)

Trunca um número até um número inteiro, removendo a parte decimal ou fracionária de um número. Não arredonda nenhum dígito, só descarta. Diferentemente da função do arredondamento, a função truncar vai eliminar a parte decimal ou fracionária, independentemente da casa decimal.

### FUNÇÃO CONT.NÚM ( )

=**CONT.NUM**(Valor1; ... ;  
ValorN)

Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que contêm números.

### FUNÇÃO CONT.VALORES ( )

=**CONT.VALORES**(  
Valor1; ... ; ValorN)

Retorna a quantidade de células de um conjunto de valores que não estão vazias, isto é, possuam algum valor, independentemente do tipo de dado.

### FUNÇÃO CONT.SE ( )

=**CONT.SE**  
(Intervalo; Critério)

Retorna a quantidade de células dentro de um conjunto de valores que satisfazem a um critério ou condição - ignora as células em branco durante a contagem. Não confundam com a Função SOMA.SE (que retorna a soma e, não, quantidade).

### FUNÇÃO CONT.SES ( )

=**CONT.SES**  
(IntervaloCritérios1,  
Critérios1,  
[IntervaloCritérios2,  
Critérios2])

Retorna a quantidade de vezes que um conjunto de critérios são atendidos em um intervalo de valores.

### FUNÇÃO MÉDIA ( )

=**MÉDIA**(Número1; ... ;  
NúmeroN)

Retorna a média aritmética simples de um conjunto de valores, isto é, a divisão da soma de um conjunto de valores pela quantidade de valores.

### FUNÇÃO MÍNIMO ( )

=**MÍNIMO**(Número1; ...  
; NúmeroN)

Retorna o menor número na lista de argumentos.



### FUNÇÃO MÁXIMO ( )

=**MÁXIMO**(Número1;  
...; NúmeroN)

Retorna o valor máximo de um conjunto de valores.

### FUNÇÃO MENOR ( )

=**MENOR**(Número1; ...;  
NúmeroN; k)

Retorna o k-ésimo menor valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro menor, o segundo menor, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÍNIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função.

### FUNÇÃO MAIOR ( )

=**MAIOR**(Número1;  
...; NúmeroN; k)

Retorna o k-ésimo maior valor de um conjunto de dados, isto é, o terceiro maior, o segundo maior, etc. Caso k seja igual a 1, a função será equivalente à função MÁXIMO(), mas vale ressaltar que o k é um argumento indispensável para a função.

### FUNÇÃO PROCV ( )

=**PROCV**  
(ValorProcurado;  
IntervaloDeBusca;  
ColunaDeRetorno;  
[Exatidão])

Usada quando precisar localizar algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo. Procura um valor na coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Muito utilizado para reduzir o trabalho de digitação e aumentar a integridade dos dados através da utilização de tabelas relacionadas.

### FUNÇÃO PROCH ( )

=**PROCH**  
(ValorProcurado;  
IntervaloDeBusca;  
LinhaDeRetorno;  
[Exatidão])

Procura um valor na linha do topo de uma tabela e retorna o valor na mesma coluna de uma linha especificada. O H de PROCH significa "Horizontal."

### FUNÇÃO ESCOLHER ( )

=**ESCOLHER**(k, valor1,  
[valor2], ...)

Retorna um valor entre 254 valores que se baseie no número de índice k. Dado um índice e uma lista de valores, retorna o k-ésimo elemento da lista.

### FUNÇÃO SE ( )

**SE**(Teste; Valor se Teste  
for Verdadeiro; Valor se  
Teste for Falso)

Dado um teste lógico, retorna o segundo argumento se o teste lógico retornar verdadeiro e retorna o terceiro argumento se o teste lógico for falso.

### FUNÇÃO CONCATENAR()

=**CONCATENAR**  
(Texto1; ...; TextoN)

Agrupa/junta cadeias de texto em uma única sequência de texto - aspas são necessárias para acrescentar um espaço ou outros textos entre as palavras.

### FUNÇÃO ESQUERDA()

=**ESQUERDA**(Texto; k)

Retorna os k-ésimos primeiros caracteres à esquerda de uma cadeia de texto.

### FUNÇÃO DIREITA()

=**DIREITA**(Texto; k)

Retorna os k-ésimos últimos caracteres à direita de uma cadeia de texto.

### FUNÇÃO HOJE ( )



**=HOJE()**

Retorna a data atual. Data dinâmica, obtida através do sistema operacional, logo a função dispensa argumentos.

### FUNÇÃO AGORA ()

**=AGORA()**

Retorna a data e a hora atual. Data e hora dinâmica, obtida através do sistema operacional, logo a função dispensa argumentos.

### FUNÇÃO DIA.DA.SEMANA ()

**=DIA.DA.SEMANA()**

Retorna o dia da semana correspondente a uma data. O dia é dado como um inteiro, variando - por padrão - de 1 (domingo) a 7 (sábado). Quando se insere um número inteiro, considera-se que se trata da quantidade de dias desde 01/01/1900 (Data Inicial).

### GRÁFICO DE COLUNA



### GRÁFICO DE LINHAS

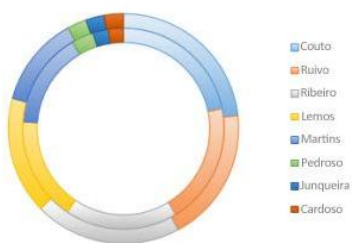


### GRÁFICO DE PIZZA



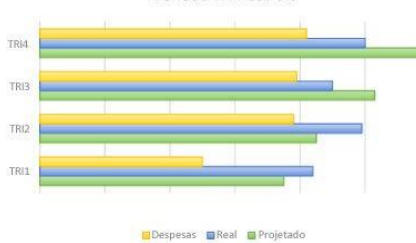
### GRÁFICO DE ROSCA

Dados de Vendas



### GRÁFICO DE BARRAS

Vendas Trimestrais



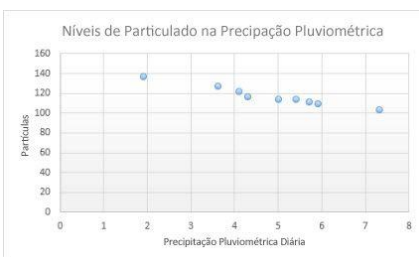
### GRÁFICO DE ÁREAS

Vendas por região



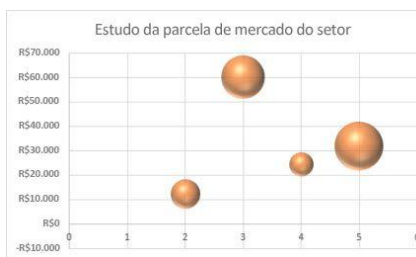
### GRÁFICO DE DISPERSÃO

Níveis de Particulado na Precipitação Pluviométrica



### GRÁFICO DE BOLHAS

Estudo da parcela de mercado do setor



### GRÁFICO DE AÇÕES

Gráfico de Ações

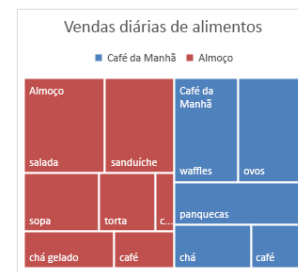
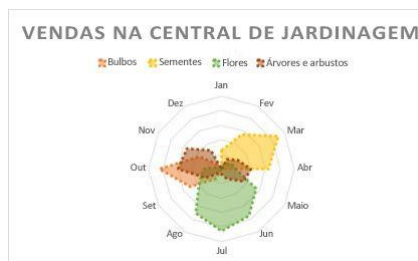
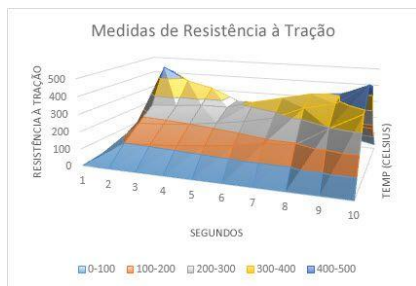


### GRÁFICO DE SUPERFÍCIE

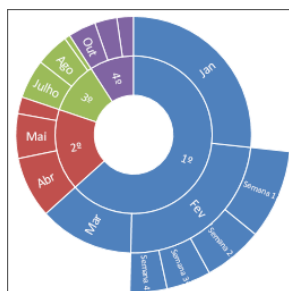
### GRÁFICO DE RADAR

### GRÁFICO DE TREEMAP

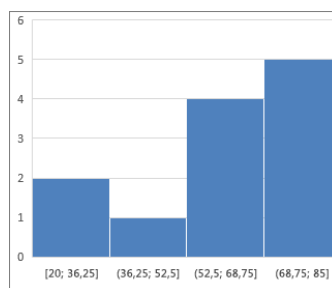




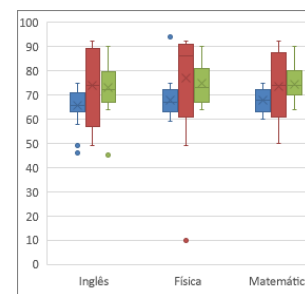
## GRÁFICO DE EXPLOÇÃO SOLAR



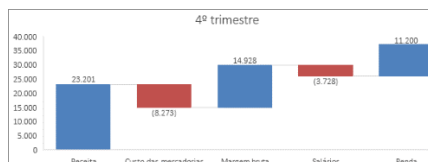
## GRÁFICO DE HISTOGRAMA



## GRÁFICO DE CAIXA (BOXPLOT)



## GRÁFICO DE CASCATA



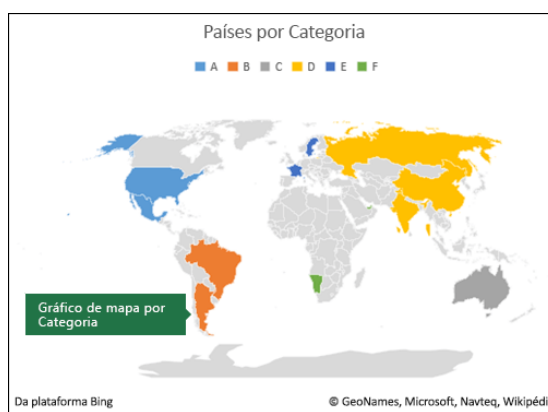
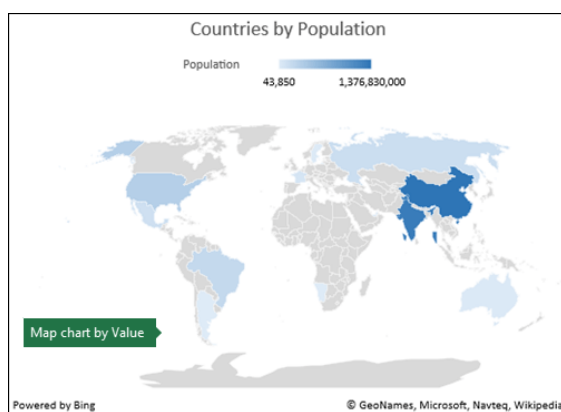
## GRÁFICOS DE COMBINAÇÃO



## FUNIL DE GRÁFICOS



## GRÁFICO DE MAPA



## FUNÇÃO VF( )

=VF(taxa; nper; pgto;  
[vp]; [tipo])

Calcula o Valor Futuro (VF) de um investimento com base em uma taxa de juros constante. Você pode usar a função com pagamentos periódicos e constantes ou um pagamento de quantia única.

## FUNÇÃO VP( )





**=VP**(taxa; nper; pgto;  
[vp]; [tipo])

Calcula o Valor Presente (VP) de um empréstimo ou investimento com base em uma taxa de juros constante. Você pode usar essa função com pagamentos periódicos e constantes (como um empréstimo) ou um valor futuro que é sua meta de investimento.

#### FUNÇÃO TAXA( )

**=TAXA**(nper, pgto, vp,  
[vf], [tipo], [estimativa])

Essa função retorna a taxa de juros por período de anuidade. Ela é utilizada para calcular a taxa de juros de um investimento ou empréstimo com base em pagamentos periódicos e um valor futuro (valor de resgate).

#### FUNÇÃO NPER( )

**=NPER**(taxa, pgto, vp,  
[vf], [tipo])

Essa função retorna o número de períodos para investimento de acordo com pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constante.

#### FUNÇÃO PGTO( )

**=PGTO**(taxa, nper, vp,  
[vf], [tipo])

Essa função calcula o pagamento de um empréstimo de acordo com pagamentos constantes e com uma taxa de juros constante.

| TIPO DE ERRO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>#NOME?</b>  | Erro apresentado quando o MS-Excel não é capaz de identificar algum texto na composição de sua fórmula como, por exemplo, o nome de uma função que tenha sido digitado incorretamente. Exemplo: eu vou inserir a função <b>=SOMA</b> , mas - ao digitar - insiro <b>=SOM</b> .                                                                                                                                            |
| <b>#####</b>   | Erro apresentado quando a célula contiver dados mais largos que a coluna ou quando se subtrai datas ou horas e o resultado é um número negativo. Em outras palavras, o tamanho da coluna <b>NÃO</b> é suficiente para exibir o seu valor (faça o teste: só ocorre com <u>números</u> ).                                                                                                                                   |
| <b>#VALOR!</b> | Erro apresentado quando a fórmula possui um <b>VALOR</b> errado de argumento. Exemplo 1: eu digito <b>=A4;A5</b> - o correto seria <b>=SOMA(A4;A5)</b> . Exemplo 2: eu digito <b>63 + A</b> - não é possível somar números com letras.                                                                                                                                                                                    |
| <b>#DIV/0!</b> | Erro apresentado quando se tenta <b>DIV</b> idir um número por <b>0 (zero)</b> ou por uma célula em branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>#REF!</b>   | Erro apresentado quando se apaga um intervalo de células cujas <b>REF</b> erências estão incluídas em uma fórmula. Sempre que uma referência a células ou intervalos não puder ser identificada pelo MS-Excel, será exibida esta mensagem de erro; ou também se você apagou algum dado que fazia parte de outra operação, nessa outra operação será exibido o <b>#REF!</b> .                                              |
| <b>#NÚM!</b>   | Erro apresentando quando são encontrados valores <b>NUM</b> éricos inválidos em uma fórmula ou quando o resultado retornado pela fórmula é muito pequeno ou muito grande, extrapolando, assim, os limites do Excel. Exemplo: <b>=MÊS(35)</b> - 35 dias corresponde ao mês 2 (Fevereiro); <b>=MÊS(295)</b> - 295 dias corresponde ao mês 10; <b>=MÊS(-5)</b> - o resultado será <b>#NUM</b> visto que não há mês negativo. |
| <b>#NULO!</b>  | Erro apresentado quando uma referência a dois intervalos de uma intercessão não é interceptada de fato ou se você omitir os dois-pontos (:) em uma referência de intervalo - Ex: <b>=Soma(A1 A7)</b> .                                                                                                                                                                                                                    |



| ATALHOS IMPORTANTES           | DESCRIÇÃO                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGE DOWN</b>              | Move a tela para baixo.                                                    |
| <b>PAGE UP</b>                | Move a tela para cima.                                                     |
| <b>ALT+PAGE DOWN</b>          | Move a tela para a direita.                                                |
| <b>ALT+PAGE UP</b>            | Move a tela para esquerda.                                                 |
| <b>TAB</b>                    | Move a seleção da célula para a direita.                                   |
| <b>SHIFT+TAB</b>              | Move a seleção da célula para a esquerda.                                  |
| <b>HOME</b>                   | Move a seleção da célula para a primeira célula da coluna.                 |
| <b>CTRL+HOME</b>              | Move a seleção da célula para o início da planilha.                        |
| <b>CTRL+END</b>               | Move a seleção da célula para a o último dado da planilha.                 |
| <b>CTRL+L / CTRL+U</b>        | Abre a opção de Localizar e Substituir.                                    |
| <b>CTRL+G (OU F5)</b>         | Abre a caixa de "Ir para".                                                 |
| <b>CTRL+SETAS</b>             | Move a seleção da célula para as extremidades onde contém conteúdo.        |
| <b>SHIFT + ESPAÇO</b>         | Seleciona a linha inteira.                                                 |
| <b>CTRL + ESPAÇO</b>          | Seleciona a coluna inteira.                                                |
| <b>CTRL + SHIFT + ESPAÇO</b>  | Seleciona todas as células que estão ao redor da célula selecionada.       |
| <b>CTRL+SHIFT+PAGE DOWN</b>   | Seleciona a atual e próxima pasta de trabalho.                             |
| <b>CTRL+SHIFT+PAGE UP</b>     | Seleciona a atual e a pasta de trabalho anterior.                          |
| <b>CTRL+SHIFT+O</b>           | Seleciona todas as células que têm comentários.                            |
| <b>SHIFT+SETAS</b>            | Seleciona as células, uma por uma.                                         |
| <b>CTRL+SHIFT+SETAS</b>       | Expande a seleção das células para as extremidades, onde contém dados.     |
| <b>SHIFT+PAGE DOWN</b>        | Expande a seleção das células para baixo.                                  |
| <b>SHIFT+PAGE UP</b>          | Expande a seleção das células para cima.                                   |
| <b>SHIFT+HOME</b>             | Seleciona toda a linha até a primeira coluna da planilha.                  |
| <b>CTRL+SHIFT+HOME</b>        | Seleciona as células acima de onde está a seleção atual.                   |
| <b>CTRL+SHIFT+END</b>         | Seleciona as células abaixo de onde está a seleção atual.                  |
| <b>SHIFT+BACKSPACE</b>        | Seleciona somente a célula ativa quando várias células estão selecionadas. |
| <b>ENTER</b>                  | Move a seleção da célula para baixo.                                       |
| <b>SHIFT+ENTER</b>            | Move a seleção da célula para cima.                                        |
| <b>TAB</b>                    | Move a seleção da célula para direita.                                     |
| <b>SHIFT + TAB</b>            | Move a seleção da célula para esquerda.                                    |
| <b>ESC</b>                    | Cancela a seleção.                                                         |
| <b>SHIFT+SETAS</b>            | Seleciona as letras dentro da célula. Letra por letra.                     |
| <b>CTRL+SHIFT+SETAS</b>       | Seleciona as palavras dentro da célula. Palavra por palavra.               |
| <b>SHIFT+HOME / SHIFT+END</b> | Seleciona toda a frase dentro das células.                                 |
| <b>CTRL+Z</b>                 | Desfaz a última ação.                                                      |
| <b>CTRL+Y</b>                 | Refaz a última ação.                                                       |
| <b>CTRL+C</b>                 | Copiar Células ou conteúdo.                                                |
| <b>CTRL+X</b>                 | Recorta Células ou conteúdo.                                               |
| <b>CTRL+V</b>                 | Cola Células ou conteúdo.                                                  |
| <b>F2</b>                     | O cursor fica ativo para edição do conteúdo que está dentro da célula.     |
| <b>ALT+ENTER</b>              | Iniciar uma nova linha dentro da mesma célula.                             |
| <b>ENTER</b>                  | Muda para a célula abaixo.                                                 |



|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HIFT+ENTER</b>          | Mover a seleção para a célula de cima.                                       |
| <b>TAB/SHIFT + TAB</b>     | Mover a seleção da célula para direita e esquerda.                           |
| <b>ESC</b>                 | Cancelar a edição de dentro da célula.                                       |
| <b>CTRL + ;</b>            | Inserir a data atual na célula.                                              |
| <b>CTRL + SHIFT + ;</b>    | Inserir a hora atual na célula.                                              |
| <b>CTRL+T</b>              | Selecionar todas as células.                                                 |
| <b>CTRL+D</b>              | Copiar e colar o conteúdo da célula de cima.                                 |
| <b>CTRL+L</b>              | Localizar conteúdo nas células.                                              |
| <b>CTRL + MENOS</b>        | Deletar célula/linha/Coluna (abre menu para escolha).                        |
| <b>CTRL + SHIFT + MAIS</b> | Incluir célula/linha/Coluna (abre menu para escolha).                        |
| <b>SHIFT+F2</b>            | Incluir comentário.                                                          |
| <b>SHIFT + F10</b>         | Abre a opção de formatação de célula (mesmo menu do botão direito do mouse). |
| <b>ALT+F1</b>              | Inserir Gráfico com a atual seleção das células.                             |
| <b>F11</b>                 | Inserir Gráfico com a atual seleção das células em outra página.             |
| <b>CTRL+K</b>              | Inserir Hiperlink.                                                           |
| <b>CTRL+9</b>              | Ocultar linhas selecionadas.                                                 |
| <b>CTRL+0</b>              | Ocultar colunas selecionadas.                                                |
| <b>ALT + SHIFT + →</b>     | Agrupar linhas e/ou colunas.                                                 |
| <b>ALT + SHIFT + ←</b>     | Desagrupar linhas e/ou colunas.                                              |
| <b>=</b>                   | Iniciar fórmula.                                                             |
| <b>ALT + =</b>             | Inserir Fórmula SOMA.                                                        |
| <b>SHIFT + F3</b>          | Mostrar caixa de opções para inserção de fórmulas.                           |
| <b>F4</b>                  | Fixar linhas e colunas na fórmula.                                           |
| <b>CTRL + SHIFT + U</b>    | Expandir a barra de fórmulas.                                                |
| <b>CTRL + F3</b>           | Definir nome ou diálogo.                                                     |
| <b>CTRL + SHIFT + F3</b>   | Criar nomes a partir da seleção.                                             |
| <b>CTRL+N</b>              | Colocar um texto em negrito.                                                 |
| <b>CTRL+TAB</b>            | Mover para a próxima pasta de trabalho.                                      |
| <b>CTRL+SHIFT+TAB</b>      | Mover para a pasta de trabalho anterior.                                     |
| <b>CTRL+PAGE DOWN</b>      | Mover para a próxima planilha na pasta de trabalho.                          |
| <b>CTRL+PAGE UP</b>        | Mover para a planilha anterior na pasta de trabalho.                         |
| <b>ALT+SPACE</b>           | Abre menu de controle do Excel.                                              |
| <b>CTRL+F9</b>             | Minimizar a janela do Excel.                                                 |
| <b>CTRL+F10</b>            | Maximizar ou restaurar a janela do Excel.                                    |
| <b>ALT+F4</b>              | Fechar a janela do Excel.                                                    |



**PARA MAIS DICAS:**

**[WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGOCARVALHO](https://www.instagram.com/professordiego-carvalho)**



## QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE / SEFAZ-AC - 2024) Considerando a figura precedente, que ilustra parte de uma planilha desenvolvida no MS Excel 365, assinale a opção em que está apresentado corretamente o resultado a ser mostrado na célula B6 ao se digitar, nessa célula, a fórmula =MÉDIAA(B2:B5).

|   | A     | B         | C         |
|---|-------|-----------|-----------|
| 1 | SEFAZ | Imposto A | Imposto B |
| 2 | Jan   | -         | 7         |
| 3 | Fev   | 3         | 3         |
| 4 | Mar   | 5         |           |
| 5 | Abr   | 0         |           |
| 6 | Média |           |           |

- a) 3
- b) 2
- c) 2,6
- d) #DIV/0!
- e) 4

### Comentários:

A função MÉDIAA no Excel calcula a média considerando números e interpretando textos e valores lógicos. No intervalo B2:B5, temos os valores:

- B2: "-" (texto, considerado como 0)
- B3: 3
- B4: 5
- B5: 0

A média é calculada como:

$$\frac{0 + 3 + 5 + 0}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

**Gabarito:** Letra B

2. (CEBRASPE / SEFAZ-AC - 2024) Considerando a figura precedente, que ilustra parte de uma planilha desenvolvida no Microsoft Excel 365, assinale a opção que corresponde ao resultado a ser mostrado na célula B6 ao se digitar, nessa célula, a fórmula =MAIOR(B2:C5;2).



|   | A     | B         | C         |
|---|-------|-----------|-----------|
| 1 | SEFAZ | Imposto A | Imposto B |
| 2 | Jan   | 3         | 8         |
| 3 | Fev   | 5         | 3         |
| 4 | Mar   | 7         | 11        |
| 5 | Abr   | 9         | 22        |
| 6 | Média |           |           |

- a) 22
- b) 11
- c) 5
- d) 9
- e) 7

#### Comentários:

A função MAIOR(intervalo; k) retorna o k-ésimo maior valor dentro do intervalo especificado.

- O intervalo B2:C5 contém os valores: B2:C5 = {3, 8, 5, 3, 7, 11, 9, 22}
- Ordenando do maior para o menor: {22, 11, 9, 8, 7, 5, 3, 3}
- O segundo maior valor (k=2) é 11.

**Gabarito:** Letra B

3. (CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES - 2024) Se, na tabela a seguir, desenvolvida no Excel Office 365, a fórmula =MÉDIAA(B2:C4) for inserida na célula B5, o resultado será 4.

|   | A          | B         | C         |
|---|------------|-----------|-----------|
| 1 |            | Remédio A | Remédio B |
| 2 | Paciente 1 | 2         | 6         |
| 3 | Paciente 2 | 1         | 5         |
| 4 | Paciente 3 | 9         | 7         |
| 5 |            |           |           |

#### Comentários:

A função MÉDIAA(intervalo) calcula a média aritmética considerando números, textos (como 0) e valores lógicos (Verdadeiro = 1, Falso = 0).

- O intervalo B2:C4 contém os valores: {2, 6, 1, 5, 9, 7}
- Soma dos valores:  $2 + 6 + 1 + 5 + 9 + 7 = 30$
- Quantidade de elementos: 6
- Média:  $30 \div 6 = 5$

**Gabarito:** Errado

4. (CEBRASPE / TJ-CE - 2023) Assinale a opção em que estão apresentados apenas aplicativos do pacote Office 365



- a) Excel, Word, Windows Explorer
- b) Word, PowerPoint, Calculadora
- c) PowerPoint, Excel, Paint, Word Pad
- d) Word Pad PowerPoint, Excel
- e) Outlook, PowerPoint, Excel, Word

#### Comentários:

- (a) Errado. O Windows Explorer não faz parte do Office 365;
- (b) Errado. A Calculadora não pertence ao Office 365, pois é um aplicativo nativo do Windows;
- (c) Errado. Paint e WordPad são aplicativos do Windows, não do Office 365;
- (d) Errado. WordPad não faz parte do Office 365;
- (e) Correto. Outlook, PowerPoint, Excel e Word são todos aplicativos do Office 365.

**Gabarito:** Letra E

- 5. (CEBRASPE / CBM-TO - 2023) Suponha que, na planilha apresentada anteriormente, desenvolvida no Microsoft Excel 365, a célula B4 contenha a fórmula =SOMA(\$B2:\$C2) e que certo usuário tenha copiado o conteúdo de B4, por meio do comando CTRL+C, e, em seguida, colado esse conteúdo na célula C4, por meio do comando CTRL+V.**

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que indica o valor resultante em C4.

|   | A         | B   | C   | D   |
|---|-----------|-----|-----|-----|
| 1 |           | Jan | Fev | Mar |
| 2 | Produto A | 1   | 2   | 3   |
| 3 | Produto B | 4   | 5   | 1   |
| 4 | Total     | 3   |     |     |

- a) 3
- b) 5
- c) 9
- d) 6

#### Comentários:

A função SOMA adiciona valores e pode incluir valores individuais, referências de células ou intervalos. Sua sintaxe é SOMA(núm1; núm2; ...). Os intervalos são definidos com dois pontos (":") para "até", e o ponto e vírgula (";") para adicionar células específicas separadamente. Ao copiar fórmulas com referências de células, o MS-Excel ajusta as referências proporcionalmente. Para manter referências específicas inalteradas ao copiar, usa-se o cifrão ("\$\$") antes de colunas ou linhas.

Copiando a fórmula =SOMA(\$B2:\$C2) de B4 para C4, a fórmula permanece a mesma (=SOMA(\$B2:\$C2)). Por que? Porque de B para C, temos a adição de uma coluna. No entanto, na fórmula, as colunas estão congeladas. Logo, isso resulta em  $B2 + C2 = 1 + 2 = 3$ .

**Gabarito:** Letra A

- 6. (CEBRASPE / CBM-TO - 2023) Caso a fórmula =SOMA(A:A) seja digitada na célula B4 na planilha apresentada anteriormente, desenvolvida no Microsoft Excel 365, o respectivo resultado será:**



- a) 13.
- b) 1.
- c) 4.
- d) 7.

|   | A | B |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 |   |   |

### Comentários:

Essa função soma valores, incluindo valores individuais, referências de células ou intervalos. A sintaxe é SOMA(núm1; núm2; ...), onde os argumentos representam o intervalo a ser somado. Intervalos entre células são definidos usando dois pontos (":") para "até", e o ponto e vírgula (";") para adicionar células específicas separadamente. Ao referenciar uma coluna inteira (por exemplo, A:A), todas as células da coluna são somadas. Logo, a fórmula =SOMA(A:A) soma todas as células da coluna A, resultando em  $A1 + A2 + A3 = 0 + 2 + 5 = 7$ .

**Gabarito:** Letra D

### 7. (CEBRASPE / PC-AL - 2023) Considere a próxima planilha, criada no Microsoft Excel 365.

|   | A             | B                    |
|---|---------------|----------------------|
| 1 | <b>Código</b> | <b>Nome</b>          |
| 2 |               | 3 Praia do Gunga     |
| 3 |               | 7 Praia de Antunes   |
| 4 |               | 2 Praia do Francês   |
| 5 |               | 5 Praia do Toque     |
| 6 |               | 1 Praia de Pajuçara  |
| 7 |               | 6 Pontal do Coruripe |
| 8 |               | 4 Praia do Patacho   |

Suponha que o usuário tenha selecionado somente as células de B2 a B8 na coluna B; em seguida, selecionado a opção  na guia Dados; e, por fim, escolhido a opção Continuar com a seleção atual no aviso de classificação. Nessa situação, ao se realizar a classificação, é obtido o resultado expresso na planilha a seguir.

|   | A             | B                    |
|---|---------------|----------------------|
| 1 | <b>Código</b> | <b>Nome</b>          |
| 2 |               | 1 Praia do Gunga     |
| 3 |               | 2 Praia de Pajuçara  |
| 4 |               | 3 Pontal do Coruripe |
| 5 |               | 4 Praia do Toque     |
| 6 |               | 5 Praia do Francês   |
| 7 |               | 6 Praia do Patacho   |
| 8 |               | 7 Praia de Antunes   |

### Comentários:

Ao utilizar a ferramenta Classificar e Filtrar, selecionando as células de B2 a B8, a opção "Continuar com a seleção atual" classificará apenas as células selecionadas (B2:B8). Essas células serão organizadas em





ordem alfabética, resultando na seguinte ordem: Pontal de Coruípe, Praia de Antunes, Praia de Pajuçara, Praia de Francês, Praia do Gunga, Praia do Patacho, Praia do Toque. Logo, apenas o intervalo B2:B8 será afetado, sem alterar o intervalo A2:A8. A afirmação está errada porque, conforme descrito, os dados de B2:B8 serão reorganizados alfabeticamente, enquanto os dados de A2:A8 permanecerão inalterados.

**Gabarito:** Errado

**8. (CEBRASPE / PC-AL - 2023) Considerando a figura precedente, que representa parte de uma planilha em elaboração no Excel, julgue o próximo item.**

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | V1 | V2 | V3 |
| 2 | 17 | 3  | 5  |
| 3 | 7  | 22 | 33 |
| 4 | 1  | 9  | 11 |
| 5 | -2 | 4  | 55 |
| 6 | 50 | 84 | 73 |
| 7 | 7  | 54 | -5 |

A fórmula =MATRIZ.DETERM(A2;C4) calculará o determinante da matriz formada pelas células do argumento da fórmula.

#### Comentários:

O determinante de uma matriz é um valor usado para verificar o alinhamento dos pontos. No MS-Excel, a função para calcular o determinante é MATRIZ.DETERM(matriz), sendo "matriz" os argumentos. Para calcular o determinante em um intervalo específico, esse intervalo deve ser indicado, como por exemplo A2:C4.

A questão foi anulada devido ao uso incorreto do símbolo ';', em vez de ':'. O ':' indica um intervalo contínuo, enquanto ';' é usado para campos individuais dentro de um intervalo.

**Gabarito:** Anulada

**9. (CEBRASPE / Prefeitura de Fortaleza-CE - 2023) A fórmula =DEGRAU(B3;A3), caso inserida na célula A9, produzirá 15 como resultado.**

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | V1 | V2 | V3 |
| 2 | 17 | 3  | 5  |
| 3 | 7  | 22 | 33 |
| 4 | 1  | 9  | 11 |
| 5 | -2 | 4  | 55 |
| 6 | 50 | 84 | 73 |
| 7 | 7  | 54 | -5 |

#### Comentários:



A função DEGRAU no MS-Excel retorna 1 se o número for maior ou igual ao passo, e 0 caso contrário - ela é útil para filtrar valores. A sintaxe é DEGRAU(número, [passo]), onde 'número' é o valor a ser comparado, e 'passo' é o valor-limite, que por padrão é zero se omitido.

Logo, na fórmula =DEGRAU(B3:A3), se B3 for 22 e A3 for 7, o resultado será 1, pois 22 é maior que 7.

**Gabarito:** Errado

**10.(CEBRASPE / Prefeitura de Fortaleza-CE - 2023) A fórmula =SEERRO(A2/(C2+C7);"Não é possível se dividir por zero.") produzirá 1,7 como resultado.**

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | V1 | V2 | V3 |
| 2 | 17 | 3  | 5  |
| 3 | 7  | 22 | 33 |
| 4 | 1  | 9  | 11 |
| 5 | -2 | 4  | 55 |
| 6 | 50 | 84 | 73 |
| 7 | 7  | 54 | -5 |

#### Comentários:

A função SEERRO retorna um valor especificado se a fórmula resultar em erro, e o resultado da fórmula se não houver erro. A sintaxe é SEERRO(valor, valor\_se\_erro), onde 'valor' é a fórmula a ser verificada e 'valor\_se\_erro' é o retorno caso haja erro.

Logo, na fórmula  $A2 / (C2 + C7)$  se resultar em  $17 / 0$  (divisão por zero), ocorrerá um erro, e a mensagem "Não é possível se dividir por zero" será exibida.

**Gabarito:** Errado

**11.(CEBRASPE / Prefeitura de Fortaleza-CE - 2023) A fórmula =SE(A5>B5;C5;B3), caso inserida na célula B9, produzirá 55 como resultado.**

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | V1 | V2 | V3 |
| 2 | 17 | 3  | 5  |
| 3 | 7  | 22 | 33 |
| 4 | 1  | 9  | 11 |
| 5 | -2 | 4  | 55 |
| 6 | 50 | 84 | 73 |
| 7 | 7  | 54 | -5 |

#### Comentários:

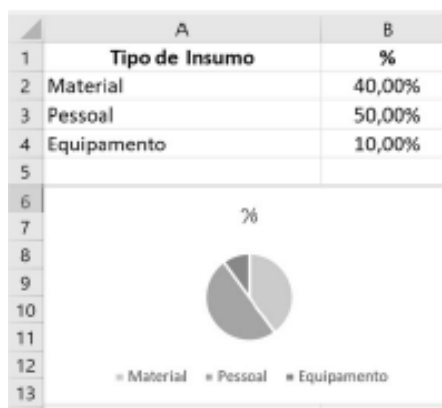
A função SE no Excel é usada para retornar diferentes valores com base em uma condição. A sintaxe é SE(teste\_lógico, [valor\_se\_verdadeiro], [valor\_se\_falso]). 'Teste\_lógico' é uma expressão que pode ser verdadeira ou falsa. 'Valor\_se\_verdadeiro' é retornado se 'teste\_lógico' for verdadeiro, e 'valor\_se\_falso' é retornado se for falso.



Na fórmula =SE(A5>B5;C5;B3), 'teste\_lógico' é A5>B5. Se A5 (-2) for maior que B5 (4), retorna C5; caso contrário, retorna B3 (22). Como -2 não é maior que 4, o resultado é 22, o valor de B3.

**Gabarito:** Errado

**12.(CEBRASPE / PC-AL - 2023) Se a soma dos percentuais da coluna B fosse maior que 100%, a geração do gráfico em pizza acusaria erro lógico.**



**Comentários:**

Na maioria das vezes, a soma de parcelas percentuais totaliza 100%. No entanto, há determinados contextos em que o percentual pode ser maior do que 100%. Por conta desses casos, o MS-Excel não acusaria nenhum erro lógico.

**Gabarito:** Errado

**13.(CEBRASPE / Prefeitura de Fortaleza-CE - 2023) Certo analista fazendário recebeu arquivo em formato pdf e deverá aproveitar parte das informações e dos dados constantes do arquivo para elaborar parecer técnico. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.**

Se o arquivo contiver tabelas, estas poderão ser copiadas e editadas no MS Excel, desde que a origem dos dados da tabela tenha sido um arquivo do MS Excel com extensão .xls.

**Comentários:**

Opa! Ao contrário do MS-Word, o MS-Excel não possui a capacidade de abrir arquivos no formato PDF. Por outro lado, é possível copiar e editar tabelas de arquivos PDF, independentemente da origem dos dados. Mesmo que a tabela tenha sido criada em outro programa, como Word ou diretamente no PDF, é possível utilizar ferramentas como "Importar Dados" ou "Converter PDF para Excel" para extrair e editar as informações.

A partir do Excel 2016, e especialmente no Excel 365, há a opção "Obter Dados" → "De Arquivo" → "De PDF", permitindo extrair tabelas de um PDF diretamente para uma planilha, facilitando a edição e análise dos dados. Resumindo: não importa a origem dos dados da tabela (não precisa ter extensão .xls) - ainda será possível copiar e editar tabelas no MS-Excel.

**Gabarito:** Errado



**14.(CEBRASPE / Prefeitura de Recife-PE - 2023) A fórmula =DELTA(A7;A3), caso inserida na célula B8, produzirá 1 como resultado.**

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | V1 | V2 | V3 |
| 2 | 17 | 3  | 5  |
| 3 | 7  | 22 | 33 |
| 4 | 1  | 9  | 11 |
| 5 | -2 | 4  | 55 |
| 6 | 50 | 84 | 73 |
| 7 | 7  | 54 | -5 |

**Comentários:**

A função DELTA é utilizada para verificar a igualdade entre dois valores. Ela retorna 1 se os números comparados forem iguais (número1 = número2); caso contrário, retorna 0. Essa função é útil para filtrar valores em um conjunto de dados. Por exemplo, somando várias funções DELTA, é possível contar quantos pares de valores são iguais. A sintaxe da função DELTA é a seguinte:

DELTA(número1, [número2])

Os argumentos para a função DELTA são: Número1: (Obrigatório) é o primeiro número a ser testado; Número2: (Opcional) é o segundo número a ser comparado. Se não for especificado, o MS-Excel o considera como zero.

Ao usar a fórmula =DELTA(A7;A3) na célula B8, o resultado será 1, indicando que os valores nas células A7 e A3 são iguais (ambos são 7).

**Gabarito:** Correto

**15.(CEBRASPE / AGER-MT - 2023) A figura abaixo representa tabela editada no MS Excel, referente a contratos de rodovias com pedágio no estado de Mato Grosso.**

|   | A  | B                   | C                  | D               | E                  |
|---|----|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1 |    |                     |                    |                 |                    |
| 2 | Nº | Contrato            | Concessionária     | Trecho / Objeto | Data de Assinatura |
| 3 | 1  | 001/2010/00/00/ASJU | Rodovia da Mudança | MT-449/010/388  | 15/12/2010         |
| 4 | 2  | 002/2010/00/00/ASJU | INTERVIAS          | MT-242          | 15/12/2010         |
| 5 | 3  | 003/2010/00/00/ASJU | APASI              | MT-242/MT-491   | 15/12/2010         |
| 6 | 4  | 004/2010/00/00/ASJU | SPS                | MT-140/MT-235   | 15/12/2010         |
| 7 | 5  | 001/2011/00/00/ASJU | Morro da Mesa      | MT-130          | 15/07/2011         |
| 8 |    |                     |                    |                 |                    |
| 9 |    | Total de Contratos  |                    |                 |                    |

Considerando a figura apresentada, é correto afirmar que, para que a quantidade de contratos que foram assinados no dia 15/12/2010 seja exibida na célula C9, o usuário deverá inserir, na célula, a fórmula:

- a) =SOMA(E3:E7;"15/12/2010").
- b) =CONT.SE(E3:E7;"15/12/2010").
- c) =CONT(E3:E7;"15/12/2010").
- d) =CONT.VALORES(E3:E7; ="\*2010").
- e) =TOTAL(E3:E7; ="\*2010").



### Comentários:

- (a) Errado. Essa fórmula resultará em uma mensagem de erro, porque o segmento dentro das aspas é tratado como um texto puro e, não, como um valor numérico. Consequentemente, a função SOMA, que é projetada para operar com números, não poderá processar e somar esses dados textuais;
- (b) Correto. Na fórmula apresentada, o intervalo especificado é de E3 a E7, e o critério utilizado é a data "15/12/2010". Esta fórmula tem a função de contar o número de células no intervalo de E3 a E7 que contêm exatamente a data "15/12/2010". O resultado obtido indica quantos contratos, dentro do intervalo especificado, foram firmados na data de 15 de dezembro de 2010.
- (c) Errado. No MS-Excel, não existe nenhuma função com esse nome;
- (d) Errado. A fórmula mencionada resulta em uma mensagem de erro, devido ao fato de que a função CONT.VALORES não realiza operações lógicas. Logo, ela não identifica nem processa o símbolo "=", levando a um erro na execução da fórmula.
- (e) Errado. No MS-Excel, não existe nenhuma função com esse nome;

**Gabarito:** Letra B

### 16.(CEBRASPE / CNMP - 2023) A função CONT.VALORES() do MS Excel é utilizada para calcular a quantidade total de células em um intervalo selecionado da planilha em edição.

#### Comentários:

No MS-Excel, a função CONT.VALORES() é utilizada para contar o número de células não vazias em um intervalo. Isso inclui células que contêm números, texto, valores lógicos, etc., mas exclui células vazias. Logo, essa função não calcula a quantidade total de células em um intervalo, mas – sim – o número de células que contêm dados.

**Gabarito:** Errado

### 17.(CEBRASPE / TJ-ES - 2023) Se, na planilha a seguir, desenvolvida no Excel, for digitada a fórmula =CONT.VALORES(B3:E6) na célula B8, o resultado apresentado nessa célula será 12.

|   | A                                         | B                  | C    | D    | E    |
|---|-------------------------------------------|--------------------|------|------|------|
| 1 | <b>Quantidade de processos por Cidade</b> |                    |      |      |      |
| 2 | Nome                                      | 1bim               | 2bim | 3bim | 4bim |
| 3 | Serra                                     |                    | 15   |      | 22   |
| 4 | Vila Velha                                | 40                 |      | 20   | 74   |
| 5 | Cariacica                                 | 0                  | 17   | 0    | 12   |
| 6 | Vitória                                   | NI                 | 50   | NI   |      |
| 7 | Legenda:                                  | NI - Não informado |      |      |      |
| 8 |                                           |                    |      |      |      |

#### Comentários:

Na célula B8 do Excel, a fórmula =CONT.VALORES(B3:E6) resultará em 12. Isso ocorre porque a função CONT.VALORES conta células não vazias em um intervalo específico. Aqui, o intervalo B3:E6 tem 12 células com dados: B4, B5, B6, C3, C5, C6, D4, D5, D6, E3, E4, E5.



**Gabarito:** Correto

**18.(CEBRASPE / PO-AL - 2023) Considerando a figura abaixo, em que são ilustrados uma planilha e o respectivo gráfico de pizza em elaboração no Excel, julgue o item a seguir.**



Após o gráfico ser criado, uma alteração dos percentuais na coluna B da planilha alterará automaticamente a distribuição das áreas no gráfico de pizza.

**Comentários:**

Perfeito! Quando um gráfico é criado a partir de dados em uma planilha, ele é vinculado a esses dados. Logo, quaisquer alterações feitas nos dados da planilha são automaticamente refletidas e atualizadas no gráfico correspondente.

**Gabarito:** Correto

**19.(CEBRASPE / PO-AL - 2023) Considere a planilha seguinte.**

|   | A       | B               |
|---|---------|-----------------|
| 1 | CARGO-1 | PAPILOSCOPISTA  |
| 2 | CARGO-2 | PERITO CRIMINAL |
| 3 | CARGO-3 | PERITO CRIMINAL |
| 4 | CARGO-4 | PERITO CRIMINAL |

Em face desses dados, é correto afirmar que, no Microsoft Excel 365, ao se selecionarem as células de A1 a B4, acionar a funcionalidade Remover duplicatas na guia Dados, em seguida, selecionar as colunas A e B e, por fim, clicar em OK, o resultado será o apresentado a seguir.

|   | A       | B               |
|---|---------|-----------------|
| 1 | CARGO-1 | PAPILOSCOPISTA  |
| 2 | CARGO-2 | PERITO CRIMINAL |

**Comentários:**

A função de remover duplicatas é utilizada para eliminar valores repetidos dentro de um determinado conjunto de células ou uma tabela. Quaisquer valores que estejam fora do intervalo ou tabela especificados permanecem inalterados e não são deslocados. Há um equívoco comum relacionado a esta funcionalidade: o MS-Excel avalia os dados em todas as colunas selecionadas, e somente procede à



remoção quando identifica duplicatas em todas as colunas escolhidas. Logo, se não forem encontradas duplicatas abrangendo todas as colunas selecionadas, não ocorrerá nenhuma modificação nos dados da planilha.

**Gabarito:** Errado

|   | A       | B        |
|---|---------|----------|
| 1 | Produto | Valor    |
| 2 | Lápis   | R\$ 2,50 |
| 3 | Caneta  | R\$ 5,50 |
| 4 | Caneta  | R\$ 5,00 |
| 5 | Lápis   | R\$ 3,00 |
| 6 | Estojo  | R\$ 6,00 |

**20.(CEBRASPE / INSS - 2022) Na planilha mostrada na figura ao lado, que representa um conjunto de células no MS Excel 365, foi realizada a seguinte sequência de ações:**

- todas as células mostradas foram selecionadas;
- foi selecionada a opção Remover Duplicadas;
- foram selecionadas todas as colunas na caixa de diálogo Remover Duplicadas e, em seguida, clicou-se no botão OK.

Nessa situação hipotética, nenhuma linha da planilha foi apagada.

#### Comentários:

Vamos lá! O objetivo é remover duplicadas, mas note que ele afirma que todas as células mostradas foram selecionadas. Logo, devemos considerar duplicadas apenas as linhas em que todos os dados são idênticos. *Vocês veem alguma linha com todos os dados duplicados?* Não, então o procedimento não apagará nenhuma linha.

Professor, mas há duas linhas com o produto Lápis e duas linhas com o produto Caneta. É verdade, maaaaaaaas temos que olhar todas as colunas da linha. Nós temos (Lápis; R\$2,50) e (Lápis; R\$3,00), logo não são duplicadas. Analogamente, temos (Caneta; R\$5,50) e (Caneta; R\$5,00), logo também não são duplicadas.

Em suma: a funcionalidade de Remover Duplicatas exclui as linhas duplicadas de uma planilha, sendo possível escolher quais colunas devem ser verificadas em busca de informações duplicadas. Como o primeiro comando afirma que todas as células mostradas foram selecionadas, então temos que considerar duplicadas apenas linhas em que temos (Produto, Valor) iguais. *Quantas são?* Zero!

**Gabarito:** Correto

**21.(FCC / SANASA - 2019) Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013, em português.**

|  | A | B | C |
|--|---|---|---|
|--|---|---|---|





|   |                       |                               |               |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Faixa de consumo (m³) | Água tratada (R\$/m³)         |               |
| 2 | Até 30 m³/mês         | 1,35                          |               |
| 3 | Acima de 30 m³/mês    | 1,9                           |               |
| 4 |                       |                               |               |
| 5 | Consumidor            | Quantidade Consumida (m³/mês) | Valor a pagar |
| 6 | Paulo Freitas         | 18                            | 24,3          |
| 7 | Marcos Rocha          | 76                            | 144,4         |

Na célula C6, foi calculado o valor da tarifa a pagar pelo consumidor Paulo Freitas, com base nas categorias de consumo presentes nas células B2 e B3. A fórmula usada considera que se os valores presentes nas células B2, B3 e B6 mudarem e o consumidor for enquadrado em outra categoria de consumo, o cálculo seja ajustado automaticamente. Tal fórmula, usada na célula C6, é:

- a) =B6\*B2
- b) =SE(B6<30;B6\*B\$2\$;B6\*B\$3\$)
- c) =SE(B6<=30;(B6\*B\$2);SENÃO(B6\*B\$3))
- d) =SE(B6<=30;B6\*B\$2;B6\*B\$3)
- e) =SE(B6<=30;B6\*B\$2:SEB6>30);B6\*B\$3\$)

#### Comentários:

A **Função SE** pode ter dois resultados: o primeiro resultado é retornado se a comparação for **verdadeira**; e o segundo resultado é retornado se a comparação for **falsa**. Por exemplo: =SE(C2 = "Sim"; 1;2) é o mesmo que SE(C2 = Sim, então: retorne 1; caso contrário, retorne a 2).

A questão afirma: "A fórmula usada considera que **se** os **valores** presentes nas células B2, B3 e B6 **mudarem** e o consumidor for enquadrado em outra categoria de consumo, o cálculo seja ajustado automaticamente. Tal fórmula, usada na célula C6, é:"

(a) Errado. Isso é apenas uma multiplicação e a questão necessita de um condicional; (b) Errado. Notem que não existe sinal de cifrão após o número, logo **B\$2\$** está errado; (c) Errado. Não existe função chamada **SENÃO**; (d) Correto. Vejamos:

**=SE(B6<=30;B6\*B\$2;B6\*B\$3)**

A fórmula está nos dizendo que: se **B6** (18) for **menor ou igual** (<=) a 30, retorne **B6** (18) **multiplicado** por **B\$2** (1,35); senão retorne **B6** (18) **multiplicado** por **B\$3** (1,9). (e) Errado. Há diversos erros de sintaxe: =SE(B6<=30;B6\*B\$2;**SE**B6>30);B6\*B\$3\$).

**Gabarito:** Letra D

**22.(FCC / Prefeitura SJRP - 2019) A célula A2 da planilha chamada Plan1 em um arquivo do Microsoft Excel 2013, em português, contém um valor numérico. Para que este valor apareça vinculado na célula A5 da planilha chamada Plan2 do mesmo arquivo, de forma que, se alterado o valor na Plan1, a alteração reflita automaticamente em Plan2, deve-se utilizar na célula A5 a fórmula:**

- a) =COPIAR(Plan1!A2)
- b) =REPLICAR(Plan1!\$A\$2)



- c) =Plan1!A2
- d) =VINCULAR(Plan1!\$A\$2)
- e) =Plan1>>A2

#### Comentários:

(a) Errado, não existe função COPIAR; (b) Errado, não existe função REPLICAR; (c) Correto. A sintaxe para utilização de referências externas é: NOME DA PLANILHA!CÉLULA. (d) Errado, não existe função VINCULAR; (e) Errado, não existe operador >>. Relembrando que:

- No **EXCEL**, usa-se o ponto de **EXCLAMAÇÃO (!)** - Ex: **=Plan1!A2**
- No **CALC**, usa-se o PONTO FINAL (.) - Ex: **=Planilha.A2**

**Gabarito:** Letra C

**23.(FCC / AUDITOR FISCAL MANAUS - 2019)** Um técnico pretende calcular a média de horas paradas de alguns microcomputadores de um departamento da empresa. Para tanto utilizou o Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão na língua portuguesa, e colocou as horas paradas dos computadores de números 1 a 10 em uma coluna, utilizando as células de A1 a A10, respectivamente. Caso a célula B11 receba a fórmula: =MÉDIA(A1:A4;A6;A10), será calculada a média relativa às horas paradas dos computadores:

- a) 1, 4, 6 e 10.
- b) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
- c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- d) 1, 2, 3, 4, 6, 10.
- e) 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

#### Comentários:

A função **MÉDIA** soma os argumentos e divide pelo número de argumentos somados (média aritmética). Lembrando que: **(1) ; = E (ponto-e-vírgula)**; **(2) : = ATÉ (dois-pontos)**. Sendo assim, a fórmula está nos que dizendo:

**=MÉDIA(A1:A4;A6;A10) = MÉDIA(A1, A2, A3, A4;A6;A10) = MÉDIA(1,2,3,4,6,10)**

**Gabarito:** Letra D

**24.(FCC / SANASA - 2019)** Em uma planilha do Excel 2010, as células B8, B9, B10, B11 e B12, estão preenchidas, respectivamente, com os números 21, 8, 16, 3 e 25. Ao utilizar a sintaxe **MÍNIMO (B8:B12; 0)** na célula B14, o valor que será registrado nessa célula será:

- a) 5
- b) 3
- c) 0
- d) 8
- e) 12

#### Comentários:

Para resolver essa questão, vamos fazer uma revisão sobre a função **MÍNIMO** e a função **MENOR**. A função **MÍNIMO** nos mostra o **menor valor de uma lista de valores**. **Sintaxe:**



=MÍNIMO(arg1; arg2; ... argX)

**Exemplos:** =MÍNIMO(A1:A10) ou =MÍNIMO(A1:A10;3).

A função **MENOR** serve para obter o primeiro ou segundo ou terceiro (e assim sucessivamente) menor número conforme solicitado na fórmula.

=MENOR(intervalo; k)

**Exemplo:** MENOR(D2:D6;2) - essa fórmula retorna o segundo menor número.

Dessa forma, ao utilizar a sintaxe: =MÍNIMO(B8:B12; 0) e =MÍNIMO(21;8;16;3;25;0). Qual é o menor valor do intervalo? Resposta = 0.

**Gabarito:** Letra C

**25.(FCC / AFAP - 2019) Ao acionar a tecla de função F7 no Microsoft Excel 2013, em português, um Assistente Administrativo:**

- a) iniciou uma verificação de ortografia.
- b) salvou a pasta de trabalho aberta.
- c) abriu uma nova planilha em uma pasta de trabalho.
- d) inseriu um rodapé na planilha.
- e) apagou as bordas criadas em torno dos dados selecionados na planilha.

**Comentários:**

| ATALHO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1     | Ajuda.                                                                                                                                                                   |
| F2     | Mover (selecione o que deseja mover > pressione F2 > pressione ENTER no destino).                                                                                        |
| F3     | -                                                                                                                                                                        |
| F4     | Repete a última ação.                                                                                                                                                    |
| F5     | Abre a janela "Localizar ou substituir" com o comando "Ir para".                                                                                                         |
| F6     | Abre o próximo quadro ou painel. Pressione F6 e depois ENTER para ativar.                                                                                                |
| F7     | <b>Verifica Ortografia.</b>                                                                                                                                              |
| F8     | Estende uma ação, por exemplo: você clica no meio da palavra e aperta F8, a palavra será selecionada. Se apertar novamente, a frase será selecionada e assim por diante. |
| F9     | -                                                                                                                                                                        |
| F10    | Mostra dica das teclas (a letra de cada ação).                                                                                                                           |
| F11    | -                                                                                                                                                                        |
| F12    | Comando "Salvar como".                                                                                                                                                   |



Gabarito: Letra A

26.(FCC / TJ-MA - 2019) Considere que um Técnico Judiciário estava trabalhando com uma planilha do Microsoft Excel 2010 formada por 2 pares de colunas: (A e B), correspondente ao ano 2017, e (D e E), correspondente ao ano 2018. Nas colunas A e D estão os nomes dos 11 polos judiciais do Maranhão e nas colunas B e E, o correspondente total de processos judiciais do polo.

|    | A                  | B   | C | D                  | E   | F |
|----|--------------------|-----|---|--------------------|-----|---|
| 1  | 2017               |     |   | 2018               |     |   |
| 2  | São Luís           | 250 |   | Timon              | 305 |   |
| 3  | Timon              | 283 |   | Pinheiro           | 122 |   |
| 4  | Balsas             | 405 |   | Balsas             | 333 |   |
| 5  | Pinheiro           | 190 |   | Santa Inês         | 190 |   |
| 6  | Barra do Corda     | 201 |   | Barra do Corda     | 57  |   |
| 7  | Santa Inês         | 381 |   | Imperatriz         | 380 |   |
| 8  | Bacabal            | 289 |   | Chapadinha         | 210 |   |
| 9  | Chapadinha         | 180 |   | São Luís           | 125 |   |
| 10 | Imperatriz         | 302 |   | Itapecuru-Mirim    | 98  |   |
| 11 | São João dos Patos | 499 |   | São João dos Patos | 301 |   |
| 12 | Itapecuru-Mirim    | 72  |   | Bacabal            | 210 |   |
| 13 |                    |     |   |                    |     |   |
| 14 |                    |     |   |                    |     |   |
| 15 | São Luís           | 375 |   |                    |     |   |
| 16 |                    |     |   |                    |     |   |
| 17 |                    |     |   |                    |     |   |

O Técnico escreveu São Luís na célula A15 e na célula A16 digitou uma fórmula que localiza a palavra São Luís entre os dados e totaliza o número de processos deste polo em ambos os anos 2017 e 2018. Essa fórmula é:

- a) =SOMASE(A2:E12; "São Luís";A2:E12)
- b) =SOMA(A2:E12; SE "São Luís";B2:E12)
- c) =SE(A2:E12; "São Luís"; SOMA(B2:E12))
- d) =SOMASE(A2:E12; "São Luís";B2:E12)
- e) =SOMASE(A2:E12; "São Luís")

#### Comentários:

Na função **SOMASE**, o **critério a ser somado** fica sempre no **final da fórmula**!

=**SOMASE**(A2:E12;"São Luís";B2:E12)

A fórmula diz o seguinte: encontre no intervalo **A2 até E12** a palavra "**São Luís**" e some a **quantidade** de **processos** que está em **B2 até E12** referente ao polo **São Luís**. Logo, a **quantidade de processos é: 250 + 125 = 375**.

Gabarito: Letra D



**27.(FCC / DETRAN SP - 2019) Considere a planilha hipotética abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português, que mostra o valor cobrado por um despachante, pela substituição de lacre danificado na placa de motos e carros.**

|   | A                                       | B     | C     |
|---|-----------------------------------------|-------|-------|
| 1 | <b>Substituição de lacre danificado</b> |       |       |
| 2 | Placa                                   | Tipo  | Valor |
| 3 | JKN7897                                 | moto  | 52,99 |
| 4 | DAV9739                                 | moto  | 52,99 |
| 5 | GTJ6699                                 | carro | 55,92 |
| 6 | EHS9564                                 | moto  | 52,99 |
| 7 | UMB5595                                 | moto  | 52,99 |
| 8 | HQW5678                                 | carro | 55,92 |

Se o veículo for moto, o valor da substituição de lacre danificado será 52,99, se não, será 55,92. A fórmula correta, digitada na célula C3, que considera esta condição, é:

- a) =COMPARE(SE(B3="moto";52,99)SENAO(55,92))
- b) =SE(B3="moto";52,99;55,92)
- c) =COMPARE(B3="moto";52,99;55,92)
- d) =SE(B3="moto";PRT(52,99);PRT(55,92))
- e) =SE(B3=moto:52,99:55,92)

#### Comentários:

A **Função SE** pode ter dois resultados! O **primeiro resultado** é retornado se o critério for **verdadeiro** e o **segundo critério** é retornado se o critério for **falso**. Vamos analisar a questão:

**Se** o veículo for **moto**, o valor da substituição de lacre danificado será **52,99**, **se não**, será **55,92**. Logo, a fórmula digitada na célula **C3**, que considera esta condição, é:

**SE=(B3="moto"; 52,99; 55,92)**

**Gabarito:** Letra B

**28.(FCC / DETRAN SP - 2019) O Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português.**

|   | A       | B                               | C            | D          | E      |
|---|---------|---------------------------------|--------------|------------|--------|
| 1 | Art.    | Chamada da Infração             | Valor        | Gravidade  | Pontos |
| 2 | 162, I  | Dirigir veículo sem possuir CNH | R\$ 880,41   | Gravíssima | 7      |
| 3 | 181, XI | Estacionar em fila dupla        | R\$ 195,23   | Grave      | 5      |
| 4 | 181, IX | Estacionar o veículo em garagem | R\$ 130,16   | Média      | 4      |
| 5 | 181, V  | Estacionar o veículo na pista   | R\$ 293,47   | Gravíssima | 7      |
| 6 |         |                                 | R\$ 1.173,88 |            |        |

(Baseado na tabela disponível em: <https://doutormultas.com.br/tabela-multas-atualizada/>)



Na célula C6 foi digitada uma fórmula para somar apenas os valores das multas gravíssimas. A fórmula digitada foi:

- a) =SOMA(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5)
- b) =SE((D2:D5)="Gravíssima";SOMA(C2:C5))
- c) =SOMASE(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5)
- d) =SE(D2:D5;"=Gravíssima";SOMA(C2:C5))
- e) =SOMASE(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5)

### Comentários:

Na função **SOMASE**, o **critério a ser somado** fica **SEMPRE** no **FINAL da fórmula!** A questão afirma que, na célula C6, foi digitada uma fórmula para **somar** apenas os valores das **multas gravíssimas**.

Dessa forma, a fórmula digitada foi:

**=SOMASE(D2:D5; "GRAVÍSSIMA"; C2:C5)**

A fórmula diz o seguinte: encontre os valores no intervalo **D2 até D5** que sejam multas gravidade **GRAVÍSSIMA** e quero que esses valores (gravíssima) **C2 até C5 sejam SOMADOS**.

**R\$ 880,41 + R\$ 293,47 = R\$ 1.173,88**

Professor, qual é o erro da Letra C? Notem que a fórmula inverte **dois-pontos** com **ponto-e-vírgula**.

**Gabarito:** Letra E

**29.(FCC / BANRISUL - 2019) Utilizando o Microsoft Excel 2013, em português, um Escriturário calculou o valor futuro de um investimento com base em uma taxa de juros constante, considerando que as datas de vencimento dos pagamentos vencem no início do período (pagamentos mensais). Os valores usados são mostrados na planilha abaixo.**

|   | A                     | B             |
|---|-----------------------|---------------|
| 1 |                       | Valor         |
| 2 | A taxa de juros anual | 0,07          |
| 3 | Número de pagamentos  | 24            |
| 4 | Valor do pagamento    | -1000         |
| 5 | Valor Futuro          | R\$ 25.830,84 |

O Valor Futuro de R\$ 25.830,84 mostrado na célula B5 foi calculado usando a fórmula:

- a) =VF(B2; B3; B4; 0)
- b) =VALORFUTURO(B2/12; B3; B4; 1)
- c) =VF(B2/12; B3; B4;; 1)
- d) =VALORFUTURO(B2/12; B3; B4;; 1)
- e) =VF(B2/12; B3; B4;; 0)Parte superior do formulário



## Comentários:

**FUNÇÃO VF (Valor Futuro):** usaremos para saber quanto rendeu uma aplicação.

**VF(taxa;nper;pgto;[vp];[tipo])**  
**MNEMÔNICO: TÔ NEM PAGANDO VOCÊ**

De acordo com a questão: utilizando o Microsoft Excel 2013, em português, um Escriturário calculou o **VALOR FUTURO** de um investimento com base em uma taxa de juros constante, considerando que as datas de vencimento dos pagamentos vencem no **INÍCIO DO PERÍODO** (pagamentos mensais). Logo, temos que:

**VF(B2/12; B3;B4;;1)**

A primeira informação da fórmula é a **TAXA** de investimento: **B2/12**. A **TAXA** é **obrigatória** na função!

A segunda informação é o **NÚMERO DE PERÍODO** (parcelas) do investimento: **B3**. O **NÚMERO DE PERÍODO** é **obrigatório** na função.

A terceira informação é o **PAGAMENTO** que será realizado, isto é, o valor da parcela: **B4**. O **PAGAMENTO** é **obrigatório** na função.

A quarta informação é o **VALOR PRESENTE** e é **opcional**. É o valor presente ou a soma total correspondente ao valor presente de uma série de pagamentos futuros. Se VP for omitido ";", será considerado 0 (zero) e a inclusão do argumento PAGAMENTO será obrigatória, embora VP seja opcional.

A quinta informação é o **TIPO**, isto é, se meu investimento for no **INÍCIO do período** = **1**; se meu investimento for no **FIM do período** = **0**. O **TIPO** é **opcional**!

Por que as alternativas B e D estão erradas? Porque tratam de "**=VALORFUTURO**". **Por que as alternativas A e E estão erradas? Porque o TIPO é zero**, uma vez que a questão pede **INÍCIO DO PERÍODO** (1N1C1O).

**Gabarito:** Letra C

**30.(FCC / TRT 2ª REGIÃO SP- 2019) Considere a planilha abaixo, digitada no Microsoft Excel 2013, em português.**

|    | A                | B           |
|----|------------------|-------------|
| 1  | TR DIÁRIA        |             |
| 2  | Data             | Índice      |
| 3  | 01/10/66         | 0,001008471 |
| 4  | 02/10/66         | 0,001008243 |
| 5  | 03/10/66         | 0,001008243 |
| 6  | 04/10/66         | 0,001008243 |
| 7  | 05/10/66         | 0,001008243 |
| 8  |                  |             |
| 9  | Valor a procurar | 04/10/66    |
| 10 | Índice           | 0,001008243 |





Na célula B10 deseja-se digitar uma fórmula que localize na coluna A a data contida na célula B9 (04/10/66), e exiba em B10 o índice correspondente a esse valor que se encontra na coluna B (0,001008243). A fórmula que deve ser digitada é:

- a) =PROCV(B9;A3:B7;2)
- b) =SE(A?=B9;PRINT(B?))
- c) =PROCH(B9;A3:B7;2)
- d) =PROCURAR(B9;A3:B7;1)
- e) =LOCALIZAR(B9;A3:B7;1)

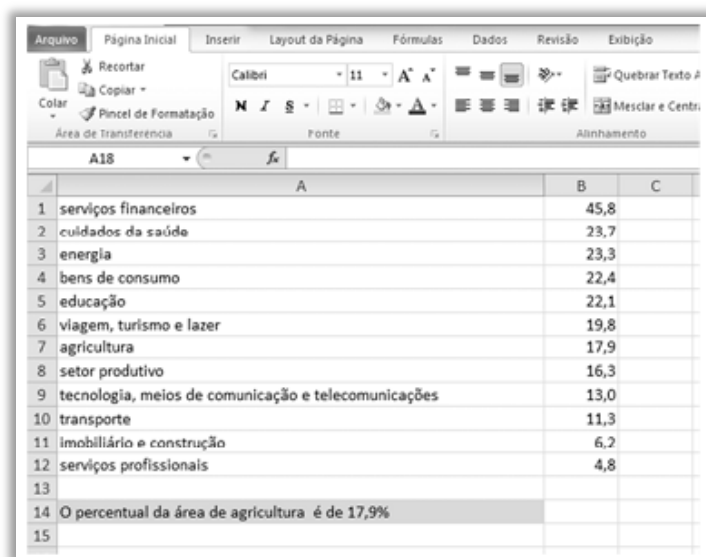
#### Comentários:

**= PROCV(B9;A3:B7;2)**

**PROCV:** **PROCV**ura na **valores Vertical**; **B9:** é o valor que você deseja pesquisar (**04/10/66**); **A3:B7:** é o intervalo onde o valor de pesquisa **está localizado**; **2:** é o número de coluna na matriz tabela que contém o valor de retorno. No caso, a segunda coluna da matriz tabela é o **Índice**, portanto, o resultado será o valor da coluna Índice **0,001008243**.

**Gabarito:** Letra A

**31.(FCC / SEGEF MA - 2019) Considere que os dados dos percentuais foram copiados, com os devidos ajustes, do Microsoft Word 2010 para o Excel 2010, ambos em português, e foi criada uma planilha como mostra a figura abaixo.**



|    | A                                                   | B    | C |
|----|-----------------------------------------------------|------|---|
| 1  | serviços financeiros                                | 45,8 |   |
| 2  | cuidados da saúde                                   | 23,7 |   |
| 3  | energia                                             | 23,3 |   |
| 4  | bens de consumo                                     | 22,4 |   |
| 5  | educação                                            | 22,1 |   |
| 6  | viagem, turismo e lazer                             | 19,8 |   |
| 7  | agricultura                                         | 17,9 |   |
| 8  | setor produtivo                                     | 16,3 |   |
| 9  | tecnologia, meios de comunicação e telecomunicações | 13,0 |   |
| 10 | transporte                                          | 11,3 |   |
| 11 | imobiliário e construção                            | 6,2  |   |
| 12 | serviços profissionais                              | 4,8  |   |
| 13 |                                                     |      |   |
| 14 | O percentual da área de agricultura é de 17,9%      |      |   |
| 15 |                                                     |      |   |

Para que na célula A14 fosse escrita a frase **O percentual da área de agricultura é de 17,9%** foi utilizada a função

- a) =STRING("O percentual da área de "; " é de ";A7; B7)
- b) =CONCATENAR("O percentual da área de "; A7; " é de "; B7; "%")
- c) =STRINGCAT("O percentual da área de "; A7; " é de "; B7; "%")



d) =PROCURAR("O percentual da área de ", "?", " é de ", "?", A7, B7)  
e) =CONCATENAR("O percentual da área de ", A7, " é de ", B7, "%")

### Comentários:

**Função CONCATENAR (&):** uma das funções de texto para unir duas ou mais cadeias de texto em uma única cadeia. Agrupa até 255 cadeias de texto. Os itens agrupados podem ser textos, números, referências de células ou uma combinação desses itens.

**=CONCATENAR("O percentual da área de "; A7; " é de "; B7; " % ")**

Vamos concatenar os termos **"O percentual da área de "** com o valor de **A7**, depois com os termos **"é de "**, depois com o valor de **B7** e, por fim, com o valor **"%"**. **A7 é agricultura e B7 é 17,9**.

Outra forma de obter o agrupamento de cadeia de textos é substituir a função **CONCATENAR** pelo operador **"&"**. Em outras palavras: **o símbolo (&) no lugar do ponto e vírgula (;)**. Dessa forma, temos que:

**= CONCATENAR("O percentual da área de "; A7; " é de "; B7; " %") ou**  
**= CONCATENAR("O percentual da área de "& A7& " é de "& B7& " %")**

**Gabarito:** Letra B

**32.(FCC / SANASA - 2019) Considere a planilha abaixo, elaborada no Microsoft Excel 2016, em Português.**

|   | A                                            | B                        | C                              | D                       | E                 |
|---|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | <b>Empresa de Abastecimento de Água</b>      |                          |                                |                         |                   |
| 2 | <b>Estatística de consumo mensal em 2019</b> |                          |                                | <b>Total consumido:</b> | <b>29.800.000</b> |
| 3 | <b>Mês/Ano</b>                               | <b>Litros consumidos</b> | <b>Percentual do total (%)</b> |                         |                   |
| 4 | jan/19                                       | 10.000.000               | 33,56%                         |                         |                   |
| 5 | fev/19                                       | 8.500.000                | #DIV/0!                        |                         |                   |
| 6 | mar/19                                       | 4.800.000                | #DIV/0!                        |                         |                   |
| 7 | abr/19                                       | 3.500.000                | #DIV/0!                        |                         |                   |
| 8 | mai/19                                       | 3.000.000                | #DIV/0!                        |                         |                   |

A célula C4 deve conter a fórmula que trata do percentual de litros consumidos no mês (célula B4) em relação ao total consumido (célula E2) que contém o somatório de B4 até B8, onde o Analista escreveu =B4/E2 e que, ao ser propagada pela alça de preenchimento para as células C5 até C8, apresentou a mensagem de erro #DIV/0!, conforme apresentado na planilha. Para evitar esse erro e calcular corretamente cada linha, a fórmula deve ser:

- a) =\$B\$4/E2.
- b) =B4/\$E2.
- c) =B4/E\$2.
- d) =\$B\$4/\$E2.
- e) =\$B\$4/\$E\$2.

### Comentários:



**#DIV/0!** é um erro do Excel que informa que a fórmula está efetuando uma divisão por zero. A fórmula =B4/E2, ao ser arrastada para baixo, retornou erro porque ficou assim:

C4 = **B4/E2**  
C5 = **B5/E3**  
C6 = **B6/E4**  
C7 = **B7/E5**  
C8 = **B8/E6**

Galera, quais são os valores de E3, E4, E5 e E6? Essas células estão vazias, portanto, retornam zero. Para que isso não se repita, é necessário **fixar a fórmula** por meio do cifrão (\$) em frente a especificação de linha e/ou coluna que desejamos fixar para que ela não seja alterada. De acordo com a questão, será necessário fixar a linha da Coluna E (E2) para que seja feito o cálculo. Dessa forma, ficaria assim ao arrastar:

C4 = **B4/E\$2**  
C5 = **B5/E\$2**  
C6 = **B6/E\$2**  
C7 = **B7/E\$2**  
C8 = **B8/E\$2**

**Gabarito:** Letra C

**33.(FCC / AFAP - 2019) Lúcio está com dois documentos abertos, um no Microsoft Excel 2013, em português, e um no Microsoft Word 2013, também em português. Não há nenhum outro software ou janela aberta além das que contém os dois documentos. Na planilha do Excel que está editando, selecionou um valor e deseja rapidamente copiá-lo para a posição em que deixou o cursor no documento do Word. Para isso, Lúcio deverá utilizar a sequência de atalhos:**

- |             |            |                |
|-------------|------------|----------------|
| a) Ctrl + C | Ctrl + Tab | Ctrl + V       |
| b) Ctrl + X | Alt + Tab  | Ctrl + V       |
| c) Ctrl + C | Alt + Tab  | Ctrl + V       |
| d) Ctrl + X | Ctrl + Tab | Ctrl + Alt + V |
| e) Ctrl + C | F5         | Ctrl + V       |

#### **Comentários:**

Lúcio selecionou um valor usando a tecla de atalho **CTRL + C (Copiar)** e rapidamente usou outra tecla de atalho **ALT+TAB** para **ALTernar** entre as janelas abertas. Dito isso, finalizou com a tecla de atalho **CTRL+V** para colar o valor.

**Gabarito:** Letra C

**34.(FCC / SABESP - 2019) No Microsoft Excel 2013, em português, um Estagiário está digitando um pequeno texto em uma célula, e deseja quebrar linha no ponto em que está o cursor, de tal forma que as próximas palavras a serem digitadas fiquem na próxima linha dentro da mesma célula. Para isso terá que utilizar a combinação de teclas**

- a) Alt + Insert.
- b) Alt + Enter.
- c) Ctrl + Insert.
- d) Ctrl + Enter.



e) Shift + Enter.

### Comentários:

(a) Errado, essa função não existe; (b) Correto. **ALT+ENTER** inicia uma nova linha na mesma célula; (c) Errado, esse atalho quebra a linha no ponto em que está o cursor; (d) Errado, esse atalho preenche o intervalo de células selecionado com a entrada atual; (e) Errado, esse atalho conclui uma entrada de célula e seleciona a célula de cima.

**Gabarito:** Letra B

**35.(FCC / SABESP - 2018) Considere o plano de investimento da SABESP, em milhões, abaixo, criado no Microsoft Excel 2013 em português.**

|   | A                                | B    | C    | D    | E    | F    | G     |
|---|----------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| 1 |                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 2 | Abastecimento de água            | 1553 | 1617 | 1327 | 1192 | 1409 | 7098  |
| 3 | Coleta de esgotos                | 642  | 989  | 1152 | 1395 | 1245 | 5423  |
| 4 | Tratamento dos esgotos coletados | 136  | 248  | 330  | 362  | 282  | 1358  |
| 5 | Total                            | 2331 | 2854 | 2809 | 2949 | 2936 | 13879 |

A fórmula contida na célula G5, que gerou o valor 13879 é:

- a) =CALCULAR(SOMA(B5:F5))
- b) =SOMA(B5;F5)
- c) =SOMAR(B5:F5)
- d) =SOMAR(B5;F5)
- e) =SOMA(B5:F5)

### Comentários:

Primeiro de tudo: não existe nenhuma função chamada SOMAR ou CALCULAR. A função **SOMA** não tem muito segredo! Ela é usada para adicionar valores de uma ou mais colunas na sua planilha. Lembrando que: **(1) ; = E (ponto-e-vírgula)**; **(2) : = ATÉ (dois-pontos)**.

(a) Errado, essa função não existe; (b) Errado, devido ao sinal de **ponto-e-vírgula**, a fórmula =SOMA(B5;F5) soma B5 (2331) e F5 (2936); (c) Errado, essa função não existe; (d) Errado, essa função não existe; (e) Correto. A fórmula **=SOMA(B5:F5)** está nos dizendo para somar os valores de B5 **ATÉ** F5.

|      |      |      |      |      |         |
|------|------|------|------|------|---------|
| 2331 | 2854 | 2809 | 2949 | 2936 |         |
| B5   | C5   | D5   | E5   | F5   | = 13879 |

**Gabarito:** Letra E

**36.(FCC / FAPESP - 2018) Uma planilha do MS-Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, utilizada por um advogado para controlar os processos trabalhistas, conforme ilustra a figura a seguir, contém na coluna A o número do processo, na coluna B o nome do cliente, na coluna C contra quem o cliente está reclamando, na coluna D o valor da causa, na coluna E o valor de honorários do advogado por processo e na coluna F a indicação se a causa teve sucesso (SIM) ou (NÃO). O advogado só receberá os honorários se o campo Sucesso for SIM.**



|   | A           | B                | C                   | D               | E                                  | F       |
|---|-------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|---------|
| 1 | Processo nº | Cliente          | Contra              | Valor da causa  | Honorários - 30% do valor da causa | Sucesso |
| 2 | 1           | Ana Paula Soares | João das Flores     | R\$ 10,000,00   | R\$ 3,000,00                       | SIM     |
| 3 | 2           | Eduardo Silva    | Empresa do Calote   | R\$ 15,000,00   | R\$ 4,500,00                       | NÃO     |
| 4 | 3           | Felipe Oliveira  | Academia da Esquina | R\$ 20,000,00   | R\$ 6,000,00                       | SIM     |
| 5 | 4           | Gustavo Batata   | Otávio Filho        | R\$ 3,000,00    | R\$ 900,00                         | NÃO     |
| 6 | 5           | Valter Costa     | Joyce Palha         | R\$ 8,000,00    | R\$ 2,400,00                       | SIM     |
| 7 |             |                  |                     |                 |                                    |         |
| 8 |             |                  |                     | Total a receber | R\$ 11,400,00                      |         |
| 9 |             |                  |                     |                 |                                    |         |

A fórmula usada na célula E8, para calcular o total de honorários recebidos quando o campo Sucesso for SIM, é:

- a) =TOTALSE(E2:E6;"SIM";F2:F6)
- b) =TOTALSE(F2:F6;"SIM";E2:E6)
- c) =SOMASE(F2:F6;"SIM";E2:E6)
- d) =SOMASE(E2:E6;"SIM";F2:F6)
- e) =SOMASE(E2:F6;"SIM")

### Comentários:

#### FUNÇÃO SOMASE( )

=SOMASE  
(intervalo;"critérios";  
[intervalo\_soma])

A função somase(), como o nome sugere, soma os valores em um intervalo que atendem aos critérios que você especificar.

(a) Errado. Essa função não existe no Excel; (b) Errado. Essa função não existe no Excel; (c) Correto. Essa função diz que iremos somar as células de E2 a E6 se as células do intervalo F2:F6 tiverem "SIM" como conteúdo. Existe "SIM" nas células F2, F4 e F6, logo vamos somar E2, E4 e E6 = R\$ 11.400,00; (d) Errado. Trata-se do inverso do item anterior; (e) Errado. Essa função retorna uma mensagem de erro, uma vez que as células E2:F6 não possuem números como conteúdo.

**Gabarito:** Letra C

**37.(FCC / FAPESP - 2018) Em uma planilha do MS-Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, utilizada por uma Universidade para controlar as solicitações de bolsa para pesquisa, a coluna A contém o número do Projeto, a coluna B contém o nome do Pesquisador, a coluna C contém a titulação do Pesquisador, a coluna D contém o tema da pesquisa e a coluna E contém a indicação se o projeto de pesquisa foi aprovado (SIM) ou (NÃO).**

|   | A             | B                   | C         | D                            | E        |
|---|---------------|---------------------|-----------|------------------------------|----------|
| 1 | Nº do Projeto | Pesquisador         | Titulação | Tema                         | Aprovado |
| 2 | 1             | João Paulo Oliveira | PHD       | Pesquisa da evolução celular | SIM      |
| 3 | 2             | Luiz Nascimento     | Msc       | Pesquisa de software básico  | NÃO      |
| 4 | 3             | Maria do Socorro    | PHD       | Pesquisa dos Afluentes       | SIM      |
| 5 | 4             | Paula da Costa      | Msc       | Pesquisa de Gens             | SIM      |
| 6 | 5             | Tomas da Silva      | PHD       | Pesquisa Tecnologia RF       | NÃO      |
| 7 |               |                     |           |                              |          |
| 8 |               |                     |           | Total de Pesquisas Aprovadas | 3        |



A fórmula aplicada na célula E8, para calcular o Total de projetos aprovados (SIM) é:

- a) = SE(E2:E6;"SIM")
- b) = CALCULA.SE((E2:E6;"SIM")
- c) =CALCULA.SE(E2;E6;"SIM")
- d) =CONT.SE("SIM"; E2:E6)
- e) =CONT.SE(E2:E6;"SIM")

### Comentários:

| FUNÇÃO CONT.SE( )                                               |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| =CONT.SE<br>(intervalo;"critério")                              | Conta quantas células dentro de um intervalo satisfazem a um critério ou condição. Ignora as células em branco durante a contagem.                                                                      |
| FUNÇÃO SE( )                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| SE(teste_lógico;<br>"valor_se_verdadeiro";<br>"valor_se_falso") | A função Se() é uma função condicional em que, de acordo com um determinado critério, ela verifica se a condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. |

(a) Errado. A função SE é um condicional que trará um retorno se a condição for atendida ou outro se ela não for atendida. A fórmula do jeito que foi apresentada está errada, porque um intervalo não pode ser passado como condição, entre outros erros; (b) Errado. Essa fórmula não existe no Excel; (c) Errado. Essa fórmula não existe no excel; (d) Errado. Essa fórmula contará a quantidade de células em um intervalo que atendem uma determinada condição - os parâmetros da função estão invertidos.

(e) Correto. Essa função contará quantas vezes no intervalo de E2 até E6 as células possuem o valor "SIM".

**Gabarito:** Letra E

**38.(FCC / METRO SP - 2018) Considere a planilha a seguir, criada no Microsoft Excel 2013, em português.**



|    | A                                                                        | B              |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | <b>Repasse de recursos Financeiros recebidos em janeiro/2018 - Metrô</b> |                |
| 2  | <b>Entidade - Fonte de Recursos</b>                                      | <b>Valor</b>   |
| 3  | 1 - GESP - Governo do Estado de São Paulo                                | 257.670.210,70 |
| 4  | Contrapartida/Outros                                                     | 106.163.699,07 |
| 5  | BNDES - Banco Nacional do Desenv. Econ. e Social.                        |                |
| 6  | BIRD - Banco Internacional p/ Reconstrução e Desenvolvimento             | 40.235.318,35  |
| 7  | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.                           | 95.730.000,00  |
| 8  | JBIC - Japan Bank for International Cooperation                          | 6.422.431,85   |
| 9  | Caixa Econômica Federal                                                  | 9.118.761,43   |
| 10 | BEI - Banco Europeu de Investimento                                      |                |
| 11 | 2 - PMSP - Prefeitura Municipal de São Paulo.                            |                |
| 12 | 3 - Apoio a PPP Linha 4 Amarela (Restituição)                            | 29.620.000,00  |
| 13 | 4 - Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios (DREM)             | 81.059.480,93  |
| 14 |                                                                          | 459.563.909,77 |

(Disponível em: <https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/repasse-e-transfer%C3%A2ncias-de-recursos>)

Na célula B14 foi utilizada uma fórmula que somou, do intervalo de células de B3 a B13, os valores maiores que 90.000.000,00. A fórmula utilizada foi:

- a) =IF(B3:B13;">90000000";SOMA())
- b) =SOMA(B3:B13;">90000000")
- c) =SE((B3:B13)>90000000;SOMA())
- d) =SOMASE(B3:B13;">90000000")
- e) =SOMASE((B3:B13)>90000000)

### Comentários:

(a) Errado. A opção apresenta uma fórmula que não existe no Microsoft Excel 2013, em português; (b) Errado. A opção apresenta sintaxe errada da fórmula SOMA; (c) Errado. A opção apresenta sintaxe errada da fórmula SE; (d) Correto. A fórmula soma somente os valores das células do intervalo B3:B13 que forem maiores que 90.000.000,00; (e) Errado. A fórmula gera mensagem de erro, pois na sintaxe da função SOMASE o critério deve ser inserido entre aspas.

**Gabarito:** Letra D

**39.(FCC / SABESP - 2018) Um Estagiário selecionou um trecho de uma planilha criada no Microsoft Excel 2013 em português que, por padrão, excederá uma página quando impresso. Para que o trecho seja completamente impresso em uma única página, ele deverá clicar:**





- a) em Arquivo > Imprimir > Configurar Página > Seleção > Ajustar Planilha em Uma Página.
- b) no ícone da impressora e nas opções Configurar Página > Seleção > Ajustar para Caber.
- c) em Arquivo > Imprimir > Propriedade da Impressora > Ajustes > Ajustar ao Papel > Imprimir Seleção.
- d) no ícone da impressora e nas opções Ajustes > Seleção > Ajustar ao Tamanho do Papel.
- e) em Arquivo > Imprimir. Depois, no grupo de configurações, deverá clicar em Imprimir seleção > Ajustar Planilha em Uma Página.

#### Comentários:

(a) Errado, esse caminho não existe; (b) Errado, esse caminho não existe; (c) Errado, esse caminho não existe; (d) Errado, esse caminho não existe e ao clicar no ícone da impressora, o usuário imprime a planilha; (e) Correto. Esse caminho apresenta opções disponíveis na guia Imprimir do Excel 2013.

**Gabarito:** Letra E

**40.(FCC / SABESP - 2018) No Microsoft Excel 2013 em português, um Estagiário deseja concatenar na célula C1 os valores contidos nas células A1 e B1 com a palavra SABESP. Para realizar esse procedimento ele terá que utilizar, na célula C1, a instrução:**

- a) =CONCATENA(A1;B1;"SABESP")
- b) =A1;B1;"SABESP"
- c) =A1&B1&"SABESP"
- d) =CONCATENAR(A1:B1:"SABESP")
- e) =A1||B1||"SABESP"

#### Comentários:

A função **CONCATENAR (&)** é uma das funções de texto para unir duas ou mais cadeias de texto em uma única cadeia - ela agrupa até 255 cadeias de texto. Os itens agrupados podem ser textos, números, referências de células ou uma combinação desses itens. Outra forma de obter o agrupamento de cadeia de textos é substituir a função **CONCATENAR** pelo operador **&**. Em outras palavras, basta **colocar o símbolo (&) no lugar do ponto-e-vírgula (;)**.

**Há três maneiras diferentes de escrever a fórmula:**

=**A1&B1&"SABESP"** ou =**CONCATENAR**(A1;B1;"SABESP") ou =**CONCATENAR**(A1&B1&"SABESP")

**Gabarito:** Letra C

**41.(FGV / TCE-RR - 2025) Um funcionário do TCE-RR, usuário do MS Excel 365 BR, criou uma planilha simples para o cálculo do ICMS, conforme imagem a seguir:**

|   | A | B   | C                       | D      | E |
|---|---|-----|-------------------------|--------|---|
| 1 |   |     |                         |        |   |
| 2 |   |     | <b>Calcular ICMS</b>    |        |   |
| 3 |   | (+) | Valor do Produto        |        |   |
| 4 |   | (-) | Alíquota do ICMS        | 20,00% |   |
| 5 |   | (=) | Base de Cálculo do ICMS |        |   |
| 6 |   |     |                         |        |   |



**Na célula D5, ele inseriu a fórmula =D3/(1-D4). Se ele inserir, na célula D3, o valor de R\$ 1.500,00, o valor que aparecerá na célula D5 será**

- a) R\$ 300,00
- b) R\$ 1.200,00
- c) R\$ 1.800,00
- d) R\$ 1.875,00
- e) R\$ 7.500,00

#### Comentários:

A fórmula inserida na célula D5 é:  $D3 / (1 - D4)$ . Substituindo os valores:

- D3 = 1.500,00 (Valor do Produto)
- D4 = 20% = 0,20 (Alíquota do ICMS)

Aplicando a fórmula:

$$D5 = 1500 / (1 - 0,20) = 1500 / 0,80 = 1.875,00$$

**Gabarito:** Letra D

**42.(FGV / TCE-PI - 2025) Dez cidadãos com processos na Justiça entraram com o pedido de gratuidade, como mostra o quadro abaixo. A Justiça determinou que as condições para concessão de gratuidade eram: o cidadão ser casado, ter pelo menos um filho e estar desempregado. Foi então pedido a um analista que determinasse quantos cidadãos se enquadravam nas referidas condições.**

| Cidadão | Casado | Nº de Filhos | Empregado |
|---------|--------|--------------|-----------|
| A       | Sim    | 1            | Sim       |
| B       | Sim    | 2            | Não       |
| C       | Não    | 1            | Não       |
| D       | Não    | 0            | Não       |
| E       | Sim    | 1            | Sim       |
| F       | Sim    | 3            | Não       |
| G       | Sim    | 0            | Não       |
| H       | Não    | 1            | Não       |
| I       | Sim    | 4            | Não       |
| J       | Não    | 2            | Sim       |

**O analista resolveu utilizar uma tabela dinâmica no Excel para determinar esse número.**



- a) Escolher a variável Cidadão e arrastá-la para o campo da soma de valores e escolher as outras três variáveis e arrastá-las para o campo linhas.
- b) Escolher a variável Cidadão e arrastá-la para o campo da soma de valores e escolher as outras três variáveis e arrastá-las para o campo filtros.
- c) Escolher a variável Cidadão e arrastá-la para o campo da soma de valores e escolher as outras três variáveis e arrastá-las para o campo colunas.
- d) Escolher a variável N° de Filhos e arrastá-la para o campo da soma de valores e escolher as outras três variáveis e arrastá-las para o campo filtros.
- e) Escolher a variável N° de Filhos e arrastá-la para o campo da soma de valores e escolher as outras três variáveis e arrastá-las para o campo linhas.

#### Comentários:

- (a) Errado. Colocar Casado, N° de Filhos e Empregado como linhas pode dificultar a filtragem, pois criaria uma listagem segmentada ao invés de uma contagem simples;
- (b) Correto. Ao colocar Cidadão no campo de valores, podemos contar quantos cidadãos atendem às condições, e ao colocar Casado, N° de Filhos e Empregado no campo filtros, podemos filtrar os registros que atendem aos critérios exigidos;
- (c) Errado. Usar colunas para essas variáveis geraria uma tabela grande e pouco prática, ao invés de um resultado filtrado;
- (d) Errado. O foco não é somar o número total de filhos, mas contar os cidadãos que atendem aos critérios;
- (e) Errado. N° de Filhos não deve ser somado, e o uso de linhas pode não facilitar a contagem correta.

**Gabarito:** Letra B

#### **43.(FGV / Prefeitura de Macaé - RJ - 2024) No Microsoft Word 2019 BR (em Português), o comando que permite aglutinar duas ou mais células em uma única célula dentro de uma tabela, é**

- a) "Combinar Células".
- b) "Mesclar Células".
- c) "Vincular Células".
- d) "Unificar Células".
- e) "Fundir Células".

#### Comentários:



No Microsoft Word 2019 BR, para unir duas ou mais células dentro de uma tabela, utiliza-se o comando "Mesclar Células". Esse recurso permite combinar o conteúdo das células selecionadas em uma única célula, útil para títulos e formatação de tabelas.

**Gabarito:** Letra B

**44.(FGV / Prefeitura de Caraguatatuba - SP - 2024) Considere o seguinte trecho de planilha criado em uma versão atual do Microsoft Excel em português:**

|    |       |                               |       |   |   |   |   |
|----|-------|-------------------------------|-------|---|---|---|---|
| B7 |       | =SOMA(B2:\$A\$3;B4;\$A\$5;B6) |       |   |   |   |   |
|    | A     | B                             | C     | D | E | F | G |
| 1  | Col 1 | Col 2                         | Col 3 |   |   |   |   |
| 2  |       | 12                            | 15    | 9 |   |   |   |
| 3  |       | 3                             | 1     | 2 |   |   |   |
| 4  |       | 9                             | 7     | 3 |   |   |   |
| 5  |       | 11                            | 9     | 5 |   |   |   |
| 6  |       | 10                            | 12    | 6 |   |   |   |
| 7  |       | 45                            | 48    |   |   |   |   |
| 8  |       |                               |       |   |   |   |   |

Um usuário desta planilha, com o propósito de copiar o conteúdo da célula B7 para C7, realizou a seguinte sequência de comandos: selecionou a célula B7, executou um CTRL-C, selecionou a célula C7 e teclou ENTER. Após esta operação, a célula C7 passou a apresentar como resultado da função o valor de

- a) 25.  
b) 32.  
c) 45.  
d) 48.  
e) 73.

### Comentários:

A célula B7 contém a seguinte fórmula:

=SOMA(B2;\$A\$3;B4;\$A\$5;B6)

E temos que:

- B2 = 15
- \$A\$3 = 3 (referência absoluta, não muda ao copiar)
- B4 = 7
- \$A\$5 = 11 (referência absoluta, não muda ao copiar)
- B6 = 12



Realizando a soma, temos que:  $15 + 3 + 7 + 11 + 12 = 48$ . Ao colar em C7, a fórmula ajusta as referências relativas, mas mantém as absolutas. A nova fórmula em C7 será:

$$=SOMA(C2;\$A\$3;C4;\$A\$5;C6)$$

Agora os valores envolvidos são:

- C2 = 9
- \$A\$3 = 3 (mantém-se, pois é absoluto)
- C4 = 3
- \$A\$5 = 11 (mantém-se, pois é absoluto)
- C6 = 6

Logo, realizando a soma:  $9 + 3 + 3 + 11 + 6 = 32$ . Após copiar e colar B7 em C7, a célula C7 exibe o valor 32.

**Gabarito:** Letra B

**45.(FGV / Prefeitura de Macaé - RJ - 2024) Apesar da liderança dos editores de texto em termos de popularidade, para algumas profissões as planilhas eletrônicas são o software fundamental do dia a dia. Nesta área, os campeões de popularidade são o Microsoft Excel e o LibreOffice Calc, sendo o primeiro da categoria dos pagos e o segundo da categoria dos gratuitos.**

**Sobre as funcionalidades e características dos editores de planilhas Microsoft Excel e LibreOffice Calc, assinale a afirmativa correta**

- a) O LibreOffice Calc permite a criação de gráficos, enquanto o Microsoft Excel não possui essa funcionalidade.
- b) Apenas o Microsoft Excel permite a utilização de funções condicionais, como SE (IF), em fórmulas.
- c) O LibreOffice Calc não permite trabalhar com várias abas (planilhas) em um único arquivo, enquanto o Microsoft Excel oferece essa funcionalidade.
- d) Tanto o Microsoft Excel quanto o LibreOffice Calc permitem o uso de tabelas dinâmicas para análise de dados.
- e) O Microsoft Excel permite a proteção de planilhas com senha, mas o LibreOffice Calc não oferece essa opção de segurança.

#### **Comentários:**

(a) Errado. Tanto o LibreOffice Calc quanto o Microsoft Excel permitem a criação de gráficos com base em dados das planilhas;



- (b) Errado. O LibreOffice Calc também suporta funções condicionais, incluindo SE (IF), SEERRO (IFERROR) e outras funções lógicas semelhantes às do Excel;
- (c) Errado. Errado. O LibreOffice Calc permite sim trabalhar com múltiplas planilhas dentro de um mesmo arquivo, assim como o Excel;
- (d) Correto. Ambos os programas oferecem suporte a tabelas dinâmicas, permitindo análise de dados interativa e organizada. No Excel, essa funcionalidade é chamada de Tabela Dinâmica;
- (e) Errado. Errado. Ambos os programas permitem proteger planilhas com senha. No Calc, isso pode ser feito via Ferramentas → Proteger Documento → Planilha.

**Gabarito:** Letra D

**46.(FGV / TRF - 1ª REGIÃO - 2024) César importou para uma planilha um conjunto de dados contendo o número de identificação, nome e endereço dos funcionários do TFR1. No Microsoft Excel, para encontrar os dados do funcionário pelo nome, César deve usar a fórmula:**

- a) ÍNDICE
- b) PROCV
- c) TRANSPOR
- d) ENDEREÇO
- e) ESCOLHER

**Comentários:**

- (a) Errado. A função ÍNDICE retorna um valor com base em coordenadas específicas (linha e coluna), mas não realiza buscas automáticas como o PROCV;
- (b) Correto. A função PROCV (Pesquisa Vertical) é usada para buscar um valor em uma coluna e retornar um dado correspondente de outra coluna na mesma linha;
- (c) Errado. A função TRANSPOR apenas altera a orientação dos dados (linhas para colunas ou vice-versa), não realiza buscas;
- (d) Errado. A função ENDEREÇO retorna a referência de célula em formato de texto, mas não busca valores;
- (e) Errado. A função ESCOLHER retorna um valor de uma lista de opções baseada em um índice numérico, mas não faz pesquisas dinâmicas em uma tabela.

**Gabarito:** Letra B



**47.(FGV / TRF - 1ª REGIÃO - 2024) Antônio recebeu o pedido de suporte do usuário Luís, que está elaborando uma planilha e queria tornar os padrões e tendências dos dados mais aparentes visualmente.**

**No Microsoft Excel, para criar regras que determinam a aparência das células com base em seus valores, Antônio deve orientar Luís a usar o recurso:**

- a) temas;
- b) pincel de formatação;
- c) formatar como tabela;
- d) formatação condicional;
- e) preenchimento relâmpago.

**Comentários:**

(a) Errado. O recurso Temas altera cores, fontes e estilos da planilha como um todo, mas não modifica células com base em seus valores;

(b) Errado. O Pincel de Formatação copia e aplica um estilo existente, mas não cria regras dinâmicas de formatação;

(c) Errado. Formatar como Tabela melhora a organização da planilha, mas não muda a aparência das células com base nos dados;

(d) Correto. Formatação Condicional permite criar regras que alteram a aparência das células automaticamente, tornando padrões e tendências mais visíveis;

(e) Errado. Preenchimento Relâmpago ajuda a detectar padrões e preencher dados automaticamente, mas não altera a formatação com base nos valores.

**Gabarito:** Letra D

**48.(FGV / SEAP-BA - 2024) Dada a necessidade de reforço das medidas de segurança contra incêndios nos estabelecimentos penitenciários sob a jurisdição da SEAP/BA, seu setor de compras realizou um levantamento referente a preços de extintores de incêndio, além de suas demandas internas em quantidade e custo total por tipo de extintor.**

**Esse levantamento gerou a planilha de Excel (integrantes da suíte Microsoft 365, versão português), apresentada a seguir:**





|   | A                                               | B              | C          | D            |
|---|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| 1 | Descrição do extintor                           | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total  |
| 2 | Extintor de água (tipo A)                       | R\$ 89,00      | 3          | R\$ 267,00   |
| 3 | Extintor de água pressurizada (AP)              | R\$ 98,00      | 1          | R\$ 98,00    |
| 4 | Extintor de dióxido de carbono (CO2)            | R\$ 298,00     | 4          | R\$ 1.192,00 |
| 5 | Extintor de espuma mecânica (AB)                | R\$ 250,00     | 2          | R\$ 500,00   |
| 6 | Extintor de pó químico ABC                      | R\$ 120,00     | 5          | R\$ 600,00   |
| 7 | Extintor de pó químico especializado (classe D) | R\$ 1.895,00   | 2          | R\$ 3.790,00 |
| 8 | Extintor de pó químico especializado (classe K) | R\$ 690,00     | 1          | R\$ 690,00   |
| 9 | Extintor de pó químico seco (classe ABC)        | R\$ 147,00     | 8          | R\$ 1.176,00 |

**As colunas B e D estão formatadas com o tipo "Moeda". A coluna A está formatada como "Texto" e a coluna C, como "Geral". Ao analisar a planilha, é possível afirmar que a aplicação da fórmula**

- a) =MÁXIMO(D2:D9) resulta no valor R\$ 1.895,00  
b) =MÉDIA(D2:D9) resulta no valor R\$ 1.149,43.  
c) =MÍNIMO(B2:B9) resulta no valor R\$ 98,00.  
d) =SOMARPRODUTO(B2:B9;C2:C9) resulta no valor R\$ 7.137,00.  
e) =SOMASE(C2:C9;">3";D2:D9) resulta no valor R\$ 2.968,00.

#### Comentários:

- (a) Errado. A função =MÁXIMO(D2:D9) retorna o maior valor na coluna D (Valor Total). O maior valor nessa coluna é R\$ 3.790,00, e não R\$ 1.895,00;
- (b) Errado. A função =MÉDIA(D2:D9) calcula a média dos valores da coluna D. Somando os valores da coluna D:  $267+98+1.192+500+600+3.790+690+1.176 = 8.313/8 = 1.139,12$ ;
- (c) Errado. A função =MÍNIMO(B2:B9) retorna o menor valor na coluna B (Valor Unitário). O menor valor na coluna B é R\$ 89,00, e não R\$ 98,00;
- (d) Errado. A função =SOMARPRODUTO(B2:B9;C2:C9) multiplica os valores de B por C e soma os resultados. O correto seria R\$ 8.313,00, não R\$ 7.137,00;
- (e) Correto. Essa função soma os valores da coluna D (Valor Total) onde a coluna C (Quantidade) for maior que 3. Os valores de D correspondentes são: 1.192, 600 e 1.176, totalizando R\$ 2.968,00.

**Gabarito:** Letra E

**49.(FGV / EPE - 2024) O Excel é um programa de desenvolvimento de planilhas digitais criado pela Microsoft na década de 1980.**

**Devido ao renome da marca, a longa trajetória do software e as suas excelentes funcionalidades, atualmente, o Excel é um dos aplicativos mais utilizados por empresas no mundo.**



**Assinale a opção que apresenta a funcionalidade do Excel que permite automatizar tarefas repetitivas.**

- a) Tabela Dinâmica.
- b) Power Query.
- c) Colaboração em tempo real.
- d) Macro.
- e) Validação de Dados.

**Comentários:**

(a) Errado. Tabela Dinâmica é usada para análises dinâmicas e interativas de dados, mas não automatiza tarefas repetitivas;

(b) Errado. Power Query facilita a importação, transformação e combinação de dados, mas não executa ações automatizadas como uma macro faria;

(c) Errado. Colaboração em tempo real permite que várias pessoas editem uma planilha simultaneamente, mas não é uma funcionalidade de automação;

(d) Correto. Macros permitem gravar e executar sequências de comandos automatizados, eliminando a necessidade de repetir tarefas manualmente;

(e) Errado. Validação de Dados restringe entradas em células com base em regras definidas, mas não automatiza tarefas.

**Gabarito:** Letra D

**50.(FGV / Prefeitura de São José dos Campos - SP - 2024) Um usuário do MS Excel 365 BR digitou as seguintes informações:**

|   | A                   | B      |
|---|---------------------|--------|
| 1 | Cidade              | Estado |
| 2 | São José dos Campos | SP     |

**Ele deseja concatenar os valores de A2 e B2 na célula C2 para que o resultado apresentado seja igual a**

**São José dos Campos - SP**

**Para isso, o usuário deve, na célula C2, digitar a seguinte fórmula:**

- a) =CONCATENAR(A2;B2)
- b) =CONCATENAR(B2;A2)



- c) =CONCATENAR(B2;" "-;" ";A2)
- d) =CONCATENAR(A2;" "-;" "-;" ";B2)
- e) =CONCATENAR(B2;" ":"-:" ";A2)

### Comentários:

O usuário deseja concatenar os valores das células A2 e B2 na célula C2, gerando o resultado:

"São José dos Campos - SP"

A fórmula correta precisa incluir: o conteúdo de A2 (São José dos Campos); um espaço em branco " "; o caractere "-" (hífen curto ou longo); outro espaço em branco " "; o conteúdo de B2 (SP).

(a) Errado. Essa função junta os valores sem espaços (São José dos CamposSP); (b) Errado. Essa função, além de não incluir espaços, inverte a ordem (SP São José dos Campos); (c) Errado. Essa função inverte a ordem (SP - São José dos Campos); (d) Correto. Essa função junta os valores corretamente: "São José dos Campos - SP"; (e) Errado. Essa função usa dois pontos : em vez de ponto e vírgula ; - causando erro de sintaxe.

**Gabarito:** Letra D

**51.(FGV / Prefeitura de São José dos Campos - SP - 2024) Um usuário do MS Excel 365 BR inseriu, nas células A1, A2, A3 e A4, respectivamente, os valores 10, -5, 20 e -8 e, na célula A5, inseriu a fórmula =SOMA(A1;A4).**

**Assim, é esperado que o resultado exibido na célula A5 seja igual a**

- a) 2.
- b) 5.
- c) 17.
- d) 30.
- e) 43.

### Comentários:

Temos que A1 = 10, A2 = -5, A3 = 20 e A4 = -8. Note que a fórmula utiliza um ponto-e-vírgula e, não, dois pontos. A fórmula =SOMA(A1;A4) corresponde a:

$$10 + (-8) = 2$$

**Gabarito:** Letra A

**52.(FGV / Prefeitura de Vitória - ES - 2024) Quando você cria uma tabela no Microsoft 365 Excel, o software automaticamente nomeia a tabela e cada cabeçalho de coluna dentro dela. Quando você adiciona fórmulas a uma tabela do Excel, esses nomes podem aparecer automaticamente**



**à medida que você digita a fórmula e seleciona as referências de célula na tabela em vez de inseri-las manualmente.**

**Um exemplo do que o Excel pode fazer:**

**Em vez de usar referências explícitas a células**

**=Soma(C2:C7)**

**O Excel usa nomes de tabelas e colunas**

**=Soma(DeptoVendas[Valor das Vendas])**

**No Microsoft 365 Excel, essa combinação de nomes de tabelas e colunas é chamada**

- a) fórmula.
- b) fórmula de matriz dinâmica.
- c) referência cruzada.
- d) referência estruturada.
- e) documento mestre.

#### **Comentários:**

- (a) Errado. "Fórmula" é um termo genérico para expressões matemáticas no Excel, mas a questão pede um nome específico para essa funcionalidade;
- (b) Errado. "Fórmula de matriz dinâmica" refere-se a cálculos que retornam múltiplos valores automaticamente, como SEQUÊNCIA() ou FILTRO(), não à nomenclatura de tabelas;
- (c) Errado. "Referência cruzada" não é um conceito do Excel, sendo mais comum em documentos do Word para vincular seções;
- (d) Correto. "Referência estruturada" é o nome correto para essa funcionalidade no Excel, que permite referenciar colunas e tabelas de forma clara e dinâmica;
- (e) Errado. "Documento mestre" está relacionado ao Microsoft Word, não ao Excel.

**Gabarito:** Letra D

**53.(FGV / ADAB - 2024) No Microsoft Excel 365 em português, são categorias válidas de formatação de células**

- a) Número, Moeda e Porcentagem.
- b) Moeda, Porcentagem e Integral.
- c) Canônico, Moeda e Número.
- d) Contábil, Canônico e Data.
- e) Integral, Contábil e Data.



### Comentários:

- (a) Correto. Número, Moeda e Porcentagem são categorias válidas de formatação;  
(b) Errado. "Integral" não é uma categoria de formatação no MS-Excel;  
(c) Errado. "Canônico" não existe como categoria no MS-Excel;  
(d) Errado. "Canônico" não existe no MS-Excel, tornando a alternativa inválida;  
(e) Errado. "Integral" não é uma categoria no MS-Excel.

**Gabarito:** Letra A

**54.(FGV / ADAB - 2024) Considere o trecho de planilha abaixo, gerada no Microsoft Excel 365, em sua versão em português:**

|    |    |   |                                                                                   |                                                                                   |       |                        |
|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| A7 |    | : |  |  | $f_x$ | =SOMA(A2;\$A\$3;A4:A6) |
|    | A  | B | C                                                                                 | D                                                                                 | E     | F                      |
| 1  |    |   |                                                                                   |                                                                                   |       |                        |
| 2  | 11 | 8 |                                                                                   |                                                                                   |       |                        |
| 3  | 12 | 4 |                                                                                   |                                                                                   |       |                        |
| 4  | 3  | 5 |                                                                                   |                                                                                   |       |                        |
| 5  | 8  | 1 |                                                                                   |                                                                                   |       |                        |
| 6  | 1  | 2 |                                                                                   |                                                                                   |       |                        |
| 7  | 35 |   |                                                                                   |                                                                                   |       |                        |

Ao se copiar o conteúdo da célula A7 para B7, usando a sequência de comandos de selecionar A7, teclar Ctrl-C, selecionar B7 e teclar ENTER, o valor mostrado em B7 será

- a) 0  
b) 15  
c) 20  
d) 28  
e) 35

### Comentários:

Temos que A2 = 11, \$A\$3 = 12, A4 = 3, A5 = 8 e A6 = 1. A fórmula SOMA(A2:\$A\$3;A4:A6) =

$$11 + 12 + 3 + 8 + 1 = 35$$

Ao copiar a célula A7 e colá-la em B7, o Excel ajusta as referências relativas, mas mantém as referências absolutas (\$A\$3). Temos que B2 = 8, \$A\$3 = 12, B4 = 5, B5 = 1 e B6 = 2. Somando tudo, temos:  $8 + 12 + 5 + 1 + 2 = 28$ .

**Gabarito:** Letra D

**55.(FGV / AL-SC - 2024) Em uma planilha do Microsoft Excel, um gestor de RH deseja utilizar a função PROCV para localizar rapidamente o salário de um empregado específico a partir do seu número de identificação único (ID).**



A planilha contém os seguintes dados em colunas sequenciais: ID do Empregado, Nome do Empregado, Cargo, Departamento e Salário. O gestor deseja inserir o ID do empregado em uma célula específica e obter automaticamente o salário correspondente desse empregado em outra célula.

Assumindo que o ID do empregado esteja na célula G2, a tabela de dados esteja no intervalo A1:E100, e o salário na quinta coluna do intervalo de dados, assinale a fórmula que está corretamente configurada para realizar essa tarefa.

- a) =PROCV(PROCV(G2, A1:B100, 2, FALSO), C1:E100, 5, FALSO)
- b) =PROCV(PROCV(G2, A1:B100, 2, VERDADEIRO), C1:E100, 5, VERDADEIRO)
- c) =PROCV(G2, A1:E100, 5, FALSO)
- d) =PROCV(G2, B1:E100, 4, VERDADEIRO)
- e) =PROCV(A1:E100, G2, 5, 1)

#### Comentários:

- (a) Errado. primeiro PROCV retorna um nome (coluna 2) e depois tenta pesquisar esse nome em um intervalo que não contém a chave primária (ID);
- (b) Errado. Mesmo erro da alternativa (a), além de VERDADEIRO, que permite correspondências aproximadas, podendo resultar em erro;
- (c) Correto. G2 contém o ID do empregado; A1:E100 contém toda a tabela, iniciando pelo ID do empregado; 5 é a coluna onde está o salário dentro do intervalo; FALSO garante uma correspondência exata do ID. Logo, temos: =PROCV(G2, A1:E100, 5, FALSO);
- (d) Errado. O intervalo B1:E100 começa na segunda coluna da tabela, então o ID não está na primeira coluna, tornando a busca inválida.
- (e) Errado. A ordem dos argumentos está errada. O primeiro argumento deve ser G2, e não A1:E100.

**Gabarito:** Letra C

**56.(FGV / AL-TO - 2024) Em uma planilha Microsoft Excel 2019 em português do Brasil, há um conjunto de dados com vendas listadas na coluna B.**

**Por meio da funcionalidade de Formatação Condicional, a seguinte função pode ser usada para destacar os 10% dos principais valores de vendas com preenchimento verde:**

- a) PERCENTIL.
- b) MAXIMO.
- c) SOMASES.
- d) CONT.SE.



e) ABS.

### Comentários:

- (a) Correto. PERCENTIL(B:B; 0,9) retorna o valor que separa os 10% superiores dos dados na coluna B. Pode ser usada na Formatação Condicional com a regra: = B2>=PERCENTIL(B:B;0,9);
- (b) Errado. MÁXIMO retorna apenas o maior valor da coluna, mas não calcula os 10% principais valores;
- (c) Errado. SOMASES é usada para somar valores com base em critérios, não para calcular percentis;
- (d) Errado. CONT.SE conta quantas células atendem a um critério, mas não calcula percentis;
- (e) Errado. ABS retorna o valor absoluto de um número (removendo sinais negativos), sem relação com percentis.

**Gabarito:** Letra A

**57.(FGV / AL-PR - 2024) Em uma planilha de um arquivo .xlsx, produzido no software Microsoft Excel, versão português, integrante da suíte Microsoft 365, uma tabela com dados referentes a produtos de uma papelaria estão dispostos como se segue:**

|   | A             | B                         | C            |
|---|---------------|---------------------------|--------------|
| 1 | <b>Código</b> | <b>Descrição</b>          | <b>Valor</b> |
| 2 | A101          | Lapiseira 0.5mm           | R\$ 16,90    |
| 3 | A225          | Borracha branca           | R\$ 5,95     |
| 4 | A931          | Apagador quadro branco    | R\$ 8,90     |
| 5 | B516          | Caneta quadro branco      | R\$ 12,35    |
| 6 | B702          | Apontador lápis           | R\$ 4,60     |
| 7 | C123          | Resma A4 500 fls          | R\$ 24,99    |
| 8 | E321          | Pasta escritório 100 unid | R\$ 210,93   |

Considere que, nas células E5, E6 e F5, identifiquemos a seguinte situação:

|   | E           | F            |
|---|-------------|--------------|
| 5 | <b>Item</b> | <b>Valor</b> |
| 6 | A930        |              |

e que a formatação "Número" das colunas C e F foi ajustada para a categoria "Moeda", com duas casas decimais e símbolo R\$.

Se digitarmos na célula F6 a fórmula =PROCV(E6;A2:C8;3;VERDADEIRO), o retorno dessa função será:

a) R\$16,90.





- b) R\$5,95.
- c) R\$8,90.
- d) R\$12,35.
- e) R\$210,93.

### Comentários:

Na função =PROCV(E6;A2:C8;3;VERDADEIRO), temos os seguintes parâmetros: E6 (o valor a ser buscado ("A930")); A2:C8 (o intervalo da tabela onde a busca será realizada); 3 (a coluna de onde será retornado o valor (Coluna C - Valor)); VERDADEIRO (busca aproximada, ou seja, se não encontrar A930 exato, retorna o maior valor menor que ele).

A função PROCV com VERDADEIRO exige que a primeira coluna da tabela (códigos) esteja ordenada de forma crescente, pois ele retornará o maior código menor ou igual a A930. A coluna A (Código) está assim ordenada:

A101  
A225  
A931  
B516  
B702  
C123  
E321

Logo, o maior código menor que A930 é A225. O código A225 corresponde ao seguinte valor na coluna 3 (Valor): R\$ 5,95.

**Gabarito:** Letra B

**58.(FGV / AL-PR - 2024) No âmbito do software Microsoft Excel, integrante da suíte Microsoft 365, versão português, se especificarmos em uma célula formatada na categoria Geral, e considerando que o dia 18/01/2024 aconteceu em uma quinta-feira, assinale a opção que indica o resultado da aplicação da fórmula =DIA.DA.SEMANA("22/01/2024").**

- a) 12:00 AM (Hora)
- b) 2
- c) -2
- d) 2,00E+00
- e) segunda-feira

### Comentários:

A função utilizada na questão é: =DIA.DA.SEMANA("22/01/2024"). Essa função retorna um número inteiro correspondente ao dia da semana de uma data específica, onde:



- 1 = Domingo
- 2 = Segunda-feira
- 3 = Terça-feira
- 4 = Quarta-feira
- 5 = Quinta-feira
- 6 = Sexta-feira
- 7 = Sábado

Sabemos que 18/01/2024 foi uma quinta-feira, logo:

- 19/01/2024 → Sexta-feira
- 20/01/2024 → Sábado
- 21/01/2024 → Domingo
- 22/01/2024 → Segunda-feira

Logo, 22/01/2024 corresponde ao número 2. Dito isso, temos que: (a) Errado. "12:00 AM (Hora)" não tem relação com a função DIA.DA.SEMANA; (b) Correto. O número 2 representa segunda-feira no padrão de retorno da função; (c) Errado. -2 não é um retorno válido para DIA.DA.SEMANA; (d) Errado. 2,00E+00 (notação científica para 2) pode ser uma exibição da célula, mas a resposta correta é simplesmente 2; (e) Errado. DIA.DA.SEMANA retorna um número, e não o nome do dia da semana. Para exibir "segunda-feira", deveria ser usada a função: =TEXTO("22/01/2024";"dddd").

**Gabarito:** Letra B

**59.(FGV / AL-PR - 2024) Seja a tabela a seguir, especificada utilizando o software Microsoft Excel, versão português, que integra a suíte Microsoft 365:**

|   | A               | B            | C                  |
|---|-----------------|--------------|--------------------|
| 1 | <b>Vendedor</b> | <b>Setor</b> | <b>Valor Total</b> |
| 2 | VENDEDOR 01     | SETOR B      | R\$ 1.500,00       |
| 3 | VENDEDOR 02     | SETOR A      | R\$ 2.390,00       |
| 4 | VENDEDOR 03     | SETOR C      | R\$ 1.800,00       |
| 5 | VENDEDOR 04     | SETOR A      | R\$ 4.400,00       |
| 6 | VENDEDOR 05     | SETOR B      | R\$ 7.350,00       |

**A soma de todos os valores obtidos pelos vendedores do "SETOR A" é igual a R\$ 6.790,00. Assinale a opção que indica a fórmula que representa tal situação.**

- a) =BDCONTAR(B2:B6;"SETOR A";C2:C6)
- b) =CONCAT(B2:B6;"SETOR A";C2:C6)
- c) =SOMA.TOTAL(B2:B6;"SETOR A";C2:C6)
- d) =SOMARPRODUTO(B2:B6;C2:C6)
- e) =SOMASE(B2:B6;"SETOR A";C2:C6)



### Comentários:

A sintaxe da função SOMASE é:

=SOMASE(intervalo\_critério; critério; intervalo\_soma)

Em que:

- **intervalo\_critério:** o intervalo onde será feita a verificação do critério (B2:B6 - Setores);
- **critério:** o valor a ser pesquisado ("SETOR A");
- **intervalo\_soma:** o intervalo contendo os valores a serem somados (C2:C6 - Valores Totais).

Dito isso, temos que: (a) Errado. BDCONTAR conta registros em um banco de dados estruturado, mas não soma valores; (b) Errado. CONCAT serve para concatenar textos, não para realizar cálculos numéricos; (c) Errado. SOMA.TOTAL não é uma função válida no Excel; (d) Errado. SOMARPRODUTO(B2:B6;C2:C6) faria uma multiplicação entre os valores de B2:B6 e C2:C6, o que não atende ao objetivo da questão; (e) Correto. SOMASE(B2:B6;"SETOR A";C2:C6) soma os valores na coluna C apenas quando a coluna B contém "SETOR A", resultando em R\$ 6.790,00.

**Gabarito:** Letra E

**60.(FGV / AL-PR - 2024) Em uma planilha de um arquivo de uma pasta de trabalho do software Microsoft Excel (integrante da suíte Microsoft 365, versão português), identificamos as células A1, A2 e A3 preenchidas, respectivamente, com os valores 4, 5 e 3. A figura a seguir demonstra a situação descrita: A célula B4 mostra o resultado da aplicação de uma fórmula, aplicada utilizando como parâmetro a região A1:A3. Assinale a opção que reflete corretamente a fórmula apresentada e a correta resposta por ela gerada.**

|   | A         | B |
|---|-----------|---|
| 1 | 4         |   |
| 2 | 5         |   |
| 3 | 3         |   |
| 4 | Resultado | 4 |

- a) =SOMA(A1:A3)
- b) =MÉDIA(A1:A3)
- c) =MÁXIMO(A1:A3)
- d) =MÍNIMO(A1:A3)
- e) =CONTAR.VAZIO(A1:A3)

### Comentários:

(a) Errado. Essa função soma os valores:  $4+5+3 = 12$  e, não, 4; (b) Errado. Essa função calcula a média aritmética:  $(4+5+3)/3 = 12/3 = 4$ ; (c) Correto. Essa função retorna o maior valor no intervalo:  $\max(4,5,3) =$



5 e, não, 4; (d) Correto. Essa função retorna o menor valor no intervalo:  $\min(4,5,3) = 3$  e, não, 4; (e) Errado. Essa função conta células vazias no intervalo A1:A3 – como todas as células têm valores, o resultado seria 0, diferente de 4.

**Gabarito:** Letra B

**61.(CESGRANRIO / BB - 2023) Sejam os seguintes dados de uma planilha confeccionada no Excel 365:**

|   | A       | B         |
|---|---------|-----------|
| 1 | CODPECA | VALOR     |
| 2 | P101    | R\$ 5,00  |
| 3 | P102    | R\$ 13,00 |
| 4 | P103    | R\$ 2,00  |
| 5 | P104    | R\$ 26,00 |
| 6 | P105    | R\$ 7,00  |
| 7 | P106    | R\$ 10,00 |

Na célula C10 dessa planilha, está inserida a seguinte fórmula:

`=CONT.SE(B2:B6;"<=R$ 10,00")`

Ao executar essa fórmula, o valor que aparecerá na célula C10 é

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

**Comentários:**

A função CONT.SE é uma função usada para contar o número de células em um intervalo que atendem a um determinado critério ou condição. Ela é amplamente utilizada para realizar contagens com base em critérios específicos. Logo, vamos contar quantas células no intervalo B2:B6 possuem valor menor ou igual a R\$10,00. Temos, nesse caso, 3 células (P101, P103, P105).

**Gabarito:** Letra B

**62.(CESGRANRIO / BANRISUL - 2023) Uma planilha está sendo editada no Excel do Microsoft Office 365 por vários coautores simultaneamente. Um dos coautores deseja fazer uma classificação e uma filtragem nos dados da planilha sem afetar o trabalho dos demais coautores e sem ter que fazer uma cópia da planilha. Para isso, esse coautor deve selecionar o menu**

- a) Dados e pressionar o botão Novo para criar um espelhamento dos dados da planilha.
- b) Revisão e pressionar o botão Novo para criar um espelhamento dos dados da planilha.
- c) Exibir e pressionar o botão Novo para criar um novo modo de exibição de planilha.



- d) Inserir e pressionar o botão Novo para criar um novo modo de exibição de planilha.
- e) Inserir e pressionar o botão Novo para criar uma nova imagem dos dados da planilha

### Comentários:

Para realizar uma classificação e uma filtragem nos dados de uma planilha no Excel do Microsoft Office 365 sem afetar o trabalho dos demais coautores e sem criar uma cópia da planilha, o coautor deve seguir o procedimento correto: (c) Selecionar o menu "Exibir" e pressionar o botão "Novo" para criar um novo modo de exibição de planilha.

A opção "Novo Modo de Exibição" permite ao coautor criar uma visão personalizada da planilha para classificação e filtragem sem afetar o trabalho dos outros coautores. Essa é uma maneira eficaz de realizar tarefas de organização de dados na planilha colaborativa. As demais alternativas não representam o procedimento correto para criar um novo modo de exibição de planilha no Excel do Office 365.

**Gabarito:** Letra C

**63.(CESGRANRIO / BB - 2023) Considere uma empresa que oferece serviços na área de turismo. Os gestores dessa empresa querem acompanhar dados de desempenho (aumento e diminuição), mês a mês, nos últimos 24 meses, relativos à quantidade de pessoas que compraram pacotes de viagem para Bonito (MS). O tipo de gráfico adequado para visualizar esses dados é o seguinte:**

- a) em rede
- b) mapa de árvore
- c) linha
- d) mapa de calor
- e) pizza (ou torta)

### Comentários:

Para visualizar dados de desempenho mês a mês nos últimos 24 meses relativos à quantidade de pessoas que compraram pacotes de viagem para Bonito (MS), o tipo de gráfico mais adequado é o Gráfico de Linha.

Os gráficos de linha são ideais para mostrar tendências ao longo do tempo, permitindo que os gestores acompanhem as variações mês a mês de forma clara e compreendam a evolução dos números relacionados às vendas de pacotes de viagem. Eles são frequentemente usados para representar séries temporais de dados. As demais alternativas, como "em rede," "mapa de árvore," "mapa de calor" e "pizza (ou torta)," não são apropriadas para representar esse tipo de dado temporal relacionado ao desempenho mês a mês.

**Gabarito:** Letra C

**64.(CESGRANRIO / BB - 2023) Um agente comercial utilizando uma planilha Microsoft Excel 365, versão em português, em determinada operação de acompanhamento de despesas, lança na célula K2 a seguinte fórmula:**

$$=F\$2+G1-\$H2$$

Em seguida, ele copia essa célula (K2) para a célula K6.



A fórmula resultante na célula K6 será:

- a) =F\$2+G1-\$H3
- b) =F\$2+G5-\$H6
- c) =F\$2+G2-\$H6
- d) =F\$6+G5-\$H2
- e) =F\$6+G6-\$H5

#### Comentários:

Para copiar a fórmula da célula K2 para a célula K6, o Excel ajustará automaticamente as referências das células em relação à posição relativa do deslocamento. Vamos analisar a fórmula original em K2: **=F\$2+G1-\$H2**.

Para as referências absolutas (com o símbolo "\$"), elas permanecerão inalteradas. Para as referências relativas (sem "\$"), o MS-Excel as ajustará com base no deslocamento vertical e horizontal. Neste caso, a célula K6 está deslocada verticalmente em +4 células em relação a K2. Logo, a fórmula resultante na célula K6 será: **=F\$2+G5-\$H6**.

**Gabarito:** Letra B

**65.(CESGRANRIO / AgeRIO - 2023) Os programas de edição de planilhas, como o Excel da Microsoft, são muito utilizados para a realização de cálculos. Considere que em uma planilha há 1000 linhas, cada uma delas representando uma compra realizada por uma empresa. Considere ainda que há quatro colunas com informações: o nome do produto comprado (coluna A); o nome da loja onde o produto foi comprado (coluna B); a data de compra (coluna C); e o valor pago pelo produto (coluna D).**

Uma forma rápida de preparar uma célula dessa planilha (ex: E1) para que ela tenha o valor total pago para todas as compras realizadas é colocar nessa célula um(a)

- a) consulta a uma fonte externa de dados
- b) filtro aplicado à coluna D, que seleciona a soma
- c) formatação condicional aplicada à coluna D, para que apresente a soma desejada
- d) fórmula com a soma das células C1 e D1
- e) função que calcule a soma de todos os valores das células da coluna D

#### Comentários:

Para calcular o valor total pago para todas as compras realizadas, é necessário usar uma função de soma que some todos os valores da coluna D. A forma rápida de preparar a célula E1 para ter o valor total é usar uma função, não uma consulta, um filtro, ou formatação condicional. A função apropriada para isso é a função de SOMA.

A fórmula seria algo como **=SOMA(D1:D1000)** para somar todos os valores da coluna D da linha 1 à 1000. As demais alternativas não realizam o cálculo de soma de maneira apropriada.

**Gabarito:** Letra E

**66.(CESGRANRIO / ELETRONUCLEAR - 2022) Imagine que uma pessoa está trabalhando em uma planilha do Excel e precisa que uma coluna fique visível na tela, enquanto rola a planilha vertical ou horizontalmente. Qual ferramenta permite que se execute tal ação?**



- a) Tabela dinâmica
- b) Redefinir posição
- c) Fixar coluna
- d) Exibição lado a lado
- e) Congelar painéis

### Comentários:

(a) Errado. Tabela dinâmica é uma ferramenta poderosa no Excel usada para resumir, analisar, explorar e apresentar dados, mas não tem a função de manter colunas visíveis durante a rolagem.

(b) Errado. "Redefinir posição" não é uma funcionalidade do Excel que se relaciona com a fixação de colunas ou linhas na visualização.

(c) Errado. "Fixar coluna" pode sugerir a ideia correta, mas no Excel, o termo técnico utilizado para manter uma coluna visível durante a rolagem é "Congelar painéis".

(d) Errado. A opção "Exibição lado a lado" permite visualizar duas planilhas ou documentos do Excel simultaneamente, mas não fixa colunas ou linhas em uma posição durante a rolagem.

(e) Correto. Essa funcionalidade permite manter visíveis certas linhas e/ou colunas (com títulos ou etiquetas, por exemplo) enquanto você rola o restante da planilha.

**Gabarito:** Letra E

**67.(CESGRANRIO / ELETRONUCLEAR - 2022) A função SE no Excel é usada para retornar um resultado, se uma determinada condição for atendida (verdadeiro) ou outro resultado, se a condição não for atendida (falso). A Tabela a seguir apresenta uma classificação, atribuindo letras aos números que são referenciados pela condição "Idade".**

| Se a Idade for  | Então retorna |
|-----------------|---------------|
| Maior que 89    | S             |
| De 80 a 89      | N             |
| De 70 a 79      | O             |
| Menor do que 70 | F             |

De acordo com a Tabela, a função aninhada SE é:

- a) SE (Idade>69;"F";SE(Idade>79;"S";SE(Idade>79;"N";"O")))
- b) SE (Idade>70;"F";SE(Idade>79;"N";SE(Idade>89;"S";"O")))
- c) SE (Idade>79;"O";SE(Idade>69;"F";SE(Idade>89;"N";"S")))
- d) SE (Idade>80;"S";SE(Idade>69;"F";SE(Idade>89;"O";"F")))
- e) SE (Idade>89;"S";SE(Idade>79;"N";SE(Idade>69;"O";"F")))

### Comentários:

Vamos resolver por eliminação: note que, se a idade for maior que 89, deve ser retornado "S". Logo, temos apenas duas possibilidades:





- b) SE (Idade>70;"F";SE(Idade>79;"N";SE(**Idade>89**; "**S**";"O"))))  
e) SE (**Idade>89**;"**S**";SE(Idade>79;"N";SE(Idade>69; "O";"F"))))

Agora, para cada alternativa, vamos olhar os outros elementos da condição. Na letra (b), se a idade for maior que 70, retorna-se "F". Isso está errado, dado que – se a idade for menor que 70 – retorna-se "F". Já na letra (e), se a idade for maior que 69, retorna "O"; caso contrário, retorna "F". Isso está em conformidade com a tabela, dado que: se a idade for menor que 70, retorna "F".

**Gabarito:** Letra E

**68.(CESGRANRIO / BB - 2021) O agente comercial de uma empresa elaborou uma planilha no software Microsoft Excel para lançar os débitos de seus clientes. Ele a configurou para controlar automaticamente as seguintes regras:**

- a) admitir, apenas, débitos entre R\$ 40.000,00 e R\$ 110.000,00; e  
b) destacar, em cor diferente, os débitos entre R\$ 90.000,00 e R\$ 110.000,00.

Quais são os recursos do Microsoft Excel que o agente comercial deverá utilizar, respectivamente, para obter esse controle?

- a) Validação de dados; Formatação condicional  
b) Formatação condicional; Gerenciador de cenários  
c) Verificação de erros; Teste de hipóteses  
d) Função de consolidação; Formatação condicional  
e) Classificar e Filtrar; Validação de dados

**Comentários:**

(a) Correto. "Validação de dados" é o recurso usado no Excel para restringir o tipo de dados ou os valores que os usuários podem inserir em uma célula; neste caso, seria usado para limitar os valores de débito entre R\$ 40.000,00 e R\$ 110.000,00. "Formatação condicional" é um recurso que altera a aparência de células com base em condições específicas; neste caso, seria usado para destacar os débitos entre R\$ 90.000,00 e R\$ 110.000,00.

(b) Errado. "Gerenciador de cenários" não é relevante para este caso, pois é usado para analisar diferentes hipóteses e cenários; (c) Errado. "Verificação de erros" e "Teste de hipóteses" não são os recursos adequados para as funções descritas; (d) Errado. A "Função de consolidação" é usada para combinar dados de várias planilhas, o que não se aplica aqui; (e) Errado. "Classificar e Filtrar" não é utilizado para definir regras de entrada de dados como descrito.

**Gabarito:** Letra A

**69.(CESGRANRIO / BB - 2021) O agente comercial de uma empresa elaborou uma planilha no software Microsoft Excel para lançar os débitos de seus clientes. Ele a configurou para controlar automaticamente as seguintes regras:**

- a) admitir, apenas, débitos entre R\$ 40.000,00 e R\$ 110.000,00; e  
b) destacar, em cor diferente, os débitos entre R\$ 90.000,00 e R\$ 110.000,00.

Quais são os recursos do Microsoft Excel que o agente comercial deverá utilizar, respectivamente, para obter esse controle?



- a) Validação de dados; Formatação condicional.
- b) Formatação condicional; Gerenciador de cenários.
- c) Verificação de erros; Teste de hipóteses.
- d) Função de consolidação; Formatação condicional.
- e) Classificar e Filtrar; Validação de dados.

### Comentários:

Para a primeira regra, ele poderá usar a Validação de Dados, que ajuda a garantir que os dados inseridos em uma célula são válidos. É possível definir regras usando a validação de dados para limitar o tipo de dados que podem ser inseridos em uma célula, como números, texto, datas, etc. Isso ajuda a evitar erros de entrada de dados e a manter os dados consistentes.

Para a segunda regra, ele poderá usar a Formatação Condicional, que permite aplicar formatos diferentes a células ou intervalos de células com base em condições definidas pelo usuário. Trata-se de uma ferramenta útil para destacar, identificar e resumir informações importantes em uma planilha.

**Gabarito:** Letra A

**70.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) Três juízes lançaram notas numa planilha EXCEL 2010 em português, cujo trecho correspondente está copiado abaixo.**

|    | E         | F      | G      | H      | I              |
|----|-----------|--------|--------|--------|----------------|
| 6  | matricula | nota 1 | nota 2 | nota 3 | resultado      |
| 7  | 201821343 | 8      | 5      | 4      | repescagem     |
| 8  | 201821344 | 4      | 4      | 5      | ELIMINADO      |
| 9  | 201821345 | 6      | 6      | 8      | repescagem     |
| 10 | 201821346 | 8      | 6      | 3      | repescagem     |
| 11 | 201821347 | 5      | 6      | 4      | repescagem     |
| 12 | 201821348 | 6      | 8      | 7      | passar de fase |
| 13 | 201821349 | 6      | 7      | 6      | repescagem     |
| 14 | 201821350 | 7      | 6      | 8      | passar de fase |
| 15 | 201821351 | 4      | 5      | 5      | ELIMINADO      |
| 16 | 201821352 | 6      | 9      | 8      | passar de fase |

Um técnico em computação calculou as médias, de forma a eliminar quem não alcançasse a média 5 nas três notas, a passar para a fase seguinte quem atingisse a média sete ou superior e a colocar em repescagem os outros casos. Para isso, foi necessário usar a seguinte fórmula:

- a) =SE(MÉDIA(F7:H7)>7;"passar de fase";SE(SOMA(F7:H7)>15;"repescagem";"ELIMINADO"))
- b) =SE(MÉDIA(F7:H7)<5;"ELIMINADO";SE(MÉDIA(F7:H7)>=7;"passar de fase";"repescagem"))
- c) =SE(SOMA(F7:H7)>=7;"passar de fase";SE(MÉDIA(F7:H7)>=15;"repescagem";"ELIMINADO"))
- d) =PROCV(MÉDIA(F7:H7);F7:I16;3)
- e) =PROCH("matricula";\$E\$6:\$H\$16;4)

### Comentários:



- (a) Errado. A função SE avalia uma condição e retorna o primeiro argumento se verdadeira, ou o segundo se falsa. Neste caso, ela retorna "passar de fase" se a média for maior que 7, conforme solicitado. Porém, se a média for inferior a 7, a função adiciona um intervalo e verifica se é inferior a 15, o que é um erro;
- (b) Correto. A função em questão compara primeiro a média com 5, retornando ELIMINADO se for menor. Se for maior, verifica se é superior a 7, retornando "passar de fase" se sim, e "repescagem" se não, mas ainda for maior que 5;
- (c) Errado. Esta alternativa compara erroneamente a média com 15, o que não está relacionado com a pergunta feita;
- (d) Errado. Esta função é utilizada para procurar em colunas, o que não corresponde ao objetivo buscado;
- (e) Errado. Esta função é utilizada para procurar em linhas, o que também não atende ao que está sendo procurado.

**Gabarito:** Letra B

**71.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) O organizador de uma gincana desejava colocar a posição das equipes que ficaram entre as três com mais pontos na coluna PÓDIO da planilha abaixo.**

|   | B         | C      | D     |
|---|-----------|--------|-------|
| 3 | EQUIPE    | PONTOS | PÓDIO |
| 4 | BANDEIRA  | 37     | 2     |
| 5 | CHOCALHO  | 42     | 1     |
| 6 | TERRESTRE | 25     | X     |
| 7 | AZUL      | 34     | 3     |
| 8 | ATORES    | 29     | X     |
| 9 | ATLANTICO | 33     | X     |

Então, um especialista em EXCEL 2010 criou, corretamente, a seguinte fórmula:

- a)  
=SE(C4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;1));"1";SE(C4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;2));"2";SE(C4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;3));"3";"X")))
- b)  
=SE(C4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9));"1";SE(C4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9));"2";SE(C4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9));"3";"X")))
- c)  
=SE(\$C\$4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;1));"1";SE(\$C\$4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;2));"2";SE(\$C\$4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;3));"3";"X")))
- d)  
=SE(C4=(MÁXIMO(\$C\$4:\$C\$9;1));"1";SE(C4=(MÁXIMO(\$C\$4:\$C\$9;2));"2";SE(C4=(MÁXIMO(\$C\$4:\$C\$9;3));"3";"X")))
- e)  
=SE(\$C\$4=(MÁXIMO(\$C\$4:\$C\$9;1));"1";SE(\$C\$4=(MÁXIMO(\$C\$4:\$C\$9;2));"2";SE(\$C\$4=(MÁXIMO(\$C\$4:\$C\$9;3));"3";"X")))



## Comentários:

A questão aborda a utilização da função MAIOR no MS-Excel, que é usada para retornar o enésimo maior valor de um conjunto de dados. O especialista em MS-Excel precisa criar uma fórmula para determinar a posição de cada equipe no pódio com base em seus pontos.

(a) Correto. Ela utiliza a função SE em conjunto com MAIOR. A função MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;1) retorna o maior valor na faixa de células C4 a C9, MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;2) retorna o segundo maior valor e MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;3) o terceiro maior valor. A fórmula, portanto, verifica se o valor em C4 é igual ao maior, segundo maior ou terceiro maior valor na faixa, atribuindo "1", "2", "3" respectivamente, ou "X" caso contrário; (b) Errado. Utiliza a função MAIOR incorretamente - sem especificar o enésimo maior valor; (c) Errado. É similar à alternativa (a), mas utiliza referências absolutas (\$C\$4) desnecessariamente; (d) Errado. A função MÁXIMO não tem o intuito de escolher o enésimo maior valor; (e) Errado. A função MÁXIMO não tem o intuito de escolher o enésimo maior valor.

**Gabarito:** Letra A

## 72.(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2018) A Figura 1 mostra um pedaço de uma planilha Excel, contendo duas tabelas.

- a primeira (A1:C5) mostra uma Tabela de custos e preços para 4 tipos de produtos diferentes (A, B, C e D).
- a segunda (A8:F13) mostra uma lista de vendas desses produtos e as características dessas vendas.

Figura 1

|    | A                      | B       | C          | D              | E              | F              |
|----|------------------------|---------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Produto                | Custo   | Preço      |                |                |                |
| 2  | A                      | 10      | 15         |                |                |                |
| 3  | B                      | 12      | 15         |                |                |                |
| 4  | C                      | 13      | 16         |                |                |                |
| 5  | D                      | 12      | 20         |                |                |                |
| 6  |                        |         |            |                |                |                |
| 7  |                        |         |            |                |                |                |
| 8  | Venda                  | Produto | Quantidade | Preço Unitário | Custo Unitário | Lucro Unitário |
| 9  | 1                      | A       | 1          | 15             | 10             | 5              |
| 10 | 2                      | B       | 2          | 15             | 12             | 6              |
| 11 | 3                      | C       | 3          | 16             | 13             | 9              |
| 12 | 4                      | A       | 3          | 15             | 10             | 15             |
| 13 | 5                      | D       | 2          | 20             | 12             | 16             |
| 14 |                        |         |            |                |                |                |
| 15 |                        |         |            |                |                |                |
| 16 | Valor Total das Vendas |         |            |                | 178            |                |
| 17 | Quantidade Vendida de  |         |            | A              | 4              |                |
| 18 | Data de Hoje           |         |            |                | 06/02/2018     |                |
| 19 |                        |         |            |                |                |                |

Em relação à Figura 1, que fórmula pode ser usada na célula E18 para mostrar a data de hoje no formato apresentado?



- a) =DATA()
- b) =HOJE()
- c) =AGORA()
- d) =DATA.HOJE()
- e) =DATA.VALOR()

#### Comentários:

(a) Errado. A função DATA recebe três valores separados e os combina em uma data, logo estão faltando os argumentos; (b) Correto. A função HOJE é realmente utilizada para mostrar a data atual; (c) Errado. A função AGORA é utilizada para mostrar data/hora atual; (d) Errado. A função DATA.HOJE não é uma função do MS-Excel; (e) Errado. A função DATA.VALOR converte uma data armazenada como texto em um número de série que o Excel reconhece como data. Por exemplo, a fórmula =DATA.VALOR("1/1/2008") retorna 39448, o número de série da data 1/1/2008.

**Gabarito:** Letra B

#### 73.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) Observe a Figura a seguir extraída do MS Excel.

|                           |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| N1                        |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| =LOCALIZAR("texto";A1;15) |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| A                         | B                                                                                       | C | D | E | F | G | H | I |  |  |
| 1                         | Este é um texto onde a palavra texto aparece várias vezes no texto que tem pouco texto! |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2                         |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

O resultado da célula N1 será:

- a) 4
- b) 32
- c) t
- d) texto
- e) #VALOR!

#### Comentários:

A função LOCALIZAR identifica a posição inicial de um caractere ou grupo de caracteres dentro de um texto, lendo da esquerda para a direita e sem diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Sua estrutura é LOCALIZAR(texto\_procurado; em\_texto; número\_inicial).

No exemplo da função LOCALIZAR("texto"; A1; 15) aplicada a uma planilha específica, busca-se o termo "texto" na célula A1, iniciando a partir do 15º caractere. O resultado será a posição onde a sequência começa. Para entender melhor, considere os primeiros 15 caracteres do conteúdo da célula A1, incluindo espaços, que também contam como caracteres:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| E | s | t | e |   | é |   | u | m |    | t  | e  | x  | t  | o  |    | o  | n  | d  | e  |    | a  |    | p  | a  | l  | a  | v  | r  | a  |    | t  | e  | x  | t  | o  |    | a  | p  | a  | r  | e  | c  | e  |    | v  | á  | r  | i  | a  | s  |    | v  | e  | z  |

Note que, a palavra "texto" após os de 15 primeiros caracteres começa no caractere 32.

**Gabarito:** Letra B



**74.(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2018) A Figura 1 mostra um pedaço de uma planilha Excel, contendo duas tabelas.**

- a primeira (A1:C5) mostra uma Tabela de custos e preços para 4 tipos de produtos diferentes (A, B, C e D).
- a segunda (A8:F13) mostra uma lista de vendas desses produtos e as características dessas vendas.

Figura 1

|    | A                      | B       | C          | D              | E              | F              |
|----|------------------------|---------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Produto                | Custo   | Preço      |                |                |                |
| 2  | A                      | 10      | 15         |                |                |                |
| 3  | B                      | 12      | 15         |                |                |                |
| 4  | C                      | 13      | 16         |                |                |                |
| 5  | D                      | 12      | 20         |                |                |                |
| 6  |                        |         |            |                |                |                |
| 7  |                        |         |            |                |                |                |
| 8  | Venda                  | Produto | Quantidade | Preço Unitário | Custo Unitário | Lucro Unitário |
| 9  | 1                      | A       | 1          | 15             | 10             | 5              |
| 10 | 2                      | B       | 2          | 15             | 12             | 6              |
| 11 | 3                      | C       | 3          | 16             | 13             | 9              |
| 12 | 4                      | A       | 3          | 15             | 10             | 15             |
| 13 | 5                      | D       | 2          | 20             | 12             | 16             |
| 14 |                        |         |            |                |                |                |
| 15 |                        |         |            |                |                |                |
| 16 | Valor Total das Vendas |         |            |                | 178            |                |
| 17 | Quantidade Vendida de  |         |            | A              | 4              |                |
| 18 | Data de Hoje           |         |            |                | 06/02/2018     |                |
| 19 |                        |         |            |                |                |                |

Considerando-se a Figura 1, que fórmula pode ser usada na célula E16 para calcular, de forma correta, o preço total de todas as vendas?

- a) =SOMA(C9:C13;D9:D13)
- b) =SOMA(C9:D13)
- c) =SOMA(C9:D13)\*SOMA(D9:D13)
- d) =SOMAPRODUTO(C9:C13;D9:D13)
- e) =SOMARPRODUTO(C9:C13;D9:D13).

**Comentários:**

(a) Errado. Essa fórmula resultará em  $(C9+C10+C11+C12+C13)+(D9+D10+D11+D12+D13) = (1+2+3+3+2) + (15+15+16+15+20) = 11 + 81 = 92$ ; (b) Errado. Essa fórmula resultará em  $(C9+C10+C11+C12+C13) = (1+2+3+3+2) = 11$ ; (c) Errado. Essa fórmula resultará em  $(C9+C10+C11+C12+C13) \times (D9+D10+D11+D12+D13) = (1+2+3+3+2) \times (15+15+16+15+20) = 11 \times 81 = 891$ ; (d) Errado. A função SOMAPRODUTO não existe no MS-Excel; (e) Correto. Essa fórmula resultará em  $=C9 \times D9 + C10 \times D10 + C11 \times D11 + C12 \times D12 + C13 \times D13 = 1 \times 15 + 2 \times 15 + 3 \times 16 + 3 \times 15 + 2 \times 20 = 15 + 30 + 48 + 45 + 40 = 178$ .

**Gabarito:** Letra E





**75.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) Considere a Figura a seguir extraída do MS Excel 2016 em português.**

|     |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| J10 |   |   |   |   |   |   |  |
|     | A | B | C | D | E | F |  |
| 1   | 5 | 1 | 5 | 1 |   |   |  |
| 2   | 4 | 2 | 4 | 2 |   |   |  |
| 3   | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |  |
| 4   | 2 | 4 | 2 | 4 |   |   |  |
| 5   | 1 | 5 | 1 | 5 |   |   |  |
| 6   |   |   |   |   |   |   |  |

De acordo com a Figura, o valor da célula J10 será:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

**Comentários:**

A fórmula =PROCV(A2; B1:D5; 2; FALSO) no MS-Excel é usada para procurar um valor na primeira coluna de uma tabela e retornar um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Esta fórmula é parte das funções de pesquisa e referência do Excel e é particularmente útil para buscar dados em tabelas ou intervalos grandes. Vamos decompor a fórmula para entender como ela funciona:

- **A2:** este é o valor de pesquisa. A fórmula procurará este valor na primeira coluna do intervalo especificado (neste caso, B1:B5).
- **B1:D5:** este é o intervalo da tabela onde a pesquisa será realizada. O PROCV buscará o valor de A2 na primeira coluna deste intervalo (B1:B5).
- **2:** este número indica a coluna do intervalo de onde o valor correspondente deve ser retornado. Como o intervalo é B1:D5, a segunda coluna é C1:C5. Logo, se a fórmula encontrar uma correspondência para A2 na coluna B, ela retornará o valor da mesma linha, mas da coluna C.
- **FALSO:** este argumento especifica que a fórmula deve encontrar uma correspondência exata para o valor de pesquisa. Se fosse VERDADEIRO ou omitido, a fórmula procuraria por uma correspondência aproximada.

Logo, essa fórmula buscará o valor em A2 (4) na primeira coluna do intervalo B1:D5. Se encontrar uma correspondência exata, ela retorna o valor da mesma linha, mas da segunda coluna do intervalo especificado. Logo, ele retornará 2 (contido em C2).

**Gabarito:** Letra B

**76.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) A Figura a seguir exibe parte de uma planilha MS Excel 2010 que contém algumas células preenchidas com valores numéricos. Admita que as demais células não possuem valor algum nem formatação alguma.**





|    | A | B | C  | D | E | F  | G  | H  | I  | J  |
|----|---|---|----|---|---|----|----|----|----|----|
| 1  |   |   |    |   |   |    |    |    |    |    |
| 2  |   |   |    |   |   |    |    |    |    |    |
| 3  |   |   |    |   |   |    |    |    |    |    |
| 4  |   |   | 0  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 5  |   |   | 12 |   |   |    |    |    |    |    |
| 6  |   |   | 15 |   |   |    |    |    |    |    |
| 7  |   |   | 18 |   |   |    |    |    |    |    |
| 8  |   |   | 21 |   |   |    |    |    |    |    |
| 9  |   |   | 24 |   |   |    |    |    |    |    |
| 10 |   |   | 27 |   |   |    |    |    |    |    |
| 11 |   |   | 30 |   |   |    |    |    |    | 58 |

Suponha que uma fórmula foi inserida na célula C4 e, depois, copiada para a célula J11, que, logo após a cópia, passou a exibir o número inteiro 58. Qual das fórmulas a seguir pode ter sido inserida na célula C4?

- a) =C\$4+C\$4
- b) =\$C4+\$C4
- c) =C4+C4
- d) =\$C\$4+\$C\$4
- e) =\$C4+C\$4

#### Comentários:

- (a) Errado. Essa fórmula retornaria  $J\$4 + J\$4 = 28 + 28 = 56$ ;
- (b) Errado. Essa fórmula retornaria  $\$C11 + \$C11 = 30 + 30 = 60$ ;
- (c) Errado. Essa fórmula retornaria  $J11 + J11$ , logo resultaria em erro por referência circular;
- (d) Errado. Essa fórmula retornaria  $\$C\$4 + \$C\$4 = 0 + 0 = 0$ ;
- (e) Correto. Essa fórmula retornaria  $\$C11 + J\$4 = 30 + 28 = 58$ .

**Gabarito:** Letra E

#### 77.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) Observe a Figura a seguir extraída do MS Excel.

|   | A | B  | C  | D  | E  | F | G |
|---|---|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 |   |   |
| 2 | 2 | 9  | 12 | 19 | 22 |   |   |
| 3 | 3 | 8  | 13 | 18 | 23 |   |   |
| 4 | 4 | 7  | 14 | 17 | 24 |   |   |
| 5 | 5 | 6  | 15 | 16 | 25 |   |   |

Se a célula K1 for copiada para J2, qual será o valor em J2?

- a) 6
- b) 7
- c) 14
- d) 15
- e) #REF!



### Comentários:

Nós saímos de K1 para J2. Logo, de K para J, temos -1 posição; e de 1 para 2, temos +1 posição. Logo, J2 seria:

$$=SE(E(A3>B3;C4<D4);C2;B5)$$

A3 = 3 e B3 = 8, logo A3>B3 é falso, logo E(A3>B3;C4<D4) também é falso e será exibido B5 =6.

**Gabarito:** Letra A

### 78.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) O arquivo CSV, exibido na Figura 1, contém dados sobre os níveis de alguns mananciais do estado de São Paulo.

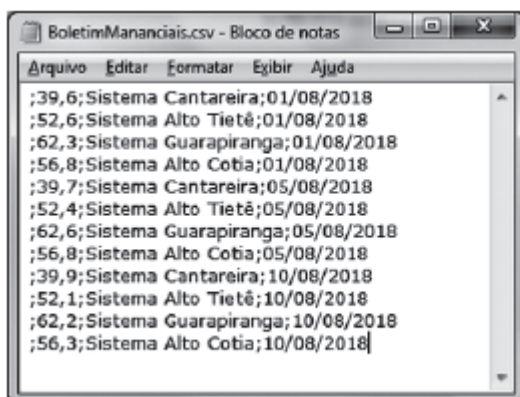


Figura 1

Após a abertura desse arquivo com o MS Excel 2010, as colunas de A a G foram selecionadas, o diálogo Classificar foi acionado, e a classificação foi personalizada, como mostra a Figura 2.

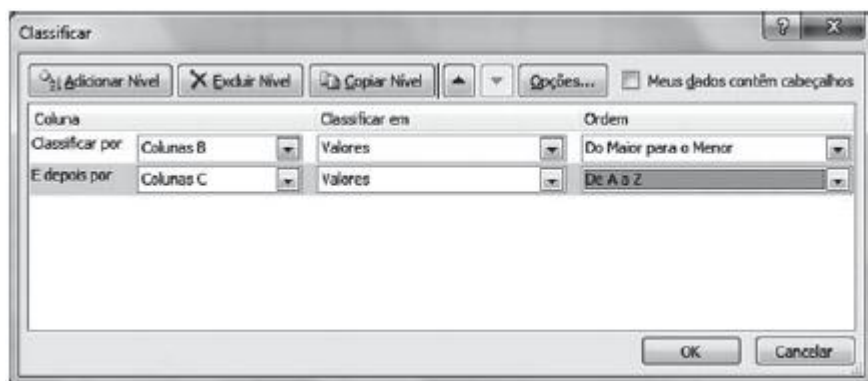


Figura 2

Concluída a classificação, as larguras das colunas foram ajustadas de modo a exibir todos os dados. Qual planilha é compatível com o resultado das operações descritas acima?



| A  | B    | C                    | D          | E |
|----|------|----------------------|------------|---|
| 1  | 56,3 | Sistema Alto Cotia   | 10/08/2018 |   |
| 2  | 56,8 | Sistema Alto Cotia   | 05/08/2018 |   |
| 3  | 56,8 | Sistema Alto Cotia   | 01/08/2018 |   |
| 4  | 52,1 | Sistema Alto Tietê   | 10/08/2018 |   |
| 5  | 52,4 | Sistema Alto Tietê   | 05/08/2018 |   |
| 6  | 52,6 | Sistema Alto Tietê   | 01/08/2018 |   |
| 7  | 39,9 | Sistema Cantareira   | 10/08/2018 |   |
| 8  | 39,7 | Sistema Cantareira   | 05/08/2018 |   |
| 9  | 39,6 | Sistema Cantareira   | 01/08/2018 |   |
| 10 | 62,2 | Sistema Guarapiranga | 10/08/2018 |   |
| 11 | 62,6 | Sistema Guarapiranga | 05/08/2018 |   |
| 12 | 62,3 | Sistema Guarapiranga | 01/08/2018 |   |
| 13 |      |                      |            |   |
| 14 |      |                      |            |   |

a)

| A  | B    | C                    | D          | E |
|----|------|----------------------|------------|---|
| 1  | 62,6 | Sistema Guarapiranga | 05/08/2018 |   |
| 2  | 62,3 | Sistema Guarapiranga | 01/08/2018 |   |
| 3  | 62,2 | Sistema Guarapiranga | 10/08/2018 |   |
| 4  | 56,8 | Sistema Alto Cotia   | 01/08/2018 |   |
| 5  | 56,8 | Sistema Alto Cotia   | 05/08/2018 |   |
| 6  | 56,3 | Sistema Alto Cotia   | 10/08/2018 |   |
| 7  | 52,6 | Sistema Alto Tietê   | 01/08/2018 |   |
| 8  | 52,4 | Sistema Alto Tietê   | 05/08/2018 |   |
| 9  | 52,1 | Sistema Alto Tietê   | 10/08/2018 |   |
| 10 | 39,9 | Sistema Cantareira   | 10/08/2018 |   |
| 11 | 39,7 | Sistema Cantareira   | 05/08/2018 |   |
| 12 | 39,6 | Sistema Cantareira   | 01/08/2018 |   |
| 13 |      |                      |            |   |
| 14 |      |                      |            |   |

b)

| A  | B    | C                    | D          | E |
|----|------|----------------------|------------|---|
| 1  | 62,3 | Sistema Guarapiranga | 01/08/2018 |   |
| 2  | 62,6 | Sistema Guarapiranga | 05/08/2018 |   |
| 3  | 62,2 | Sistema Guarapiranga | 10/08/2018 |   |
| 4  | 39,6 | Sistema Cantareira   | 01/08/2018 |   |
| 5  | 39,7 | Sistema Cantareira   | 05/08/2018 |   |
| 6  | 39,9 | Sistema Cantareira   | 10/08/2018 |   |
| 7  | 52,6 | Sistema Alto Tietê   | 01/08/2018 |   |
| 8  | 52,4 | Sistema Alto Tietê   | 05/08/2018 |   |
| 9  | 52,1 | Sistema Alto Tietê   | 10/08/2018 |   |
| 10 | 56,8 | Sistema Alto Cotia   | 01/08/2018 |   |
| 11 | 56,8 | Sistema Alto Cotia   | 05/08/2018 |   |
| 12 | 56,3 | Sistema Alto Cotia   | 10/08/2018 |   |
| 13 |      |                      |            |   |
| 14 |      |                      |            |   |

c)

| A  | B    | C                    | D          | E |
|----|------|----------------------|------------|---|
| 1  | 62,3 | Sistema Guarapiranga | 01/08/2018 |   |
| 2  | 56,8 | Sistema Alto Cotia   | 01/08/2018 |   |
| 3  | 52,6 | Sistema Alto Tietê   | 01/08/2018 |   |
| 4  | 39,6 | Sistema Cantareira   | 01/08/2018 |   |
| 5  | 62,6 | Sistema Guarapiranga | 05/08/2018 |   |
| 6  | 56,8 | Sistema Alto Cotia   | 05/08/2018 |   |
| 7  | 52,4 | Sistema Alto Tietê   | 05/08/2018 |   |
| 8  | 39,7 | Sistema Cantareira   | 05/08/2018 |   |
| 9  | 62,2 | Sistema Guarapiranga | 10/08/2018 |   |
| 10 | 56,3 | Sistema Alto Cotia   | 10/08/2018 |   |
| 11 | 52,1 | Sistema Alto Tietê   | 10/08/2018 |   |
| 12 | 39,9 | Sistema Cantareira   | 10/08/2018 |   |
| 13 |      |                      |            |   |
| 14 |      |                      |            |   |

d)

| A  | B    | C                    | D          | E |
|----|------|----------------------|------------|---|
| 1  | 39,6 | Sistema Cantareira   | 01/08/2018 |   |
| 2  | 52,6 | Sistema Alto Tietê   | 01/08/2018 |   |
| 3  | 56,8 | Sistema Alto Cotia   | 01/08/2018 |   |
| 4  | 62,3 | Sistema Guarapiranga | 01/08/2018 |   |
| 5  | 39,7 | Sistema Cantareira   | 05/08/2018 |   |
| 6  | 52,4 | Sistema Alto Tietê   | 05/08/2018 |   |
| 7  | 56,8 | Sistema Alto Cotia   | 05/08/2018 |   |
| 8  | 62,6 | Sistema Guarapiranga | 05/08/2018 |   |
| 9  | 39,9 | Sistema Cantareira   | 10/08/2018 |   |
| 10 | 52,1 | Sistema Alto Tietê   | 10/08/2018 |   |
| 11 | 56,3 | Sistema Alto Cotia   | 10/08/2018 |   |
| 12 | 62,2 | Sistema Guarapiranga | 10/08/2018 |   |
| 13 |      |                      |            |   |
| 14 |      |                      |            |   |

e)

## Comentários:



- (a) Errado. Na figura II, observa-se que a coluna B, que representa o primeiro critério de classificação, deveria exibir os valores em ordem decrescente. No entanto, essa ordenação não é cumprida na figura mencionada, o que invalida essa alternativa;
- (b) Correto. Conforme a figura II, o primeiro critério de classificação aplicado é na coluna B, onde os valores estão organizados de forma decrescente. A coluna B, portanto, cumpre o critério de ordenação do maior para o menor, como visto na figura. O segundo critério de classificação, aplicável à coluna C, seria a ordem alfabética (de A a Z). Este critério secundário seria usado apenas em situações de valores iguais na coluna B, o que não ocorre nesse caso;
- (c) Errado. Conforme indicado na figura II, o critério inicial de classificação é pela coluna B, com os valores esperados em ordem decrescente. A figura, porém, não apresenta essa ordenação na coluna B, o que faz com que esta opção seja incorreta;
- (d) Errado. A figura II mostra que a classificação deveria começar pela coluna B, com os valores ordenados do maior para o menor. No entanto, essa sequência não é observada na figura, invalidando esta alternativa;
- (e) Errado. Na figura II, a coluna B é o foco inicial para a classificação, onde os valores deveriam estar dispostos do maior para o menor. A não conformidade com este critério na figura leva à conclusão de que esta alternativa é incorreta.

**Gabarito:** Letra B

**79.(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2018) A Figura a seguir reproduz, de forma ampliada, um botão representativo de um recurso do Excel 2016.**



Qual é o recurso do botão representado na Figura?

- a) Alinhar à esquerda
- b) Separador de milhares
- c) Aumentar casas decimais
- d) Diminuir casas decimais
- e) Formato de contabilização

**Comentários:**

Esse botão permite aumentar as casas decimais de um número.

**Gabarito:** Letra C

**80.(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2018) A Figura 1 mostra um pedaço de uma planilha Excel, contendo duas tabelas.**

- A primeira (A1:C5) mostra uma Tabela de custos e preços para 4 tipos de produtos diferentes (A, B, C e D).



- A segunda (A8:F13) mostra uma lista de vendas desses produtos e as características dessas vendas.

Figura 1

|    | A                      | B       | C          | D              | E              | F              |
|----|------------------------|---------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Produto                | Custo   | Preço      |                |                |                |
| 2  | A                      | 10      | 15         |                |                |                |
| 3  | B                      | 12      | 15         |                |                |                |
| 4  | C                      | 13      | 16         |                |                |                |
| 5  | D                      | 12      | 20         |                |                |                |
| 6  |                        |         |            |                |                |                |
| 7  |                        |         |            |                |                |                |
| 8  | Venda                  | Produto | Quantidade | Preço Unitário | Custo Unitário | Lucro Unitário |
| 9  | 1                      | A       | 1          | 15             | 10             | 5              |
| 10 | 2                      | B       | 2          | 15             | 12             | 6              |
| 11 | 3                      | C       | 3          | 16             | 13             | 9              |
| 12 | 4                      | A       | 3          | 15             | 10             | 15             |
| 13 | 5                      | D       | 2          | 20             | 12             | 16             |
| 14 |                        |         |            |                |                |                |
| 15 |                        |         |            |                |                |                |
| 16 | Valor Total das Vendas |         |            |                | 178            |                |
| 17 | Quantidade Vendida de  |         |            |                | A              | 4              |
| 18 | Data de Hoje           |         |            |                | 06/02/2018     |                |
| 19 |                        |         |            |                |                |                |

Com base na Figura 1, que fórmula pode ser usada na célula E17 para calcular, de forma correta, a quantidade de produtos vendidos de um determinado tipo de produto colocado na célula D17?

- a) =SOMASE(B9:B13;C9:C13;D17)
- b) =SOMASE(B9:B13;D17;C9:C13)
- c) =SOMASE(C9:C13;B9:B13;D17)
- d) =SOMASE(C9:C13;D17;B9:B13)
- e) =SOMASE(D17;C9:C13;B9:B13)

### Comentários:

Para executar a tarefa solicitada pela questão, devemos aplicar a função SOMASE, que é utilizada para somar valores dentro de um determinado intervalo, condicionada à satisfação de critérios específicos em outro intervalo. Essa função examina cada célula no intervalo\_critério, verificando se ela atende ao critério especificado. Se a condição for cumprida, a função então soma o valor correspondente no intervalo\_soma.

=SOMASE(intervalo\_condição; condição; intervalo\_soma)

A fórmula seria =SOMASE(B9:B13; B17; C9:C13). Por que? Porque isso significa que procuraremos no intervalo de B9 a B13 o produto mencionado em B17. Se encontrado, somaremos os valores correspondentes localizados no intervalo de C9 a C13.

**Gabarito:** Letra B

**81.(VUNESP / CAMPREV-SP - 2023) Um usuário inseriu a fórmula =SE(MAIOR(A1:C2;3)>10;"OK";"NOK") na célula A5, e o resultado foi OK. Assinale a alternativa que apresenta a planilha que produz esse resultado.**



a)

|   | A  | B  | C |
|---|----|----|---|
| 1 | 1  | 20 | 5 |
| 2 | 15 | 9  | 8 |

b)

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 1 | 2 |

c)

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | 10 | 9  | 11 |
| 2 | 8  | 11 | 10 |

d)

|   | A  | B  | C |
|---|----|----|---|
| 1 | 16 | 17 | 5 |
| 2 | 13 | 5  | 8 |

e)

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 10 | 10 | 10 |

### Comentários:

Desejamos a alternativa que retorna o resultado **OK**. Primeiro, vamos calcular: MAIOR(A1:C2;3). Essa função retorna o n-ésimo maior número de um intervalo, sendo que n = 3 e o intervalo é A1:C2. Agora vamos analisar cada item:

(a) Errado. O terceiro maior número desse intervalo é **9**. Substituindo na fórmula completa, temos:

$$=SE(MAIOR(A1:C2;3)>10; "OK"; "NOK") = SE(9>10; "OK"; "NOK") = \text{"NOK"}$$

(b) Errado. O terceiro maior número desse intervalo é **3**. Substituindo na fórmula completa, temos:

$$=SE(MAIOR(A1:C2;3)>10; "OK"; "NOK") = SE(3>10; "OK"; "NOK") = \text{"NOK"}$$

(c) Errado. O terceiro maior número desse intervalo é **10**. Substituindo na fórmula completa, temos:

$$=SE(MAIOR(A1:C2;3)>10; "OK"; "NOK") = SE(10>10; "OK"; "NOK") = \text{"NOK"}$$

(d) Correto. O terceiro maior número do intervalo é **13**. Substituindo na fórmula completa, temos:

$$=SE(MAIOR(A1:C2;3)>10; "OK"; "NOK") = SE(13>10; "OK"; "NOK") = \text{"OK"}$$

(e) Errado. O terceiro maior número desse intervalo é **10**. Substituindo na fórmula completa, temos:

$$=SE(MAIOR(A1:C2;3)>10; "OK"; "NOK") = SE(10>10; "OK"; "NOK") = \text{"NOK"}$$



**Gabarito:** Letra D

**82.(VUNESP / TJ-SP - 2023) Considere a seguinte planilha editada no MS-Excel, presente no Microsoft-365 (tendo como referência a versão 2016).**

|   | A  | B | C |
|---|----|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 6 |
| 2 | 8  | 2 | 1 |
| 3 | 7  | 0 | 3 |
| 4 | 6  | 4 | 5 |

Caso na célula A5 seja inserida a fórmula

**=SE(E((A1>A2);(B1>B2));C1+C2;C3+C4)**

o resultado produzido nessa célula será:

- a) 15
- b) 8
- c) 7
- d) 10
- e) 12

#### **Comentários:**

Primeiramente, avaliamos as condições dentro da função E():

- (A1 > A2): Comparamos o valor em A1 (12) com o valor em A2 (8). Como 12 é maior que 8, essa condição é verdadeira (Verdadeiro).
- (B1 > B2): Comparamos o valor em B1 (2) com o valor em B2 (2). Como são iguais, essa condição é falsa (Falso).

Em seguida, avaliamos a função E():

- Como uma das condições é falsa, a função E() retorna Falso.

Agora, utilizamos a função SE(), que possui três argumentos:

- O primeiro argumento é o resultado da função E(), que é Falso.
- O segundo argumento é C1 + C2, ou seja, a soma dos valores em C1 (6) e C2 (1), que resulta em 7.
- O terceiro argumento é C3 + C4, ou seja, a soma dos valores em C3 (3) e C4 (5), que resulta em 8.

Como o resultado da função E() é Falso, a fórmula retorna o terceiro argumento, ou seja, C3 + C4, que é igual a 8. Logo, o resultado produzido na célula A5 será: A5 = 8.

**Gabarito:** Letra B





**83.(VUNESP / TJ-SP - 2023) No MS-Excel, presente no Microsoft-365 (tendo como referência a versão 2016), por meio da guia Layout da Página, tem-se o botão Área de Impressão, que permite, diretamente por meio dele, duas ações:**

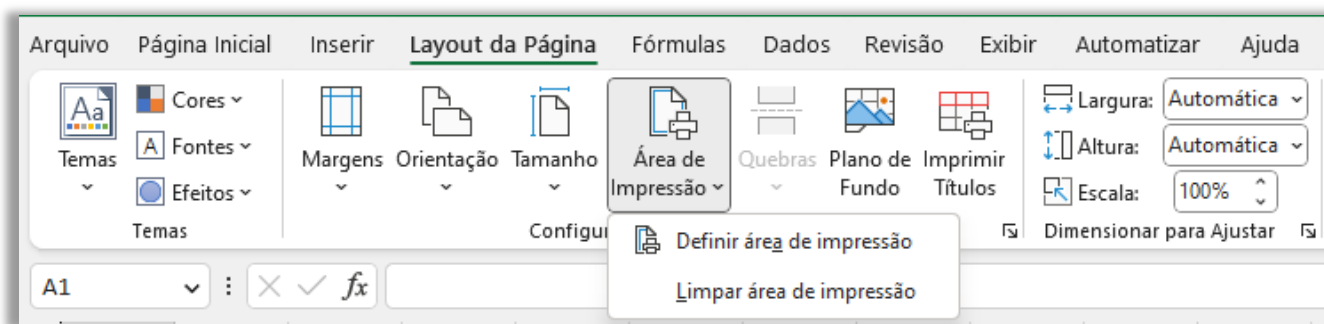
- a) Definir área de impressão; Limpar área de impressão.
- b) Impressão para arquivo; Impressão em rede.
- c) Preencher área de impressão; Completar área de impressão.
- d) Impressão completa; Impressão personalizada.
- e) Impressão colorida; Impressão em preto e branco.

#### Comentários:

No MS-Excel, presente no Microsoft-365 (tendo como referência a versão 2016), por meio da guia Layout da Página, o botão "Área de Impressão" permite, diretamente por meio dele, duas ações:

- a) Definir área de impressão; Limpar área de impressão.

Esse botão permite definir a área específica do documento que será impressa, selecionando as células desejadas, ou limpar a área de impressão previamente definida.



**Gabarito:** Letra A

**84.(VUNESP / TJ-SP - 2023) Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 365, em sua configuração padrão, onde a célula A7 contém a função =SOMA(A1:B5), exibindo assim o valor 62:**

|   | A  | B |
|---|----|---|
| 1 | 6  | 6 |
| 2 | 8  | 8 |
| 3 | 6  | 7 |
| 4 | 5  | 4 |
| 5 | 4  | 8 |
| 6 |    |   |
| 7 | 62 |   |

Um usuário selecionou a coluna B por completo, clicou com o botão secundário do mouse sobre a letra B e clicou na opção Inserir, inserindo assim uma coluna em branco, conforme imagem a seguir, onde o conteúdo da célula A7 foi propositalmente oculto.



|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 |   | 6 |
| 2 | 8 |   | 8 |
| 3 | 6 |   | 7 |
| 4 | 5 |   | 4 |
| 5 | 4 |   | 8 |
| 6 |   |   |   |
| 7 |   |   |   |

Nessa coluna em branco, o usuário inseriu o valor 1 em todas as células de B1 até B5, conforme imagem a seguir

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 8 | 1 | 8 |
| 3 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 8 |
| 6 |   |   |   |
| 7 |   |   |   |

Assinale a alternativa com o conteúdo da célula A7 após as operações descritas no enunciado.

- a) 29
- b) 62
- c) 67
- d) 5
- e) 34

#### Comentários:

É simples: se você adicionar uma coluna no meio, o intervalo que era A1:B5 se tornará automaticamente A1:C5. Logo, a soma será  $62+5 = 67$ .

**Gabarito:** Letra C

**85.(VUNESP / TJ-SP - 2023) Considere a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 365, em sua configuração original, com as células A1 e B1 formatadas como data.**

|   | A          | B          |
|---|------------|------------|
| 1 | 20/03/2023 | 20/04/2023 |
| 2 |            |            |

Ao inserir na célula A2 a fórmula =DIA(B1)-DIA(A1), o resultado será:

- a) 4
- b) 1
- c) 20
- d) 0



e) 31

#### Comentários:

A fórmula **=DIA(B1)-DIA(A1)** realiza uma de subtração do dia 20 da célula B1 e do dia da célula B1. O resultado será  $20-20 = 0$ .

**Gabarito:** Letra D

**86.(VUNESP / TJ-SP - 2023) Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 365, em sua configuração padrão:**

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | 8  | 7  | 11 |
| 2 | 6  | 10 | 9  |
| 3 | 12 | 11 | 8  |
| 4 |    |    |    |

Assinale a alternativa com o resultado correto da função **=CONT.SE(A1:C3;MAIOR(A1:C3;1))** ao ser inserida na célula A4.

- a) 2
- b) 11
- c) 9
- d) 12
- e) 1

#### Comentários:

A função **MAIOR** retorna o n-ésimo maior valor em um intervalo de células. No caso, o intervalo de células é A1:C3 e  $n = 1$ , logo queremos o primeiro maior. *Qual é o maior valor desse intervalo?* 12.

A função **CONT.SE** conta o número de células que correspondem a um determinado critério. No caso, o critério é que a célula seja igual a 12. Logo, a função **CONT.SE(A1:C3;MAIOR(A1:C3;1))** contará o número de células em A1:C3 que são iguais a 12. *São quantas?* 1 (apenas A3).

**Gabarito:** Letra E

**87.(VUNESP / SAME-SP - 2023) A célula A3 de uma planilha que está sendo elaborada com o programa MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, possui a expressão matemática **=A\$1+A2** como conteúdo. Caso a célula A3 seja selecionada por meio de um clique com o botão principal do mouse e, então, recortada e colada na célula B3, o conteúdo da célula B3 será:**

- a) =A\$1+A1
- b) =B\$2+B2
- c) =A\$1+B2
- d) =B\$2+A2
- e) =A\$1+A2.

#### Comentários:



Pegadinha clássica! Quando nós recortamos uma célula e colamos em outro lugar, ela se mantém exatamente como foi copiada – nada se altera, independentemente da inexistência do cifrão.

**Gabarito:** Letra E

**88.(VUNESP / SAME-SP - 2023) Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão:**

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | 4  | 13 | 10 |
| 2 | 3  | 12 | 6  |
| 3 | 10 | 6  | 9  |

Ao digitar, na célula A4, a função =CONT.NÚM(MENOR(A1:C3;3)), o resultado será:

- a) 1
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

**Comentários:**

A função MENOR retorna o n-ésimo menor valor em um intervalo de células. No caso, o intervalo de células é A1:C3 e  $n = 3$ , logo queremos o terceiro menor. *Qual é terceiro menor valor desse intervalo? 6.* A função CONT.NÚM conta o número de células que contém números em MENOR(A1:C3;3). Logo,  $\text{CONT.NÚM}(6) = 1$ , porque só há um valor.

No MS-Excel, a função CONT.NÚM é usada para contar o número de valores numéricos em um conjunto de células. No entanto, quando é usado o argumento 6, que não é uma referência a uma célula ou intervalo de células, mas sim um valor numérico específico, a função CONT.NÚM retornará 1, pois há um único valor numérico sendo fornecido.

**Gabarito:** Letra A

**89.(VUNESP / Prefeitura de Piracicaba-SP - 2023) Observe a planilha a seguir, elaborada por meio do MS-Excel 2016, em sua configuração padrão.**

|   | A  |
|---|----|
| 1 | 20 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 11 |



Após selecionar as células do intervalo A1:A4, o usuário clicou no ícone . Ao fazer isso, na célula A2 aparece o valor:

- a) 20
- b) 27
- c) 32
- d) 11

**Comentários:**

Esse recurso permite classificar em ordem crescente, isto é,  $11 < 20 < 27 < 32$ . Logo, A2 será o segundo valor: 20.

**Gabarito:** Letra A

**90.(VUNESP / Prefeitura de Piracicaba-SP - 2023) A imagem a seguir mostra uma planilha elaborada por meio do MS-Excel 2016, em sua configuração padrão. Foram digitados valores nas células das linhas de 1 a 4. Na célula B5 foi adicionada uma fórmula.**

|   | A     | B  |
|---|-------|----|
| 1 | 10    | 20 |
| 2 | 30    | 40 |
| 3 | 1     | 2  |
| 4 | 4     | 3  |
| 5 | Valor | 3  |

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula adicionada em B5, que está de acordo com os valores da imagem.

- a) =SE(A2=B3;B4;A1)
- b) =SE(A2>=B3;B4;A1)
- c) =SE(B3<B4;B2;A1)
- d) =SE(A1>A4;B2;A2)

**Comentários:**

(a) Errado. Como A2 (30) não é igual a B3 (2), ela retorna A1 (10); (b) Correto. Como A2 (30) é maior ou igual a B3 (2), ela retorna B4 (3); (c) Errado. Como B3 (2) é menor que B4 (3), ela retornaria B2 (40); (d) Errado. Como A1 (10) é maior que A4 (4), ela retorna B2 (40).

**Gabarito:** Letra B

**91.(VUNESP / Prefeitura de Piracicaba-SP - 2023) A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel 2016, em sua configuração padrão.**



|   | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 |   |   |   |   |

Assinale a alternativa que apresenta o valor exibido na célula A3, após esta ser preenchida com a fórmula =MAIOR(A1:D2;3).

- a) 8
- b) 6
- c) 5
- d) 3

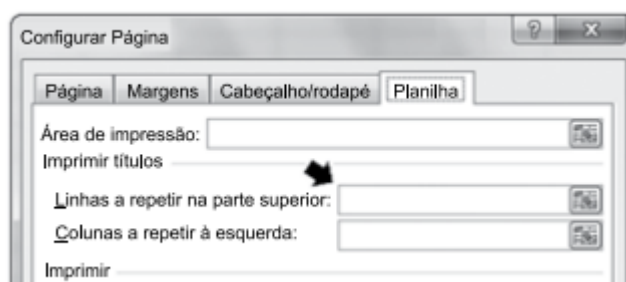
#### Comentários:

Essa fórmula retorna o terceiro maior valor do intervalo A1:D2:

8    7    **6**    5    4    3    2    1

**Gabarito:** Letra B

**92.(VUNESP / Prefeitura de Jaguariúna-SP - 2023) Um Auditor Fiscal deseja imprimir uma planilha que está sendo elaborada com o programa MS-Excel 2016, em sua configuração padrão. Sabendo que a impressão vai ocupar 5 folhas de papel e que essas folhas vão conter todas as 8 colunas dessa planilha, o Auditor decide configurar a impressão para que as informações de suas 2 primeiras linhas, contendo os rótulos das colunas, sejam repetidas em cada página impressa. Para tanto, ele clica no ícone Imprimir Títulos da guia Layout de Página para abrir a caixa de diálogo reproduzida parcialmente a seguir:**



A referência às duas linhas, que contêm os rótulos das colunas, a ser inserida na caixa Linhas a repetir na parte superior, indicada pela seta, deve ser:

- a) L1:C8.
- b) L2:P5.
- c) @2:@5.
- d) \$1:\$1.
- e) \$1:\$2.

#### Comentários:



Para imprimir as duas primeiras linhas, que contêm os rótulos das colunas, na parte superior de cada página, o Auditor Fiscal deve inserir a referência \$1:\$2 na caixa Linhas a repetir na parte superior da caixa de diálogo Imprimir Títulos. A referência \$1:\$2 significa a linha 1 até a linha 2. Logo, todas as células das linhas 1 e linha 2 serão impressas na parte superior de cada página.

A alternativa (a) imprimiria as células da linha 1 e das colunas 1 a 8. A alternativa (b) imprimiria as células da linha 2 e das colunas 1 a 5. A alternativa (c) não é uma referência válida. A alternativa (d) imprimiria apenas a célula da linha 1 e da coluna 1.

**Gabarito:** Letra E

**93.(VUNESP / DPE-SP - 2023) Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão.**

|   | A          | B              | C                       |
|---|------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Qtde casos | Prazo em meses | Situação                |
| 2 | 5          | 10             | Concluído com sucesso   |
| 3 | 12         | 11             | Concluído com ressalvas |
| 4 | 9          | 14             | Concluído com ressalvas |
| 5 | 13         | 8              | Concluído com ressalvas |
| 6 | 9          | 11             | Concluído com sucesso   |

Na célula C2 existe uma função que foi copiada por meio da alça de preenchimento até a célula C6. É a função

=SE \_\_\_\_\_( ; "Concluído com sucesso"; "Concluído com ressalvas")

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da função.

- a) OU(A2>10;B2>12)
- b) E(A2>5;B2>10)
- c) OU(A2<10;B2<15)
- d) E(A2<10;B2<15)
- e) E(A2<10;B2<12)

**Comentários:**

(a) Errado. A função OU retorna verdadeiro se ao menos uma das condições for verdadeira; caso contrário, retorna falso.  $A2 > 10$ ? Não, porque  $5 > 10$  é falso;  $B2 > 12$ ? Não, porque  $10 > 12$  é falso. Como ambos são falsos, retorna falso. Como retorna falso, a situação é **"Concluído com ressalvas"**;

(b) Errado. A função E retorna falso se ao menos uma das condições for falsa; caso contrário, retorna verdadeiro.  $A2 > 5$ ? Não, porque  $5 > 5$  é falso;  $B2 > 10$ ? Não, porque  $10 > 10$  é falso. Como ambos são falsos, retorna falso. Como retorna falso, a situação é **"Concluído com ressalvas"**;

(c) Errado.  $A2 < 10$ ? Sim, porque  $5 < 10$  é verdadeiro;  $B2 < 15$ ? Sim, porque  $10 < 15$  é verdadeiro. Como ambos são verdadeiros, retorna verdadeiro. Como retorna verdadeiro, a situação é "Concluído com sucesso" - o que converge com o que é mostrado na tabela (C2).





Ocorre que - como foi utilizada a alça de preenchimento - precisamos verificar se essa fórmula é válida para as outras células. Ao utilizar a alça de C2 para C3, a fórmula muda de  $OU(A2<10;B2<15)$  para  $OU(A3<10;B3<15)$ .

Vejamos:  $A3 < 10$ ? Não, porque  $12 < 10$  é falso;  $B3 < 15$ ? Sim, porque  $11 < 15$  é verdadeiro. Como ao menos um é verdadeiro, retorna verdadeiro. Como retorna verdadeiro, a situação de C3 é "**Concluído com sucesso**" - o que diverge do que é mostrado na tabela.

(d) Errado.  $A2 < 10$ ? Sim, porque  $5 < 10$  é verdadeiro;  $B2 < 15$ ? Sim, porque  $10 < 15$  é verdadeiro. Como ambos são verdadeiros, retorna verdadeiro. Como retorna verdadeiro, a situação é "Concluído com sucesso" - o que converge com o que é mostrado na tabela (C2).

Ocorre que - como foi utilizada a alça de preenchimento - precisamos verificar se essa fórmula é válida para as outras células. Ao utilizar a alça de C2 para C3, a fórmula muda de  $E(A2<10;B2<15)$  para  $E(A3<10;B3<15)$ .

Vejamos:  $A3 < 10$ ? Não, porque  $12 < 10$  é falso;  $B3 < 15$ ? Sim, porque  $11 < 15$  é verdadeiro. Como ao menos um é falso, retorna falso. Como retorna falso, a situação de C3 é "**Concluído com ressalvas**" - o que converge com o que é mostrado na tabela (C3).

Ocorre que - como foi utilizada a alça de preenchimento - precisamos verificar se essa fórmula é válida para as outras células. Ao utilizar a alça de C3 para C4, a fórmula muda de  $E(A3<10;B3<15)$  para  $E(A4<10;B4<15)$ .

Vejamos:  $A4 < 10$ ? Sim, porque  $9 < 10$  é verdadeiro;  $B3 < 15$ ? Sim, porque  $14 < 15$  é verdadeiro. Como ambos são verdadeiros, retorna verdadeiro. Como retorna verdadeiro, a situação de C3 é "**Concluído com sucesso**" - o que converge com o que é mostrado na tabela (C4).

(e) Correto. Para essa fórmula, todas as situações (C2 a C6) estarão corretas.

**Gabarito:** Letra E

**94.(VUNESP / EPC - 2023) Considere a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração original.**

|   | A          | B |
|---|------------|---|
| 1 | 18/02/2023 |   |

Assinale a alternativa com a fórmula a se adicionar na célula B1, para somar 2 dias ao conteúdo da célula A1 e mostrar, assim, 20/02/2023.

- a)  $=A1+(DIA(A1)+2)$
- b)  $=DIA(A1)+2$
- c)  $=A1+DIA(A1)$
- d)  $=A1+HORA(48)$
- e)  $=A1+2$ .

### Comentários:

Para somar 2 dias ao conteúdo da célula A1 e mostrar, assim, 20/02/2023, basta utilizar a fórmula  $=A1+2$ , porque essa data - apesar de mostrar em um formato DD/MM/AAAA, é armazenada internamente como



números de série sequenciais para que elas possam ser usadas em cálculos. Por padrão, 1º de janeiro de 1900 é o número de série 1, enquanto - por exemplo - 1º de janeiro de 2008 é o número de série 39448, porque é 39.447 dias depois de 1º de janeiro de 1900.

**Gabarito:** Letra E

**95.(VUNESP / EPC - 2023) A seguinte planilha foi criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração original.**

|   | A  | B |
|---|----|---|
| 1 | 9  | 7 |
| 2 | 10 | 5 |
| 3 | 6  | 8 |

Ao inserir a função =MAIOR(A1:B3;1) na célula A4, o resultado é 10.

Assinale a alternativa que apresenta a função que deveria estar na célula A4 para exibir 9 como resultado.

- a) =MAIOR(A1:B3; 10)
- b) =MAIOR(A1:B3; 0)
- c) =MAIOR(A1:B3; 9)
- d) =MAIOR(A1:B3; -1)
- e) =MAIOR(A1:B3; 2).

#### Comentários:

A função MAIOR(Intervalo; n) retornará o n-ésimo maior do intervalo. Vamos colocar os números em ordem decrescente:

10    9    8    7    6    5

Para exibir o valor 9 como resultado, tem-se que utilizar a fórmula =MAIOR(A1:B3; 2) porque 9 é o segundo maior valor.

**Gabarito:** Letra E

**96.(VUNESP / EPC - 2023) Considere a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração original.**

|   | A             |
|---|---------------|
| 1 | aa            |
| 2 | 123aa         |
| 3 | aa123         |
| 4 | 123aa123      |
| 5 | 123aa123aa123 |

Ao digitar, na célula A6, a função =CONT.SE(A1:A5;"aa"), o resultado será:



- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.

#### Comentários:

Essa fórmula retornará a quantidade de células do intervalo A1:A5 em que o conteúdo é "aa". Ora, só **uma** célula possui esse conteúdo: A1.

**Gabarito:** Letra A

**97.(VUNESP / Câmara de Bady Bassitt-SP - 2023) Considere a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão.**

|   | A  | B | C          |
|---|----|---|------------|
| 1 | 34 | C | 10/12/2022 |
| 2 | 34 | D | 15/10/2022 |
| 3 | 12 | A | 05/01/2023 |
| 4 | 12 | B | 06/06/2022 |
| 5 | 3  | A | 10/02/2023 |

A coluna A contém números, a coluna B contém texto e a coluna C contém datas. Ao inserir nas células A6, B6 e C6, respectivamente, as funções =CONT.NÚM(A1:A5), =CONT.NÚM(B1:B5) e =CONT.NÚM(C1:C5), os resultados, também respectivamente, serão:

- a) 0, 0, 5
- b) 0, 5, 0
- c) 5, 0, 0
- d) 5, 0, 5
- e) 5, 5, 5.

#### Comentários:

- A função =CONT.NÚM(A1:A5) retorna a quantidade de números no intervalo A1:A5 (**5**);
- A função =CONT.NÚM(B1:B5) retorna a quantidade de números no intervalo B1:B5 (**0**);
- A função =CONT.NÚM(C1:C5) retorna a quantidade de números no intervalo C1:C5 (**5**);

Lembrando que datas são representadas internamente como números!

**Gabarito:** Letra D

**98.(VUNESP / Câmara de Bady Bassitt-SP - 2023) Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão.**



|   | A      | B              | C              | D         |
|---|--------|----------------|----------------|-----------|
| 1 | Item   | Votos Sessão 1 | Votos Sessão 2 | Resultado |
| 2 | Item 1 | 67             | 68             | Aprovado  |
| 3 | Item 2 | 90             | 85             | Aprovado  |
| 4 | Item 3 | 55             | 58             | Rejeitado |
| 5 | Item 4 | 65             | 53             | Rejeitado |
| 6 | Item 5 | 65             | 63             | Aprovado  |

A célula D2 contém a função =SE(E(B2>60;C2>60);"Aprovado";"Rejeitado"), e o usuário clicou na alça de preenchimento dessa célula com o botão principal do mouse e arrastou até a célula D6.

Caso o usuário altere a função na célula D2 para

=SE(OU(B2>60;C2>60);"Aprovado";"Rejeitado"),

em seguida clique na alça de preenchimento dessa célula e, com o botão principal do mouse clicado, arraste até a célula D6, a quantidade de itens aprovados entre as células D2 e D6 será:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

### Comentários:

A fórmula foi alterada para =SE(OU(B2>60;C2>60);"Aprovado";"Rejeitado"). Lembrando que a função OU retorna verdadeiro ao menos uma das proposições for verdadeira. Agora vejamos:

Dado D2 = SE(OU(B2>60;C2>60);"Aprovado";"Rejeitado"), temos que B2>60? Sim, logo já temos um verdadeiro e a função SE retornará: **Aprovado**;

Dado D3 = SE(OU(B3>60;C3>60);"Aprovado";"Rejeitado"), temos que B3>60? Sim, logo já temos um verdadeiro e a função SE retornará **Aprovado**;

Dado D4 = SE(OU(B4>60;C4>60);"Aprovado";"Rejeitado"), temos que B4>60? Não. C4>60? Não. Logo, ambos são falsos e a função SE retornará **Reprovado**;

Dado D5 = SE(OU(B5>60;C5>60);"Aprovado";"Rejeitado"), temos que B5>60? Sim, logo já temos um verdadeiro e a função SE retornará **Aprovado**;

Dado D6 = SE(OU(B6>60;C6>60);"Aprovado";"Rejeitado"), temos que B6>60? Sim, logo já temos um verdadeiro e a função SE retornará **Aprovado**.

Logo, a quantidade de itens aprovados entre as células D2 e D6 será 4.

**Gabarito:** Letra D

**99.(VUNESP / Câmara de Bady Bassitt-SP - 2023) Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, em sua configuração original, um usuário adicionou valores na coluna C. Na célula D1, esse usuário precisa adicionar uma função para somar todos os valores da coluna C, de todas as linhas. Isso**



**significa que se for inserido um valor na linha 2.546, ele será considerado no cálculo da soma. Considerando que a coluna C conterá apenas valores, a função correta para fazer essa soma para isso é**

- a) =SOMA(C)
- b) =SOMASE(C;">0")
- c) =SOMAMAX(C)
- d) =SOMAPRODUTO(C:C)
- e) =SOMA(C:C).

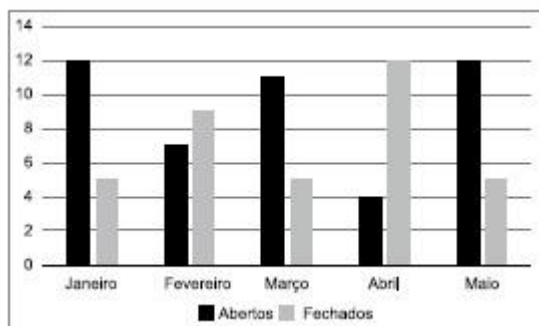
### Comentários:

A função SOMA é usada para somar os valores em um intervalo de células. No caso em questão, o intervalo de células é C:C, que representa todas as células da coluna C. Portanto, a função correta para somar os valores da coluna C é =SOMA(C:C).

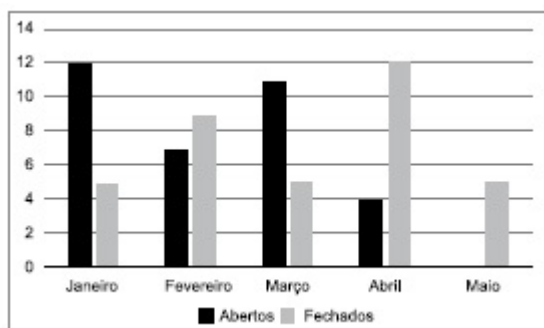
(a) Errado. A função SOMASE é usada para somar os valores em um intervalo de células que atendem a um determinado critério; (b) Errado. A função SOMAMAX é usada para encontrar o maior valor em um intervalo de células; (d) Errado. A função SOMAPRODUTO é usada para multiplicar os valores em um intervalo de células.

**Gabarito:** Letra E

**100. (VUNESP / Câmara de Bady Bassitt-SP - 2023) Considere o seguinte gráfico, criado no Microsoft Excel 2016, em sua configuração original.**

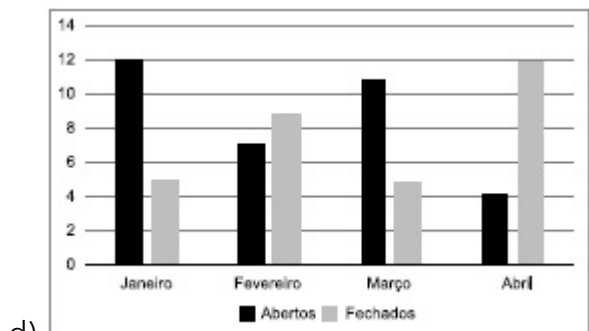
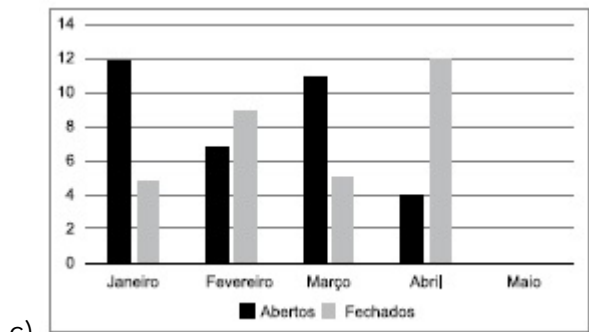
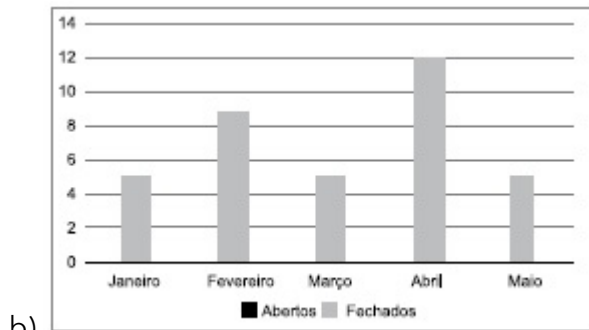


Caso o usuário clique com o botão principal do mouse sobre a primeira coluna de Maio e pressione a tecla DEL, obterá o seguinte resultado:



a)

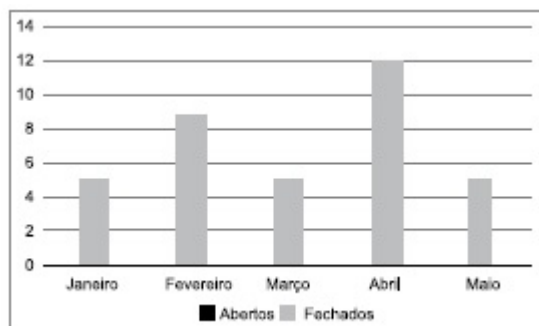




**Comentários:**

Caso o usuário clique com o botão principal do mouse sobre a primeira coluna de Maio e pressione a tecla DEL, obterá o seguinte resultado:





Isso ocorre porque é deletada todos os meses da série de "Abertos".

**Gabarito:** Letra B





## LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

1. (CEBRASPE / SEFAZ-AC - 2024) Considerando a figura precedente, que ilustra parte de uma planilha desenvolvida no MS Excel 365, assinale a opção em que está apresentado corretamente o resultado a ser mostrado na célula B6 ao se digitar, nessa célula, a fórmula =MÉDIAA(B2:B5).

|   | A     | B         | C         |
|---|-------|-----------|-----------|
| 1 | SEFAZ | Imposto A | Imposto B |
| 2 | Jan   | -         | 7         |
| 3 | Fev   | 3         | 3         |
| 4 | Mar   | 5         |           |
| 5 | Abr   | 0         |           |
| 6 | Média |           |           |

- a) 3
- b) 2
- c) 2,6
- d) #DIV/0!
- e) 4

2. (CEBRASPE / SEFAZ-AC - 2024) Considerando a figura precedente, que ilustra parte de uma planilha desenvolvida no Microsoft Excel 365, assinale a opção que corresponde ao resultado a ser mostrado na célula B6 ao se digitar, nessa célula, a fórmula =MAIOR(B2:C5;2).

|   | A     | B         | C         |
|---|-------|-----------|-----------|
| 1 | SEFAZ | Imposto A | Imposto B |
| 2 | Jan   | 3         | 8         |
| 3 | Fev   | 5         | 3         |
| 4 | Mar   | 7         | 11        |
| 5 | Abr   | 9         | 22        |
| 6 | Média |           |           |

- a) 22
- b) 11
- c) 5
- d) 9
- e) 7

3. (CEBRASPE / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES - 2024) Se, na tabela a seguir, desenvolvida no Excel Office 365, a fórmula =MÉDIAA(B2:C4) for inserida na célula B5, o resultado será 4.



|   | A          | B         | C         |
|---|------------|-----------|-----------|
| 1 |            | Remédio A | Remédio B |
| 2 | Paciente 1 | 2         | 6         |
| 3 | Paciente 2 | 1         | 5         |
| 4 | Paciente 3 | 9         | 7         |
| 5 |            |           |           |

**4. (CEBRASPE / TJ-CE - 2023) Assinale a opção em que estão apresentados apenas aplicativos do pacote Office 365**

- a) Excel, Word, Windows Explorer
- b) Word, PowerPoint, Calculadora
- c) PowerPoint, Excel, Paint, Word Pad
- d) Word Pad PowerPoint, Excel
- e) Outlook, PowerPoint, Excel, Word

**5. (CEBRASPE / CBM-TO - 2023) Suponha que, na planilha apresentada anteriormente, desenvolvida no Microsoft Excel 365, a célula B4 contenha a fórmula =SOMA(\$B2:\$C2) e que certo usuário tenha copiado o conteúdo de B4, por meio do comando CTRL+C, e, em seguida, colado esse conteúdo na célula C4, por meio do comando CTRL+V.**

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que indica o valor resultante em C4.

|   | A         | B   | C   | D   |
|---|-----------|-----|-----|-----|
| 1 |           | Jan | Fev | Mar |
| 2 | Produto A | 1   | 2   | 3   |
| 3 | Produto B | 4   | 5   | 1   |
| 4 | Total     | 3   |     |     |

- a) 3
- b) 5
- c) 9
- d) 6

**6. (CEBRASPE / CBM-TO - 2023) Caso a fórmula =SOMA(A:A) seja digitada na célula B4 na planilha apresentada anteriormente, desenvolvida no Microsoft Excel 365, o respectivo resultado será:**

- a) 13.
- b) 1.
- c) 4.
- d) 7.

|   | A | B |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 |   |   |

**7. (CEBRASPE / PC-AL - 2023) Considere a próxima planilha, criada no Microsoft Excel 365.**



|   | A             | B                    |
|---|---------------|----------------------|
| 1 | <b>Código</b> | <b>Nome</b>          |
| 2 |               | 3 Praia do Gunga     |
| 3 |               | 7 Praia de Antunes   |
| 4 |               | 2 Praia do Francês   |
| 5 |               | 5 Praia do Toque     |
| 6 |               | 1 Praia de Pajuçara  |
| 7 |               | 6 Pontal do Coruripe |
| 8 |               | 4 Praia do Patacho   |

Suponha que o usuário tenha selecionado somente as células de B2 a B8 na coluna B; em seguida, selecionado a opção  na guia Dados; e, por fim, escolhido a opção Continuar com a seleção atual no aviso de classificação. Nessa situação, ao se realizar a classificação, é obtido o resultado expresso na planilha a seguir.

|   | A             | B                    |
|---|---------------|----------------------|
| 1 | <b>Código</b> | <b>Nome</b>          |
| 2 |               | 1 Praia do Gunga     |
| 3 |               | 2 Praia de Pajuçara  |
| 4 |               | 3 Pontal do Coruripe |
| 5 |               | 4 Praia do Toque     |
| 6 |               | 5 Praia do Francês   |
| 7 |               | 6 Praia do Patacho   |
| 8 |               | 7 Praia de Antunes   |

8. (CEBRASPE / PC-AL - 2023) Considerando a figura precedente, que representa parte de uma planilha em elaboração no Excel, julgue o próximo item.

|   | A         | B         | C         |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 | <b>V1</b> | <b>V2</b> | <b>V3</b> |
| 2 | 17        | 3         | 5         |
| 3 | 7         | 22        | 33        |
| 4 | 1         | 9         | 11        |
| 5 | -2        | 4         | 55        |
| 6 | 50        | 84        | 73        |
| 7 | 7         | 54        | -5        |

A fórmula =MATRIZ.DETERM(A2;C4) calculará o determinante da matriz formada pelas células do argumento da fórmula.

9. (CEBRASPE / Prefeitura de Fortaleza-CE - 2023) A fórmula =DEGRAU(B3;A3), caso inserida na célula A9, produzirá 15 como resultado.



|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | V1 | V2 | V3 |
| 2 | 17 | 3  | 5  |
| 3 | 7  | 22 | 33 |
| 4 | 1  | 9  | 11 |
| 5 | -2 | 4  | 55 |
| 6 | 50 | 84 | 73 |
| 7 | 7  | 54 | -5 |

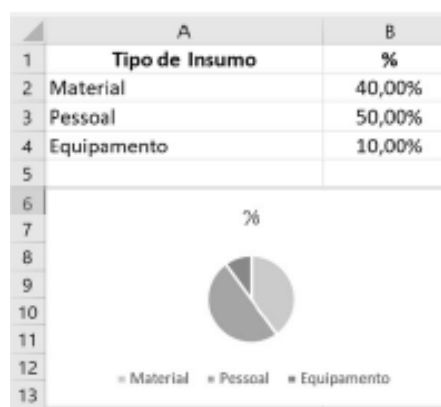
10.(CEBRASPE / Prefeitura de Fortaleza-CE - 2023) A fórmula =SEERRO(A2/(C2+C7);"Não é possível se dividir por zero.") produzirá 1,7 como resultado.

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | V1 | V2 | V3 |
| 2 | 17 | 3  | 5  |
| 3 | 7  | 22 | 33 |
| 4 | 1  | 9  | 11 |
| 5 | -2 | 4  | 55 |
| 6 | 50 | 84 | 73 |
| 7 | 7  | 54 | -5 |

11.(CEBRASPE / Prefeitura de Fortaleza-CE - 2023) A fórmula =SE(A5>B5;C5;B3), caso inserida na célula B9, produzirá 55 como resultado.

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | V1 | V2 | V3 |
| 2 | 17 | 3  | 5  |
| 3 | 7  | 22 | 33 |
| 4 | 1  | 9  | 11 |
| 5 | -2 | 4  | 55 |
| 6 | 50 | 84 | 73 |
| 7 | 7  | 54 | -5 |

12.(CEBRASPE / PC-AL - 2023) Se a soma dos percentuais da coluna B fosse maior que 100%, a geração do gráfico em pizza acusaria erro lógico.



**13.(CEBRASPE / Prefeitura de Fortaleza-CE - 2023) Certo analista fazendário recebeu arquivo em formato pdf e deverá aproveitar parte das informações e dos dados constantes do arquivo para elaborar parecer técnico. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.**

Se o arquivo contiver tabelas, estas poderão ser copiadas e editadas no MS Excel, desde que a origem dos dados da tabela tenha sido um arquivo do MS Excel com extensão .xls.

**14.(CEBRASPE / Prefeitura de Recife-PE - 2023) A fórmula =DELTA(A7;A3), caso inserida na célula B8, produzirá 1 como resultado.**

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | V1 | V2 | V3 |
| 2 | 17 | 3  | 5  |
| 3 | 7  | 22 | 33 |
| 4 | 1  | 9  | 11 |
| 5 | -2 | 4  | 55 |
| 6 | 50 | 84 | 73 |
| 7 | 7  | 54 | -5 |

**15.(CEBRASPE / AGER-MT - 2023) A figura abaixo representa tabela editada no MS Excel, referente a contratos de rodovias com pedágio no estado de Mato Grosso.**

|   | A                   | B                   | C                  | D               | E                  |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Rodovias Pedagiadas |                     |                    |                 |                    |
| 2 | Nº                  | Contrato            | Concessionária     | Trecho / Objeto | Data de Assinatura |
| 3 | 1                   | 001/2010/00/00/ASJU | Rodovia da Mudança | MT-449/010/388  | 15/12/2010         |
| 4 | 2                   | 002/2010/00/00/ASJU | INTERVIAS          | MT-242          | 15/12/2010         |
| 5 | 3                   | 003/2010/00/00/ASJU | APASI              | MT-242/MT-491   | 15/12/2010         |
| 6 | 4                   | 004/2010/00/00/ASJU | SPS                | MT-140/MT-235   | 15/12/2010         |
| 7 | 5                   | 001/2011/00/00/ASJU | Morro da Mesa      | MT-130          | 15/07/2011         |
| 8 |                     |                     |                    |                 |                    |
| 9 | Total de Contratos  |                     |                    |                 |                    |

Considerando a figura apresentada, é correto afirmar que, para que a quantidade de contratos que foram assinados no dia 15/12/2010 seja exibida na célula C9, o usuário deverá inserir, na célula, a fórmula:

- a) =SOMA(E3:E7;"15/12/2010").
- b) =CONT.SE(E3:E7;"15/12/2010").
- c) =CONT(E3:E7;"15/12/2010").
- d) =CONT.VALORES(E3:E7; ="\*2010").
- e) =TOTAL(E3:E7; ="\*2010").

**16.(CEBRASPE / CNMP - 2023) A função CONT.VALORES() do MS Excel é utilizada para calcular a quantidade total de células em um intervalo selecionado da planilha em edição.**

**17.(CEBRASPE / TJ-ES - 2023) Se, na planilha a seguir, desenvolvida no Excel, for digitada a fórmula =CONT.VALORES(B3:E6) na célula B8, o resultado apresentado nessa célula será 12.**



|   | A                                         | B           | C           | D           | E           |
|---|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | <b>Quantidade de processos por Cidade</b> |             |             |             |             |
| 2 | <b>Nome</b>                               | <b>1bim</b> | <b>2bim</b> | <b>3bim</b> | <b>4bim</b> |
| 3 | Serra                                     |             | 15          |             | 22          |
| 4 | Vila Velha                                | 40          |             | 20          | 74          |
| 5 | Cariacica                                 | 0           | 17          | 0           | 12          |
| 6 | Vitória                                   | NI          | 50          | NI          |             |
| 7 | Legenda: NI - Não informado               |             |             |             |             |
| 8 |                                           |             |             |             |             |

**18.(CEBRASPE / PO-AL - 2023) Considerando a figura abaixo, em que são ilustrados uma planilha e o respectivo gráfico de pizza em elaboração no Excel, julgue o item a seguir.**



Após o gráfico ser criado, uma alteração dos percentuais na coluna B da planilha alterará automaticamente a distribuição das áreas no gráfico de pizza.

**19.(CEBRASPE / PO-AL - 2023) Considere a planilha seguinte.**

|   | A       | B               |
|---|---------|-----------------|
| 1 | CARGO-1 | PAPILOSCOPISTA  |
| 2 | CARGO-2 | PERITO CRIMINAL |
| 3 | CARGO-3 | PERITO CRIMINAL |
| 4 | CARGO-4 | PERITO CRIMINAL |

Em face desses dados, é correto afirmar que, no Microsoft Excel 365, ao se selecionarem as células de A1 a B4, acionar a funcionalidade Remover duplicatas na guia Dados, em seguida, selecionar as colunas A e B e, por fim, clicar em OK, o resultado será o apresentado a seguir.

|   | A       | B               |
|---|---------|-----------------|
| 1 | CARGO-1 | PAPILOSCOPISTA  |
| 2 | CARGO-2 | PERITO CRIMINAL |



|   | A       | B        |
|---|---------|----------|
| 1 | Produto | Valor    |
| 2 | Lápis   | R\$ 2,50 |
| 3 | Caneta  | R\$ 5,50 |
| 4 | Caneta  | R\$ 5,00 |
| 5 | Lápis   | R\$ 3,00 |
| 6 | Estojo  | R\$ 6,00 |

**20.(CEBRASPE / INSS - 2022) Na planilha mostrada na figura ao lado, que representa um conjunto de células no MS Excel 365, foi realizada a seguinte sequência de ações:**

- todas as células mostradas foram selecionadas;
- foi selecionada a opção Remover Duplicadas;
- foram selecionadas todas as colunas na caixa de diálogo Remover Duplicadas e, em seguida, clicou-se no botão OK.

Nessa situação hipotética, nenhuma linha da planilha foi apagada.

**21.(FCC / SANASA - 2019) Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013, em português.**

|   | A                     | B                             | C             |
|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Faixa de consumo (m³) | Água tratada (R\$/m³)         |               |
| 2 | Até 30 m³/mês         | 1,35                          |               |
| 3 | Acima de 30 m³/mês    | 1,9                           |               |
| 4 |                       |                               |               |
| 5 | Consumidor            | Quantidade Consumida (m³/mês) | Valor a pagar |
| 6 | Paulo Freitas         | 18                            | 24,3          |
| 7 | Marcos Rocha          | 76                            | 144,4         |

Na célula C6, foi calculado o valor da tarifa a pagar pelo consumidor Paulo Freitas, com base nas categorias de consumo presentes nas células B2 e B3. A fórmula usada considera que se os valores presentes nas células B2, B3 e B6 mudarem e o consumidor for enquadrado em outra categoria de consumo, o cálculo seja ajustado automaticamente. Tal fórmula, usada na célula C6, é:

- a) =B6\*B2
- b) =SE(B6<30;B6\*B\$2\$;B6\*B\$3\$)
- c) =SE(B6<=30;(B6\*B\$2);SENÃO(B6\*B\$3))
- d) =SE(B6<=30;B6\*B\$2;B6\*B\$3)
- e) =SE(B6<=30;B6\*B\$2:SEB6>30);B6\*B\$3\$)

**22.(FCC / Prefeitura SJRP - 2019) A célula A2 da planilha chamada Plan1 em um arquivo do Microsoft Excel 2013, em português, contém um valor numérico. Para que este valor apareça vinculado na célula A5 da planilha chamada Plan2 do mesmo arquivo, de forma que, se alterado o valor na Plan1, a alteração reflita automaticamente em Plan2, deve-se utilizar na célula A5 a fórmula:**





- a) =COPIAR(Plan1!A2)
- b) =REPLICAR(Plan1!\$A\$2)
- c) =Plan1!A2
- d) =VINCULAR(Plan1!\$A\$2)
- e) =Plan1>>A2

**23.(FCC / AUDITOR FISCAL MANAUS - 2019)** Um técnico pretende calcular a média de horas paradas de alguns microcomputadores de um departamento da empresa. Para tanto utilizou o Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão na língua portuguesa, e colocou as horas paradas dos computadores de números 1 a 10 em uma coluna, utilizando as células de A1 a A10, respectivamente. Caso a célula B11 receba a fórmula: =MÉDIA(A1:A4;A6;A10), será calculada a média relativa às horas paradas dos computadores:

- a) 1, 4, 6 e 10.
- b) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
- c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- d) 1, 2, 3, 4, 6, 10.
- e) 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

**24.(FCC / SANASA - 2019)** Em uma planilha do Excel 2010, as células B8, B9, B10, B11 e B12, estão preenchidas, respectivamente, com os números 21, 8, 16, 3 e 25. Ao utilizar a sintaxe MÍNIMO (B8:B12; 0) na célula B14, o valor que será registrado nessa célula será:

- a) 5
- b) 3
- c) 0
- d) 8
- e) 12

**25.(FCC / AFAP - 2019)** Ao acionar a tecla de função F7 no Microsoft Excel 2013, em português, um Assistente Administrativo:

- a) iniciou uma verificação de ortografia.
- b) salvou a pasta de trabalho aberta.
- c) abriu uma nova planilha em uma pasta de trabalho.
- d) inseriu um rodapé na planilha.
- e) apagou as bordas criadas em torno dos dados selecionados na planilha.

**26.(FCC / TJ-MA - 2019)** Considere que um Técnico Judiciário estava trabalhando com uma planilha do Microsoft Excel 2010 formada por 2 pares de colunas: (A e B), correspondente ao ano 2017, e (D e E), correspondente ao ano 2018. Nas colunas A e D estão os nomes dos 11 polos judiciais do Maranhão e nas colunas B e E, o correspondente total de processos judiciais do polo.



|    | A                  | B   | C | D                  | E   | F |
|----|--------------------|-----|---|--------------------|-----|---|
| 1  | 2017               |     |   | 2018               |     |   |
| 2  | São Luís           | 250 |   | Timon              | 305 |   |
| 3  | Timon              | 283 |   | Pinheiro           | 122 |   |
| 4  | Balsas             | 405 |   | Balsas             | 333 |   |
| 5  | Pinheiro           | 190 |   | Santa Inês         | 190 |   |
| 6  | Barra do Corda     | 201 |   | Barra do Corda     | 57  |   |
| 7  | Santa Inês         | 381 |   | Imperatriz         | 380 |   |
| 8  | Bacabal            | 289 |   | Chapadinha         | 210 |   |
| 9  | Chapadinha         | 180 |   | São Luís           | 125 |   |
| 10 | Imperatriz         | 302 |   | Itapecuru-Mirim    | 98  |   |
| 11 | São João dos Patos | 499 |   | São João dos Patos | 301 |   |
| 12 | Itapecuru-Mirim    | 72  |   | Bacabal            | 210 |   |
| 13 |                    |     |   |                    |     |   |
| 14 |                    |     |   |                    |     |   |
| 15 | São Luís           | 375 |   |                    |     |   |
| 16 |                    |     |   |                    |     |   |
| 17 |                    |     |   |                    |     |   |

O Técnico escreveu São Luís na célula A15 e na célula A16 digitou uma fórmula que localiza a palavra São Luís entre os dados e totaliza o número de processos deste polo em ambos os anos 2017 e 2018. Essa fórmula é:

- a) =SOMASE(A2:E12; "São Luís";A2:E12)
- b) =SOMA(A2:E12; SE "São Luís";B2:E12)
- c) =SE(A2:E12; "São Luís"; SOMA(B2:E12))
- d) =SOMASE(A2:E12; "São Luís";B2:E12)
- e) =SOMASE(A2:E12; "São Luís")

**27.(FCC / DETRAN SP - 2019) Considere a planilha hipotética abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português, que mostra o valor cobrado por um despachante, pela substituição de lacre danificado na placa de motos e carros.**

|   | A                                | B     | C     |
|---|----------------------------------|-------|-------|
| 1 | Substituição de lacre danificado |       |       |
| 2 | Placa                            | Tipo  | Valor |
| 3 | JKN7897                          | moto  | 52,99 |
| 4 | DAV9739                          | moto  | 52,99 |
| 5 | GTJ6699                          | carro | 55,92 |
| 6 | EHS9564                          | moto  | 52,99 |
| 7 | UMB5595                          | moto  | 52,99 |
| 8 | HQW5678                          | carro | 55,92 |

Se o veículo for moto, o valor da substituição de lacre danificado será 52,99, se não, será 55,92. A fórmula correta, digitada na célula C3, que considera esta condição, é:

- a) =COMPARE(SE(B3="moto";52,99)SENAO(55,92))
- b) =SE(B3="moto";52,99;55,92)
- c) =COMPARE(B3="moto";52,99;55,92)
- d) =SE(B3="moto";PRT(52,99);PRT(55,92))



e) =SE(B3=moto:52,99:55,92)

**28.(FCC / DETRAN SP - 2019) O Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português.**

|   | A       | B                               | C            | D          | E      |
|---|---------|---------------------------------|--------------|------------|--------|
| 1 | Art.    | Chamada da Infração             | Valor        | Gravidade  | Pontos |
| 2 | 162, I  | Dirigir veículo sem possuir CNH | R\$ 880,41   | Gravíssima | 7      |
| 3 | 181, XI | Estacionar em fila dupla        | R\$ 195,23   | Grave      | 5      |
| 4 | 181, IX | Estacionar o veículo em garagem | R\$ 130,16   | Média      | 4      |
| 5 | 181, V  | Estacionar o veículo na pista   | R\$ 293,47   | Gravíssima | 7      |
| 6 |         |                                 | R\$ 1.173,88 |            |        |

(Baseado na tabela disponível em: <https://doutormultas.com.br/tabela-multas-atualizada/>)

Na célula C6 foi digitada uma fórmula para somar apenas os valores das multas gravíssimas. A fórmula digitada foi:

- a) =SOMA(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5)
- b) =SE((D2:D5)="Gravíssima";SOMA(C2:C5))
- c) =SOMASE(D2:D5;"Gravíssima":C2:C5)
- d) =SE(D2:D5;"=Gravíssima";SOMA(C2:C5))
- e) =SOMASE(D2:D5;"Gravíssima";C2:C5)

**29.(FCC / BANRISUL - 2019) Utilizando o Microsoft Excel 2013, em português, um Escriturário calculou o valor futuro de um investimento com base em uma taxa de juros constante, considerando que as datas de vencimento dos pagamentos vencem no início do período (pagamentos mensais). Os valores usados são mostrados na planilha abaixo.**

|   | A                     | B             |
|---|-----------------------|---------------|
| 1 |                       | Valor         |
| 2 | A taxa de juros anual | 0,07          |
| 3 | Número de pagamentos  | 24            |
| 4 | Valor do pagamento    | -1000         |
| 5 | Valor Futuro          | R\$ 25.830,84 |

O Valor Futuro de R\$ 25.830,84 mostrado na célula B5 foi calculado usando a fórmula:

- a) =VF(B2; B3; B4; 0)
- b) =VALORFUTURO(B2/12; B3; B4; 1)
- c) =VF(B2/12; B3; B4;; 1)
- d) =VALORFUTURO(B2/12; B3; B4;; 1)
- e) =VF(B2/12; B3; B4;; 0)Parte superior do formulário

**30.(FCC / TRT 2ª REGIÃO SP- 2019) Considere a planilha abaixo, digitada no Microsoft Excel 2013, em português.**



|    | A                | B           |
|----|------------------|-------------|
| 1  | TR DIÁRIA        |             |
| 2  | Data             | Índice      |
| 3  | 01/10/66         | 0,001008471 |
| 4  | 02/10/66         | 0,001008243 |
| 5  | 03/10/66         | 0,001008243 |
| 6  | 04/10/66         | 0,001008243 |
| 7  | 05/10/66         | 0,001008243 |
| 8  |                  |             |
| 9  | Valor a procurar | 04/10/66    |
| 10 | Índice           | 0,001008243 |

Na célula B10 deseja-se digitar uma fórmula que localize na coluna A a data contida na célula B9 (04/10/66), e exiba em B10 o índice correspondente a esse valor que se encontra na coluna B (0,001008243). A fórmula que deve ser digitada é:

- a) =PROCV(B9;A3:B7;2)
- b) =SE(A?=B9;PRINT(B?))
- c) =PROCH(B9;A3:B7;2)
- d) =PROCURAR(B9;A3:B7;1)
- e) =LOCALIZAR(B9;A3:B7;1)

**31.(FCC / SEGEF MA - 2019) Considere que os dados dos percentuais foram copiados, com os devidos ajustes, do Microsoft Word 2010 para o Excel 2010, ambos em português, e foi criada uma planilha como mostra a figura abaixo.**

|    | A                                                   | B    | C |
|----|-----------------------------------------------------|------|---|
| 1  | serviços financeiros                                | 45,8 |   |
| 2  | cuidados da saúde                                   | 23,7 |   |
| 3  | energia                                             | 23,3 |   |
| 4  | bens de consumo                                     | 22,4 |   |
| 5  | educação                                            | 22,1 |   |
| 6  | viagem, turismo e lazer                             | 19,8 |   |
| 7  | agricultura                                         | 17,9 |   |
| 8  | setor produtivo                                     | 16,3 |   |
| 9  | tecnologia, meios de comunicação e telecomunicações | 13,0 |   |
| 10 | transporte                                          | 11,3 |   |
| 11 | imobiliário e construção                            | 6,2  |   |
| 12 | serviços profissionais                              | 4,8  |   |
| 13 |                                                     |      |   |
| 14 | O percentual da área de agricultura é de 17,9%      |      |   |
| 15 |                                                     |      |   |

Para que na célula A14 fosse escrita a frase **O percentual da área de agricultura é de 17,9%** foi utilizada a função

- a) =STRING("O percentual da área de "; " é de ";A7; B7)



- b) =CONCATENAR("O percentual da área de "; A7; " é de "; B7; "%")  
c) =STRINGCAT("O percentual da área de "; A7; " é de "; B7; "%")  
d) =PROCURAR("O percentual da área de ", "?", " é de ", "?", A7, B7)  
e) =CONCATENAR("O percentual da área de ", A7, " é de ", B7, "%")

**32.(FCC / SANASA - 2019) Considere a planilha abaixo, elaborada no Microsoft Excel 2016, em Português.**

|   | A                                            | B                        | C                              | D                       | E                 |
|---|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | <b>Empresa de Abastecimento de Água</b>      |                          |                                |                         |                   |
| 2 | <b>Estatística de consumo mensal em 2019</b> |                          |                                | <b>Total consumido:</b> | <b>29.800.000</b> |
| 3 | <b>Mês/Ano</b>                               | <b>Litros consumidos</b> | <b>Percentual do total (%)</b> |                         |                   |
| 4 | jan/19                                       | 10.000.000               | 33,56%                         |                         |                   |
| 5 | fev/19                                       | 8.500.000                | #DIV/0!                        |                         |                   |
| 6 | mar/19                                       | 4.800.000                | #DIV/0!                        |                         |                   |
| 7 | abr/19                                       | 3.500.000                | #DIV/0!                        |                         |                   |
| 8 | mai/19                                       | 3.000.000                | #DIV/0!                        |                         |                   |

A célula C4 deve conter a fórmula que trata do percentual de litros consumidos no mês (célula B4) em relação ao total consumido (célula E2) que contém o somatório de B4 até B8, onde o Analista escreveu =B4/E2 e que, ao ser propagada pela alça de preenchimento para as células C5 até C8, apresentou a mensagem de erro #DIV/0!, conforme apresentado na planilha. Para evitar esse erro e calcular corretamente cada linha, a fórmula deve ser:

- a) =\$B\$4/E2.  
b) =B4/\$E2.  
c) =B4/E\$2.  
d) =\$B\$4/\$E2.  
e) =\$B\$4/\$E\$2.

**33.(FCC / AFAP - 2019) Lúcio está com dois documentos abertos, um no Microsoft Excel 2013, em português, e um no Microsoft Word 2013, também em português. Não há nenhum outro software ou janela aberta além das que contém os dois documentos. Na planilha do Excel que está editando, selecionou um valor e deseja rapidamente copiá-lo para a posição em que deixou o cursor no documento do Word. Para isso, Lúcio deverá utilizar a sequência de atalhos:**

- |             |            |                |
|-------------|------------|----------------|
| a) Ctrl + C | Ctrl + Tab | Ctrl + V       |
| b) Ctrl + X | Alt + Tab  | Ctrl + V       |
| c) Ctrl + C | Alt + Tab  | Ctrl + V       |
| d) Ctrl + X | Ctrl + Tab | Ctrl + Alt + V |
| e) Ctrl + C | F5         | Ctrl + V       |

**34.(FCC / SABESP - 2019) No Microsoft Excel 2013, em português, um Estagiário está digitando um pequeno texto em uma célula, e deseja quebrar linha no ponto em que está o cursor, de tal forma que as próximas palavras a serem digitadas fiquem na próxima linha dentro da mesma célula. Para isso terá que utilizar a combinação de teclas**

- a) Alt + Insert.  
b) Alt + Enter.



- c) Ctrl + Insert.
- d) Ctrl + Enter.
- e) Shift + Enter.

**35.(FCC / SABESP - 2018) Considere o plano de investimento da SABESP, em milhões, abaixo, criado no Microsoft Excel 2013 em português.**

|   | A                                | B    | C    | D    | E    | F    | G     |
|---|----------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| 1 |                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 2 | Abastecimento de água            | 1553 | 1617 | 1327 | 1192 | 1409 | 7098  |
| 3 | Coleta de esgotos                | 642  | 989  | 1152 | 1395 | 1245 | 5423  |
| 4 | Tratamento dos esgotos coletados | 136  | 248  | 330  | 362  | 282  | 1358  |
| 5 | Total                            | 2331 | 2854 | 2809 | 2949 | 2936 | 13879 |

A fórmula contida na célula G5, que gerou o valor 13879 é:

- a) =CALCULAR(SOMA(B5:F5))
- b) =SOMA(B5:F5)
- c) =SOMAR(B5:F5)
- d) =SOMAR(B5:F5)
- e) =SOMA(B5:F5)

**36.(FCC / FAPESP - 2018) Uma planilha do MS-Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, utilizada por um advogado para controlar os processos trabalhistas, conforme ilustra a figura a seguir, contém na coluna A o número do processo, na coluna B o nome do cliente, na coluna C contra quem o cliente está reclamando, na coluna D o valor da causa, na coluna E o valor de honorários do advogado por processo e na coluna F a indicação se a causa teve sucesso (SIM) ou (NÃO). O advogado só receberá os honorários se o campo Sucesso for SIM.**

|   | A           | B                | C                   | D               | E                                  | F       |
|---|-------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|---------|
| 1 | Processo nº | Cliente          | Contra              | Valor da causa  | Honorários - 30% do valor da causa | Sucesso |
| 2 | 1           | Ana Paula Soares | João das Flores     | R\$ 10.000,00   | R\$ 3.000,00                       | SIM     |
| 3 | 2           | Eduardo Silva    | Empresa do Calote   | R\$ 15.000,00   | R\$ 4.500,00                       | NÃO     |
| 4 | 3           | Felipe Oliveira  | Academia da Esquina | R\$ 20.000,00   | R\$ 6.000,00                       | SIM     |
| 5 | 4           | Gustavo Batata   | Otávio Filho        | R\$ 3.000,00    | R\$ 900,00                         | NÃO     |
| 6 | 5           | Valter Costa     | Joyce Palha         | R\$ 8.000,00    | R\$ 2.400,00                       | SIM     |
| 7 |             |                  |                     |                 |                                    |         |
| 8 |             |                  |                     | Total a receber | R\$ 11.400,00                      |         |
| 9 |             |                  |                     |                 |                                    |         |

A fórmula usada na célula E8, para calcular o total de honorários recebidos quando o campo Sucesso for SIM, é:

- a) =TOTALSE(E2:E6;"SIM";F2:F6)
- b) =TOTALSE(F2:F6;"SIM";E2:E6)
- c) =SOMASE(F2:F6;"SIM";E2:E6)
- d) =SOMASE(E2:E6;"SIM";F2:F6)
- e) =SOMASE(E2:F6;"SIM")

**37.(FCC / FAPESP - 2018) Em uma planilha do MS-Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, utilizada por uma Universidade para controlar as solicitações de bolsa para pesquisa, a coluna**



A contém o número do Projeto, a coluna B contém o nome do Pesquisador, a coluna C contém a titulação do Pesquisador, a coluna D contém o tema da pesquisa e a coluna E contém a indicação se o projeto de pesquisa foi aprovado (SIM) ou (NÃO).

|   | A             | B                   | C         | D                            | E        |
|---|---------------|---------------------|-----------|------------------------------|----------|
| 1 | Nº do Projeto | Pesquisador         | Titulação | Tema                         | Aprovado |
| 2 | 1             | João Paulo Oliveira | PHD       | Pesquisa da evolução celular | SIM      |
| 3 | 2             | Luiz Nascimento     | Msc       | Pesquisa de software básico  | NÃO      |
| 4 | 3             | Maria do Socorro    | PHD       | Pesquisa dos Afluentes       | SIM      |
| 5 | 4             | Paula da Costa      | Msc       | Pesquisa de Gens             | SIM      |
| 6 | 5             | Tomas da Silva      | PHD       | Pesquisa Tecnologia RF       | NÃO      |
| 7 |               |                     |           |                              |          |
| 8 |               |                     |           | Total de Pesquisas Aprovadas | 3        |

A fórmula aplicada na célula E8, para calcular o Total de projetos aprovados (SIM) é:

- a) = SE(E2:E6;"SIM")
- b) = CALCULA.SE((E2:E6;"SIM")
- c) =CALCULA.SE(E2;E6;"SIM")
- d) =CONT.SE("SIM"; E2:E6)
- e) =CONT.SE(E2:E6;"SIM")

**38.(FCC / METRO SP - 2018) Considere a planilha a seguir, criada no Microsoft Excel 2013, em português.**

|    | A                                                                        | B              |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | <b>Repasse de recursos Financeiros recebidos em janeiro/2018 - Metrô</b> |                |
| 2  | <b>Entidade - Fonte de Recursos</b>                                      | <b>Valor</b>   |
| 3  | 1 - GESP - Governo do Estado de São Paulo                                | 257.670.210,70 |
| 4  | Contrapartida/Outros                                                     | 106.163.699,07 |
| 5  | BNDES - Banco Nacional do Desenv. Econ. e Social.                        |                |
| 6  | BIRD - Banco Internacional p/ Reconstrução e Desenvolvimento             | 40.235.318,35  |
| 7  | BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.                           | 95.730.000,00  |
| 8  | JBIC - Japan Bank for International Cooperation                          | 6.422.431,85   |
| 9  | Caixa Econômica Federal                                                  | 9.118.761,43   |
| 10 | BEI - Banco Europeu de Investimento                                      |                |
| 11 | 2 - PMSP - Prefeitura Municipal de São Paulo.                            |                |
| 12 | 3 - Apoio a PPP Linha 4 Amarela (Restituição)                            | 29.620.000,00  |
| 13 | 4 - Desvinculação de Receitas de Estados e Municípios (DREM)             | 81.059.480,93  |
| 14 |                                                                          | 459.563.909,77 |





(Disponível em: <https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/repasses-e-transfer%C3%A2ncias-de-recursos>)

Na célula B14 foi utilizada uma fórmula que somou, do intervalo de células de B3 a B13, os valores maiores que 90.000.000,00. A fórmula utilizada foi:

- a) =IF(B3:B13;">90000000";SOMA())
- b) =SOMA(B3:B13;">90000000")
- c) =SE((B3:B13)>90000000;SOMA())
- d) =SOMASE(B3:B13;">90000000")
- e) =SOMASE((B3:B13)>90000000)

**39.(FCC / SABESP - 2018) Um Estagiário selecionou um trecho de uma planilha criada no Microsoft Excel 2013 em português que, por padrão, excederá uma página quando impresso. Para que o trecho seja completamente impresso em uma única página, ele deverá clicar:**

- a) em Arquivo > Imprimir > Configurar Página > Seleção > Ajustar Planilha em Uma Página.
- b) no ícone da impressora e nas opções Configurar Página > Seleção > Ajustar para Caber.
- c) em Arquivo > Imprimir > Propriedade da Impressora > Ajustes > Ajustar ao Papel > Imprimir Seleção.
- d) no ícone da impressora e nas opções Ajustes > Seleção > Ajustar ao Tamanho do Papel.
- e) em Arquivo > Imprimir. Depois, no grupo de configurações, deverá clicar em Imprimir seleção > Ajustar Planilha em Uma Página.

**40.(FCC / SABESP - 2018) No Microsoft Excel 2013 em português, um Estagiário deseja concatenar na célula C1 os valores contidos nas células A1 e B1 com a palavra SABESP. Para realizar esse procedimento ele terá que utilizar, na célula C1, a instrução:**

- a) =CONCATENA(A1;B1;"SABESP")
- b) =A1;B1;"SABESP"
- c) =A1&B1&"SABESP"
- d) =CONCATENAR(A1:B1;"SABESP")
- e) =A1||B1||"SABESP"

**41.(FGV / TCE-RR - 2025) Um funcionário do TCE-RR, usuário do MS Excel 365 BR, criou uma planilha simples para o cálculo do ICMS, conforme imagem a seguir:**

|   | A | B   | C                       | D      | E |
|---|---|-----|-------------------------|--------|---|
| 1 |   |     |                         |        |   |
| 2 |   |     | <b>Calcular ICMS</b>    |        |   |
| 3 |   | (+) | Valor do Produto        |        |   |
| 4 |   | (-) | Alíquota do ICMS        | 20,00% |   |
| 5 |   | (=) | Base de Cálculo do ICMS |        |   |
| 6 |   |     |                         |        |   |

**Na célula D5, ele inseriu a fórmula =D3/(1-D4). Se ele inserir, na célula D3, o valor de R\$ 1.500,00, o valor que aparecerá na célula D5 será**

- a) R\$ 300,00
- b) R\$ 1.200,00



- c) R\$ 1.800,00
- d) R\$ 1.875,00
- e) R\$ 7.500,00

**42.(FGV / TCE-PI - 2025) Dez cidadãos com processos na Justiça entraram com o pedido de gratuidade, como mostra o quadro abaixo. A Justiça determinou que as condições para concessão de gratuidade eram: o cidadão ser casado, ter pelo menos um filho e estar desempregado. Foi então pedido a um analista que determinasse quantos cidadãos se enquadravam nas referidas condições.**

| Cidadão | Casado | Nº de Filhos | Empregado |
|---------|--------|--------------|-----------|
| A       | Sim    | 1            | Sim       |
| B       | Sim    | 2            | Não       |
| C       | Não    | 1            | Não       |
| D       | Não    | 0            | Não       |
| E       | Sim    | 1            | Sim       |
| F       | Sim    | 3            | Não       |
| G       | Sim    | 0            | Não       |
| H       | Não    | 1            | Não       |
| I       | Sim    | 4            | Não       |
| J       | Não    | 2            | Sim       |

**O analista resolveu utilizar uma tabela dinâmica no Excel para determinar esse número.**

- a) Escolher a variável Cidadão e arrastá-la para o campo da soma de valores e escolher as outras três variáveis e arrastá-las para o campo linhas.
- b) Escolher a variável Cidadão e arrastá-la para o campo da soma de valores e escolher as outras três variáveis e arrastá-las para o campo filtros.
- c) Escolher a variável Cidadão e arrastá-la para o campo da soma de valores e escolher as outras três variáveis e arrastá-las para o campo colunas.
- d) Escolher a variável Nº de Filhos e arrastá-la para o campo da soma de valores e escolher as outras três variáveis e arrastá-las para o campo filtros.
- e) Escolher a variável Nº de Filhos e arrastá-la para o campo da soma de valores e escolher as outras três variáveis e arrastá-las para o campo linhas.

**43.(FGV / Prefeitura de Macaé - RJ - 2024) No Microsoft Word 2019 BR (em Português), o comando que permite aglutinar duas ou mais células em uma única célula dentro de uma tabela, é**



- "Combinar Células".
- "Mesclar Células".
- "Vincular Células".
- "Unificar Células".
- "Fundir Células".

**44.(FGV / Prefeitura de Caraguatatuba - SP - 2024) Considere o seguinte trecho de planilha criado em uma versão atual do Microsoft Excel em português:**

|    |       |                               |       |   |   |   |   |
|----|-------|-------------------------------|-------|---|---|---|---|
| B7 |       | =SOMA(B2;\$A\$3;B4;\$A\$5;B6) |       |   |   |   |   |
|    | A     | B                             | C     | D | E | F | G |
| 1  | Col 1 | Col 2                         | Col 3 |   |   |   |   |
| 2  |       | 12                            | 15    | 9 |   |   |   |
| 3  |       | 3                             | 1     | 2 |   |   |   |
| 4  |       | 9                             | 7     | 3 |   |   |   |
| 5  |       | 11                            | 9     | 5 |   |   |   |
| 6  |       | 10                            | 12    | 6 |   |   |   |
| 7  |       | 45                            | 48    |   |   |   |   |
| 8  |       |                               |       |   |   |   |   |

Um usuário desta planilha, com o propósito de copiar o conteúdo da célula B7 para C7, realizou a seguinte sequência de comandos: selecionou a célula B7, executou um CTRL-C, selecionou a célula C7 e teclou ENTER. Após esta operação, a célula C7 passou a apresentar como resultado da função o valor de

- a) 25.  
b) 32.  
c) 45.  
d) 48.  
e) 73.

**45.(FGV / Prefeitura de Macaé - RJ - 2024) Apesar da liderança dos editores de texto em termos de popularidade, para algumas profissões as planilhas eletrônicas são o software fundamental do dia a dia. Nesta área, os campeões de popularidade são o Microsoft Excel e o LibreOffice Calc, sendo o primeiro da categoria dos pagos e o segundo da categoria dos gratuitos.**

**Sobre as funcionalidades e características dos editores de planilhas Microsoft Excel e LibreOffice Calc, assinale a afirmativa correta**

- a) O LibreOffice Calc permite a criação de gráficos, enquanto o Microsoft Excel não possui essa funcionalidade.
- b) Apenas o Microsoft Excel permite a utilização de funções condicionais, como SE (IF), em fórmulas.
- c) O LibreOffice Calc não permite trabalhar com várias abas (planilhas) em um único arquivo, enquanto o Microsoft Excel oferece essa funcionalidade.



d) Tanto o Microsoft Excel quanto o LibreOffice Calc permitem o uso de tabelas dinâmicas para análise de dados.

e) O Microsoft Excel permite a proteção de planilhas com senha, mas o LibreOffice Calc não oferece essa opção de segurança.

**46.(FGV / TRF - 1ª REGIÃO - 2024) César importou para uma planilha um conjunto de dados contendo o número de identificação, nome e endereço dos funcionários do TFR1. No Microsoft Excel, para encontrar os dados do funcionário pelo nome, César deve usar a fórmula:**

- a) ÍNDICE
- b) PROCV
- c) TRANSPOR
- d) ENDEREÇO
- e) ESCOLHER

**47.(FGV / TRF - 1ª REGIÃO - 2024) Antônio recebeu o pedido de suporte do usuário Luís, que está elaborando uma planilha e queria tornar os padrões e tendências dos dados mais aparentes visualmente.**

**No Microsoft Excel, para criar regras que determinam a aparência das células com base em seus valores, Antônio deve orientar Luís a usar o recurso:**

- a) temas;
- b) pincel de formatação;
- c) formatar como tabela;
- d) formatação condicional;
- e) preenchimento relâmpago.

**48.(FGV / SEAP-BA - 2024) Dada a necessidade de reforço das medidas de segurança contra incêndios nos estabelecimentos penitenciários sob a jurisdição da SEAP/BA, seu setor de compras realizou um levantamento referente a preços de extintores de incêndio, além de suas demandas internas em quantidade e custo total por tipo de extintor.**

**Esse levantamento gerou a planilha de Excel (integrantes da suíte Microsoft 365, versão português), apresentada a seguir:**

|   | A                                               | B              | C          | D            |
|---|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| 1 | Descrição do extintor                           | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total  |
| 2 | Extintor de água (tipo A)                       | R\$ 89,00      | 3          | R\$ 267,00   |
| 3 | Extintor de água pressurizada (AP)              | R\$ 98,00      | 1          | R\$ 98,00    |
| 4 | Extintor de dióxido de carbono (CO2)            | R\$ 298,00     | 4          | R\$ 1.192,00 |
| 5 | Extintor de espuma mecânica (AB)                | R\$ 250,00     | 2          | R\$ 500,00   |
| 6 | Extintor de pó químico ABC                      | R\$ 120,00     | 5          | R\$ 600,00   |
| 7 | Extintor de pó químico especializado (classe D) | R\$ 1.895,00   | 2          | R\$ 3.790,00 |
| 8 | Extintor de pó químico especializado (classe K) | R\$ 690,00     | 1          | R\$ 690,00   |
| 9 | Extintor de pó químico seco (classe ABC)        | R\$ 147,00     | 8          | R\$ 1.176,00 |



**As colunas B e D estão formatadas com o tipo "Moeda". A coluna A está formatada como "Texto" e a coluna C, como "Geral". Ao analisar a planilha, é possível afirmar que a aplicação da fórmula**

- a) =MÁXIMO(D2:D9) resulta no valor R\$ 1.895,00
- b) =MÉDIA(D2:D9) resulta no valor R\$ 1.149,43.
- c) =MÍNIMO(B2:B9) resulta no valor R\$ 98,00.
- d) =SOMARPRODUTO(B2:B9;C2:C9) resulta no valor R\$ 7.137,00.
- e) =SOMASE(C2:C9;">3";D2:D9) resulta no valor R\$ 2.968,00.

**49.(FGV / EPE - 2024) O Excel é um programa de desenvolvimento de planilhas digitais criado pela Microsoft na década de 1980.**

**Devido ao renome da marca, a longa trajetória do software e as suas excelentes funcionalidades, atualmente, o Excel é um dos aplicativos mais utilizados por empresas no mundo.**

**Assinale a opção que apresenta a funcionalidade do Excel que permite automatizar tarefas repetitivas.**

- a) Tabela Dinâmica.
- b) Power Query.
- c) Colaboração em tempo real.
- d) Macro.
- e) Validação de Dados.

**50.(FGV / Prefeitura de São José dos Campos - SP - 2024) Um usuário do MS Excel 365 BR digitou as seguintes informações:**

|   | A                   | B      |
|---|---------------------|--------|
| 1 | Cidade              | Estado |
| 2 | São José dos Campos | SP     |

**Ele deseja concatenar os valores de A2 e B2 na célula C2 para que o resultado apresentado seja igual a**

**São José dos Campos - SP**

**Para isso, o usuário deve, na célula C2, digitar a seguinte fórmula:**

- a) =CONCATENAR(A2;B2)
- b) =CONCATENAR(B2;A2)
- c) =CONCATENAR(B2;" ";"-";" ";A2)
- d) =CONCATENAR(A2;" ";"-";" ";B2)
- e) =CONCATENAR(B2;" ":"-":" ";A2)



**51.(FGV / Prefeitura de São José dos Campos - SP - 2024)** Um usuário do MS Excel 365 BR inseriu, nas células A1, A2, A3 e A4, respectivamente, os valores 10, -5, 20 e -8 e, na célula A5, inseriu a fórmula =SOMA(A1;A4).

Assim, é esperado que o resultado exibido na célula A5 seja igual a

- a) 2.
- b) 5.
- c) 17.
- d) 30.
- e) 43.

**52.(FGV / Prefeitura de Vitória - ES - 2024)** Quando você cria uma tabela no Microsoft 365 Excel, o software automaticamente nomeia a tabela e cada cabeçalho de coluna dentro dela. Quando você adiciona fórmulas a uma tabela do Excel, esses nomes podem aparecer automaticamente à medida que você digita a fórmula e seleciona as referências de célula na tabela em vez de inseri-las manualmente.

Um exemplo do que o Excel pode fazer:

Em vez de usar referências explícitas a células

=Soma(C2:C7)

O Excel usa nomes de tabelas e colunas

=Soma(DeptoVendas[Valor das Vendas])

No Microsoft 365 Excel, essa combinação de nomes de tabelas e colunas é chamada

- a) fórmula.
- b) fórmula de matriz dinâmica.
- c) referência cruzada.
- d) referência estruturada.
- e) documento mestre.

**53.(FGV / ADAB - 2024)** No Microsoft Excel 365 em português, são categorias válidas de formatação de células

- a) Número, Moeda e Porcentagem.
- b) Moeda, Porcentagem e Integral.
- c) Canônico, Moeda e Número.
- d) Contábil, Canônico e Data.
- e) Integral, Contábil e Data.

**54.(FGV / ADAB - 2024)** Considere o trecho de planilha abaixo, gerada no Microsoft Excel 365, em sua versão em português:



| A7    :    ✕    ✓    fx    =SOMA(A2;\$A\$3:A4:A6) |    |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|
|                                                   | A  | B | C | D | E | F |
| 1                                                 |    |   |   |   |   |   |
| 2                                                 | 11 | 8 |   |   |   |   |
| 3                                                 | 12 | 4 |   |   |   |   |
| 4                                                 | 3  | 5 |   |   |   |   |
| 5                                                 | 8  | 1 |   |   |   |   |
| 6                                                 | 1  | 2 |   |   |   |   |
| 7                                                 | 35 |   |   |   |   |   |

Ao se copiar o conteúdo da célula A7 para B7, usando a sequência de comandos de selecionar A7, teclar Ctrl-C, selecionar B7 e teclar ENTER, o valor mostrado em B7 será

- a) 0
- b) 15
- c) 20
- d) 28
- e) 35

**55.(FGV / AL-SC - 2024)** Em uma planilha do Microsoft Excel, um gestor de RH deseja utilizar a função PROCV para localizar rapidamente o salário de um empregado específico a partir do seu número de identificação único (ID).

A planilha contém os seguintes dados em colunas sequenciais: ID do Empregado, Nome do Empregado, Cargo, Departamento e Salário. O gestor deseja inserir o ID do empregado em uma célula específica e obter automaticamente o salário correspondente desse empregado em outra célula.

Assumindo que o ID do empregado esteja na célula G2, a tabela de dados esteja no intervalo A1:E100, e o salário na quinta coluna do intervalo de dados, assinale a fórmula que está corretamente configurada para realizar essa tarefa.

- a) =PROCV(PROCV(G2, A1:B100, 2, FALSO), C1:E100, 5, FALSO)
- b) =PROCV(PROCV(G2, A1:B100, 2, VERDADEIRO), C1:E100, 5, VERDADEIRO)
- c) =PROCV(G2, A1:E100, 5, FALSO)
- d) =PROCV(G2, B1:E100, 4, VERDADEIRO)
- e) =PROCV(A1:E100, G2, 5, 1)

**56.(FGV / AL-TO - 2024)** Em uma planilha Microsoft Excel 2019 em português do Brasil, há um conjunto de dados com vendas listadas na coluna B.

Por meio da funcionalidade de Formatação Condicional, a seguinte função pode ser usada para destacar os 10% dos principais valores de vendas com preenchimento verde:

- a) PERCENTIL.
- b) MAXIMO.





- c) SOMASES.
- d) CONT.SE.
- e) ABS.

**57.(FGV / AL-PR - 2024)** Em uma planilha de um arquivo .xlsx, produzido no software Microsoft Excel, versão português, integrante da suíte Microsoft 365, uma tabela com dados referentes a produtos de uma papeleria estão dispostos como se segue:

|   | A             | B                         | C            |
|---|---------------|---------------------------|--------------|
| 1 | <b>Código</b> | <b>Descrição</b>          | <b>Valor</b> |
| 2 | A101          | Lapiseira 0.5mm           | R\$ 16,90    |
| 3 | A225          | Borracha branca           | R\$ 5,95     |
| 4 | A931          | Apagador quadro branco    | R\$ 8,90     |
| 5 | B516          | Caneta quadro branco      | R\$ 12,35    |
| 6 | B702          | Apontador lápis           | R\$ 4,60     |
| 7 | C123          | Resma A4 500 fls          | R\$ 24,99    |
| 8 | E321          | Pasta escritório 100 unid | R\$ 210,93   |

Considere que, nas células E5, E6 e F5, identifiquemos a seguinte situação:

|   | E           | F            |
|---|-------------|--------------|
| 5 | <b>Item</b> | <b>Valor</b> |
| 6 | A930        |              |

e que a formatação "Número" das colunas C e F foi ajustada para a categoria "Moeda", com duas casas decimais e símbolo R\$.

Se digitarmos na célula F6 a fórmula =PROCV(E6;A2:C8;3;VERDADEIRO), o retorno dessa função será:

- a) R\$16,90.
- b) R\$5,95.
- c) R\$8,90.
- d) R\$12,35.
- e) R\$210,93.

**58.(FGV / AL-PR - 2024)** No âmbito do software Microsoft Excel, integrante da suíte Microsoft 365, versão português, se especificarmos em uma célula formatada na categoria Geral, e considerando que o dia 18/01/2024 aconteceu em uma quinta-feira, assinale a opção que indica o resultado da aplicação da fórmula =DIA.DA.SEMANA("22/01/2024").

- a) 12:00 AM (Hora)
- b) 2
- c) -2
- d) 2,00E+00



e) segunda-feira

**59.(FGV / AL-PR - 2024) Seja a tabela a seguir, especificada utilizando o software Microsoft Excel, versão português, que integra a suíte Microsoft 365:**

|   | A           | B       | C            |
|---|-------------|---------|--------------|
| 1 | Vendedor    | Setor   | Valor Total  |
| 2 | VENDEDOR 01 | SETOR B | R\$ 1.500,00 |
| 3 | VENDEDOR 02 | SETOR A | R\$ 2.390,00 |
| 4 | VENDEDOR 03 | SETOR C | R\$ 1.800,00 |
| 5 | VENDEDOR 04 | SETOR A | R\$ 4.400,00 |
| 6 | VENDEDOR 05 | SETOR B | R\$ 7.350,00 |

**A soma de todos os valores obtidos pelos vendedores do "SETOR A" é igual a R\$ 6.790,00. Assinale a opção que indica a fórmula que representa tal situação.**

- a) =BDCONTAR(B2:B6;"SETOR A";C2:C6)
- b) =CONCAT(B2:B6;"SETOR A";C2:C6)
- c) =SOMA.TOTAL(B2:B6;"SETOR A";C2:C6)
- d) =SOMARPRODUTO(B2:B6;C2:C6)
- e) =SOMASE(B2:B6;"SETOR A";C2:C6)

**60.(FGV / AL-PR - 2024) Em uma planilha de um arquivo de uma pasta de trabalho do software Microsoft Excel (integrante da suíte Microsoft 365, versão português), identificamos as células A1, A2 e A3 preenchidas, respectivamente, com os valores 4, 5 e 3. A figura a seguir demonstra a situação descrita: A célula B4 mostra o resultado da aplicação de uma fórmula, aplicada utilizando como parâmetro a região A1:A3. Assinale a opção que reflete corretamente a fórmula apresentada e a correta resposta por ela gerada.**

|   | A         | B |
|---|-----------|---|
| 1 | 4         |   |
| 2 | 5         |   |
| 3 | 3         |   |
| 4 | Resultado | 4 |

- a) =SOMA(A1:A3)
- b) =MÉDIA(A1:A3)
- c) =MÁXIMO(A1:A3)
- d) =MÍNIMO(A1:A3)
- e) =CONTAR.VAZIO(A1:A3)



**61.(CESGRANRIO / BB - 2023) Sejam os seguintes dados de uma planilha confeccionada no Excel 365:**

|   | A       | B         |
|---|---------|-----------|
| 1 | CODPECA | VALOR     |
| 2 | P101    | R\$ 5,00  |
| 3 | P102    | R\$ 13,00 |
| 4 | P103    | R\$ 2,00  |
| 5 | P104    | R\$ 26,00 |
| 6 | P105    | R\$ 7,00  |
| 7 | P106    | R\$ 10,00 |

Na célula C10 dessa planilha, está inserida a seguinte fórmula:

=CONT.SE(B2:B6;"<=R\$ 10,00")

Ao executar essa fórmula, o valor que aparecerá na célula C10 é

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

**62.(CESGRANRIO / BANRISUL - 2023) Uma planilha está sendo editada no Excel do Microsoft Office 365 por vários coautores simultaneamente. Um dos coautores deseja fazer uma classificação e uma filtragem nos dados da planilha sem afetar o trabalho dos demais coautores e sem ter que fazer uma cópia da planilha. Para isso, esse coautor deve selecionar o menu**

- a) Dados e pressionar o botão Novo para criar um espelhamento dos dados da planilha.
- b) Revisão e pressionar o botão Novo para criar um espelhamento dos dados da planilha.
- c) Exibir e pressionar o botão Novo para criar um novo modo de exibição de planilha.
- d) Inserir e pressionar o botão Novo para criar um novo modo de exibição de planilha.
- e) Inserir e pressionar o botão Novo para criar uma nova imagem dos dados da planilha

**63.(CESGRANRIO / BB - 2023) Considere uma empresa que oferece serviços na área de turismo. Os gestores dessa empresa querem acompanhar dados de desempenho (aumento e diminuição), mês a mês, nos últimos 24 meses, relativos à quantidade de pessoas que compraram pacotes de viagem para Bonito (MS). O tipo de gráfico adequado para visualizar esses dados é o seguinte:**

- a) em rede
- b) mapa de árvore
- c) linha
- d) mapa de calor
- e) pizza (ou torta)



**64.(CESGRANRIO / BB - 2023) Um agente comercial utilizando uma planilha Microsoft Excel 365, versão em português, em determinada operação de acompanhamento de despesas, lança na célula K2 a seguinte fórmula:**

$$=F\$2+G1-\$H2$$

Em seguida, ele copia essa célula (K2) para a célula K6.

A fórmula resultante na célula K6 será:

- a) =F\$2+G1-\$H3
- b) =F\$2+G5-\$H6
- c) =F\$2+G2-\$H6
- d) =F\$6+G5-\$H2
- e) =F\$6+G6-\$H5

**65.(CESGRANRIO / AgeRIO - 2023) Os programas de edição de planilhas, como o Excel da Microsoft, são muito utilizados para a realização de cálculos. Considere que em uma planilha há 1000 linhas, cada uma delas representando uma compra realizada por uma empresa. Considere ainda que há quatro colunas com informações: o nome do produto comprado (coluna A); o nome da loja onde o produto foi comprado (coluna B); a data de compra (coluna C); e o valor pago pelo produto (coluna D).**

Uma forma rápida de preparar uma célula dessa planilha (ex: E1) para que ela tenha o valor total pago para todas as compras realizadas é colocar nessa célula um(a)

- a) consulta a uma fonte externa de dados
- b) filtro aplicado à coluna D, que seleciona a soma
- c) formatação condicional aplicada à coluna D, para que apresente a soma desejada
- d) fórmula com a soma das células C1 e D1
- e) função que calcule a soma de todos os valores das células da coluna D

**66.(CESGRANRIO / ELETRONUCLEAR - 2022) Imagine que uma pessoa está trabalhando em uma planilha do Excel e precisa que uma coluna fique visível na tela, enquanto rola a planilha vertical ou horizontalmente. Qual ferramenta permite que se execute tal ação?**

- a) Tabela dinâmica
- b) Redefinir posição
- c) Fixar coluna
- d) Exibição lado a lado
- e) Congelar painéis

**67.(CESGRANRIO / ELETRONUCLEAR - 2022) A função SE no Excel é usada para retornar um resultado, se uma determinada condição for atendida (verdadeiro) ou outro resultado, se a condição não for atendida (falso). A Tabela a seguir apresenta uma classificação, atribuindo letras aos números que são referenciados pela condição "Idade".**



| Se a Idade for  | Então retorna |
|-----------------|---------------|
| Maior que 89    | S             |
| De 80 a 89      | N             |
| De 70 a 79      | O             |
| Menor do que 70 | F             |

De acordo com a Tabela, a função aninhada SE é:

- a) SE (Idade>69;"F";SE(Idade>79;"S";SE(Idade>79;"N";"O")))
- b) SE (Idade>70;"F";SE(Idade>79;"N";SE(Idade>89;"S";"O")))
- c) SE (Idade>79;"O";SE(Idade>69;"F";SE(Idade>89;"N";"S")))
- d) SE (Idade>80;"S";SE(Idade>69;"F";SE(Idade>89;"O";"F")))
- e) SE (Idade>89;"S";SE(Idade>79;"N";SE(Idade>69;"O";"F")))

**68.(CESGRANRIO / BB - 2021) O agente comercial de uma empresa elaborou uma planilha no software Microsoft Excel para lançar os débitos de seus clientes. Ele a configurou para controlar automaticamente as seguintes regras:**

- a) admitir, apenas, débitos entre R\$ 40.000,00 e R\$ 110.000,00; e
- b) destacar, em cor diferente, os débitos entre R\$ 90.000,00 e R\$ 110.000,00.

Quais são os recursos do Microsoft Excel que o agente comercial deverá utilizar, respectivamente, para obter esse controle?

- a) Validação de dados; Formatação condicional
- b) Formatação condicional; Gerenciador de cenários
- c) Verificação de erros; Teste de hipóteses
- d) Função de consolidação; Formatação condicional
- e) Classificar e Filtrar; Validação de dados

**69.(CESGRANRIO / BB - 2021) O agente comercial de uma empresa elaborou uma planilha no software Microsoft Excel para lançar os débitos de seus clientes. Ele a configurou para controlar automaticamente as seguintes regras:**

- a) admitir, apenas, débitos entre R\$ 40.000,00 e R\$ 110.000,00; e
- b) destacar, em cor diferente, os débitos entre R\$ 90.000,00 e R\$ 110.000,00.

Quais são os recursos do Microsoft Excel que o agente comercial deverá utilizar, respectivamente, para obter esse controle?

- a) Validação de dados; Formatação condicional.
- b) Formatação condicional; Gerenciador de cenários.
- c) Verificação de erros; Teste de hipóteses.
- d) Função de consolidação; Formatação condicional.
- e) Classificar e Filtrar; Validação de dados.

**70.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) Três juízes lançaram notas numa planilha EXCEL 2010 em português, cujo trecho correspondente está copiado abaixo.**



|    | E         | F      | G      | H      | I              |
|----|-----------|--------|--------|--------|----------------|
| 6  | matricula | nota 1 | nota 2 | nota 3 | resultado      |
| 7  | 201821343 | 8      | 5      | 4      | repescagem     |
| 8  | 201821344 | 4      | 4      | 5      | ELIMINADO      |
| 9  | 201821345 | 6      | 6      | 8      | repescagem     |
| 10 | 201821346 | 8      | 6      | 3      | repescagem     |
| 11 | 201821347 | 5      | 6      | 4      | repescagem     |
| 12 | 201821348 | 6      | 8      | 7      | passar de fase |
| 13 | 201821349 | 6      | 7      | 6      | repescagem     |
| 14 | 201821350 | 7      | 6      | 8      | passar de fase |
| 15 | 201821351 | 4      | 5      | 5      | ELIMINADO      |
| 16 | 201821352 | 6      | 9      | 8      | passar de fase |

Um técnico em computação calculou as médias, de forma a eliminar quem não alcançasse a média 5 nas três notas, a passar para a fase seguinte quem atingisse a média sete ou superior e a colocar em repescagem os outros casos. Para isso, foi necessário usar a seguinte fórmula:

- a) =SE(MÉDIA(F7:H7)>7;"passar de fase";SE(SOMA(F7:H7)>15;"repescagem";"ELIMINADO"))  
b) =SE(MÉDIA(F7:H7)<5;"ELIMINADO";SE(MÉDIA(F7:H7)>=7;"passar de fase";"repescagem"))  
c) =SE(SOMA(F7:H7)>=7;"passar de fase";SE(MÉDIA(F7:H7)>=15;"repescagem";"ELIMINADO"))  
d) =PROCV(MÉDIA(F7:H7);F7:I16;3)  
e) =PROCH("matricula";\$E\$6:\$H\$16;4)

**71.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) O organizador de uma gincana desejava colocar a posição das equipes que ficaram entre as três com mais pontos na coluna PÓDIO da planilha abaixo.**

|   | B         | C      | D     |
|---|-----------|--------|-------|
| 3 | EQUIPE    | PONTOS | PÓDIO |
| 4 | BANDEIRA  | 37     | 2     |
| 5 | CHOCALHO  | 42     | 1     |
| 6 | TERRESTRE | 25     | X     |
| 7 | AZUL      | 34     | 3     |
| 8 | ATORES    | 29     | X     |
| 9 | ATLANTICO | 33     | X     |

Então, um especialista em EXCEL 2010 criou, corretamente, a seguinte fórmula:

- a)  
=SE(C4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;1));"1";SE(C4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;2));"2";SE(C4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;3));"3";"X"))))  
b)  
=SE(C4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9));"1";SE(C4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9));"2";SE(C4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9));"3";"X"))))





c)  
=SE(\$C\$4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;1));"1";SE(\$C\$4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;2));"2";SE(\$C\$4=(MAIOR(\$C\$4:\$C\$9;3));"3";"X")))

d)  
=SE(C4=(MÁXIMO(\$C\$4:\$C\$9;1));"1";SE(C4=(MÁXIMO(\$C\$4:\$C\$9;2));"2";SE(C4=(MÁXIMO(\$C\$4:\$C\$9;3));"3";"X")))

e)  
=SE(\$C\$4=(MÁXIMO(\$C\$4:\$C\$9;1));"1";SE(\$C\$4=(MÁXIMO(\$C\$4:\$C\$9;2));"2";SE(\$C\$4=(MÁXIMO(\$C\$4:\$C\$9;3));"3";"X")))

## 72.(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2018) A Figura 1 mostra um pedaço de uma planilha Excel, contendo duas tabelas.

- a primeira (A1:C5) mostra uma Tabela de custos e preços para 4 tipos de produtos diferentes (A, B, C e D).
- a segunda (A8:F13) mostra uma lista de vendas desses produtos e as características dessas vendas.

Figura 1

|    | A                      | B       | C          | D              | E              | F              |
|----|------------------------|---------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Produto                | Custo   | Preço      |                |                |                |
| 2  | A                      | 10      | 15         |                |                |                |
| 3  | B                      | 12      | 15         |                |                |                |
| 4  | C                      | 13      | 16         |                |                |                |
| 5  | D                      | 12      | 20         |                |                |                |
| 6  |                        |         |            |                |                |                |
| 7  |                        |         |            |                |                |                |
| 8  | Venda                  | Produto | Quantidade | Preço Unitário | Custo Unitário | Lucro Unitário |
| 9  | 1                      | A       | 1          | 15             | 10             | 5              |
| 10 | 2                      | B       | 2          | 15             | 12             | 6              |
| 11 | 3                      | C       | 3          | 16             | 13             | 9              |
| 12 | 4                      | A       | 3          | 15             | 10             | 15             |
| 13 | 5                      | D       | 2          | 20             | 12             | 16             |
| 14 |                        |         |            |                |                |                |
| 15 |                        |         |            |                |                |                |
| 16 | Valor Total das Vendas |         |            |                | 178            |                |
| 17 | Quantidade Vendida de  |         |            | A              | 4              |                |
| 18 | Data de Hoje           |         |            |                | 06/02/2018     |                |
| 19 |                        |         |            |                |                |                |

Em relação à Figura 1, que fórmula pode ser usada na célula E18 para mostrar a data de hoje no formato apresentado?

- a) =DATA()
- b) =HOJE()
- c) =AGORA()
- d) =DATA.HOJE()
- e) =DATA.VALOR()





**73.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) Observe a Figura a seguir extraída do MS Excel.**

|                                       |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 : X ✓ fx =LOCALIZAR("texto";A1;15) |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                       | A                                                                                       | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1                                     | Este é um texto onde a palavra texto aparece várias vezes no texto que tem pouco texto! |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                     |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |

O resultado da célula N1 será:

- a) 4
- b) 32
- c) t
- d) texto
- e) #VALOR!

**74.(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2018) A Figura 1 mostra um pedaço de uma planilha Excel, contendo duas tabelas.**

- a primeira (A1:C5) mostra uma Tabela de custos e preços para 4 tipos de produtos diferentes (A, B, C e D).
- a segunda (A8:F13) mostra uma lista de vendas desses produtos e as características dessas vendas.

Figura 1

|    | A                      | B       | C          | D              | E              | F              |
|----|------------------------|---------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Produto                | Custo   | Preço      |                |                |                |
| 2  | A                      | 10      | 15         |                |                |                |
| 3  | B                      | 12      | 15         |                |                |                |
| 4  | C                      | 13      | 16         |                |                |                |
| 5  | D                      | 12      | 20         |                |                |                |
| 6  |                        |         |            |                |                |                |
| 7  |                        |         |            |                |                |                |
| 8  | Venda                  | Produto | Quantidade | Preço Unitário | Custo Unitário | Lucro Unitário |
| 9  | 1                      | A       | 1          | 15             | 10             | 5              |
| 10 | 2                      | B       | 2          | 15             | 12             | 6              |
| 11 | 3                      | C       | 3          | 16             | 13             | 9              |
| 12 | 4                      | A       | 3          | 15             | 10             | 15             |
| 13 | 5                      | D       | 2          | 20             | 12             | 16             |
| 14 |                        |         |            |                |                |                |
| 15 |                        |         |            |                |                |                |
| 16 | Valor Total das Vendas |         |            |                | 178            |                |
| 17 | Quantidade Vendida de  |         |            | A              | 4              |                |
| 18 | Data de Hoje           |         |            |                | 06/02/2018     |                |
| 19 |                        |         |            |                |                |                |

Considerando-se a Figura 1, que fórmula pode ser usada na célula E16 para calcular, de forma correta, o preço total de todas as vendas?

- a) =SOMA(C9:C13;D9:D13)
- b) =SOMA(C9:D13)
- c) =SOMA(C9:D13)\*SOMA(D9:D13)



d) =SOMAPRODUTO(C9:C13;D9:D13)  
e) =SOMARPRODUTO(C9:C13;D9:D13).

**75.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) Considere a Figura a seguir extraída do MS Excel 2016 em português.**

|   | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |   |   |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |   |   |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |   |   |
| 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |   |

De acordo com a Figura, o valor da célula J10 será:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

**76.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) A Figura a seguir exhibe parte de uma planilha MS Excel 2010 que contém algumas células preenchidas com valores numéricos. Admita que as demais células não possuem valor algum nem formatação alguma.**

| A  | B | C | D  | E | F | G  | H  | I  | J  |
|----|---|---|----|---|---|----|----|----|----|
| 1  |   |   |    |   |   |    |    |    |    |
| 2  |   |   |    |   |   |    |    |    |    |
| 3  |   |   |    |   |   |    |    |    |    |
| 4  |   |   | 0  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 5  |   |   | 12 |   |   |    |    |    |    |
| 6  |   |   | 15 |   |   |    |    |    |    |
| 7  |   |   | 18 |   |   |    |    |    |    |
| 8  |   |   | 21 |   |   |    |    |    |    |
| 9  |   |   | 24 |   |   |    |    |    |    |
| 10 |   |   | 27 |   |   |    |    |    |    |
| 11 |   |   | 30 |   |   |    |    |    | 36 |

Suponha que uma fórmula foi inserida na célula C4 e, depois, copiada para a célula J11, que, logo após a cópia, passou a exibir o número inteiro 58. Qual das fórmulas a seguir pode ter sido inserida na célula C4?

- a) =C\$4+C\$4  
b) =\$C4+\$C4  
c) =C4+C4  
d) =\$C\$4+\$C\$4  
e) =\$C4+C\$4



**77.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) Observe a Figura a seguir extraída do MS Excel.**

|   | A | B  | C  | D  | E  | F | G |
|---|---|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 |   |   |
| 2 | 2 | 9  | 12 | 19 | 22 |   |   |
| 3 | 3 | 8  | 13 | 18 | 23 |   |   |
| 4 | 4 | 7  | 14 | 17 | 24 |   |   |
| 5 | 5 | 6  | 15 | 16 | 25 |   |   |

Se a célula K1 for copiada para J2, qual será o valor em J2?

- a) 6
- b) 7
- c) 14
- d) 15
- e) #REF!

**78.(CESGRANRIO / LIQUIGÁS - 2018) O arquivo CSV, exibido na Figura 1, contém dados sobre os níveis de alguns mananciais do estado de São Paulo.**

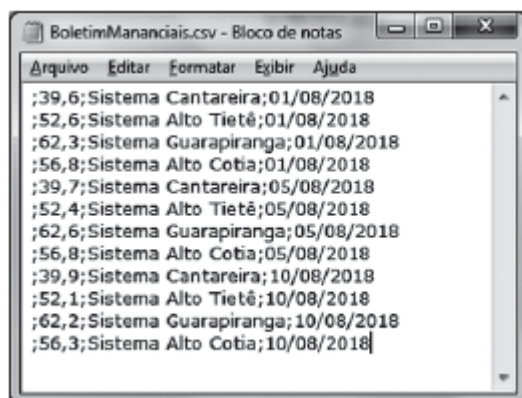


Figura 1

Após a abertura desse arquivo com o MS Excel 2010, as colunas de A a G foram selecionadas, o diálogo Classificar foi acionado, e a classificação foi personalizada, como mostra a Figura 2.

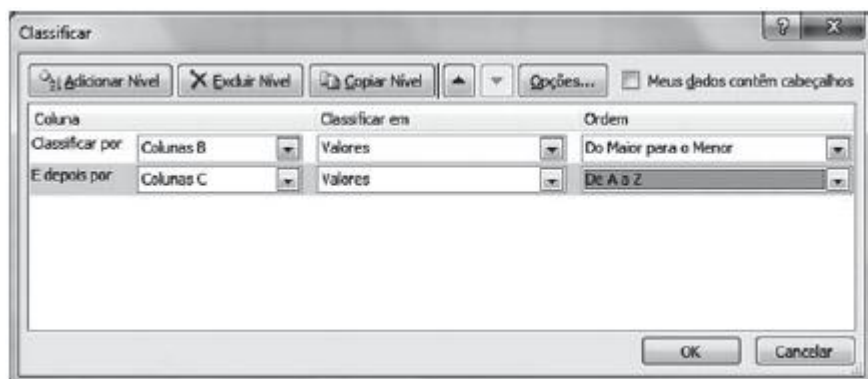


Figura 2

Concluída a classificação, as larguras das colunas foram ajustadas de modo a exibir todos os dados. Qual planilha é compatível com o resultado das operações descritas acima?



| A  | B                         | C          | D | E |
|----|---------------------------|------------|---|---|
| 1  | 56,3 Sistema Alto Cotia   | 10/08/2018 |   |   |
| 2  | 56,8 Sistema Alto Cotia   | 05/08/2018 |   |   |
| 3  | 56,8 Sistema Alto Cotia   | 01/08/2018 |   |   |
| 4  | 52,1 Sistema Alto Tietê   | 10/08/2018 |   |   |
| 5  | 52,4 Sistema Alto Tietê   | 05/08/2018 |   |   |
| 6  | 52,6 Sistema Alto Tietê   | 01/08/2018 |   |   |
| 7  | 39,9 Sistema Cantareira   | 10/08/2018 |   |   |
| 8  | 39,7 Sistema Cantareira   | 05/08/2018 |   |   |
| 9  | 39,6 Sistema Cantareira   | 01/08/2018 |   |   |
| 10 | 62,2 Sistema Guarapiranga | 10/08/2018 |   |   |
| 11 | 62,6 Sistema Guarapiranga | 05/08/2018 |   |   |
| 12 | 62,3 Sistema Guarapiranga | 01/08/2018 |   |   |
| 13 |                           |            |   |   |
| 14 |                           |            |   |   |

a)

| A  | B                         | C          | D | E |
|----|---------------------------|------------|---|---|
| 1  | 62,6 Sistema Guarapiranga | 05/08/2018 |   |   |
| 2  | 62,3 Sistema Guarapiranga | 01/08/2018 |   |   |
| 3  | 62,2 Sistema Guarapiranga | 10/08/2018 |   |   |
| 4  | 56,8 Sistema Alto Cotia   | 01/08/2018 |   |   |
| 5  | 56,8 Sistema Alto Cotia   | 05/08/2018 |   |   |
| 6  | 56,3 Sistema Alto Cotia   | 10/08/2018 |   |   |
| 7  | 52,6 Sistema Alto Tietê   | 01/08/2018 |   |   |
| 8  | 52,4 Sistema Alto Tietê   | 05/08/2018 |   |   |
| 9  | 52,1 Sistema Alto Tietê   | 10/08/2018 |   |   |
| 10 | 39,9 Sistema Cantareira   | 10/08/2018 |   |   |
| 11 | 39,7 Sistema Cantareira   | 05/08/2018 |   |   |
| 12 | 39,6 Sistema Cantareira   | 01/08/2018 |   |   |
| 13 |                           |            |   |   |
| 14 |                           |            |   |   |

b)

| A  | B                         | C          | D | E |
|----|---------------------------|------------|---|---|
| 1  | 62,3 Sistema Guarapiranga | 01/08/2018 |   |   |
| 2  | 62,6 Sistema Guarapiranga | 05/08/2018 |   |   |
| 3  | 62,2 Sistema Guarapiranga | 10/08/2018 |   |   |
| 4  | 39,6 Sistema Cantareira   | 01/08/2018 |   |   |
| 5  | 39,7 Sistema Cantareira   | 05/08/2018 |   |   |
| 6  | 39,9 Sistema Cantareira   | 10/08/2018 |   |   |
| 7  | 52,6 Sistema Alto Tietê   | 01/08/2018 |   |   |
| 8  | 52,4 Sistema Alto Tietê   | 05/08/2018 |   |   |
| 9  | 52,1 Sistema Alto Tietê   | 10/08/2018 |   |   |
| 10 | 56,8 Sistema Alto Cotia   | 01/08/2018 |   |   |
| 11 | 56,8 Sistema Alto Cotia   | 05/08/2018 |   |   |
| 12 | 56,3 Sistema Alto Cotia   | 10/08/2018 |   |   |
| 13 |                           |            |   |   |
| 14 |                           |            |   |   |

c)

| A  | B                         | C          | D | E |
|----|---------------------------|------------|---|---|
| 1  | 62,3 Sistema Guarapiranga | 01/08/2018 |   |   |
| 2  | 56,8 Sistema Alto Cotia   | 01/08/2018 |   |   |
| 3  | 52,6 Sistema Alto Tietê   | 01/08/2018 |   |   |
| 4  | 39,6 Sistema Cantareira   | 01/08/2018 |   |   |
| 5  | 62,6 Sistema Guarapiranga | 05/08/2018 |   |   |
| 6  | 56,8 Sistema Alto Cotia   | 05/08/2018 |   |   |
| 7  | 52,4 Sistema Alto Tietê   | 05/08/2018 |   |   |
| 8  | 39,7 Sistema Cantareira   | 05/08/2018 |   |   |
| 9  | 62,2 Sistema Guarapiranga | 10/08/2018 |   |   |
| 10 | 56,3 Sistema Alto Cotia   | 10/08/2018 |   |   |
| 11 | 52,1 Sistema Alto Tietê   | 10/08/2018 |   |   |
| 12 | 39,9 Sistema Cantareira   | 10/08/2018 |   |   |
| 13 |                           |            |   |   |
| 14 |                           |            |   |   |

d)

| A  | B                         | C          | D | E |
|----|---------------------------|------------|---|---|
| 1  | 39,6 Sistema Cantareira   | 01/08/2018 |   |   |
| 2  | 52,6 Sistema Alto Tietê   | 01/08/2018 |   |   |
| 3  | 56,8 Sistema Alto Cotia   | 01/08/2018 |   |   |
| 4  | 62,3 Sistema Guarapiranga | 01/08/2018 |   |   |
| 5  | 39,7 Sistema Cantareira   | 05/08/2018 |   |   |
| 6  | 52,4 Sistema Alto Tietê   | 05/08/2018 |   |   |
| 7  | 56,8 Sistema Alto Cotia   | 05/08/2018 |   |   |
| 8  | 62,6 Sistema Guarapiranga | 05/08/2018 |   |   |
| 9  | 39,9 Sistema Cantareira   | 10/08/2018 |   |   |
| 10 | 52,1 Sistema Alto Tietê   | 10/08/2018 |   |   |
| 11 | 56,8 Sistema Alto Cotia   | 10/08/2018 |   |   |
| 12 | 62,2 Sistema Guarapiranga | 10/08/2018 |   |   |
| 13 |                           |            |   |   |
| 14 |                           |            |   |   |

e)



**79.(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2018) A Figura a seguir reproduz, de forma ampliada, um botão representativo de um recurso do Excel 2016.**



Qual é o recurso do botão representado na Figura?

- a) Alinhar à esquerda
- b) Separador de milhares
- c) Aumentar casas decimais
- d) Diminuir casas decimais
- e) Formato de contabilização

**80.(CESGRANRIO / PETROBRAS - 2018) A Figura 1 mostra um pedaço de uma planilha Excel, contendo duas tabelas.**

- A primeira (A1:C5) mostra uma Tabela de custos e preços para 4 tipos de produtos diferentes (A, B, C e D).
- A segunda (A8:F13) mostra uma lista de vendas desses produtos e as características dessas vendas.

Figura 1

|    | A                      | B       | C          | D              | E              | F              |
|----|------------------------|---------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Produto                | Custo   | Preço      |                |                |                |
| 2  | A                      | 10      | 15         |                |                |                |
| 3  | B                      | 12      | 15         |                |                |                |
| 4  | C                      | 13      | 16         |                |                |                |
| 5  | D                      | 12      | 20         |                |                |                |
| 6  |                        |         |            |                |                |                |
| 7  |                        |         |            |                |                |                |
| 8  | Venda                  | Produto | Quantidade | Preço Unitário | Custo Unitário | Lucro Unitário |
| 9  | 1                      | A       | 1          | 15             | 10             | 5              |
| 10 | 2                      | B       | 2          | 15             | 12             | 6              |
| 11 | 3                      | C       | 3          | 16             | 13             | 9              |
| 12 | 4                      | A       | 3          | 15             | 10             | 15             |
| 13 | 5                      | D       | 2          | 20             | 12             | 16             |
| 14 |                        |         |            |                |                |                |
| 15 |                        |         |            |                |                |                |
| 16 | Valor Total das Vendas |         |            |                | 178            |                |
| 17 | Quantidade Vendida de  |         |            | A              | 4              |                |
| 18 | Data de Hoje           |         |            |                | 06/02/2018     |                |
| 19 |                        |         |            |                |                |                |

Com base na Figura 1, que fórmula pode ser usada na célula E17 para calcular, de forma correta, a quantidade de produtos vendidos de um determinado tipo de produto colocado na célula D17?

- a) =SOMASE(B9:B13;C9:C13;D17)
- b) =SOMASE(B9:B13;D17;C9:C13)
- c) =SOMASE(C9:C13;B9:B13;D17)
- d) =SOMASE(C9:C13;D17;B9:B13)
- e) =SOMASE(D17;C9:C13;B9:B13)



**81.(VUNESP / CAMPREV-SP - 2023)** Um usuário inseriu a fórmula `=SE(MAIOR(A1:C2;3)>10;"OK";"NOK")` na célula A5, e o resultado foi OK. Assinale a alternativa que apresenta a planilha que produz esse resultado.

a)

|   | A  | B  | C |
|---|----|----|---|
| 1 | 1  | 20 | 5 |
| 2 | 15 | 9  | 8 |

b)

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 1 | 2 |

c)

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | 10 | 9  | 11 |
| 2 | 8  | 11 | 10 |

d)

|   | A  | B  | C |
|---|----|----|---|
| 1 | 16 | 17 | 5 |
| 2 | 13 | 5  | 8 |

e)

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 10 | 10 | 10 |

**82.(VUNESP / TJ-SP - 2023)** Considere a seguinte planilha editada no MS-Excel, presente no Microsoft-365 (tendo como referência a versão 2016).

|   | A  | B | C |
|---|----|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 6 |
| 2 | 8  | 2 | 1 |
| 3 | 7  | 0 | 3 |
| 4 | 6  | 4 | 5 |

Caso na célula A5 seja inserida a fórmula

`=SE(E((A1>A2);(B1>B2));C1+C2;C3+C4)`

o resultado produzido nessa célula será:

- a) 15
- b) 8
- c) 7



- d) 10  
e) 12

**83.(VUNESP / TJ-SP - 2023) No MS-Excel, presente no Microsoft-365 (tendo como referência a versão 2016), por meio da guia Layout da Página, tem-se o botão Área de Impressão, que permite, diretamente por meio dele, duas ações:**

- a) Definir área de impressão; Limpar área de impressão.  
b) Impressão para arquivo; Impressão em rede.  
c) Preencher área de impressão; Completar área de impressão.  
d) Impressão completa; Impressão personalizada.  
e) Impressão colorida; Impressão em preto e branco.

**84.(VUNESP / TJ-SP - 2023) Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 365, em sua configuração padrão, onde a célula A7 contém a função =SOMA(A1:B5), exibindo assim o valor 62:**

|   | A  | B |
|---|----|---|
| 1 | 6  | 6 |
| 2 | 8  | 8 |
| 3 | 6  | 7 |
| 4 | 5  | 4 |
| 5 | 4  | 8 |
| 6 |    |   |
| 7 | 62 |   |

Um usuário selecionou a coluna B por completo, clicou com o botão secundário do mouse sobre a letra B e clicou na opção Inserir, inserindo assim uma coluna em branco, conforme imagem a seguir, onde o conteúdo da célula A7 foi propositalmente oculto.

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 |   | 6 |
| 2 | 8 |   | 8 |
| 3 | 6 |   | 7 |
| 4 | 5 |   | 4 |
| 5 | 4 |   | 8 |
| 6 |   |   |   |
| 7 |   |   |   |

Nessa coluna em branco, o usuário inseriu o valor 1 em todas as células de B1 até B5, conforme imagem a seguir

|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 8 | 1 | 8 |
| 3 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 8 |
| 6 |   |   |   |
| 7 |   |   |   |





Assinale a alternativa com o conteúdo da célula A7 após as operações descritas no enunciado.

- a) 29
- b) 62
- c) 67
- d) 5
- e) 34

**85.(VUNESP / TJ-SP - 2023) Considere a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 365, em sua configuração original, com as células A1 e B1 formatadas como data.**

|   | A          | B          |
|---|------------|------------|
| 1 | 20/03/2023 | 20/04/2023 |
| 2 |            |            |

Ao inserir na célula A2 a fórmula =DIA(B1)-DIA(A1), o resultado será:

- a) 4
- b) 1
- c) 20
- d) 0
- e) 31

**86.(VUNESP / TJ-SP - 2023) Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 365, em sua configuração padrão:**

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | 8  | 7  | 11 |
| 2 | 6  | 10 | 9  |
| 3 | 12 | 11 | 8  |
| 4 |    |    |    |

Assinale a alternativa com o resultado correto da função =CONT.SE(A1:C3;MAIOR(A1:C3;1)) ao ser inserida na célula A4.

- a) 2
- b) 11
- c) 9
- d) 12
- e) 1

**87.(VUNESP / SAME-SP - 2023) A célula A3 de uma planilha que está sendo elaborada com o programa MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, possui a expressão matemática =\$A\$1+A2 como conteúdo. Caso a célula A3 seja selecionada por meio de um clique com o botão principal do mouse e, então, recortada e colada na célula B3, o conteúdo da célula B3 será:**

- a) =\$A\$1+A1
- b) =\$B\$2+B2
- c) =\$A\$1+B2



- d) =B\$2+A2  
e) =\$A\$1+A2.

**88.(VUNESP / SAME-SP - 2023) Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão:**

|   | A  | B  | C  |
|---|----|----|----|
| 1 | 4  | 13 | 10 |
| 2 | 3  | 12 | 6  |
| 3 | 10 | 6  | 9  |

Ao digitar, na célula A4, a função =CONT.NÚM(MENOR(A1:C3;3)), o resultado será:

- a) 1  
b) 3  
c) 4  
d) 5  
e) 6

**89.(VUNESP / Prefeitura de Piracicaba-SP - 2023) Observe a planilha a seguir, elaborada por meio do MS-Excel 2016, em sua configuração padrão.**

|   | A  |
|---|----|
| 1 | 20 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 11 |

Após selecionar as células do intervalo A1:A4, o usuário clicou no ícone . Ao fazer isso, na célula A2 aparece o valor:

- a) 20  
b) 27  
c) 32  
d) 11

**90.(VUNESP / Prefeitura de Piracicaba-SP - 2023) A imagem a seguir mostra uma planilha elaborada por meio do MS-Excel 2016, em sua configuração padrão. Foram digitados valores nas células das linhas de 1 a 4. Na célula B5 foi adicionada uma fórmula.**



|   | A     | B  |
|---|-------|----|
| 1 | 10    | 20 |
| 2 | 30    | 40 |
| 3 | 1     | 2  |
| 4 | 4     | 3  |
| 5 | Valor | 3  |

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula adicionada em B5, que está de acordo com os valores da imagem.

- a) =SE(A2=B3;B4;A1)
- b) =SE(A2>=B3;B4;A1)
- c) =SE(B3<B4;B2;A1)
- d) =SE(A1>A4;B2;A2)

**91.(VUNESP / Prefeitura de Piracicaba-SP - 2023) A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel 2016, em sua configuração padrão.**

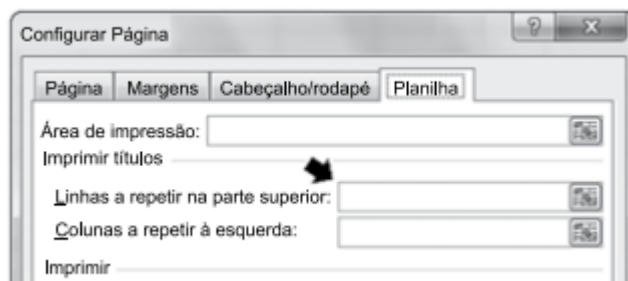
|   | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 |   |   |   |   |

Assinale a alternativa que apresenta o valor exibido na célula A3, após esta ser preenchida com a fórmula =MAIOR(A1:D2;3).

- a) 8
- b) 6
- c) 5
- d) 3

**92.(VUNESP / Prefeitura de Jaguariúna-SP - 2023) Um Auditor Fiscal deseja imprimir uma planilha que está sendo elaborada com o programa MS-Excel 2016, em sua configuração padrão. Sabendo que a impressão vai ocupar 5 folhas de papel e que essas folhas vão conter todas as 8 colunas dessa planilha, o Auditor decide configurar a impressão para que as informações de suas 2 primeiras linhas, contendo os rótulos das colunas, sejam repetidas em cada página impressa. Para tanto, ele clica no ícone Imprimir Títulos da guia Layout de Página para abrir a caixa de diálogo reproduzida parcialmente a seguir:**





A referência às duas linhas, que contêm os rótulos das colunas, a ser inserida na caixa Linhas a repetir na parte superior, indicada pela seta, deve ser:

- a) L1:C8.
- b) L2:P5.
- c) @2:@5.
- d) \$1:\$1.
- e) \$1:\$2.

**93.(VUNESP / DPE-SP - 2023) Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão.**

|   | A          | B              | C                       |
|---|------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Qtde casos | Prazo em meses | Situação                |
| 2 | 5          | 10             | Concluído com sucesso   |
| 3 | 12         | 11             | Concluído com ressalvas |
| 4 | 9          | 14             | Concluído com ressalvas |
| 5 | 13         | 8              | Concluído com ressalvas |
| 6 | 9          | 11             | Concluído com sucesso   |

Na célula C2 existe uma função que foi copiada por meio da alça de preenchimento até a célula C6. É a função

=SE \_\_\_\_\_ ( ; "Concluído com sucesso"; "Concluído com ressalvas")

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da função.

- a) OU(A2>10;B2>12)
- b) E(A2>5;B2>10)
- c) OU(A2<10;B2<15)
- d) E(A2<10;B2<15)
- e) E(A2<10;B2<12)

**94.(VUNESP / EPC - 2023) Considere a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração original.**

|   | A          | B |
|---|------------|---|
| 1 | 18/02/2023 |   |



Assinale a alternativa com a fórmula a se adicionar na célula B1, para somar 2 dias ao conteúdo da célula A1 e mostrar, assim, 20/02/2023.

- a) =A1+(DIA(A1)+2)
- b) =DIA(A1)+2
- c) =A1+DIA(A1)
- d) =A1+HORA(48)
- e) =A1+2.

**95.(VUNESP / EPC - 2023) A seguinte planilha foi criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração original.**

|   | A  | B |
|---|----|---|
| 1 | 9  | 7 |
| 2 | 10 | 5 |
| 3 | 6  | 8 |

Ao inserir a função =MAIOR(A1:B3;1) na célula A4, o resultado é 10.

Assinale a alternativa que apresenta a função que deveria estar na célula A4 para exibir 9 como resultado.

- a) =MAIOR(A1:B3; 10)
- b) =MAIOR(A1:B3; 0)
- c) =MAIOR(A1:B3; 9)
- d) =MAIOR(A1:B3; -1)
- e) =MAIOR(A1:B3; 2).

**96.(VUNESP / EPC - 2023) Considere a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração original.**

|   | A             |
|---|---------------|
| 1 | aa            |
| 2 | 123aa         |
| 3 | aa123         |
| 4 | 123aa123      |
| 5 | 123aa123aa123 |

Ao digitar, na célula A6, a função =CONT.SE(A1:A5;"aa"), o resultado será:

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.

**97.(VUNESP / Câmara de Bady Bassitt-SP - 2023) Considere a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão.**



|   | A  | B | C          |
|---|----|---|------------|
| 1 | 34 | C | 10/12/2022 |
| 2 | 34 | D | 15/10/2022 |
| 3 | 12 | A | 05/01/2023 |
| 4 | 12 | B | 06/06/2022 |
| 5 | 3  | A | 10/02/2023 |

A coluna A contém números, a coluna B contém texto e a coluna C contém datas. Ao inserir nas células A6, B6 e C6, respectivamente, as funções =CONT.NÚM(A1:A5), =CONT.NÚM(B1:B5) e =CONT.NÚM(C1:C5), os resultados, também respectivamente, serão:

- a) 0, 0, 5
- b) 0, 5, 0
- c) 5, 0, 0
- d) 5, 0, 5
- e) 5, 5, 5.

**98.(VUNESP / Câmara de Bady Bassitt-SP - 2023) Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão.**

|   | A      | B              | C              | D         |
|---|--------|----------------|----------------|-----------|
| 1 | Item   | Votos Sessão 1 | Votos Sessão 2 | Resultado |
| 2 | Item 1 | 67             | 68             | Aprovado  |
| 3 | Item 2 | 90             | 85             | Aprovado  |
| 4 | Item 3 | 55             | 58             | Rejeitado |
| 5 | Item 4 | 65             | 53             | Rejeitado |
| 6 | Item 5 | 65             | 63             | Aprovado  |

A célula D2 contém a função =SE(E(B2>60;C2>60);"Aprovado";"Rejeitado"), e o usuário clicou na alça de preenchimento dessa célula com o botão principal do mouse e arrastou até a célula D6.

Caso o usuário altere a função na célula D2 para

=SE(OU(B2>60;C2>60);"Aprovado";"Rejeitado"),

em seguida clique na alça de preenchimento dessa célula e, com o botão principal do mouse clicado, arraste até a célula D6, a quantidade de itens aprovados entre as células D2 e D6 será:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

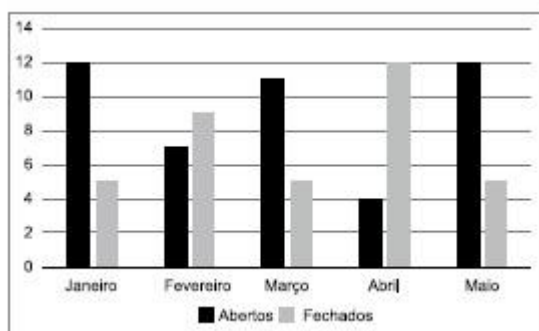
**99.(VUNESP / Câmara de Bady Bassitt-SP - 2023) Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, em sua configuração original, um usuário adicionou valores na coluna C. Na célula D1, esse usuário precisa adicionar uma função para somar todos os valores da coluna C, de todas as linhas. Isso significa que se for inserido um valor na linha 2.546, ele será considerado no cálculo da soma.**



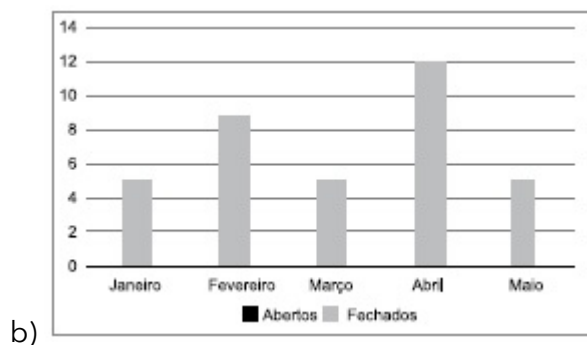
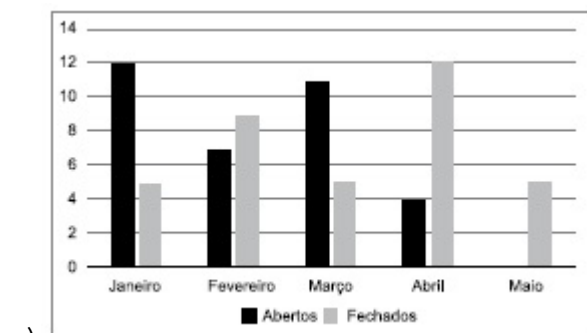
**Considerando que a coluna C conterá apenas valores, a função correta para fazer essa soma para isso é**

- a) =SOMA(C)
- b) =SOMASE(C;">0")
- c) =SOMAMAX(C)
- d) =SOMAPRODUTO(C:C)
- e) =SOMA(C:C).

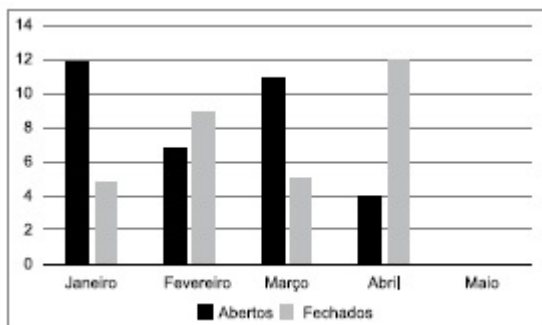
**100. (VUNESP / Câmara de Bady Bassitt-SP - 2023) Considere o seguinte gráfico, criado no Microsoft Excel 2016, em sua configuração original.**



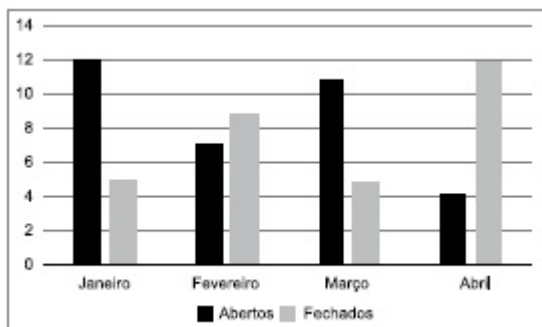
Caso o usuário clique com o botão principal do mouse sobre a primeira coluna de Maio e pressione a tecla DEL, obterá o seguinte resultado:



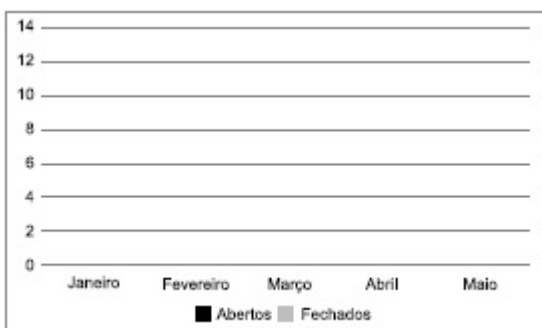




c)



d)



e)



## GABARITO – MULTIBANCAS

- |             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| 1. LETRA B  | 35. LETRA E | 69. LETRA A  |
| 2. LETRA B  | 36. LETRA C | 70. LETRA B  |
| 3. ERRADO   | 37. LETRA E | 71. LETRA A  |
| 4. LETRA E  | 38. LETRA D | 72. LETRA B  |
| 5. LETRA A  | 39. LETRA E | 73. LETRA B  |
| 6. LETRA D  | 40. LETRA C | 74. LETRA E  |
| 7. ERRADO   | 41. LETRA D | 75. LETRA B  |
| 8. LETRA A  | 42. LETRA B | 76. LETRA E  |
| 9. ERRADO   | 43. LETRA B | 77. LETRA A  |
| 10. ERRADO  | 44. LETRA B | 78. LETRA B  |
| 11. ERRADO  | 45. LETRA D | 79. LETRA C  |
| 12. ERRADO  | 46. LETRA B | 80. LETRA B  |
| 13. ERRADO  | 47. LETRA D | 81. LETRA D  |
| 14. CORRETO | 48. LETRA E | 82. LETRA B  |
| 15. LETRA B | 49. LETRA D | 83. LETRA A  |
| 16. ERRADO  | 50. LETRA D | 84. LETRA C  |
| 17. CORRETO | 51. LETRA A | 85. LETRA D  |
| 18. CORRETO | 52. LETRA D | 86. LETRA E  |
| 19. ERRADO  | 53. LETRA A | 87. LETRA E  |
| 20. CORRETO | 54. LETRA D | 88. LETRA A  |
| 21. LETRA D | 55. LETRA C | 89. LETRA A  |
| 22. LETRA C | 56. LETRA A | 90. LETRA B  |
| 23. LETRA D | 57. LETRA B | 91. LETRA B  |
| 24. LETRA C | 58. LETRA B | 92. LETRA E  |
| 25. LETRA A | 59. LETRA E | 93. LETRA E  |
| 26. LETRA D | 60. LETRA B | 94. LETRA E  |
| 27. LETRA B | 61. LETRA B | 95. LETRA E  |
| 28. LETRA E | 62. LETRA C | 96. LETRA A  |
| 29. LETRA C | 63. LETRA C | 97. LETRA D  |
| 30. LETRA A | 64. LETRA B | 98. LETRA D  |
| 31. LETRA B | 65. LETRA E | 99. LETRA E  |
| 32. LETRA C | 66. LETRA E | 100. LETRA B |
| 33. LETRA C | 67. LETRA E |              |
| 34. LETRA B | 68. LETRA A |              |



# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.